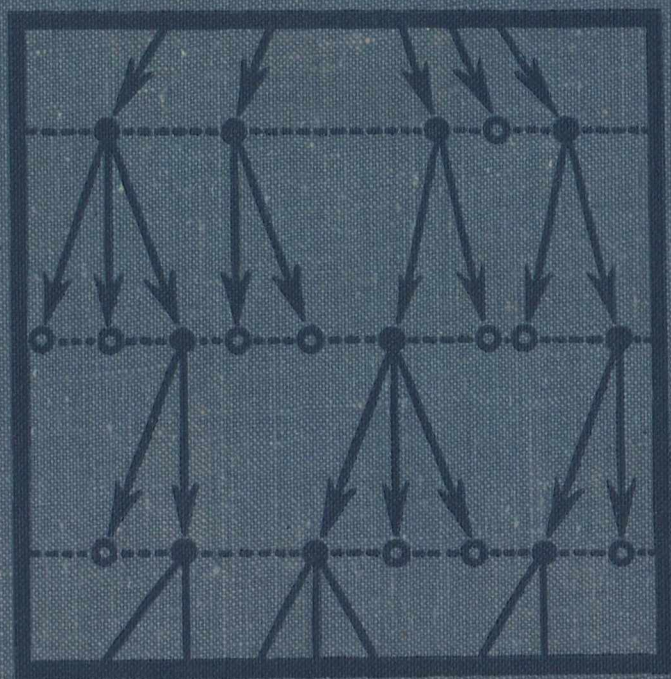


УДК
1889

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ



ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

СБОРНИК ПЕРЕВОДОВ

Общая редакция
и вступительная статья
В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина



Издательство „Прогресс“
Москва 1969

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО И ПОЛЬСКОГО
А. М. МИКИШИ, Б. В. ПЛЕССКОГО, Г. Л. СМОЛЯНА,
Б. А. СТАРОСТИНА, Б. Г. ЮДИНА и Н. С. ЮЛИНОЙ

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР ИЗДАТЕЛЬСТВА
А. А. МАКАРОВ

Редакция литературы по вопросам философии и права

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Еще несколько лет назад работы, посвященные проблематике теории систем, были большой редкостью в научной литературе. Теперь, когда системные исследования приобрели все права гражданства в современной науке, они вряд ли нуждаются в слишком развернутых аттестациях. Библиография по различным аспектам исследования систем насчитывает сейчас сотни и даже тысячи названий, специалисты самых разнообразных областей знания провели десятки симпозиумов и конференций, посвященных путям реализации системного подхода.

И все же эта книга требует специального представления читателю. Ее главная особенность определяется тем, что в ней собраны, пожалуй, наиболее значительные работы современных зарубежных ученых, исследующих основания, аппарат и приложения общей теории систем. До сих пор на русском языке публиковались главным образом переводы материалов конференций по тем или иным конкретным аспектам системных исследований. Именно такой характер носят книги «Общая теория систем» (М., «Мир», 1966), «Самоорганизующиеся системы» (М., «Мир», 1964), «Принципы самоорганизации» (М., «Мир», 1966). При всей важности этих работ они не дают достаточно широкого и полного представления о современном состоянии системного движения за рубежом. А это в свою очередь затрудняет сопоставление зарубежных исследований с соответствующими работами советских специалистов,

Советскому читателю хорошо известно, что новые пути в методах познания сложных объектов первым начал прокладывать марксизм, причем основоположники диалектического и исторического материализма не только построили соответствующую такому познанию методологию, но и реализовали ее на анализе ряда важнейших проблем общественного развития. Образцом такой реализации служат работы К. Маркса и В. И. Ленина. В качестве объективного продолжения этой линии можно рассматривать многочисленные попытки построения новых подходов к изучению сложных объектов, характерные для науки XX века. Среди этих подходов видное место занимает общая теория систем.

Эта теория в виде специальной концепции была впервые сформулирована в 30-е годы Л. Берталанфи. Ее развитие быстро обнаружило, что понятие «общая теория систем» не имеет строго определенного смысла, и в этой связи в научный обиход вошли понятия «системный подход», «системное исследование», «системное движение».

Что означает этот отказ от первоначальной строгости? Можно ли его истолковать как результат постепенной утраты ясности научных задач и методов? К чести пионеров системного движения, надо сказать, что они с самого начала не страдали избытком легковесного оптимизма и отдавали себе отчет в огромных трудностях, с преодолением которых сопряжено построение концепций типа общей теории систем. По мере развертывания системных исследований становилось все более очевидным, что речь идет не об утверждении какой-то единственной концепции, претендующей на общенаучное значение, а о новом направлении исследовательской деятельности, о выработке новой системы принципов научного мышления, о формировании нового подхода к объектам исследования. Это и отразилось в понятиях «системный подход», «системное движение» и т. д., характеризующих многообразие конкретных форм и направлений системных исследований.

Растущее осознание необходимости этой «многослойности», «многоэтажности» уровней анализа — характерная черта современного этапа развития системных исследований. Она отчетливо выражена во многих статьях настоящего сборника, как и в самом подборе его материалов, представляющих различные пути и формы реше-

ния системных задач в разных областях знания. Вместе с тем это не значит, что здесь равномерно представлены все направления современных системных исследований. Если выделить в этих исследованиях три основные линии — разработку *теоретических оснований* системного подхода, построение адекватного этому подходу *исследовательского аппарата* и *приложения* системных идей и методов, — то надо сказать, что в публикуемой книге предпочтение отдано первым двум линиям.

Такое «пристрастие» определяется сразу несколькими причинами. Во-первых, именно эти сферы зарубежных системных исследований до сих пор менее всего известны в нашей стране. Во-вторых, в этих областях наиболее очевидны общие трудности содержательного и формального порядка. В-третьих, систематическое представление теории и методологии системных исследований является, очевидно, необходимым условием для более глубокого и основательного проникновения в многообразные приложения общей теории систем. Что же касается приложений, то они представлены в этой книге под несколько специфическим углом зрения: по публикуемым здесь статьям, конечно, нельзя построить представление обо всех реально существующих приложениях системных идей, но можно уловить общее направление и типы таких приложений.

Большинство зарубежных авторов, выступающих в настоящей книге, достаточно широко известны в научном мире. Австрийский биолог (ныне работающий в Университете Альберта в Канаде) Л. Берталанфи не только автор первой общесистемной концепции, но один из организаторов Общества исследований в области общей теории систем (1954) и основателей ежегодника этого общества «General Systems» (с 1956). Вместе с ним начали эту научно-организационную деятельность философ, психолог и социолог А. Рапопорт, а также экономист К. Боулдинг. Известный советскому читателю специалист в области исследования операций Р. Акоф одним из первых выдвинул альтернативный по отношению к теории Берталанфи вариант общесистемной концепции, излагаемый в этой книге. Имя английского кибернетика У. Росса Эшби не требует аттестаций. Хорошо известен у нас и американский специалист в области математической биологии и психологии Н. Рашевский. За последние годы на

русском языке было опубликовано несколько работ нынешнего директора Центра системных исследований при Кейсовском университете М. Месаровича¹, статья которого в настоящем сборнике дает достаточно полное представление о его концепции теории систем и путях ее построения. Польский ученый О. Ланге известен в нашей стране как экономист; публикуемая здесь его работа «Целое и развитие в свете кибернетики» (одна из последних, написанных им) раскрывает О. Ланге как философа, стремившегося развить системные идеи на базе диалектического материализма с привлечением понятийного аппарата кибернетики. Что касается остальных авторов, представленных в этой книге, то, хотя они еще не столь широко известны научному миру, их работы отличается глубина и оригинальность мышления, умение отыскивать новые постановки проблем.

Конечно, далеко не все публикуемое в этой книге может считаться бесспорным. Однако системное движение переживает сейчас как раз такой период, когда ему нужны не дифирамбы, а конструктивная критика того, что сделано. Это в полной мере относится и к настоящей книге.

Знакомства с содержанием предлагаемой читателю книги вполне достаточно для того, чтобы прийти к выводу, что в настоящее время общая теория систем, или системное исследование, системная наука и т. д., не существует в более или менее систематической форме. Этот вывод может быть лишь усилен, если обратиться к другим, не включенным в настоящее издание работам по этим проблемам.

В известном смысле такое положение дел можно считать вполне естественным — общая теория систем как особая область современного научного исследования насчитывает не более двух десятков лет своего существования, и время теоретического синтеза для нее просто еще не наступило. Известно также, что в первые периоды развития практически любой научной концеп-

¹ М. Месарович, Основания общей теории систем, в: «Общая теория систем», М., «Мир», 1966, стр. 15—48; К формальной теории решения задач, в: «Зарубежная радиоэлектроника», 1967, № 9, стр. 32—50.

ции гораздо больший вес имеет оригинальная постановка новых проблем, чем их систематика, нередко к тому же в это время весьма скороспелая. Сказанное тем более верно, если учесть, что в случае общей теории систем речь идет не только и не столько о специальной области науки, сколько о разработке новых принципов познания и научно-практической деятельности, а здесь задачи обобщения и систематизации еще более сложны.

Тем не менее даже в этих условиях вполне понятно стремление отдельных теоретиков системного движения (их работы включены в настоящую книгу — см. статьи Л. Берталани, А. Рапопорта, М. Месаровича, Р. Акофа и др.) внести «порядок и четкость» в свою науку. При всей спорности и незавершенности таких попыток нельзя не видеть их несомненного позитивного значения; не претендуя на канонизированное изложение, эти авторы скорее подводят итоги проведенных исследований и намечают новые задачи и перспективы, чем формулируют завершенные концепции. Руководствуясь этим принципом, попытаемся и мы представить читателю наше понимание задач, целей и методов общей теории систем и системного исследования в целом.

Целесообразно с самого начала провести одно важное различие. После первых публикаций по общей теории систем, а особенно в результате широкого кибернетического движения, оказавшего несомненное влияние на весь спектр современных научных и технических исследований, термины «система», «структура», «связь», «управление» и связанные с ними вошли в число наиболее употребительных в науке и в различных сферах практической деятельности. Их употребление разными авторами и в разных науках существенно отличается друг от друга — и не только по приписываемым им значениям, но и, что более важно, по лежащим в их основе содержательным и формальным принципам: нередко в их использовании просто отдают дань моде или же исходят из чрезвычайно широко понимаемого изменения характера исследуемых объектов (системные объекты), иногда под их употребление подводят философскую и общенаучную базу и т. д. Но во всех случаях в той или иной форме подтверждается (или просто подразумевается) верность знаменам систем и системного анализа. Сложившееся

на этой основе движение в современной науке, технике и других сферах деятельности можно назвать *системным движением*, прекрасно отдавая себе отчет в его крайней аморфности, недифференцированности и нестрогости.

Внутри системного движения следует выделить то, что можно было бы назвать *системным подходом* — теоретическим обсуждением методов и принципов исследования объектов как систем, то есть как целостных множеств взаимосвязанных элементов. Освобожденный от налета сенсационности, крикливости и догматизма, системный подход призван разработать всю совокупность философских, методологических и специально научных оснований и следствий перехода науки и техники к исследованию и конструированию систем разного типа. При всем многообразии подходов к решению этой проблемы, нашедшем выражение, в частности, в содержащихся в данной книге статьях, нет сомнения в строгой научности этой проблемы, ее актуальности и больших трудностях, стоящих на пути ее разрешения.

Ряд существенных причин привел к необходимости разработки системного подхода. В первую очередь следует назвать *крушение механистического мировоззрения*, исходящего из элементаристских представлений, из сведения любого объекта к исходным элементам и выведения из их различных комбинаций всех свойств сложных объектов. Хорошо известно, что критика механицизма явилась одним из источников возникновения диалектики. В частности, в яркой форме такую критику проводит в ряде работ Ф. Энгельс. Представители системного подхода, осознанно или неосознанно, восприняли эту линию и с полным единодушием резко выступают против механистических принципов познания.

Механицизм в XX веке обнаружил свое банкротство не только при столкновении с явлениями биологического и социального миров, но и в своей исконной вотчине — в области физики на современной стадии ее развития. Отказ от механистической методологии поставил на повестку дня развитие новых принципов познания, ориентирующихся на целостность и принципиальную сложность исследуемых наукой объектов. При этом первые шаги научных дисциплин, вставших на этот путь — политической экономии и биологии, психологии и лингвистики, — со всей очевидностью продемонстрировали отсут-

ствие не только соответствующих технических средств исследования (например, отмечаемые Л. Берталанфи трудности исследования проблем с числом переменных более двух, отсутствие разработанной теории упрощения, о которой говорит У. Росс Эшби, и т. д.), но и фундаментальную неразработанность лежащих в их основе философских и логико-методологических проблем.

С несколько иной позиции, но, по существу, к тем же самым проблемам мы подходим, обратившись к вопросам *унификации научного знания*, создания концептуальных схем, способных не только перекинуть мосты между отдельными науками, но и избежать дублирования теоретической работы, повысить эффективность научных исследований. Читатель легко уловит соответствующие мотивы в статьях А. Рапопорта, Р. Акофа, М. Месаровича и других. Конечно, эта проблема не нова. Истории известны многочисленные попытки ее решения, но, поскольку все они, как правило, опирались на те или иные разновидности механицизма, например на физикализм, всех их постигла та же участь, что и механицизм. Принципы системного подхода к проблемам унификации научного знания принципиально иные; в этом случае исходят из целостного понимания исследуемых объектов (в данном случае науки и ее отдельных областей и проблем) и пытаются установить или их изоморфизм (Л. Берталанфи), или законы, лежащие в основе комплексных форм научной деятельности (Р. Акоф), или абстрактные математические основания, способные служить теоретическим фундаментом ряда наук (А. Рапопорт, М. Месарович, У. Росс Эшби и др.), и т. д.

Еще один важнейший источник формирования системного подхода лежит в области *современной техники* и других форм практической деятельности. И дело здесь не столько в новизне поднимаемых в этих сферах проблем (как правило, они аналогичны системным проблемам, встающим в науке, о которых мы уже говорили), сколько в исключительно большом значении успешной разработки этих проблем для развития современного общества. Мы имеем в виду создание различных систем управления (начиная от автоматизированного регулирования движения автомобильного и железнодорожного транспорта и кончая различными оборонными системами), городское планирование, различные экономиче-

ские системы, исследование условий оптимальной деятельности человеческих коллективов, организацию процесса создания новой техники (наподобие системы PERT — сетевых графиков) и т. д. и т. п. Роль этих проблем для функционирования и развития общества определяет как исключительно большие капиталовложения в их разработку, так и необходимость проявления сути системного подхода для их успешного решения. Влияние этой проблематики очевидно в статьях И. Клира, Р. Акофа и С. СENGупты, Г. Вайнберга и других.

Таким образом, с полным правом можно сказать, что насущные потребности современной науки, техники, практической деятельности в целом настоятельно выдвигают задачу детальной разработки системного подхода. Что же сегодня можно утверждать о его сущности, о путях его разработки и конкретизации? Ответ на этот вопрос не прост, поэтому попытаемся его наметить лишь в общем виде.

Исследования в области системного подхода весьма разноплановы. Для того чтобы разобраться в этом многообразии, будем исходить из уже упоминавшегося нами деления современных системных исследований на три сферы: *теоретическую*, *формальную*, связанную с созданием соответствующих аппаратов исследования, и *прикладную*.

Собственно теоретическая часть системного подхода включает в себя прежде всего разработку проблемы *источников, целей и задач* системных исследований. Мы уже частично коснулись этой проблемы. К этому нужно добавить, что данный круг проблем требует одновременной разработки в *философской, логико-методологической и специально научной* плоскостях анализа. В плане философии системный подход означает *формирование системного взгляда на мир*, кладущего в свою основу идеи целостности, сложной организованности исследуемых объектов и их внутренней активности и динамизма. Эти идеи, по сути дела, черпаются системным подходом из диалектико-материалистической картины мира и означают определенное развитие как философского понимания действительности, так и принципов ее познания. Мир как система, в свою очередь состоящая из множества систем, одновременно и чрезвычайно сложен и органи-

зован, причем его системное видение определяется не только его внутренней природой, но и существующими у современного исследователя способами его представления в знании. И в этом последнем пункте заявляют о себе *гносеологические* задачи системного исследования и системного подхода.

В области гносеологии системного исследования разработке прежде всего подлежат общие методы выражения в знании системных объектов и необходимый для этого категориальный аппарат. Здесь мы обращаем особое внимание на справедливо подчеркиваемую У Росс Эшби, Р. Акофом и др. определяющую роль гносеологически-методологической позиции исследователя для оценки того или иного исследования как системного или, соответственно, как несистемного. Сюда же относится настоятельно выдвигаемая представителями исследования операций мысль о комплексном, синтетическом характере системного исследования. Действительно, представить некоторый объект в знании как систему можно лишь в том случае, если учтены его различные выражения в разных научных контекстах. Анализ способов сочетания таких «частичных» представлений объекта — важная, но далеко не решенная задача гносеологического порядка. Еще одну серьезную проблему из этой области составляет изучение гносеологической природы и статуса системного объекта. Ведь система, обладающая собственным поведением, деятельностью, развитием и по своим «творческим» возможностям нередко не уступающая исследователю, — это не просто тот противостоящий исследователю и терпеливо ожидающий отражения в его голове объект, который традиционно рассматривался в гносеологии. Во многих случаях исследование систем представляет собой особый вид взаимодействия субъекта и объекта, специфику которого мы сможем уяснить, лишь детально разработав соответствующий категориальный аппарат.

К философским основаниям системного подхода тесно примыкает его *логико-методологическая* проблематика. Основная возникающая здесь задача состоит в построении специфических логических средств исследования систем. Сейчас в основном эта задача решается путем логического анализа той или иной частной проблемы системного исследования, подобно, например, проблеме

композиции и декомпозиции систем, рассматриваемой в статье М. Тода и Э. Шуффорда, или вопросам логики механизма, которые разрабатывает У. Росс Эшби. Логика систем, однако, следует понимать более широко, она, в частности, должна включить в себя логические формализмы, описывающие способы рассуждения в системном исследовании, а также логику систем связи, логику изменения и развития, биологику, логику целостностей и т. д. С некоторыми результатами в исследовании этих проблем читатель познакомится по данной книге, однако в целом надо подчеркнуть, что создание логики систем — дело будущего.

Из характеристики теоретических проблем системного исследования следует, что важной задачей системного подхода является уточнение смысла и построение определений (в том числе и формальных) всей совокупности *специфически системных понятий*. Это относится прежде всего к понятию «система».

Сегодня мы располагаем уже большим материалом на этот счет, начиная от качественных характеристик типа «система есть комплекс элементов, находящихся во взаимодействии» (Л. Берталанфи), или «система — это множество объектов вместе с отношениями между объектами и между их атрибутами» (А. Холл и Р. Фейджин) и кончая формальными определениями этого понятия, которые, как правило, строятся на теоретико-множественном языке (М. Месарович, Д. Эллис и Ф. Людвиг, О. Ланге и др.). Если учесть, что практически каждый исследователь системных проблем опирается на свое понимание понятия «система» (это наглядно видно в статьях настоящего сборника), то мы оказываемся перед фактически безбрежным морем оттенков в истолковании этого понятия.

Несмотря на такое многообразие, можно, как нам представляется, выделить некоторый инвариант значения термина «система»: 1) система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов; 2) она образует особое единство со средой; 3) как правило, любая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка; 4) элементы любой исследуемой системы в свою очередь обычно выступают как системы более низкого порядка.

Различные определения понятия системы, в частности предлагаемые авторами настоящей книги, отражают, как правило, лишь отдельные стороны этого инвариантного содержания. Это особенно относится к попыткам формального подхода к решению данной проблемы. Логично также предположить, что вряд ли будет достигнуто, во всяком случае в ближайшем будущем, синтетическое, всеохватывающее понимание содержания системы; скорее, над качественными характеристиками этого понятия будут надстраиваться различные, в той или иной степени связанные между собой формальные определения¹.

Переходя далее к другим специфическим понятиям системного подхода и не имея возможности дать их сколько-нибудь подробный анализ, ограничимся, по сути дела, лишь их перечислением. С понятием системы тесно связан целый круг общенаучных и философских понятий, имеющих, как правило, длительную историю своего развития, но открывших свои новые аспекты в связи с системными исследованиями. Мы имеем в виду прежде всего понятия: «свойство», «отношение», «связь», «подсистема», «элемент», «окружающая среда», «часть — целое», «целостность», «суммативность», «структура», «организация» и др. Ныне стало очевидным, что эти понятия нельзя определить обособленно, независимо друг от друга: все они образуют некоторую концептуальную систему, компоненты которой взаимосвязаны (система определяется на их основе и в свою очередь способствует уточнению смысла этих понятий и т. д.) и в своей целостности задают первое представление о логическом каркасе системного подхода.

После определения понятия «система» неизбежно возникает вопрос о выделении классов систем и специфических особенностях систем разных классов. Сегодня с полным правом можно зачислить в актив системного подхода разработку представлений об открытых и за-

¹ В советской литературе интересные исследования определения понятий «система» и «системное исследование» проведены А. И. Уемовым; см.: А. И. Уемов, Логический анализ системного подхода к объектам и его место среди других методов исследования, в: «Системные исследования — 1969», М., «Наука», 1969, а также «Проблемы формального анализа систем», под ред. А. И. Уеова и В. Н. Садовского, М., «Высшая школа», 1968.

крытых, органичных (организмических) и неорганичных системах (Л. Берталани, Н. Рашевский и др.), целенаправленных системах (М. Месарович), естественных и искусственных системах, системах человек — машина (Р. Акоф и др.) и т. д. К числу специфических понятий, служащих для характеристики систем разных типов, относятся «система, определяемая состоянием», «эквивинальность», «цель», «степень взаимодействия», «изоляция и взаимодействие», «интеграция и дифференциация», «механизация», «централизация и децентрализация», «ведущая часть системы» и т. д. Легко установить, в частности по статьям, включенным в настоящее издание, известные различия в истолковании этих понятий разными авторами, однако в целом эти различия не столь существенны.

Следующий пояс понятийных средств системного подхода образуют понятия, характеризующие *функционирование* системных объектов. Среди них, несомненно, наибольшее значение имеют те, на основе которых формируются представления об условиях стабильности, равновесии и управлении систем. К понятиям этого типа относятся «стабильность», «равновесие» (стабильное, нестабильное, подвижное), «обратная связь» (отрицательная, положительная, целенаправленная, изменяющая целевые характеристики), «гомеостазис», «регуляция», «саморегуляция», «управление» и др. Разработка этих понятий позволит значительно расширить совокупность возможных принципов классификации систем за счет выделения мультистабильных, ультрастабильных, управляемых, самоорганизующихся и т. п. систем.

Еще одну группу общесистемных теоретических понятий составляют представления о *развитии* систем. В этой группе в первую очередь следует назвать понятия: «рост» (в частности, простой и структурный, то есть не связанный или, напротив, связанный с изменением структуры объекта), «эволюция», «генезис», «отбор» (естественный или искусственный) и т. д. Надо подчеркнуть, что некоторые из понятий, характеризующих развитие систем, применяются и при описании процессов функционирования. Таковы, например, понятия «изменение», «адаптация», «обучение». Это связано с тем, что грань между процессами функционирования и развития далеко не всегда является отчетливой, нередко эти про-

цессы переходят один в другой. В частности, такие переходы особенно характерны для самоорганизующихся систем. Как известно, различение функционирования и развития вообще является одной из сложнейших философско-методологических проблем.

Наконец, последнюю группу понятий системного подхода образуют понятия, характеризующие *процесс конструирования искусственных систем*, а в более широком плане — и *процесс исследования систем*. В этой связи уместно сослаться на справедливое замечание У Эшби относительно того, что при исследовании системы мы должны, помимо всего прочего, занимать позицию мета-исследователя, учитывающего реальное взаимодействие между исследователем и изучаемой им системой (см. стр. 141 настоящей книги). К специфическим понятиям, характеризующим процесс исследования и конструирования систем, относятся «анализ систем», «синтез систем», «конфигуратор» и т. п.¹

Все названные понятия системного подхода в своей совокупности составляют общую понятийную базу системного исследования. Однако системный подход не просто некоторый набор системных понятий, он претендует (и не без оснований) на то, чтобы выступить в качестве совокупности принципов теоретического описания особенностей современного научного знания. И как таковой (то есть как некоторая теория, например общая теория систем), системный подход нуждается в разработке *методов и способов* его построения и развития.

Содержание настоящего сборника переводов дает развернутое представление о взглядах зарубежных ученых на этот счет. Сопоставив эти представления с соответствующими разработками, ведущимися в нашей стране², мы приходим к следующим выводам.

Прежде всего следует отметить, что общую теорию систем целесообразнее трактовать скорее как в той или иной степени *обобщенную* концепцию исследования си-

¹ Отметим, что одна из попыток инвентаризации понятий общей теории систем предпринята в работе: O. R. Young, A Survey of General System Theory, «General Systems», vol. IX, 1964, p. 61—80.

² См., например, «Проблемы исследования систем и структур», Материалы к конференции, под ред. М. Ф. Веденова и др., М., 1965; «Вопросы логики и методологии общей теории систем», Материалы к симпозиуму, под ред. О. Я. Гельмана, Тбилиси, «Мецниереба», 1967; «Методологические вопросы системно-структурного ис-

стем определенного рода, чем как всеобщую теорию, относящуюся в принципе к любым системам. Мир систем настолько многообразен и разнороден, что любая попытка его единообразного истолкования, по-видимому, вряд ли сможет привести к научно значимым результатам. К такому заключению нас приводит, в частности, и эволюция общей теории систем Л. Берталанфи, которая первоначально понималась как некая *Mathesis universalis*, а впоследствии стала рассматриваться ее автором лишь как одна из возможных моделей теоретического описания систем¹.

Таким образом, общую теорию систем, во всяком случае в ее нынешнем состоянии, следует рассматривать как *совокупность* различных моделей и способов описания систем разного рода. Среди них выделяются прежде всего *качественные* системные концепции, представленные в этом издании работами Л. Берталанфи, К. Боулдинга, А. Рапопорта и др. Их общая (и, несомненно, сильная) сторона состоит в выделении и фиксации самой «системной действительности» и в ее первоначальном (пусть даже иногда и весьма грубом) расчленении.

следования», Тезисы докладов, под ред. В. С. Молодцова и др., М., МГУ, 1967; «Проблемы формального анализа систем», под ред. А. И. Умова и В. Н. Садовского, М., «Высшая школа», 1968; «Системные исследования — 1969», под ред. И. В. Блауберга и др., М., «Наука», 1969; Г. П. Щедровицкий, Проблемы методологии системного исследования, М., «Знание», 1964; И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности, М., «Знание», 1969; «Проблемы методологии системного исследования», под ред. И. В. Блауберга и др., М., «Мысль», 1969, и др.

¹ В этой связи необходимо сделать одно замечание по поводу критики Л. Берталанфи статьи В. А. Лекторского и В. Н. Садовского «О принципах исследования систем» («Вопросы философии», 1960, № 8; см. стр. 48—50 настоящего издания). Берталанфи пишет, что «приписывание общей теории систем роли «философии современной науки» — «результат неправильного понимания». Стремясь рассеять это непонимание, он поясняет, что «общая теория систем в ее настоящем виде является одной — и притом весьма несовершенной — моделью среди других» и что она никогда не будет «исчерпывающей, исключительной или конечной». Мы полностью присоединяемся к этой характеристике, но одновременно не можем не отметить, что в более ранних работах (см., например: Bertalanffy L. von, Das biologische Weltbild, Bern, 1949; Allgemeine Systemtheorie, «Deutsche Universitätszeitung», 1957, № 5—6) Берталанфи придерживался иного и, на наш взгляд, ошибочного представления на этот счет, что и было отмечено в свое время,

Строить на этой основе концепции можно, конечно, различными путями. Один из них, достаточно очевидный, состоит в выявлении изоморфизмов законов в разных научных областях и в построении на этой основе обобщенных научных моделей. Путь этот, несомненно, весьма интересен, но его конструктивные, эвристические возможности ограничены. Другой качественный метод построения теории систем состоит в разбиении изучаемой научной действительности на ряд связанных друг с другом (так сказать, по горизонтали или (и) по вертикали) *системных сфер*, которые в литературе иногда называют структурными уровнями. В предлагаемой читателю книге, пожалуй, лишь один К. Боулдинг четко формулирует этот подход. Конструируемая им системная картина мира является, вне всякого сомнения, весьма красочной и способствует пониманию как самого мира, так и описывающего его научного знания. Однако и в этом случае системный подход отнюдь не раскрывает всех своих возможностей.

Более перспективными на нынешнем уровне развития исследований представляются попытки построения *теоретических моделей* отдельных типов *системных объектов*. Модель открытой системы и телеологические уравнения (Л. Берталанфи), методы и принципиальные возможности исследования, основанные на подходе к объекту как к черному ящику (У. Росс Эшби), анализ термодинамического, теоретико-информационного и т. п. описания живых систем (А. Рапопорт), модели организации (Р. Акоф), способы кибернетического исследования систем (И. Клир и др.), модели многоуровневых многоцелевых систем (М. Месарович) — таков далеко не полный перечень подобных разработок, с которыми читатель сможет познакомиться по данной книге.

Каждая такая проблема, поставленная в качественно-содержательной плоскости, требует для своего решения соответствующих формальных методов. К качественным концепциям теории систем примыкают, таким образом, *формальные* (иногда даже *формализованные*) варианты этой теории. Нет нужды говорить о важности этого направления современных системных исследований; отметим лишь, что именно здесь, пожалуй, можно наблюдать наибольшее многообразие подходов и позиций. В значительной степени это определяется различием задач, ко-

торые ставят перед собой те или иные исследователи. Так, М. Месарович пытается построить математические *основания* общей теории систем — и сама задача определяет как используемый в данном случае формальный аппарат (теория множеств), так и степень общности развиваемой им концепции. Другие исследователи строят *аппарат* системного исследования применительно к тому или иному типу системных проблем. Абстрактно-алгебраическая теория взаимоотношения целого и части, а также процесса развития системы О. Ланге, теоретико-вероятностный анализ структуры систем М. Тода и Э. Шуфорда, теоретико-множественное определение понятия «система» Д. Эллиса и Ф. Людвига, теоретико-множественная и логико-математическая концепция гомеостазиса У. Росс Эшби — вот характерные примеры подобных исследований. К ним примыкают разработки формальных *моделей системных объектов* (см., например, статьи Н. Рашевского и И. Клира в настоящем издании).

Подчеркнем, что ныне допустим известный «разброс» качественных пониманий теории систем и вместе с тем — многообразие используемых формальных аппаратов. На последующих этапах развития теории систем первоочередной станет задача *синтеза*.

Системный подход принадлежит к тем направлениям научного познания, в которых не так просто провести грани между теорией и методологией, с одной стороны, и областью приложений — с другой. Это хорошо видно на многочисленных примерах, в том числе и на материалах настоящей книги. В самом деле, по какому ведомству зачислить публикуемые здесь статьи Н. Рашевского, М. Месаровича, М. Тода и Э. Шуфорда, И. Клира — по теории, по методологии или же по приложениям теории систем? Такой же вопрос можно поставить и по отношению к работам ряда советских авторов, разрабатывающих системный подход, — К. М. Хайлова, стремящегося найти способ соединения системного и эволюционного подходов в современной теоретической биологии¹, А. А. Малиновского, предлагающего оригинальную классификацию типов биологических систем по специфиче-

¹ См., например: К. М. Хайлов, Проблема системной организации в теоретической биологии, в: «Журнал общей биологии», XXIV, № 5, 1963.

ским для них связям¹, В. А. Лефевра, разрабатывающего содержательные и формальные аспекты исследования рефлексивных процессов в конфликтных ситуациях², и т. д.

Очевидно для ответа на этот вопрос необходимо предварительно уточнить, что же следует понимать под приложениями в сфере системных исследований. Нетривиальность этой проблемы определяется тем, что у системного подхода нет ясно отграниченного и реально выделенного *единого* объекта исследования. В этом смысле статус системного подхода даже более сложен, чем статус кибернетики, которая все-таки выделяет для себя некоторый тип процессов, подлежащих исследованию (процессы управления), как ни различны реальные объекты, в которых протекают эти процессы.

Нам представляется, что в рамках системных исследований можно выделить по крайней мере два главных типа приложений: приложения общетеоретических принципов системного исследования (составляющих содержание философской сферы системного подхода или определенных вариантов общей теории систем) к разработке более или менее строгих, формализованных концепций, то есть попытки построения специфического аппарата системного исследования, и приложения, в основе которых лежит применение общесистемных принципов к постановке и решению различного рода конкретных специально-научных проблем.

В первом случае речь идет о применении общих принципов системного подхода к решению тех или иных, абстрактных или конкретных, научных проблем. С этой точки зрения в качестве приложения можно рассматривать теорию открытых систем, сформулированную Л. Берталанфи на основе принципов организмизма еще в ранний период его научной деятельности. Еще один эффектный пример даю́т две статьи У. Росс Эшби, помещенные в этой книге: если первую из них рассматривать как выражение общесистемной теоретической позиции Эшби, то вторая выступает по отношению к ней как приложе-

¹ См., например: А. А. Малиновский, Некоторые вопросы организации биологических систем, в: «Организация и управление», М., «Наука», 1968.

² В. А. Лефевр, Конфликтующие структуры, М., «Высшая школа», 1967.

ние, как попытка развить эту позицию при помощи достаточно строгого формального аппарата. В таком же отношении находятся между собой две статьи Р. Акофа (вторая из них написана совместно с С. СENGупта). Во всех этих случаях приложениями являются попытки построить хотя бы первоначальную формализацию исходного общетеоретического содержания, то есть развитие положений, выработанных в теоретической сфере, в плоскости аппарата системного исследования.

Во втором типе приложений теории систем можно в свою очередь выделить две разновидности. В первой из них принципы системного анализа используются для формулирования новых подходов к определенным специально научным проблемам и отыскания новых способов их постановки и решения. В качестве примера подобного рода прикладных исследований можно привести статью Ч. Лоусона из этой книги. Руководствуясь некоторыми из идей Берталанфи, прежде всего принципом изоморфизма законов, действующих в различных областях действительности, Лоусон стремится сформулировать новую постановку ряда проблем биологической организации: законы функционирования и развития последней трактуются им на основе понятий, почерпнутых из изучения коммуникации в человеческом обществе. Такой же в принципе характер носит и статья Г. Вайнберга, которая, быть может, несколько устарела с точки зрения рассматриваемых в ней конкретных проблем вычислительной техники, но сохранила несомненный интерес с точки зрения показанной в ней глубокой взаимосвязи принципов системного подхода и принципов развития вычислительных машин. Кстати сказать, это развитие за последние несколько лет подтвердило некоторые из соображений Г. Вайнберга.

Другую разновидность этого типа прикладных системных исследований образуют те работы, в которых определенные специально-научные проблемы решаются на основе применения не только общесистемных принципов, но и привлечения соответствующего исследовательского аппарата, причем этот последний обычно бывает более или менее традиционным, почерпнутым из существующих научных дисциплин. Иначе говоря, это те исследования, в которых *новые* принципы познания проводятся на основе *старого* (конечно, относительно) научного аппарата.

В настоящей книге отличным примером таких приложений является статья К. Уотта. Поставленная в ней экологическая проблема — анализ динамики популяций в связи с их эксплуатацией — сформулирована на основе ясно видимых принципов системного подхода; что же касается предлагаемого Уоттом решения — математической модели динамики входов и выходов популяций, — то оно достигается на основе использования довольно простого аппарата классической математики.

Этот тип приложений является в настоящее время (и, по-видимому, еще достаточно долго будет являться) преобладающим в системных исследованиях. Главная причина такого положения заключается в отсутствии специфической *системы* логико-методологических средств системного исследования. Как показывает практика, при решении многих системных проблем (особенно на уровне конкретного специально-научного анализа), такая ситуация не создает пока принципиально непреодолимых препятствий. Это хорошо видно прежде всего в тех областях знания, где уже само по себе принятие общесистемных идей позволяет существенно расширить и уточнить исходное представление об объекте исследования и на этой основе привлечь к анализу определенные средства формализации, ранее в данной сфере не применявшиеся. Наиболее ярким примером такой научной дисциплины можно считать как раз экологию: будучи глубоко системной по самым своим основаниям, экология успешно и притом быстро развивается на базе аппарата классической математики и теории информации.

Но хотя гром еще не грянул, такое положение нельзя считать безоблачным. Уже в настоящее время решение целого ряда системных проблем упирается в отсутствие адекватного аппарата исследования. Понятно, что наличие такого аппарата, построенного в систематическом виде, позволило бы радикально расширить прикладную сферу системного подхода. Это означало бы, что появился новый тип прикладных системных исследований, основанный не только на специфически системном мировоззрении, но и на специфически системном логико-методологическом и математическом аппарате. Как показывает эта книга, в этом направлении прилагаются сейчас огромные усилия. Надо добавить, что аналогичную работу проводят советские исследователи. Поэтому можно

не сомневаться, что новый — и наверняка более эффективный — тип прикладных системных исследований является делом не столь уж отдаленного будущего.

По своим общенаучным устремлениям статьи, составляющие содержание этой книги, заслуживают, бесспорно, высокой оценки. Следует, однако, иметь в виду, что большинство представленных здесь ученых работают в США, где формировались как их собственно научные интересы, так и философское мировоззрение. Поэтому не удивительно, что в некоторых статьях содержатся утверждения, с мировоззренческой подоплекой которых не сможет согласиться советский читатель, стоящий на философских позициях диалектического материализма. Это, например, относится к отдельным положениям статьи К. Боулдинга. В частности, не может не вызвать критики его утверждение о возрождении политической экономии, якобы умершей несколько сот лет назад: очевидно, что этот нигилистический тезис основан на игнорировании марксистской политической экономии, доказавшей свою жизненность не только в сфере теории, но и на практике. На совести Боулдинга надо оставить и тот пункт предлагаемой им иерархии систем, в котором речь идет о «трансцендентальных системах». Читатель, без сомнения, заметит следы влияния философии неопозитивизма в некоторых других статьях книги.

Такое философское истолкование системного подхода следует решительно отвергнуть. Что же касается основного содержания книги, то оно имеет очевидное положительное значение, позволяя реально представить тот уровень, которого достигло системное движение за рубежом, и использовать его теперь уже богатый и поучительный опыт.

В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ – КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР *

Л. фон Берталанфи

«Поскольку творческая мысль является самым важным свойством, отличающим человека от обезьяны, она должна оцениваться дороже золота и сохраняться с большой бережливостью» (A. D. Hall, *A Methodology for Systems Engineering*, Princeton, Nostrand, 1962).

Прошло более 15 лет с того момента, как автор впервые представил широкой публике проект общей теории систем (Берталанфи [10; 12; 14]). С тех пор эта концепция широко обсуждалась и была применена ко многим областям науки. Если в одном из первых обзоров по общей теории систем (Эглер [30]) говорилось о «заговоре молчания» в связи с идеей этой концепции, то теперь, несмотря на наличие явных ограничений, различных подходов и справедливой критики, немногие смогут отрицать законность и плодотворность междисциплинарного системного исследования.

Более того, понятие системы в настоящее время не ограничивается теоретической сферой, а становится центральным в определенных областях прикладной науки. Вначале это понятие выступало преимущественно как абстрактная и дерзкая теоретическая идея. Теперь же системотехника, системное исследование, системный анализ и им подобные категории стали рабочими терминами. Многие промышленные предприятия и государственные агентства имеют соответствующие департаменты, комитеты или по крайней мере особых специалистов по этим проблемам, а многие университеты предлагают программы и курсы для изучения системных идей.

Таким образом, автора настоящей статьи, одним из первых предсказавшего, что понятие «система» станет

* L. von Bertalanffy, *General System Theory — A Critical Review*, «General Systems», vol. VII, 1962, p. 1—20. Перевод Н. С. Юлиной.

поворотным пунктом в современной научной мысли, можно считать реабилитированным. Приведем слова Р. Акофа, специалиста прикладной науки: «В последние два десятилетия мы являемся свидетелями быстрого развития понятия «система», ставшего ключевым в научном исследовании. Конечно, системы изучались в течение многих столетий, но теперь в такое исследование добавлено нечто новое... Тенденция исследовать системы как нечто целое, а не как конгломерат частей соответствует тенденции современной науки не изолировать исследуемые явления в узко ограниченном контексте, а изучать прежде всего взаимодействия и исследовать все больше и больше различных аспектов природы. Под флагом *системного исследования* (и его многих синонимов) мы уже наблюдали конвергенцию многих весьма специальных современных научных движений... Эта и многие другие подобные формы исследования представляют коллективную исследовательскую деятельность, включающую постоянно расширяющийся спектр научных и технических дисциплин. Мы участвуем в том, что, вероятно, является наиболее широкой из всех до этого сделанных попыток достигнуть синтеза научного знания» [1].

Сказанное, однако, не устраняет, а скорее подразумевает, что препятствия и трудности современного развития науки могут быть преодолены не иначе как путем кардинального изменения существующей научной ориентации. Поэтому представляется своевременным еще раз обсудить задачи общей теории систем, рассмотреть ее основы и достижения, ее критику и ее перспективы.

В предисловии к VI тому «General Systems», написанном Р. Мейером [50], выдвигаются две проблемы, подлежащие обсуждению. Прежде всего это вопрос, поднимаемый многими исследователями, о «специфических положениях, характеризующих метод и значение идеи общей теории систем». Другой центральный вопрос — «организмическая точка зрения». Как один из создателей Общества по исследованию общей теории систем и основателей организмической точки зрения в биологии (см. Берталанфи [18]), автор чувствует себя обязанным ответить на этот вызов в той мере, в какой это допускают его ограниченные знания и используемая им исследовательская техника.

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ТЕОРИЙ

Мотивы, ведущие к выдвижению идеи общей теории систем, можно суммировать в следующих нескольких положениях.

1. До последнего времени область науки как номотетической деятельности, то есть деятельности, направленной на установление объясняющей и предикативной системы законов, практически отождествлялась с теоретической физикой. Лишь несколько попыток создания систем законов в нефизических областях получили общее признание, биолог в этой связи прежде всего вспомнит генетику. Тем не менее в последнее время биологические, бихевиоральные и социальные науки нашли свою собственную базу, и поэтому стала актуальной проблема, возможно ли распространение научных концептуальных схем на те области и проблемы, где приложение физики является недостаточным или вообще неосуществимым.

2. В биологических, бихевиоральных и социологических областях имеются кардинальные проблемы, которые игнорировались в классической науке или, скорее, просто не стали предметом ее рассмотрения. Если мы посмотрим на живой организм, то сможем наблюдать удивительный порядок, организацию, постоянство в непрерывном изменении, регулирование и явную телеологию. Подобно этому в человеческом поведении, если даже мы будем придерживаться строго бихевиористической точки зрения, мы не сможем не заметить целенаправленности, стремления к определенным целям. Тем не менее такие понятия, как организация, направленность, телеология и т. д., не использовались в классической системе науки. В так называемом механистическом мировоззрении, опирающемся на классическую физику, они рассматривались фактически как иллюзорные или метафизические. Для биолога, однако, это означало, что как раз специфические проблемы живой природы оказались вне законной области науки.

3. Охарактеризованное положение было тесно связано со структурой классической науки. Последняя занималась главным образом проблемами с двумя переменными (линейными причинными рядами, одной причиной

и одним следствием) или в лучшем случае проблемами с несколькими переменными. Классическим примером этого служит механика. Она дает точное решение проблемы притяжения двух небесных тел — Солнца и планеты и благодаря этому открывает возможность для точного предсказания будущих расположений звезд и даже существования до сих пор не открытых планет. Тем не менее уже проблема трех тел в механике в принципе неразрешима и может анализироваться только методом приближений. Подобное же положение имеет место и в более современной области физики — атомной физике [75]. Здесь также проблема двух тел, например протона и электрона, вполне разрешима, но, как только мы касаемся проблемы многих тел, снова возникают трудности. Однонаправленная причинность, отношения между причиной и следствием, двумя или небольшим числом переменных — все эти механизмы действуют в широкой области научного познания. Однако множество проблем, встающих в биологии, в бихевиоральных и социальных науках, по существу, являются проблемами со многими переменными и требуют для своего решения новых понятийных средств. Уоррен Уивер, один из основателей теории информации, выразил эту мысль в часто цитируемом положении. Классическая наука, утверждал он, имела дело либо с линейными причинными рядами, то есть с проблемами двух переменных, либо с проблемами, относящимися к неорганизованной сложности. Последние могут быть разрешены статистическими методами и в конечном счете вытекают из второго начала термодинамики. В современной же физике и биологии повсюду возникают проблемы организованной сложности, то есть взаимодействия большого, но не бесконечного числа переменных, и они требуют новых понятийных средств для своего разрешения [71].

4. Сказанное выше не является метафизическим, или философским, утверждением. Мы не воздвигаем барьер между неорганической и живой природой, что, очевидно, было бы неразумно, если иметь в виду различные промежуточные формы, такие, как вирусы, нуклеопротеиды и самовоспроизводящиеся элементы вообще, которые определенным образом связывают эти два мира. Точно так же мы не декларируем, что биология в принципе «несводима к физике», что было бы неразумно ввиду ко-

лоссальных достижений в области физического и химического объяснения жизненных процессов. Подобным же образом у нас нет намерения установить барьер между биологией и бихевиоральными и социальными науками. И все же это не устраняет того факта, что в указанных областях мы не имеем подходящих понятийных средств для объяснения и предсказания, подобных тем, какие имеются в физике и в ее различных приложениях.

5. По-видимому, существует настоятельная потребность в распространении средств науки на те области, которые выходят за рамки физики и обладают специфическими чертами биологических, бихевиоральных и социальных явлений. Это означает, что должны быть построены новые понятийные модели. Каждая наука является в широком смысле слова моделью, то есть понятийной структурой, имеющей целью отразить определенные аспекты реальности. Одной из таких весьма успешно действующих моделей является система физики. Но физика — это только *одна* модель, имеющая дело с определенными аспектами реальности. Она не может быть монопольной и не совпадает с *самой* реальностью, как это предполагали механистическая методология и метафизика. Она явно не охватывает все аспекты мира и представляет, как об этом свидетельствуют специфические проблемы в биологии и бихевиоральных науках, некоторый ограниченный аспект реальности. Вероятно, возможно введение других моделей, имеющих дело с явлениями, находящимися вне компетенции физики.

Все эти рассуждения носят весьма абстрактный характер. Поэтому, по-видимому, следует ввести некоторый личный момент, рассказав, как автор данной работы пришел к проблемам такого рода.

40 лет назад, когда я начал карьеру ученого, биология была вовлечена в спор между механицизмом и витализмом. Механистическая точка зрения, по существу, заключалась в сведении живых организмов к частям и частичным процессам, организм рассматривался как агрегат клеток, клетки — как агрегат коллоидов и органических молекул, поведение — как сумма безусловных и условных рефлексов и т. д. Проблемы организации этих частей для сохранения жизнеспособности организма, проблемы регулирования после нарушений и тому подобные в то время либо полностью обходились, либо в

соответствии с виталистической концепцией, объяснялись только действием таких факторов, как душа или аналогичные ей маленькие домовые, обитающие в клетке или организме, что, очевидно, было не чем иным, как провозглашением банкротства науки. В этих условиях я был вынужден стать защитником так называемой организмической точки зрения. Суть этой концепции можно выразить в одном предложении следующим образом: организмы суть организованные явления, и мы, биологи, должны проанализировать их в этом аспекте. Я пытался применить эту организмическую программу в различных исследованиях по метаболизму, росту и биофизике организма. Одним из результатов, полученных мною, оказалась так называемая теория открытых систем и состояний подвижного равновесия, которая, по существу, является расширением обычной физической химии, кинетики и термодинамики. Оказалось, однако, что я не смог остановиться на однажды избранном пути и был вынужден прийти к еще большей генерализации, которую я назвал общей теорией систем. Эта идея относится к весьма давнему времени — я выдвинул ее впервые в 1937 году на семинаре по философии, проходившем под руководством Чарлза Морриса в Чикагском университете. Но в то время теоретическое знание, как таковое, пользовалось плохой репутацией в биологии, и я опасался того, что математик Гаусс однажды называл «крикливостью, или Boeotians». Поэтому я спрятал свои наброски в ящик стола, и только после войны впервые появились мои публикации по этой теме.

Затем произошло нечто интересное и удивительное. Оказалось, что в изменившемся интеллектуальном климате стали модными построения моделей и абстрактные обобщения. Более того, значительное число ученых размышляли в том же направлении, что и я. В результате общая теория систем в конечном счете оказалась не изолированной концепцией и не личной идиосинкразией автора, как я полагал первое время, а скорее одной из многих в группе параллельно развивающихся теорий.

Разумеется, вышеперечисленные максимы могут быть сформулированы различными способами и в различных терминах. В принципе, однако, они выражают точку зрения наиболее передовых мыслителей нашего времени и

общую платформу теоретиков системного исследования. Читатель может, например, сопоставить наше понимание общей теории систем с представлением этой теории Рапопортом и Хорватом [61], которые в блестящей форме дали собственное толкование задач теории систем и тем самым хорошо продемонстрировали общее согласие в этом отношении.

В настоящее время имеется ряд новых научных областей, стремящихся к осуществлению вышеуказанных целей. Мы кратко перечислим их.

(1) Кибернетика, базирующаяся на принципе обратной связи, или круговых причинных цепях, и вскрывающая механизмы целенаправленного и самоконтролируемого поведения.

(2) Теория информации, вводящая понятие информации как некоторого количества, измеряемого посредством выражения, изоморфного отрицательной энтропии в физике, и развивающая принципы передачи информации.

(3) Теория игр, анализирующая в рамках особого математического аппарата рациональную конкуренцию двух или более противодействующих сил с целью достижения максимального выигрыша и минимального проигрыша.

(4) Теория решений, анализирующая аналогично теории игр рациональные выборы внутри человеческих организаций, основываясь на рассмотрении данной ситуации и ее возможных исходов.

(5) Топология, или реляционная математика, включающая неметрические области, такие, как теория сетей и теория графов.

(6) Факторный анализ, то есть процедуры изоляции — посредством использования математического анализа — факторов в многопеременных явлениях в психологии и других научных областях.

(7) Общая теория систем в узком смысле, пытающаяся вывести из общего определения понятия «система», как комплекса взаимодействующих компонентов, ряд понятий, характерных для организованных целых, таких, как взаимодействие, сумма, механизация, централизация, конкуренция, финальность и т. д., и применяющая их к конкретным явлениям.

Поскольку теория систем в широком смысле является по своему характеру фундаментальной основополагающей наукой, она имеет свой коррелят в прикладной науке,

иногда выступающий под общим названием науки о системах, или системной науки (Systems Science). Это научное движение тесно связано с современной автоматикой. В общем плане следует различить в науке о системах следующие области [2; 37].

Системотехнику (Systems Engineering), то есть научное планирование, проектирование, оценку и конструирование систем человек — машина.

Исследование операций (Operations research), то есть научное управление существующими системами людей, машин, материалов, денег и т. д.

Инженерную психологию (Human Engineering), то есть анализ приспособления систем и прежде всего машинных систем, для достижения максимума эффективности при минимуме денежных и иных затрат.

Очень простой пример, свидетельствующий о необходимости изучения систем человек — машина, — это полет на самолете. Всякий, кто пересекал континенты на реактивном самолете, летящем с огромной скоростью, и кто вынужден был проводить среди толпы в аэропорту бесполезные часы в ожидании, может легко понять, что современная техника, используемая в воздушных путешествиях, превосходна, в то время как «организационная» техника все еще находится на примитивном уровне.

Хотя в только что названных научных дисциплинах имеется много общего, в них, однако, используются различные понятийные средства. В системотехнике, например, применяются кибернетика и теория информации, а также общая теория систем. В исследовании операций используются методы линейного программирования и теории игр. Инженерная психология, занимающаяся анализом способностей, психологических ограничений и вариативности человеческих существ, широко использует средства биомеханики, промышленной психологии, анализ человеческих факторов и т. д.

В настоящей статье мы не ставим перед собой цель охарактеризовать прикладную науку о системах; интересуемся читателю рекомендуем великолепный учебник по системотехнике Холла [37]. Нам лишь важно иметь в виду, что системный подход, как некоторая новая концепция в современной науке, имеет параллель в технике. Системный подход в науке нашего времени стоит в та-

ком же отношении к так называемой механистической точке зрения, в каком системотехника находится к традиционной физической технологии.

Все перечисленные теории имеют определенные общие черты.

Во-первых, они сходятся в том, что необходимо как-то решать проблемы, характерные для бихевиоральных и биологических наук и не имеющие отношения к обычной физической теории.

Во-вторых, эти теории вводят новые по сравнению с физикой понятия и модели, например обобщенное понятие системы, понятие информации, сравнимое по значению с понятием энергии в физике.

В-третьих, эти теории, как указывалось выше, имеют дело преимущественно с проблемами со многими переменными.

В-четвертых, вводимые этими теориями модели являются междисциплинарными по своему характеру, и они далеко выходят за пределы сложившегося разделения науки. Например, если вы внимательно просмотрите ежегодники Общества исследований в области общей теории систем («General Systems»), вы легко обнаружите следующее немаловажное обстоятельство: сходные и даже тождественные по своей структуре рассуждения применяются к явлениям самых различных видов и уровней — от сетей химических реакций в клетке до популяций животных, от электротехники до социальных наук. Аналогичным образом основные понятия кибернетики вытекают из определенных специальных областей современной техники, однако, начав с простейшего случая термостата, который на основе обратной связи поддерживает определенную температуру, и переходя дальше к сервомеханизмам и автоматике в современной технике, мы обнаруживаем, что подобные же схемы применимы ко многим биологическим явлениям регулирования или поведения. Более того, во многих случаях имеется формальное соответствие, или изоморфизм, общих принципов и даже специальных законов. Одно и то же математическое описание может применяться к самым различным явлениям. Из этого, в частности, вытекает, что общая теория систем, помимо всего прочего, облегчает также научные открытия: ряд принципов может быть перенесен из одной области в другую без необходимости

дублирования работы, как это часто происходило в науке прошлого.

В-пятых и, может быть, самое важное — такие понятия, как целостность, организация, телеология и направленность движения или функционирования, за которыми в механистической науке закрепилось представление как о ненаучных или метафизических, ныне получили полные права гражданства и рассматриваются как чрезвычайно важные средства научного анализа. В настоящее время мы располагаем концептуальными и в некоторых случаях даже материальными моделями, способными воспроизводить основные свойства жизни и поведения.

Следует подчеркнуть, что различные вышеперечисленные научные подходы не являются и не должны рассматриваться как монопольные. Один из важных аспектов современного развития научной мысли состоит в том, что мы более не признаем существования уникальной и всеохватывающей картины мира. Все научные построения являются моделями, представляющими определенные аспекты, или стороны, реальности. Это относится также и к теоретической физике. Будучи далекой от того, чтобы быть метафизическим представлением последней реальности (как это провозглашалось материализмом прошлого и все еще подразумевается современным позитивизмом), она является не чем иным, как одной из этих моделей, и, как показало развитие науки в последнее время, ни в коем случае не исчерпывающей и не единственной. Различные теории систем также являются моделями различных аспектов мира. Они не исключают друг друга и часто сочетаются при их использовании. Например, некоторые явления могут быть научно исследованы кибернетикой, другие — с помощью общей теории систем, причем вполне допустимо даже, что одно и то же явление в его различных аспектах может быть описано и тем и иным путем. Кибернетика соединяет модели информации и модель обратной связи, модели нервной системы и теории информации и т. д. Это, конечно, не исключает, а скорее предполагает возможность последующих синтезов, в которые войдут и будут объединены различные современные исследования целостности и организации. И действительно, в настоящее время постепенно строится такая синтетическая концепция,

объединяющая, например, термодинамику необратимых процессов и теорию информации.

Различия между перечисленными теориями лежат в их особых модельных представлениях и в используемых математических методах. Поэтому мы переходим к вопросу о том, какими путями может быть осуществлена программа системного исследования.

2. МЕТОДЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

У Росс Эшби [4] удачно охарактеризовал два возможных способа, или общих метода системного исследования: «В этой области в настоящее время ясно различаются два главных направления исследования. Первое, достаточно хорошо разработанное фон Берталанфи и его сотрудниками, принимает мир таким, каким мы его обнаруживаем: исследуются содержащиеся в нем различные системы — зоологические, физиологические и т. п., а затем делаются выводы о наблюдаемых закономерностях. Этот метод в основе своей является эмпирическим. При втором методе начинают с другого конца. Вместо того чтобы исследовать сначала одну систему, затем вторую, третью и т. д., следуют противоположному принципу — рассматривают множество «всех мыслимых систем» и потом сокращают это множество до более рациональных пределов. Этим методом с недавнего времени стал пользоваться и автор настоящей статьи».

Легко установить, что все исследования систем следуют первому или второму методу или той или иной их комбинации. Каждый из этих подходов имеет как свои преимущества, так и ограниченности.

(1) Первый метод является эмпирико-интуитивным, его преимущество состоит в том, что он тесно связан с реальностью и может быть легко проиллюстрирован и даже верифицирован примерами, взятыми из частных областей науки. Вместе с тем такому исследованию явно недостает математической строгости и дедуктивной силы, и с точки зрения математики этот метод может казаться наивным и несистематическим. Тем не менее не следует преуменьшать достоинства такого эмпирико-интуитивного исследования.

Автор настоящей статьи сформулировал ряд системных принципов как в контексте биологической теории и без явных ссылок на общую теорию систем [16, стр. 37—54], так и в специальной общесистемной работе «Очерк общей теории систем» [12]. Во второй работе мы стремились подчеркнуть желательность такой научной области и в сжатой, тезисной форме охарактеризовали ее, проиллюстрировав на простых примерах системный подход.

Впоследствии выяснилось, что этот, по сути дела, интуитивный обзор теории систем оказался удивительно законченным. Предложенные в нем основные понятия и принципы, такие, как целостность, централизация, дифференциация, ведущая часть системы, закрытая и открытая системы, финальность, эквифинальность, рост во времени, относительный рост, конкуренция, стали использоваться для решения самых различных проблем (например, для общего определения понятия системы [38], для анализа типов роста [45], проблем системотехники [37], социальной деятельности [41]). Во всех этих работах при некотором разнообразии в терминологии, вызванном спецификой рассматриваемых предметов или целью упрощенного изложения, не было, однако, добавлено ни одного принципа такого же значения, хотя это, конечно, и в высшей степени желательно. Еще более поразительным является то, что эти принципы используются также в работах ряда авторов, не имеющих непосредственного отношения к нашей работе и про которых, следовательно, нельзя сказать, что на них сказалось наше влияние. Чтение работ Ст. Бира [8] и В. И. Кремянского [47], посвященных системным принципам, Д. Брэдли и М. Кальвина [23] о сетях химических реакций, М. Хейра [36] о росте организаций и т. д., показывает, что они также используют «принципы Берталанфи».

(2) По пути построения дедуктивной теории систем пошел У. Росс Эшби [5]. Данное им в [6] неформальное суммарное изложение своих взглядов является удобным материалом для анализа.

Эшби задает вопрос об определении «фундаментального понятия машины» и отвечает на него, считая «машиной» вообще нечто, что ведет себя «машиноподобно», то есть «внутреннее состояние машины и состояние окружающей среды однозначно определяют последующее состояние машины» [6, стр. 321 русского издания]. Если пе-

ременные являются непрерывными, то это определение соответствует описанию динамической системы с помощью системы обыкновенных дифференциальных уравнений, где независимой переменной является время. Однако такое описание системы с помощью дифференциальных уравнений слишком ограничено для теории, которая должна включать биологические системы и вычислительные машины, отличительной чертой которых является их прерывность. Поэтому необходимо ввести современное определение «машина со входом». Машина со входом определяется множеством S внутренних состояний, множеством I входов и отображением f произведения множеств $I \times S$ в S .

В этом случае «организация» определяется путем спецификации состояний машины S и ее условий I . Если S — произведение множеств, скажем, $S = \Pi_i T_i$, то каждая часть i определяется своим множеством состояний T_i , а «организация» между этими частями определяется отображением f (см. [6, стр. 322 русского издания]). Понятие самоорганизующейся системы, согласно Эшби, может иметь два значения: (1) система в начале своей работы имеет отделенные друг от друга части, а затем эти части изменяются таким образом, что между ними устанавливаются некоторые связи (пример: клетки эмбриона сначала почти не воздействуют друг на друга, а затем, с ростом дендритов и образованием синапсов, соединяются в нервную систему, в которой поведение каждой части в сильной степени зависит от других частей). Таким образом, первым значением понятия «самоорганизующаяся система» является «изменение от неорганизованной системы к организованной» [6, стр. 327—328 русского издания]. (2) Второе значение этого понятия — «изменение от плохой организации к хорошей» (примеры: ребенок, организация мозга которого сначала заставляет его тянуться к огню, а затем при новой организации избегать его; автопилот и самолет, соединенные сначала положительной обратной связью, усугубляющей ошибки, и затем освобождающиеся от этого). В приведенных примерах организация сначала является несовершенной. Система оказывается «самоорганизующейся», если ее изменение происходит автоматически (например, изменение положительной обратной связи на отрицательную). Однако *«никакая машина не может быть само-*

организующейся в этом смысле» ([6, стр. 329 русского издания]; выделено Эшби). Ведь адаптация (например, гомеостата или самопрограммирующейся вычислительной машины) означает, что в исходном пункте мы имеем множество S состояний и что f изменяется в g , так что организация является переменной величиной, например функцией времени $\alpha(t)$, которая сначала принимает значение f , а позднее — значение g . Однако это изменение «не может быть приписано какой-либо причине в множестве S ; поэтому такой причиной может быть только некоторый внешний агент, воздействующий на систему S как ее вход» ([6, стр. 330 русского издания]; выделено мною. — Л. Б.). Другими словами, для того чтобы быть «самоорганизующейся», машина S должна быть соединена с другой машиной.

Это краткое описание метода Эшби дает возможность показать ограниченность такого подхода. Мы совершенно согласны с тем, что использование дифференциальных уравнений является не только громоздким, но в принципе и неадекватным способом для решения многих проблем организации. Автор прекрасно осознавал это, подчеркнув в целом ряде своих работ, что система дифференциальных уравнений ни в коем случае не является наиболее общим методом описания систем и была выбрана только для целей иллюстрации (см. Берталанфи [11]).

Однако, преодолевая эту ограниченность, Эшби ввел новую. Его «современное определение» системы как «машины со входом», как это было показано ранее, ставит на место общей модели системы специальную кибернетическую модель, то есть систему, открытую для информации, но закрытую для передачи энтропии. Это становится очевидным при применении этого определения к «самоорганизующимся системам». Характерно, что их наиболее важный вид не нашел своего места в концепции Эшби, а именно системы, самоорганизующиеся путем прогрессивной дифференциации и развивающиеся из простых состояний к состояниям высокой сложности. Вместе с тем очевидно, что это наиболее ярко выраженная форма «самоорганизации», которая хорошо видна в онтогенезе, возможна в филогенезе и определенно имеет место во многих социальных организациях. Причем в этом случае мы сталкиваемся не с вопросом о «хорошей»

(то есть полезной, адаптивной) или «плохой» организации, что, как правильно подчеркивает Эшби, зависит от обстоятельств; рост дифференциации и сложности — относительно к полезности — является объективным критерием и по крайней мере в принципе поддается измерению (например, в терминах уменьшения энтропии, информации). Если утверждение Эшби, что «никакая машина не может быть самоорганизующейся», представляется вполне приемлемым, то его мысль, что «изменение» не может быть приписано какой-либо причине в множестве S и может происходить лишь в результате действия «некоторого внешнего агента, воздействующего на систему как ее вход», приводит, по сути дела, к отрицанию существования самодифференцирующихся систем. Причина, по которой подобные системы не допускаются в разряд «машин Эшби», достаточно очевидна. Самодифференцирующиеся системы, развивающиеся в направлении все более высокой сложности (путем уменьшения энтропии), возможны — по термодинамическим соображениям — только как открытые системы, то есть системы, в которые вещество, содержащее свободную энергию, входит в количестве, большем, чем необходимо для компенсации роста энтропии, обусловленного необратимыми процессами внутри системы («внесение отрицательной энтропии»). При этом мы не можем сказать, что изменение является результатом действия «некоторого внешнего агента, воздействующего на систему как ее вход»; дифференциация внутри развивающегося эмбриона или организма происходит согласно внутренним законам их организации, а соответствующий вход системы (например, снабжение кислородом, которое можно варьировать количественно, или пища, качественно различающаяся в широких пределах) делает такую дифференциацию возможной только энергетически.

Сказанное можно хорошо проиллюстрировать примерами, которые приводит сам Эшби. Предположим, что некоторая вычислительная машина, память которой заполнена случайным образом цифрами от 0 до 9, осуществляет умножение; и пусть машина работает таким образом, что цифры все время попарно перемножаются и крайняя правая цифра произведения ставится на место первого сомножителя. Такая машина будет «эволюционировать» в направлении вытеснения четными

числами нечетных (поскольку произведения как четного числа на четное, так и четного числа на нечетное дают четные числа), и в конечном счете, так как среди различных четных чисел вероятность появления нулей наибольшая, «выживут» только нули [6, стр. 334 русского издания]. В другом примере Эшби ссылается на десятую теорему Шеннона, гласящую, что если коррекционный канал обладает пропускной способностью H , то количество устраненной неопределенности может быть равно H , но не может быть большим [6, стр. 337 русского издания]. Оба эти примера иллюстрируют функционирование закрытых систем: «эволюция» вычислительной машины идет в направлении устранения дифференциации и установления максимальной гомогенности (аналогично действию второго начала термодинамики в закрытых системах); теорема Шеннона также относится к закрытым системам, где негэнтропия отсутствует. По отношению к информационному содержанию («организации») живого организма вносимые в него вещества (пища и т. д.) несут не информацию, а «шум». Тем не менее их негэнтропия используется для поддержания или даже для увеличения информационного содержания системы. Такое положение вещей, очевидно, не предусмотрено в десятой теореме Шеннона, что вполне естественно, так как он не исследовал передачу информации в открытых системах, где имеет место трансформация вещества.

Живой организм (как и другие бихевиоральные и социальные системы) не является «машиной» в смысле Эшби, поскольку он развивается в направлении увеличения дифференциации и негомогенности и может корректировать «шум» в более высокой степени, чем это имеет место в коммуникационных каналах в неживых системах. Оба эти свойства живого организма являются результатом того, что он представляет собой открытую систему.

Таким образом, в соответствии с высказанными соображениями мы не можем заменить понятие «система» обобщенным понятием «машина», по Эшби. Несмотря на то что последнее понятие является, несомненно, более широким по сравнению с классическим («машина — система с фиксированным порядком частей и процессов»), возражения против «машинной теории» жизни (см. Берта-ланфи [16, стр. 16—20 и др.]) остаются в силе.

Сделанные замечания не имеют цели дать резкую критику метода Эшби или дедуктивного подхода вообще, они только подчеркивают, что не существует единого пути к общей теории систем. Как и всякая иная область науки, она должна развиваться при взаимодействии эмпирических, интуитивных и дедуктивных методов исследования. Если интуитивный подход оставляет желать многого в смысле своей логической точности и полноты, то дедуктивный подход сталкивается с трудностью правильного выбора основных терминов. Это не специфический недостаток данной теории или тех, кто занимается ею, скорее, это общее явление в истории наук. В качестве примера можно вспомнить долгие дебаты по поводу того, какую величину — силу или энергию — следует рассматривать как константу в физических преобразованиях, пока наконец вопрос не был решен в пользу $\frac{mv^2}{2}$.

Автор настоящей статьи мыслит общую теорию систем как рабочую гипотезу; будучи ученым-практиком, он видит главную функцию теоретических моделей в объяснении и предсказании еще не исследованных явлений и управлении ими. Другие авторы могут с равным правом подчеркивать важность аксиоматического подхода и ссылаться на такие примеры, как теория вероятностей, неевклидовы геометрии, а из более близкого времени — на теорию информации и теорию игр, которые первоначально развивались как дедуктивные математические научные области, а позднее были применены в физике или других науках. По этому вопросу не следовало бы спорить. В обоих подходах опасность состоит в слишком поспешном рассмотрении теоретической модели как завершенной и окончательной, — опасность, особенно серьезная в такой области, как общая теория систем, которая все еще ищет свои подлинные основы.

3. ГОМЕОСТАЗИС И ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ

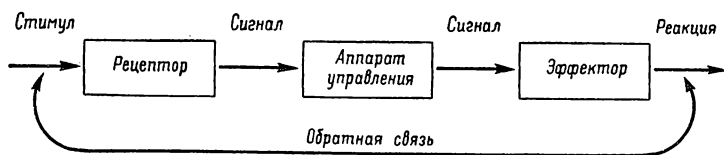
Среди упомянутых теоретических моделей кибернетическая модель гомеостаза и модель открытой системы, развиваемая в рамках общей теории систем, претендуют на объяснение многих эмпирических явлений. Поскольку

отношение этих двух теорий не всегда хорошо осознают, уместно кратко остановиться на этом вопросе.

Простейшая схема обратной связи может быть представлена в следующем виде (рис. 1). Современные сервомеханизмы и автоматы, точно так же как и многие явления в живом организме, основаны на действии обратных связей, причем в их гораздо более сложных — по сравнению с простой моделью (рис. 1) — формах, однако последняя является их элементарным прототипом.

В применении к живым организмам схема обратной связи выступает в форме гомеостазиса.

Согласно Кэннону, гомеостазис представляет собой совокупность органических регуляций для поддержания



Р и с. 1. Модель простой обратной связи.

устойчивого состояния организма, причем действие регулирующих механизмов может происходить не в одном и том же, но нередко в разных и даже противоположных направлениях — сообразно соответствующим внешним изменениям, которые подчиняются некоторым физическим законам. Простейшим примером гомеостазиса является гомеотермия. В физической химии по правилу Вант-Гоффа уменьшение температуры ведет к понижению скорости химических реакций. Именно так обстоит дело в обычных физико-химических системах, а также у холоднокровных животных. Однако у теплокровных животных понижение температуры вызывает противоположное действие, а именно увеличение скорости метаболического процесса, в результате чего поддерживается постоянная температура тела на уровне около 37°C . Это обусловлено действием механизма обратной связи. Понижение температуры стимулирует термогенетические центры в таламусе мозга, которые «включают» теплопроизводящие механизмы тела. Подобную же схему обратной связи можно найти в разнообразных формах физиологических регуляций. Регуляция положения и

управление действиями при целеустремленной активности животных и человека точно так же осуществляется механизмом обратной связи.

В отличие от кибернетики, занимающейся анализом механизмов обратной связи, общую теорию систем интересуется динамическое взаимодействие внутри систем со многими переменными. Причем для живых организмов наибольшее значение в этой связи имеет исследование

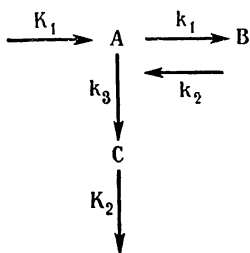


Рис. 2. Модель простой открытой системы. Компонент A вводится в систему и превращается в результате обратимой реакции в B ; одновременно с этим путем необратимой реакции происходит катаболизация и полученный продукт C в конечном счете выводится из системы. K_1 , K_2 — константы ввода и вывода; k_1 , k_2 , k_3 — константы реакции. Данная модель в общих чертах соответствует, например, протеиновому обмену в живом организме, где A — аминокислоты, B — протеины и C — продукты физиологического выделения.

понятия открытой системы. Для такой системы характерно, что в нее постоянно вводится извне вещество. Внутри системы вещество подвергается различным реакциям, которые частично дают компоненты более высокой сложности. Именно это мы называем анаболизмом. Одновременно с этим происходит катаболизация вещества и конечные продукты катаболизма выводятся из системы. Простая модель открытой системы изображена на рис. 2.

Некоторые черты открытых, в отличие от закрытых, систем состоят в том, что при соответствующих условиях открытая система достигает состояния подвижного равновесия, в котором ее структура остается постоянной, но в противоположность обычному равновесию это постоянство сохраняется в процессе непрерывного обмена и дви-

жения составляющего ее вещества. Подвижное равновесие открытых систем характеризуется принципом эквивалентности, то есть в отличие от состояний равновесия в закрытых системах, полностью детерминированных начальными условиями, открытая система может достигать не зависящего от времени состояния, которое не зависит от ее исходных условий и определяется исключительно параметрами системы. Более того, в открытых системах проявляются термодинамические закономерности, которые кажутся парадоксальными и противоречат второму началу термодинамики. В соответствии с этим началом общий ход физических событий (в закрытых системах) происходит в направлении увеличения энтропии, элиминирования различий и достижения состояния максимальной неупорядоченности. В то же время в открытых системах, в которых происходит перенос вещества, вполне возможен ввод неэнтропии. Поэтому подобные системы могут сохранять свой высокий уровень и даже развиваться в сторону увеличения порядка и сложности, что действительно является одной из наиболее важных особенностей жизненных процессов (см. Берталанфи [14]).

Модель открытой системы имеет широкую сферу приложения. В соответствии с ее спецификой она применима преимущественно к явлениям с неструктурным, динамическим взаимодействием процессов типа метаболизма, роста, метаболических аспектов возбуждения и т. д. (подробнее см. раздел 5 настоящей статьи).

Говоря в общем плане, живые системы можно определить как иерархически организованные открытые системы, сохраняющие себя или развивающиеся в направлении достижения состояния подвижного равновесия. Болезнь в этой связи следует рассматривать как некоторый процесс, который после определенных нарушений функционирования организма приводит к восстановлению нормального состояния, опираясь при этом на эквивалентность биологических систем и используя помощь врача. Если следовать по этому пути, то *vis medicatrix naturae* предков освобождается от ее метафизических свойств, это больше не некая виталистическая сила, а выражение динамики живых систем, поддерживающей и восстанавливающей, насколько это возможно, их состояние подвижного равновесия.

Теория открытых систем способна объяснить основные особенности живых организмов, которые приводили в замешательство физиков, биологов и философов, казались нарушением законов физики и объяснялись только действием виталистических факторов, находящихся вне компетенции науки и научного объяснения.

Таким образом, «обратная связь» и «открытая система» — это две модели биологических и, возможно, биохевиоральных явлений вообще. Следует уяснить, что термин «гомеостазис» может употребляться двояко. Он используется либо в его первоначальном смысле, предложенном Кэнноном и иллюстрируемом примерами поддержания температуры тела и других физиологических переменных с помощью механизмов обратной связи, либо в другом смысле, который нередко имеют в виду, а именно как синоним для органической регуляции и адаптации вообще. Конечно, это вопрос семантики. Тем не менее использование терминов в том смысле, который первоначально вкладывался в них их авторами, — мудрое правило в естественных науках. Поэтому я предлагаю употреблять слово «гомеостазис» в его более узком, но четко определенном смысле, и это имеет важные последствия, поскольку при этом обнаруживаются определенные ограничения, о которых часто забывают.

Как уже подчеркивалось, регуляции типа гомеостазиса или обратной связи широко представлены в зрелом высокоразвитом организме. Однако, как это ясно видно на рис. 1 или на любом ином рисунке, выражающем динамику процесса, обратная связь представляет собой некое машиноподобное устройство, то есть ее действие основано на фиксированном порядке функционирования круговых линейных причинных цепей. Вместе с тем первичные органические регуляции, такие, как регуляции в раннем эмбриональном развитии, в регенерации и т. д., оказываются явлениями иной природы. Кажется очевидным, что первичные регуляции в организме обусловлены динамическим взаимодействием внутри единой открытой системы, которая восстанавливает свое подвижное равновесие. На них накладываются в результате прогрессирующей механизации вторичные механизмы регуляции, управляемые фиксированными структурами преимущественно типа обратной связи.

Хотя модель гомеостаза выходит за рамки старых механистических моделей благодаря тому, что учитывает направленность в саморегулирующихся круговых процессах, она все еще опирается на машинную теорию организма. Этой модели также свойственна и вторая ограниченность механистического взгляда. Существенный элемент механистической точки зрения — утилитарная концепция, тесно связанная с экономическими воззрениями XIX и начала XX в. Это хорошо известно, например, из дарвинизма: борьба за существование и выживание наиболее приспособленных является биологической версией экономической модели свободной конкуренции. Подобный утилитарный, или экономический, взгляд господствует также и в понимании гомеостаза: организм рассматривается преимущественно как агрегатный механизм, сохраняющий свое состояние с минимальными издержками. Однако в живом мире, по-видимому, имеется множество неутилитарных структур и функций.

Понятию гомеостаза свойствен также и третий аспект механистической точки зрения. Организм рассматривается как преимущественно реагирующая система. Внешние стимулы вызывают такие реакции, которые сохраняют состояние системы. Модель обратной связи (рис. 1), по существу, является классической схемой стимул — реакция с добавлением петли обратной связи. Однако огромное число фактов свидетельствует о том, что первичное органическое поведение, например первые движения утробного плода, является не рефлекторным ответом на внешние стимулы, а скорее самопроизвольным, концентрированным действием всего эмбриона или даже более широких органических структур. Рефлекторные реакции, отвечающие на внешние стимулы и следующие друг за другом в некоторой структурированной последовательности, накладываются на исходные автоматизмы в качестве онтогенетических и филогенетических вторичных механизмов регуляции. Далее мы увидим, что эти рассуждения приобретают особую важность в теории поведения.

Таким образом, в развитии и в эволюции динамическое взаимодействие (открытая система), по-видимому, предшествует механизации (структурным механизмам главным образом типа обратной связи). В этой связи общая теория систем логически может рассматривать-

ся как более общая теория: она включает системы с обратной связью как особый случай, но это утверждение не является истинным *vice versa*. Нет нужды подчеркивать, что здесь мы изложили скорее программу будущей систематизации и интеграции общей теории систем, нежели уже построенную к настоящему времени теорию.

4. КРИТИКА ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Говоря об общей теории систем, мы должны принять во внимание выдвинутые против нее возражения с целью устранения неправильного понимания и для того, чтобы учесть критику для дальнейшего совершенствования теории (см. также дискуссию по общей теории систем в [19]).

«Уничтожающая» критика «общей теории бихевиоральных систем», данная Баком [26], едва ли заслуживала бы ответа, если бы не тот факт, что она появилась в широко распространенном ведущем издании современного позитивизма «*Minnesota Studies in the Philosophy of Science*». Между прочим, следует отметить, что отсутствие интереса и даже враждебность логических позитивистов к общей теории систем — весьма примечательное явление. Можно было ожидать, что группа, чьей программой является построение «унифицированной науки», займется новым подходом к этой проблеме, каким бы незрелым он ни был. На деле, однако, произошло нечто противоположное: никакого вклада или хотя бы даже критики по существу дела не было дано представителями этой группы. Причину этого обнаружить нетрудно. Отказавшись от спорной, хотя и вызывающей интерес позиции логического позитивизма и поставив на ее место весьма банальный «эмпирический реализм» [31], современные позитивисты вернулись к взглядам, общепринятым среди ученых нашего времени, избегая при этом каких бы то ни было обязательств, связанных с выходом за существующие границы научного мышления или с теми или иными рискованными путями исследования. Нужно сказать, что современный позитивизм стремился быть исключительно чисто научным движением. Поразительно,

однако, что люди, объявившие себя «философами науки», не обогатили современную науку ни каким-либо эмпирическим исследованием, ни новой идеей, в то время как многие профессиональные философы или полуфилософы, справедливо осуждавшиеся ими за «мистицизм», «метафизику» или «витализм», несомненно, внесли свой вклад в современную науку. Эддингтон и Джинс в физике, Дриш в биологии, Шпенглер в истории — таковы лишь немногие из них.

Критика Бака направлена не против автора настоящих строк, а против Дж. Миллера и его чикагской группы (см. [51]). Сущность этой критики заключается в аргументе: «Ну и что же?» Предположим, что мы нашли аналогию или формальное тождество двух систем, но тем самым мы ничего не доказали. Сравните, например, шахматную доску и группу гостей — женщин и мужчин, пришедших на обед; можно, конечно, высказать некоторое общее утверждение, выражающее чередование белых и черных клеток, с одной стороны, и мужчин и женщин — с другой. «Если после этого кто-нибудь скажет: «Да, хорошо, эти множества аналогичны по структуре, ну и что же?» — мой ответ будет: «Ничего». Аналогичным образом Бак подшучивает над некоторыми более рискованными сравнениями, сделанными Миллером, например сравнением поведения вязкого ила и лондонцев во время паники. Он спрашивает: «Какой вывод из этого мы должны сделать? Что лондонцы являются формой вязкого ила? Что миксамёба есть разновидность жителя города?» «Если вообще нельзя сделать никакого вывода, то почему мы вообще должны заниматься этой аналогией?»

В качестве доказательства бессмысленности аналогий Бак приводит следующий пример. Ученый А нашел формулу скорости роста льда в холодильнике, другой ученый, В, построил формулу скорости отложения углерода в автомобильном моторе, и третий ученый, С — «теоретик общей теории систем», — обнаружил, что обе формулы одинаковы. Подобие математических выражений и моделей, согласно Баку, представляет собой «чистое совпадение». Оно совсем не доказывает, что холодильник есть автомобиль или наоборот, а только что и то и другое являются «системами» некоторого вида. Но это бессмысленное утверждение, ибо «невозможно представить себе

какую-либо вещь или комбинацию вещей, которые нельзя было бы рассматривать как системы. И естественно, что понятие, приложимое ко всему, является логически пустым».

Не касаясь здесь вопроса о том, насколько удачно Миллер представил проблему, отметим, что Бак просто обошел вопрос об общей теории систем. Цель последней — не более или менее неопределенные аналогии, а установление принципов, пригодных для объяснения явлений, не учитываемых обычной традиционной наукой. Принципиально критика Бака полностью сходна с тем, как если бы кто-то критиковал закон Ньютона за то, что в нем проводится неопределенная «аналогия» между яблоками, планетами, морскими приливами и отливами и многими другими объектами; или если бы кто-то объявил теорию вероятности бессмысленной из-за того, что она занимается «аналогией» между игрой в кости, статистикой смертности, газовыми молекулами, распределением наследственных характеристик и т. д.

Важная роль аналогии — или, скорее, изоморфизмов и моделей в науке — была хорошо показана Эшби [5] (сравни также: о формах объяснения — Берталанфи [16, стр. 200]; об использовании аналогий в науке — Оппенгеймер [54]; об аналогах и аналогиях — Акоф [1]). Поэтому, отвечая Баку, достаточно ограничиться несколькими замечаниями.

Вопрос: «Ну и что же?» — в ложном виде представляет метод, являющийся фундаментальным для наук, хотя, как и всякий метод, он может быть неправильно использован. Даже первый пример Бака не является бессмысленной псевдопроблемой: в аналогии шахматных клеток и гостей на обеде топология может найти общий структурный принцип, вполне заслуживающий того, чтобы его сформулировали. Вообще говоря, использование аналогий (изоморфизмов, логических гомологий) или, что почти одно и то же, использование концептуальных и материальных моделей является не полупоэтической игрой, а важным инструментом научного исследования. Где бы находилась в настоящее время физика без аналогии (или модели) «волны», применяемой к столь несходным явлениям, как водяные волны, звуковые волны, световые и электромагнитные волны, «волны» (скорее в

пиквикском смысле) в атомной физике? Использование аналогий нередко выдвигает важные проблемы; например, аналогия (подобная аналогии между шахматными клетками и гостями на обеде) между законами Ньютона и Кулона поставила вопрос (один из существенных для программы «унифицированной науки») об общей теории поля, объединяющей механику и электродинамику. В кибернетике общепринято, что системы, различающиеся материально, например механическая и электрическая системы, формально могут быть тождественны. Далекий от того, чтобы рассматривать это как бессмысленное «ну и что же?», исследователь должен выделить их общую структуру (граф связей), и это может оказаться весьма полезным для практической деятельности.

Такое же отсутствие понимания Бак демонстрирует и в своей критике понятия системы. Согласно его подходу («невозможно представить себе какую-либо вещь», которая не проявляла бы признаков системы), механику следует отвергнуть как «логически пустую» дисциплину, поскольку каждое материальное тело имеет массу, ускорение, энергию и т. д. В соответствующих параграфах работы Бака имеются некоторые моменты, свидетельствующие о понимании им данного трюизма, но он, однако, снова возвращается к насмешкам над использованием Миллером аналогий.

Хотя Бак справедливо подвергает критике определенные неудачные формулировки Миллера, непонимание им основных дискутируемых проблем заставляет удивляться, как подобная работа могла попасть в книгу по «философии науки».

На несравненно более высоком уровне находится критический анализ общей теории систем, данный советскими авторами — В. А. Лекторским и В. Н. Садовским [48]. Они дают благожелательное и объективное изложение общей теории систем Берталанфи, прослеживая внимательно ее постепенную эволюцию от «организмической биологии» к теории открытых систем. Имея в виду приведенную выше критику Бака, представляет интерес следующая выдержка из этой работы: «...Особый акцент Берталанфи делает на то, что «общая теория систем» не есть исследование «туманных» и поверхностных аналогий... Аналогии, как таковые, имеют незначительную ценность, так как, кроме сходства между явлениями, всегда

могут быть обнаружены и различия. Берталанфи заявляет, что изоморфизм, о котором идет речь в «общей теории систем», есть следствие того факта, что в некоторых отношениях соответствующие абстракции и концептуальные модели могут быть применены к различным явлениям» [48, стр. 72 русского издания].

«Можно лишь приветствовать цель общей теории систем, — пишут В. А. Лекторский и В. Н. Садовский, — то есть попытку дать общее определение понятия «организованная система», логически классифицировать различные типы систем и разработать математические модели для их описания... Построенная Берталанфи теория организации, теория организованных комплексов, является *специальной научной дисциплиной*. Вместе с тем она, безусловно, выполняет *определенную методологическую функцию*» (то есть ликвидирует дублирование работ в различных дисциплинах путем использования единого формального аппарата). «...Построенный в ней математический аппарат может использоваться для анализа сравнительно большого класса таких системных предметов, исследованием которых в настоящее время занимаются биологи, химики, биохимики, биофизики, психологи и другие» [48, стр. 72, 74, 79 русского издания].

Критика русских авторов направлена против несовершенств общей теории систем, которые, к сожалению, имеют место: «Определение Берталанфи скорее является не претендующим на четкость описанием того круга явлений, которые мы можем назвать системами, чем строго логическим определением понятия «система». «...Это описание, по существу, не содержит и намека на логическую стройность...» «Для исследования системного предмета элементарные методы анализа и синтеза недостаточны». Вполне справедливо авторы заключают, что «отмеченные недостатки говорят лишь о том, что «общая теория систем», как и любая другая научная теория, должна дальше развиваться и в ходе этого развития стремиться к более адекватному отражению исследуемого объекта» [48, стр. 75, 76, 78 русского издания].

«Основные недостатки общей теории систем», согласно В. А. Лекторскому и В. Н. Садовскому, заключаются в отсутствии в ней «методологии» (то есть, по-видимому, правил установления и применения системных

принципов) и в приписывании общей теории систем роли «философии современной науки». Что касается первого, то настоящее исследование как раз посвящено этой проблеме. Второй же упрек — результат неправильного понимания. Общая теория систем в ее настоящем виде является одной — и притом весьма несовершенной — моделью среди других. Если бы ее развитие было полностью завершено, она включила бы в себя «организмический» взгляд на мир, акцентирующий внимание на проблемах целостности, организации, направленности и т. д., подобно тому как это делали прежние философские концепции, выдвигавшие в соответствии с достигнутым этапом развития науки, например, математическое мировоззрение (философские системы *more geometrico*), физикалистское мировоззрение (механистическая философия, основанная на классической физике) и т. д. Но даже и тогда эта «организмическая» картина мира не претендовала бы на то, чтобы быть «не чем иным, как» философией: она должна была бы осознавать свою направленность только на определенные аспекты реальности (которые она смогла бы представить более полно и глубже, чем предшествующие теории, так как опиралась бы на новейшие достижения науки) и никогда не стала бы исчерпывающей, исключительной или конечной.

Согласно этим авторам, марксистско-ленинская философия «сформулировала ряд важнейших методологических принципов анализа сложных объективных систем» и советские ученые «пытаются дать общее определение понятия «система» и получить классификацию систем...» [48, стр. 77, 78 русского издания]. К сожалению, трудности, существующие в международных научных связях, делают невозможным для нас оценить эти утверждения.

Другой критический анализ нашей концепции, исходящий из того же самого мировоззрения, был предпринят Я. Камаритом [44]. Его главные аргументы заключаются в следующем.

1) Недооценка структурных и морфологических аспектов организации в теории открытых систем (подразумевается также, что это имеет место и в общей теории открытых систем). Теория открытых систем, утверждает Я. Камарит, не «решает» проблемы жизни, ее происхождения и эволюции, в то время как это с успе-

хом делается в современной биохимии, субмикроскопической морфологии, физиологической генетике и т. д. Наш ответ на это замечание таков: в теории открытых систем подчеркиваются функциональный и процессуальный аспекты жизни, в частности путем их противопоставления структурным гомеостатическим механизмам. Но при этом, конечно, не отрицается ни важность последних, ни специфика материальной основы жизни. «Морфология и физиология — различные и дополняющие друг друга способы изучения одного и того же единого объекта» (см. Берталанфи [16, стр. 139]). Если хотите, это можно назвать «диалектическим единством структуры и функции» (Я. Камарит).

2) Игнорирование «качественной специфики» биологических открытых систем, и прежде всего их «химическо-динамической» специфики. На это мы скажем: результаты термодинамического анализа (машин, химических реакций, организмов и т. д.) формулируются в виде высказываний о равновесии, относящихся к системам в целом (при этом не учитываются детали отдельных реакций, компонентов, организаций и т. д.). Поэтому один из разделов теории открытых систем занимается анализом таких обобщенных равновесий систем в целом. Если же теория применяется к индивидуальным процессам, таким, как формирование протеинов; поведение трасирующих составов в организме, ионные устойчивые состояния и т. д., то, вполне естественно, исследованию подвергается специфика соответствующих компонентов.

5. УСПЕХИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

При оценке новых теорий решающим вопросом является определение объясняющей и предсказательной ценности этих теорий, претендующих, например, на решение большого числа проблем, относящихся к целостности, телеологии и т. д. Несомненно, что изменение интеллектуального климата позволяет видеть новые, до этого не замечавшиеся проблемы или видеть проблемы в новом свете, и это более важно, чем какое-либо единичное специальное исследование. «Копернианская революция» в науке означала нечто значительно большее, чем просто возможность несколько лучше вычислять движения

планет; общая теория относительности является большим, нежели просто объяснением весьма небольшого числа физических явлений, не поддававшихся ранее анализу; дарвинизм представлял собой нечто большее, чем просто гипотетический ответ на вставшие в зоологии проблемы; одним словом, во всех этих случаях большое значение имело изменение, так сказать, системы отсчета (frame of reference) (ср. Рапопорт [59]). Вместе с тем реальное оправдание такого изменения в конечном счете определяется специфическими успехами, которые не могли быть достигнуты без этой новой теории.

Несомненно, что общая теория систем открывает перед нами новые горизонты, однако ее связь с эмпирическими фактами пока еще остается весьма скудной. Так, теория информации в свое время была провозглашена «главным направлением» современного научного исследования, но, помимо первоначальной сферы своего применения — техники, — в других областях она не сыграла до сих пор значительной роли. В психологии ее достижения в значительной мере ограничены весьма банальными применениями, такими, как анализ запоминания и т. д. [7; 57]. Когда в биологии говорят о ДНК как о «закодированной информации» или о «дроблении кода» при объяснении структуры нуклеиновых кислот, это скорее *façon de parler*, нежели дополнительный взгляд на управление протеиновым синтезом. «Теория информации, весьма полезная для решения задач вычислительной техники и анализа сетей, до сих пор не заняла значительного места в биологии» [9]. Теория игр также является новым шагом в развитии математики, который сравнивали по своим масштабам с ньютоновской механикой и введением в науку исчислений, но здесь конкретные «применения являются скудными и нерешительными» (Рапопорт [59]; читателю настоятельно рекомендуем обратиться к рассуждениям Рапопорта о теории информации и теории игр, в которых анализируются затронутые здесь проблемы). То же самое можно видеть на примере теории решений, от которой ожидали значительного выигрыша для прикладной системной науки, но что касается весьма разрекламированных военных и экономических игр, то «не существует контролируемой оценки эффективности этих игр и методов отбора операторов» [1].

Следует обратить особое внимание на опасности, таящиеся в научных достижениях последних лет. В науке прошлого (и частично настоящего) господствовал однобокий эмпиризм. В биологии (и психологии) только сбор данных и накопление экспериментов рассматривалось как действительно «научная деятельность», теория приравнивалась к «спекуляции» или «философии» и при этом забывалось, что простое соединение эмпирических данных хотя и означает определенный прогресс, но еще не составляет собственно «науки». Результатом эмпиризма явилось отсутствие достаточного понимания и поддержки для развития теоретических методов анализа, что в свою очередь оказало неблагоприятное влияние на эмпирическое исследование, которое по большей части стало случайным, ведущимся наугад (ср. [73]). В последние годы в определенных областях науки обстановка кардинально изменилась. Энтузиазм, вызванный полученными в распоряжение новыми математическими и логическими инструментами, привел к лихорадочному «построению моделей» как самоцели, часто без отнесения их к эмпирическим фактам. Однако экспериментирование с понятиями наугад имеет не больше шансов на успех, чем случайное экспериментирование с биологическим, психологическим или клиническим материалом. По словам Акофа [1], существует серьезное заблуждение в теории игр (а также в других теориях) принимать за «проблему» то, что в действительности является только математическим «упражнением». Полезно помнить старую кантовскую максиму, что опыт без теории слеп, но теория без опыта есть просто интеллектуальная игра.

Несколько иная ситуация сложилась в кибернетике. Применяемые здесь модели не являются новыми. Хотя интенсивное развитие этой области началось со времени введения термина «кибернетика» (Винер, 1948 [74]), применение принципа обратной связи к физиологическим процессам берет свое начало еще в работах Р. Вагнера, написанных почти сорок лет назад (ср. [46]). С тех пор модели обратной связи и гомеостазиса были применены к огромному числу биологических явлений и—несколько менее убедительно—в психологии и социальных науках. Причиной последнего, по словам Рапопорта [57], является то, что «обычно существует хорошо видимая

негативная корреляция между размахом и разумностью научных работ... Разумные работы ограничиваются либо конструированием, либо весьма банальными применениями; претенциозные формулировки оказываются пустыми».

Конечно, во всех подходах к общей теории систем существует такая опасность: мы получили новый компас для научного мышления, но очень трудно продрагаться между Сциллой тривиальности и Харибдой ложных неологизмов.

Настоящий обзор ограничен «классической» общей теорией систем — «классической» не в том смысле, что она претендует на какой-либо приоритет или исключительность, а в том, что используемые ею модели остаются в рамках «классической» математики в отличие от «новой» математики — теории игр, теории сетей, теории информации и т. д. Это вовсе не означает, что общая теория систем является простым применением обычной математики. Наоборот, понятие системы выдвигает проблемы, многие из которых еще далеки от своего разрешения. В прошлом исследование системных проблем привело к важным математическим результатам, таким, как теория интегро-дифференциальных уравнений Вольтерра, понятие системы с «памятью», поведение которой зависит не только от имеющихся в настоящее время условий, но также от ее предшествующей истории. Сейчас встают новые важные системные проблемы: например, общая теория нелинейных дифференциальных уравнений, состояний подвижного равновесия и ритмических явлений, обобщенный принцип наименьшего действия, термодинамическое определение состояний подвижного равновесия и т. д.; все они ждут своего решения.

При рассмотрении того или иного исследования, разумеется, не имеет значения, выступает оно открыто под названием «общей теории систем» или нет. Мы не предполагаем давать здесь полного или исчерпывающего обзора. Цель данного непретенциозного обзора будет выполнена, если он сможет выступить своеобразным путеводителем в исследованиях, ведущихся в настоящее время в области общей теории систем, а также для научных сфер, которые, возможно, станут в будущем ареной системной деятельности.

Теория открытых систем — важное обобщение физической теории, кинетики и термодинамики. В ее рамках были сформулированы новые принципы и подходы, такие, как принцип эквифинальности, обобщение второго начала термодинамики, возможность повышения порядка в открытых системах, наличие периодических явлений при «ошибке» системы и ее фальстарте и т. д. Дальнейшего изучения требует возможность измерения организации в терминах энтропии («цепь энтропии» высших молекулярных соединений, показывающая определенный порядок составляющих молекул [65]).

Огромная работа, проделанная в теории открытых систем, не может получить здесь своего полного отражения. Описание принципов и достаточно полные библиографии можно найти в работах Берталанфи [13, 17], Брея и Уайта [25] и других авторов. Следует, однако, заметить, что, помимо теоретических достижений, данная область имеет два главных практических применения, а именно в промышленной химии и биофизике.

Приложения теории открытых систем в биохимии, биофизике, физиологии и т. д. слишком многочисленны, чтобы в настоящем обзоре позволить больше, чем краткое упоминание о них. Возможность таких приложений следует из того, что живой организм, клетка, а также другие биологические единицы находятся, по существу, в состояниях подвижного равновесия (или эволюционируют к ним). Из этого вытекает фундаментальное значение данной теории для биологии и необходимость существенной переориентации во многих ее разделах. Теория открытых систем была развита и применена наряду со многими другими также в таких областях, как, например, сеть реакций в фотосинтезе [23], вычисление скорости оборота в экспериментах с изотопами, потребление энергии для поддержания протеинов в организме, процессы передачи и поддержания ионной концентрации в крови [29], радиационная биология, возбуждение и передача нервных импульсов и др. Организм находится в состоянии подвижного равновесия как с точки зрения его химических компонентов, так и его клеток, поэтому многочисленные современные исследования клеточного обмена и обновления также должны быть включены

сюда. Помимо уже цитированных работ, изложение результатов и возникших новых проблем в биофизике и близких к ней областях можно найти в работе Неттера [53].

Между разделом термодинамики, занимающимся необратимыми открытыми системами, кибернетикой и теорией информации существуют определенные отношения, однако они пока еще плохо изучены. Первые подходы к этой проблеме можно найти у Фостера, Рапопорта и Тракко [32], а также у Трибуса [68]. Другой интересный подход к исследованию метаболизирующих систем был предпринят Розеном [64], применившим вместо обычных уравнений реакций «реляционную теорию» (relational theory), использующую методы отображения с помощью блок-схем.

Помимо анализа индивидуального организма, системные принципы используются также в исследованиях по динамике популяций и в экологической теории (см. обзор этих работ, написанный Дж. Бреем [24]). Динамическая экология, то есть анализ преемственности развития растительных популяций и достижения ими наивысших точек эволюции, является наиболее разработанной областью экологии, которая, однако, в последнее время склоняется к вербализму и терминологическим дискуссиям. Системный подход, как кажется, открывает здесь новые перспективы. Уиттекер [72] описал в терминах теории открытых систем и эквифинальности развитие растительных сообществ по направлению к наивысшим точкам эволюции. Согласно Уиттекеру, тот факт, что сообщества, достигшие сходных наивысших точек развития, могли развиваться из весьма различных первоначальных условий, есть поразительный пример эквифинальности, причем такой пример, где степень независимости от первоначальных условий и от обычного хода развития кажется даже большей, чем в случае индивидуального организма. Опираясь на теорию открытых систем, Паттен дал количественный анализ экологических систем в терминах производства биомассы, где наивысшей точкой развития является достигаемое системой состояние подвижного равновесия [55].

Понятие открытой системы нашло свое применение также в науках о земле — геоморфологии (Хорли [28]) и метеорологии (Томпсон [66]). В работах Томпсона про-

ведено детальное сравнение современных метеорологических понятий с организмической концепцией Берта-ланфи в биологии. Можно напомнить, что уже Пригожин в своем классическом труде [56] называл метеорологию в качестве одной из возможных областей применения теории открытых систем.

РОСТ ВО ВРЕМЕНИ

Простейшие формы роста, которые особенно хорошо демонстрируют изоморфизм законов в различных областях, описываются с помощью экспоненциальных и логистических кривых. Среди многих других примеров роста следует назвать следующие: рост знаний о числе видов животных [33], рост публикаций по дрозофиле [42], рост производственных компаний [36]. Боулдинг [22] и Кейтер [45] особое внимание уделили построению общей теории роста.

Теория роста животных, предложенная Берталанфи и другими авторами, которая в силу использования в ней общих физиологических параметров (анаболизм, катаболизм) может в равной мере рассматриваться и как раздел общей теории систем и как раздел биофизики, ранее уже анализировалась нами в ее различных приложениях [17].

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

Относительный рост компонентов внутри систем подчиняется действию чрезвычайно простого и общего принципа: ко многим явлениям роста в биологии (морфологии, биохимии, физиологии, теории эволюции) применяется простое отношение аллометрического увеличения.

Такое же отношение имеет место и в социальных явлениях. Социальная дифференциация и разделение труда в примитивных обществах, точно так же как и процесс урбанизации (то есть рост городов по сравнению с сельским населением), происходят согласно аллометрическому уравнению. Применение последнего дает возможность количественно измерять социальные организации и социальное развитие, и в силу этого оно

способно заменить обычные интуитивные суждения по этому поводу [52]. Тот же принцип применяется и к росту численности обслуживающего персонала по сравнению с общим числом работающих в промышленных компаниях [36].

КОНКУРЕНЦИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЮ ЯВЛЕНИЯ

Работы Вольтерра, Лотки, Гаузе и других по динамике популяций принадлежат к классическим трудам общей теории систем. В них впервые была продемонстрирована возможность развития концептуальных моделей для таких явлений, как «борьба за существование», которые могут быть подвергнуты эмпирической проверке. Динамика популяций и связанная с ней генетика популяций стали в последнее время важными областями биологического исследования.

Следует отметить, что системные исследования сейчас ведутся не только в теоретической, но и в прикладной биологии. Например, в биологии рыб к соответствующим теоретическим моделям прибегают для установления оптимальных условий использования морских ресурсов (обзор наиболее важных моделей такого рода дан Уоттом [70]). Наиболее разработанную динамическую модель построили Бивертон и Холт [20; 43]: она применяется к популяциям рыб, используемым в коммерческом рыболовстве, но, несомненно, имеет и более широкое применение. Эта модель учитывает пополнение (то есть вхождение индивидов в популяцию), рост (по предположению, происходящий согласно уравнениям роста Берталанфи), добычу (путем эксплуатации) и естественную смертность. О практической ценности этой модели говорит тот факт, что она была принята для практических целей продовольственной и сельскохозяйственной комиссией при Организации Объединенных Наций, британским Министерством сельского хозяйства и рыболовства и другими официальными органами.

Исследования гонки вооружений, проведенные Л. Ричардсоном (см. Рапопорт [58; 60]), несмотря на их недостатки, свидетельствуют о возможном драматическом влиянии системных понятий на наиболее жизненные про-

блемы нашего времени. Если рациональные и научные рассуждения имеют какое-либо значение вообще, то с их помощью следует прежде всего отвергнуть столь модный принцип: *si vis pacem, para bellum* (если хочешь мира, готовься к войне).

Следует особо подчеркнуть, что и в динамике популяций, и в биологической «борьбе за существование», и в эконометрии, и в исследовании гонки вооружений и т. д. — во всех этих случаях используется одно и то же семейство уравнений (которое в свое время было проанализировано Берталанфи [12]). Систематическое сравнение и исследование этих параллелизмов в высшей степени интересно и полезно (ср. также Рапопорт [58, стр. 88]). Можно, например, предположить, что законы, управляющие циклами экономической жизни, и законы колебаний популяции, по Вольтерра, вытекают из сходных условий конкуренции и взаимодействия в системе.

В нематематической форме Боулдинг [21] проанализировал то, что он назвал «железными законами» социальной организации: закон Мальтуса, закон оптимального размера организаций, существование циклов, закон олигополии и т. д.

СИСТЕМОТЕХНИКА

Теоретический интерес к системотехнике и исследованию операций объясняется тем, что анализируемые ими весьма гетерогенные объекты — люди, машины, здания, денежные и другие ценности, приток сырых материалов, выпуск продуктов и многое другое — с успехом могут быть подвергнуты системному анализу.

Как уже указывалось, в системотехнике используются методы кибернетики, теории информации, анализа сетей, а также аппарат блок-схем, графов потоков и т. д. Системотехника применяет также принципы общей теории систем (Холл [37]). Первоначально это относилось к структурным машиноподобным аспектам решения задач (по методу «да или нет» в теории информации). Можно предположить, что теоретико-системные аспекты системотехники приобретут еще большее значение в связи с исследованиями динамики систем, подвижных организаций и т. д.

В настоящее время существует большое число теоретических работ, посвященных анализу нервных и психологических функций в кибернетическом духе, то есть на основе сравнения мозга и вычислительной машины. В то же время попыток применения общей теории систем в узком смысле к теории человеческого поведения сделано немного [46а; 49а]. Для целей настоящего обзора теория человеческого поведения может быть приравнена к теории личности.

С самого начала следует подчеркнуть, что теория личности в настоящее время представляет собой поле битвы различных и даже противоположных друг другу теорий. Холл и Линдзей справедливо утверждают [39, стр. 71], что «все теории поведения являются весьма бедными теориями и все они оставляют желать много лучшего в смысле научной доказательности». И это говорится в учебнике по «теориям личности», насчитывающем почти 600 страниц.

Поэтому мы не можем ожидать, что общая теория систем даст решения там, где теоретики личности от Фрейда и Юнга до большого числа современных авторов оказались несостоятельными. Эта теория демонстрирует свою ценность, если она откроет новые перспективы и обнаружит новые точки зрения, способные к экспериментальному и практическому применению. Как нам представляется, это имеет место. Существует целая группа психологов, среди которых широко известны Голдштейн и Маслов, разрабатывающих организмическую теорию личности. Можно поэтому ожидать, что соображения теоретико-системного порядка будут способствовать прогрессу в этой области.

Основные проблемы, встающие в этой связи, заключаются в следующем: во-первых, не является ли общая теория систем, по существу, некоторым вариантом физикалистской концепции, не применимой к анализу психических явлений, и, во-вторых, имеют ли используемые в этой теории модели объяснительную ценность тогда, когда соответствующие переменные не могут быть определены количественно, как это вообще и обстоит с психическими явлениями.

1) На первый вопрос можно дать следующий ответ. Понятие системы является достаточно абстрактным и общим для того, чтобы применять его к явлениям любого типа. Понятия «равновесие», «гомеостазис», «обратная связь», «стресс» и т. д. в значительной степени являются по своему происхождению техническими и физиологическими, однако они достаточно успешно применяются и к психическим явлениям. Теоретики системного анализа согласны в том, что понятие системы не ограничивается материальными явлениями и может быть применено к любому «целому», состоящему из взаимодействующих «компонентов» (ср. определение системы, данное Берталанфи [12], с определениями Акофа [2, стр. 1], Эшби [6; стр. 320 и сл. русского издания]). Примером могут служить объекты системотехники, некоторые компоненты которых не являются физическими и метрическими.

2) В связи со вторым вопросом следует отметить, что, если в тех или иных ситуациях количественный анализ невозможен и даже если компоненты системы просто плохо определены, можно по меньшей мере ожидать, что определенные принципы анализа будут качественно применимы ко всему целому *как* системе. В этом случае будет возможно по крайней мере «объяснение в принципе».

Учитывая эти ограниченности, можно утверждать, что важнейшим ключевым понятием дальнейшего анализа оказывается организмическое понятие организма как спонтанно активной системы. Как писал в свое время автор настоящей работы, «даже при постоянных внешних условиях и при отсутствии внешних стимулов организм представляет собой не пассивную, а существенно активную систему. Об этом свидетельствуют, в частности, функции нервной системы и поведение. Внутренняя активность, а не реакции на стимулы лежит в основе этих процессов. Можно также показать, что это понимание справедливо и для эволюции низших животных и для развития первых движений эмбрионов и утробного плода» [16].

Изложенная позиция совпадает с тем, что фон Холст охарактеризовал как «новую концепцию» нервной системы, основанную на том, что простейшие локомоторные движения обусловлены центральными

автоматизмами, не нуждающимися во внешних стимулах. Поэтому такие движения продолжаются, например, и тогда, когда связь моторных и сенсорных нервных волокон нарушена. Отсюда следует, что рефлекс в его классическом смысле является не основной единицей поведения, а, скорее, регулятивным механизмом, накладываемым на исходные автоматические действия. Аналогичное понимание лежит и в основе теории инстинкта. Согласно Лоренцу, внутренние механизмы немедленного включения и отключения играют в инстинкте главную роль, и временами они действуют без вмешательства внешних стимулов (в вакууме или при бесполезных реакциях): птица, не имеющая материала для строительства гнезда, может совершать в воздухе движения, имитирующие строительство гнезда. Эти соображения согласуются с тем, что Хебб назвал «концептуальным пониманием центральной нервной системы в 1930—1950 гг.». В более поздних исследованиях деятельности активных систем мозга подчеркивается — в иной форме и на основе богатого экспериментального материала — то же самое фундаментальное понятие автономной деятельности центральной нервной системы.

Значение названных понятий становится очевидным, если обратить внимание на их принципиальную противоположность обычной схеме стимул—реакция, предполагающей, что организм является преимущественно реактивной системой, отвечающей, подобно автомату, на внешние стимулы. Нет необходимости подчеркивать, что в современной психологии преобладают представления, основанные на схеме стимул—реакция ($S—R$), что, очевидно, связано с духовным климатом высокомеханизированного общества. Интересно, что одна и та же схема $S—R$ лежит в основе психологических теорий, которые во всех других отношениях прямо противоположны, например в бихевиористской психологии и психоанализе. Согласно Фрейду, важнейшей тенденцией организма является стремление освободиться от напряжений и перегрузок и прийти к состоянию равновесия, управляемому «принципом стабильности», который Фрейд заимствовал у немецкого философа Фехнера. В результате нервное и психическое поведение рассматривается как эффективный или неэффективный механизм защиты, направленный на восстановление равновесия (см. анализ Д. Ра-

попортом структуры психоаналитической теории [62], где этот механизм он называет «экономическим» и «адаптивным»).

Шарлотта Бюлер [27], известный специалист по детской психологии, в сжатом виде весьма удачно изложила существующую в современной психологии теоретическую ситуацию: «Главная психоаналитическая модель подчеркивает лишь одну основную тенденцию, а именно тенденцию *удовлетворения потребностей* или *ослабления напряжений*... Биологические теории наших дней делают акцент на «спонтанной» деятельности организма, обусловленной вложенной внутрь него энергией. Автономное функционирование организма, его «стремление осуществить определенные движения» подчеркивает также Берта Ланге... Эти понятия представляют собой *полный пересмотр первоначального гомеостатического принципа*, который исключительное внимание уделял тенденции к равновесию. А именно с этим первоначальным принципом гомеостазиса психоанализ отождествил свою теорию разрядки напряжений как единственную исходную тенденцию» (выделено мною. — Л. Б.).

Таким образом, коротко говоря, мы можем определить нашу точку зрения как попытку «выхода за пределы принципа гомеостазиса».

1) Схема $S \rightarrow R$ упускает из виду такие сферы психической деятельности, как игра, научное исследование, творчество, самосознание и т. д.

2) «Экономическая» схема упускает из виду специфически человеческие формы деятельности, большинство из которых составляют «человеческую культуру».

3) Принцип равновесия упускает из виду тот факт, что психические и поведенческие формы деятельности являются большим, чем просто разрядкой напряжений. Далекая от того, чтобы установить оптимальное состояние, такая разрядка может повлечь за собой нарушения психических способностей, как это, например, происходит в экспериментах с потерей чувствительности.

Мы приходим к выводу, что модель $S \rightarrow R$ и психоаналитическая модель дают в высшей степени нереалистическую картину человеческой психики и поведения и поэтому таят в себе большую опасность. Как раз то, что мы рассматриваем как специфически человеческие формы деятельности, не может найти своего места в

утилитарной, гомеостатической схеме и в схеме стимул — реакция. Можно, конечно, назвать лазание по горам, сочинение сонат или создание лирических поэм «психологическим гомеостазисом», что неоднократно и делалось, однако при этом существует опасность, что понятие, имеющее четкий физиологический смысл, потеряет всякое значение. Более того, если принцип гомеостатического сохранения берется в качестве золотого правила поведения, то так называемый хорошо приспособленный индивид, то есть хорошо сконструированный робот, поддерживающий себя в оптимальном биологическом, психологическом и социальном гомеостазисе, окажется конечной целью развития. Однако этот «Прекрасный Новый Мир» не является, по крайней мере для некоторых, идеальным состоянием человечества. Сторонники критикуемой концепции нередко утверждают, что достигнутое (и мы добавим — непрочное) духовное равновесие не должно нарушаться. Отсюда так называемое прогрессивное образование (названное так, конечно, иронически) считает, что не следует перегружать ребенка впечатлениями, нельзя осуществлять принуждение и все направленные на ребенка влияния должны всячески ограничиваться. Результат этого — неслыханная масса безграмотных и рост преступности среди молодежи.

В противоположность ходячей в настоящее время теории можно с уверенностью утверждать, что не только давление и напряжение, но в равной мере и полное освобождение от стимулов и как следствие этого духовная опустошенность могут быть неврозогеническими и даже психозогеническими. Экспериментально это подтверждается опытами с подавлением чувствительности, когда у субъектов, изолированных от всех внешних стимулов, после нескольких часов изоляции развивается так называемый модельный психоз с галлюцинациями, сильным беспокойством и т. д. Аналогичная клиническая картина наблюдается при формировании психоза у заключенного в результате его изоляции и при обострении душевного заболевания у пациента, обособленного от внешнего мира. Вместе с тем максимальное давление на субъекта не ведет с необходимостью к душевному расстройству. Если бы общепринятая теория была правильной, то Европа в период войны и после нее, испытывавшая чрезвычайную физиологическую и психологическую

напряженность, должна была бы стать гигантским психиатрическим приютом для лунатиков. На деле же, как об этом свидетельствуют статистические данные, количество нервных и психических заболеваний в Европе не увеличилось, за исключением вполне понятных резких нарушений психики, вроде неврозов, полученных в ходе военных действий.

Таким образом, мы приходим в итоге к концепции, согласно которой подавляющая часть биологического и человеческого поведения не подчиняется действию принципов утилитарности и гомеостазиса, а также действию по схеме стимул — реакция. Вместе с тем именно эти формы поведения характерны для человеческой деятельности и человеческой культуры. Эта концепция открывает новые перспективы не только в теории, но и на практике — применительно к проблемам психогигиены, образования и общества в целом.

Сказанное выше может быть также выражено в философской форме. Если экзистенциалисты говорят о пустоте и бессмысленности жизни, если они видят в этом источник не только беспокойства человека, но и его действительной душевной болезни, то это, по существу, та же самая точка зрения, а именно поведение есть не просто удовлетворение биологических потребностей и поддержание организма в психологическом и социальном равновесии, но нечто большее. Если в индустриальном обществе жизнь становится невыносимо пустой, что еще остается личности, как не впадать в невроз? Изложенная в данной работе концепция, которую можно назвать концепцией спонтанной активности психофизического организма, является более реалистической формулировкой того, что выражают экзистенциалисты на их часто весьма туманном языке. И когда теоретики личности, такие, как Маслоу и Гарднер Мёрфи, говорят о самореализации как о человеческой цели, это снова несколько претенциозное выражение той же самой концепции.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В конечном счете мы пришли к тем высшим и пока еще весьма смутно определяемым явлениям, которые обычно называют человеческой культурой и цивилизацией. Область, изучающая эти явления, выступает, как

правило, под названием «философии истории». Мы предпочитаем говорить о «теоретической истории», оговаривая при этом, что речь идет лишь о ее самых первых началах. Задача этой области — создать связующую нить между «наукой» и «гуманитарными дисциплинами», и в частности между «социальными науками» и «историей».

Понятно, конечно, что технические исследовательские средства в социологии и истории совершенно различны (опросы, статистический анализ в противовес архивному исследованию, внутренней очевидности исторических документов и т. п.). Тем не менее объект исследования в обоих случаях является, по существу, одним и тем же. Социология занимается главным образом временным «поперечным» сечением человеческого общества в том виде, в каком оно *существует*; история — «продольным» исследованием того, как происходит *становление* и развитие общества. Объект и технические средства исследования, несомненно, оправдывают существующее различие между этими дисциплинами, однако менее очевидно, что они оправдывают также существование принципиально различных философских подходов.

Последнее утверждение подразумевает вопрос об оценке грандиозных исторических конструкций, построенных, например, Вико, Гегелем, Шпенглером и Тойнби. Профессиональные историки считают их в лучшем случае поэтическими, в худшем — фантазиями, пытающимися с одержимостью параноика втиснуть факты истории в прокрустово ложе теории. Думается, что история может получить от теоретиков системного анализа хотя и не конечные решения своих проблем, но более здравую методологическую установку. Проблемы, которые до этого рассматривались как философские, или метафизические, могут также быть охарактеризованы в их строго научном плане с многообещающими возможностями использования для их решения новейших научных достижений (например, теории игр).

Эмпирическая критика выходит за рамки настоящего исследования. Известно, что П. Гейл [35] и многие другие проследили ложное воспроизведение исторических событий в трудах Тойнби. Даже читатель-неспециалист легко может составить перечень имеющихся ошибок, особенно в последних святым духом вдохновленных томах

«Magnum opus» Тойнби. Однако интересующая нас проблема представляет собой нечто большее, нежели простое устранение ошибок в представлении исторических фактов или их интерпретации или даже решение вопроса о достоинствах теорий Шпенглера или Тойнби. Она заключается в следующем: допустимы ли в принципе модели и законы в истории.

Многие придерживаются отрицательного мнения на этот счет. Существует представление о «номотетическом» методе в науке и «идиографическом» методе в истории. В то время как наука в большей или меньшей степени может устанавливать «законы» для природных явлений, история, занимающаяся человеческими событиями, необычайно сложными по своим причинам и следствиям, и, по-видимому, детерминированными лишь свободными решениями индивидов, может только более или менее удовлетворительно описывать то, что произошло в прошлом.

Здесь у методолога возникает первое замечание. В описанной только что концепции академическая история клеймит исторические конструкции как «интуитивные», «противоречащие факту», «произвольные» и т. п. По отношению к Шпенглеру или Тойнби эта критика, несомненно, является достаточно ядовитой. Однако она оказывается не менее убедительной, если мы посмотрим на труды обычной историографии. Например, голландский историк П. Гейл, который, исходя из подобных методологических соображений, выдвинул серьезное возражение против Тойнби, одновременно написал блестящую книгу о Наполеоне [34], в которой сделал вывод, что внутри академической истории существует дюжина или около того различных интерпретаций (мы можем спокойно сказать: *моделей*) личности и карьеры Наполеона и что все они основаны на «фактах» (наполеоновский период лучше всего представлен в документах) и все решительно противоречат друг другу. Грубо говоря, эти интерпретации варьируют от представления о Наполеоне как о кровавом тиране и эгоистическом враге человеческой свободы до Наполеона как мудрого просветителя объединенной Европы; и если кто-либо изучает Наполеона (этим немного занимался и автор настоящей статьи), он с легкостью может сконструировать несколько оригинальных аргументов, опровергаю-

щих ложные концепции, имеющие место даже в широко принятых, стандартных изложениях истории. Вы не можете идти двумя путями. Если даже личность, подобная Наполеону, не столь отдаленная во времени и относительно которой имеется великолепная историческая документация, может получать противоположную интерпретацию, вы не должны упрекать «философов истории» за их интуитивные догадки, субъективные процедуры, субъективные склонности и т. д., когда они имеют дело с бесчисленным количеством явлений всеобщей истории. В обоих случаях вы имеете только концептуальную модель, которая всегда будет представлять только определенные аспекты явлений и по этой причине будет всегда принципиально односторонней. Отсюда следует, что создание концептуальных моделей в истории не только допустимо, но фактически лежит в основе любой исторической интерпретации как исследования, отличающегося от простого перечисления эмпирических данных, то есть не являющегося хроникой.

Если согласиться с этим, то антитезис между идиографической и номотетической процедурами сводится к тому, что психологи обычно называют «молекулярным» и «молярным» подходами. Можно анализировать события в пределах некоего сложного целого, например индивидуальные химические реакции в организме, восприятие в психике; можно, однако, искать общие законы, распространяющиеся на целое, такие, как законы роста и развития в первом случае или законы формирования личности во втором. В истории это означает или тщательное изучение исторических индивидов, договоров, произведений искусства, единичных причин и следствий и т. д., или анализ общих явлений с надеждой выявить общие исторические законы. Существуют, конечно, все переходы между первым и вторым типами исследования, крайности могут быть иллюстрированы на примере Карлейля и его кюльта героя на одном полюсе и Толстого (более глубокого «историка-теоретика», чем это принято считать) на другом.

Вопрос о «теоретической истории» поэтому, по существу, является вопросом о «молярных» моделях в этой области; и именно к этому сводятся грандиозные исторические построения, когда они освобождаются от их философских украшений.

Оценка подобных моделей должна происходить в соответствии с общими правилами верификации и фальсификации. Прежде всего необходимо учесть соображения эмпирического порядка. В данном частном случае они означают решение вопроса о том, дает ли ограниченное количество цивилизаций—около двадцати в лучшем случае—достаточно полный материал для установления оправданных обобщений. На этот вопрос, а также на вопрос о ценности предложенных моделей можно дать ответ в соответствии с общепринятым критерием, то есть решив, имеет или нет определенная модель объяснительную и предсказательную ценность, проливает ли она новый свет на известные факты и правильно ли предсказывает неизвестные нам до этого факты прошлого или будущего.

Будучи элементарными, эти соображения тем не менее способны в значительной мере устранить неправильное понимание и философский туман, окутавший проблему моделей в истории.

1) Как уже подчеркивалось, оценка моделей должна быть прагматической и производиться с точки зрения их объяснительных и предсказательных достоинств (или отсутствия таковых); *априорные* суждения относительно желательности тех или иных моделей или суждения, вытекающие из моральных оценок, не должны приниматься в расчет.

В связи с этим возникает специфическая ситуация. Редко кто возражает против так называемых синхронических законов—предполагаемой повторяемости событий, управляющей общественными явлениями в определенный момент времени. Очевидно, что, помимо эмпирического исследования, установление таких законов является целью социологии. Аналогично и установление диахронических законов, то есть повторяемости развития тех или иных явлений во времени, не вызывает особых споров. Сошлемся, например, на закон Гримма, устанавливающий правила для изменения гласных звуков в эволюции индоевропейских языков. Общепринято также, что существует определенный «жизненный цикл» в развитии отдельных областей культуры. В своем развитии они проходят стадии примитивизма, зрелости, причудливого разложения форм и постепенного упадка, причем для перехода от стадии к стадии нередко невозможно

указать на специфические внешние причины. В качестве примеров назовем греческую культуру, изобразительное искусство Ренессанса и немецкую музыку. Подобие таких циклов имеется и в определенных явлениях биологической эволюции (это можно видеть на примере аммонитов и динозавров), где за первой взрывной фазой формирования новых типов следует фаза видообразования и впоследствии фаза упадка.

Однако, когда данная модель применяется к цивилизации в целом, это вызывает резкую критику. Встает вполне законный вопрос, почему весьма нереалистичские модели часто остаются предметом академических дискуссий, в то время как концептуальные модели истории встречают яростное сопротивление. Принимая во внимание всю фактическую критику, направленную против Шпенглера или Тойнби, кажется очевидным, что здесь вместе с тем большую роль играют эмоциональные факторы. Путь науки усыпан мертвыми телами порочных теорий, которые сохранились, как мумии, в музее истории науки. В противоположность этому исторические конструкции и особенно теории исторических циклов, по-видимому, затронули важные эмоциональные центры современной науки, и поэтому противодействие им является гораздо большим, нежели простой научной критикой.

2) Эти эмоциональные моменты связаны с вопросом об «исторической неизбежности» и предполагаемой деградации человеческой «свободы». Прежде чем обратиться к его рассмотрению, уместно обсудить вопрос о математических и нематематических моделях.

Преимущества и недостатки математических моделей в социальных науках хорошо известны [3; 58]. Всякая математическая модель есть определенное упрощение, и в каждом случае требуется еще решить, раскрывает ли такая модель действительные события в их внутренней сущности или «обрубают» жизненно важные части анатомии этих событий. С другой стороны, модель позволяет произвести необходимую дедукцию с часто неожиданными результатами, которые не были бы получены на основе обычного «здорового смысла». В частности, Рашевский в нескольких исследованиях показал, как могут конструироваться математические модели исторических процессов ([63] и другие его работы),

Вместе с тем не следует недооценивать значение чисто качественных моделей. Например, понятие «экологическое равновесие» было разработано задолго до того, как Вольтерра и другие ученые ввели соответствующие математические модели; теория отбора принадлежит к основному капиталу биологии, но математическая теория «борьбы за существование» является продуктом сравнительно недавнего времени и далека от того, чтобы быть верифицированной применительно к естественным формам существования живого.

По отношению к сложным явлениям «объяснение в принципе» при помощи качественных моделей [40] предпочтительнее отсутствия объяснения вообще. Это положение никоим образом не ограничивается пределами социальных наук и истории; в равной мере оно приложимо к таким областям, как метеорология или теория эволюции.

3) «Историческая неизбежность» (предмет хорошо известного исследования Исайи Берлина), которой страшатся как следствия «теоретической истории», противоречит, по общему мнению, нашему непосредственному опыту обладания свободным выбором и исключает все моральные суждения и ценности, иначе говоря, она есть фантазмагория, основанная на мировоззрении, которого больше не существует. Как подчеркивает Берлин, фактически такое мировоззрение основано на понятии лапласовского «духа», который в состоянии исходя из прошлого полностью предсказывать будущее с помощью детерминистических законов. Однако такое понятие не имеет ничего общего с современным пониманием закона природы. Все законы природы имеют статистический характер. Они предсказывают не неумолимо детерминированное будущее, а определенные вероятности, зависящие от природы рассматриваемых событий и имеющих законы и которые или приближаются к достоверности, или оказываются весьма далекими от нее. Не имеет смысла обсуждать или бояться большей «неизбежности» в исторической теории, чем это имеет место в науках с относительно высокой степенью произвола, вроде метеорологии или экономики.

Парадоксально, что в то время, как причина «свободной воли» оказывается делом интуиции и

непосредственного опыта и никогда не может быть доказана объективно («Свободная ли воля Наполеона вовлекла его в русскую кампанию?»), детерминизм (в его статистическом смысле) вполне может быть доказан, по крайней мере для моделей малого масштаба. Несомненно, что бизнес зависит от личной «инициативы», индивидуального «решения» и «ответственности» предпринимателя; решение управляющего расширять или не расширять бизнес, используя новое оборудование, является «свободным» именно в том смысле, в каком был свободен выбор Наполеона — принимать или не принимать битву под Аустерлицем. Однако, когда анализируется рост промышленных компаний, обнаруживается, что за «произвольными» отклонениями следует быстрое возвращение к нормальной кривой, как будто здесь действуют некие невидимые силы. Хейр [36, стр. 283] утверждает, что «возвращение к модели, обусловленной предшествующим развитием, предполагает действие *неумолимых* сил, проявляющихся в социальном организме» (выделено мною. — Л. Б.).

Примечательно, что один из пунктов концепции Берлина заключается в следующем: «Ошибочность исторического детерминизма (явствует) из его полного несоответствия здравому смыслу и повседневному наблюдению за человеческими поступками». Этот характерный аргумент того же порядка, что и совет не принимать систему Коперника, поскольку каждый может видеть, что Солнце движется по небу с восхода и до захода.

4) Последние достижения математики позволяют подвергнуть математическому исследованию даже «свободу воли», явно философскую проблему, наиболее интенсивно сопротивляющуюся научному анализу.

В свете современной теории систем альтернативе между молярным и молекулярным или номотетическим и идиографическим подходами может быть дано точное истолкование. Для анализа массового поведения следует применять такие системные законы, которые, будучи выраженными в математическом виде, имеют форму дифференциальных уравнений того типа, какими пользовался Л. Ричардсон (ср. Рапопорт [58]). Свободный выбор индивида в этом случае анализируется с помощью формул теории игр и теории решений.

Являясь формальными математическими построениями, теория игр и теория решений занимаются анализом «рациональных» выборов. Это означает, что выбор, который делает индивид, «максимизирует его индивидуальную выгоду или удовлетворение», что «индивид свободен выбирать среди нескольких возможных способов действия и делает свой выбор с учетом его последствий», что он «выбирает», будучи информирован о всех мыслимых последствиях своих действий, выбирает то, что имеет для него наибольшую ценность, что он «предпочитает иметь больше товаров, а не меньше при прочих равных обстоятельствах» и т. д. [3]. В это определение вместо экономической выгоды можно подставить любую другую ценность без изменения математического формализма.

Данное определение «рационального выбора» включает все, что подразумевается под «свободной волей». Если мы не желаем приравнять «свободную волю» к абсолютному произволу, отсутствию каких бы то ни было ценностных суждений и, следовательно, к совершенно нелогичным действиям (подобно любимому примеру философов: моя свободная воля — пошевелить ли мне мизинцем левой руки или не пошевелить), то приведенное определение дает четкую характеристику тех действий, с которыми имеет дело моралист, священник или историк. Свободный выбор между альтернативами основывается на рассмотрении определенной ситуации и ее последствий и руководствуется избранными ценностями.

Несомненно, возникает масса трудностей при применении этой теории даже к простым реальным ситуациям. Аналогичные трудности существуют и при установлении всеобщих законов. Тем не менее, даже не давая четких формулировок, можно принципиально оценить оба названных подхода, и мы при этом приходим к неожиданному парадоксу.

«Принцип рациональности» соответствует, скорее, не большинству человеческих действий, а «нерассуждающему» поведению животных. Животные и организмы функционируют в целом «рациоморфным» образом, стремясь к максимизации таких ценностей, как средства к существованию, удовлетворение потребностей, выживание и т. д.; они выбирают, как правило, то, что

биологически полезно для них, и предпочитают большее количество товаров (то есть пищи) меньшему.

С другой стороны, человеческому поведению существенно не хватает рациональности. Нет необходимости цитировать Фрейда для того, чтобы показать, насколько ничтожна роль компаса рационального поведения в деятельности человека. Женщины на рынке движимы не стремлением к извлечению максимальной пользы, а обураваемы подозрением к трюкам работников рекламы и упаковщиков; они не делают рационального выбора, взвешивая все возможности и последствия своих действий, они даже не предпочитают большее количество товаров, упакованных непривлекательно, меньшему, когда это последнее упаковано в большую красную коробку с пестрыми надписями. В нашем обществе имеется даже весьма влиятельный отряд специалистов — работников рекламы, исследователей мотивации и т. д., который занимается тем, чтобы *способствовать* иррациональному характеру осуществляемых людьми выборов, что достигается главным образом путем соединения биологических факторов — условных рефлексов, неосознанных побуждений и т. д. — с символическими ценностями (ср. Берталанфи [15]).

Утверждение, что эта иррациональность человеческого поведения присуща только тривиальным действиям повседневной жизни, ошибочно; тот же самый принцип действует и в «исторических» решениях. Очень хорошо это выразил мудрый старец Оксенстиерна, шведский канцлер в Тридцатилетнюю войну, когда он сказал: «Necsis, mi fili, quantilla ratione mundus regatur», то есть «ты не представляешь, мой дорогой мальчик, как ничтожен тот ум, который управляет миром». Чтение современных газет и слушание радио говорит о том, что это положение еще в большей степени относится к XX, чем к XVII столетию.

В методологическом отношении это ведет к примечательному выводу. Если для анализа того или иного явления применяется одна из вышерассмотренных двух моделей и если при этом принимается «принцип актуальности», являющийся основным в таких исторических областях науки, как геология и эволюционная теория (гипотеза, согласно которой не следует пользоваться никаким другим принципом объяснения, кроме того, кото-

рый признается действующим в данное время), то тогда именно статистическая, или массовая, модель подтверждается эмпирически. Деятельность исследователя мотиваций и мнений, психолога, занимающегося статистическим анализом и т. д., опирается на предположение о том, что в человеческом поведении проявляются статистические законы и что по этой причине небольшие, но хорошо выбранные образцы исследуемого явления позволяют распространять полученные выводы на всю рассматриваемую популяцию. В целом удачная работа по опросу мнений и предсказаниям института Гэллапа подтверждает эту предпосылку, хотя здесь и возможны некоторые случайные неудачи вроде хорошо известного примера с предсказанием избрания Трумэна на президентских выборах 1952 года, сделанным в соответствии со статистическими данными. Вместе с тем противоположное утверждение, а именно что история управляется «свободной волей» в философском смысле слова (то есть рациональным решением во имя лучшей, высшей моральной ценности или даже просвещенным эгоизмом), едва ли подтверждается фактами. То обстоятельство, что статистический закон и в том и другом случаях нарушается действием «непреклонных личностей», ничего не меняет, так как выражает природу таких законов. Точно так же роль, которую «великие люди» играют в истории, не противоречит системным понятиям в их применении к истории; действие таких личностей можно рассматривать подобно действию «ведущей части», «спускового механизма» или «катализатора» в историческом процессе — это явление хорошо объяснено в общей теории систем (Берталанфи [12]).

5) Следующий вопрос касается «организмической аналогии», единодушно залейменной историками. Они неустанно воют против метафизического, поэтического, мифического и совершенно ненаучного характера утверждения Шпенглера о том, что цивилизации являются своего рода «организмами», которые рождаются, развиваются в соответствии с их внутренними законами и в конечном итоге умирают. Тойнби (например, [67]) всячески старается подчеркнуть, что он не попался на удочку Шпенглера, хотя трудно не заметить, что его цивилизации, связанные биологическими отношениями «усыновления» и «близости», даже (в соответствии с последней

версией его системы) в пределах весьма небольших отрезков своего развития мыслятся организмически.

Никто не знает лучше биолога, что цивилизации не есть «организмы». В высшей степени банальным является утверждение, что биологический организм — материальное целостное образование в пространстве и времени — есть нечто иное, чем социальная группа, состоящая из различающихся между собой индивидов, и еще в большей степени отличен от цивилизаций, состоящих из человеческих поколений, материальных продуктов, институтов, идей, ценностей и еще многого другого. Серьезно недооценивают интеллект Вико, Шпенглера (или любого нормального индивида) те, кто предполагает, что они не понимали этого очевидного положения.

Вместе с тем следует отметить, что в противоположность сомнениям историков социологи не питают отвращения к «организмической аналогии», а принимают ее как должное. Приведем в этой связи высказывание Раппопорта и Хорвата [61]: «Вполне оправданно рассматривать реальные организации как организмы, то есть имеется основание полагать, что это сравнение не является чисто метафорической аналогией, подобной той, которая имела хождение в схоластических рассуждениях о политике как о живом теле. В организациях легко усматриваются квазибиологические функции. Они сохраняют себя, иногда воспроизводят себя или дают метастазы; они реагируют на стресс, стареют и умирают. Организации имеют различную анатомию, а те, которые перерабатывают материальные предметы (индустриальные организации), обладают и физиологией».

Приведем теперь мнение Джеффри Викакса [69]: «Социальные институты растут, восстанавливают и воспроизводят себя, клонятся к упадку, распадаются. В их внешних отношениях много черт органической жизни. Некоторые полагают, что и во внутренних отношениях человеческие институты должны становиться все более организмическими, что человеческое сотрудничество будет в дальнейшем все больше напоминать интеграцию клеток в организм. Я нахожу это предположение неубедительным и малоприятным» (с этим согласен и автор настоящей статьи).

Хейр также считает, что «биологическая модель для социальных организаций, в частности промышленных

организаций, означает принятие в качестве исследовательского принципа модели живого организма, а также процессов и принципов, регулирующих его рост и развитие. Это требует поисков закономерных процессов в росте организаций» [36, стр. 272].

Тот факт, что законы простого роста применимы к социальным явлениям, таким, как промышленные компании, процессы урбанизации и разделения труда и т. д., доказывает, что в этом отношении «организмическая аналогия» является вполне корректной. Несмотря на протесты историков, применение теоретических моделей, в частности моделей динамических, открытых и адаптивных систем [49], к историческому процессу действительно имеет смысл. Это не означает «биологизма», то есть сведения социальных понятий к биологическим, а выражает систему принципов, применимую в обеих данных областях науки.

6) Учитывая все сделанные против циклических моделей истории возражения—весьма ограниченный метод исследования, фактические ошибки, вытекающую из таких моделей, необычайную сложность исторического процесса и т. д., — мы тем не менее вынуждены признать, что эти модели удовлетворили все самые серьезные критерии проверки научной теории. Предсказания, сделанные Шпенглером в «Закате Европы», Тойнби, который предвидел время бед и борющихся друг с другом государств, Ортега-и-Гассетом в «Подъеме масс», добавим сюда также предсказания «Прекрасного Нового Мира» и «1984», оказались верифицируемыми в широких пределах и значительно лучшими, чем многие респектабельные модели специалистов социального знания.

Означает ли это «историческую неизбежность» и неумолимый распад мира? И снова морализирующие и философствующие историки, не очень задумываясь, отвечают на этот вопрос. Путем экстраполяции жизненных циклов прежних цивилизаций никто не мог предсказать индустриальную революцию, резкий рост населения, развитие атомной энергии, появление отсталых наций и распространение западной цивилизации по всему земному шару. Но отвергает ли это предлагаемую модель и «закон» истории? Нет, это только говорит о том, что эта модель — как и любая другая модель в науке — отражает только определенные аспекты и моменты

реальности. Каждая модель становится опасной только тогда, когда она не передает «ничего, кроме» заблуждения, которое искажает не только теоретическую историю, но и модели механистической картины мира, психоанализа и т. д.

В данном обзоре мы надеялись показать, что общая теория систем, способствуя расширению сферы действия научно-теоретического знания, привела к новым взглядам и принципам и открыла новые, «могущие быть исследованными» проблемы, то есть проблемы, которые могут быть предметом дальнейшего экспериментального или математического изучения. Ограниченность этой теории и ее приложений в их настоящем виде совершенно очевидна. Однако ее принципы, как это показано на примере их применения в различных областях науки и техники, по-видимому, являются в своей основе вполне здоровыми.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ackoff R. L., Games, Decisions, and Organizations, «General Systems», vol. IV, 1959, p. 145—150.

2. Ackoff R. L., Systems, Organizations and Interdisciplinary Research, «General Systems», vol. V, 1960, p. 1—8 (опубликовано также в: Eckman D. P. (ed.), Systems: Research and Design, New York, Wiley, 1961, p. 26—42; русский перевод см. в настоящем издании).

3. Arrow K. J., Mathematical Models in the Social Sciences, «General Systems», vol. I, 1956, p. 29—47.

4. Ashby W. R., General Systems Theory as a New Discipline, «General Systems», vol. III, 1958, p. 1—6 (русский перевод см. в настоящем издании).

5. Ashby W. R., An Introduction to Cybernetics, 3rd. ed., New York, Wiley, 1958 (русский перевод — Эшби У. Росс, Введение в кибернетику, М., ИЛ, 1959).

6. Ashby W. R., Principles of the Self-organizing System, in: Foerster H. von, Zopf G. W. Jr. (eds.), Principles of Self-organization, New York, Pergamon Press, 1962, p. 255—278 (русский перевод — Эшби У. Р., Принципы самоорганизации, в сб. «Принципы самоорганизации», перевод с англ. под ред. А. Я. Лернера, М., «Мир», 1966, стр. 314—343).

7. Attneave F., Application of Information Theory to Psychology, New York, Holt, 1959.

8. Beer St., Below the Twilight Arch — A Mythology of Systems, «General Systems», vol. V, 1960, p. 9—20 (опубликовано также в: Eckman D. P. (ed.), Systems: Research and Design, New York, Wiley, 1961, p. 1—25; русский перевод — Бир Ст., Кибернетика и управление производством, М., «Наука», 1965, стр. 275—314).

9. Bell E., Oogenesis. C. P. Raven (review), «Science», vol. 135, 1962, p. 1056.
10. Bertalanffy L. von, Vom Sinn und der Einheit der Wissenschaften, «Der Student», Wien, vol. 2, 1947, № 7—8.
11. Bertalanffy L. von, Zu einer allgemeinen Systemlehre, «Biologia Generalis», vol. 19, 1949, S. 114—129.
12. Bertalanffy L. von, An Outline of General System Theory, «British Journal for the Philosophy of Science», vol. I, 1950, p. 134—165.
13. Bertalanffy L. von, Biophysik des Fließgleichgewichts (Translating by W. Westphal), Braunschweig, Vieweg, 1953.
14. Bertalanffy L. von, General System Theory, «General Systems», vol. I, 1956, p. 1—10.
15. Bertalanffy L. von, A Biologist Looks at Human Nature, «Scientific Monthly», vol. 82, 1956, p. 33—41.
16. Bertalanffy L. von, Problems of Life. An Evolution of Modern Biological and Scientific Thought (1952), New York, Harper, 1960.
17. Bertalanffy L. von, Principles and Theory of Growth, in: Nowinski W. W. (ed.), Fundamental Aspects of Normal and Malignant Growth, Amsterdam, Elsevier, 1960, p. 137—259.
18. Bertalanffy L. von, Modern Theories of Development. An Introduction to Theoretical Biology (1933), New York, Harper, 1962.
19. Bertalanffy L. von, Hempel C. G., Bass R. E., and Jonas H., General System Theory: A New Approach to Unity of Science, «Human Biology», vol. 23, 1951, p. 302—361.
20. Beverton R. J. H. and Holt S. J., On the Dynamics of Exploited Fish Populations, «Fishery Investigation», Ser. II, vol. XIX, London, Her Majesty's Stationery Office, 1957.
21. Boulding K. E., The Organizational Revolution, New York, Harper, 1953.
22. Boulding K. E., Toward a General Theory of Growth, «General Systems», vol. I, 1956, p. 66—75.
23. Bradley D. F. and Calvin M., Behavior: Imbalance in a Network of Chemical Transformation, «General Systems», vol. I, 1956, p. 56—65.
24. Bray J. R., Notes Toward an Ecology Theory, «Ecology», vol. 9, 1958, p. 770—776.
25. Bray H. G. and White K., Kinetics and Thermodynamics in Biochemistry, New York, Academic Press, 1957.
26. Buck R. C., On the Logic of General Behavior Systems Theory, in: Feigl H. and Scriven M. (eds.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. I, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1956, p. 223—238.
27. Bühler Ch., Theoretical Observations about Life's Basic Tendencies, «American Journal for Psychotherapy», vol. 13, 1959, p. 501—581.
28. Chorley R. J., Geomorphology and General Systems Theory, «General Systems», vol. IX, 1964, p. 45—55.
29. Dost R. H., Der Blutspiegel. Kinetik der Konzentrationsabläufe in der Körperflüssigkeit, Leipzig, Thieme, 1953.
30. Egler F. E., Bertalanffian organismicism, «Ecology», vol. 34, 1953, p. 443—446.

31. Feigl H., Some Major Issues and Developments in the Philosophy of Science of Logical Empiricism, in: Feigl H. and Scriven M. (eds.), *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, vol. I, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1956, p. 3—37.
32. Foster C., Rapoport A. and Trucco E., Some Unsolved Problems in the Theory of Non-isolated Systems, «General Systems», vol. II, 1957, p. 9—29.
33. Gessner F., Wieviel Tiere bevölkern die Erde? «Orion», 1952, S. 33—35.
34. Geyl P., *Napoleon for and Against*, London, Cape, 1949 (1957).
35. Geyl P., *Debates with Historians*, New York, Meridian Books, 1958.
36. Haire M., Biological Models and Empirical Histories of the Growth of Organizations, in: Haire M. (ed.), *Modern Organization Theory*, New York, Wiley, 1959, p. 272—306.
37. Hall A. D., *A Methodology for Systems Engineering*, Princeton, Nostrand, 1962.
38. Hall A. D. and Fagen R. E., Definition of System, «General Systems», vol. I, 1956, p. 18—28 (русский перевод см. в настоящем издании).
39. Hall C. S. and Lindzey G., *Theories of Personality*, New York, Wiley, 1957.
40. Hayek F. A., Degrees of Explanation, «British Journal for the Philosophy of Science», vol. 6, 1955, p. 209—225.
41. Hearn G., *Theory Building in Social Work*, Toronto, University of Toronto Press, 1958.
42. Hersh A. H., Drosophila and the Course of Research «Ohio Journal of Science», vol. 42, 1942, p. 198—200.
43. Holt S. J. The Application of Comparative Population Studies to Fisheries Biology — An Exploration, in: Le Cren E. D. and Holdgate M. W. (eds.), *The Exploitation of Natural Animal Populations*, Oxford, Blackwell, without year.
44. Kamařt J., Die Bedeutung der Theorie des offenen Systems in der gegenwärtigen Biologie, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», Bd 9, 1961, S. 2040—2059.
45. Keiter F., Wachstum und Reifen im Jugendalter, «Kölner Zeitschrift für Soziologie», Bd 4, 1951—1952, S. 165—174.
46. Kment H., The Problem of Biological Regulation and its Evolution in Medical View, «General Systems», vol. IV, 1959, p. 75—82.
- 46a. Krech D., Dynamic Systems as Open Neurological Systems, «General Systems», vol. I, 1956, p. 144—154.
47. Kremyanskiy V. I., Certain Peculiarities of Organisms as a «System» from the Point of View of Physics, Cybernetics and Biology, «General Systems», vol. V, 1960, p. 221—230 (на русском языке см.: Кремянский В. И., Некоторые особенности организмов как «систем» с точки зрения физики, кибернетики и биологии, «Вопросы философии», 1958, № 8, стр. 97—107).
48. Lektorsky V. A. and Sadoysky V. N., On Principles of System Research (Related to L. Bertalanffy's General System Theory), «General Systems», vol. V, 1960, p. 171—179 (на русском языке см.: Лекторский В. А., Садовский В. Н., О принципах

исследования систем (в связи с общей теорией систем Л. Берталанфи), «Вопросы философии», 1960, № 8, стр. 67—79).

49. McClelland Ch. A., Systems and History in International Relations. Some Perspectives for Empirical Research and Theory, «General Systems», vol. III, 1958, p. 221—247.

49a. Menninger K., Psychological Aspects of the Organism under Stress, «General Systems», vol. II, 1957, p. 142—172.

50. Meyer R. L., Preface, «General Systems», vol. VI, 1961, p. III—IV.

51. Miller J. G. et. al., Symposium. Profits and Problems of Homeostatic Models in the Behavioral Sciences, «Chicago Behavioral Sciences Publications», № 1, 1953.

52. Naroll R. S. and Bertalanffy L. von, The Principle of Allometry in Biology and the Social Sciences, «General Systems», vol. I, 1956, p. 76—89.

53. Netter H., Theoretische Biochemie, Berlin, Springer, 1959.

54. Oppenheimer R., Analogy in Science, «American Psychologist», vol. 11, 1956, p. 127—135.

55. Patten B. C., An Introduction to the Cybernetics of the Ecosystem: The Trophic-Dynamic Aspect, «Ecology», vol. 40, 1959, p. 221—231.

56. Prigogine I., Etude thermodynamique des phénomènes irréversibles, Paris, Dunod, 1947 (русский перевод — Пригожин И., Введение в термодинамику необратимых процессов, М., 1960).

57. Rapoport A., The Promise and Pitfalls of Information Theory, «Behavioral Science», vol. I, 1956, p. 303—315.

58. Rapoport A., Lewis F. Richardson's Mathematical Theory of War, «General Systems», vol. II, 1957, p. 55—91.

59. Rapoport A., Critiques of Game Theory, «Behavioral Science», vol. 4, 1959, p. 49—66.

60. Rapoport A., Fights, Games, and Debates, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1960.

61. Rapoport A. and Horvath W. J., Thoughts on Organization Theory and a Review of Two Conferences, «General Systems», vol. IV, 1959, p. 87—93.

62. Rappaport D., The Structure of Psycho-analytic Theory, «Psychological Issues», 2, Monogr. 6, 1960, p. 39—64.

63. Rashevsky N., The Effect of Environmental Factors on the Rates of Cultural Development, «Bulletin of Mathematical Biophysics», vol. 14, 1952, p. 193—201.

64. Rosen R., A Relational Theory of Biological Systems, «General Systems», vol. V, 1960, p. 29—55.

65. Schulz G. V., Energetische und statistische Voraussetzungen für die Synthese der Makromoleküle im Organismus, «Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie», vol. 55, 1951, p. 569—574.

66. Thompson J. W., The Organismic Conception in Meteorology, «General Systems», vol. VI, 1961, p. 45—49.

67. Toynbee A. J., A Study of History, vol. XII, Reconsiderations, New York, Oxford University Press, 1961.

68. Tribus M., Information Theory of the Basis for Thermodynamics and Thermodynamics, «General Systems», vol. VI, 1961, p. 127—138.

69. Vickers G., Control, Stability and Choice, «General Systems», vol. II, 1957, p. 1—8.

70. Watt K. E. F., The Choice and Solution of Mathematical Models for Predicting and Maximizing the Yield of a Fishery, «General Systems», vol. III, 1958, p. 101—121.

71. Weaver W., Science and Complexity, «American Scientist», vol. 36, 1948, p. 536—544.

72. Whittaker R. H., A Consideration of Climax Theory: The Climax as a Population and Pattern, «Ecological Monographs», vol. 23, 1953, p. 41—78.

73. Weiss P., Experience and Experiment in Biology, «Science», vol. 136, 1962, p. 468—471.

74. Wiener N. Cybernetics, New York, Wiley, 1948 (русский перевод — Винер Н., Кибернетика, М., «Советское радио», 1958, 2 изд., 1968).

75. Zacharias J. R., Structure of physical science, «Science», vol. 125, 1957, p. 427—428.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АБСТРАКТНОГО АНАЛИЗА СИСТЕМ*

А. Рапопорт

Общая теория систем — это мировоззрение или методология, а не теория в том смысле, который придается этому термину в науке. Характерной особенностью этого мировоззрения, как следует из его названия, является то, что здесь подчеркиваются те аспекты предметов или событий, которые вытекают из общих свойств систем, а не из их конкретного содержания. В силу этого, очевидно, возможности и научная ценность общей теории систем зависят от того, существуют ли в действительности свойства, присущие всем системам, и если да, то можно ли вывести важные результаты из этих свойств. Это в свою очередь зависит от того, как определяется «система» или, в прагматическом плане, какие части мира следует рассматривать в качестве систем.

Теоретико-системное мировоззрение возникло из двух источников: во-первых, из обнаружения непригодности «механизма» в качестве универсальной модели, во-вторых, из тенденции противодействовать делению науки на взаимоизолированные специальности. Механистическое мировоззрение подверглось радикальной критике уже в 20-х годах нашего века Альфредом Нортум Уайтхедом (в книге «Science and the Modern World»). Основным тезисом книги было предостережение, что запас фундаментальных идей, на которых базируется современная наука («интеллектуальный капитал», по словам

* A. Rapoport, *Mathematical Aspects of General Systems Analysis*, «General Systems», vol. XI, 1966, p. 3—11. Перевод А. М. Микиши.

Уайтхеда), истощается. Это означает, что, если не будет найден новый источник идей, наука умрет. Уайтхед предполагал, что понятие «организм», которое до настоящего времени отрицалось в физической науке, может быть источником новых идей.

Фактически понятие «организм» всегда было основным в биологии. Выделение его из физики положило начало современной физической науке. Такое выделение было необходимо для того, чтобы освободить физику от мертвой хватки философии Аристотеля, в которой особое внимание уделялось телеологическим, целевым детерминантам движения. В этих рамках философы пытались объяснить падение камня «природой» камня, а подъем дыма — «природой» дыма. Предполагали, что «природа» предмета или вещества предопределяет его собственное, или естественное, положение, и поэтому движение объяснялось предполагаемым стремлением каждого предмета или вещества достичь своего естественного положения.

Такая телеологическая концепция движения оказалась бесплодной и была отвергнута Галилеем и его преемниками в пользу механистической концепции. В этой концепции стремились изучать не конечные состояния, а комбинации сил, действующих на тело в данный момент, которые определяют его движение как результат мгновенных изменений скорости. Наблюдаемое движение было следствием этих мгновенных изменений. В этой схеме нет места «природе» движущегося тела и его «естественному положению».

Феноменальный успех классической физики (которая выросла на основании механистической концепции) подтверждает плодотворность этой точки зрения. Трудность включения в нее поведения живых систем говорит о ее недостатках. Как преимущества, так и недостатки механистического мировоззрения присущи математическим методам, которые применяются при создании механистических теорий. Основным средством, используемым в этом случае, являются дифференциальные уравнения, которые, по существу, представляют собой утверждения о связи некоторых величин и скоростей их изменения. Например, закон движения частицы в гравитационном поле выражается соотношением, включающим ускорение, которое испытывает частица, силу и направление поля

в данное время и в данном месте. Но сила и направление поля зависят от положения частицы, а ее ускорение требует второй производной (скорости изменения скоростей изменения) координат положения. Другими словами, закон движения в этом случае выражается дифференциальным уравнением. Решение такого дифференциального уравнения определяет положение частицы в будущем в том случае, если известны начальное положение, скорость и природа гравитационного поля. Огромная предсказательная сила небесной механики вытекает из детерминистского характера дифференциальных уравнений.

Если рассматриваются несколько тел, то гравитационное поле, связанное с каждым из них, влияет на ускорение каждого из них. Их движения тогда описываются *системой* дифференциальных уравнений, в которой отношения между положениями и ускорениями связаны сетью взаимозависимостей. Теперь, если дифференциальные уравнения, образующие систему, являются линейными, то есть если переменные и их скорости изменения имеют степень не больше первой, то применяются одни и те же общие методы решения независимо от того, сколько рассматривается уравнений. Однако дифференциальные уравнения, описывающие движения тел в гравитационном поле, отнюдь не являются линейными (поскольку гравитационные силы обратно пропорциональны квадратам расстояния между телами). Следовательно, эти уравнения нельзя решить с помощью известных общих методов.

К счастью, успеху механистического метода способствовал тот факт, что солнечная система, которой занималась классическая небесная механика, представляет особый, поддающийся объяснению случай, когда в движении находится несколько тел. Солнце так огромно по сравнению даже с самыми большими планетами, что взаимными гравитационными силами среди планет в первом приближении можно пренебречь. Другими словами, движение каждой планеты можно рассчитать с хорошей точностью, как если бы эта планета и Солнце являлись единственными двумя телами во Вселенной. Это так называемая задача двух тел, которую можно решить классическими методами. Для того чтобы получать лучшие аппроксимации, математики XVIII и XIX веков

использовали так называемый метод возмущений, при котором влияние других планет накладывалось на решения отдельных задач двух тел. Успех этих методов обеспечивался слабостью взаимосвязи между отдельными компонентами в задачах двух тел. Если бы эти взаимосвязи были сильными (если бы, например, массы планет были сравнимы с массой Солнца), то математики столкнулись бы с задачей N тел, которая не решена в общем виде до настоящего времени.

Таким образом, особая природа солнечной системы оказала как стимулирующее, так и сдерживающее влияние на развитие прикладной математики. С одной стороны, успех математических методов заставил физиков поверить в силу этих методов и привел к созданию математической физики, которая до настоящего времени остается моделью абсолютно точной науки. С другой стороны, удачные методы «фиксировались» в умах специалистов по прикладной математике, которые пытались формулировать проблемы таким образом, чтобы они легко поддавались решению с помощью этих методов. Поэтому многие явления остались за пределами математической (то есть абсолютно точной) науки.

Наиболее важные из таких явлений — это явления, характеризующиеся «организованной сложностью». Математически «организованную сложность» можно рассматривать как множество предметов или событий, описание которых требует многих переменных, в том числе и сильно взаимосвязанных между собой; полученную таким способом систему уравнений нельзя решить «по частям», как в случае классической небесной механики, где возмущения могут накладываться на решения задач двух тел.

Для нас живой организм является наиболее очевидным примером «организованной сложности». Попытки представить живой организм в виде механизма были безуспешны, за исключением чрезвычайно ограниченных случаев, которые совершенно не касались основной проблемы, а именно описания процесса жизни (включая поведение) в механистических терминах. Осознание этой ограниченности привело некоторых философов (например, А. Бергсона) и некоторых биологов (например, Г. Дриша) к витализму, который исключает всякую надежду объяснить процессы жизни исходя из известных физических и химических процессов. Виталисты постули-

ровали особые «жизненные силы» для объяснения специфических явлений жизни. Другие философы, стремясь отказаться от концепций *ad hoc*, подобных «жизненной силе», подчеркивали необходимость реорганизации или расширения концептуального аппарата науки для того, чтобы «организованная сложность» вошла в сферу ее исследований. Таков был смысл предупреждения Уайтхеда о том, что интеллектуальный капитал, накопленный в XIX веке (то есть механистический метод анализа), истощается.

Механистический метод анализа можно понимать в более широком смысле, чем метод классической механики. Он включает все формы анализа, которые стремятся объяснить действие целого исходя из действия его частей. Такой метод характеризует не только классическую небесную механику (в которой поведение солнечной системы вытекает из поведения отдельных «материальных точек», составляющих ее), но также методы физиологии, в которой жизненный процесс рассматривается как следствие химических реакций; метод бихевиористической психологии, который понимает поведение как сумму «реакций на стимулы»; классическую экономику рынка, которая представляет экономический процесс как сумму действий индивидов (людей), причем побуждения к совершению действий купли и продажи определяются флуктуациями спроса и предложения, и т. д. Короче говоря, в более широком смысле механистическое мировоззрение — это развитие лапласовской мысли о том, что Вселенную (или любую часть Вселенной, которая нас интересует) можно объяснить, если известны все законы, управляющие составляющими ее элементарными единицами. Грубо говоря, это такое мировоззрение, которое утверждает, что целое является суммой его частей. Часто цитируемое отрицание этой точки зрения: «Целое больше суммы его частей» — следует рассматривать не как отрицание хорошо известной тавтологии, а как выражение непригодности механистического мировоззрения.

Прямой противоположностью механистическому мировоззрению является мировоззрение, которое считает «целое» отправной точкой исследования. Согласно этому мировоззрению, исходными считаются законы, управляющие поведением целого. В той степени, в какой нас

интересует поведение частей, мы пытаемся вывести его из законов, управляющих поведением целого. В силу этого мы пытаемся вывести поведение индивидов из той роли, которую они играют в организации или обществе, о которых предполагается, что они управляются законами, относящимися к *данному* уровню организации. При таком подходе проблема синтеза поведения целого из поведения частей не рассматривается. Эта точка зрения, которую можно назвать организмической, преобладает в некоторых областях биологических и социальных наук. Например, когда физиолог объясняет действие органа исходя из той роли, которую он играет в выживании организма, или когда антрополог, принадлежащий к школе «функционалистов», объясняет человеческие действия или верования исходя из того, как они соответствуют «типу культуры», оба они используют организмический подход.

При организмическом подходе основное внимание уделяется «целому». При этом, как правило, исключаются методы механистического подхода. Слабость организмического подхода вытекает из его стремления к телеологическому объяснению, которое, как мы уже видели, привело в тупик физическую науку еще до времен Галилея.

Общую теорию систем или по крайней мере ее математический аспект можно рассматривать как попытку объединить механистический и организмический подходы с тем, чтобы воспользоваться преимуществами каждого из них. Система — это не просто совокупность (*totality*) единиц (частиц, индивидов), когда каждая единица управляется законами причинной связи, действующей на нее, а совокупность *отношений* между этими единицами. При таком подходе особое внимание уделяется организованной сложности, то есть тому обстоятельству, что добавление новой единицы вводит не только отношения этой единицы ко всем другим, но также изменяет отношения между всеми единицами. Чем более тесно взаимосвязаны отношения, тем более организована *система*, образованная этими отношениями. *Степень организации*, таким образом, становится основным понятием теоретикосистемной точки зрения. Теории, рожденные этой точкой зрения, могут рассматриваться (с учетом их других характеристик) как вклад в общую теорию систем.

Второй причиной возникновения общей теории систем явилась, как мы уже говорили, осознанная необходимость противодействовать чрезмерной специализации в науке, которая — из-за отсутствия общего технического языка — грозит порвать все связи между учеными в различных областях или даже в различных разделах одной и той же области науки. Эта точка зрения была убедительно высказана Норбертом Винером в его книге «Кибернетика»¹. Кибернетика — пример науки, которая перекраивает сложившиеся области научного познания и, таким образом, делает возможной связь среди ученых различных специальностей.

В то время как организмическая концепция, предложенная Уайтхедом и другими философами, придерживающимися такой же точки зрения, была едва ли чем-то большим, чем простым пониманием проблем, возникших вследствие осознания непригодности механистической концепции, кибернетика явилась конкретным примером того, как — оставаясь в рамках строгих критериев, которые приняты в физической науке, — могут быть развиты системные понятия. Иными словами, кибернетика — это математический метод, специально разработанный для описания «организованной сложности».

Кибернетика определяется как наука о связи и управлении. Сначала она разрабатывалась в рамках проблем, поставленных в ходе разработки сложных систем вооружения, оборудованных автоматическим наведением и контрольными устройствами. Аналогичные проблемы возникли также при проектировании систем связи и быстродействующих вычислительных машин. Почти одновременно Норберт Винер — пионер кибернетики — и Клод Шеннон, который впервые строго сформулировал основы математической теории связи, пришли к осознанию основного принципа, относящегося ко всем этим проблемам, а именно принципа «количества

¹ Выделение авторов как сторонников определенных точек зрения не означает их приоритета в этой области. Так, Л. Бергаланфи, которому принадлежит термин «общая теория систем», опередил Винера, указав на необходимость противодействовать полному обособлению наук. Мы ссылаемся в данном случае на Н. Винера для того, чтобы подчеркнуть значение кибернетики в установлении конкретных идей, которые стимулировали развитие проблем общей теории систем.

информации». Понятие информации является таким же фундаментальным для кибернетики, как понятие энергии для классической физики.

Энергия является унифицирующим понятием, лежащим в основе всех физических явлений, связанных с работой и теплотой. Информация стала унифицирующим понятием, определяющим действие организованных систем, то есть систем, поведение которых контролируется (управляется) достижением заранее поставленных целей. Такое управление осуществляется с помощью процессов, включающих кодирование, сбор и передачу информации. В результате организмические, «телеологические» понятия целенаправленного поведения вновь вводятся в физическую теорию физических процессов. Однако в современной версии эти понятия выведены не из метафизических предположений относительно «природы» действующих сущностей, а из математической структуры систем, характеризующихся организованной сложностью.

Поскольку «количество информации» определяется в чисто математических терминах, это понятие применимо к анализу всех явлений, в которых рассматривается организованное поведение, направленное на достижение поставленной цели. Таким образом, идеи кибернетики служат не только для распространения точных математических методов на изучение организованной сложности; они явились также источником понятий, с помощью которых перекраиваются сложившиеся научные дисциплины. Поэтому идеи кибернетики являются средством, препятствующим отчуждению между учеными, которые отдаляются друг от друга из-за барьеров, создаваемых специализированным техническим языком.

Примером такой интегративной функции кибернетики может служить слияние биологических и физических понятий, которое стимулировала кибернетика. Понятие «количество информации» сыграло важную роль в этом процессе. «Количество информации», необходимое для описания какого-то состояния, связано со средним (ожидаемым) количеством возможных состояний, требующихся для угадывания истинного состояния из всех возможных вариантов. Так, если я попрошу вас отгадать число, которое я произвольно выбрал из ряда чисел от единицы до одного миллиона, вам потребуется для его определения в среднем больше испытаний, чем если бы

я выбрал это число от единицы до ста. («Испытание» понимается как вопрос, на который можно ответить «да» или «нет».)

Можно показать, что число от единицы до ста всегда можно отгадать за семь испытаний, тогда как число от единицы до миллиона требует для отгадывания двадцать испытаний. Для этого необходимо отгадывать таким образом, чтобы на каждом шаге процесса исключать половину оставшейся части. В случае миллиона начинают: «Меньше ли это число 500 000?». Если да, то продолжают: «Меньше ли это число 250 000?». Если нет, то: «Меньше ли оно 375 000?» и т. д. Поскольку один миллион меньше 2^{20} , потребуется самое большее 20 таких делений для определения загаданного числа.

До сих пор мы считали, что выбор любого числа из некоторого ряда возможен с равной вероятностью. Если дело обстоит не так, то «количество информации» уменьшается. В частности, пусть p_n вероятность того, что число n выбрано из ряда $1 \leq n \leq N$. Тогда можно показать,

что $H(n) = - \sum_{n=1}^N p_n \log_2 p_n$ есть среднее число испытаний, которое требуется, чтобы отгадать число. В этом случае $H(n)$ определяется как количество информации, связанное с данной ситуацией.

Винер отметил, что математическое выражение количества информации формально идентично выражению, обозначающему *энтропию* физической системы. В физической интерпретации p обозначает вероятность того, что система находится в некотором «молекулярном состоянии», определяемом распределением молекул и их скоростей. Эта формула была получена в статистической механике и служит связующим звеном между кинетической теорией газов и классической термодинамикой. Понятие энтропии было разработано в термодинамике в связи с формулировкой так называемого второго начала термодинамики.

Второе начало термодинамики утверждает, что если физическая система (в другой формулировке — просто часть физической Вселенной) изолирована от окружающей ее среды, то количество энтропии в системе способно только к увеличению до максимума (никогда не уменьшается). *Физически* это означает, что хотя общее

количество энергии в системе остается постоянным (следствие первого начала термодинамики), однако количество так называемой «свободной энергии» (то есть энергии, которая может действовать на окружающую среду) может только уменьшаться. Другими словами, в изолированной системе наблюдается тенденция к уменьшению («деградации») ее энергии, то есть к превращению ее в тепловую энергию, которая непригодна для «полезной работы» (в смысле действия на окружающую среду). *Статистически* это означает, что изолированные системы стремятся перейти от менее вероятных конфигураций к более вероятным, или (что одно и то же) от более организованных состояний к более хаотическим.

Какое-то время виталисты ссылались на второе начало термодинамики для подтверждения своих утверждений. Им казалось, что живые организмы нарушают второе начало; по крайней мере в процессе эмбрионального развития организм становится *более* организованным, а не наоборот. Только после смерти наступает процесс дезорганизации, который идет до тех пор, пока организм не разрушится и постепенно не станет неотделим от окружающей среды. Виталисты пытались, таким образом, объяснить способность живых организмов понижать энтропию действием жизненного принципа, выходящего за пределы физических законов.

Потребовалось немного времени, чтобы указать основную ошибку в выводах виталистов. Второе начало термодинамики применимо только к *изолированным* системам. Изолированная система не может быть живой системой (по крайней мере в течение продолжительного времени). Следовательно, аргумент, основанный на предположении о том, что живые системы не подчиняются второму началу, рушится. Однако аргумент виталистов, хотя он сам по себе и был необоснованным, послужил основной причиной того, что большое внимание было уделено фундаментальному аспекту жизненных процессов, который ранее оставался незамеченным, а именно тому факту, что пища, поглощаемая живыми организмами, служит не только источником энергии, но также источником *свободной* энергии, которая компенсирует увеличение энтропии, связанное с физическими и химическими процессами (согласно действию второго начала

термодинамики). По образному выражению Э. Шредингера, «жизнь питается отрицательной энтропией (негэнтропией)». Пища, потребляемая животными, и солнечный свет, поглощаемый растениями, богаты негэнтропией (свободной энергией), а она снабжает живые организмы не только энергией, используемой для поддержания жизненных процессов, но также средствами для поддержания и даже увеличения «организованной сложности», характеризующей их как живые системы, и таким образом препятствует тенденции к дезорганизации, присущей действию второго начала.

Мысль Винера о значении математической связи между энтропией и информацией разъясняет также фундаментальный принцип жизни. Увеличение энтропии можно рассматривать как «разрушение информации», и, наоборот, информацию можно использовать для уменьшения энтропии. Простая аналогия может служить иллюстрацией этого принципа. Рассмотрим колоду игральных карт в том виде, как она выходит с фабрики, то есть в определенном порядке. Если мы знаем порядок, мы можем с уверенностью назвать карту, которая следует за любой данной картой. Другими словами, знание выбранной карты дает нам информацию о той карте, которая за ней следует. Теперь перетасуем колоду путем повторных снятий карт. После того как карты сняты несколько раз, мы еще можем довольно часто отгадать, какая карта следует за данной картой (если не случится так, что две соседние карты разъединены во время снятия). Однако, по мере того как карты снимаются все большее число раз, мы будем все больше и больше ошибаться в наших попытках отгадать карту. В конце концов колода будет полностью «перемешана», и поэтому мы будем отгадывать карту, которая следует за данной картой, только случайно (один раз из 51 испытания). Таким образом, вся информация, даваемая данной картой о следующей карте, оказывается искаженной в результате перетасовывания карт. Этот процесс аналогичен действию второго начала термодинамики. Колода от упорядоченного (детерминированного) состояния переходит в хаотическое (вероятностное) состояние. Мы не можем изменить этот процесс непрерывной перетасовкой карт; первоначальный порядок почти наверняка не будет восстановлен.

Мы можем, однако, восстановить первоначальный порядок, «насыщая информацией» колоду. Это можно сделать следующим образом. Представим положение каждой карты в соответствии с первоначальным порядком, то есть 1—52. Посмотрим последовательно на каждую карту перетасованной колоды; если она передвинулась вперед от своего первоначального положения, передвинем ее на одно положение назад, и наоборот. Поступая так, мы «вводим» информацию (в форме альтернативных решений) в колоду. В конце концов первоначальный порядок карт будет восстановлен. Другими словами, процесс, аналогичный отмене действия второго начала, по-видимому, может происходить в системе, если допустимо вмешательство в нее в форме подобных решений.

Такое понимание второго начала термодинамики позволило Кларку Максвеллу сформулировать интересную мысль: существо с чрезвычайно острым восприятием, позволяющим ему наблюдать и контролировать положения и скорости единичных молекул (демон Максвелла), могло бы изменить процесс возрастания энтропии (беспорядок) даже в изолированной системе. Стороннему наблюдателю может показаться, что такая система нарушает второе начало термодинамики.

Однако в аргументации Максвелла имеется существенная ошибка. Если внутри системы появится демон, то процессы, происходящие в *нем*, следует также учитывать при расчете общего изменения энтропии. Впоследствии Л. Сцилард, а позднее Л. Бриллюэн показали, что процессы внутри демона (независимо от того, механизм это или организм) должны быть такими, что уменьшение энтропии, вызванное его вмешательством, по крайней мере компенсируется (вообще говоря, более чем компенсируется) увеличением энтропии в демоне. Если, с другой стороны, вмешивается демон, не входящий в данную систему, то систему нельзя больше считать изолированной и второе начало к ней неприменимо.

Понимание именно этого основного различия между изолированными и неизолированными системами позволило Л. фон Берталанфи сформулировать собственный подход к общей теории систем. Это различие, подробно рассмотренное Берталанфи, приводит к чрезвычайно важному проникновению в природу жизни

Самым основным свойством живого организма является его способность сохранять свое «организованное» состояние, несмотря на постоянную тенденцию к дезорганизации, вызываемую действием второго начала термодинамики. Мы видели, что эта способность обязана тому, что живой организм является открытой (не-изолированной) системой. Следовательно, биология должна развиваться в направлении построения теории таких систем. В частности, характерные свойства живых организмов, например стремление к сохранению состояний подвижного равновесия, принцип эквифинальности (достижение конечных состояний независимо от начальных условий), совершенно очевидное целеустремленное поведение организмов и т. д., следует выводить из общих свойств открытых систем.

Учитывая то обстоятельство, что такие общие свойства систем описываются в языке, который не зависит от специфической природы систем, общая теория систем может дать основу для объединения специализированных дисциплин и, таким образом, уменьшить разобщенность исследователей, которых разделяет сверхспециализированный язык.

Принято считать, что язык математики может служить языком общей теории систем главным образом потому, что этот язык лишен содержания и выражает только структурные (реляционные) свойства исследуемых ситуаций. *

В качестве примера рассмотрим систему химических реакций, в которых скорость изменения концентрации каждого из рассматриваемых веществ является линейной функцией концентраций всех веществ. Поведение такой системы описывается системой линейных дифференциальных уравнений первого порядка следующей формы:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n), \quad (1)$$

где x_i — концентрация i -го вещества, a_{ij} обозначает влияние вещества j на скорость изменения вещества i . Это влияние является усиливающим, если a_{ij} положительно, и ослабляющим, если a_{ij} отрицательно. Постоянная b_i обозначает приток извне i -го вещества (если

она положительна) или его отток (если она отрицательна).

Предположим теперь, что нас интересует состояние равновесия системы, то есть состояние, при котором все скорости изменения равны нулю. Мы можем получить такое равновесное состояние, если положим, что левая часть каждого уравнения равна нулю, и решим их для x_i , получив таким образом концентрации, которые гарантируют установление состояния равновесия. Пусть наша система будет изолированной, то есть не будет иметь ни притоков, ни оттоков. Математически это означает, что все b_i равны нулю. Тогда получается *однородная* система n линейных уравнений с n неизвестными. Известно, что единственным решением такой системы является $x_i = 0$. Другими словами, единственным состоянием равновесия, которое определяется нашими условиями, будет тривиальное состояние, когда все концентрации равны нулю. Однако мы упустили важное условие: поскольку речь идет о реальной физической системе, то общая масса всех веществ должна оставаться одинаковой (закон сохранения массы). Математически этот закон выражается условием

$$\sum_{i=1}^n \frac{dx_i}{dt} = 0. \quad (2)$$

Но если это условие имеет место, мы, полагая $dx_i/dt=0$, получаем в этом случае $(n-1)$ независимых уравнений. Такая система имеет бесконечное множество решений. *Единственное* решение можно получить только в том случае, если наложить на систему дополнительные условия. Если система изолирована, такое дополнительное условие должно быть утверждением относительно общей массы (или суммы концентраций) веществ, то есть

$$\sum_{i=1}^n x_i = C, \quad (3)$$

где C — константа. В этом случае система имеет единственное состояние равновесия, причем оно зависит от C , то есть от суммы начальных концентраций.

Предположим теперь, что рассматриваемая система является открытой, в ней есть притоки и оттоки вещества

Теперь не все b_i равны нулю; система уравнений является неоднородной и (за исключением некоторых специальных случаев) имеет единственное состояние равновесия. Это равновесное состояние *не* зависит от начальных концентраций. Следовательно, мы можем оказывать воздействие на систему, то есть увеличивать или уменьшать различные концентрации; несмотря на это, система будет стремиться к *тому же самому* состоянию равновесия, как только мы оставим ее в покое. Это равновесное состояние будет зависеть только от a_i и b_i , то есть от *отношений* внутри системы и между системой и внешним миром. Такая система будет проявлять свойство эквивинальности, то есть наблюдателю покажется, что она «стремится» к окончательному состоянию, «которое присуще» ей. Наивный наблюдатель может обратиться для ее описания к телеологическим понятиям или приписать преднамеренное поведение системе подобного рода, тогда как математический анализ показывает, что, казалось бы, преднамеренное поведение системы является следствием того факта, что эта система открытая, а не закрытая.

Вопрос о существовании равновесного состояния, независимого от начальных условий,— это всего лишь один из многих вопросов, которые можно задать относительно поведения системы. Другие важные вопросы относятся к стабильности (устойчивости) состояний равновесия, если таковые существуют. Равновесное состояние является стабильным, если небольшие отклонения от него возвращают систему в конце концов к тому же самому состоянию равновесия. Если, однако, небольшие отклонения имеют тенденцию к «увеличению», так что система отодвигается все дальше от состояния равновесия, то такое равновесное состояние является нестабильным (неустойчивым). Далее, система может иметь несколько состояний равновесия, если описывающие ее дифференциальные уравнения не являются линейными. Таким образом, число и стабильность (устойчивость) состояний равновесия системы, а также ее поведение при переходе от равновесных состояний к промежуточным состояниям полностью определяются структурой *математической* модели, которая описывает систему.

Математические аспекты общей теории систем касаются структуры математических моделей, описывающих

системы. Перенос внимания со специфической природы систем (физической, биологической, социальной) на их математическую структуру позволяет сформулировать строгое определение понятия «система», указать пути к объединению организмической и механистической точек зрения и открывает богатые возможности для устранения разрыва между специализированными дисциплинами.

Система с математической точки зрения — это некоторая часть мира, которую в любое данное время можно описать, приписав конкретные значения некоторому множеству переменных. Совокупность этих значений определяет *состояние* системы. Статическая, или структурная, теория систем — это совокупность утверждений, которые связывают значения этих переменных друг с другом при определенном выборе состояния системы (например, для состояния равновесия). Динамическая теория систем — это теория, которая указывает, как изменение значений некоторых переменных зависит от значений или от изменений значений других переменных. Таким образом, динамическая теория — это совокупность утверждений, из которых можно математически вывести поведение системы (описать, как она переходит из одного состояния в другое).

Система тем сложнее, чем больше переменных требуется для описания ее состояния. Система тем более организована, чем больше у нее возможностей противодействовать возмущениям относительно «достижения выбранной цели». Фразу в кавычках следует понимать метафорически. Никакого сознательного стремления к целям системе приписывать не следует. «Цель» в общем смысле — это просто некоторое конечное состояние, к которому стремится система в силу своей структурной организации (как это было показано выше на примере химической реакции).

Организация и сложность связаны между собой. Например, сущность автоматизации заключается в способности машин приспосабливаться к изменяющимся условиям (как это имеет место, например, на автоматическом нефтеочистительном заводе). Для регулирования необходимы «органы чувств» (приемные устройства, которые получают данные из окружающей среды), коммуникационные сети, коррекционные устройства и т. д.

Все это способствует большей сложности, поскольку состояние каждого устройства — это дополнительная переменная в состоянии системы.

Как уже указывалось, теоретико-системный подход обеспечивает связь между механистической точкой зрения, которая не рассматривает работу сложной системы как некоторого целого, и организмической точкой зрения, которая опирается на телеологические понятия *ad hoc* и часто жертвует точностью ради представляющихся соблазнительными описаний поведения системы. Наиболее значительное преимущество математической точки зрения на теорию систем заключается, однако, в естественной обобщенной и интегративной функции математической теории.

С точки зрения математической теории две системы тем сильнее связаны, чем более аналогичны по своей структуре описывающие их математические модели. В качестве примера рассмотрим следующую систему дифференциальных уравнений:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{jk}^{(i)} x_j x_k + \sum_{j=1}^n b_{ij} x_j + C_i \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (4)$$

Это система уравнений второй степени, потому что в ее правой части имеются, кроме самих переменных и постоянных членов, попарные произведения переменных. Данная система уравнений является приемлемым описанием системы химических реакций, когда реакции происходят вследствие столкновений между молекулами различных рассматриваемых веществ. Частоты таких столкновений в основном пропорциональны произведениям соответствующих концентраций, что отражено в квадратичных членах. Линейные члены обозначают мономолекулярные реакции, тогда как постоянные члены, как и в предыдущем примере, соответствуют притокам и оттокам. Однако эти уравнения сами по себе отнюдь не предполагают их интерпретации в форме химических реакций. Вполне возможно, что переменные уравнений обозначают популяции нескольких видов организмов в экологической системе. Если члены таких популяций охотятся друг за другом, тогда вполне возможно, что скорость увеличения или уменьшения популяции зависит от частоты, с которой индивиды «сталкиваются»,

поскольку столкновение между хищником и его жертвой может привести к смерти жертвы и к увеличению популяции хищника в целом. Аналогично, размножение зависит от встреч членов одних и тех же видов противоположного пола. Следовательно, уравнения (4) могут представлять приемлемую модель экологической системы, так же как и химической системы.

И наконец, рассмотрим популяцию, состоящую из людей, разделенных на группы, причем каждая группа характеризуется определенным типом поведения или комплексом мнений или убеждений (то есть элементами субкультур, религий, политических партий и т. п.). Контакты между членами групп могут привести к изменениям или модификациям типов поведения, убеждений и т. п. и, следовательно, к увеличению или уменьшению данных групп. Таким образом, уравнения (4) могут рассматриваться также как модель некоторого социального процесса.

Насколько точно математическая модель может описать реальную систему — это важный, но не основной вопрос общей теории систем. Чтобы ответить на этот вопрос, требуется интенсивное эмпирическое исследование рассматриваемой системы. В центре такого исследования находится *содержание* изучаемых событий. Однако общая теория систем рассматривает в основном *структуры* систем, которые определяются отношениями, имеющими место между частями системы: она рассматривает вопрос о том, как эти отношения определяют динамическое поведение системы (ее переход из одного состояния в другое), а также исследует историю системы, то есть ее собственное развитие в результате взаимодействия системы с окружающей ее средой.

Математическая общая теория систем дает описание этих трех аспектов систем, а именно структуры, поведения и эволюции, на абстрактном математическом языке. Типология систем соответственно становится математической типологией. Две системы идентичны, если математические структуры соответствующих им моделей идентичны (или *изоморфны*, используя математическое выражение). Степень подобия систем определяется степенью взаимосвязи их математических моделей.

Перенос внимания с содержания на структуру событий помогает при решении многих научных споров, ко-

которые вот уже долгое время не получают удовлетворительных ответов. Например, в свете организмического подхода к теории социальных систем напрашивается ряд аналогий. Легко можно предположить, что социальный институт — это организм. Можно считать, что его организационная структура соответствует «анатомии», его образ жизни — «физиологии» или «психологии», его история — развитию организма, а историю данного *типа* института можно сравнить с эволюцией организма. Аналогия может быть очень соблазнительной, но из этого отнюдь не следует, что она надежна. Нам не известны возможные границы аналогии; мы не знаем также, как ответить тем, кто преуменьшает значение любой теории, сводя ее к «простой аналогии». В конце концов, социальный институт — это *не* биологический организм, и сходство, выявленное аналогией, может быть таким же ложным, как и сходство некоторых конфигураций облаков с животными или грома со взрывом гнева.

Другим известным примером горячего спора относительно обоснованности аналогии служит спор по вопросу о том, является ли мозг вычислительной машиной. Этот спор усугубляется столкновением философских убеждений. Есть люди, которые лелеют мысль свести все явления, включая умственные операции и эмоции, к физическим явлениям; и есть другие, которые отвергают эту мысль. Общая теория систем обходит этот вопрос. Ее интересует, в какой *степени* работа мозга может быть уподоблена работе вычислительной машины. Ответ на этот вопрос следует искать не в том, что такое мозг и что такое вычислительная машина (такие вопросы являются отголосками донаучной метафизики), а скорее в том, *какие операции производят* разум и вычислительная машина. *В той мере*, в какой некоторые операции мозга можно представить в виде поведения системы с некоторой гипотетической структурой и динамическими свойствами, и *в той мере*, в какой такая система может быть смоделирована вычислительной машиной, и мозг и вычислительная машина являются, по видимому, реализацией определенного вида абстрактной системы.

Заметим, что это не значит, что мозг *есть* вычислительная машина. Определение степени, в которой может быть выполнена эта аналогия, является эмпирическим

вопросом, а не метафизическим. Несомненно, каждая такая переформулировка проблемы облегчает поиск новых знаний как в области автоматической обработки информации (технологии вычислительной машины), так и в области физиологии мозга. В этом смысле понятие «количество информации», которое обсуждалось выше, несет функции объединения теоретических построений, сильно отличающихся друг от друга по содержанию, но аналогичных по структуре.

Еще одним примером, показывающим, как формулирование идей теории систем в математическом виде вносит ясность в некоторые старые проблемы, могут стать последние работы по математическому подходу к определенным аспектам международных отношений. Идея равновесия сил вот уже долгое время является основной при рассмотрении международных отношений. Эта мысль отчетливо вытекает из аналогии с физическим равновесием.

Против нее выдвигаются те же возражения, что и против любых форм мышления по аналогии. Можно, однако, построить различные математические модели государственных отношений между странами. При этом авторы таких моделей преследуют одну цель — установить, какие теоретические выводы можно строго (то есть математически) вывести из этих моделей. Мы уже видели, как с помощью математического анализа выявляются существенные различия между устойчивым и неустойчивым равновесиями. Свойство устойчивости (стабильности) — это общее свойство всяких систем. Если совокупность отношений между государствами, соперничающими друг с другом за власть, образует систему, то эта система обладает определенными свойствами устойчивости или неустойчивости в зависимости от параметров ее динамики.

Экономические системы также характеризуются степенью стабильности или нестабильности в определенных фазах своего существования. В той степени, в какой некоторые аспекты экономической системы (колебания уровней производства, цен и капиталовложений) можно ввести в математические модели, на вопросы о равновесных состояниях системы и их стабильности можно ответить посредством точных математических выводов, а не путем интуитивных догадок.

Было бы неосторожно делать определенные выводы о стабильности экономической или международной систем на основании свойств разных гипотетических систем, предложенных в качестве их моделей. Однако изучение этих чисто теоретических построений не может не быть полезным в смысле расширения концептуального кругозора теоретиков. Математические модели обращают наше внимание на такие аспекты явлений, которые иначе могли бы выпасть из поля нашего зрения.

В последние годы все больше внимания уделяется вероятностным, или стохастическим, аспектам исследуемых систем. Соответствующие модели основываются на предположении, что переход системы из одного состояния в другое состояние управляется законами теории вероятностей. Возникает вопрос, может ли система, определенная таким образом, служить еще одним примером «организованной сложности», поскольку принято трактовать организацию на основе хорошо определенных, детерминированных событий, а не событий, случайных по своей природе. На это можно ответить двояко. Во-первых, различие между детерминированным и вероятностным не является резким. Вероятность стремится к определенности по мере того, как значение вероятности одного из возможных событий приближается к единице. Следовательно, вероятностная теория систем представляет собой полезное теоретическое построение, относящееся к ситуациям, промежуточным между хаосом и организацией. В самом деле, степень организации системы можно определить в терминах отклонения ее наблюдаемого поведения от базисной линии, которая определяется чисто случайными событиями. Во-вторых, при возрастании числа систем вероятности становятся частотами, что для наблюдаемых распределений характеристик системы в определенном смысле восстанавливает детерминизм.

Использование вероятностных и стохастических моделей для описания систем предоставляет в распоряжение общей теории систем аппарат теории стохастических процессов. Подобно всем другим математическим средствам, понятия теории стохастических процессов не имеют конкретного содержания и, следовательно, открывают дополнительные возможности для объединения теорий с разным содержанием. Статистику несчастных

случаев, разводов, забастовок, выборов и т. д. можно вывести из соответствующих стохастических моделей. Параметры этих моделей образуют соответствующие характеристики системы. Эти параметры являются структурными параметрами, не зависящими от содержания, и, следовательно, оказываются подходящим строительным материалом для соответствующих унифицированных теорий, модифицирующих и перекраивающих специальные понятия, которые относятся к определенному, конкретному содержанию.

Обращая внимание на методологические преимущества общей теории систем, особенно на ее математический аппарат, не следует, безусловно, забывать о недостатках этого метода. Выводы о структурном подобии двух или более систем справедливы только в том случае, если соответствующие математические модели достаточно точно описывают такие системы. В действительности, однако, часто бывает чрезвычайно трудно построить математическую модель. Некоторые системы не поддаются попыткам математического описания. До сих пор все предложения по созданию математических моделей мозга оставались не более чем просто предложениями. На самом деле такой модели не существует, и она, по-видимому, неосуществима, если под моделью подразумевается нечто большее, чем описание в математических терминах некоторых очень специальных характеристик функционирования нервной системы.

Таким образом, слишком большая вера в математическую общую теорию систем может привести к одному из двух нежелательных последствий. Во-первых, иногда уделяется слишком серьезное внимание весьма далеким от адекватности моделям и упускается из виду необходимость построения более пригодных моделей. Во-вторых, усилия могут быть затрачены впустую, когда математическому анализу подвергаются такие сложные системы, которые не поддаются подобному анализу, и когда при этом отрицают все другие методы, как, например, чисто организмический подход, оказавшийся в конечном счете весьма плодотворным в классической биологии. Поэтому разумнее рассматривать математическую абстрактную теорию систем как существенный вклад в концептуальный багаж современного ученого, а не как метод, который должен затмить все другие методы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bertalanffy L. von, General System Theory—A Critical Review, «General Systems», vol. VII, 1962, p. 1—20 (русский перевод см. в настоящем сборнике).
2. Brillouin L., Life, Thermodynamics and Cybernetics, «American Scientists», vol. 36, 1949, p. 554—568.
3. Schroedinger E., What Is Life? New York, The Macmillan Co., 1945 (русский перевод — Шредингер Э., Что такое жизнь с точки зрения физики, М., ИЛ, 1949).
4. Shannon C. E. and Weaver W., The Mathematical Theory of Communication, Urbana, Ill., University of Illinois Press, 1949 (русский перевод — Шеннон К. Э., Работы по теории информации и кибернетике, М., ИЛ, 1963).
5. Szilard L., Über die Entropieverminderung in einem thermodynamischen System bei Eingriffen intelligenter Wesen, «Zeitschrift für Physik», vol. I, 53, 1924, S. 840—856.
6. Whitehead A. N., Science and the Modern World, New York, Pelican Mentor Books, 1948.
7. Wiener N., Cybernetics, New York, John Wiley and Sons, 1948; (русский перевод — Винер Н., Кибернетика или управление и связь в животном и машине, 2-е изд., М., «Советское радио», 1968).

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ — СКЕЛЕТ НАУКИ *

К. Боулдинг

Общая теория систем¹ — термин, вошедший в употребление для обозначения такого уровня теоретического моделирования, который расположен где-то между крайне абстрактными построениями чистой математики и конкретными теориями специальных дисциплин. Математика пытается упорядочить предельно общие отношения в когерентную систему, систему, которая, однако, не обязательно как-то связана с реальным миром, окружающим нас. Она изучает все мыслимые отношения, абстрагируясь от любой конкретной ситуации или от любого базиса эмпирического знания. Ее даже нельзя считать ограниченной строго определенными количественными отношениями. В самом деле, в настоящее время уже разрабатывается математика качества и структуры, хотя она еще не достигла таких успехов, как классическая математика количества и числа. Таким образом, поскольку в некотором смысле математика охватывает все теории, она не содержит никакой теории; математика — язык теории, но она не дает нам содержания. На другом полюсе перед нами предстают отдельные научные дисциплины и области знания, причем каж-

* Kenneth Boulding, *General Systems Theory — the Skeleton of Science*, «General Systems», vol. I, 1956, p. 11—17 (опубликовано также в «Management Science», vol. II, 1956, p. 197—208). Перевод А. М. Микиши.

¹ Термин и многие идеи заимствованы нами у Л. фон Берталанфи, который, однако, не несет ответственности за идеи автора настоящей статьи. Об общей дискуссии по поводу идей Берталанфи см. [1].

дая опирается на свой особый базис теории. Каждая дисциплина соотносится с определенной частью эмпирического мира, и каждая разрабатывает теории, которые находят частичное приложение в соответствующей эмпирической области. Физика, химия, биология, психология, экономика и т. д. — все науки выделяют для себя некоторые элементы человеческого опыта и разрабатывают теории и формы деятельности (исследовательской работы), которые приносят удовлетворение от их познания и которые специфичны для соответствующих специальных областей знания.

В последние годы ощущалась возрастающая потребность в создании базы для систематических теоретических построений, направленных на рассмотрение общих связей эмпирического мира. Это и есть поиск общей теории систем. Безусловно, она не стремится создать единую независимую «общую теорию практически всего», которая заменит все специальные теории конкретных дисциплин. Такая теория будет почти бессодержательной, поскольку мы всегда жертвуем содержанием в пользу всеобщности, и все, что мы практически можем сказать обо всем, — это почти ничего. Однако где-то между специфичностью, не имеющей значения, и обобщенностью, не имеющей содержания, должен существовать независимо от конкретных целей и от степени абстракции оптимальный уровень всеобщности. По утверждению теоретиков общей теории систем, этот оптимальный уровень всеобщности теории не всегда достигается конкретными науками. Если это так, то цели общей теории систем можно изложить с различной степенью претензий и уверенности. При невысоком уровне претензий, но большой степени уверенности целью этой теории объявляется стремление выделить совпадения в теоретических построениях различных дисциплин там, где такие совпадения существуют, и разработать теоретические модели, которые можно применять по крайней мере к двум различным предметам изучения. При более высоком уровне претензий, но, вероятно, с меньшей степенью уверенности можно надеяться разработать нечто подобное «спектру» теорий — систему систем, которая может выполнять функцию «целостного образа» (*Gesalt'a*) при создании теорий. Подобные «целостные образы» имеют важное значение в специальных науках,

направляя исследования на заполнение пробелов, фиксируемых в этих образах. Так, периодическая таблица элементов в химии в течение многих десятилетий направляла исследования по пути открытия неизвестных элементов, чтобы заполнить пробелы в таблице, пока таблица не была заполнена. Аналогичным образом и «система систем» может оказаться важной для привлечения внимания теоретиков к пробелам в теоретических моделях, а иногда даже и для указания методов, с помощью которых эти пробелы можно заполнить.

Потребность в общей теории систем усугубляется современной социальной ситуацией в науке. Знание не есть нечто существующее и растущее само по себе. Оно является функцией человеческих индивидов и социальной организации. Знание, можно сказать, всегда есть то, что кто-нибудь знает: самое совершенное изложение знания в письменном виде не является знанием, если оно никому не известно. Всякое знание возрастает по мере получения значимой информации, то есть по мере получения познающим субъектом сообщений, которые способны преобразовать имеющееся у него знание. Мы оставим в стороне вопрос о том, какие преобразования лежат в основе роста знания, определив «семантический рост» знания как такие преобразования, о которых могут с пользой говорить, письменно или устно, люди, имеющие на это право. Можно сказать, что наука есть то, о чем с пользой могут говорить ученые, когда они выступают в роли ученых. Кризис науки в настоящее время усиливается из-за того, что возрастают трудности проведения таких полезных обсуждений в рамках ученого мира в целом. Специализация опережает профессионализацию, связь между отдельными дисциплинами все больше затрудняется, и Республика Познания делится на изолированные субкультуры, между которыми имеется лишь видимость связи, — ситуация, угрожающая интеллектуальной гражданской войной. Причина такого разделения в сфере знания заключается в том, что в ходе специализации специализируются сами получатели информации. Поэтому физики разговаривают только с физиками, экономисты — только с экономистами; хуже того: специалисты по ядерной физике говорят только со специалистами по ядерной физике, а знатоки эконометрии — только со знатоками эконометрии. Иногда удив-

ляешься тому, что наука еще не превратилась в сборище замуровавшихся поодиночке отшельников, каждый из которых бормочет про себя слова на языке, понятном только ему одному. В наше время искусства вытеснили науки в пустыню взаимного непонимания, но это, вероятно, является результатом того, что быстрота прозрений искусства позволяет проникать в будущее скорее, чем медленная, кропотливая работа ученого. Но чем больше наука делится на подгруппы и чем слабее становятся связи между дисциплинами, тем более вероятно, что на основе утраты соответствующих связей замедляется общее развитие познания. Распространение глухоты специализации означает, что некто, кто должен знать нечто, известное еще кому-то, не способен обнаружить это из-за отсутствия Обобщающего слуха.

Одна из основных целей общей теории систем заключается в том, чтобы, создав такой Обобщающий слух и развив основу общей теории, дать возможность одному специалисту устанавливать соответствующие связи с другими специалистами. Скажем, экономисту, понимающему сильную формальную аналогию между теорией полезности в экономике и теорией поля в физике [2], очевидно, легче воспринимать знания от физиков, чем экономисту, не понимающему этой аналогии. Точно так же специалист, работающий с понятием роста, — будь то кристаллограф, вирусолог, цитолог, физиолог, психолог, социолог или экономист — более восприимчив к достижениям других отраслей, если ему известны многие аналогии процесса роста в сильно различающихся эмпирических областях знания.

То там, то здесь возникает спрос на общую теорию систем. Несколько затруднительнее выяснить предложение. Существует ли оно и если да, то где? Есть ли возможность увеличить предложение и если есть, то каким образом? Ситуация может быть охарактеризована как обещающая и волнующая, хотя не совсем ясно, что обещают или что назревает. Иногда в течение определенного времени в науке получает распространение так называемое междисциплинарное движение. Первым признаком этого обычно является развитие гибридных дисциплин. Так, в третьей четверти XIX века возникла физическая химия, во второй четверти XX века — социальная психология. В физических и биологических науках

перечень гибридных дисциплин в настоящее время достаточно длинен: биофизика, биохимия, астрофизика — все эти науки хорошо разработаны. В социальных науках довольно хорошо разработана социальная антропология, а экономическая психология и экономическая социология только начинают развиваться. Имеются признаки того, что может возродиться даже политическая экономия, скончавшаяся в младенческом состоянии несколько сот лет назад.

В последние годы имеет место значительное возрастание интереса к «сложнорожденным» комплексным дисциплинам. Гибридные дисциплины, как следует уже из способа написания их названий, происходят от двух уважаемых и почтенных академических родителей. Новые комплексные дисциплины имеют более разнообразных, а иногда даже неизвестных предков и являются продуктом перестройки материала, накопленного во многих различных областях исследования. Кибернетика, например, родилась из электротехники, нейрофизиологии, физики, биологии и даже немного из экономики. Теория информации, которая ведет происхождение от техники связи, может применяться во многих областях, включая биологию и социальные науки. Теория организации происходит из экономики, социологии, техники, физиологии, и наука об управлении является в равной мере продуктом многих дисциплин.

В эмпирическом и практическом плане междисциплинарное движение находит отражение в развитии различного рода межведомственных институтов. Некоторые из них строятся на базе одной изучаемой ими эмпирической области; таковы, например, институты промышленных отношений, общественного управления, международных отношений и т. д. В основе организации других лежит применение общей методологии ко многим различным областям и проблемам; таковы, например, научно-исследовательский центр и центр групповой динамики в Мичиганском университете. Вероятно, гораздо более важным, чем эти заметные достижения, является, хотя это трудно понять и обнаружить, растущее во многих учреждениях недовольство, особенно на уровне аспирантских исследований, существующими традиционными теоретическими принципами, которые лежат в основе эмпирических исследований, образующих основную

часть докторских диссертаций. Возьмем всего лишь один пример из области, с которой я наиболее знаком. По традиции изучение трудовых отношений, денежного и банковского дела и иностранных капиталовложений ведется в экономических учреждениях. Однако многие из необходимых теоретических моделей и построений в этих сферах возникают не из экономической теории, как обычно учат, а из социологии, социальной психологии и культурной антропологии. Тем не менее исследователям в экономическом учреждении редко представляется возможность познакомиться с такого рода теоретическими моделями, могущими иметь отношение к их исследованиям, и они спешат овладеть экономической теорией, в большей своей части бесполезной для них.

Очевидно, что в настоящее время наблюдается большое оживление в сфере междисциплинарных исследований. Однако, чтобы это оживление было продуктивным, оно должно быть поставлено в рамки определенного согласования. В противном случае междисциплинарное движение легко может выродиться в движение без дисциплины. Поэтому междисциплинарное движение, поскольку оно не может терять чувства формы и структуры, выражаемого понятием «дисциплина» в различных специальных дисциплинах, должно определить свою собственную структуру. Это я считаю главной задачей общей теории систем и потому всю оставшуюся часть настоящей статьи намерен посвятить рассмотрению некоторых возможных путей построения общей теории систем.

Сами собой напрашиваются два возможных подхода к построению общей теории систем, причем эти подходы следует считать скорее дополняющими друг друга, чем конкурирующими, или по крайней мере считать двумя путями, каждый из которых заслуживает изучения. Первый подход заключается в том, чтобы рассмотреть эмпирический универсум, выбрать некоторые общие явления, которые обнаружены во многих различных дисциплинах, и попытаться построить общие теоретические модели, относящиеся к этим явлениям. Второй подход заключается в том, чтобы расположить эмпирические области в соответствии с иерархией сложности организации их исходных «индивидов» или единиц поведения и

попытаться проанализировать уровень абстракции, специфический для каждого уровня иерархии.

Приведем несколько примеров первого подхода, которые помогут пояснить его существо, хотя они и не претендуют на полноту. Почти во всех дисциплинах мы обнаруживаем примеры популяций—совокупностей индивидов, объединенных определенным образом; в такой совокупности индивиды добавляются (новорожденные) и убавляются (умершие), а наиболее подходящей и поддающейся определению переменной является возраст индивида. Такие популяции обнаруживают свои особые динамические свойства, которые часто можно описать с помощью довольно простых систем дифференциальных уравнений. Популяции различных видов, кроме того, обнаруживают динамические взаимодействия между собой, как, скажем, в теории Вольтерра. Модели изменения и взаимодействия популяций строятся в множестве самых различных областей—они есть в экологических системах в биологии, в теории капитала в экономике, имеющей дело с популяциями товаров, в социальной экологии и даже в решении некоторых проблем статистической механики. Во всех этих областях изменение популяций как по абсолютной величине, так и по структуре можно рассматривать в терминах функций рождаемости и выживания, относимых к различным аспектам системы, в частности к числу родившихся и умерших в определенных возрастных группах. Во всех этих областях взаимодействие популяций можно рассматривать в терминах конкурентных, дополнительных друг относительно друга или паразитических взаимосвязей между популяциями различных видов независимо от того, состоят ли эти виды из животных, товаров, социальных классов или молекул.

Другим феноменом, имеющим почти универсальное значение для всех дисциплин, является взаимодействие индивида с окружающей его средой. Каждая дисциплина изучает определенный вид индивидов: электрон, атом, молекулу, кристалл, вирус, клетку, растение, животное, человека, семью, племя, государство, церковь, фирму, корпорацию, университет и т. д. Каждый из этих индивидов обнаруживает «поведение»—действие или изменение; считается, что это поведение связано неким образом со средой, окружающей индивида, то есть с дру-

гими индивидами, с которыми он входит в контакт или вступает в определенные взаимоотношения. Считается, что каждый индивид представляет собой структуру или комплекс индивидов, которые на порядок ниже самого индивида: атомы состоят из протонов и электронов, молекулы — из атомов, клетки — из молекул, растения, животные и люди — из клеток, социальные организации — из людей. «Поведение» каждого индивида объясняется структурой или конфигурацией индивидов более низкого порядка, из которых состоит данный индивид, или определенными принципами равновесия, или гомеостазиса, в соответствии с которыми определенные «состояния» индивида являются «предпочтительными». Поведение описывается в терминах восстановления этих предпочтительных состояний, когда они нарушаются в результате изменения окружающей среды.

Еще одним феноменом, имеющим универсальное значение, является рост. Теория роста мыслится как составная часть теории «поведения» индивида, причем рост является одним из важнейших аспектов «поведения». Тем не менее имеются значительные различия между теорией равновесия и теорией роста, которые, вероятно, оправдывают выделение теории роста в особый раздел. Едва ли найдется наука, в которой явление роста не имеет определенного значения, и хотя рост кристаллов, эмбрионов и обществ сильно различается по сложности, тем не менее многие принципы и понятия, важные на более низких уровнях, проявляются также и на более высоких уровнях. Некоторые феномены роста можно рассматривать в терминах относительно простых моделей популяций, решение которых дает кривые роста единичных переменных. На более сложных уровнях доминирующими становятся структурные проблемы, а в центре внимания оказываются сложные взаимосвязи между ростом и формой. Однако все феномены роста настолько похожи, что предположение о возможности построения общей теории роста отнюдь не является бессмысленным [3].

Особый аспект теории индивида, а также взаимоотношений между индивидами, которые можно выделить для специального изучения, образует теория информации и связи. Понятие информации, разработанное Шенноном, находит много интересных применений за пределами

сферы своего происхождения — электротехники. Оно, конечно, не пригодно для рассмотрения проблем семантического уровня связи. На биологическом уровне, однако, понятие информации может использоваться для разработки общих понятий структурности и абстрактной меры организации, которые дают нам, так сказать, третью основную размерность наряду с массой и энергией. Процессы связи и информации обнаружены в самых разнообразных эмпирических ситуациях, и они, бесспорно, важны для развития организации как в биологическом, так и в социальном мире.

Эти различные подходы к общей теории систем путем анализа различных аспектов эмпирического мира могут в конечном счете привести к чему-то вроде общей динамической теории поля действия и взаимодействия. До этого, однако, еще далеко.

Второй возможный подход к общей теории систем заключается в упорядочении теоретических систем и понятий сообразно иерархии их сложности, в принципе соответствующей сложности индивидов различных эмпирических областей. Этот подход является более систематическим, чем первый, приводящий к «системе систем». Однако он не может полностью заменить первый подход, поскольку всегда могут найтись важные теоретические понятия и конструкты, выходящие за рамки систематических построений. Ниже предлагается следующий возможный порядок расположения «уровней» теоретического рассуждения.

I. Первый уровень — это уровень статической структуры. Его можно назвать уровнем *основ*. Это география и анатомия универсума — расположение электронов вокруг ядра, атомов в молекулярной формуле, расположение атомов в кристалле, анатомия генов, клетки, растения, животного, картографическая характеристика Земли, солнечной системы, астрономической Вселенной. Точное описание этих основ представляет собой начало организованного теоретического знания почти в любой области, поскольку без точности в описании статических взаимосвязей невозможна точная функциональная или динамическая теория. Таким образом, революция, совершенная Коперником, в действительности явилась открытием новой статической основы для солнечной си-

стемы, что дало возможность более просто описать динамику этой системы.

II. Следующий уровень систематического анализа—это уровень простой динамической системы с детерминированными, необходимыми движениями. Его можно назвать уровнем *часового механизма*. Сама солнечная система — это, несомненно, огромные часы Вселенной, с точки зрения человека, а чрезвычайно точные предсказания астрономов являются свидетельством высокого качества изучаемого ими часового механизма. Простые машины, такие, как рычаг и блок, и даже более сложные, например паровозы и динамомашинны, попадают в основном в эту категорию. Сюда же относится большая часть теоретической структуры физики, химии и даже экономики. Необходимо выделить два особых случая. Простые равновесные системы действительно попадают в разряд динамических, так как каждую равновесную систему следует считать предельным случаем динамической системы, а ее устойчивость нельзя определить иначе как из свойств породившей ее динамической системы. Стохастические динамические системы, достигающие равновесия, несмотря на всю их сложность, также относятся к этой группе систем; например, согласно современной точке зрения на атом и даже молекулу, каждое состояние системы или ее части определяется с некоторой вероятностью, а целое тем не менее обнаруживает наличие детерминированной структуры. В данном случае важны два типа аналитического метода, которые, пользуясь терминологией экономистов, можно назвать сравнительной статикой и точной (true) динамикой. В сравнительной статике мы сравниваем два равновесных положения системы при различных значениях основных параметров. Эти равновесные положения обычно выражаются в виде решения некоторой системы уравнений. Метод сравнительной статистики заключается в сравнении решений, когда изменены параметры уравнений. Таким способом решаются наиболее простые механические задачи. С другой стороны, в методе точной динамики мы представляем систему в виде набора (set) разностных или дифференциальных уравнений, решение которых отыскивается затем для каждой переменной в форме некоторой эксплицитной функции времени. Такая система может достичь положения стационарного равновесия,

а может и не достичь — имеется много примеров взрывных динамических систем; одним из самых простых является рост суммы в сложных процентах. Многие физические и химические реакции и многие социальные системы фактически обнаруживают тенденцию к равновесию — в противном случае мир давно бы разрушился или взорвался.

III. Следующий уровень — это уровень управляющего механизма, или кибернетической системы; его можно назвать уровнем *термостата*. Такая система отличается от простой стабильной равновесной системы главным образом тем, что передача и переработка информации составляют основную часть этой системы. В результате этого положение равновесия не просто определяется уравнениями системы, но система будет стремиться к сохранению любого *данного* равновесия в некоторых пределах. Так, термостат будет поддерживать *любую* температуру, на которую его можно настроить; температура равновесия системы не определяется исключительно ее уравнениями. Особенность здесь, несомненно, заключается в том, что существенной переменной динамической системы является *разность* между «наблюдаемым», или «зарегистрированным», значением выбранной переменной и ее «идеальным» значением. Если эта разность не равна нулю, то система стремится уменьшить ее; так, печь повышает температуру, когда регистрируемая температура слишком низка, и выключается, когда регистрируемая температура слишком высока. Модель гомеостата, которая так важна в физиологии, является примером кибернетического механизма, и такие механизмы обнаруживаются во всех эмпирических исследованиях в биологии и социальных науках.

IV. Четвертый уровень — это уровень открытой системы, или самосохраняющейся (self-maintaining) структуры. Это тот уровень, на котором жизнь начинает отличаться от не-жизни: его можно назвать уровнем *клетки*. Нечто подобное открытой системе существует, несомненно, даже в физико-химических равновесных системах: атомные структуры самосохраняются в среде непрерывно изменяющихся (throughput) электронов, молекулярные структуры — в среде непрерывно изменяющихся почв, пожары и реки также, по сути дела, являются открытыми системами очень простого типа. Од-

нако по мере повышения уровня сложности организации и приближения его к уровню живых систем свойство самосохранения структуры в среде непрерывно изменяющегося вещества приобретает доминирующее значение. Атом или молекула могут, по-видимому, существовать без непрерывного изменения; существование даже простейшего живого организма невозможно без поглощения, выделения и метаболического обмена. Тесно связано со свойством самосохранения и свойство самовоспроизведения. Вполне возможно, что самовоспроизведение есть свойство более примитивной, или «низшей по уровню», системы, чем открытая система, и что ген и вирус, например, способны самовоспроизводиться, не являясь открытыми системами. По-видимому, не столь существен вопрос о том, в какой точке шкалы роста сложности начинается «жизнь». Ясно, однако, что с того времени, как мы подошли к системам, которые самовоспроизводятся и самосохраняются в среде изменяющегося вещества и энергии, мы уже имеем нечто, к чему трудно было бы не применить название «жизнь».

V. Пятый уровень можно назвать уровнем генетического сообщества; он типичен для *растений* и преобладает в эмпирической действительности ботаника. Характерными особенностями этих систем являются, во-первых, разделение труда среди клеток, направленное на формирование сообщества клеток с дифференцированными и взаимозависимыми частями (корни, листья, семена и т. д.), и, во-вторых, резкая дифференциация между генотипом и фенотипом, связанная с феноменом эквивалентности или «запрограммированного» (blueprinted) роста. На этом уровне нет высокоспециализированных органов чувств, а рецепторы информации рассеяны и не способны перерабатывать большие количества информации — сомнительно, что дерево может различить нечто большее, чем свет от темноты, длинные дни от коротких, холод от тепла.

VI. По мере перехода от мира растений к царству животных мы постепенно вступаем на новый уровень, уровень животных, который характеризуется повышенной мобильностью, телеологическим поведением и самосохранением. Здесь мы сталкиваемся с развитыми специализированными рецепторами информации (глаза, уши и т. д.), обеспечивающими громадный рост

поглощаемой информации; мы сталкиваемся также с развитой нервной системой, которая в конечном счете превращается в мозг—преобразователь принятой информации в знание или образ. По мере того как мы поднимаемся по шкале жизни животных, поведение все больше представляет собой реакцию не на конкретный стимул, а на образ или знание, иными словами—на схватывание окружающей среды как целого. Такой образ, несомненно, определяется в конечном счете информацией, полученной организмом, однако отношение между восприятием информации и созданием образа является чрезвычайно сложным. Оно представляет собой не просто собирание или накопление полученной информации, хотя и это часто имеет место, но преобразование информации в нечто, по существу отличное от самой информации. После того как структура образа твердо установлена, большая часть получаемой информации вызывает очень малые изменения в образе—она как бы проходит сквозь свободную (loose) структуру, не затрагивая ее, подобно тому как субатомная частица может пройти сквозь атом, не вызвав никаких нарушений. Иногда, однако, информация «захватывается» образом и добавляется к нему, а иногда она поражает нечто вроде «ядра» образа, и тогда происходит реорганизация с многообещающими и радикальными изменениями в поведении, причем стимул для ответной реакции может казаться очень незначительным. Трудности в предсказании поведения таких систем возникают главным образом из-за подобного вторжения образа между стимулом и реакцией.

VII. Следующий уровень — это уровень человека. Здесь отдельный человек рассматривается как система. В дополнение ко всем или почти всем свойствам животных систем человек обладает самосознанием, которое есть нечто отличное от простого самосохранения. Его образ, помимо того, что он гораздо более сложен, чем даже у наиболее высокоразвитых животных, обладает свойством самоотражения—он не только знает, но знает, что он знает. Это свойство, вероятно, связано с феноменом языка и символизма. Именно способность говорить—способность производить, передавать и интерпретировать *символы* в противоположность простым сигналам, таким, как предупреждение об опасности кри-

ком у животных, — наиболее отчетливо отличает человека от его более скромных собратьев. Человек отличается от животных также более сложным представлением о времени и об отношениях; человек, вероятно, единственный организм, который знает, что он умрет, который в своем поведении имеет в виду весь жизненный путь и даже больше, чем жизненный путь. Человек существует не только во времени и пространстве, но и в истории, и на его поведение сильно влияет его точка зрения на временной процесс, в котором протекает его жизнь.

VIII. В силу жизненной важности для отдельного человека символических образов и поведения, которое базируется на них, нелегко провести отчетливую грань между уровнем отдельного человеческого организма и следующим уровнем, то есть уровнем социальных организаций. Несмотря на случайные рассказы об одичавших детях, воспитанных животными, практически не известен человек, который был бы изолирован от своих собратьев. Символический образ настолько важен в поведении человека, что предполагается, что действительно изолированный человек не был бы «человеком» в обычном смысле, хотя потенциально он был бы человеком. Тем не менее по некоторым причинам удобно отличать отдельного человека как систему от окружающих его социальных систем, и в этом смысле можно сказать, что социальные организации образуют другой уровень организации. Единицей таких систем является, вероятно, не человек — отдельный человек, как таковой, — а роль — «часть» личности, принимающая участие в соответствующей организации или ситуации. Представляется заманчивым определить социальные организации или почти любую социальную систему как множество ролей, связанных воедино каналами связи. Однако никогда не следует полностью пренебрегать взаимосвязями между ролью и человеком: человек в несвойственной ему роли может стать менее собой, но он в то же время сделает роль более подходящей для себя, а на восприятие роли влияют личные свойства тех, кто играл ее в прошлом¹. На этом уровне мы должны рассматривать

¹ В этой фразе обыгрывается очень распространенная идиома *round peg in a square hole* — человек не на своем месте. — *Прим. перев.*

содержание и значимость сообщений, природу и масштабы систем ценностей, преобразование образов в факт истории, символизацию искусства, музыки и поэзии, а также сложную гамму человеческих эмоций. Эмпирической Вселенной здесь являются человеческая жизнь и общество во всей их сложности и богатстве.

IX. Чтобы завершить построение иерархии систем, мы должны добавить последнюю башенку, включающую трансцендентальные системы, даже если нас обвинят в том, что мы строим Вавилонскую башню на песке. Имеются, однако, не поддающиеся анализу абсолюты и неизбежные непостижимости; им также свойственны систематическая структура и определенные взаимоотношения. Для человека настанет печальный день, когда никому не будет разрешено задавать вопросы, на которые нельзя ответить.

Таким образом, одним из преимуществ выявления иерархии систем является то, что она дает нам некоторое представление об имеющихся пробелах как в теоретических, так и в эмпирических знаниях. Адекватные теоретические модели простираются приблизительно до четвертого уровня, но не дальше. Практически на всех уровнях недостаточно эмпирических знаний. Так, на уровне статической структуры достаточно адекватные описательные модели имеются для географии, химии, геологии, анатомии и описательной социальной науки. Однако даже на этом простейшем уровне проблема адекватного описания сложных структур еще далеко не решена. Теория составления индексов и каталогов, например, находится на ранней стадии развития. Библиотечные работники достаточно хорошо знают, как составлять каталоги книг, химики начали каталогизировать структурные формулы, а антропологи — черты культур. Каталогизирование событий, идей, теорий, статистик и эмпирических данных только началось. Но само увеличение количества сведений со временем заставит нас иметь более подходящие системы каталогизирования и поиска информации, чем те, которыми мы располагаем сейчас. Это, вероятно, основная нерешенная теоретическая проблема на уровне статической структуры. В эмпирической области имеются еще большие разделы, где статические структуры очень плохо известны, хотя знания быстро накапливаются благодаря новым исследова-

тельским устройствам, таким, как электронный микроскоп. Однако анатомия той части эмпирического мира, которая находится между большой молекулой и клеткой, все еще не ясна по многим пунктам. Но именно эта область — область, которая включает, например, гены и вирусы, — хранит секрет жизни, и, до тех пор пока ее анатомия не станет ясной, природа рассматриваемых здесь функциональных систем неизбежно будет неясной.

Уровень «часового механизма» — это уровень классической естественной науки, особенно физики и астрономии, и это, вероятно, наиболее полно разработанный уровень на нынешней стадии познания, особенно если мы расширим это понятие и включим в него теорию поля и стохастические модели современной физики. Однако даже здесь есть существенные пробелы, особенно на более высоких эмпирических уровнях. Следует еще многое узнать о простой механике клеток и нервных систем и о механике мозга и сообществ.

За пределами второго уровня становится все меньше адекватных теоретических моделей. В последние несколько лет были достигнуты большие успехи на третьем и четвертом уровнях. Теория управляющих механизмов (термостаты) выделилась в новую дисциплину — кибернетику, а теория самосохраняющихся, или открытых, систем также достигла больших успехов. Но едва ли можно утверждать, что в этих областях было сделано нечто большее, чем первые шаги. Например, мы очень мало знаем о кибернетике генов и генетических системах и еще меньше о механизмах управления, характерных для интеллектуального и социального миров. Точно так же, по существу, остаются непостижимыми во многих отношениях процессы самосохранения, и, хотя теоретически предлагали построить самосохраняющуюся машину, которая была бы подлинной открытой системой, мы, вероятно, еще очень далеки от того, чтобы действительно построить такое механическое подобие жизни.

За пределами четвертого уровня можно сомневаться в наличии даже зачатков теоретических систем. Сложный механизм роста, с помощью которого генетический комплекс организует вещество вокруг себя, почти полностью остается тайной. До настоящего времени, что бы ни произошло в будущем, только бог способен создать дерево. Перед лицом живых систем мы почти

беспомощны; мы можем время от времени вступать в операцию с системами, которых мы не понимаем: мы не можем даже начать воспроизводить их. Неясное положение медицины, которая представляет собой нечто среднее между таинством и наукой, свидетельствует о состоянии систематических знаний в этой области. По мере того как мы поднимаемся вверх по шкале сложности, отсутствие соответствующих теоретических систем становится все более заметным. Мы с трудом можем себе представить, как построить систему, которая могла бы быть в некотором доступном пониманию смысле «сохраняющейся», и еще менее — систему, обладающую самосознанием. Тем не менее, по мере того как мы переходим к уровню человека и социальному уровню, происходит странная вещь: тот факт, что мы располагаем, так сказать, внутренним следом, указывающим нам путь, поскольку мы сами *являемся* системами, которые мы изучаем, позволяет нам использовать системы, которых мы в действительности не понимаем. Почти непостижимо, что мы сумеем создать машину, которая сочиняла бы стихи; тем не менее стихи *создаются* глупцами, похожими на нас, с помощью процессов, которые в основном скрыты от нас. Тип знания и умения, которым мы располагаем на символическом уровне, сильно отличается от типа знания и умения, которым мы располагаем на более низких уровнях; это можно сравнить, скажем, со «знаниями» гена и соответственно со знаниями биолога. Однако это действительные знания, и они являются источником творческих достижений человека как художника, писателя, архитектора и композитора.

Вероятно, одним из наиболее ценных применений указанной схемы является желание помешать нам принять в качестве окончательного уровень теоретического анализа, который ниже уровня изучаемого нами эмпирического мира. Поскольку в известной степени каждый уровень включает все низшие относительно него уровни, много ценной информации и данных можно получить, подходя с позиций систем низкого уровня к предметам изучения более высокого уровня. Так, большая часть теоретических схем социальных наук все еще находится на уровне (II), лишь в последнее время начав подниматься до уровня (III), хотя очевидно, что сущность

предмета исследования относится к уровню (VIII). Экономическая наука, например, в значительной степени есть «механика полезности и эгоизма», по блестящему выражению Джевонса. Ее теоретическая и математическая основа выведена главным образом из уровня теории простого равновесия и динамических механизмов. В ней только начали использовать такое понятие, как информация, соответствующее уровню (III), и до сих пор не прибегают к системам более высокого уровня. Кроме того, успех, достигнутый с помощью этого несовершенного метода, незначителен и в том смысле, что любому, кто хоть немного знаком с экономической наукой, лучше и не пытаться заниматься экономическими системами. Тем не менее с определенного момента успех экономической науки будет зависеть от ее способности вырваться из этих систем низшего уровня, которые полезны только в качестве первых приближений, и использовать системы, которые более непосредственно соответствуют ее универсуму, когда, конечно, эти системы обнаружены. Можно привести много других примеров, скажем абсолютно неуместное использование в психоаналитической теории понятия энергии или неспособность психологии в течение длительного времени освободиться от бесплодной модели стимул — реакция.

Наконец, указанная схема может служить некоторым особым предупреждением даже для науки об управлении. Представляется, что эта новая дисциплина значительно отличается от чрезвычайно простых механических моделей в теории организации и управления. Тот факт, что она придает значение системам связи и организационной структуре, принципам гомеостаза и роста, процессам принятия решения в условиях неопределенности, выводит нас за пределы простых моделей максимизации поведения, даже тех из них, которые относятся к последнему десятилетию. Подобное повышение уровня теоретического анализа, несомненно, приведет к более мощным и плодотворным системам. Однако никоим образом нельзя забывать, что даже эти достижения не выведут нас существенно за пределы третьего и четвертого уровней и что, занимаясь человеческими личностями и организациями, мы занимаемся такими системами эмпирического мира, которые мы не в состоянии представить в законченном виде. Поэтому мы не

должны быть очень удивлены, если наши более простые системы, несмотря на все их значение и справедливость, вдруг вызовут у нас разочарование.

Я выбирал заглавие для своей статьи, учитывая различные оттенки, которые оно может иметь. Общая теория систем есть скелет науки в том смысле, что ее целью является разработка основ или структур систем, на которые наращиваются плоть и кровь отдельных дисциплин и отдельных предметов исследования в их движении к упорядоченному и последовательно построенному телу знания. Это напоминает в некотором смысле скелет в шкафу — шкафом в этом случае является нежелание науки допустить даже незначительный прогресс в области систематизации и ее стремление закрыть дверь перед проблемами и предметами исследования, которые не могут быть легко втиснуты в простые механические схемы. Наука, несмотря на все ее достижения, все еще должна пройти большой путь. Общая теория систем может иногда оказаться в затруднении, пытаясь указать, как далеко нам предстоит еще идти, или пытаясь подходить с чрезмерными философскими требованиями к достаточно простым системам. Однако она все же может быть в некоторой степени полезна для определения пути, по которому мы должны идти. Скелет должен выйти из шкафа, пока его высохшие кости еще могут жить.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bertalanffy L. von, Hempel C. G., Jonas H., General System Theory: A new Approach to Unity of Science, «Human Biology», vol. 23, 1951, p. 303—361.
2. Pikler A. G., Utility Theories in Field Physics and Mathematical Economics, «British Journal for the Philosophy of Science», vol. 5, 1955, p. 47 and 303.
3. Boulding K. E., Towards a General Theory of Growth, «General Systems», vol. I, 1956, p. 66—75.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ КАК НОВАЯ НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА*

У. Росс Эшби

Возникновение общей теории систем симптоматично для нового направления в науке, которое получило развитие в последнее десятилетие. Наконец-то наука стала уделять серьезное внимание системам, характеризующимся внутренней сложностью. Это утверждение может показаться неожиданным. Разве химические молекулы и живые организмы не сложны? И разве наука не изучает их с первых же дней своего существования? Разрешите мне объяснить, что я имею в виду.

Конечно, наука издавна интересовалась живыми организмами, однако в течение двух последних веков она стремилась главным образом отыскать в них только *простое*. Так, Шеррингтон выделил из всей сложной деятельности спинного мозга коленный рефлекс — малую долю общей деятельности, простую саму по себе и позволяющую изучать ее как изолированную функцию. Из всего сложного процесса пищеварения биохимики выделили действие пепсина на белок, которое можно было исследовать независимо. Наконец, Павлов, не вдаваясь во всю сложность функционирования головного мозга, исследовал условный рефлекс слюноотделения — весьма простую, по существу, функцию, всего лишь небольшую часть целого, изучать которую можно было изолированно.

* W. Ross Ashby, *General Systems Theory as a New Discipline*, «General Systems», vol. III, 1958, p. 1—6. В основу статьи положена речь У. Росса Эшби на конференции «Общества исследований в области общей теории систем» в Атланте, штат Джорджия, 27 декабря 1955 года. Перевод Г. Л. Смоляна.

Как в физике, так и в химии исследователи неизменно руководствовались той же стратегией: отысканием простых элементов. Их достижения состояли главным образом в выделении и определении элементов, из которых состоят сложные структуры. Их успехи относились к сфере анализа, но не синтеза. Поэтому сегодня биохимик больше знает об аминокислотах, из которых состоит белок яйца, чем о самой белке, из которого они получаются. А физиолог знает больше об отдельной нервной клетке в мозге, чем о совокупной деятельности всей массы клеток мозга в целом.

Таким образом, до последнего времени стратегию научного поиска составлял преимущественно анализ. Отыскивали отдельные элементы, изучали их свойства, и лишь затем предпринимали запоздалые попытки исследовать их совместные действия. Такого рода синтетические исследования, как правило, не приводили к существенному прогрессу и не занимали значительного места в научном познании.

Даже в тех случаях когда, казалось, велись исследования, направленные на синтез, при ближайшем рассмотрении оказывалось, что взаимодействие между отдельными частями практически не рассматривалось. Можно, например, указать, что объединения и сочетания элементов, с которыми имеют дело в физике и химии, образуются путем простого сложения. Из двух масс на чаше весов получают одну массу, но это всего лишь простая сумма отдельных масс. Аналогично два сигнала в электрической цепи могут быть представлены *линейно* — как результат простого сложения двух составляющих.

Объединения элементов, получаемые простым сложением, в собственном смысле совсем не являются объединениями, как таковыми. Складывая один пенс с другим, мы получаем именно два пенса, поскольку пенса, по существу, не взаимодействуют между собой. Сравним это чисто номинальное объединение с тем, что происходит, скажем, когда кислота соединяется со щелочью или кролик спаривается с крольчихой. Здесь налицо реальное взаимодействие, результат которого нельзя представить как простую сумму. Я подчеркиваю, что вот уже более сотни лет наука развивалась главным образом за счет анализа — расчленения сложного

целого на простые части; синтезом же, как таковым, практически пренебрегали.

«Разделяй на части и изучай их в отдельности» — этим правилом настолько широко пользовались, что появилась угроза превращения его в догму; более того, это правило часто рассматривали как оселок, на котором оттачивался подлинно научный подход.

Вероятно, Рональд Фишер был первым ученым, решительно заявившим, что не все системы могут быть расчленены на простые части. Его задача состояла в том, чтобы выявить реакцию сложной системы, состоящей из почвы и растений, на удобрения, вносимые для повышения урожайности. Один из возможных методов исследования в данном случае сводится к расчленению системы «почва — растения» на множество небольших химических и физических подсистем, изучению этих подсистем в отдельности, а затем к прогнозированию реакции системы в целом. Фишер решил, что такой метод был бы слишком медленным и что необходимую информацию можно получить, рассматривая почву и растения как единое сложное целое. Поэтому он приступил к проведению экспериментов, в которых несколько переменных изменялись одновременно.

Сначала ученые отнеслись к этому скептически, однако по зрелом размышлении пришли к выводу, что такой подход эффективен. Поэтому Фишера можно считать основателем новой научной стратегии. Имея дело с системой большой сложности, он принял эту сложность за существенное свойство, которое нельзя игнорировать, и показал, как можно получить при этом ценную информацию. Он продемонстрировал также, что добиться успеха может только тот исследователь, который признал необходимость нового подхода в науке.

Все вышесказанное, очевидно, сводится к тому, что, хотя в физике и химии системы изучают путем расчленения их на части, сейчас появляется новая научная дисциплина, которая исследует системы без их расчленения. Внутренние взаимодействия при этом не нарушаются, и система изучается в полном смысле слова как единое целое. Какие же методы существуют для исследования таких *целостных* систем? Другими словами, на какие общие методы может опираться общая теория систем?

В этой области в настоящее время ясно различаются два главных направления исследования. Первое, достаточно хорошо разработанное фон Берталанфи и его сотрудниками, принимает мир таким, каким мы его обнаруживаем: исследуются содержащиеся в нем различные системы — зоологические, физиологические и т. п., а затем делаются выводы о наблюдаемых закономерностях. Этот метод в основе своей является эмпирическим.

При втором методе начинают с другого конца. Вместо того чтобы исследовать сначала одну систему, затем вторую, третью и т. д., следуют противоположному принципу — рассматривают множество «всех мыслимых систем» и потом сокращают это множество до более рациональных пределов. Этим методом с недавнего времени стал пользоваться и автор настоящей статьи. Поскольку на первый взгляд он может показаться чисто спекулятивным, нужно хотя бы коротко рассмотреть его обоснование.

Метод исследования *всех* возможных систем независимо от того, существуют ли они действительно в реальном мире, широко применялся в прошлом и доказал свою ценность во многих прочно сложившихся науках. Например, кристаллография изучает, с одной стороны, все виды кристаллов, которые встречаются в природе, а с другой — в своей математической ветви она исследует все их теоретически возможные формы. Установлено, что множество всех мыслимых кристаллов должно подчиняться определенным законам, так что математическая кристаллография может точно прогнозировать, какого рода кристаллы могут быть созданы в том или ином случае.

Откуда берутся эти законы? Можно ли ограничивать возможности природы? В данном случае можно, поскольку мы точно знаем, что *имеем в виду*, когда говорим «кристалл». Когда мы определяем кристалл как нечто, обладающее определенными свойствами симметрии, то, по сути дела, утверждаем, что кристалл должен иметь некоторые другие свойства симметрии, что последние необходимо вытекают из первых, иначе говоря, что они суть те же свойства, но рассматриваемые с другой точки зрения.

Таким образом, математическая кристаллография образует своего рода основу или структуру, более емкую и богатую, чем эмпирический материал, и на этой основе реальные кристаллы могут быть естественным образом упорядочены и сопоставлены друг с другом. Немногие осмелятся отрицать ценность математической теории, без которой научное исследование превратилось бы в хаотическое нагромождение частных случаев.

Этот метод исследования реально не наблюдаемых объектов и явлений уже длительное время с хорошими результатами применяется в физике. Многие разделы теоретической физики рассматривают объекты, которые не существуют и никогда не существовали: частицы, имеющие массу, но не имеющие объема, шкивы без трения, пружины без массы и т. п. Однако из того обстоятельства, что такие объекты не существуют, еще не следует, что математическая физика — пустая фантазия. Хотя не обладающая массой пружина реально не существует, это очень важное понятие в теории, и физик, который им владеет, лучше разбирается, скажем, в теории маятника, чем человек, не знакомый с этим понятием.

Можно высказать предположение, что подобная логическая основа должна составлять часть общей теории систем. В реальном мире редко встречаются объекты, представляющие собой упорядоченные, или совершенные, множества. Для того чтобы сопоставлять друг с другом реальные объекты, исследовать их взаимоотношения и управляющие ими законы, необходимо разработать строгую логику систем, устанавливающую структуру, в которой все существующие формы смогут найти свои естественные места и взаимоотношения.

Можно ли выявить такую структуру? Целесообразно ли начинать с рассмотрения класса «всех мыслимых систем»? Думаю, что да.

Основное возражение, с которым приходится сталкиваться, состоит в том, что рассматриваемый класс систем чудовищно широк. В него входит, например, система с такими тремя переменными — температура воздуха в данной комнате, его влажность и курс доллара в Сингапуре. Большинство согласится с тем, что такой набор переменных, представляющих «систему», нерационален, хотя он может, безусловно, существовать. Каков же выход из этого положения?

Многие типичные примеры показывают, что ученый практически в высшей степени избирательно подходит к выбору системы для исследований. Он отбрасывает большое количество возможных сочетаний переменных, считая их «непригодными для исследований». Критерии, используемые при этом, часто хорошо понятны ему интуитивно и очень редко выражены в явном виде. «Интенсивность» проведенных выборов также часто не осознается в явном виде. У Эддингтона есть рассказ об ученом-эмпирике, который забросил сеть в море, исследовал улов и вывел следующий эмпирический закон: «Длина всех морских существ превышает два дюйма». Надо полагать, что при исследовании систем мы не идем столь наивным путем. У нас нет никакого сомнения в том, что существуют тонкие закономерности сложных систем, имеющие скорее эпистемологическую, чем эмпирическую основу. И хотя о «всех возможных системах» известно немного, можно с достаточной полнотой говорить об особом подмножестве таких систем, которые признаются учеными «пригодными для исследования». В дальнейшем мы приведем несколько примеров таких систем.

Каким критерием пользуется ученый при решении вопроса о том, образует ли данное множество переменных «естественную» систему? В определенном смысле на этот вопрос можно получить ответ, рассмотрев аналогичную ситуацию из области физики. Пригодной для изучения системой физик считает такую, в которую энергия не может поступать или из которой она не может утекать без ведома экспериментатора. Такие системы обычно называют энергетически замкнутыми, однако этот термин выбран не совсем удачно, так как во многих случаях в ходе исследования в систему вводится определенное количество энергии, что вызывает изменения в ней. Поэтому такого рода системы я предпочитаю называть «энергонепрооницаемыми».

Подобным же образом системы, пригодные для исследования в биологическом мире, будучи вполне открытыми для энергии, вместе с тем замкнуты для всех источников возмущений, модификаций или энтропии (в смысле Шеннона), кроме тех источников, которые управляются экспериментатором. Выражаясь техническим язы-

ком, они являются «информационно- или помехонепроницаемыми».

Таким образом, мы охарактеризовали в общих чертах сеть, которая, образно говоря, улавливает системы, пригодные для эмпирического исследования. При этом реализуется определенный выбор из множества всех мыслимых систем, причем в основании выбора лежит ряд особых свойств избираемых систем. Некоторые из этих свойств очевидны, другие малозаметны и выступают в замаскированном виде, их надо вскрыть и установить их источники. После сказанного мы теперь можем сформулировать следующий вопрос: каким образом установить те свойства систем, которые непосредственно вытекают из требования, чтобы система была информационнонепроницаемой?

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

Чтобы ответить на этот вопрос, по моему мнению, нет лучшего способа, чем рассмотреть тот исследовательский принцип, который получил название черного ящика. Родился этот принцип в электротехнике, но сфера его применения на самом деле значительно шире и охватывает, по-видимому, всю науку.

Представим себе, что перед исследователем находится черный ящик, который по целому ряду причин нельзя открыть. В распоряжении исследователя имеются различные входы: переключатели, которыми можно оперировать, зажимы, на которые можно подавать различные напряжения, фотоэлементы, которые можно освещать, и т. п. Кроме того, исследователь может использовать различные выходы — клеммы, на которых измеряются напряжения, индикаторные лампочки, стрелки, движущиеся по градуированным шкалам, и т. д. Задача исследователя состоит в следующем: манипулируя по своему желанию с входами и проводя любые наблюдения над выходами, он должен *сделать вывод* о том, что может содержаться внутри ящика.

В первоначальной электротехнической постановке эта проблема заключалась в описании содержимого ящика в терминах, используемых в этой науке. В общей теории систем нас интересуют гораздо более широкие вопросы. Назовем их.

Какими *общими правилами*, какой стратегией следует руководствоваться при исследовании черного ящика любой природы?

Когда получены фактические данные с выходов ящика, какого рода операции следует *вообще* проводить над ними, чтобы производимые выводы были логически допустимыми?

И наконец, самый главный вопрос: что можно в принципе вывести из поведения ящика и что принципиально не поддается дедукции? Другими словами, если считать, что ресурсы исследователя в части организации испытаний и наблюдений лимитированы, то в какой степени это ограничивает его знания о черном ящике?

На первый взгляд может показаться, что эти вопросы настолько общи, что на них нельзя получить удовлетворительные ответы. Однако в настоящее время уже известно, что это не так. Современное развитие общей теории связи может подсказать правильный подход к решению этих вопросов. Предмет, который мы рассматриваем сейчас, можно трактовать как сложную систему, состоящую из Черного ящика и Исследователя. Исследователь влияет на Ящик, подавая ему определенные стимулы, а Ящик воздействует на Исследователя, выдавая ему показания приборов. Таким образом, один воздействует на другого. Взаимодействие, возникающее между ними, подчинено законам теории связи, так же как и любое другое взаимодействие между двумя подсистемами (необходимо пояснить, что общая теория связи, о которой идет здесь речь, не ограничивается эргодическими случаями).

На практике не существует абсолютных границ, зафиксированных по отношению к любому конкретному черному ящику. Сколькими бы способами мы его ни испытывали, всегда найдутся другие, по крайней мере мыслимые способы. Какие бы органы чувств или приборы мы ни использовали для наблюдения, всегда можно представить себе другие пути его исследования. Как бы долго мы ни наблюдали ящик, мы можем всегда продолжить наблюдения. Но в конце концов наступает момент — и на практике это бывает непременно, — когда исследование и наблюдение должны прекратиться, по меньшей мере хотя бы на некоторый срок, в течение которого ученый перестает *размышлять* о природе ящи-

ка и делать выводы из имеющихся данных. Предположим, что исследование достигло этой фазы. Это означает, что были использованы определенные входы, проведены наблюдения над определенными переменными и зафиксирован протокол конечной длины.

Будем считать аксиомой, что какого бы рода ни было взаимодействие, оно обязательно в конечном счете найдет свое выражение в протоколе событий, констатирующем последовательность состояний каждой подсистемы в определенные отрезки времени. Теперь этот протокол можно рассматривать как сообщение, содержащее информацию о природе черного ящика. Едва ли надо доказывать, что знания исследователя о ящике, о любых его свойствах, по сути дела, должны представлять собой расшифровку того, что зафиксировано в протоколе, и большего от исследователя требовать нельзя.

С этой точки зрения выявить какие-либо устойчивые свойства черного ящика — это значит выявить в протоколе некоторые закономерные связи. Изучение системы можно, таким образом, суммировать в нескольких словах: обнаружить в протоколе закономерности, точнее, их статистическую структуру. Если исследователь в протоколе не найдет ни одной такой закономерности (а протокол как источник информации характеризуется максимумом энтропии, другими словами, он не обладает статистической избыточностью), тогда ему остается только сказать: «Я не могу сделать *никаких выводов* из поведения черного ящика. Оно полностью хаотично».

Следовательно, *любое заключение о природе черного ящика должно в принципе представлять собой перекодирование избыточностей* (или статистических закономерностей) *в протоколе*.

Теперь предположим, что исследователь объявляет об открытии некоторого свойства черного ящика, какой-то характеристики его поведения, которая хорошо прослеживается от начала до конца протокола. Если он опишет это свойство в достаточно компактной форме, то мы сразу увидим, что он точно следует процессу, играющему важную роль в научном общении: он просто расшифровывает протокол таким образом, чтобы передать фактически более простое, чем сам протокол, сообщение, в котором содержится только полезная информация и в котором нет избыточности (избыточная часть

полностью исключается из компактного описания этого устойчивого свойства).

Возможно, самым важным результатом, который можно получить с помощью протокола, является решение вопроса о том, пригодна ли вообще данная система для исследования, то есть является ли она информационнонепроницаемой. Суть дела здесь в том, что протокол должен быть инвариантным во времени по отношению к тем закономерностям, которые он содержит. Если это так, то исследователь может обоснованно утверждать, что система по крайней мере в отношении данного свойства информационнонепроницаема, то есть от нее нельзя ожидать непредсказуемого поведения. Практически на уровне фундаментальных принципов подобную инвариантность можно рассматривать как операциональное определение того, что имеется в виду под термином «информационная непроницаемость».

Следующий основной результат, который можно получить из протокола, — это ответ на вопрос, является ли поведение системы «машиноподобным» или нет. Здесь имеется в виду следующее: *достаточно* ли наши знания о текущем состоянии системы (по данным на ее выходах) и об условиях, в которых она функционирует (по состоянию ее входов), для определения того, что она будет делать в следующий момент времени? Чтобы ответить на вопрос, ведет ли себя черный ящик, как машина, не требуется изучения его внутреннего устройства; непосредственный ответ может быть получен из операционального описания процесса функционирования системы. Недостаток места не позволяет здесь подробно описать этот метод. Следует только заметить, что он дает возможность установить также — если система не является полностью детерминированной, — детерминирована ли она в статистическом смысле, то есть обладает ли постоянными вероятностными характеристиками.

Часто при исследовании конкретной системы возникает важный вопрос о функциональных связях, существующих между отдельными частями и элементами системы (здесь речь идет исключительно о функциональных аспектах, то есть о влиянии одних элементов на другие.) Когда нам известны связи между частями, мы обычно составляем схему непосредственных или прямых влияний. Таким путем мы получаем эдокринологиче-

скую схему, где показано, как воздействуют друг на друга различные железы, ткани и нервные центры, или схему организации управления предприятием, где указываются связи между различными отделами и службами. Можно ли составить такую схему черного ящика на основании выводов из протокола?

Можно, но с точностью до изоморфизма. Отложим на минуту определение этого термина и примем как факт, что *функциональные связи внутри черного ящика можно установить на основании выводов из результатов наблюдений, проведенных извне*. Необходимую для этого информацию можно найти в протоколе. Таким образом, для того, чтобы выяснить нечто о связях внутри черного ящика, нет необходимости вскрывать его.

Однако далеко не все о внутренних связях ящика можно извлечь из протокола. В нем содержится информация о связях, которая позволяет определить их лишь с точностью до изоморфизма. Любые усилия по расшифровке протокола не помогут преодолеть эти ограничения: необходимой для этого информации в протоколе просто нет.

Для того чтобы определить смысл этих ограничений, выясним, что имеется в виду, когда говорят, что два черных ящика изоморфны.

Предположим, что перед нами два черных ящика, и мы имеем право заглянуть внутрь.

В первом находится тяжелое маховое колесо, положение которого может быть зарегистрировано на градуированной шкале, установленной снаружи ящика. К маховику прикреплена пружина, другой конец которой присоединен к рычагу, служащему входом ящика. Перемещение рычага сжимает или отпускает пружину и передает усилие на маховик, заставляя его поворачиваться или останавливаться. Если рычаг последовательно ставится в различные положения, то маховик отвечает некоторой последовательностью поворотов, которые фиксируются на шкале.

Второй черный ящик — электрический, и в нем содержатся последовательно соединенные индуктивность и емкость. Входом служит переключатель, с помощью которого исследователь может по своему усмотрению регулировать напряжение в электрической цепи. На выходе регистрируется общее количество проходящего

через цепь тока. При установке переключателя в различные положения изменяется количество проходящего через цепь тока, что фиксируется в виде сложной последовательности изменений показателей на выходной шкале.

Предположим далее, что различные постоянные — жесткость пружины, масса маховика, индуктивность и емкость — заданы раз и навсегда так, что между двумя имеющими здесь место системами можно установить вполне определенное соотношение (поскольку этот пример служит только для иллюстрации, нет нужды его детализировать дальше).

В результате обнаруживается, что если на вход первого ящика подать определенное воздействие и наблюдать на выходе поворот маховика, то подача *эквивалентного* воздействия на *вход второго ящика* вызовет *аналогичное* изменение на его выходе. Другими словами, эквивалентность двух входов влечет за собой эквивалентность выходов. Следовательно, несмотря на бесконечные возможности для задания различных воздействий на входах двух ящиков, если траектории входов одинаковы (как бы длинны и сложны они ни были), траектории выходов также будут одинаковы. Таким образом, если истинные механизмы таких ящиков скрыты от нас и мы можем наблюдать только их входы и выходы, то оба ящика становятся неразличимыми, так как они одинаково реагируют на все внешние воздействия. В этом случае говорят, что обе машины изоморфны.

Предположим, что имеется дифференциальный анализатор, на котором можно моделировать поведение одного из черных ящиков при всех возможных его входах. Поскольку при заданном входе ящика анализатор дает тот же выход, что и ящик, анализатор, по определению, изоморфен ящику. Следовательно, аналоговое вычислительное устройство можно вполне корректно определить как машину, которая способна быть изоморфной любой системе из обширного класса динамических систем.

Выше было показано, что информация о внутренних связях может быть извлечена из протокола *с точностью до изоморфизма*. Это означает, что из данного протокола не могут быть получены никакие иные следствия. Таким образом, здесь мы сталкиваемся с одним из принципиальных ограничений, о которых я говорил раньше.

Не следует думать, что это ограничение чисто технического порядка и что оно будет преодолено после изобретения какой-нибудь технической новинки. На самом деле оно означает, что любой конечный протокол может представить лишь определенное количество информации о конкретных связях и что дополнительной информации на этот счет в протоколе *просто не содержится*.

Знание этого ограничения, видимо, полезно для нас, так как удерживает от попыток добиться невозможного. Предположим, что имеются не только два упомянутых черных ящика и дифференциальный анализатор, моделирующий их поведение, но и инженер, настолько хорошо подготовленный, что, если ему известен вход системы, он может предсказать ее выход (возможно, он заранее вычертил график действительных изменений системы). Если рассматривать *инженера* как нейронный механизм, то можно сказать, что этот механизм изоморфен трем остальным, так как при одинаковых входах все четыре механизма дают одинаковые выходы. И если теперь мы станем на позицию нейрофизиолога и начнем исследовать мозг инженера и нейронные связи внутри него, нам следует хорошо осознавать, что структура таких связей не определяется однозначно поведением инженера. Все, что мы можем в этой связи сказать, касается лишь некоторого *класса* механизмов. И это обстоятельство мы должны учитывать. Многие трудности теории нейронных механизмов, возможно, возникают из-за нашего стремления игнорировать этот факт.

СТЕПЕНИ СВОБОДЫ

Существует еще одна характеристика черного ящика, которая может быть строго выведена из протокола,— это число степеней свободы. Под этим имеют в виду число переменных, наблюдаемых или определяемых при условии, что поведение ящика детерминировано, то есть однозначно определено и не подвержено случайным изменениям. Для примера рассмотрим простой маятник заданной длины. Его траектория детерминирована лишь при условии, что известны его положение и скорость. Поэтому у него две степени свободы. Настольная счетная машина, умножающая одно восьмизначное число на

другое, имеет 16 степеней свободы, поскольку получающийся результат будет детерминированным только в том случае, когда известны все 16 цифр произведения.

Вернемся к черному ящику. Предположим, что мы наблюдаем его выход на нескольких шкалах. Эти шкалы могут полностью или частично указывать на то, что происходит внутри ящика. Если в ящике действительно находится простой маятник, то с выхода ящика мы можем получить информацию только о *положении* маятника в данный момент. Исследование такого ящика вскоре бы показало, что знание его выхода недостаточно для предсказания его дальнейшего поведения.

Итак, число степеней свободы является неотъемлемым внутренним свойством системы, и его можно определить, установив количество наблюдений, которое необходимо провести, чтобы суметь предсказать поведение системы. Теперь предположим, что некий черный ящик обладает 20 степенями свободы и что события внутри ящика фиксируются на пяти шкалах. Так как 15 степеней свободы не наблюдаемы, исследователь обнаружит, что поведение ящика, согласно показаниям шкал, не детерминировано (эта очевидная неопределенность проистекает из того, что в расчет не принимаются 15 переменных). Существенно, что исследователь может восстановить детерминированность поведения, приняв в расчет предшествующие значения переменных, которые он *мог* наблюдать на шкалах. И поскольку пятнадцать степеней свободы непосредственно ненаблюдаемы, необходимую информацию для этого можно получить, сделав дополнительно пятнадцать наблюдений на тех же пяти шкалах (скажем, по три на каждой).

Таким образом, теория черного ящика естественно приводит нас к другой теории — весьма важной для тех, кто изучает мозг, — к теории механизмов, которые по какой-либо причине не полностью доступны для наблюдения.

В качестве результата проведенного рассмотрения мы формулируем утверждение, которое можно строго доказать, но в данном случае ради простоты изложения мы опускаем необходимые для такого доказательства детали. Если поведение системы действительно детерминировано, однако невозможно произвести наблюдения во всех существенных точках системы, то детерминиру-

Ванность можно восстановить с помощью дополнительных наблюдений в тех же точках, то есть с помощью тех же приборов, на которых были зарегистрированы предшествующие наблюдения. При этом общее количество наблюдений всегда должно соответствовать числу степеней свободы системы. Иными словами, можно установить число степеней свободы черного ящика, определив, какое количество наблюдений требуется для того, чтобы сделать возможным точное предсказание его поведения.

ПАМЯТЬ

Как мы только что сказали, в случаях, когда черный ящик не полностью наблюдаем, исследователь может восстановить предсказуемость его поведения, *обратившись к событиям, имевшим место в прошлом*. Процесс обращения к происшедшим ранее событиям хорошо известен в науке, и для его обозначения имеется специальный термин.

Предположим, например, что, находясь в доме приятеля, вы замечаете, что, как только на улице проезжает машина, его собака забивается в угол комнаты и начинает скулить. Поведение собаки для вас покажется беспричинным и необъяснимым. Затем вы узнаете от приятеля, что месяц назад собаку сбила машина. После этого поведение собаки можно рассматривать, *принимая во внимание то, что произошло раньше*.

Психологи сразу скажут, что мы говорим здесь о «памяти», которую продемонстрировала собака. Понятие памяти совершенно естественно возникает у исследователя тогда, когда система не полностью наблюдаема, и поэтому он должен использовать информацию о прошлом, заменяющую ему то, что он не может наблюдать в настоящее время. С этой точки зрения «память» не является объективным свойством, внутренне присущим системе; это понятие отражает ограниченные возможности наблюдения у исследователя. Признание этого факта поможет нам устранить некоторые парадоксы, которые накопились вокруг этого понятия.

Выше говорилось о том, что когда ученый решает включить в изучаемый им класс систем только «естест-

венные», или «разумно выбранные», системы, он осуществляет свой отбор довольно тщательно, кладя при этом в его основу те признаки, которые он затем надеется обнаружить опытным путем, и действует при этом в точности, как тот ихтиолог, который предполагал, что все морские существа длиннее двух дюймов.

Поэтому не будем удивляться, если исследования черного ящика приведут нас к тому, что некоторые свойства, давно известные как свойства реального мира, окажутся следствием *нашего* отбора систем для исследования, а именно информационно- или помехонепроницаемых систем. Остановимся вкратце на этих свойствах.

Прежде всего в любой помехонепроницаемой системе, не подвергаемой возмущениям на входах, то есть в «изолированной» системе, количество информации не может увеличиваться; оно может только уменьшаться. В любой изолированной системе можно наблюдать уменьшение количества информации при переходе системы к состоянию равновесия. В случае, когда переход системы в состояние равновесия производится из различных начальных состояний и осуществляется по многим траекториям, система теряет информацию о том, из какого начального состояния она пришла к состоянию равновесия. Такова первая иллюстрация общего принципа, согласно которому информация о событиях, происшедших в системе в прошлом, всегда имеет тенденцию к угасанию.

Более сложный пример, по сути дела, того же принципа дает случай, когда на вход помехонепроницаемой системы поступает длинная последовательность воздействий. Будем считать, что состояние системы в данный момент времени хранит следы событий, происходивших в ней в прошлом. Так как обычно информационная емкость системы конечна, то информация о событиях, происшедших в ней в отдаленном прошлом, имеет тенденцию к разрушению вследствие вытеснения ее информацией о событиях, происшедших сравнительно недавно.

Рассуждая более формально, можно сказать, что когда помехонепроницаемая система подвергается воздействию длинной последовательности событий, то чем длиннее эта последовательность, тем сильнее конечное

состояние системы будет зависеть от данного воздействия, а не от ее исходного состояния.

В психологии давно известны различные формы этого явления. На нашем повседневном опыте мы убеждаемся в этом, наблюдая, например, как молодые люди, обладающие различными характерами, после того как они наденут одинаковую форму и послужат на флоте, теряют свои индивидуальные черты и в значительно большей степени будут характеризоваться тем, что все они моряки. Аналогичное явление встречается в лабораторных экспериментах, когда последующее обучение ведет к забыванию предшествующего опыта (это называется ретроактивным торможением).

Учеными придуманы различные более или менее сложные механизмы для объяснения этих общеизвестных явлений. При этом не исключено, что все они исходят именно из того факта, что наука имеет дело только с информационнонепроницаемыми системами. А это значит, что, осуществляя выбор систем для исследования, ученые бессознательно отбирают лишь те системы, в которых в известной степени должны наблюдаться подобные явления.

В заключение позвольте привести некоторое обоснование заголовка этой статьи, который утверждает, что общая теория систем должна рассматриваться как новая научная дисциплина.

Можно заметить, что многое из того, о чем я хотел сказать, непосредственно не касалось черного ящика, как такового, а, скорее, относилось к вопросу, чего может и чего не может добиться исследователь, имея дело с черным ящиком. Мы, теоретики систем, на самом деле изучаем не черный ящик, как таковой, а более широкую систему, состоящую из двух частей — черного ящика и исследователя, взаимодействующих друг с другом. Мы используем общую теорию связи в ее неэргодической форме для того, чтобы установить определенные закономерности этого взаимодействия. Таким образом, если исследователь, изучающий черный ящик, является ученым, то нас можно назвать метаучеными, поскольку мы изучаем два объекта; мы работаем на существенно ином уровне анализа.

То, что я сумел здесь сказать, может дать лишь самое общее представление о математическом аспекте об-

щей теории систем. Надеюсь, я ясно объяснил, что возможно (и разумно) идти в исследовании не снизу вверх — от эмпирии к теории, а сверху вниз — от абстрактного и общего к конкретным явлениям. Надеюсь, я показал также, что подобный путь обещает привести к ценным результатам и может оказать нам крайне важную помощь в исследовании таких сложных систем, как мозг и общество, иначе говоря, привести к созданию логики механизма.

СИСТЕМЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*

Р. Л. Акоф

«Говори по-английски! — сказал Орленок. — Я не понимаю значения и половины этих длинных слов, и более того, не верю, что они понятны тебе!» И Орленок наклонил голову, пытаясь скрыть улыбку: несколько птиц громко захихикали».

Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес»

ВВЕДЕНИЕ

Когда было объявлено об учреждении в Кейсовском технологическом институте Центра по исследованию систем¹, многие из моих сотрудников в группе по исследованию операций спрашивали меня, насколько деятельность центра будет отличаться от деятельности этой группы. Моим коллегам из группы техники управления (системотехники) Кейсовского института задавали аналогичные вопросы о взаимоотношениях их группы с центром. На эти вопросы можно было бы ответить, что центр призван облегчить совместную исследовательскую и педагогическую деятельность групп по исследованию операций, техники управления и других групп Кейсовского института, занимающихся системами, в частности вычислительного центра.

* Russell L. Ackoff, Systems, organizations and interdisciplinary research, «General Systems», vol. V, 1960, p. 1—8. Статья представляет собой доклад, сделанный на первом симпозиуме по системам, организованном Кейсовским технологическим институтом (Огайо, США, апрель 1960). Опубликовано также в трудах симпозиума: «Systems: Research and Design». Proceedings of the First Systems Symposium at Case Institute of Technology, ed. by Donald P. Eckman, New York, John Wiley and Sons, Inc., 1961, p. 26—42. Перевод Г. Л. Смоляна.

¹ Центр по исследованию систем (Systems Research Center) создан в 1960 году при Кейсовском технологическом институте (Case Institute of Technology), ныне университете (Case Western Reserve University). Директором центра является проф. М. Месарович. — *Прим. ред.*

Такой ответ может удовлетворить любознательность одних и вызвать разочарование у других. Однако этого мало для того, чтобы удовлетворить или вызвать разочарование у тех, на ком лежит некоторая ответственность за работу этого центра. Чтобы центр играл значительную роль в решении исследовательских и педагогических проблем, требуется нечто гораздо большее, чем добрая воля работников. В частности, требуется определенная философия и программа. Нельзя ожидать, что философия и программа для центра сразу появятся в готовом виде. Они должны быть выработаны на основе предложений, обсуждений, переформулировок и на основе опыта. Я хотел бы сформулировать здесь исходную философию и программу в надежде вызвать конструктивную дискуссию не только на этой конференции, но и в других местах, в которых развивается системное движение. У меня нет сомнения, что многочисленные центры, подобные тому, который создается в настоящее время в Кейсовском институте, появятся в других научных институтах, в промышленных и правительственных организациях.

Я буду использовать в качестве исходного пункта своих рассуждений свою собственную междисциплинарную область — исследование операций. Но прежде чем приступить к делу, я хотел бы сделать несколько общих замечаний по поводу системного движения.

Прежде всего я убежден, что системное движение принесет свои плоды в междисциплинарной области более широкого профиля и большей значимости, чем та, которой мы располагаем на сегодняшний день. Я хотел бы подчеркнуть, что это убеждение опирается не на то, чем сейчас является системное исследование, а на то, чем мы можем его сделать. Исследование операций я рассматриваю как промежуточную ступень на пути получения этих результатов, — ступень, резко отличную от традиционной науки. Соответственно и системотехнику я считаю промежуточной ступенью на пути достижения тех же самых целей, — ступенью, столь же резко отличной от традиционной техники. По моему убеждению, системотехника и исследование операций в настоящее время быстро сливаются. Лучшее название для области, возникающей из этого слияния, — «системное исследование» (Systems Research).

Исследование операций занимается вопросами повышения эффективности операций в организованных системах человек—машина. Для полного понимания смысла этой весьма краткой характеристики необходимы по меньшей мере определения понятий «система», «операция» и «организация». Исходя из непосредственных задач моего доклада первые два понятия будут рассмотрены очень бегло¹. В то же время понятие организации будет рассмотрено более подробно, поскольку я намерен использовать его в качестве ключа к той философии и программе научной деятельности, которые мне хотелось бы здесь развить. Я убежден, что в контексте изучения организованных систем человек—машина могут быть найдены весьма эффективные пути для преодоления существующего состояния науки и техники — как по содержанию, так и по структуре.

Теперь перейдем к существу дела.

СИСТЕМЫ И ОПЕРАЦИИ

Термин «система» используется для обозначения обширного класса явлений. Мы говорим, например, о философских системах, системах чисел, системах связи, системах управления, системах образования, системах оружия. Некоторые из них являются концептуальными конструкциями, другие—физическими сущностями. Первоначально, в широком смысле и не очень точно, систему можно определить как *любую сущность, концептуальную или физическую, которая состоит из взаимозависимых частей*. Даже без дальнейшего уточнения этого определения ясно, что в системном исследовании нас интересуют только такие системы, которые могут проявлять активность, то есть *бихевиоральные* системы, или системы, обладающие поведением.

Столь же очевидно, что системное исследование занимается только такими бихевиоральными системами, которые являются предметом управления со стороны людей. Следовательно, солнечная система не образует предмета системного исследования, хотя, возможно, и станет таковым в ближайшем будущем. Таким образом,

¹ Более подробно понятия «система» и «операция» рассматриваются в работе [1].

область, соответствующая системному исследованию, — это управляемые бихевиоральные системы.

Существенной характеристикой бихевиоральной системы является то, что она состоит из частей, каждая из которых обнаруживает собственное поведение. Рассматривать или не рассматривать в качестве системы некоторую сущность, состоящую из частей, — решение этого вопроса зависит от того, ставим ли мы задачу изучения поведения частей и их взаимодействий.

Таким образом, бихевиоральная система — это концептуальная конструкция или физическая сущность, причем она может рассматриваться или может не рассматриваться как система в зависимости от способа подхода к ней со стороны того, кто ее изучает. Например, мы обычно не мыслим как систему человека, заводящего автомобиль, потому что мы не различаем частей человека, включенных в соответствующую последовательность действий. Мы можем, однако, рассматривать человека как биологическую систему при изучении метаболического процесса. Реальный объект рассматривается как система, если результат его поведения определяется как продукт взаимодействий его частей. Следовательно, многие объекты могут изучаться как элементарные или как системы; это вопрос выбора исследователя.

Обнаруживаемое системой поведение складывается из множества взаимозависимых действий, образующих операцию. «Операция» — сложное понятие, которое мне не хотелось бы здесь рассматривать более подробно. В общем, можно сказать, что множество действий образует операцию, если каждое действие необходимо для достижения желаемого результата и если эти действия взаимозависимы. Характер этой взаимозависимости может быть точно определен. Соответствующий результат и каждое из образующих операцию действий могут быть определены через множество свойств, которые можно рассматривать как переменные. Действия являются взаимозависимыми относительно результата, если скорость изменения любой переменной, которая характеризует результат и на которую влияет изменение любой другой переменной, описывающей одно из действий, зависит от (то есть является функцией) всех остальных переменных действия. Таким образом, если все переменные могут быть представлены непрерывными величинами, то

производная функция переменной результата, взятая по любой переменной действия (если таковая существует), является функцией всех других переменных действия. Проще говоря, результат, если он есть нечто большее, чем сумма (или разность) действий, представляет собой продукт множества взаимозависимых действий.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Организацию можно определить как хотя бы частично самоуправляемую систему, обладающую четырьмя следующими существенными характеристиками.

1. *Некоторые из ее компонентов являются живыми существами.* Для нас, однако, особый интерес представляют такие системы, в которых живые существа — это люди. Провода, столбы, коммутаторы и телефоны могут составить систему связи, но они не образуют организации. Служащие телефонной компании образуют организацию, благодаря которой действует система связи. Люди и оборудование в совокупности составляют более сложную систему (систему человек — машина), которую мы называем организованной. Поскольку многие организации для достижения своих целей в значительной мере опираются на использование машин, наше обсуждение будет посвящено организованным системам типа человек — машина.

2. *Ответственность за выбор действия из множества возможных действий в любой конкретной ситуации распределяется между двумя или более индивидами или группами индивидов.* Каждая подгруппа осуществляет один или более выборов действия, так что множество выборов распределено между двумя или более подгруппами. Классы действий и, следовательно, подгруппы можно различать на основе выбора различных характеристик, например:

а) *по функции* (скажем, отделы производства, сбыта, исследований, финансов и личного состава в промышленной организации);

б) *по местоположению* (например, районы, находящиеся в распоряжении армии);

с) *по времени* (например, эшелоны сил вторжения). Разумеется, классы действий могут быть определены

также на основе комбинации этих и других характеристик.

Следует отметить, что индивиды или группы не обязаны сами выполнять выбранные ими действия. Эти действия могут выполняться машинами или другими человеческими существами, запрограммированными или управляемыми со стороны соответствующих индивидов таким образом, что они действуют в желаемом направлении. Надо отметить также, что используемое оборудование и подгруппы тоже можно рассматривать как системы, точнее, как подсистемы.

3. *Функционально различные группы осведомлены о поведении всех других групп при помощи средств связи и наблюдения.* Во многих лабораторных опытах испытуемые должны выполнить предложенные им взаимосвязанные задания, причем оценка производится на основе результата, который определяется их коллективными выборами. Испытуемым в этом случае, однако, не разрешается наблюдать друг за другом или поддерживать связь друг с другом. В таких случаях испытуемые не организованы. Дайте им возможность наблюдать или поддерживать связь друг с другом, и они превратятся в организацию. Иными словами, в организации человеческие подгруппы должны иметь возможность реагировать друг на друга или прямо, или косвенно.

4. *У системы есть некоторая свобода в выборе как средств (путей действия), так и целей (желаемых результатов).* Это предполагает, что хотя бы некоторые части системы располагают альтернативными путями своего действия при некоторых возможных комбинациях условий. У самого простого типа систем, бинарного, есть только два возможных состояния: «включено» и «выключено» (например, отопительная система в доме). Более сложные *адаптивные* системы могут вести себя по-разному в различных условиях, но всегда одинаково при определенной комбинации условий (например, корабль, управляемый автоматически). Другие системы свободны в выборе средств для достижения результата, но не свободны в выборе самого этого результата (например, вычислительная машина, запрограммированная для игры в шахматы). Наконец, существуют системы, свободные в выборе того, *как* они будут действовать в любой ситуации (свободные в выборе средств)

и *почему* (свободные в выборе результатов). Несомненно, такие системы обычно ограничены в своих выборах более крупными системами, в которые они входят (например, правительственные ограничения на деятельность компании). На их эффективность, следовательно, влияет либо поведение других систем (например, конкуренция в промышленности), либо природные условия (например, погода).

Таким образом, четыре основные характеристики организации можно кратко выразить в виде ее

- a) содержания,
- b) структуры,
- c) связей,
- d) процедур принятия решения (выбора).

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕК — МАШИНА

Теперь было бы желательно раскрыть значение этих характеристик для решения задач по созданию эффективно организованных систем или по улучшению функционирования существующих систем. Такие задачи могут решаться на базе четырех основных подходов к повышению организационной эффективности или сочетанием этих подходов. Эти основные подходы соответствуют четырем главным характеристикам организаций.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание организации (люди и машины) может изменяться. Изучение личного состава организации—его отбор, подготовка и использование — относится к сфере *промышленной психологии*¹.

В рамках промышленной психологии получили развитие три существенно различных подхода к проблемам личного состава. Первый из них, психология *кадров*,

¹ Весьма подробный обзор работ в этой области см. в [2].

связан преимущественно с подбором нужного человека для определенной деятельности. Его внимание, следовательно, направлено главным образом на выявление соответствующих характеристик деятельности, на определение качеств индивида, необходимых для ее выполнения, и на отбор таких индивидов, которые более всего подходят для этой деятельности. Таким образом, для психолога, занимающегося подбором кадров (психолога по кадрам), фиксированы задачи, которые надо решать, и он подбирает людей в соответствии с этими задачами.

Психолог по кадрам интересуется также обеспечением такой подготовки человека, которая делает его более способным к выполнению задачи. Эта подготовка осуществляется через обучение и тренировку. Здесь сфера деятельности психолога частично пересекается с работой *промышленного инженера*, который стремится изменить поведение человека более прямым путем. Изучая затрачиваемое время и совершаемые движения, промышленный инженер старается найти такую совокупность движений, которая оптимизирует работу индивида. Промышленные инженеры, следовательно, занимаются прежде всего ручными операциями, а психолог по кадрам концентрирует внимание на проблемах связи и принятия решений.

Второй психологический подход — это подход *инженерного психолога*. Инженерный психолог стремится так изменить деятельность, которую надо осуществить, чтобы ее можно было лучше выполнить наличным составом людей. Здесь фиксированы люди, а задача принимается в качестве переменной. Таким образом, инженерные психологи, подобно промышленным инженерам, занимаются действиями, которые надлежит произвести, но они стремятся изменить их посредством изменения конструкции оборудования, необходимого для решения данной задачи. Поэтому вполне естественно, что эти два подхода все в большей мере сливаются.

Третий психологический подход принимает в качестве фиксированных и людей и деятельность, а в качестве переменной здесь берется психологическое и социальное окружение. Этот подход связан с изучением мотивации, систем побуждений, межличностных взаимоотношений, групповой совместимости или несовместимости

и т. п., а также с анализом влияния этих переменных на производительность работника, удовлетворенность деятельностью и моральное состояние. Эти исследования носят, по существу, *социально-психологический* характер и восходят к ранним работам Мэйо, Ретлисбергера и Диксона. При изучении социального окружения часто учитывается влияние несодержательных аспектов организации (структуры, связи и управления) на деятельность человека. Например, было широко исследовано влияние различных типов сетей связи на работу индивида, занятого в этой сети. Ясно, что такие исследования связаны с исследованиями, направленными на структуру, связь и управление; однако ударение здесь, как правило, делается на работу *индивида*, а не на деятельность организации в целом.

Другую часть содержания систем человек — машина составляет техника. Мы уже отмечали, что инженерные психологи занимаются модификацией оборудования таким образом, чтобы оно могло лучше функционировать при наличном персонале. Однако они редко полностью конструируют это оборудование. Обычно они сотрудничают в деятельности проектирования с представителями традиционных отраслей техники, с тем чтобы более полно учитывались возможности людей, занятых на этом оборудовании. Инженерные психологи, следовательно, не заменяют традиционного инженера, а дополняют его в конструкторских функциях.

Некоторые виды оборудования часто могут быть исследованы как системы. Инженеры все чаще именно так и рассматривают гражданское и военное оборудование. Когда речь идет об оборудовании, включающем средства автоматического управления, системный подход почти неизбежен. Кроме того, инженеры все чаще занимаются взаимодействиями оборудования в машинных комплексах и комплексах вооружения и, следовательно, имеют дело со все более крупными техническими системами. Из этой проблематики родилась междисциплинарная область — *системотехника*. Бесспорно, инженер не может больше игнорировать человека-оператора, как и психолог по кадрам не может игнорировать машину, на которой человеку предстоит работать. Однако переменные, которыми они оперируют, остаются различными.

Второй основной подход к повышению эффективности организации связан с ее структурой, то есть с выявлением присущего ей способа разделения физического и умственного труда. Хотя представители политической науки, экономисты и социологи занимаются со своей стороны организационной структурой, тем не менее до сих пор еще нет развернутой основы для теории или практической доктрины, на которую могла бы опираться прикладная исследовательская деятельность междисциплинарного характера. Вследствие этого большинство исследований организационной структуры, в частности таких, которые направлены на реорганизацию системы, обычно проводится руководителями или консультантами по руководству, опирающимися в своем подходе больше на искусство и здравый смысл, чем на науку.

За последние несколько десятилетий во все большей мере проводились экспериментальные исследования организационной структуры. Совсем недавно начали возникать основы математической теории организационной структуры. Однако Хейр указал на то, что до сих пор «мы немногого достигли на пути систематизации данных о поведении, собираемых с целью проверить гипотезы или квантифицируемые переменные, используемые в моделях. Например, у нас есть модели, описывающие в абстрактных терминах стоимость децентрализованного процесса принятия решения, но мы ничего не знаем об оптимальной информационной нагрузке и допустимом количестве принимаемых решений или о том, как различаются люди по этому показателю... Мы мало знаем о влиянии различных структур связи на те или иные альтернативные формы организации и их совместимости... Мы, видимо, стоим лишь на пороге периода широкого накопления таких систематических данных» [2, стр. 72].

Возможно, мы достигли уже этого порога в развитии любопытной новой области — операциональных играх¹. В операциональных играх организованным группам предлагают проблемы, аналогичные реальным, обычно не лимитируемые временем, и над этими группами

¹ Детальное обсуждение результатов и возможностей этой научной области см. в [3]. Приложения иллюстрируются в [4].

наблюдают в контролируемых условиях. Мы предполагаем разработать количественные методы таких экспериментов хотя бы для небольших организаций, в условиях, соответствующих действительным операциям¹. Пока имеется сложная проблема приложения выводов, которые получаются из анализа этих игр, к реальным ситуациям; но почти нет сомнений в том, что в ближайшие несколько лет удастся достигнуть значительного прогресса в этом отношении.

СВЯЗЬ

Эффективность организации частично зависит от того, располагает ли она «нужной информацией в нужном месте и в нужное время». Изучение организационных связей находится примерно на той же стадии развития, что и изучение организационных структур. Отсутствует развернутый базис для теории, но разрабатываются практические доктрины. *Исследователи систем и процессов*, стимулируемые внедрением многочисленных систем автоматической обработки данных, совершенствуют технику качественного анализа информации и информационных потоков. Характерно, что эта работа носит исключительно количественный характер и опирается на высокоразвитую математическую теорию связи (основывающуюся в значительной мере на исследованиях Клода Шеннона [6] и его быстрорастущих приложениях к проектированию физических систем связи и обработки информации).

Однако эта теория занимается исключительно физическими аспектами связи и не имеет отношения к проблемам, касающимся значения связи. По теории Шеннона, например, мера информации, содержащейся в сообщении, является функцией количества различных физических элементов сообщения, которые могут быть переданы, и вероятности, определяющей выбор каждого из них. Эта мера ничего не говорит о содержании или значении сообщения.

Эту же мысль хорошо выразил Хейр при обсуждении одной из статей Рапопорта: «Он (Рапопорт) указывает, что, когда мы имеем дело со связью между

¹ О работе в этом направлении, проделанной в Кейсовском институте, см. [5].

индивидами, находящимися в процессе общения, у нас появляется стремление использовать теорию информации с ее битами, разработанную для техники связи. Такой подход полезен для определения пропускной способности канала связи... но его нельзя считать самым подходящим для изучения процесса принятия решений в группах. Здесь необходима модель, описывающая познавательные аспекты теории связи, — метод определения потенциала битов, позволяющий уменьшать неопределенность представления о реальном положении дел. Такой подход резко отличен от определения информации в терминах вероятностей выбора определенного класса сообщений из источника с заданными статистическими характеристиками» [2, стр. 7].

В настоящее время создается растущая база для экспериментальных исследований, направленных на изучение влияния различных типов сетей связи на организационную (а не индивидуальную) деятельность, особенно в малых группах. Эти эксперименты в большой мере стимулировались пионерскими работами Алекса Бэйвеласа (см., например, [7]). Кроме того, быстро расширяется область соответствующих специальных теорий, так что можно в любой момент ожидать крупного скачка в этой сфере (эти исследования очень удачно обобщены в недавно опубликованной работе Колина Черри [8]).

У нас, в Кейсовском институте, положено начало созданию бихевиоральной теории связи [9]. Для этой теории характерны два существенных момента. Прежде всего в ней передача информации не отождествляется со связью и утверждается наличие трех типов содержания сообщения — информации, инструкции и мотиваций. Информация определяется и измеряется в терминах влияния, оказываемого на возможности получателя, и вероятности выбора. Инструкция определяется и измеряется в терминах влияния на эффективность действий получателя, а мотивация — в терминах влияния сообщения на значение, которое получатель придает возможным результатам своих выборов. В каждом единичном сообщении могут комбинироваться все три указанных типа содержания сообщения.

Вторая существенная сторона этой теории состоит в том, что она обеспечивает независимые измерения ко-

личества и ценности информации, инструкции и мотивации, содержащихся в сообщении. Следовательно, на основе этой теории можно отличить информацию от дезинформации, эффективные инструкции и мотивации — от неэффективных.

Теория такого типа, независимо от того, будет ли она разработана в Кейсовском институте или в другом месте, увеличит возможности количественного анализа проблем организационных связей.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

Последний тип подхода к проблемам организации охватывает процедуры принятия решения. Организация с хорошим персоналом и оборудованием, с эффективной структурой и системой связи тем не менее может быть неэффективной, если она неэффективно использует свои ресурсы. Это означает, что в организации отсутствует эффективное управление ее операциями. Управление включает в себя постановку задач и направление усилий организации на их решение. Это достигается за счет квалифицированного принятия решения теми, кто руководит операциями.

Изучение эффективного использования экономических ресурсов в промышленных и государственных организациях представляет собой вполне сформировавшуюся область интересов особого раздела экономической науки, занимающегося исследованиями в сфере *микроэкономики* и *эконометрии*. За последнее десятилетие здесь создан быстрорастущий фундамент для построения теорий и исследовательских методов. Параллельно с этими разработками осуществлялись и другие, охватывавшие более широкий класс ресурсов, чем тот, которым занимались экономисты, и, следовательно, имевшие дело с более широкими и разнообразными проблемами принятия решения в организации. Такой более широкий междисциплинарный подход к организационному управлению стал известен как *исследование операций*.

Существенные особенности этого междисциплинарного подхода определяются его методологией. Исходя из анализа желаемых результатов, целей организации здесь

разрабатывается критерий (P) функционирования системы. Для этого поведение организации пытаются моделировать в виде уравнения, выражающего критерий функционирования как некоторую функцию тех аспектов системы, которые являются предметом управления со стороны руководства (C_i) и влияют на ожидаемый результат, а также тех неконтролируемых аспектов системы (U_j), которые тоже влияют на результат.

Таким образом, такая модель принимает вид:

$$P = f(C_i, U_j).$$

Из модели определяются значения контролируемых переменных, которые максимизируют (или минимизируют) критерий функционирования системы:

$$C_i = g(U_j).$$

Искомое решение состоит из множества правил, причем для каждой контролируемой переменной имеется свое правило, устанавливающее значения, которые должна принимать эта переменная при любом возможном множестве значений неконтролируемых переменных. Чтобы применять эти правила, надо владеть процедурами определения или предсказания значений неконтролируемых переменных.

Следует отметить, что охарактеризованный метод можно рассматривать как путь идеального конструирования технических систем. Для такого конструирования необходимо, следовательно, выработать обобщенный критерий функционирования системы и определить как те переменные, которые конструктор может контролировать, так и те неконтролируемые стороны системы или среды, которые способны влиять на ее функционирование. К сожалению, во многих случаях такая модель желаемой технической системы не может быть построена из-за нашего невежества. Я, например, не встречал еще ни одного добротного и общепринятого критерия, предложенного для оценки функционирования самолета. Мы еще не располагаем достаточными знаниями, чтобы соотносить любые из имеющихся у нас менее совершенных критериев функционирования самолета с большим числом конструктивных переменных. Вследствие этого конструирование в настоящее время представляет собой комбинацию научного анализа, интуиции и эстетических

соображений. Надо, однако, подчеркнуть, что современные методы конструирования переживают лишь стадию становления, которая, как только это станет возможно, сменится эффективным моделированием и выведением решений из используемых в каждом случае моделей.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕК — МАШИНА

Как мы показали, существует большая группа дисциплин и междисциплинарных областей исследования, занимающихся изучением различных аспектов организованных систем человек—машина. Тот факт, что предмет исследования столь рассечен, порождает ряд нерешенных проблем. Предположим, что та или иная организационная проблема полностью решена одной из упомянутых нами дисциплин. Как сможет узнать об этом руководитель, создающий некоторую систему? Или аналогично, как специалист любой из этих дисциплин может узнать в каком-то конкретном случае, что другая дисциплина располагает большими возможностями для решения определенной проблемы, чем его собственная? Редко случается, чтобы представитель той или иной дисциплины не был уверен, что его подход к конкретной организационной проблеме является весьма плодотворным, если не самым плодотворным. Таящаяся здесь опасность лучше всего иллюстрируется следующим примером, который, быть может, покажется неправдоподобным, но хорошо выражает суть дела.

Лицо, ответственное за большое административное здание, получает все больше и больше жалоб на работу лифтов в здании. Приглашается группа инженеров, чтобы изучить ситуацию и дать рекомендации по реорганизации дела, если это окажется необходимым. Инженеры устанавливают, что обслуживание работников действительно плохое, и предлагают три возможных способа уменьшить потери времени в очередях у лифтов: установить дополнительные лифты, заменить существующие лифты более быстроходными или распределить

лифты для обслуживания определенных этажей. Последний способ оказался неподходящим, а первые два — слишком дорогостоящими для руководителя. Он собирает своих помощников, чтобы обсудить доклад инженеров. Среди присутствующих находится начальник отдела личного состава, психолог.

Этот молодой человек удивился тому, что люди, ожидающие лифт, становятся столь нетерпеливыми, хотя ему ожидание кажется очень непродолжительным. Подумав, он пришел к убеждению, что их нетерпение объясняется тем, что они вынуждены все это время бездейственно стоять в переполненном холле. Это подсказало ему решение, которое он сообщил руководителю. Поскольку оно не требовало сколько-нибудь значительных затрат, руководитель решил испробовать его. Жалобы сразу же прекратились. Психолог предложил установить большие зеркала на стенах холлов, где люди ждали лифты.

Те, кто занимался системами, могут припомнить много подобных случаев (кроме тех, в которых они играли такую же роль, как инженеры в только что приведенном примере). Несомненно, сейчас растрачиваются значительные исследовательские усилия и часты случаи неудач при попытках получить успешное решение системных проблем из-за того, что используются неадекватные средства. Как этого избежать? К этому вопросу мы вернемся позднее, а сейчас рассмотрим еще одну не решенную в настоящее время проблему.

Применительно к большинству проблем, связанных с организованными системами человек — машина, каждая из упомянутых нами дисциплин может внести значительные усовершенствования в функционирование таких систем. Но, как известно исследователям систем, лишь немногие из этих проблем могут быть адекватно решены какой-либо одной дисциплиной. Такого рода системы не являются принципиально механическими, химическими, биологическими, психологическими, социальными, экономическими, политическими или этическими. Все перечисленные аспекты дают лишь различные способы представления таких систем. Их целостное понимание требует интеграции всех этих представлений. Под интеграцией я понимаю не синтез результатов, полученных на основе независимых исследований в отдельных

дисциплинах, а скорее результаты, полученные в таком процессе исследования, в ходе которого синтезируются представления отдельных дисциплин. Интеграция должна проводиться в ходе, а не после осуществления исследования.

Мы должны перестать действовать так, будто природа организована по дисциплинам, подобно университетам. Разделение труда по дисциплинам более не является эффективным. Оно стало настолько неэффективным, что даже некоторые академические учреждения начали признавать этот факт. Что же здесь можно сделать?

Если различные дисциплины, занимающиеся изучением систем, организационно соединить вместе, то это помогло бы решить первый упомянутый тип проблем, поскольку тогда каждую возникающую проблему могла бы исследовать соответствующая ей дисциплина. В этом случае междисциплинарная группа на основе обсуждения могла бы определить, какая из дисциплин более всего подходит для разработки данной конкретной проблемы, если эта проблема может быть разработана в рамках одной дисциплины.

Однако такой тип объединения дисциплин недостаточен для выработки подлинно междисциплинарного подхода к системам. Различные дисциплины должны уметь эффективно сотрудничать над проблемой не только до или после того, как проблема изучена. Для достижения этого должны быть предприняты некоторые вполне конкретные шаги.

Во-первых, необходимо построить математические модели систем, в которых были бы отражены одновременно все их переменные: содержание, структура, связь, принятие решений. В настоящее время в типичную модель исследования операций обычно включаются несколько переменных стоимости. Их принимают как неконтролируемые или как контролируемые, оперируя при этом только с такими другими переменными, как количество купленного или произведенного товара, время покупки или производства, количество и тип оборудования и т. д. Переменные стоимости, однако, всегда зависят от человеческой деятельности, хотя соответствующие переменные, касающиеся личного состава, структуры и связи, редко находят место в таких моделях. В большой мере так получается из-за недостатка операциональных

определений многих из этих переменных и, следовательно, из-за отсутствия подходящих критериев, в терминах которых их можно было бы охарактеризовать.

Чтобы уметь строить действительно междисциплинарные модели систем, необходимо произвести концептуальное сопоставление переменных, с которыми имеет дело каждая из дисциплин, включаемых в системное исследование. Это грандиозная задача, но начало ее решению уже положено. В Институте экспериментальных методов (работавшем в 1946—1948 годах при Пенсильванском университете) была подготовлена монография, в которой предпринята попытка построить междисциплинарную концептуальную систему [10]. Совсем недавно Рэднер и Вулфсон продолжили эту работу, в частности в ее приложении к организациям [11].

Во-вторых, необходима вполне сознательная разработка методологии для системного исследования. Этого можно достигнуть, сделав предметом системного исследования само это исследование, поскольку оно представляет собой деятельность, осуществляемую системами человек — машина. Методы и аппараты традиционных научных и технических дисциплин недостаточны для такого рода работы. Я позволю себе кратко проиллюстрировать этот момент, обратившись к рассмотрению лишь одной из многих методологических проблем, подлежащих обсуждению.

Целевые характеристики (the performance objectives) для многих систем могут быть выражены в терминах определенного числа переменных. Например, в грузовом транспорте мы выделяем такие характеристики, как скорость, быстрота разгона, дальность пробега, грузоподъемность, стоимость эксплуатации и т. д. Мы не сможем реально оптимизировать конструкцию самолета, пока не сумеем каким-то образом объединить эти характеристики функционирования в рамках единого критерия функционирования. Скажем, в производственной системе нам нужно было бы объединить критерий стоимости, критерий продолжительности времени, необходимого для выполнения заказа, и критерий частоты и продолжительности простоев. Чтобы достичь такого объединения критериев, мы должны уметь преобразовывать все применяемые шкалы измерений в некоторую общую (стандартную) шкалу. Нам надо еще многому научиться,

чтобы знать, как находить соответствующие преобразования, или «обменные» функции.

Можно показать, далее, что критерий «наилучшего функционирования» зависит от нашей способности находить относительное значение (или полезность) приращения в рамках шкал, используемых для измерения функционирования. Например, очевидно, что нуждающемуся человеку значение денежной суммы в двадцать долларов не представляется просто двойным значением от десяти долларов. Если бы это было так, он предпочел бы 51% шансов получить двадцать долларов полной уверенности получить десять долларов. Мы располагаем экспериментальным подтверждением того, что так не происходит. Таким образом, важно увеличивать нашу способность измерять значение приращений функционирования применительно к любой шкале (шкалам), в которой они выражаются.

Наконец, в-третьих, необходима организация системы эффективного обучения и подготовки кадров и причем практически почти для всех существующих в настоящее время научных и технических дисциплин. От такого обучения и организации выигрывает не только системное исследование. Значительно выиграют и участвующие в этом дисциплины. Не случайно многие важные работы, проводимые в настоящее время в ряде дисциплин, выполняются людьми, получившими подготовку в других науках. Например, по моему мнению, самые важные работы, выполненные в бихевиоральных науках, — это те, которые опубликованы в двух новых журналах: «Behavioral Science» и «Conflict Resolution». Большинство авторов, сотрудничающих в этих журналах, не получили подготовки в бихевиоральных науках. Важные работы по теории научения выполнены, например, Мерриллом Флудом [12], математиком из Мичиганского университета, и Фредериком Мостеллером (см., например, [13]), статистиком из Гарвардского университета. С другой стороны, теория измерений, которая считалась областью физики, после работы Нормана Кэмпбелла [14] была существенно развита психологами, например С.-С. Стивенсом [15] и Клайдом Кумбсом [16], и представителями философии науки, например К. Уэстом Чёрчменом [17]. Выводы из этих фактов имеют важное значение для организации процесса подготовки специалистов.

Ни одного отдельного человека нельзя обучить так, чтобы он был специалистом во всех специально научных подходах к системам. Довольно трудно сделать его специалистом даже в одной дисциплине. Но мы можем привить ему интерес к тому, что знают и умеют делать в системных исследованиях другие, и стимулировать его желание работать в сотрудничестве с ними. Научный снобизм должен быть решительно изгнан. Там, где он процветает, не может развиваться системное исследование.

Мне представляется, что для ликвидации барьеров, препятствующих эффективному междисциплинарному сотрудничеству, следует сделать два очень важных шага:

1) поднять профессиональный уровень тех, кто имеет подготовку в каждой из соответствующих научных дисциплин, до единого высокого уровня знаний в области математики и статистики и

2) воспитать у всех студентов, проходящих естественнонаучную и техническую подготовку, ясное понимание научного метода в его самом общем смысле.

Математика является языком науки, и, подобно всем языкам, она формирует понятия и образ мышления у тех, кто владеет ею. По моему мнению, бихевиоральные науки хуже оснащены математически по сравнению с физическими науками не столько из-за различия в типах изучаемых ими явлений, сколько из-за различия в языке, на котором соответствующие специалисты представляют себе эти типы явлений. С другой стороны, существующая математика не может выступать в качестве достаточной основы для квантификации в бихевиоральных науках, поскольку она развивалась как вспомогательное орудие физических наук. Как мне представляется, в настоящее время самые большие претензии к математике в возрастающей степени предъявляются бихевиоральными, а не физическими науками.

Опираясь на изучение результатов и проблем в области научного метода, студент сможет скорее всего приблизиться к пониманию скрытого единства науки и, следовательно, единства образующих ее дисциплин. Только на основе тщательного анализа исследовательских процедур в каждой из наук можно прийти к пониманию взаимозависимости наук. Например, именно таким образом студент может прийти к осознанию того, что прогресс в физических науках включает в себя (кроме всего

прочего) непрерывное уменьшение ошибок наблюдателя и что психология восприятия и инженерная психология располагают большими возможностями для того, чтобы содействовать уменьшению таких ошибок. Он сможет также прийти к пониманию того, что социальная атмосфера в физической лаборатории влияет на точность измерений даже простых физических величин. Таким образом, на основе изучения научного метода он начнет осознавать, что крестовый поход науки за уменьшение ошибок с необходимостью носит междисциплинарный характер.

Для исследователя систем методологическое самосознание важно еще и потому, что само такое исследование, как уже отмечалось, часто представляет собой деятельность, осуществляемую организованной системой. И как таковая, она требует такого же глубокого анализа, как и другие системы. Подобное изучение процесса исследования открывает огромные перспективы будущего роста эффективности исследований во всех областях науки и техники.

Таким образом, подводя итоги, следует сказать, что если системное исследование призвано развить умение проводить эффективное изучение как сложных, так и простых типов систем, то мы должны сделать следующее:

- 1) разработать концептуальную систему, охватывающую понятия, которые применяются при исследовании систем в различных дисциплинах, и свести эти понятия к величинам, которые могут измеряться по взаимосогласованным шкалам;

- 2) разработать методологию, приспособленную для объединения различных аспектов системного исследования;

- 3) построить и внедрить программу обучения, обеспечивающую подготовку такого типа исследователей, которые смогут осуществлять системное исследование в междисциплинарном контексте.

Эра системного исследования — а я думаю, что это будет именно эра, — может наступить на основе не только эффективной реорганизации науки, но и соответствующей реорганизации процесса обучения. Таким образом, захватывающий поисковый характер системного исследования определяется не столько тем, что оно из себя представляет сейчас, сколько тем, во что может

быть превращено оно само вместе с исследовательскими организациями и учебными заведениями, под крышами которых оно развивается.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ackoff R. L., The Meaning, Scope, and Methods of Operations Research, «Progress in Operations Research», chap. 1, ed. by R. L. Ackoff, N. Y. John Wiley and Sons, 1961.
2. Haire M., Psychology and the Study of Business: Joint Behavioral Sciences, «Social Science Research on Business: Product and Potential», ed. by R. A. Dahl, M. Haire and P. F. Lazarsfeld, N. Y., Columbia University Press, 1959.
3. Thomas C. J. and Deemer W. L., Jr., The Role of Operational Gaming in Operations Research, «Operations Research», vol. 5, February 1957, p. 1—27.
4. Guetzkow H., The Development of Organizations in a Laboratory, «Management Science», vol. 3, July 1957, p. 380—402.
5. Clark D. F. and Ackoff R. L., A Report on Some Organizational Experiments, «Operations Research», vol. 7, May—June 1959, p. 279—293.
6. Shannon C. E. and Weaver W., The Mathematical Theory of Communication, The University of Illinois Press, Urbana, 1949 (русский перевод см.: Шеннон К. Э., Работы по теории информации и кибернетике, М., ИЛ, 1963).
7. Bavelas A., Communication Patterns in Task-oriented Groups, «Journal of Acoustical Society of America», vol. 22, 1950, p. 725—730.
8. Cherry C., On Human Communication, N. Y., Technology Press and Wiley, 1957 (сокращенный русский перевод см. в книге «Инженерная психология», М., «Прогресс», 1964).
9. Ackoff R. L., Toward a Behavioral Theory of Communication, «Management Science», vol. 4, April 1958, p. 218—234.
10. Churchman C. W. and Ackoff R. L., Psychologistics, (mimeographed), University of Pennsylvania, 1947.
11. Rudner R. S. and Wolfson R. J., Notes on a Constructional Framework for a Theory of Organizational Decision Making, Working Paper № 3, Management Science Nucleus, Institute of Industrial Relations, University of California, Berkeley, 1958.
12. Flood M. M., Game Learning Theory and Some Decision Making Experiments, «Decision Processes», ed. by R. M. Thrall, C. H. Coombs and R. L. Davis, N. Y., Wiley, 1954.
13. Bush R. R., Mosteller Fr. and Thompson G. L., A Formal Structure for Multiple-Choice Situations. Там же.
14. Campbell N. R., Foundations of Science (Formerly titled: Physics the Elements), N. Y., Dover Publications, Inc., 1957.
15. Mathematics, Measurements, and Psychophysics. «Handbook of Experimental Psychology», ed. by S. S. Stevens, N. Y., Wiley, 1951.
16. Coombs C. H., Raiffa H. and Thrall R. M., Some Views of Mathematical Models and Measurement Theory. Опубликовано в книге, указанной в [12].
17. Measurement: Definition and Theories, ed. by C. West Churchman and Philburn Ratoosh, N. Y., Wiley, 1959.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ И ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ*

М. Д. Месарович.

ВВЕДЕНИЕ

Назначение этой статьи — изложить основания математической теории абстрактных систем, рассмотреть ограничения, возникающие в связи с применением математических методов в этой теории, и, наконец, указать области ее применения в технике.

Особо будут подчеркнуты два момента: необходимость простоты и точности при определении основных понятий, так как иначе описание сложной системы может стать неэффективным; четкое выделение целенаправленного подхода, составляющего важный аспект теории систем. Для того чтобы сделать второй момент более явным, в последнем разделе дано формализованное представление понятия целенаправленной системы.

Настоящую статью можно рассматривать как новый вариант одной более ранней работы автора, поскольку здесь обсуждаются те же основные проблемы и проводится та же точка зрения, что и в работе [1].

1. ЧТО ТАКОЕ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ АБСТРАКТНЫХ СИСТЕМ?

Мы рассматриваем математическую теорию абстрактных систем как такую теорию математических моделей

Mihajlo D. Mesarović, General Systems Theory and its Mathematical Foundations. Представлено на конференцию по системной инженерии и кибернетике, организованную Институтом радиоинженеров (Бостон, Массачусетс, 11—15 октября 1967 года). Перевод Ю. П. Юдина с рукописи.

реально существующих систем¹, в рамках которой основные свойства этих систем исследуются с помощью весьма простых математических структур (согласующихся с интуитивной интерпретацией этих свойств). Такого рода общая теория систем развивается в настоящее время на базе теории множеств и смежных областей абстрактной математики [1]; [2]; [3]; [9]; [10]; [11].

Выбор такого базиса для общей теории систем обусловлен тем, что объекты, изучаемые в математике (независимо от того, какой специальный раздел ее имеется в виду в том или ином конкретном случае), по существу (и в первую очередь), являются множествами и отношениями между множествами и их элементами. Различия между отдельными областями математики определяются главным образом тем, какими дополнительными свойствами (то есть какой «структурой») обладают рассматриваемые множества (и отношения)².

Необходимо провести различие между объектами, изучаемыми в математике, и методом изучения этих объектов. Формализация последнего процесса — область метаматематики, то есть формальной теории дедуктивного вывода в математических дисциплинах. Метаматематика в свою очередь также использует различные математические структуры. Эти структуры выбираются исходя из философских оснований, поэтому они достаточно резко отражают, что именно интуитивно (и на базе философской логики) принимается за дедуктивный вывод.

¹ Термин «реально существующая система» используется здесь только как обозначение класса физических, экономических и т. д. (или даже концептуальных) взаимосвязанных объектов (или явлений), определенных в пределах данных областей исследования. По существу, он представляет собой интерпретацию определенных математических моделей, в частности модели, излагаемой в этой работе.

² Следует отметить, что по установившемуся обычаю в математике термином «теория множеств» обозначают только дисциплину, изучающую отношения между множествами (и элементами множеств) с очень простой (если она вообще имеется) дополнительной структурой (таковы, например, упорядоченные множества). Специализированные области математики, в которых исследуются множества, имеющие большее число свойств, не считаются частью теории множеств. Например, если рассматриваемые множества обладают некоторыми функциями, отображающими элементы множества в само это множество, то говорят о (частных) алгебрах, а если на рассматриваемых множествах определены некоторые многозначные функции, то говорят о (общей) топологии, и т. д.

Однако они представляют особый подкласс класса математических структур, и поэтому с чисто абстрактной, формалистической точки зрения им не может быть отдано предпочтение при построении теории поведения различных реально существующих систем. Математические структуры, обычно применяемые в метаматематике, являются финитными, однако в последнее время здесь началось использование более мощных математических методов [4]. Введение в метаматематику нефинитных методов позволило достичь большей простоты и повысило эффективность исследований. Изложенные соображения объясняют, почему в качестве основы общей теории систем используется скорее теория множеств (то есть математика), чем логика (то есть метаматематика).

Рассмотрим теперь некоторые основные понятия и проблемы общей теории систем более детально.

Для данного семейства множеств $\bar{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$ система (абстрактная система) определяется как отношение на $\bar{X}$, то есть $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$, где « $\times$ » обозначает декартово произведение множеств. Множества $X_1, \dots, X_n$, на которых определяется отношение, называются объектами. Каждое X_i представляет полную совокупность всех проявлений некоторого атрибута (или экспериментов с данным атрибутом) рассматриваемых реально существующих явлений. Очевидно, что S представляет собой полную совокупность всех проявлений реально существующей системы (или экспериментов с ней).

В общей теории систем рассматриваются два основных типа проблем.

1. *Конструктивный анализ* (specification): как построить эффективную процедуру, пригодную для предсказания, то есть как определить некоторые элементы системы, если даны некоторые другие ее элементы. Конструктивный анализ как основа для предсказания поведения систем демонстрирует полезность системных представлений.

2. *Анализ системных свойств*: как формализовать определенные свойства, существенные для характеристики реально существующих систем, и как эти свойства используются при проведении конструктивного анализа.

Существует два основных способа построения конструктивного анализа систем: *терминальный подход* и *целенаправленный подход*.

а) При терминальном подходе объекты, входящие в систему, расчленяются на два класса: $X = X_1 \times \dots \times X_m$ и $Y = X_{m+1} \times \dots \times X_n$, так что система в этом случае определяется как $S \subset X \times Y$. Объекты из X называются *входами* (и представляют причину, стимул рассматриваемого явления), тогда как объекты из Y называются *выходами* (и представляют следствие, реакцию). Конструктивный анализ терминальных систем проводится путем построения дополнительной структуры на множествах-объектах таким образом, чтобы можно было определить более простую систему (в надежде, что мощность этой системы будет конечной) и с ее помощью охарактеризовать исходную систему, например посредством рекурсивного или индуктивного процесса. Такие сравнительно простые системы, применяемые для конструктивного анализа, называются *вспомогательными функциями* [2]. Часто они требуют введения в описание систем некоторых новых (вспомогательных) объектов (понятий), наиболее важными из которых являются понятия *состояния объекта* и *пространства состояний* [2]; [3].

б) При целенаправленном подходе конструктивный анализ (а вместе с тем и определение самого понятия целенаправленного подхода) достигается благодаря введению представления о цели системы и описанию поведения системы в связи с этой целью. В последнем разделе этой статьи дается формальное определение целенаправленной системы. Необходимо подчеркнуть, что целенаправленное описание системы требуется не по философским или концептуальным причинам, а скорее, по чисто техническим соображениям для осуществления конструктивного анализа. Целенаправленный подход можно рассматривать также как альтернативный путь имплицитного определения некоторой функции (или отношения): дело в том, что для определенного класса систем конструктивный анализ можно провести лишь в терминах целенаправленного, а не терминального подхода. Это не значит, конечно, что основные понятия, используемые при терминальном описании систем (например, понятие состояния объекта), не могут быть строго определены; проблема здесь состоит в том, что совокупность вспомогательных функций, применяемых при терминальном подходе, не удастся выразить в аналитической или алго-

ритмической форме, и именно поэтому приходится прибегать к целенаправленному подходу [5].

Для того чтобы сделать наше рассмотрение более полным, необходимо отметить следующее.

а) Как правило, свойства, рассматриваемые в теории систем, относятся, скорее, к таким аспектам реально существующих явлений, как обработка информации и принятие решений, чем к физическим (или другим) законам *per se*. В этом смысле теория систем есть теория обработки информации и принятия решений.

б) Существует два направления, по которым может развиваться общая теория систем. Можно начинать с некоторого класса реально существующих проблем и двигаться дальше путем формализации их вербальных описаний. В этом случае, исходя из самого абстрактного, наименее ограниченного описания, вводят затем дополнительные структуры и рассматривают следствия, вытекающие из каждого нового допущения. Такой подход мы будем называть *формализацией*. Второй подход, который мы назовем *генерализацией*, начинает с двух определенных классов математических моделей и на основе обобщения приходит к более широкому классу, сохраняющему свойства и отношения исходных классов. В этой статье мы будем иметь дело с формализацией. Генерализация подвергалась исследованию, в частности, в связи с решением проблем объединения теории управления и теорий автоматов (представленных в алгебраической, а не в логической форме) [6]; [7]; [15].

2. ОГРАНИЧЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ АБСТРАКТНЫХ СИСТЕМ

Прежде чем рассматривать потенциальную выгоду и полезность математической теории абстрактных систем, обратимся к ее недостаткам. Эту теорию можно критиковать с двух противоположных сторон.

1. Так как она является, по существу, математической теорией, в ней накладываются строгие ограничения на описание поведения реально существующих систем, особенно если дело касается сложных биологических или социальных явлений.

2. Так как эта теория пользуется довольно слабыми математическими структурами, с ее помощью невозможно решить серьезные проблемы или хотя бы даже получить достаточно полезные результаты.

Рассмотрим первое возражение. Несомненно, что теория систем не может быть шире, чем ее математические основания. Тем не менее, не исследовав более тщательно, что в действительности представляют собой эти основания, не следовало бы высказываться относительно возможностей этой теории. Подходящим исходным пунктом для такого рассмотрения может быть анализ понятия теории. Для наших целей наиболее приемлемо понятие теории, выдвинутое Г. Карри [8]. Для построения понятия теории берется класс (элементарных) высказываний P об исследуемом объекте. Необходимо отметить, что здесь речь идет об «интуитивно постигаемой совокупности элементов», которую Карри называет концептуальным классом. (Техническое различие между нашей точкой зрения и позицией, изложенной в [8], состоит в том, что у нас класс высказываний не обязательно должен быть определен.) Теория рассматривается как подкласс высказываний $T \subseteq P$, которые принимаются за истинные. Оценка высказываний в качестве истинных может быть результатом экспериментов или следовать из некоторых постулатов относительно поведения наблюдаемых явлений. Для дальнейшего уточнения понятия теории нам необходимо выделить два аспекта теории: *неформальный*, касающийся смысла, интерпретации высказываний теории, и *формальный*, относящийся к структурным аспектам наблюдаемых явлений. Мы коснемся здесь только формального аспекта теории. Лингвистический анализ позволяет обнаружить два компонента высказываний: термы (имена), обозначающие рассматриваемые объекты, и функторы, обозначающие отношения между термами. В состав высказываний класса P входят некоторые неопределяемые конститuenty, то есть такие, истинность или ложность которых не зависит от теории T , а определяется на содержательной основе исходя из содержания самих предложений. Значения неопределяемых элементов могут приниматься, вообще говоря, на базе некоторых концептуальных классов. Здесь мы примем допущение, что эти классы являются множествами в некоторой заданной аксиоматической теории

множеств. Далее мы условимся, что имена будут обозначать определенные множества, а функторы — отношения.

Рассмотрим теперь математическую структуру, представляющую собой отношение на соответственным образом определенных множествах $S \subset X_1 \times \dots \times X_n$. Структуру S будем рассматривать как *математическую модель теории T* , если S есть общезначимая (valid) интерпретация T , то есть если каждое высказывание из T истинно в S . Очевидно, для данной теории T существует большое число общезначимых математических моделей¹. Отметим, что общезначимость требуется только относительно T . Поэтому некоторые модели могут быть некорректными в том смысле, что существуют высказывания, которые не входят в элементарную теорию T и ложны в содержательной интерпретации, тем не менее они истинны в S . Следовательно, модель может быть общезначимой, но некорректной в указанном смысле. Практически это случается очень часто, так как проверить заранее корректность данной модели нелегко (если вообще возможно). Общезначимая математическая модель S теории T и представляет собой абстрактную систему S , определение которой было дано в разделе 1; она является математической моделью реально существующей системы, относительно которой сформулирована теория T .

В итоге мы можем сказать, что если имеется некоторая теория, то можно ввести понятие системы. Ограничения, налагаемые общей теорией систем (как она определяется нами), следуют в основном из требования, чтобы область значений любого неопределяемого термина, входящего в высказывания теории, удовлетворяла аксиоматической теории множеств. По существу, это равносильно требованию, чтобы высказывания теории не содержали известных парадоксов (отнесения к самому себе и т. д.).

Проведенное рассуждение позволяет сформулировать важное утверждение: возможная неадекватность модели

¹ Необходимо отметить, что применительно к некоторым типам формализованных теорий (таким метаматематическим системам, как пропозициональное исчисление и т. д.) ведутся довольно активные исследования в области математической теории моделей (строятся модели этих частных формализованных теорий). Нас интересуют здесь, конечно, более широкие понятия теории и ее модели (поскольку теория не является просто индуктивным классом высказываний).

(системы) имеет место из-за ограниченностей нашей теории реально существующих явлений, а не из-за введения понятия системы. Если система мало структурирована и поэтому с ее помощью не удастся получить многого, то это опять происходит скорее в результате недостаточности наших знаний о поведении реально существующей системы (то есть теории T), чем из-за применения формальных, математических методов.

Полный ответ на второе возражение, согласно которому математические структуры общей теории систем могут быть недостаточными для получения существенных результатов, можно дать только со временем. В принципе, конечно, такой ответ зависит от того, как определяется «полезность». Однако на нынешней стадии развития общей теории систем слишком рано предпринимать попытки подготовить исчерпывающую аргументацию против этого возражения. Если разработка общей теории систем необходима и неизбежна для дальнейшего понимания сложных явлений (а мне кажется, что так оно и есть), то, по всей видимости, наиболее разумно в данный момент сформулировать свои убеждения и оставить на будущее подготовку развернутого ответа на сформулированный вопрос. Тем не менее в работах [9]; [10]; [11] можно найти доводы, содержащие аргументацию против второго возражения.

3. СЛОЖНОСТЬ И СИСТЕМЫ БОЛЬШОГО МАСШТАБА: АБСТРАКТНЫЙ И ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ

Рассмотрим проблему сложности как в функционировании, так и в проектировании систем. В настоящее время, бесспорно, у нас еще нет определения понятия сложности; мы, вообще говоря, не думаем, что оно может быть разработано на формальной основе. Однако существует, по-видимому, согласие в том, что система считается «системой большого масштаба», или «сложной», если сочетание вычислительных, аналитических, экономических или любых других факторов не позволяет в достаточной мере достигнуть поставленных целей. Как можно подойти к анализу проблемы сложности? Тради-

ционный путь состоял в использовании метода аппроксимаций. Однако существуют два новых подхода к этой проблеме, открывающие некоторые перспективы: 1) *абстрактный подход*; 2) *иерархический, или многоуровневый, подход*.

1. При абстрактном подходе используется математическая модель, которая мало структурирована и моделирует только некоторые доминирующие, «ключевые» особенности рассматриваемого явления. Предположим, например, что система описывается большим числом дифференциальных уравнений в частных производных. Изучение устойчивости такой системы по методу Ляпунова может оказаться очень сложным. Однако если удастся определить алгебраическую структуру преобразований этой системы, то проблему устойчивости можно исследовать алгебраически [12], используя в этом случае менее детализированное представление системы. Здесь математическая теория абстрактных систем может оказать большую помощь. Другие системные аспекты и свойства, например декомпозицию и структурирование систем, также можно изучать в рамках алгебры.

Следует отметить разницу между аппроксимацией и абстрактным подходом. В первом случае используется одна и та же математическая структура, а упрощение достигается путем элиминирования некоторых компонентов модели, которые рассматриваются как несущественные; например, дифференциальное уравнение пятого порядка заменяется уравнением второго порядка и анализируются только две «доминирующие» переменные состояния системы. При абстрактном подходе, напротив, используется иная математическая структура, более абстрактная, и система рассматривается как целое, но с менее детализированной точки зрения. Упрощение достигается не путем элиминирования переменных, а за счет того, что не рассматриваются некоторые детали, считающиеся несущественными.

2. При иерархическом подходе проблема расчленяется на ряд подпроблем, и каждая из них решается независимо от другой. Частные решения затем координируются на основе иерархии процессов решения, строящейся таким образом, чтобы как можно ближе подойти к полному решению всей проблемы. Декомпозиция и координация могут выполняться или во времени, или

в пространстве. При разработке проблем проектирования и расчета систем подпроблемы рассматриваются последовательно во времени, а координация производится путем итерации. При разработке проблем сложных систем управления вся система расчленяется на подсистемы, действующие одновременно, а координация осуществляется путем «линейного» вмешательства в процесс реального функционирования подсистем.

Представляется интересным обратить внимание на то, что, несмотря на видимые различия между общей теорией систем и теорией многоуровневых (иерархических) систем, мотивация, лежащая в основе их разработки, очень сходна: изучение проблем сложных, крупномасштабных систем. Фактически обе эти теории следует рассматривать как направленные на изучение одного и того же типа проблем, но с различных исходных позиций.

4. РОЛЬ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ В ТЕХНИКЕ

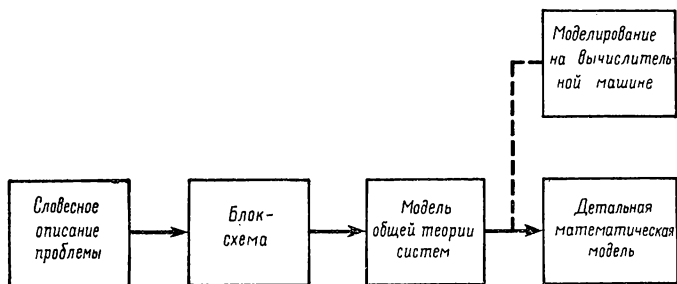
Математическая теория абстрактных систем может использоваться в технике в нескольких различных контекстах и для нескольких различных целей.

а) *Сложность.* Эта проблема прежде всего встает в связи с системами большого масштаба. К тому, что было сказано по этому поводу в разделе 3, сейчас нам достаточно добавить, что, по мере того как рассматриваемые проблемы становятся более сложными и все более широко осуществляется использование вычислительных машин для моделирования и решения этих проблем, все острее ощущается необходимость поисков концептуальной основы как их объяснения, так и решения.

б) *Построение моделей и структурные представления.* Один из самых важных шагов при проведении инженерной разработки — выбор структуры проектируемой системы или, иначе говоря, анализ структурных представлений поведения и деятельности системы. Для этой цели не подходит детальная математическая модель, даже если она имеется. По традиции для понимания полной композиции системы и ее последующих структурных представлений инженеры пользуются в основном блок-схемами. Главной привлекательной особенностью блок-

схем является, конечно, их простота, а их основной недостаток — отсутствие точности. Общая теория систем может быть полезна как инструмент для построения основных структурных представлений системы, сохраняющих простоту блок-схем и в то же время удовлетворяющих всем требованиям математической точности. Действительную роль общей теории систем в инженерной методологии лучше всего, видимо, можно проиллюстрировать при помощи диаграммы, изображенной на рис. 1.

Из диаграммы, в частности, следует, что модели общей теории систем находятся между представлениями



Р и с. 1.

систем с помощью блок-схем и детальными математическими (или *вычислительными) моделями. Построение общесистемных моделей является необходимым особенно для анализа сложных систем, так как в этом случае разрыв между блок-схемой и детальной моделью может быть слишком велик. Наличие некоторых общесистемных методов, позволяющих решить ту или иную проблему (по крайней мере в предварительной форме) на уровне общей теории систем, свидетельствует о полезности введения этого этапа в процесс анализа и конструирования сложных систем.

с) *Точное определение понятий и междисциплинарные связи.* Общая теория систем создает основу для установления междисциплинарных связей, поскольку она является достаточно общей для того, чтобы не вводить своих специфических ограничений, и вместе с тем благодаря ее точности удастся в значительной степени устранить неправильное понимание тех или иных проблем. Например, различные понятия адаптации, используемые

в психологии, биологии, технике и т. д., можно сначала формализовать в терминах общей теории систем, а затем сопоставить друг с другом.

Часто заявляют, что теория систем должна отражать инвариантные аспекты различных реально существующих систем, справедливые для структурно сходных явлений из различных научных областей (дисциплин). Эту задачу можно выполнить только после того, как соответствующие понятия определены достаточно тщательно и точно — иначе слишком велика опасность путаницы. Сказанное позволяет рассматривать математическую теорию абстрактных систем как основу для формализации важнейших системных понятий. В этом смысле такая теория является базой «системного подхода» в целом и теории систем в частности. При использовании общей теории систем в этом контексте важно то обстоятельство, что после введения точного понятия решающей оказывается не «корректность» определения в какой-либо данной интерпретации, а скорее вопрос о том, определяется ли понятие таким образом, чтобы его можно было бы исследовать, сравнивать и затем изменять, если оно не удовлетворяет некоторым интуитивным требованиям. Другими словами, необходима база для объективной оценки формализации свойств реально существующих систем. В этом смысле общая теория систем предлагает «язык» для междисциплинарных связей. Такое употребление общей теории систем может показаться тривиальным с чисто математической точки зрения, но оно нетривиально с точки зрения управления инженерной разработкой большой системы, когда группа специалистов по различным дисциплинам работает над одной сложной проблемой.

5. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ В ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Как уже указывалось в разделе 1, понятие целенаправленности лежит в основании столь же (если не более) важного подхода к изучению реально существующих систем, как и терминальный подход. В этом разделе мы более точно определим в общесистемных терми-

нах понятие целенаправленной системы с тем, чтобы проиллюстрировать и применяемый нами процесс формализации и тот тип понятий, который обычно используется в общей теории систем.

Если дана система

$$S \subset X \times Y, \quad (1)$$

то, для того чтобы построить целенаправленное представление S , необходимо два предварительных понятия, а именно понятие цели и понятие принятия решения. (Для простоты будем рассматривать S как функцию, означающую, что элементы X являются парами вход — состояние.)

а) ЦЕЛЬ

Пусть $X = M \times U$. Тогда цель для S задается тройкой отношений $\alpha = (G, T, R)$, определяемых относительно множества V следующим образом:

$$\begin{aligned} G : S &\rightarrow V, \\ T : U &\rightarrow V, \\ R &\subset V \times V \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь V — множество значений или мер выполнения; G — функция выполнения (или целевая функция), которая каждому состоянию или проявлению системы $s \in S$ приписывает значение $G(s) \in V$. T — относительная функция допустимости (tolerance (reference) function). Для каждого $u \in U$, T определяет значение $T(u) \in V$, которое используется для оценки выполнения данного $y = S(m, u)$. Наконец, R — отношение удовлетворительности (satisfaction relation). Для каждого $(m, u) \in M \times U$ удовлетворительность поведения системы оценивается относительно $G(m, u)$, $S(m, u)$, $T(u)$ и R .

При данной цели $\alpha = (G, T, R)$ системы S мы имеем два понятия, связывающие входы с целью.

Вход $x \in X$ достигает цели α , если

$$(G(x, S(x)), T(u)) \in R, \quad (3)$$

где $x = (m, u)$.

Вход $m \in M$ удовлетворяет цели α относительно $U' \subset U$, если для всех $u \in U'$ вход $x = (m, u)$ достигает цели α , то есть для всех $u \in U'$ имеет место

$$(G(m, u, S(m, u)), T(u)) \in R. \quad (4)$$

Тройку $\beta = (S, U', \alpha)$ будем называть *проблемой решения*. Вход $t \in M$ удовлетворяет проблеме решения (S, U', α) , если он удовлетворяет цели α относительно U' .

б) ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ (СИСТЕМА, ПРИНИМАЮЩАЯ РЕШЕНИЯ)

Систему

$$S : M \times U \rightarrow Y, \quad (5)$$

будем называть системой, принимающей решения, если проблема решения β определена так, что для каждого $(t, u) \in M \times U$ выход $y = S(t, u)$ удовлетворяет β (в указанном смысле).

Более точно, будем называть систему S *принимающей решения*, если дано:

а) Пара отображений

$$\begin{aligned} P : Y \times U &\rightarrow M, \\ W : U &\rightarrow M. \end{aligned} \quad (6)$$

таких, что

$$m = W(u) \leftrightarrow (S(m, u) = y) \wedge (P(y, u) = m), \quad (7)$$

то есть W есть композиция S и P , как это показано в работе [6].

б) Цель α для P такая, что для всех $u \in U$, $S(w, W(u))$ удовлетворяет проблеме решения $\beta = (P, U', \alpha)$, где $U' \subset U$ определяется через предварительно определенное многозначное отображение $F : U \rightarrow \pi(U)$.

Здесь U интерпретируется как множество неопределенностей (uncertainly set), а отображение F используется для выбора (например, путем предсказания) подмножества U' , для которого выход системы S должен достигать данной цели.

с) ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ СИСТЕМА

Теперь, наконец, мы в состоянии ввести понятие *целенаправленной системы*.

Для данной системы

$$S : X \rightarrow Y \quad (8)$$

существует два способа определения S как целенаправленной системы.

1. Пусть α является целью для S . Система считается *целенаправленной системой* (с разомкнутым контуром), если каждый $x \in X$ удовлетворяет цели α .

2. S считается *целенаправленной системой* (с обратной связью), если дано множество M вместе с парой отображений (D, P)

$$\begin{aligned} P &: M \times X \rightarrow Y, \\ D &: X \times Y \rightarrow M \end{aligned} \quad (9)$$

таких, что

$$\alpha) \quad y = S(x) \leftrightarrow (P(m, x) = y) \wedge (D(x, y) = m).$$

б) D принимает решения относительно цели α для отображения P_M , определенного на $M \times U$, в Y , то есть

$$P_M: M \times U \rightarrow Y. \quad (10)$$

Очевидно, что, согласно второму понятию, S есть целенаправленная система, если дана пара отображений (P, D) , таких, что S есть композиция (с обратной связью) P и D и, кроме того, D принимает решение относительно цели α , определенной для P_M .

Исходя из понятия целенаправленной системы можно определить некоторые другие понятия, такие, как обучение (адаптация), самоорганизация и т. д. Например, обучение можно определить как процесс, направленный на уменьшение множества неопределенностей U [13]; [14], а самоорганизацию — как процесс изменения структуры целенаправленного процесса, то есть функций, определяющих целенаправленную систему (таких, как функция выполнения, модель процесса P_M , функция допустимости, отношение удовлетворительности и т. д.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Mesarović M. D., Foundations for a General Systems Theory, «Views on General Systems Theory», ed. by Mesarović M. D., New York, John Wiley, 1964 (русский перевод — Месарович М., Основания общей теории систем, сб. «Общая теория систем», «Мир», 1966, стр. 15—48).
2. Mesarović M. D., On the Auxiliary Functions and Constructive Specification of the General Time Systems, «Report Systems Research Center SRC 85-A-66-33», Case Institute of Technology, Ohio 1966.
3. Windeknecht T. G., Mathematical Systems Theory: Causality, «Mathematical Systems Theory», Springer-Verlag, 1967.

4. Rasiowa H. and Sikorski R., The Mathematics of Metamathematics, Warszawa, 1963.
5. Mesarović M. D., Systems Theory and Biology — View of a Theoretician, «Systems Theory and Biology», Proceedings of the Third Systems Symposium at Case Institute of Technology, ed. by Mesarović M. D., New York, Springer-Verlag, 1968.
6. Zadeh L., The Concept of State in Systems Theory, «Views on General Systems Theory», ed by Mesarović M. D., New York, J. Wiley, 1964 (русский перевод — Заде Л., Понятие состояния в теории систем, «Общая теория систем», «Мир», 1966, стр. 49—65).
7. Kalman R., Algebraic Aspects of the Theory of Dynamical Systems, «Differential Equations and Dynamical Systems», Academic Press, 1967.
8. Curry H., Foundation of Mathematical Logic, New York, McGraw-Hill, 1963.
9. Windeknecht T. G., An Axiomatic Theory of Systems, «Proceedings 1967 Systems Science and Cybernetics Conference», Boston, Massachusetts, 1967.
10. Birta L., The Concept of Generativity in General Systems Theory, «Proceedings 1967 Systems Science and Cybernetics Conference», Boston, Massachusetts, 1967.
11. Macko D., Hierarchical and Multi-Level Systems, «Proceedings 1967 Systems Science and Cybernetics Conference», Boston, Massachusetts, 1967.
12. Windeknecht T. G., Mesarović M. D., On General Dynamical Systems and Finite Stability, «Differential Equations and Dynamical Systems», Academic Press, 1967.
13. Mesarović M. D., A Unified Theory of Learning and Information, «Proceedings of the 1st Computers and Information Science Symposium», Washington, Spartan Press, 1963.
14. Mesarović M. D., Toward a Formal Theory of Problem Solving, «Symposium on Computer Augmentation of Human Reasoning», Washington, Spartan Press, 1965.
15. Wymore W., Mathematical Theory of Systems Engineering, New York, J. Wiley, 1967.

ЦЕЛОЕ И РАЗВИТИЕ В СВЕТЕ КИБЕРНЕТИКИ*

О. Ланге

ОТ АВТОРА

Настоящая работа была написана в 1959—1961 годах. Она выросла из моих интересов в области кибернетики и ее применения к проблемам управления народным хозяйством. По мере ознакомления с кибернетической литературой обнаруживалось, что понятийный аппарат кибернетики полезен не только при решении ряда вопросов экономической науки, но и в некоторых проблемах философского порядка. Такого рода проблемой является и вопрос о целом и о самостоятельных процессах развития — предмет настоящей работы.

Мне представляется, что поднятая здесь проблематика будет с интересом встречена представителями различных областей знания, которых волнуют эти вопросы.

Я хочу поблагодарить тех, кто прочитал работу в рукописи: магистра Е. Кофлера и магистра Б. Гурецкого, а также проф. Г. Грневского и д-ра М. Грневского. Последний оказал мне особенно большую помощь при проверке математических примеров. Я приношу благодарность также редактору Ю. Панзу за его участие в подготовке работы к печати.

Оскар Ланге

Варшава, июль 1961 г.

* Oskar Lange, *Całość i rozwój w świetle cybernetyki*, Warszawa, Państwowe wydawnictwo naukowe, 1962. Перевод Б. В. Плесского и Б. Г. Юдина. В переводе учтены дополнения и исправления, сделанные О. Ланге при подготовке английского издания его работы («Wholes and Parts. A General Theory of System Behaviour», Oxford, Pergamon Press, 1965) и отраженные также в немецком издании этой работы («Ganzheit und Entwicklung in kybernetischer Sicht», Berlin, Akademie-Verlag, 1966).

1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из ключевых вопросов диалектического материализма является проблема целого, а также вопрос о характере диалектических процессов развития. Диалектический материализм исходит из существования материальных систем, элементы которых связаны цепями причинно-следственных связей. Такие системы обладают свойствами, отличными от свойств элементов, из которых они состоят; их отличает также наличие собственных закономерностей действия, не выводимых из одних лишь законов действия элементов. Такие системы мы называем *целыми*. Подобного рода целыми являются, например, химические связи по отношению к физическим агрегатам элементов, живая материя по отношению к физико-химическим системам, живые организмы по отношению к отдельным клеткам живой материи, психические процессы в отношении к биологическим свойствам организма и, наконец, человеческие общества или, строго говоря, определенные общественные формации по отношению к биопсихическим свойствам и закономерностям человеческих организмов.

Существование такого рода целых — согласно диалектическому материализму — связано с диалектическим характером процессов развития. В системах, образующих целое, появляются противоречия, которые делают невозможным сохранение системы в неизменном состоянии. Противоречия вызывают в системе изменения, которые приводят к преодолению возникших противоречий. Эти изменения, однако, становятся источником новых противоречий, которые вызывают новые изменения в системе и т. д. В результате системы, образующие целое, никогда не могут остаться в неизменном состоянии, они непрерывно меняются. Но эти изменения протекают в определенном направлении или образуют *процесс развития*. В ходе развития отдельные целые связываются в более сложные системы, в целые «более высокого порядка», которые отличаются новыми свойствами и новыми, не встречавшимися ранее закономерностями.

Так, в ходе диалектического развития появляются *новые свойства* (новые «качества») и *новые закономерности*.

Такое представление об отношении целого к его элементам и о способе появления в ходе диалектического развития новых целых и соответствующих им закономерностей является результатом широкого обобщения достижений отдельных наук, как общественных, так и естественных. Прогресс науки во все большей мере подтверждает это представление. Вместе с тем прогресс науки делает возможным углубить понимание методологической структуры такого представления. А потребность в таком углублении существует. Попытки строгого анализа изложенного представления, соответствие которого с опытом находит все новые и новые подтверждения, легко приводят к одной из двух концепций, противоречащих опыту и научной методологии.

Первая концепция — это метафизический *финализм*. Она основывается на усмотрении в целом некоего специфического субстанционального фактора, который придает ему характер целого с особыми свойствами и закономерностями и который, кроме того, обеспечивает ему направленный характер развития. В виде концепций «жизненной силы», «энтелехии», «*élan vital*» («жизненного порыва»), «души», «духа народа или эпохи» и т. п. такой метафизический финализм неоднократно выступал как в философии, так и в отдельных науках. Свое обоснование он искал в факте появления на высших ступенях развития новых свойств и закономерностей. Как известно, его влияния не вполне избежали и некоторые представители диалектического материализма, слишком тесно связывающие себя с Гегелем.

Вторая концепция — это *механицизм*. Она основывается на взгляде, согласно которому свойства и закономерности целого являются исключительно результатом свойств элементов, из которых складывается целое. В отказе от этого принципа сторонники механицизма усматривают метафизический финализм. Известно, что некоторые представители диалектического материализма были близки к такому механистическому пониманию вопроса. На них, несомненно, влияло опасение впасть в метафизический способ мышления.

Обе эти концепции противоречат опытному знанию и научной методологии. Механицизм отрицает экспериментальный факт существования целых, имеющих собственные свойства и закономерности. Финализм же вводит

«реальности», не подтвержденные и не подтверждаемые экспериментально. Строгое и методологически вполне правильное понимание проблемы целого и диалектического развития было, однако, затруднено отсутствием адекватного логического аппарата — понятий и правил оперирования ими. Ныне такой логический аппарат начинает создаваться в связи с развитием новой науки — кибернетики. Задачей этой работы является разработка логического аппарата, необходимого для строгого подхода к проблеме целого и диалектического развития.

2. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

Под *действующим элементом E* мы понимаем материальный предмет, который определенным образом зависит от других материальных предметов и определенным образом воздействует на другие материальные предметы. Множество других материальных предметов будем называть *средой* данного элемента.

Будем исходить из следующих предположений:

1) Среда воздействует на элемент E , вызывая в нем некоторые состояния строго определенного рода, например определенную температуру, давление, электрический заряд, ощущение, чувственное восприятие. Отдельные виды таких состояний назовем *входами* элемента E .

2) Элемент E воздействует на среду, принимая некоторые состояния строго определенного рода, например, определенную температуру, магнитное поле, цвет, звук, движение. Отдельные виды таких состояний назовем *выходами* элемента E .

3) Элемент E имеет по крайней мере один вход и по крайней мере один выход.

4) Состояния входов *однозначным* образом определяют состояния выходов.

Предположения 1) и 2) эквивалентны утверждению, что элемент E является «относительно обособленным»¹.

¹ Этот термин был введен Генриком Грневским в работе [4, стр. 28] (см. также [5, стр. 11—12]). Грневский говорит об «относительно обособленной системе». С точки зрения темы настоящей работы мы предпочитаем термин «действующий элемент», сохраняя термин «система» для обозначения совокупности связанных элементов (см. об этом ниже, стр. 196).

Это значит, что контакт элемента со средой происходит исключительно через посредство его входов и выходов. Иных «каналов» контакта нет. Предположение 3) исключает из рассмотрения элементы без входов и выходов, или так называемые монады. Оно исключает также элементы, имеющие только выходы или только входы, или, если можно так выразиться, исключительно активные и исключительно пассивные элементы. Через свои входы каждый элемент «принимает» действия среды, а через свои выходы посылает действия в среду.

Предположение 4) утверждает однозначность отношения между состояниями входов и состояниями выходов. Это отношение будем называть *способом действия* элемента E .

Примем с самого начала, что количество входов и количество выходов элемента E конечно. Количество входов обозначим через m , а количество выходов — через n , причем m и n — натуральные числа. Согласно предположению 3), $m \geq 1$ и $n \geq 1$. Разность

$$\delta = n - m \quad (2.1)$$

назовем *диверсификацией* элемента E . Очевидно, что δ — целое число, причем может иметь место $\delta > 0$, $\delta < 0$ или $\delta = 0$.

Состояния входов и выходов элемента E можно представить с помощью чисел. Если состояние входа или выхода определяется появлением или непоявлением некоторой характеристики (например, красного цвета, звуков, движений), будем обозначать состояние через 1, когда характеристика появляется, и через 0, когда она не появляется. Если состояние входа или выхода имеет характер величины, изменяющейся скачкообразно (например, частота колебаний в секунду, число мух в экспериментальной пробирке), будем обозначать состояние рациональным числом, выражающим меру этой величины. Если, наконец, состояние входа или выхода есть непрерывно изменяющаяся величина (например, температура, вес, рост), будем обозначать состояние действительным числом.

В свете изложенного входам можно поставить в соответствие числа — обозначим их через $x_1, x_2, \dots, x_m$, выражающие состояния отдельных входов. Эти числа

образуют вектор

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m), \quad (2.2)$$

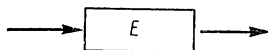
который выражает состояние входов. Назовем его *входным вектором*; числа $x_1, x_2, \dots, x_m$ образуют его *составляющие*.

Подобным же образом состояниям отдельных выходов поставим в соответствие числа, которые обозначим через $y_1, y_2, \dots, y_n$. Это будут составляющие *выходного вектора*

$$\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n). \quad (2.3)$$

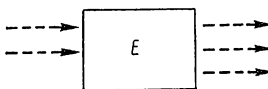
Оба вектора — входной и выходной — подчиняются правилам векторной алгебры.

Действующий элемент E графически может быть представлен следующим образом:



Р и с. 1.

На этом рисунке левая стрелка изображает входной вектор, а правая — выходной. Иногда полезно изображать на рисунке все составляющие обоих векторов. В этом случае составляющие будем обозначать с помощью пунктирных линий; тогда рисунок принимает вид



Р и с. 2.

На рис. 2 входной вектор имеет две составляющие, а выходной — три.

Отношение между состояниями входов и выходов, или способ действия элемента E , можно выразить математически как *трансформацию* (преобразование) вектора $\mathbf{x}$ в вектор $\mathbf{y}$. Символически эту трансформацию будем записывать в виде

$$\mathbf{y} = T(\mathbf{x}). \quad (2.4)$$

Множество допустимых значений вектора $\mathbf{x}$ называется *областью трансформации*, а множество допустимых зна-

чений вектора y — *полем* трансформации. Символ T называется *оператором* трансформации; он выражает правило, на основе которого происходит преобразование вектора x в вектор y .

Правило, на основе которого вектор x преобразуется в вектор y , можно записать с помощью некоторой матрицы. С этой целью обозначим через Δx_j изменение значения j -й составляющей вектора x , а через Δy_i — изменение значения i -й составляющей вектора y . Допустим, что j -я составляющая вектора x изменяется на Δx_j , а другие составляющие этого вектора остаются неизменными. Тогда, согласно трансформации (2.4), происходит определенное изменение Δy_i i -й составляющей вектора y . Отношение

$$a_{ij} = \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_j} \right)_{\Delta x_k=0 \text{ для } k \neq j} \quad (2.5)$$

$$(i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m)$$

является показателем частичного воздействия изменения j -й составляющей вектора x на i -ю составляющую вектора y . Назовем его *коэффициентом частичного эффекта*.

Коэффициенты частичного эффекта дают в сумме матрицу с n строками и m столбцами, которую мы обозначим через A . Таким образом, мы имеем

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & a_{2m} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nm} \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Эту матрицу будем называть *матрицей трансформации*.

С помощью матрицы трансформации правило преобразования вектора x в вектор y можно выразить в виде системы уравнений:

$$\begin{aligned} \Delta y_1 &= a_{11} \Delta x_1 + a_{12} \Delta x_2 + \dots + a_{1m} \Delta x_m, \\ \Delta y_2 &= a_{21} \Delta x_1 + a_{22} \Delta x_2 + \dots + a_{2m} \Delta x_m, \\ &\dots \\ \Delta y_n &= a_{n1} \Delta x_1 + a_{n2} \Delta x_2 + \dots + a_{nm} \Delta x_m. \end{aligned} \quad (2.7)$$

Более просто эта система выражается векторным уравнением

$$\Delta y = A \Delta x, \quad (2.8)$$

где $\Delta \mathbf{x}$ и $\Delta \mathbf{y}$ — векторы, а именно $\Delta \mathbf{x} = (\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_m)$, а $\Delta \mathbf{y} = (\Delta y_1, \Delta y_2, \dots, \Delta y_n)$. Как видим, правило преобразования, символизируемое оператором T , представлено здесь эксплицитно в виде алгебраических действий, образующих трансформацию.

Выражение правила преобразования в виде (2.7) или (2.8) назовем *дифференциальным видом* этого правила. Если коэффициенты частичного эффекта a_{ij} являются постоянными, то мы получаем *интегральный вид* правила преобразования, например

$$\begin{aligned} y_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m, \\ y_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2m}x_m, \\ y_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m \end{aligned} \quad (2.9)$$

или проще

$$\mathbf{y} = A\mathbf{x}. \quad (2.10)$$

В правую часть (2.9) и (2.10) могут быть добавлены произвольные постоянные. Для простоты мы полагаем, что они равны нулю.

Дифференциальный вид указывает на отношение между изменениями вектора $\mathbf{x}$ и изменениями вектора $\mathbf{y}$. Интегральный вид указывает на отношение между значениями вектора $\mathbf{x}$ и значениями вектора $\mathbf{y}$. В случае, когда коэффициенты a_{ij} являются постоянными и интегральный вид преобразования в связи с этим имеет форму (2.9) или (2.10), мы говорим, что трансформация является *линейной*.

Если коэффициенты a_{ij} не являются постоянными, то они будут функциями вектора $\mathbf{x}$. В этом случае матрица трансформации A является функциональной матрицей. Если вектор $\mathbf{x}$ — непрерывная величина, то уравнения (2.7) и соответственно (2.8) являются дифференциальными уравнениями. Решение этих уравнений, если оно существует, состоит из системы функций

$$\begin{aligned} y_1 &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_m), \\ y_2 &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_m), \\ y_n &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_m), \end{aligned} \quad (2.11)$$

таких, что

$$a_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m). \quad (2.12)$$

Эту систему можно записать проще в виде векторной функции

$$\mathbf{y} = f(\mathbf{x}). \quad (2.13)$$

Функции (2.11) и (2.13) образуют интегральный вид правила преобразования, на основе которого происходит трансформация вектора $\mathbf{x}$ в вектор $\mathbf{y}$.

Результат (2.11) или (2.13) мы получаем также и в том случае, когда вектор $\mathbf{x}$ изменяется дискретно. Уравнения (2.7) и (2.8) будут тогда дифференциальными уравнениями, а функции (2.11) и (2.13) являются решениями этих уравнений.

Трансформация (2.4) вектора $\mathbf{x}$ в вектор $\mathbf{y}$ позволяет определить состояние выходов элемента E на основании состояния входов. Иногда возможна *обратная трансформация*, которую мы будем обозначать

$$\mathbf{x} = T^{-1}(\mathbf{y}). \quad (2.14)$$

Обратная трансформация позволяет на основании состояния выходов элемента E заключать о состоянии его входов. Примерами такой обратной трансформации служат врачебный диагноз причин болезни на основании ее симптомов, а также расшифровка закодированного сообщения.

Обратная трансформация сводится к решению уравнений (2.9) или (2.11) либо, что то же самое, уравнений (2.10) или (2.13) относительно вектора $\mathbf{x}$ при данном значении вектора $\mathbf{y}$. Как известно из алгебры, возможность обратной трансформации зависит от выполнения двух условий. Во-первых, должно быть $n \geq m$, потому что иначе уравнений было бы меньше, чем неизвестных (которыми являются составляющие вектора $\mathbf{x}$, а их число равно m). Иными словами, диверсификация элемента E не может быть отрицательной, поскольку в таком случае количество выходов не было бы достаточным для определения состояния входов. Во-вторых, ранг матрицы трансформации должен быть равен m , иначе говоря, ровно m частичных эффектов изменений состояний отдельных входов должны быть линейно независимыми.

Если обратная трансформация возможна, то соответствующее правило преобразования записывается так:

$$\mathbf{x} = A^{-1}(\mathbf{y}) \quad (2.15)$$

для линейной трансформации, а в общем случае —

$$\mathbf{x} = f^{-1}(\mathbf{y}). \quad (2.16)$$

Здесь A^{-1} является матрицей, обратной относительно матрицы A , а $f^{-1}(\mathbf{y})$ — обратной векторной функцией относительно векторной функции $f(\mathbf{x})$.

3. СВЯЗЬ¹ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В соответствии с предположениями (1) и (2) из предыдущего параграфа элементы могут воздействовать друг на друга только через свои входы и выходы. Пусть E_1 и E_2 — два действующих элемента, $\mathbf{x}^{(1)}$, $\mathbf{x}^{(2)}$ — их входные векторы, а $\mathbf{y}^{(1)}$, $\mathbf{y}^{(2)}$ — их выходные векторы. Элемент E_1 может воздействовать на элемент E_2 только таким образом, что E_2 через свои входы «принимает» состояние всех или некоторых выходов E_1 . Например, элемент E_2 «принимает» через свои входы такие состояния выходов элемента E_1 , как температура и цвет, но не звук. Иными словами, некоторые составляющие выходного вектора $\mathbf{y}^{(1)}$ становятся составляющими входного вектора $\mathbf{x}^{(2)}$.

Обозначим составляющие вектора $\mathbf{y}^{(1)}$ через $y_1^{(1)}$, $y_2^{(1)}$, ..., $y_n^{(1)}$, а составляющие вектора $\mathbf{x}^{(2)}$ через $x_1^{(2)}$, $x_2^{(2)}$, ..., $x_m^{(2)}$ теперь можно записать

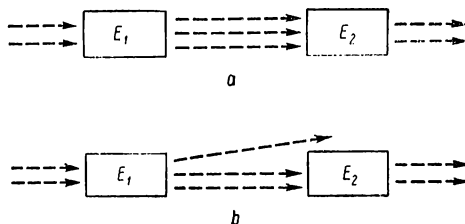
$$x_j^{(2)} = y_i^{(1)} \quad (3.1)$$

для некоторых значений i и j , где $i = 1, 2, \dots, n$; $j = 1, 2, \dots, m$. Очевидно, что равенство (3.1) должно быть выполнимо хотя бы для одной пары значений (i, j) , ибо иначе не было бы воздействия элемента E_1 на элемент E_2 .

¹ Буквально польское *sprężenie* точнее всего было бы перевести как «сопряжение». Этот оттенок сохранен в английском (*coupling*) и немецком (*Kopplung*) переводах работы О. Ланге. В русском переводе предпочтение, однако, отдано термину «связь», достаточно адекватно выражающему содержание и более соответствующему традициям литературы на русском языке. — *Прим. ред.*

Такое преобразование составляющих выходного вектора элемента E_1 в составляющие входного вектора элемента E_2 будем называть *связью* элемента E_1 с элементом E_2 .

Связь элемента E_1 с элементом E_2 графически можно изобразить так:



Р и с. 3.

На обоих рисунках изображены все составляющие входных и выходных векторов. На рис. 3а элемент E_1 связан с элементом E_2 через посредство всех составляющих своего выходного вектора, а на рис. 3б — только посредством двух составляющих выходного вектора.

Использование отдельных составляющих выходного и входного векторов практически довольно неудобно. При большом числе составляющих картина связи действующих элементов становится сложной. Эту картину, однако, можно упростить следующим образом. Введем квадратную матрицу (обозначим ее s_{12}), состоящую из m или n строк и столбцов в зависимости от того, $m \geq n$ или $n \geq m$. Элементы матрицы имеют значение 1 для всех i и j , для которых выполняется равенство (3.1), и значение 0 для всех i и j , для которых это равенство не выполняется. Иными словами, элементы матрицы имеют значение 1, если соответствующая составляющая вектора $y^{(1)}$ становится составляющей вектора $x^{(2)}$, и значение 0, если этого не происходит. Введенная матрица имеет, следовательно, примерно такую форму:

$$s_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

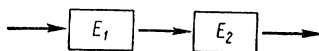
Это нуль-единичная матрица, причем хотя бы один ее элемент является единицей, а в каждой строке (и столбце) матрицы имеется не более одной единицы. Если $m > n$, то $m - n$ строк состоят из одних нулей; если же $n > m$, то $n - m$ колонок состоят из одних нулей; в этом случае $m - n$ входов элемента E_2 либо $n - m$ выходов элемента E_1 не «принимают участия» в связи. Матрицу s_{12} назовем *матрицей связи* элемента E_1 с элементом E_2 .

С помощью матрицы связи равенство (3.1) можно записать в виде

$$\mathbf{x}^{(2)} = s_{12} \mathbf{y}^{(1)}, \quad (3.3)$$

то есть в виде векторного равенства.

Графически изображение связи элемента E_1 с элементом E_2 можно упрощенно представить в виде



Р и с. 4.

На этом рисунке показаны только векторы, а не отдельные их составляющие. Стрелка, изображающая связь элемента E_1 с элементом E_2 , соответствует векторному равенству (3.3).

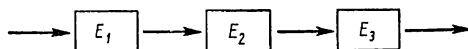
Перейдем теперь к рассмотрению связей большего числа действующих элементов. Обозначим отдельные элементы через $E_1, E_2, E_3, \dots$, а их входные и выходные векторы — соответственно через $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \mathbf{x}^{(3)}, \dots; \mathbf{y}^{(1)}, \mathbf{y}^{(2)}, \mathbf{y}^{(3)}, \dots$.

Если элементы последовательно связаны по два, мы будем говорить, что имеет место *цепь связей*. Так как нумерация элементов произвольна, цепь связей можно представить в виде ряда векторных равенств

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(2)} &= s_{12} \mathbf{y}^{(1)}, \\ \mathbf{x}^{(3)} &= s_{23} \mathbf{y}^{(2)}, \end{aligned} \quad (3.4)$$

Здесь $s_{12}, s_{23}, \dots$ обозначают матрицы связей элемента E_1 с элементом E_2 , элемента E_2 с элементом E_3 и т. д. Отдельные векторные равенства в ряду (3.4) будем называть *звеньями* цепи связей.

Цепь связей графически изображается таким образом:



Р и с.

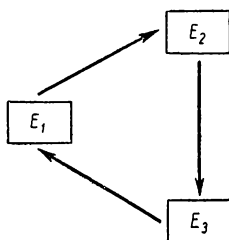
Будем различать *открытые* и *замкнутые* цепи связей. В замкнутой цепи существует такой действующий элемент, который связан с предшествующим ему элементом в цепи связей. Такую связь с предшествующим элементом в цепи связей назовем *обратной связью*. Замкнутая цепь связей отличается тем, что среди ее звеньев имеются обратные связи. Цепь связей, среди звеньев которой не имеется обратной связи, назовем открытой.

Поскольку нумерация элементов произвольна, замкнутую цепь связей можно выразить в виде векторных равенств

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(2)} &= s_{12}\mathbf{y}^{(1)}, \\ \mathbf{x}^{(3)} &= s_{23}\mathbf{y}^{(2)}, \\ \mathbf{x}^{(1)} &= s_{r1}\mathbf{y}^{(r)}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

Последнее векторное равенство представляет здесь обратную связь. Обратная связь устанавливается между элементами E_r и E_1 (очевидно, при предположении, что $r > 1$).

Рис. 5 дает графическое изображение открытой цепи связей, а рис. 6 изображает замкнутую цепь. На рис. 6 обратная связь имеет место между элементами E_3 и E_1 .

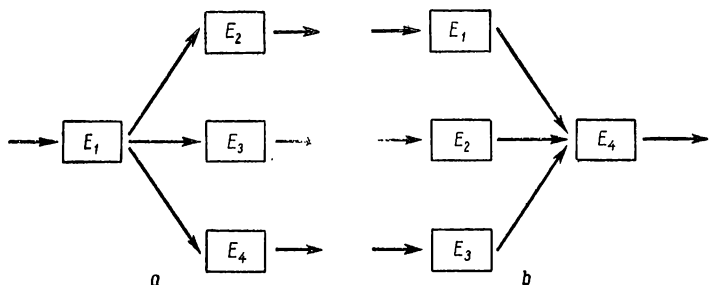


Р и с. 6.

Один действующий элемент может быть связан более чем с одним другим действующим элементом. Точно

так же более чем один элемент может быть связан с данным элементом. В таких случаях будем говорить, что имеет место *разветвление связей*, причем в одном случае происходит *разветвление выходов*, а в другом — *разветвление входов*.

На рис. 7а приводится пример разветвления выходов, а на рис. 7б — пример разветвления входов.



Р и с. 7.

Разветвление выходов можно выразить в виде следующих векторных равенств:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(2)} &= s_{12} \mathbf{y}^{(1)}, \\ \mathbf{x}^{(3)} &= s_{13} \mathbf{y}^{(1)}, \\ \mathbf{x}^{(q+1)} &= s_{1, q+1} \mathbf{y}^{(1)}. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Здесь q означает число элементов, связанных с элементом E_1 .

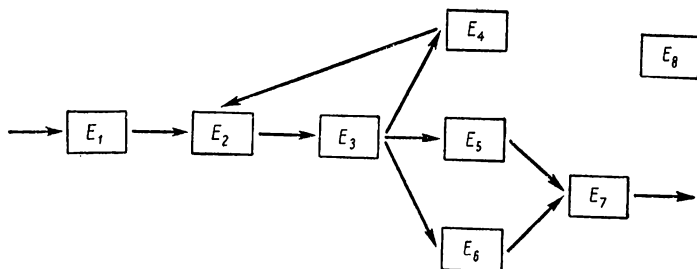
Таким же образом в виде векторных равенств выражается и разветвление входов:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1^{(q+1)} &= s_{1, q+1} \mathbf{y}^{(1)}, \\ \mathbf{x}_2^{(q+1)} &= s_{2, q+1} \mathbf{y}^{(2)}, \\ \mathbf{x}_q^{(q+1)} &= s_{q, q+1} \mathbf{y}^{(q)}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Левая часть этих равенств может интерпретироваться как образование векторных составляющих сложного вектора $\mathbf{x}^{(q+1)} = (\mathbf{x}_1^{(q+1)}, \mathbf{x}_2^{(q+1)}, \dots, \mathbf{x}_q^{(q+1)})$.

В этом случае q означает число элементов, с которыми связан элемент E_{q+1} .

В множестве, содержащем большое число связанных действующих элементов, могут иметь место наборы связей различного рода: открытые и замкнутые цепи связей с различного рода разветвлениями связей. Множество таких различных наборов связей назовем *сетью связей*. Сеть связей можно выразить в виде множества векторных равенств типа (3.4), (3.5), (3.6) и (3.7). Ее можно представить и графически. Пример графического



Р и с. 8.

изображения сети связей приведен на рис. 8. Здесь между элементами E_1, E_2, E_3 имеет место открытая цепь связей, между элементами E_2, E_3, E_4 — замкнутая цепь, у элемента E_3 происходит разветвление выходов, а у элемента E_7 — разветвление входов. Наконец, элемент E_8 не связан ни с одним элементом рассматриваемого множества действующих элементов. В целом совокупность этих связей (а также отсутствия связей) образует сеть связей, как это показано на рис. 8.

Сети связей представляют собой частный случай так называемых графов, то есть абстрактных отношений между элементами некоторого множества. Их исследованием занимается область математики, называемая теорией графов¹. Эта теория весьма полезна при исследовании свойств сетей связей между действующими элементами.

¹ Систематическое изучение графов в математике начал Д. Кенниг [7]. От него идет и термин «граф». Изложение современного состояния знаний в этой области дано в книге К. Берга [1].

4. СИСТЕМА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЕЕ СТРУКТУРА

Множество связанных действующих элементов будем называть *системой действующих элементов* или, короче, *системой*¹. Каждый элемент системы либо связан хотя бы с одним другим элементом системы, либо хотя бы один другой элемент системы связан с данным элементом. В системе нет, следовательно, изолированных элементов, то есть таких, что они не связаны ни с одним элементом и ни один другой элемент не связан с ними.

Сеть связей между элементами системы будем называть *структурой системы*.

Примем, что система содержит конечное количество элементов. Число элементов системы обозначим через N . Отдельные элементы обозначим $E_1, E_2, \dots, E_N$; входные и выходные векторы — соответственно $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(N)}$ и $\mathbf{y}^{(1)}, \mathbf{y}^{(2)}, \dots, \mathbf{y}^{(N)}$.

Если элемент E_r связан с элементом E_s , то выполняется векторное равенство²

$$\mathbf{x}^{(s)} = s_{rs} \mathbf{y}^{(r)}. \quad (4.1)$$

В этом уравнении s_{rs} — матрица связей элемента E_r с элементом E_s . Как мы знаем³, это квадратная нуль-единичная матрица, в которой хотя бы один элемент является единицей, а каждая строка и каждый столбец содержат не более чем одну единицу.

Теперь обобщим эту матрицу для любых элементов E_r и E_s независимо от того, связан E_r с E_s или нет. Сделаем это таким образом, что в случае, когда элемент E_r не связан с элементом E_s , будем писать

$$s_{rs} = 0, \quad (4.2)$$

иначе говоря, в этом случае мы определяем матрицу связи как нулевую матрицу (то есть матрицу, все эле-

¹ Вообще под системой понимается множество элементов вместе с совокупностью отношений между этими элементами. Совокупность таких отношений (и все их различные изоморфные преобразования) называется *структурой* системы (см., например, [9, стр. 240—241]). В нашем случае мы имеем множество действующих элементов, а отношения между ними — это связи этих элементов.

² См. выше (3.3).

³ См. выше (3.2).

менты которой являются нулями). Таким образом, в случае когда действующий элемент E_r не связан с действующим элементом E_s , векторное равенство (4.1) приобретает вид

$$0 = s_{rs}y^{(r)}. \quad (4.3)$$

Обобщая таким образом матрицу связи s_{rs} , можно написать векторное равенство (4.1) для каждой пары элементов E_r и E_s независимо от того, связан ли E_r с E_s или нет. Тогда мы имеем $N(N-1)$ векторных равенств

$$x^{(s)} = s_{rs}y^{(r)} \quad (r, s = 1, 2, \dots, N; r \neq s). \quad (4.4)$$

Положим, что $r \neq s$, так как для $r = s$ матрица s_{rs} всегда является нулевой матрицей. Ex definitione действующий элемент связан с другими действующими элементами, но не связан с самим собой.

Обобщенные таким образом матрицы связи образуют в совокупности квадратную матрицу с N строками и N столбцами, а именно:

$$S = \begin{bmatrix} 0 & s_{12} & s_{1N} \\ s_{21} & 0 & s_{2N} \\ s_{N1} & s_{N2} & 0 \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

Эту матрицу, обозначенную через S , назовем *матрицей структуры системы*, поскольку она выражает структуру системы, то есть сеть связей между элементами системы.

Матрица S является нуль-единичной матрицей, поскольку все матрицы связей s_{rs} , представляющие собой ее подматрицы, являются нуль-единичными матрицами.

Если не все матрицы связей являются матрицами одного порядка, мы дополняем их по краям нулями там, где это необходимо, чтобы они «соответствовали друг другу» в матрице S .

Так как каждый элемент системы связан хотя бы с одним другим элементом или хотя бы один другой элемент связан с данным, минимальное число связей в системе равно $N-1$. Матрица содержит, следовательно, не менее $N-1$ ненулевых подматриц s_{rs} . Кроме того, эти ненулевые подматрицы расположены таким образом, что если r -я строка матрицы S содержит только нулевые подматрицы, то r -й столбец должен содержать

хотя бы одну ненулевую подматрицу, ибо если элемент E_r не связан ни с одним другим элементом, то хотя бы один другой элемент должен быть связан с E_r .

Элемент системы, который не связан ни с одним другим элементом системы или с которым не связан ни один другой элемент системы, назовем *граничным элементом системы*. Элемент системы, не являющийся граничным, назовем *внутренним элементом системы*. Множество граничных элементов системы будем называть *поверхностью системы*, а множество внутренних элементов системы — *внутренней частью системы*. Иллюстрацией введенных понятий может служить рис. 8: действующие элементы $E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6, E_7$ образуют систему; изолированный элемент E_8 не принадлежит системе. Элементы E_1 и E_7 — граничные элементы системы; множество их образует поверхность системы. А элементы E_2, E_3, E_4, E_5, E_6 — внутренние элементы системы; множество их образует внутреннюю часть системы.

Среди граничных элементов системы будем различать такие, которые не связаны с другими элементами системы, и такие, с которыми не связаны другие элементы. У первых составляющие выходного вектора не будут составляющими входного вектора ни одного элемента системы. Назовем их *граничными выходными элементами*. У вторых составляющие входного вектора не будут составляющими выходного вектора ни одного элемента системы. Назовем их *граничными входными элементами*. E_1 на рис. 8 — это граничный входной элемент, а E_7 — граничный выходной элемент.

Входные и выходные граничные элементы находят выражение в матрице структуры системы. Если элемент E_r является граничным входным, то r -я колонка матрицы S содержит только нулевые подматрицы, поскольку, согласно обобщенному определению матрицы связи, мы тогда имеем

$$s_{1r} = s_{2r} = \dots = s_{Nr} = 0.$$

Если же элемент E_r — граничный выходной, то, согласно этому определению, имеем

$$s_{r1} = s_{r2} = \dots = s_{rN} = 0.$$

В этом случае r -я строка матрицы S состоит из одних нулевых подматриц. Очевидно, что и, наоборот, колонка

матрицы S , образуемая одними нулевыми подматрицами, означает, что соответствующий элемент является граничным входным, а строка матрицы S , состоящая из одних нулевых подматриц, означает, что соответствующий элемент является граничным выходным. Отсюда следует, что множество всех колонок и строк матрицы S , образуемых одними нулевыми подматрицами, соответствует поверхности системы. Колонки же и строки, содержащие хотя бы одну ненулевую подматрицу s_{rs} , соответствуют внутренней части системы. Систему, которая не содержит граничных элементов или не имеет поверхности, будем называть *замкнутой системой*. Из сказанного вытекает, что матрица структуры замкнутой системы не имеет колонок и строк, образованных одними нулевыми подматрицами; каждая колонка и каждая строка ее содержит хотя бы одну ненулевую подматрицу. В замкнутой системе есть, следовательно, не менее N связей. Систему, которая содержит граничные элементы, будем называть *открытой системой*. Матрица структуры открытой системы содержит колонки или строки (или те и другие), образуемые одними нулевыми подматрицами (поверхность системы).

Матрица структуры системы отражает также другие свойства связей элементов системы. Например, все обратные связи представлены в ней подматрицами s_{rs} , находящимися ниже диагонали матрицы. Обратные связи — это связи с элементом, предшествующим данному элементу в цепи связей. Для соответствующих им матриц связей s_{rs} специфично, что $s < r$. Это определяет их положение ниже диагонали матрицы.

Замкнутая система имеет хотя бы одну обратную связь. В самом деле, допустим, что в системе нет обратных связей. Тогда матрица системы выглядит так:

$$S = \begin{bmatrix} 0 & s_{12} & s_{1N} \\ 0 & 0 & s_{2N} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

Хорошо видно, что в этом случае имеется хотя бы один граничный входной элемент и один граничный выходной элемент. Никакой элемент тогда не связан с элементом E_1 , а элемент E_N не связан ни с одним элементом

(напомним, что нумерация элементов произвольна). Система не может тогда быть замкнутой.

Открытая цепь связей находит выражение в такой матрице структуры системы, в которой все подматрицы s_{rs} , расположенные ниже диагонали, являются нулевыми и, кроме того, в каждой строке (кроме последней, которая образуется одними нулевыми подматрицами) и в каждой колонке (кроме первой, которая образуется одними нулевыми подматрицами) есть точно одна ненулевая подматрица s_{rs} . Матрица структуры системы тогда выглядит так:

$$S = \begin{bmatrix} 0 & s_{12} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_{23} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_{N-1, N} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.7)$$

Если цепь связи замкнута, то в (4.7) ниже диагонали находится хотя бы одна ненулевая подматрица.

Если строка матрицы структуры системы содержит более одной ненулевой подматрицы s_{rs} , это означает разветвление выходов. Например, пусть в первой строке матрицы S будут ненулевые подматрицы s_{12} , s_{13} , s_{14} ; тогда элемент E_1 связан с элементами E_2 , E_3 , E_4 . Точно так же, если колонка матрицы системы содержит более одной ненулевой подматрицы s_{rs} , то это свидетельствует о разветвлении входов. Например, если в матрице (4.6) s_{1N} и s_{2N} не являются нулевыми, то элементы E_1 и E_2 будут связаны с элементом E_N .

Таким образом, из матрицы структуры системы можно установить свойства сети связей элементов системы.

5. СИСТЕМЫ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА

Рассмотрим две системы действующих элементов, обозначив их U_1 , U_2 . Пусть система U_1 содержит N_1 элементов, обозначаемых E_1 , E_2 , ..., E_{N_1} , а система U_2 — N_2 элементов, обозначаемых E_{N_1+1} , E_{N_1+2} , ..., $E_{N_1+N_2}$.

Если ни один элемент системы U_1 не связан ни с одним элементом системы U_2 и ни один элемент системы

U_2 не связан ни с одним элементом системы U_1 , то будем считать, что эти две системы *независимы*. Если же хотя бы один элемент системы U_1 связан хотя бы с одним элементом системы U_2 или хотя бы один элемент системы U_2 связан хотя бы с одним элементом системы U_1 , то эти системы образуют *новую систему*, которую обозначим U' . Такую систему, возникающую путем установления связи между элементами двух или более систем, будем называть *системой второго порядка*.

Матрица структуры системы U' — обозначим ее S' — выглядит так:

$$S' = \begin{bmatrix} 0 & s_{12} & s_{1N_1} & s_{1, N_1+1} & s_{1, N_1+2} & s_{1, N_1+N_2} \\ s_{21} & 0 & s_{2N_1} & s_{2, N_1+1} & s_{2, N_1+2} & s_{2, N_1+N_2} \\ s_{N_1 1} & s_{N_1 2} & 0 & s_{N_1, N_1+1} & s_{N_1, N_1+2} & s_{N_1, N_1+N_2} \\ \hline s_{N_1+1, 1} & s_{N_1+1, 2} & s_{N_1+1, N_1} & 0 & s_{N_1+1, N_1+2} \dots & s_{N_1+1, N_1+N_2} \\ s_{N_1+2, 1} & s_{N_1+2, 2} & s_{N_1+2, N_1} & s_{N_1+2, N_1+1} & 0 & s_{N_1+2, N_1+N_2} \\ s_{N_1+N_2, 1} & s_{N_1+N_2, 2} \dots s_{N_1+N_2, N_1} & s_{N_1+N_2, N_1+1} & s_{N_1+N_2, N_1+2} & 0 \end{bmatrix}. \quad (5.1)$$

Как легко видно из (5.1), матрицу S' можно считать составленной из четырех подматриц, которые в свою очередь составлены из подматриц s_{rs} , выражающих связи элементов в системе U' . Эти четыре подматрицы обозначим S_{11} , S_{12} , S_{21} , S_{22} , и тогда матрицу S' можно записать в виде

$$S' = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}. \quad (5.2)$$

Подматрица S_{11} — это матрица структуры системы U_1 , а подматрица S_{22} — матрица структуры системы U_2 . Подматрица S_{12} выражает связь элементов системы U_1 с элементами системы U_2 , а подматрица S_{21} — связь элементов системы U_2 с элементами системы U_1 , или, иначе, обратную связь элементов обеих систем.

Из матрицы S' можно установить свойства системы второго порядка U' . Прежде всего S_{12} и S_{21} не могут быть обе нулевыми матрицами, потому что иначе мы

имели бы

$$S' = \begin{bmatrix} S_{11} & 0 \\ 0 & S_{22} \end{bmatrix}, \quad (5.3)$$

то есть ни один элемент системы U_1 не был бы связан ни с одним элементом системы U_2 и ни один элемент системы U_2 не был бы связан ни с одним элементом системы U_1 . Тогда системы U_1 и U_2 были бы независимыми. Если S_{12} — ненулевая матрица, а S_{21} — нулевая, то элементы системы U_1 связаны с элементами системы U_2 , но элементы системы U_2 не связаны с элементами системы U_1 . Обратная ситуация имеет место, когда $S_{21} \neq 0$, а $S_{12} = 0$. В первом случае мы говорим, что система U_1 односторонне воздействует на систему U_2 , а во втором случае — что система U_2 односторонне воздействует на систему U_1 .

Наконец, поскольку система U' действительно является системой второго порядка, состоящей из двух систем U_1 и U_2 , постольку не может быть $S_{22} = 0$. В противном случае существовала бы только система U_1 . Если бы при этом S_{12} и S_{21} не были нулевыми, то это означало бы, что система U_1 расширена путем включения в нее дополнительных элементов $E_{N_1+1}, E_{N_1+2}, \dots, E_{N_1+N_2}$. Но эти элементы не связаны между собой, или, иначе, не образуют системы. Связь элементов $E_{N_1+1}, E_{N_1+2}, \dots, E_{N_1+N_2}$ выражается в том, что $S_{22} \neq 0$.

Система второго порядка может возникнуть также путем установления связи между большим числом систем. Например, если имеется три системы U_1, U_2, U_3 , то на основе связи их элементов можно построить новую систему U' , матрица структуры которой имеет вид

$$S' = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{bmatrix}. \quad (5.4)$$

Здесь подматрицы S_{11}, S_{22}, S_{33} являются матрицами структур систем U_1, U_2, U_3 , а остальные подматрицы выражают связь отдельных элементов этих систем. Очевидно, что не все подматрицы, не находящиеся на диагонали, могут быть нулевыми, поскольку в противном случае системы U_1, U_2 и U_3 были бы независимыми и U' не было бы системой.

Посредством установления связи элементов двух или более систем второго порядка U'_1, U'_2, U'_3 и т. д. образуется *система третьего порядка*. Обозначим через S'' матрицу ее структуры. Если, например, система третьего порядка U'' образуется из двух систем второго порядка, то матрицу ее структуры можно представить в виде

$$S'' = \begin{bmatrix} S'_{11} & S'_{12} \\ S'_{21} & S'_{22} \end{bmatrix} \quad (5.5)$$

Здесь подматрицы S'_{11} и S'_{22} — матрицы структуры систем U'_1 и U'_2 , подматрица S'_{12} выражает связь элементов системы U'_1 с элементами системы U'_2 , а подматрица S'_{21} выражает связь элементов системы U'_2 с элементами системы U'_1 .

Подставляя в (5.5) вместо отдельных подматриц выражения типа (5.2), получим матрицу S'' , состоящую из 16 подматриц типа S_{ij} ($i, j = 1, 2, 3, 4$). Таким путем систему третьего порядка U'' , состоящую из двух систем второго порядка, можно представить как систему второго порядка, образуемую четырьмя системами первого порядка.

Вообще, если обозначить через k_r число систем порядка $(r-1)$, образующих систему r -го порядка, то, как легко убедиться, систему q -го порядка можно представить как систему второго порядка, состоящую из $k_2, k_3, \dots, k_q$ систем первого порядка.

6. СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ

В системе, включающей N действующих элементов, входы и выходы этих элементов удовлетворяют N ($N-1$) векторным равенствам (4.4), то есть

$$\mathbf{x}_r^{(s)} = s_{rs} \mathbf{y}^{(r)} \quad (r, s = 1, 2, \dots, N; r \neq s). \quad (6.1)$$

Эти равенства выражают связи элементов системы. Индекс r в левой части означает, что $\mathbf{x}_r^{(s)}$ есть состояние входов E_s , являющееся результатом его связи с E_r .

У каждого элемента системы есть определенный способ действия, математическим выражением которого является трансформация (2.4). Обозначив через T_r

трансформацию, выражающую способ действия элемента E_r , мы получаем N таких трансформаций.

$$\mathbf{y}_r^{(r)} = T_r(\mathbf{x}^{(r)}) \quad (r = 1, 2, \dots, N). \quad (6.2)$$

Подставляя трансформацию (6.2) в векторные равенства (6.1), получаем

$$\mathbf{x}_r^{(s)} = s_{rs} T_r(\mathbf{x}^{(r)}) \quad (r, s = 1, 2, \dots, N; r \neq s). \quad (6.3)$$

Это множество $N(N-1)$ трансформаций. Приняв

$$R_{rs} = s_{rs} T_r, \quad (6.4)$$

эти трансформации можно представить в виде

$$\mathbf{x}_r^{(s)} = R_{rs}(\mathbf{x}^{(r)}) \quad (r, s = 1, 2, \dots, N; r \neq s). \quad (6.5)$$

Подвергнув векторные равенства (6.1) трансформациям (6.2), мы получаем

$$T_s(\mathbf{x}_r^{(s)}) = T_s s_{rs}(\mathbf{y}^{(r)}),$$

и, следовательно,

$$\mathbf{y}_r^{(s)} = T_s s_{rs}(\mathbf{y}^{(r)}) \quad (r, s = 1, 2, \dots, N; r \neq s). \quad (6.6)$$

Мы вновь получаем множество $N(N-1)$ трансформаций. Приняв

$$P_{rs} = T_s s_{rs}, \quad (6.7)$$

эти трансформации можно записать в виде

$$\mathbf{y}_r^{(s)} = P_{rs}(\mathbf{y}^{(r)}) \quad (r, s = 1, 2, \dots, N; r \neq s). \quad (6.8)$$

Множество трансформаций (6.5) приписывает определенным начальным значениям входных векторов элементов системы новые значения этих векторов. Аналогичным образом множество трансформаций (6.8) приписывает определенным начальным значениям выходных векторов элементов системы новые значения этих векторов. Множества трансформаций (6.5) и (6.8) выражают *способ действия системы*. Они показывают, каким образом множество определенных состояний входов и выходов элементов системы преобразуется в новое множество состояний этих входов и выходов. Пользуясь вы-

ражением Карла Маркса, можно сказать, что оба эти множества трансформаций выражают *«внутренний закон движения системы»* [10, курсив мой. — О. Л.].

Введем теперь *вектор состояний входов системы* как сложный вектор, составляющие которого являются входными векторами отдельных элементов, принадлежащих системе. Обозначив этот вектор через X , имеем

$$X = (x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(N)}). \quad (6.9)$$

Таким же образом введем сложный *вектор состояний выходов системы*. Обозначим этот вектор через Y и запишем

$$Y = (y^{(1)}, y^{(2)}, \dots, y^{(N)}). \quad (6.10)$$

Эти сложные векторы эквивалентны квазидиагональным матрицам¹

$$X = \begin{bmatrix} x^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & x^{(2)} & 0 \\ 0 & 0 & x^{(N)} \end{bmatrix} \quad (6.9a)$$

и

$$Y = \begin{bmatrix} y^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & y^{(2)} & 0 \\ 0 & 0 & y^{(N)} \end{bmatrix} \quad (6.10a)$$

Обозначив через m_r число входов, а через n_r число выходов элемента E_r ($r = 1, 2, \dots, N$), можно утверждать, что матрица X имеет N строк и $\sum_{r=1}^N m_r$ колонок, а матри-

ца Y имеет N строк и $\sum_{r=1}^N n_r$ колонок. По мере надобности X и Y можно интерпретировать либо как сложные векторы (6.9) и (6.10), либо как квазидиагональные матрицы (6.9a) и (6.10a).

¹ Квазидиагональной является матрица, в которой на главной диагонали расположены отличные от нуля подматрицы или векторы, а все остальные элементы равны нулю. Определение квазидиагональной матрицы см. в [12, стр. 104].

Множество трансформаций (6.5) эквивалентно следующему матричному равенству

$$\begin{bmatrix} 0 & \mathbf{x}_1^{(2)} & \mathbf{x}_1^{(N)} \\ \mathbf{x}_2^{(1)} & 0 & \mathbf{x}_2^{(N)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{x}_N^{(1)} & \mathbf{x}_N^{(2)} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & R_{12}(\mathbf{x}^{(1)}) & R_{1N}(\mathbf{x}^{(1)}) \\ R_{21}(\mathbf{x}^{(2)}) & 0 & \dots R_{2N}(\mathbf{x}^{(2)}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{N1}(\mathbf{x}^{(N)}) & R_{N2}(\mathbf{x}^{(N)}) & \dots 0 \end{bmatrix} \quad (6.11)$$

Аналогично множество трансформаций (6.8) эквивалентно матричному равенству

$$\begin{bmatrix} 0 & \mathbf{y}_1^{(2)} & \mathbf{y}_1^{(N)} \\ \mathbf{y}_2^{(1)} & 0 & \mathbf{y}_2^{(N)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{y}_N^{(1)} & \mathbf{y}_N^{(2)} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & P_{12}(\mathbf{y}^{(1)}) & P_{1N}(\mathbf{y}^{(1)}) \\ P_{21}(\mathbf{y}^{(2)}) & 0 & P_{2N}(\mathbf{y}^{(2)}) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{N1}(\mathbf{y}^{(N)}) & P_{N2}(\mathbf{y}^{(N)}) & 0 \end{bmatrix} \quad (6.12)$$

Колонки в левой части (6.11) представляют собой сложные векторы, обозначающие новое состояние входов, которое является результатом связи элементов. Точно таким же образом колонки в левой части (6.12) обозначают новое состояние выходов, являющееся результатом связи элементов. Обозначая эти колонки через $\bar{\mathbf{x}}^{(1)}, \bar{\mathbf{x}}^{(2)}, \dots, \bar{\mathbf{x}}^{(N)}$ и соответственно через $\bar{\mathbf{y}}^{(1)}, \bar{\mathbf{y}}^{(2)}, \dots, \bar{\mathbf{y}}^{(N)}$, левые части (6.11) и (6.12) можно записать в виде сложных векторов

$$\mathbf{X}' = (\bar{\mathbf{x}}^{(1)}, \bar{\mathbf{x}}^{(2)}, \dots, \bar{\mathbf{x}}^{(N)})$$

и

$$\mathbf{Y}' = (\bar{\mathbf{y}}^{(1)}, \bar{\mathbf{y}}^{(2)}, \dots, \bar{\mathbf{y}}^{(N)}).$$

Таким образом, матричное равенство (6.11) или эквивалентное ему множество трансформаций (6.5) можно записать в виде

$$\mathbf{X}' = R(\mathbf{X}), \quad (6.13)$$

а матричное равенство (6.12) или эквивалентное множество трансформаций (6.8) — в виде

$$\mathbf{Y}' = P(\mathbf{Y}). \quad (6.14)$$

Здесь R и P — операторы трансформации, $\mathbf{X}$ и $\mathbf{Y}$ представляют начальное состояние входов и выходов всех

элементов системы, а X' и Y' — новое состояние входов и выходов после трансформации.

Достаточно рассматривать одну из трансформаций — (6.13) или (6.14), потому что из векторных равенств (6.1) мы получаем матричное равенство

$$\begin{bmatrix} 0 & x_1^{(2)} & x_1^{(N)} \\ x_2^{(1)} & 0 & x_2^{(N)} \\ x_N^{(1)} & x_N^{(2)} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & s_{12}y^{(1)} & s_{1N}y^{(1)} \\ s_{21}y^{(2)} & 0 & s_{2N}y^{(2)} \\ s_{N1}y^{(N)} & s_{N2}y^{(N)} & 0 \end{bmatrix} \quad (6.15)$$

Правую сторону этого равенства можно записать в виде YS , где Y — квазидиагональная матрица (6.10а), эквивалентная сложному вектору (6.10), а S — матрица структуры системы

$$S = \begin{bmatrix} 0 & s_{12} & s_{1N} \\ s_{21} & 0 & s_{2N} \\ s_{N1} & s_{N2} & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad (6.16)$$

Левая сторона вышеуказанного матричного равенства эквивалентна сложному вектору X' . Обозначив соответствующую матрицу через X' , мы получаем

$$X' = YS. \quad (6.17)$$

Трансформации (6.13) и (6.14) находятся, таким образом, в тесной взаимосвязи. Операторы R и P можно символически представить в виде матрицы операторов, входящих в множества трансформаций (6.5) и (6.8), а именно

$$R = \begin{bmatrix} 0 & R_{12} & R_{1N} \\ R_{21} & 0 & R_{2N} \\ R_{N1} & R_{N2} & 0 \end{bmatrix} \quad (6.18)$$

и

$$P = \begin{bmatrix} 0 & P_{12} & P_{1N} \\ P_{21} & 0 & P_{2N} \\ P_{N1} & P_{N2} & 0 \end{bmatrix} \quad (6.19)$$

Обозначим через T диагональную матрицу

$$T = \begin{bmatrix} T_1 & 0 & 0 \\ 0 & T_2 & 0 \\ 0 & 0 & T_N \end{bmatrix} \quad (6.20)$$

Ненулевые элементы этой матрицы образуют операторы трансформаций, соответствующие отдельным элементам системы. Такую диагональную матрицу назовем *матрицей способов действия элементов системы*.

С учетом (6.4) и (6.7) операторы R и P можно представить в виде произведений

$$R = TS \quad (6.21)$$

и

$$P = ST, \quad (6.22)$$

где S — матрица структуры системы (6.16) (см. также ранее (4.7)).

В результате получается, что способ действия системы, математическим выражением которого являются трансформации (6.11) или (6.12), можно представить в виде

$$X' = TS(X), \quad (6.23)$$

$$Y' = ST(Y). \quad (6.24)$$

Как видим, способ действия системы зависит как от матрицы способов действия элементов T , так и от матрицы структуры системы S . Для определения способа действия системы недостаточно знать способы действия элементов системы, математическим выражением которых является матрица T , а необходимо, кроме того, знать матрицу структуры системы S , выражающую сеть связей между элементами.

Таким образом, системе действующих элементов присущ специфический способ действия — «закон движения», — состоящий в преобразовании состояний входов и выходов этих элементов. Этот способ действия является свойством системы как целого, ибо он зависит не только от способов действия отдельных элементов, но и от структуры системы, то есть от сети связей между элементами. Математически это выражается (6.23) и (6.24).

Структура, представляемая матрицей S , является тем, что придает системе характер целого. Те же самые элементы, с теми же способами действия, но по-иному связанные, образуют иную систему, с иным способом действия. Или на математическом языке: при неизменной матрице способов действия элементов T способ действия системы изменяется, если изменяется матрица структуры системы S . Различие в структуре вызывает различие в способе действия системы.

Следует также указать, что системы высшего порядка обладают новыми свойствами, а также собственным способом действия, зависящим не только от способов действия систем первого порядка, из которых образуется система высшего порядка. Способ действия системы высшего порядка зависит, кроме того, от ее структуры, то есть от способа, каким связаны между собой элементы разных систем первого порядка. Этот способ выражается в матрицах S_{12} , S_{21} из (5.2) и в соответствующих им матрицах из (5.4).

Таким образом, мы рассмотрели проблему целого и присущих ему способов действия, проблему, решение которой не удастся вывести из знания одних только законов действия отдельных элементов. Целое — это просто множество связанных между собой действующих элементов, или иначе это система. Ее способ действия есть совокупный результат способов действия отдельных элементов, а также структуры системы, то есть сети связей между элементами, образующими систему.

7. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

Теперь мы явно введем предположение, что действие элементов системы протекает во времени. Между изменением состояния входов элемента и изменением состояния его выходов проходит некоторое время. Назовем его *временем реакции* [5, стр. 17].

Эффект изменения состояния входов может обнаруживаться внезапно или постепенно. В первом случае спустя некоторое время после изменения состояния входа наступает разовое изменение состояния выхода. Например, через десять минут после включения плитки начинает кипеть вода в чайнике. Во втором случае изменения

состояния выхода распределяются в некотором временном интервале после наступления изменения состояния входа, осуществляемого дискретно или непрерывно. Например, если включена плитка, то температура воды в чайнике постепенно поднимается, пока через десять минут она не достигнет точки кипения (непрерывный процесс); или другой пример: после раздражения нерва соответствующая мышца в течение двух минут сокращается с интервалами в одну секунду (дискретный процесс). При внезапном действии время реакции выражается одним (положительным) действительным числом, в нашем примере — 10 минут. При постепенном дискретном процессе для выражения времени реакции необходим ряд действительных чисел (например, 1, 2, ..., 10 секунд), а если речь идет о постепенном непрерывном процессе, то для выражения времени реакции необходим непрерывный интервал действительных чисел, например интервал от 0 до 10 секунд.

Протекание действия во времени нужно теперь выразить в трансформациях (6.2), дающих математическое описание способа действия элементов системы. С этой целью укажем временные параметры для состояний входов и выходов каждого элемента. Обозначим через

$$\mathbf{x}_t^{(r)} = (x_{1t}^{(r)}, x_{2t}^{(r)}, \dots, x_{m_r}^{(r)}) \quad (7.1)$$

вектор, выражающий состояние входов элемента E_r в момент времени t . Если процесс является внезапным, то этот вектор определяет состояния выходов элемента по истечении времен реакции $\Theta_1^{(r)}, \Theta_2^{(r)}, \dots, \Theta_{n_r}^{(r)}$, соответствующих отдельным выходам¹. Эти состояния выходов выразим при помощи вектора

$$\mathbf{y}_{t+\Theta}^{(r)} = (y_{1, t+\Theta_1}^{(r)}, y_{2, t+\Theta_2}^{(r)}, \dots, y_{n_r, t+\Theta_{n_r}}^{(r)}) \quad (7.2)$$

Как видим, отдельные составляющие этого вектора относятся в принципе к разным моментам времени

¹ Времена реакции $\Theta_1^{(r)}, \Theta_2^{(r)}, \dots, \Theta_{n_r}^{(r)}$ отдельных составляющих вектора $\mathbf{y}_{t+\Theta}^{(r)}$ определяются относительно целого вектора $\mathbf{x}_t^{(r)}$, а не относительно его отдельных составляющих. Верхний индекс (r) при обозначении времен реакции служит для указания того, к какому элементу системы относятся времена реакции.

$t + \Theta_1^{(r)}, t + \Theta_2^{(r)}, \dots, t + \Theta_{n_r}^{(r)}$. В отдельных случаях некоторые или все эти моменты могут быть одинаковыми, например $\Theta_1^{(r)} = \Theta_2^{(r)}$ и т. п.

В результате трансформации (6.2) принимают теперь следующий вид:

$$y_{1+\Theta}^{(r)} = T_r(x_i^{(r)}) \quad (r = 1, 2, \dots, N). \quad (7.3)$$

В связи с этим трансформации (6.5), выражающие «закон движения» (то есть способ действия) системы, имеют вид

$$x_{r, t+\Theta}^{(s)} = R_{rs}(x_i^{(r)}) \quad (r, s = 1, 2, \dots, N; r \neq s). \quad (7.4)$$

Множество этих трансформаций можно записать в виде трансформации сложного вектора состояний входов всех элементов системы

$$X_{t+\Theta} = R(X_t) \quad (7.5)$$

или

$$X_{t+\Theta} = TS(X_t). \quad (7.6)$$

Это соответствует выражениям (6.13) и (6.23) из предыдущей главы. Сложные векторы X_t и $X_{t+\Theta}$ определяются здесь как состоящие из компонентов $x_{it}^{(r)}$ и $x_{i, t+\Theta}^{(r)}$, где $r=1, 2, \dots, N; i=1, 2, \dots, m_r$, то есть из составляющих входных векторов всех элементов системы.

Подобным же образом находим, что трансформации (6.8) принимают теперь вид

$$y_{r, t+\Theta}^{(s)} = P_{rs}(y_i^{(r)}) \quad (r, s = 1, 2, \dots, N; r \neq s). \quad (7.7)$$

Записав их в виде трансформации сложного вектора состояний выходов всех элементов системы, получаем:

$$Y_{t+\Theta} = P(Y_t) \quad (7.8)$$

или

$$Y_{t+\Theta} = ST(Y_t), \quad (7.9)$$

что соответствует выражениям (6.14) и (6.24) из предыдущей главы. Сложные векторы Y_t и $Y_{t+\Theta}$ образуются из составляющих $y_{it}^{(r)}$ и $y_{i, t+\Theta}^{(s)}$.

Таким образом, «закон движения» системы находит теперь математическое выражение в виде векторного

дифференциального уравнения. Это уравнение устанавливает отношение между состоянием входов (соответственно выходов) элементов системы в некоторый момент времени t и состоянием входов (соответственно выходов) в последующие моменты времени $t + \Theta_i^{(r)}$ (соответственно $t + \Theta_i^{(s)}$), то есть по истечении различных времен реакции. «Закон движения» системы является, следовательно, законом, определяющим изменения состояний входов (соответственно выходов) во времени. Способ действия системы принимает характер *развития системы* во времени.

Представление о процессе развития системы во времени, в дальнейшем для краткости называемом процессом развития системы, мы получим, решив приведенное выше дифференциальное уравнение. Решение его можно получить путем итерации. Обозначив начальный момент времени через $t=0$ и подставляя последовательно левую сторону уравнения (7.5) вместо вектора в его правой части, получаем

$$X_{\Theta} = R(X_0), \quad X_{2\Theta} = R^2(X_0), \quad \text{и т. д.}$$

Таким образом, в целом мы имеем

$$X_{k\Theta} = R^k(X_0) \quad (k - \text{целое число}), \quad (7.10)$$

где R^k означает k -кратное повторение операции R .

Осуществляя эту подстановку, нужно в каждом случае принимать, что действие полностью завершается во времени, то есть что полное время действия равно наибольшему из времен реакции $\Theta_i^{(r)}$, так как лишь по истечении такого времени полностью устанавливается состояние всех выходов, которые с помощью связей определяют новое значение сложного вектора входов элементов системы. Примем, следовательно, что

$$\Theta = \max \Theta_i^{(r)}. \quad (7.11)$$

Подобным же образом, применив последовательную подстановку в уравнение (7.8), получим

$$Y_{k\Theta} = P^k(Y_0), \quad \text{где} \quad \Theta = \max \Theta_i^{(r)}. \quad (7.12)$$

Таким образом, имея данные о состоянии всех входов или всех выходов элементов системы в начальный момент времени $t=0$, можно определить состояния этих

входов и выходов в моменты времени $t = k\Theta$, кратные самому длительному из времен реакции. Иными словами, состояние системы в начальный момент времени определяет ее состояние во все последующие моменты, кратные самому продолжительному из времен реакции.

Дифференциальное уравнение (7.5) или (7.8) будем называть *временным законом движения системы*. Решение этого уравнения (7.10) или (7.12) будем называть *законом развития системы*.

Выводя временной закон движения системы и закон развития системы, мы принимали, что действие системы является внезапным. При постепенном протекании действия во времени математический вид этих законов будет аналогичным, но несколько более сложным.

Если действие протекает во времени постепенно, то изменение состояния входного вектора в момент времени t вызывает постепенные изменения выходного вектора в последующие моменты времени. В каждый момент времени $t + \tau$ выходной вектор имеет определенное значение, которое зависит не только от значения входного вектора в момент t , но и от продолжительности времени τ . Например, температура воды в чайнике зависит не только от температуры плитки, включенной в момент t , но и от того, как долго горит плитка. Можно, следовательно, записать

$$y_{t+\tau}^{(r)} = T_r(x_t^{(r)}, \tau).$$

Здесь τ не превышает наибольшего времени реакции $\Theta_t^{(r)}$, поскольку по истечении этого времени выходной вектор перестает изменяться. Запишем это в виде

$$0 \leq \tau \leq \max \Theta_t^{(r)}$$

Изменяя исходную точку отсчета времени, то есть записав t вместо $t + \tau$ и $t - \tau$ вместо t , мы получаем

$$y_t^{(r)} = T_r(x_{t-\tau}^{(r)}, \tau). \quad (7.13)$$

Значение выходного вектора в момент t зависит от значения входного вектора в момент $t - \tau$, а также от длительности времени τ .

Если учесть, однако, постепенный характер действия, то значение выходного вектора в момент t зависит от значения входного вектора не в один только момент $t - \tau$,

но во все моменты временного интервала $[t, t - \Theta]$. Постепенные эффекты действия состояний входов накапливаются, и их сумма определяет состояние выходов в момент t . Поэтому в результате мы имеем

$$y_t^{(r)} = \sum_{\tau=0}^{\Theta} T_r(\mathbf{x}_{t-\tau}^{(r)}, \tau), \quad (7.14a)$$

где в целях сокращения мы пишем $\Theta = \max \Theta_i^{(r)}$

Если постепенное действие представляет собой дискретный процесс, то τ принимает конечное число значений, соответствующих отдельным «временным скачкам» действия. Если же процесс является непрерывным, то τ принимает все значения в непрерывном временном интервале $[0, \Theta]$ и правая часть выражения (7.14) оказывается интегралом. В этом случае имеем

$$y_t^{(r)} = \int_0^{\Theta} T_r(\mathbf{x}_{t-\tau}^{(r)}, \tau) d\tau. \quad ? \quad (7.14b)$$

Подставляя выражения (7.14a) и (7.14b) в (6.1), получаем трансформации

$$\mathbf{x}_{r,t}^{(s)} = s_{rs} \sum_{\tau=0}^{\Theta} T_r(\mathbf{x}_{t-\tau}^{(r)}, \tau) \quad (7.15a)$$

или

$$\mathbf{x}_{r,t}^{(s)} = s_{rs} \int_0^{\Theta} T_r(\mathbf{x}_{t-\tau}^{(r)}, \tau) d\tau. \quad (7.15b)$$

Отсюда, используя (6.4), получаем

$$\mathbf{x}_{r,t}^{(s)} = \sum_{\tau=0}^{\Theta} R_{rs}(\mathbf{x}_{t-\tau}^{(r)}, \tau) \quad (7.16a)$$

или

$$\mathbf{x}_{r,t}^{(s)} = \int_0^{\Theta} R_{rs}(\mathbf{x}_{t-\tau}^{(r)}, \tau) d\tau, \quad (7.16b)$$

где $r, s = 1, 2, \dots, N$ и $r \neq s$.

Множество этих трансформаций представим в виде трансформации сложного вектора состояний входов системы

$$\mathbf{X}_t = \sum_{\tau=0}^{\Theta} \mathbf{R}(\mathbf{X}_{t-\tau}, \tau) \quad (7.17a)$$

или

$$X_t = \int_0^{\Theta} R(X_{t-\tau}, \tau) d\tau. \quad (7.17b)$$

Вектор X_t образуется составляющими $x_{it}^{(s)}$, а вектор $X_{t-\tau}$ — составляющими $x_{it-\tau}^{(r)}$, где $r=1, 2, \dots, N$; $i=1, 2, \dots, m_r$. Символ Θ означает наибольшее из значений $\Theta_i^{(r)}$.

Первая из этих векторных трансформаций относится к случаю постепенного дискретного действия системы. Она представляет собой векторное дифференциальное уравнение высшего порядка. Вторая векторная трансформация относится к случаю постепенного непрерывного действия и имеет вид векторного интегрального уравнения.

Аналогично получаем векторное дифференциальное уравнение и, соответственно, векторное интегральное уравнение

$$Y_t = \sum_{\tau=0}^{\Theta} P(Y_{t-\tau}, \tau) \quad (7.18a)$$

и

$$Y_t = \int_0^{\Theta} P(Y_{t-\tau}, \tau) d\tau. \quad (7.18b)$$

Учитывая (6.17), легко установить, что эти уравнения эквивалентны уравнениям (7.17a) и (7.17b).

Приведенные уравнения выражают временной закон движения системы. Решение этих уравнений дает векторную функцию времени X_t и Y_t , которые определяют развитие во времени состояний входов и состояний выходов элементов системы. Эти функции выражают закон развития системы. В случае дискретного процесса вид этих функций или развитие системы во времени зависит от их значений, иными словами — от состояний входов и выходов, имеющих место в некоторое конечное число начальных моментов времени в рамках временного интервала $[0, \Theta]$. В случае же непрерывного процесса эти значения зависят от всех значений этих функций в непрерывном начальном интервале времени $[0, \Theta]$. Следовательно, если даны состояния системы в начальные моменты времени или соответственно в начальный интервал времени, то тем самым определено все дальнейшее развитие системы.

8. РАВНОВЕСИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ. САМОРЕГУЛЯЦИЯ

Особого внимания заслуживает случай, когда $X_t = \text{const}$ и $Y_t = \text{const}$, то есть когда состояние системы не изменяется во времени. В таком случае говорят, что система находится в *состоянии равновесия*¹. В состоянии равновесия состояния входов и состояния выходов элементов системы инвариантны во времени. Если система находится в равновесии, то уравнения (7.17), выражающие закон движения системы, принимают вид²

$$X = \sum_{\tau=0}^{\theta} R(X, \tau) \quad (8.1a)$$

и соответственно

$$X = \int_0^{\theta} R(X, \tau) d\tau. \quad (8.1b)$$

Для внезапного действия, как видно из (7.5), эта формула еще проще, а именно

$$X = R(X). \quad (8.1c)$$

Такой же вид принимает эквивалентное уравнение (7.18) и соответственно (7.8). В этом уравнении нужно просто зачеркнуть индексы при Y

Как видим, в случае равновесия системы закон движения системы принимает вид обычного векторного уравнения. Назовем это уравнение *уравнением равновесия*. Вектор, дающий решение этого уравнения, если оно существует, определяет состояние системы в состоянии равновесия. Условием возможности состояния равновесия системы является, следовательно, существование вектора, дающего решение уравнения (8.1). Чтобы существовал такой разрешающий вектор, трансформация R в уравнении (8.1) должна обладать определенными свойствами, а именно: хотя бы для одного вектора X правая часть выражения (8.1) должна быть равна X .

¹ Некоторую аналогию с состоянием равновесия представляет ситуация, когда X_t и Y_t являются периодическими функциями с постоянной амплитудой. Тогда состояние системы, вообще говоря, не является неизменным, но повторяется в определенные интервалы времени. Такую ситуацию можно определить как *циклическое равновесие*. В определенные промежутки времени система возвращается в то же состояние.

² Так как $X_t = \text{const}$, индекс t становится излишним.

Поскольку в (8.1a) и (8.1b) переменная τ исключается при сложении или интегрировании, правая часть выражения есть функция только и исключительно вектора X . Обозначим эту функцию $F(X)$. Уравнение (8.1) можно записать тогда в виде¹

$$X = F(X). \quad (8.2)$$

Геометрическая интерпретация этого уравнения такова. Вектор X содержит $\sum_{r=1}^N m_r$ составляющих. Геометрическое представление правой части уравнения, то есть функции $F(X)$, дает поэтому множество $\sum_{r=1}^N m_r$ -мерных гиперповерхностей. А геометрическое представление левой части уравнения дает множество $\sum_{r=1}^N m_r$ -мерных гиперплоскостей, наклоненных под углом 45° относительно плоскости координат. Точки пересечения или касания обоих множеств определяют решение (или решения) уравнения.

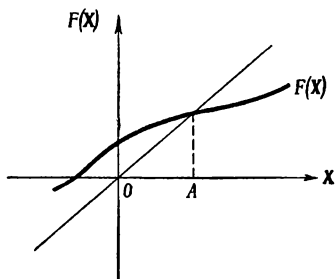


Рис. 9.

Символически это иллюстрирует двухмерный график, изображенный на рис. 9. На этом графике решением уравнения является OA . Чтобы уравнение (8.2) или идентичное ему уравнение (8.1) имело решение, кривая, представляющая функцию, должна иметь общие точки

¹ Для унификации записи можно таким же образом записать и уравнение (8.1 с).

с прямой, наклоненной под углом 45° . Она должна ее пересекать или касаться.

Такую же геометрическую интерпретацию мы получим, если рассмотрим уравнение равновесия в виде $Y=F(Y)$.

Следовательно, не все системы могут иметь состояние равновесия. Равновесие возможно только в системах, в которых трансформация R (или соответственно трансформация P), выражающая способ действия системы, обладает свойствами, обеспечивающими существование решения уравнения равновесия.

Если равновесие системы возможно и состояния входов и выходов элементов системы таковы, что выражающий его вектор X или вектор Y дает решение уравнения равновесия, то система устойчива в состоянии равновесия. При других состояниях входов и выходов система не находится в состоянии равновесия, ее состояние изменяется с течением времени. Это изменение, однако, может быть направлено к состоянию равновесия. В таких случаях говорят, что система *стабильна*. Стабильная система, даже если сначала она не находится в состоянии равновесия, с течением времени стремится к равновесию.

Математическим выражением стабильности системы является

$$\lim_{t \rightarrow \infty} X_t = \hat{X} \quad (8.3)$$

и

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Y_t = \hat{Y}, \quad (8.4)$$

где $\hat{X}$ и $\hat{Y}$ — решения уравнения равновесия. Поскольку, как мы знаем, вид векторных функций времени X_t и Y_t зависит от значения этих функций в некоторые или даже во все моменты начального интервала времени $[0, \Theta]$, условия, выраженные в (8.3) или (8.4), могут выполняться при некоторых начальных значениях этих функций и не выполняться при других начальных значениях. Совокупность начальных значений, при которых эти условия выполняются, будем называть *областью стабильности системы*. Система может быть стабильной в одной области начальных значений своих состояний и нестабильной в другой области начальных значений.

Обозначим через

$$\Delta X_t = X_t - \hat{X}_t \quad (8.5)$$

и

$$\Delta Y_t = Y_t - \hat{Y}_t \quad (8.6)$$

отклонения состояний входов или выходов элементов системы от соответствующих состояний равновесия. Стабильность системы можно тогда выразить в виде

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta X_t = 0 \quad (8.7)$$

или

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta Y_t = 0. \quad (8.8)$$

Пусть ΔX_t будет небольшим отклонением от состояния равновесия. Допустим также, что трансформация R_{rs} , определенная выше в (6.4), имеет первую производную относительно векторов $x_t^{(r)}$ ($r = 1, 2, \dots, N$).¹ Тогда из закона движения системы (7.5) или (7.17) получаем следующие выражения. Для случая внезапного процесса

$$\Delta X_{t+\theta} = \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}} \Delta X_t; \quad (8.9a)$$

для случая постепенного процесса

$$\Delta X_t = \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}} \Delta X_{t-\tau} \quad (8.9b)$$

или соответственно

$$\Delta X_t = \int_0^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}} \Delta X_{t-\tau} d\tau. \quad (8.9c)$$

Символы $\left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}}$ или $\left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}}$ обозначают функциональную матрицу (якобиан), элементы которой имеют значение, соответствующее состоянию равновесия.

¹ Нашу аргументацию можно расширить, охватив ею также недифференцируемые преобразования. Однако тогда их представление станет более сложным. Поэтому мы ограничиваемся здесь дифференцируемыми преобразованиями.

Таким образом, имеет место

$$\left[\frac{\partial R}{\partial \mathbf{X}_t} \right]_{\mathbf{X}_t = \hat{\mathbf{X}}} = \left[\frac{\partial R_{rs}}{\partial \mathbf{x}_t^{(r)}} \right]_{\mathbf{x}_t^{(r)} = \hat{\mathbf{x}}^{(r)}} \quad (8.10a)$$

и

$$\left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial \mathbf{X}_{t-\tau}} \right]_{\mathbf{X}_{t-\tau} = \hat{\mathbf{X}}} = \left[\frac{\partial R_{rs}(\tau)}{\partial \mathbf{x}_{t-\tau}^{(r)}} \right]_{\mathbf{x}_{t-\tau}^{(r)} = \hat{\mathbf{x}}^{(r)}}, \quad (8.10b)$$

где $\hat{\mathbf{x}}^{(r)}$ — значения вектора $\mathbf{x}_t^{(r)}$, когда система находится в состоянии равновесия. Очевидно, что элементы матрицы (8.10a) — постоянные величины, тогда как элементы матрицы (8.10b) являются функциями параметра τ . Индексы матрицы (8.10a) и (8.10b) соотносительны с индексами матрицы (6.18) ¹.

Выражения (8.9a) и (8.9b) — векторные дифференциальные уравнения, а выражение (8.9c) — векторное интегральное уравнение. Решение этих уравнений дает

¹ Интерпретируя сложный вектор $\Delta \mathbf{X}_t$ как квазидиагональную матрицу в соответствии с выражением (6.9a), в правой части уравнения (8.9a) получим следующее матричное равенство:

$$\begin{bmatrix} 0 & \Delta \mathbf{x}_{2, t+\theta}^{(1)} & \Delta \mathbf{x}_{N, t+\theta}^{(1)} \\ \Delta \mathbf{x}_{1, t+\theta}^{(2)} & 0 & \Delta \mathbf{x}_{N, t+\theta}^{(2)} \\ \Delta \mathbf{x}_{1, t+\theta}^{(N)} & \Delta \mathbf{x}_{2, t+\theta}^{(N)} & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial R_{21}}{\partial \mathbf{x}_t^{(2)}} \Delta \mathbf{x}_t^{(2)} & \frac{\partial R_{N1}}{\partial \mathbf{x}_t^{(N)}} \Delta \mathbf{x}_t^{(N)} \\ \frac{\partial R_{12}}{\partial \mathbf{x}_t^{(1)}} \Delta \mathbf{x}_t^{(1)} & 0 & \frac{\partial R_{N2}}{\partial \mathbf{x}_t^{(N)}} \Delta \mathbf{x}_t^{(N)} \\ \frac{\partial R_{1N}}{\partial \mathbf{x}_t^{(1)}} \Delta \mathbf{x}_t^{(1)} & \frac{\partial R_{2N}}{\partial \mathbf{x}_t^{(2)}} \Delta \mathbf{x}_t^{(2)} & 0 \end{bmatrix}$$

Левая часть этого равенства эквивалентна сложному вектору $\Delta \mathbf{X}_{t+\theta}$. Таким образом мы получаем векторное уравнение (8.9a). Векторное уравнение (8.9b) или (8.9c) получается аналогичным образом. В приведенном здесь матричном равенстве проставлены индексы, поскольку иначе надо было бы писать $\Delta \mathbf{X}_t \left(\frac{\partial R}{\partial \Delta \mathbf{X}_t} \right)$, что было бы неудобно.

векторную функцию времени ΔX_t , выражающую протекание во времени отклонения системы от состояния равновесия.

Как известно, решением этого уравнения является функция типа ¹

$$\Delta X_t = \sum_j K_j \lambda_j^t, \quad (8.11)$$

где K_j — векторы, образуемые постоянными величинами, а λ_j — корни характеристического уравнения дифференциального или интегрального уравнения. В момент времени $t=0$ имеем

$$\Delta X_0 = \sum_j K_j, \quad (8.12)$$

то есть $\sum_j K_j$ выражает отклонения состояний выходов от состояний равновесия в начальный момент. В случае интегрального уравнения (8.9с) всегда будет $\lambda_j \geq 0$, так что можно писать $\lambda_j = e^{\kappa_j t}$ и

$$\Delta X_t = \sum_j K_j e^{\kappa_j t}. \quad (8.13)$$

Система стабильна, если

$$\sum_{t \rightarrow \infty} \Delta X_t = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_j K_j \lambda_j^t = 0. \quad (8.14)$$

Для этого необходимо, чтобы $|\lambda_j| < 1$ (или в случае интегрального уравнения $\kappa_j < 0$) для всех j . Если корень λ_j является действительным числом, то значение этого условия очевидно. Если же λ_j комплексное число, то пишем

$$\lambda_j = \alpha_j + \beta_j i = \rho_j (\cos \omega_j + i \sin \omega_j)$$

и тогда

$$|\lambda_j| = \rho_j = \sqrt{\alpha_j^2 + \beta_j^2}. \quad (8.15)$$

Соответствующий элемент суммы (8.11) имеет тогда вид

$$K_j \rho_j^t (\cos \omega_j t + i \sin \omega_j t), \quad (8.16)$$

откуда непосредственно очевидно, что условием стабильности системы является $\rho_j < 1$.

¹ Если λ_j — кратный корень, то вместо K_j пишется многочлен ΔX_t , степень которого на единицу меньше кратности λ_j . Это не меняет наших дальнейших выводов.

Для изучения условий стабильности системы необходимо, таким образом, исследовать характеристическое уравнение уравнений (8.9) и определить характер его корней. Характеристическое уравнение получим путем подстановки выражения $K\lambda^t$ вместо ΔX_t в уравнения (8.9).

Для дифференциального уравнения (8.9a) в этом случае получаем

$$K\lambda^{t+\theta} \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t=\hat{X}} K\lambda^t.$$

Для ненулевого вектора K это может выполняться только тогда, когда определитель

$$\left| \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t=\hat{X}} \lambda^{-\theta} - I \right| = 0, \quad (8.17a)$$

где I — единичная матрица. Это характеристическое уравнение дифференциального уравнения (8.9a).

Таким же образом для дифференциального уравнения (8.9b) находим

$$K\lambda^t = \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} K\lambda^{t-\tau}.$$

Отсюда получаем характеристическое уравнение

$$\left| \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} \lambda^{-\tau} - I \right| = 0, \quad (8.17b)$$

Для интегрального уравнения (8.9c) имеем

$$K\lambda^t \int_0^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} K\lambda^{t-\tau} d\tau.$$

Отсюда характеристическое уравнение

$$\left| \int_0^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} \lambda^{-\tau} d\tau - I \right| = 0. \quad (8.17c)$$

Из характеристического уравнения следует, что для выполнения условия стабильности $|\lambda_j| < 1$ система должна иметь по крайней мере одну обратную связь. Кроме

того, обратные связи в системе должны обладать некоторыми определенными свойствами.

Как мы знаем, трансформации (7.4) определены только для $s \neq r$, так как, по определению, ни один элемент системы не связан сам с собой. Поэтому в матрице R операторов этих трансформаций элементы, находящиеся на диагонали, будут нулями (см. выше (6.15)). Вследствие этого производные выражения $\partial R_{rs}/\partial x^{(r)}$, расположенные на диагонали матрицы (8.10), также будут нулями. Это относится ко всем системам. Если, однако, система не содержит обратных связей, то, как следует из (6.4) и (4.7), с учетом перестановки индексов в матрице (8.10) — нулями будут также все элементы матрицы, расположенные выше диагонали¹. Если же система не имеет обратных связей, то матрица (8.10a) принимает вид

$$\left[\frac{\partial R}{\partial x_t} \right]_{x_t = \hat{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 \\ & - & 0 & 0 \\ & \text{нулевые} & & \\ & \text{элементы} & & 0 \end{bmatrix} \quad (8.18)$$

Такой вид имеют также все главные миноры этой матрицы; следовательно, это матрица нулевого порядка. То же относится и к матрице (8.10b).

Умножая характеристическое уравнение (8.17) на λ^N , получим в левой части определитель, в котором все выражения, расположенные на диагонали, будут равны $-\lambda$. Если система не имеет обратных связей, то определитель имеет одни нули над диагональю; его значение, следовательно, равно $(-\lambda)^N$. Характеристическое уравнение сводится тогда к

$$(-\lambda)^N = 0.$$

¹ В матрице (6.18), как и в матрице структуры системы (4.5), при отсутствии обратных связей все элементы ниже диагонали являются нулями. По соображениям, изложенным в примечании на стр. 220, индексы в матрице (8.10) транспортированы. Поэтому в этой матрице при отсутствии обратных связей нулями являются все элементы выше диагонали.

Отсюда получаем

$$\lambda = 0. \quad (8.19)$$

В этом случае (см. выше (8.12)) имеем

$$\Delta X_0 = \sum_j K_j 0^0;$$

K_j здесь не определены. Поэтому не определено и выражение

$$\Delta X_t = \sum_j K_j \lambda_j^t,$$

то есть функция, описывающая протекание во времени отклонения от состояния равновесия.

Таким образом, в случае когда система не имеет обратных связей, все состояния системы, кроме состояния равновесия, не определены. Выведенная однажды из равновесия система может принимать произвольные состояния. Такую систему будем называть *нейтральной*. Она является как бы «мертвой»; выведенная из равновесия, она продолжает оставаться в любом произвольном состоянии, в котором она случайно оказалась.

Из эквивалентности дифференциальных или интегральных уравнений (7.8) и (7.18), а также (7.5) и (7.17) следует, что система без обратных связей безразлична к состоянию как выходов, так и входов ее элементов. Для состояний выходов мы обнаруживаем, что отклонения ΔY_t от состояния равновесия принимают в этом случае произвольные значения.

Существование хотя бы одной обратной связи является, таким образом, необходимым условием стабильности системы. Но это недостаточное условие. Чтобы система была стабильной, обратные связи (или обратная связь, если она имеется в единственном числе) должны обладать некоторыми специфическими свойствами. Они должны быть такими, чтобы все корни характеристического уравнения по абсолютной величине были меньше единицы, то есть $|\lambda_j| < 1$ для всех λ_j . Обратные связи, удовлетворяющие этому условию, мы называем *компенсаторными обратными связями*.

Для уяснения характера компенсаторных обратных связей рассмотрим простой пример. Пусть система состоит только из двух элементов и пусть ее действие во времени будет внезапным; примем также, что $\Theta = 1$. То-

гда характеристическое уравнение (8.17а) принимает вид

$$\begin{vmatrix} -1 & \frac{\partial R_{21}}{\partial x_i^{(2)}} \lambda^{-1} \\ \frac{\partial R_{12}}{\partial x_i^{(1)}} \lambda^{-1} & -1 \end{vmatrix} = 0 \quad (8.19')$$

для $x_i^{(1)} = \hat{x}^{(1)}$ и $x_i^{(2)} = \hat{x}^{(2)}$.

Умножив это выражение на λ^2 , его можно представить в виде

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \frac{\partial R_{21}}{\partial x_i^{(2)}} \\ \frac{\partial R_{12}}{\partial x_i^{(1)}} & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \text{для } x_i^{(1)} = \hat{x}^{(1)} \text{ и } x_i^{(2)} = \hat{x}^{(2)}.$$

Если система не имеет обратной связи, то $\frac{\partial R_{21}}{\partial x_i^{(2)}} = 0$ и корнем характеристического уравнения будет $\lambda = 0$. Система является тогда нейтральной. Если же существует обратная связь, то уравнение имеет два корня, а именно

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{\partial R_{12}}{\partial x_i^{(1)}} \cdot \frac{\partial R_{21}}{\partial x_i^{(2)}}} \quad \text{и} \quad \lambda_2 = - \sqrt{\frac{\partial R_{12}}{\partial x_i^{(1)}} \cdot \frac{\partial R_{21}}{\partial x_i^{(2)}}} \quad (8.20)$$

$$(x_i^{(1)} = \hat{x}^{(1)}; \quad x_i^{(2)} = \hat{x}^{(2)}).$$

Эти корни будут действительными, если у $\frac{\partial R_{12}}{\partial x_i^{(1)}}$ такой же знак, как и у $\frac{\partial R_{21}}{\partial x_i^{(2)}}$, и будут мнимыми (и сопряженными), если знаки противоположны. Если знаки одинаковы, мы говорим, что обратные связи *положительны*, в противоположном случае мы говорим, что они *отрицательны* [5; стр. 38—42].

При положительной обратной связи увеличение (уменьшение) значения переменной, выражающей состояние входа некоторого элемента системы, ведет к увеличению (уменьшению) значения переменной, выражающей состояние входа элемента, который связан с ним обратной связью. При отрицательной обратной связи

увеличение (уменьшение) первого из этих значений ведет к уменьшению (увеличению) второго.

Функция, выражающая протекание во времени отклонения системы от состояния равновесия, теперь имеет вид

$$\Delta X_t = K_1 \lambda_1^t + K_2 \lambda_2^t.$$

Как видно из (8.20), мы имеем $\lambda_2 = -\lambda_1$; поэтому, записывая $K = K_1 - K_2$, получаем

$$\Delta X_t = K \lambda^t. \quad (8.21)$$

Если обратная связь положительна, то λ — действительное число, а $|\Delta X_t|$ — монотонно возрастающая или убывающая функция в зависимости от того $|\lambda| > 1$ или $|\lambda| < 1$. А при отрицательной обратной связи λ — мнимое число и мы можем записать

$$\Delta X_t = K \rho^t \sin \omega t. \quad (8.22)$$

Функция является тогда осцилляторной, причем осцилляции возрастают или затухают в зависимости от того, является ли $\rho = |\lambda| < 1$ или > 1 .

Следовательно, мы видим, что в нашем примере положительная обратная связь вызывает монотонное изменение отклонения от состояния равновесия, тогда как отрицательная обратная связь вызывает изменения осцилляторного характера.

Система является стабильной, если $|\lambda| < 1$. В нашем примере это сводится к тому, что

$$\left| \frac{\partial R_{12}}{\partial x_t^{(1)}} \cdot \frac{\partial R_{21}}{\partial x_t^{(2)}} \right| < 1 \quad (x_t^{(1)} = \hat{x}^{(1)}, \quad x_t^{(2)} = \hat{x}^{(2)}). \quad (8.23)$$

Это условие одновременно необходимо и достаточно. Его можно записать в виде¹

$$\left| \frac{\partial R_{21}}{\partial x_t^{(2)}} \right| < \frac{1}{\left| \frac{\partial R_{12}}{\partial x_t^{(1)}} \right|} \quad (x_t^{(1)} = \hat{x}^{(1)}, \quad x_t^{(2)} = \hat{x}^{(2)}). \quad (8.24)$$

¹ В этом виде условие стабильности системы аналогично известному критерию стабильности Найквиста, применяемому в промышленной автоматике. О критерии Найквиста см. [14, стр. 128—129] и [2, стр. 297—299]. Критерий Найквиста относится к автоматической регуляции, основанной на фреквенции колебаний. Условие (8.24) дает обобщение критерия Найквиста.

Это означает, что для обеспечения стабильности системы в окрестности состояния равновесия у элемента E_1 , имеющего обратную связь, абсолютное значение реакции его входа на изменение состояния входа элемента E_2 должно быть меньше, чем вызываемое им в обратном порядке изменение абсолютного значения реакции входа элемента E_2 на изменение состояния входа элемента E_1 . Иными словами, в случае отклонения системы от равновесия обратная связь должна ослаблять изменения состояния входов элементов системы¹. В этом состоит компенсаторный характер обратной связи, необходимой для стабильности системы.

Нужно заметить, что стабильность системы не требует, чтобы обратная связь была отрицательной. Положительная обратная связь также может обеспечивать компенсационный эффект, если выполняется условие (8.23) или соответственно (8.24)². При отрицательной обратной связи стабильная система стремится к состоянию равновесия путем уменьшающихся осцилляций; при положительной обратной связи стабильная система стремится к состоянию равновесия путем монотонного приближения к нему³. С другой стороны, отрицательная обратная связь сама по себе не обеспечивает стабильности системы. Когда не выполняется условие (8.23),

¹ Здесь имеет место аналогия с принципом Ле Шателье в термодинамике. Согласно этому принципу, в стабильной системе внешнее действие, выводящее систему из равновесия, вызывает в ней процессы, направленные на уменьшение результатов этого действия (см. [8]). Условие (8.24) можно считать также обобщением принципа Ле Шателье.

² На это обратил внимание У. Росс Эшби в [15, стр. 98]. Распространенный ошибочный взгляд, согласно которому для стабильности системы необходимы только отрицательные обратные связи, возник из того, что такие связи, как правило, применяются в технике промышленной автоматизации. В этой технике равновесие достигается путем уменьшающихся осцилляций.

³ Мы оставляем здесь в стороне кратковременные осцилляции с периодом, равным двум единицам времени, которые имеют место, если $\lambda < 0$ и t принимает только целочисленные значения. В этом случае $\lambda^t > 0$ для четного t и $\lambda^t < 0$ для нечетного t . Такие осцилляции, соответствующие различным отрицательным значениям корней λ_j , налагаются на монотонный путь приближения к состоянию равновесия. В случае интегрального уравнения эта проблема не возникает, поскольку $\lambda > 0$ и t принимает только действительные значения.

обратная связь вызывает осцилляции с постоянной амплитудой, если $|\lambda| = 1$, или с возрастающей амплитудой, если $|\lambda| > 1$.

Рассмотрим теперь более общий случай, когда система содержит N элементов, а ее действие во времени продолжает оставаться внезапным и $\Theta = 1$. Характеристическое уравнение имеет тогда вид (8.17а). Умножая его на λ^N , получим в правой части уравнения определитель, в котором все выражения на диагонали равны $-\lambda$. Записывая $\lambda = \frac{\nu + 1}{\nu - 1}$, получаем, что условие стабильности

системы можно сформулировать в виде соответствующего условия относительно ν . Если λ — действительное число, то этим условием будет просто $\nu < 0$. Если же λ — комплексное число, то этим условием будет $\text{Re } \nu < 0$, где $\text{Re } \nu$ означает действительную часть числа ν ¹.

Известен ряд критериев для определения того, является ли действительная часть корней характеристического уравнения отрицательной. Рассматривая ν как неизвестное в уравнении, с помощью этих критериев можно определить, имеет ли место $\nu < 0$ (или $\text{Re } \nu < 0$).

Если это так, то выполняется условие стабильности системы. Это условие необходимо и достаточно.

Записав $\lambda = \frac{\nu + 1}{\nu - 1}$, получаем определитель, образующий левую часть характеристического уравнения и имеющий повсюду на диагонали выражение $-\frac{\nu + 1}{\nu - 1}$. Вынося за скобки определитель $\left(\frac{1}{\nu - 1}\right)^N$, получим на диагонали определителя выражение $(-1 - \nu)$. Два случая заслуживают здесь особого рассмотрения.

Первый случай имеет место, когда этот определитель является симметричным. Тогда, как известно, все корни

¹ Если λ — действительное число, то из $\lambda = \frac{\nu + 1}{\nu - 1}$ непосредственно следует, что $|\lambda| < 1$ тогда и только тогда, когда $\nu < 0$. Если же λ — комплексное число, то пишем $\lambda = \alpha + \beta i$ и $\nu = a + bi$. Тогда $\lambda = \alpha + \beta i = \frac{(a + 1) + bi}{(a - 1) + bi}$. Мы получаем $|\lambda|^2 = \alpha^2 + \beta^2 = \frac{(a + 1) + bi}{(a - 1) + bi} \times \frac{(a + 1) - bi}{(a - 1) - bi} = \frac{(a + 1)^2 + b^2}{(a - 1)^2 + b^2}$. Отсюда непосредственно следует, что $|\lambda|^2 < 1$, а потому также $|\lambda| < 1$ тогда и только тогда, когда $a = \text{Re } \nu < 0$.

$v_1, v_2, \dots, v_N$ характеристического уравнения будут действительными. Они будут отрицательными, если матрица характеристического уравнения определена отрицательно. Эта матрица определена отрицательно, если

$$-1 < 0, \quad \left| \begin{array}{cc} -1 & \frac{\partial R_{21}}{\partial x_t^{(2)}} \\ \frac{\partial R_{12}}{\partial x_t^{(1)}} & -1 \end{array} \right| > 0, \quad (8.25)$$

$$\left| \begin{array}{ccc} -1 & \frac{\partial R_{21}}{\partial x_t^{(2)}} & \frac{\partial R_{31}}{\partial x_t^{(3)}} \\ \frac{\partial R_{12}}{\partial x_t^{(1)}} & -1 & \frac{\partial R_{32}}{\partial x_t^{(3)}} \\ \frac{\partial R_{13}}{\partial x_t^{(1)}} & \frac{\partial R_{23}}{\partial x_t^{(2)}} & -1 \end{array} \right| < 0 \text{ и т. д.}$$

при $x_t^{(1)} = \hat{x}^{(1)}$, $x_t^{(2)} = \hat{x}^{(2)}$, $x_t^{(3)} = \hat{x}^{(3)}$ и т. д.

Как видно, второе из этих неравенств идентично с (8.23) или (8.24). Дальнейшие неравенства вышеуказанного ряда можно рассматривать как обобщение второго неравенства, основанное на привлечении к анализу связей гораздо большего числа элементов системы.

В случае, когда матрица характеристического уравнения является симметричной, все обратные связи положительны. Симметрия этой матрицы означает, что положительные обратные связи симметричны относительно соответствующих прямых связей. Величина реакции входа элемента E_r на изменение состояния входа элемента E_s равна тогда величине реакции входа элемента E_s на изменение состояния входа элемента E_r . Обратный случай имеет место, когда абсолютные значения этих реакций одинаковы, но их алгебраические знаки противоположны. Тогда обратные связи будут отрицательными и кососимметричными относительно соответствующих прямых связей. Матрица характеристического уравнения тогда кососимметрична. Это второй особый случай, рассматриваемый нами.

Если матрица характеристического уравнения кососимметрична, то, как известно, все корни уравнения являются мнимыми, то есть $\operatorname{Re} v_j = 0$. Функция ΔX_t , выражающая протекание во времени отклонения системы от

состояния равновесия, является тогда осцилляторной. Поскольку $\operatorname{Re} \nu_j = 0$, имеет место $|\lambda_j| = \rho_j = 1$. В результате функция ΔX_t принимает вид

$$\Delta X_t = \sum_j K_j \sin \omega t.$$

Осцилляции, следовательно, имеют постоянную амплитуду. Обратные связи, будучи кососимметричными, полностью компенсируют действия соответствующих прямых связей. Это удерживает систему в постоянном колебательном движении.

Рассмотрим теперь самый общий случай, когда обратные связи в системе могут быть как положительными, так и отрицательными и не должны быть симметричными. Мы продолжаем исходить из того, что протекание действия во времени является внезапным, и для упрощения примем, что $\Theta = 1$. Тогда векторное дифференциальное уравнение (8.9а) имеет вид

$$\Delta X_{t+1} = \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}} \Delta X_t.$$

Согласно (6.9а), сложные векторы ΔX_t и ΔX_{t+1} можно интерпретировать как квазидиагональные матрицы. Обе части векторного дифференциального уравнения умножим на транспонированную матрицу (транспонированную матрицу обозначим добавлением знака «'» к исходной матрице). Тогда получаем

$$\Delta X'_{t+1} \Delta X_{t+1} = \left\{ \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}} \Delta X_t \right\}' \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}} \Delta X_t.$$

Это выражение можно записать в виде

$$\Delta X'_{t+1} \Delta X_{t+1} = \Delta X'_t \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]' \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}} \Delta X_t. \quad (8.26a)$$

Положив $\Delta X_t = K \lambda^t$ и, следовательно, $\Delta X'_t = K' \lambda^{t'}$, мы получаем

$$K' K \lambda^{2(t+1)} = K' \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]' \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}} K \lambda^{2t}.$$

Таким образом, мы получаем для характеристического уравнения

$$\left| \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]' \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}} \lambda^{-2} - I \right| = 0. \quad (8.27a)$$

$$\left[\frac{\partial R}{\partial \mathbf{X}_t} \right]' \left[\frac{\partial R}{\partial \mathbf{X}_t} \right]_{\mathbf{X}_t = \hat{\mathbf{x}}}, \quad (8.28a)$$

известное в алгебре как трансформация Гаусса, является симметричной матрицей. Вследствие этого матрица характеристического уравнения также симметрична. Записав $\lambda^2 = \frac{v+1}{v-1}$ и рассматривая v как неизвестную характеристического уравнения, находим, что корни $v_1, v_2, \dots, v_N$ будут действительными. Эти корни отрицательны, если матрица характеристического уравнения, то есть

$$\left[\frac{\partial R}{\partial \mathbf{X}_t} \right]' \left[\frac{\partial R}{\partial \mathbf{X}_t} \right]_{\mathbf{X}_t = \hat{\mathbf{x}}} - I \quad (8.29a)$$

определена отрицательно¹. Тогда, для всех j , $\lambda_j^2 < 1$ и, следовательно, $|\lambda_j| < 1$. Если $\lambda_j^2 < 0$, то λ_j является мнимым; функция $\Delta \mathbf{X}_t$ выражает тогда осцилляцию, колебания которой уменьшаются (затухают).

Поразительна формальная аналогия этого условия с условиями (8.23) и (8.25). Условие (8.29a) является обобщением условия (8.23) для системы из двух элементов и обобщением условия (8.25) для системы из N элементов, все без исключения связи которой симметричны и положительны. Условие стабильности (8.29a) относится к произвольным системам с отрицательными и положительными, но не обязательно симметричными связями. Это общее условие для компенсационного характера структуры связей в системе, в которой действие во времени является внезапным.

Более сложным является условие стабильности системы, если действие протекает во времени постепенно и дискретно. Тогда мы умножаем векторное дифференци-

¹ Это условие указал П. Самуэльсон в [11, стр. 438]. В принципе сходное условие сформулировал С. Карлин в [6, стр. 320]. Условие Карлина требует существования такого множества положительных чисел $c_1, c_2, \dots, c_N$, что (при наших обозначениях)

$$\sum_{r \neq s} c_r \frac{\partial R_{rs}}{\partial x_t^{(r)}} < 1 \text{ для } r, s = 1, 2, \dots, N \text{ и } x_t^{(r)} = \hat{x}^{(r)}.$$

альное уравнение (8.9b) на соответствующую транспонированную матрицу. Получаем

$$\begin{aligned}\Delta X_t' \Delta X_t &= \left\{ \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} \Delta X_{t-\tau} \right\}' \times \\ &\quad \times \left\{ \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} \Delta X_{t-\tau} \right\} = \\ &= \sum_{\tau=0}^{\theta} \Delta X_{t-\tau}' \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]'_{X_{t-\tau}=\hat{X}} \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} \Delta X_{t-\tau}. \quad (8.26b)\end{aligned}$$

Записав $\Delta X_t = K\lambda^t$, имеем

$$K'K\lambda^{2t} = K' \sum_{\tau=0}^{\theta} \lambda^{t-\tau} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} K\lambda^{t-\tau}. \quad (8.27b)$$

Характеристическим уравнением тогда является

$$\left| \left\{ \sum_{\tau=0}^{\theta} \lambda^{-\tau} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]' \sum_{t=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right] \lambda^{-\tau} \right\}_{X_{t-\tau}=\hat{X}} - I \right| = 0. \quad (8.28b)$$

В этом уравнении произведение двух сумм является симметричной матрицей (трансформацией Гаусса), вследствие чего матрица характеристического уравнения также симметрична. Записав $\lambda = \frac{v+1}{v-1}$ и рассматривая v как неизвестную характеристического уравнения, находим корни этого уравнения. Неизвестные v выступают в матрице характеристического уравнения в виде многочленов степени 2θ . Поэтому их корни не обязательно должны быть действительными, они могут быть и комплексными. Знак их действительных частей зависит от свойств матрицы характеристического уравнения, то есть от матрицы

$$\sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]' \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau}=\hat{X}} - I. \quad (8.29b)$$

Проведя аналогичные операции над векторным интегральным уравнением (8.9с), найдем условие стабильно-

сти системы для случая, когда постепенное действие во времени является непрерывным. Это условие зависит от свойств симметричной матрицы

$$\int_0^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]' d\tau \int_0^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}} d\tau - I. \quad (8.29c)$$

Условие (8.29) является самым общим видом условия стабильности системы. Его можно сформулировать аналогичным образом и относительно ΔY_t , то есть для отклонений выходов от состояния равновесия.

Мы можем заключить наше рассмотрение следующим образом. Стабильная система должна обладать хотя бы одной обратной связью, и обратные связи стабильной системы должны быть компенсаторными связями. Самое общее условие компенсаторного характера обратных связей состоит в том, что матрица (8.29) должна быть отрицательно определенной. Все другие условия можно рассматривать как частные случаи этого общего условия.

Компенсаторные обратные связи в стабильной системе будем называть *регуляторами*, или *стабилизаторами*, системы, а процесс, направленный к достижению стабильной системой состояния равновесия, назовем *саморегуляцией* системы¹.

Математическим выражением стабильности системы, как мы видели, является условие $|\lambda_j| < 1$ для всех корней характеристического уравнения. Если условие (8.29) не выполняется, то мы имеем $|\lambda_j| = 1$ или $|\lambda_j| > 1$. Если все $|\lambda_j| = 1$, то, как видно из (8.11), мы имеем

$$\Delta X_t = \sum_j K_j \text{ для } \lambda_j \text{ действительных}$$

или

$$\Delta X_t = \sum_j K_j (\cos \omega_j t + i \sin \omega_j t) \text{ для } \lambda_j \text{ комплексных.}$$

Система, следовательно, остается в некотором начальном состоянии, в котором она случайно оказалась,

¹ В биологии саморегуляцию организма (например, поддержание постоянной температуры в человеческом теле) обычно называют *гомеостазисом*.

либо осциллирует вокруг этого состояния с постоянной амплитудой. Систему такого рода будем называть *квазистабильной*¹.

С другой стороны, если существует хотя бы один корень, для которого $|\lambda_j| > 1$, то мы имеем

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta X_t = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_j K_j \lambda_j^t = \infty \text{ или } -\infty.$$

Такую систему можно назвать *нестабильной*; выведенная из состояния равновесия, она все больше удаляется от этого состояния. Как мы знаем, неустойчивость системы связана с существованием обратных связей с вполне определенными свойствами (при отсутствии обратных связей система является нейтральной). Обратные связи, вызывающие неустойчивость системы, называются *кумулятивными обратными связями*, или проще *кумуляторами*, системы. Процесс развития неустойчивой системы, выведенной из равновесия, будем называть *кумулятивным процессом*.

Как мы знаем (см. стр. 218), существует определенная область стабильности системы и соответственно определенная область неустойчивости или квазистабильности. Поэтому исследование условий стабильности системы требует отыскания области стабильности. Рассмотрение этой проблемы не входит в наши цели.

9. ЭРГОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. САМОУПРАВЛЕНИЕ

Процесс, в ходе которого стабильная система стремится к состоянию равновесия, представляет особый случай более широкой категории процессов развития, которые мы определяем как *эргодические процессы*. Эргодические процессы—это такие процессы развития, которые с течением времени становятся независимыми от началь-

¹ Квазистабильную систему можно рассматривать как стабильную в широком смысле слова. В такой системе каждое состояние можно рассматривать как состояние равновесия или как состояние циклического равновесия, если система осциллирует с постоянной амплитудой. См. примечание 1 на стр. 216.

ного состояния системы¹. В стабильной системе развитие стремится к некоторому состоянию, не зависящему от начального состояния системы, а именно к состоянию равновесия. На этом и основывается стабильность системы. В общем случае эргодических процессов развитие системы направляется в соответствии с данным законом развития, не зависящим от начального состояния системы.

Обозначим через $\hat{X}_t$ и $\hat{Y}_t$ векторные функции времени, не зависящие от начального состояния системы. Эти функции выражают определенный закон развития для состояний входов и выходов системы. Пусть, как и ранее, X_t и Y_t будут векторными функциями времени, представляющими реализацию закона развития системы, то есть решения векторных дифференциальных или интегральных уравнений (7.5), (7.8) или (7.17). Эти функции выражают действительное развитие системы во времени, которое, как мы знаем, зависит от состояния системы в некоторый начальный момент времени. Развитие системы является эргодическим процессом, если

$$\lim_{t \rightarrow \infty} X_t = \hat{X}_t \quad (9.1)$$

и

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Y_t = \hat{Y}_t. \quad (9.2)$$

С учетом (6.17) эти выражения эквивалентны; одно из них всегда имплицитно подразумевает другое.

Легко убедиться, что выражение для стабильности системы есть особый случай приведенного нами выражения для эргодического процесса. Этот особый случай имеет место, когда $\hat{X}_t = \hat{X} = \text{const}$ и $\hat{Y}_t = \hat{Y} = \text{const}$.

Функции $\hat{X}_t$ или $\hat{Y}_t$ будем называть *направляющими функциями* развития системы. Обозначим теперь через ΔX_t и ΔY_t отклонения состояний входов и выходов в момент времени t от значений направляющих функций системы. Значения направляющих функций будем

¹ Термин «эргодический» употребляется здесь в смысле, аналогичном тому, в котором он применяется в теории марковских цепей. Марковская цепь называется в этой теории эргодической, если распределение вероятностей в последовательном ряду опытов стремится к предельному распределению, которое не зависит от начального распределения. См., например, [13, стр. 18 и 23].

называть *нормами* состояния системы, а всякое отклонение от нормы назовем *возмущением*. Таким образом, возмущение может быть определено как

$$\Delta X_t = X_t - \hat{X}_t \quad (9.3)$$

и

$$\Delta Y_t = Y_t - \hat{Y}_t. \quad (9.4)$$

Определение эргодического процесса (9.1) и (9.2) может быть, следовательно, записано в виде

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta X_t = 0, \quad (9.5)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Delta Y_t = 0. \quad (9.6)$$

Причем, как мы знаем, оба эти выражения эквивалентны. Это значит, что в эргодическом процессе всякое возмущение в развитии системы с течением времени исчезает.

Последняя формулировка определения эргодического процесса позволяет нам находить условия, которым должны удовлетворять связи элементов системы, чтобы развитие системы было эргодическим процессом. Если возмущения ΔX_t или ΔY_t невелики, то они удовлетворяют формулам (8.9), причем функциональная матрица принимает значения, которые соответствуют норме, то есть значениям направляющей функции в момент возмущения. Обозначим этот момент через $t = z$. Тогда вместо формул (8.9) мы имеем

$$\Delta X_{t+\theta} = \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = X_z} \Delta X_t, \quad (9.7a)$$

$$\Delta X_t = \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}_{z-\tau}} \Delta X_{t-\tau} \quad (9.7b)$$

и

$$\Delta X_t = \int_0^{\theta} \left[\frac{\partial R}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}_{z-\tau}} \Delta X_{t-\tau} d\tau. \quad (9.7c)$$

Мы получаем характеристические уравнения, аналогичные (8.17), при предположении, что значение матрицы уравнения соответствует норме, то есть состояниям $X_t = \hat{X}_z$ и, соответственно, $X_{t-\tau} = \hat{X}_{z-\tau}$. Таким образом, не-

обходимым и достаточным условием для того, чтобы развитие системы было эргодическим процессом, является отрицательно определенный характер матрицы

$$\left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]' \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}_z} - I, \quad (9.8a)$$

или матрицы с более сложными свойствами

$$\sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]' \sum_{\tau=0}^0 \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}_{z-\tau}} - I. \quad (9.8b)$$

или

$$\int_0^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]' d\tau \int_0^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}_{z-\tau}} d\tau - I. \quad (9.8c)$$

Отсюда могут быть сделаны выводы, аналогичные тем, которые были сделаны в случае стабильных систем. Только система, обладающая хотя бы одной обратной связью, может развиваться эргодически; система, лишенная обратных связей, является нейтральной. Кроме того, чтобы развитие системы было эргодическим процессом, обратные связи должны обладать определенными свойствами, которые удовлетворяют условию (9.8). Такие обратные связи будем называть, как и в случае стабильности системы, *компенсаторными*. Компенсаторные связи уменьшают возмущения в развитии системы, и с течением времени это приводит к исчезновению этих возмущений.

Компенсаторные обратные связи в системе, развивающейся эргодически, будем называть связями *управления и контроля*, или просто *управлением* системы. Стремление развития системы к своей норме, то есть к своей направляющей функции, или, иначе, ликвидацию возмущений в ходе развития, обозначим как *самоуправление* в развитии системы. Саморегуляция стабильной системы есть частный случай самоуправления развитием системы. Он возникает тогда, когда направляющая функция имеет вид $\hat{X}_t = \text{const}$ и $Y_t = \text{const}$.

Значение функциональной матрицы в дифференциальных или интегральных уравнениях (9.7) зависит от значения направляющей функции в момент времени $t=z$, то есть в момент, когда наступает возмущение ΔX_t . Поэтому в характеристическом уравнении опреде-

литель также зависит от момента времени $t=z$. А это значит, что корни характеристического уравнения также зависят от момента времени $t=z$ и, следовательно, являются функциями параметра z ; запишем их в виде $\lambda_j(z)$. Векторная функция времени ΔX_t , представляющая решение уравнения (9.7), имеет поэтому вид

$$\Delta X_t = \sum_j K_j(z) [\lambda_j(z)]^t. \quad (9.9)$$

Коэффициенты K_j зависят здесь от параметра z , поэтому их можно записать в виде $K_j(z)$. Функция ΔX_t стремится к нулю, если все $\lambda_j(z) < 1$; это имеет место, когда выполнено условие (9.8). В зависимости от того, является ли $\lambda_j(z)$ действительным или комплексным, отдельные составляющие функции (9.9) будут монотонными¹ или осцилляторными. Символически эргодический процесс можно представить в виде следующего двухмерного графика:

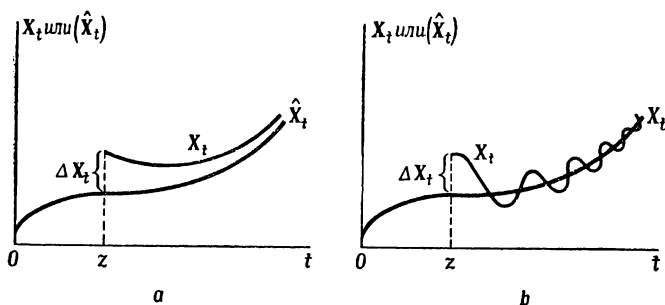


Рис. 10.

Рис. 10а изображает монотонный, а 10б — осцилляторный способ преодоления возмущения ΔX_t , наступающего в момент времени $t=z$. На этих рисунках $\hat{X}_t$ — направляющая функция развития системы, а функция X_t представляет фактическое развитие системы во времени.

Функция X_t , представляющая развитие системы во времени, является решением векторных дифференциаль-

¹ Мы опускаем здесь краткие дискретные колебания, имеющие место в дискретном процессе, если $\lambda_i(z) < 0$. См. примечание 2 на стр. 227.

ных и интегральных уравнений (9.7). Вследствие этого ее форма зависит от состояний входов в определенные начальные моменты времени. Точно так же изменение функции Y_t зависит от состояний выходов в некоторые начальные моменты времени. Совокупность таких значений начальных состояний системы (то есть состояний входов или выходов), при которых функция X_t стремится к направляющей функции $\hat{X}_t$, и соответственно Y_t стремится к $\hat{Y}_t$, образует область эргодичности развития системы. Возмущения, затрагивающие состояния системы внутри области эргодичности, с течением времени сходят на нет, тогда как возмущения, затрагивающие состояния системы вне этой области, не исчезают и оказывают постоянное влияние на развитие системы. Область эргодичности может быть поэтому определена также как область преходящих возмущений, а множество начальных состояний системы, не принадлежащих этой области, может быть определено как область постоянных возмущений.

Если развитие системы представляет эргодический процесс, то ex definitione некоторая область в окрестности направляющей функции $\hat{X}_t$ или соответственно $\hat{Y}_t$, есть область эргодичности. Эта область может быть названа областью «слабой» эргодичности, то есть эргодичности для небольших возмущений. Чтобы определить величину области эргодичности, нужно исследовать условия для области «сильной» эргодичности, то есть установить, сколь велики могут быть допустимые возмущения без утраты эргодичности процесса развития.

В этой связи следует напомнить, что дифференциальные или интегральные уравнения (9.7) были выведены для малых возмущений ΔX_t . Если возмущения ΔX_t будут большими, то вместо (9.7) необходимо писать

$$\Delta X_{t+\theta} = \left[\frac{\partial R}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}_t} \Delta X_t + \Phi(\Delta X_t), \quad (9.10a)$$

$$\Delta X_t = \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}_{t-\tau}} \Delta X_{t-\tau} + \sum_{\tau=0}^{\theta} \Phi(\Delta X_{t-\tau}), \quad (9.10b)$$

$$\Delta X_t = \int_0^{\theta} \left[\frac{\partial R(\tau)}{\partial X_t} \right]_{X_t = \hat{X}_{t-\tau}} \Delta X_{t-\tau} d\tau + \int_0^{\theta} \Phi(\Delta X_{t-\tau}) d\tau. \quad (9.10c)$$

Функции $\Phi(\Delta X_t)$ или $\Phi(\Delta X_{t-\tau})$ в правой части этих выражений можно преобразовать в векторные функции, аргументами которых будут абсолютные значения составляющих вектора ΔX_t или $\Delta X_{t-\tau}$. Преобразованные таким образом функции обозначим $V(|\Delta X_t|)$ или $V(|\Delta X_{t-\tau}|)$. Тогда получим

$$\Phi(\Delta X_t) = V(|\Delta X_t|) \text{ и } \Phi(\Delta X_{t-\tau}) = V(|\Delta X_{t-\tau}|). \quad (9.11)$$

Если развитие системы является эргодическим процессом, то область (то есть множество значений ΔX_t или $\Delta X_{t-\tau}$), в которой

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V = 0, \quad (9.12)$$

является областью эргодичности развития системы¹; это определяется тем, что во всей этой области функция $\Phi(\Delta X_t)$ или соответственно $\Phi(\Delta X_{t-\tau})$ стремится к нулю и уравнения (9.10) сводятся к уравнениям (9.7), решение которых, как мы предположили, представляет эргодический процесс.

¹ Вместо определения V как векторной функции абсолютных значений составляющих вектора ΔX_t или $\Delta X_{t-\tau}$ мы можем определить V как функцию $(\Delta X_t)^2$ или $(\Delta X_{t-\tau})^2$. Определенная таким образом функция $V[(\Delta X_t)^2]$ или $V[(\Delta X_{t-\tau})^2]$ является функцией «евклидова расстояния» состояния системы от ее нормы, то есть от значения направляющей функции в данный момент времени. Использование этого определения соответствует процедуре, применявшейся Ляпуновым при исследовании «сильной» устойчивости решений дифференциальных уравнений. Такое определение напрашивается само собой, когда преобразования R_{τ} в матрице R (см. выше (6.18) имеют вторую производную. Тогда функция Φ является вторым членом разложения Тэйлора и имеет вид

$$\Phi = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 R}{\partial X_t^2} \right]_{X_t = \hat{X}_z} (\Delta X_t)^2,$$

или

$$\Phi = \frac{1}{2} \sum_{\tau=0}^{\theta} \left[\frac{\partial^2 R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}^2} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}_{z-\tau}} (\Delta X_{t-\tau})^2,$$

или, наконец,

$$\Phi = \frac{1}{2} \int_0^{\theta} \left[\frac{\partial^2 R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}^2} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}_{z-\tau}} (\Delta X_{t-\tau})^2 d\tau,$$

в связи с этим мы можем сразу писать $V = \Phi$.

Наряду с проблемой области эргодичности в развитии системы существует также проблема продолжительности эргодичности. Как видно из (9.9), функция ΔX_t , представляющая решение векторных дифференциальных или интегральных уравнений (9.7), зависит от параметра z , то есть от момента времени, в который наступает возмущение. Особенно зависят от этого параметра корни характеристического уравнения $\lambda_j(z)$. Эти корни могут быть такими, что $\lambda_j(z) < 1$ для некоторых значений z и $\lambda_j(z) \geq 1$ для других значений z . Если элементы функциональной матрицы в уравнениях (9.7) являются непрерывными функциями времени (это предположение мы вводим здесь ради упрощения), то корни характеристического уравнения будут непрерывными функциями параметра z . Следовательно, можно определить интервал времени $[t_1, t_2]$ так, что $0 < |\lambda_j(z)| < 1$ для значений z , лежащих в этом интервале, то есть для

$$t_1 \leq z \leq t_2. \quad (9.13)$$

Определенный таким образом интервал времени будем называть *продолжительностью эргодичности* развития системы. Если этим интервалом является $-\infty < z < \infty$, то мы будем говорить, что процесс развития системы является *постоянно эргодическим*, если же этот интервал конечен, то будем говорить, что процесс является *временно эргодическим*. Процесс может быть также односторонне направленным, временно эргодическим, когда $-\infty < z \leq t_2$ или $t_1 \leq z < \infty$.

Временно эргодическая система может приобрести и утратить эргодичность в двух случаях. Первый случай имеет место, когда все $|\lambda_j(z)|$ равны нулю для $z < t_1$ или $z > t_2$, то есть до или после продолжительности эргодичности. Тогда система превращается из нейтральной в эргодически развивающуюся систему или, наоборот, из эргодически развивающейся системы в нейтральную. Образно выражаясь, можно сказать в таком случае, что эргодически развивающаяся система возникает из «мертвой» системы или что эргодическая система превращается в «мертвую». Вторая возможность состоит в том, что для одного или большего числа корней характеристического уравнения $|\lambda_j(z)| \geq 1$ до или после продолжительности эргодичности. В случае,

когда $|\lambda_j(z)| = 1$, система преобразуется из квазистабильной в систему, развивающуюся эргодически, или наоборот. В случае же, когда $|\lambda_j(z)| > 1$ до или после продолжительности эргодичности, каждое возмущение до этого времени или после него вызывает кумулятивное удаление состояния системы от направляющей функции развития системы. Процесс кумулятивного удаления от направляющей функции системы может быть назван *антиэргодическим*.

Ограничение во времени эргодичности процесса развития системы вытекает из того, что матрицы, которые содержатся в условии эргодичности (9.8), и транспонированные матрицы являются функциями времени. Элементы этих матриц — производные трансформаций R_{rs} , связывающих вход элемента E_s с входом элемента E_r (см. выше (6.5) и (7.4) или (7.16)). Это производные типа

$$\frac{\partial R_{rs}}{\partial x_t^{(r)}} \quad \text{или} \quad \frac{\partial R_{rs}}{\partial x_{t-\tau}^{(r)}}, \quad \text{где } r = 1, 2, \dots, N; r \neq s.$$

Эти производные зависят от состояний входов в определенный момент времени, а именно в момент t или $t-\tau$. В матрицах и в транспонированных матрицах из (9.8) состояние входов имеет значение направляющей функции в момент $t=z$ или $t-\tau=z-\tau$. Таким образом, в разные моменты времени z эти производные имеют разное значение, а потому разное значение имеют и элементы матриц, входящих в (9.8). Вследствие этого в некоторые моменты времени z выражение (9.8) может удовлетворять условиям эргодичности, а в другие моменты — не удовлетворять. Отсюда следует, что в некоторые моменты z может иметь место $|\lambda_j(z)| < 1$, а в некоторые другие моменты — $|\lambda_j(z)| \geq 1$.

В частности, может случиться, что за пределами некоторого интервала времени значения производных, расположенных выше диагонали матрицы, становятся равными нулю. Тогда за пределами этого интервала времени в системе отсутствуют обратные связи и она является нейтральной системой. Может также случиться, что за пределами некоторого интервала времени значения производных таковы, что матрица в (9.8a) определена положительно и соответственно матрицы (9.8b) и (9.8c) утрачивают свойства, необходимые для эргодич-

ности. Тогда обратные связи в системе перестают быть компенсаторными и все возмущения вызывают кумулятивный процесс удаления состояния системы от направляющей функции, то есть процесс становится антиэргодическим.

Следует обратить внимание на скорость, с которой ликвидируются возмущения в развитии эргодического процесса, иными словами на скорость, с которой система возвращается к норме после возмущения. Из (9.9) находим

$$\frac{d}{dt} \Delta X_t = \sum_j K_j(z) [\lambda_j(z)]^t \log |\lambda_j(z)|, \quad (9.14)$$

где $\log |\lambda_j(z)|$ — натуральный логарифм¹.

Отсюда следует ряд интересных следствий. Если в окрестности пределов (или предела) продолжительности эргодичности развития системы значения $|\lambda_j(z)|$ при приближении z к пределу монотонно стремятся к единице, то $\log |\lambda_j(z)|$ монотонно стремится к нулю. Следовательно, как видно из (9.14), скорость исчезновения возмущений также стремится к нулю. Возмущения в процессе развития системы будут все более продолжительными, состояние системы все более медленно возвращается к норме, то есть к состоянию, определяемому направляющей функцией развития системы. Если это имеет место при приближении к верхнему пределу продолжительности эргодичности развития системы, то можно образно сказать, что система «стареет»; ее самоуправление становится медлительным. Если же это происходит при приближении к нижнему пределу продолжительности эргодичности, то можно сказать, что система является еще «незрелой» и что она еще не «приобрела навыков» самоуправления своим развитием.

То же самое происходит, если при достижении z предела продолжительности эргодичности $\lambda_j(z)$ монотонно стремятся к нулю. Тогда $\lambda_j(z) \log |\lambda_j(z)|$ также

¹ Мы пишем $\log |\lambda_j(z)|$, так как если $\lambda_j(z) > 0$, то $\lambda_j(z) = |\lambda_j(z)|$. Если же $\lambda_j(z) < 0$, то мы рассматриваем его как комплексное число $\lambda_j(z) = \rho(z) [\cos \omega(z) + i \sin \omega(z)]$, где $\sin \omega(z) = 0$ и $\cos \omega(z) = 1$. Вследствие этого $\log \lambda_j(z) = \log \rho(z) = \log |\lambda_j(z)|$. Если $\lambda_j(z)$ — комплексное число, то $\log \lambda_j(z) = \log \rho(z) + \log [\cos \omega(z) + i \sin \omega(z)]$; мы получаем тогда $\log |\lambda_j(z)| = \log \rho(z)$.

стремятся к нулю и мы получаем уже описанный результат¹. Следовательно, как при монотонном приближении системы к нейтральному состоянию, так и при монотонном приближении к квазистабильному состоянию самоуправление ее развитием действует все более медленно.

«Созревание» системы, то есть «приобретение ею навыков» самоуправления, а также «старение» системы могут обнаруживаться не только в изменении скорости, с которой преодолеваются возмущения в процессе развития. Эти явления могут обнаруживаться также в изменении области эргодичности развития системы. Эта область, как мы знаем, задана множеством значений вектора X_t или $X_{t-\tau}$, для которых выполняется (9.12), то есть областью сходимости векторной функции $V(|\Delta X_t|)$ или $V(|\Delta X_{t-\tau}|)$. Эта функция зависит, как правило, от параметра z , поскольку она содержит высшие производные трансформаций R_{rs} или $R_{rs}(\tau)$ относительно $X_t^{(r)} = \hat{X}_z^{(r)}$ или $X_{t-\tau}^{(r)} = \hat{X}_{z-\tau}^{(r)}$ ($r, s = 1, 2, \dots, N$; $r \neq s$)². Область эргодичности развития системы зависит, следовательно, от параметра z , то есть от момента времени, в который наступило возмущение.

¹ Мы пишем $\lambda(z) \log |\lambda(z)|$ в форме $\frac{\log |\lambda(z)|}{[\lambda(z)]^{-1}}$. Обозначая производную „“ и применяя правило Лопиталья, имеем

$$\lim_{\lambda(z) \rightarrow 0} \frac{[\log |\lambda(z)|]'}{[\lambda(z)]^{-1}'} = \lim_{\lambda(z) \rightarrow 0} \frac{|\lambda(z)|^{-1}}{-[\lambda(z)]^{-2}} = \lim_{\lambda(z) \rightarrow 0} \lambda(z) = 0.$$

² Если вместо функции $V(|\Delta X_t|)$ или $V(|\Delta X_{t-\tau}|)$ мы применим, как в примечании на стр. 240, функцию „евклидова расстояния“ между состоянием системы и ее нормой, то получим

$$V[(\Delta X_t)^2] = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 R}{\partial X_t^2} \right]_{X_t = \hat{X}_z} (\Delta X_t)^2,$$

или

$$V[(\Delta X_{t-\tau})^2] = \frac{1}{2} \sum_{\tau=0}^{\Theta} \left[\frac{\partial^2 R(\tau)}{\partial X_{t-\tau}^2} \right]_{X_{t-\tau} = \hat{X}_{z-\tau}} (\Delta X_{t-\tau})^2,$$

или, наконец, подобное же выражение с интегралом вместо суммы в правой части. В этом случае становится непосредственно очевидно, что векторная функция V зависит от параметра z .

Если эргодичность развития системы ограничена во времени, то может случиться, что область эргодичности развития системы изменяется некоторым специфическим образом. А именно, она может быть очень малой к началу периода продолжительности эргодичности развития системы, возрастая с течением времени, а затем уменьшаясь и стремясь к нулю в конце периода продолжительности эргодичности развития системы. В таком случае изменяется и сопротивляемость развития системы большим возмущениям. «Очень молодая» система сопротивляется только малым возмущениям, по мере «созревания» она может сопротивляться все большим возмущениям, и наконец «стареющая» система опять постепенно утрачивает свою сопротивляемость большим возмущениям, она сопротивляется только все более слабым возмущениям, пока в конце концов не утрачивает всякую сопротивляемость возмущениям.

Таким образом, как величина возмущений, которым сопротивляется система (область эргодичности ее развития), так и скорость, с которой система после возмущений возвращается к норме, могут изменяться в рамках продолжительности эргодичности развития системы.

В среде, вызывающей большие и частые возмущения, многие системы утрачивают эргодический характер своего развития. Это особенно относится к системам, которые не обладают достаточной «зрелостью», не сумели «приобрести навыки» самоуправления, а также к системам, сопротивляемость которых возмущениям мала из-за «старости» или по другим основаниям. Таким образом происходит естественный отбор: выживают только те эргодические процессы развития и соответствующие им системы, которые отличаются высокой степенью сопротивляемости возмущениям, то есть процессы с большой областью эргодичности и высокой скоростью компенсации возмущений. Такие процессы и системы как бы «приспособлены» к среде, их самоуправление достаточно эффективно в условиях данной среды.

Существование эргодических процессов и наличие самоуправления развитием систем объясняют те явления, ложная интерпретация которых явилась основой метафизического финализма в понимании системы как целого. Подобного рода интерпретация особенно часто

встречается в сфере биологических явлений. Такие явления, как стремление организма к определенному состоянию (гомеостазис), регенерация, преодоление организмом помех в развитии, выступают как основа для метафизически-финалистской трактовки организма как «целого». Хорошо известен аргумент, основанный на экспериментах, которые проводил Г. Дриш с эмбрионами морского ежа. Удаление на ранних стадиях развития эмбриона некоторых его частей (вплоть до $3/4$) компенсируется в последующем развитии, и из оставшейся части вырастает полноценный морской еж. Из этого Дриш делал вывод, что развитие организма направляется нематериальной управляющей силой, «энтелехией», которая придает организму характер целого, развивающегося по некоторому «плану» в соответствии с имманентной целесообразностью [3, стр. 59—64]. Другие неовиталистические теории подобным же образом ссылаются на «целостно-целесообразную» природу организма.

Изложенный в настоящей работе подход к стабильности и эргодичности процесса развития системы опирается на анализ связей между действующими элементами, которые образуют систему, и показывает, что для объяснения развития системы не нужны никакие метафизически-финалистские концепции. Стабильность системы и эргодичность процесса ее развития являются следствием способов действия элементов системы и свойств связей элементов, то есть структуры системы. Как непосредственно видно из условий эргодичности развития системы (9.8) (а стабильность является особым случаем эргодичности), эргодические процессы развития являются следствием законов движения, которые определяют закон развития системы, а также все свойства этого развития. А закон движения системы, как мы видели, сводится к способу действия элементов системы и к структуре системы, то есть к сети связей (см. по этому поводу выше (7.6) и (7.9), а также (7.17) и (7.18)). Эргодическое развитие имеет место тогда, когда структура системы содержит компенсаторные обратные связи, действующие в качестве средств управления.

Из закона движения системы можно вывести также и такие свойства процессов эргодического развития, как

наличие ограниченной области эргодичности¹, существование ограниченной продолжительности эргодичности процесса развития, изменения скорости, с которой система после возмущений возвращается к норме, изменения сопротивляемости системы возмущениям различной величины и, наконец, связанные с этим «старение» или «созревание» систем, их «рождение» и «смерть».

Все эти свойства, характерные для биологических процессов, имеют место также в различных физических, химических, а также в социальных и экономических процессах². Они обнаруживаются и в автоматических устройствах, конструируемых человеком. Понятийный аппарат, созданный кибернетикой, позволяет объяснить эти свойства без обращения к нематериальным факторам, регулирующим ход развития природы и общества— «жизненной силе», «энтелехии» «*élan vital*», «душе», «духу времени» или «духу народа», «невидимой руке» Адама Смита и т. п. В то же время это объяснение не отрицает того эмпирического факта, что системы обладают способом действия, который не может быть выведен из одних только способов действия элементов, составляющих систему, что у систем есть свой собственный закон развития, что при некоторых условиях развитие систем представляет собой эргодический процесс, в котором возмущения в развитии со временем преодолеваются, и, наконец, что эргодичность процесса может быть ограничена во времени, а скорость ликвидации возмущений и величина возмущений, которым система сопротивляется, могут изменяться.

10. ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РАЗВИТИЯ

Равновесие системы выражается в том, что состояния входов и выходов ее элементов удовлетворяют уравнению равновесия (8.1). Это уравнение, как мы знаем,

¹ Слишком энергично воздействуя на эмбрион, его можно убить, и тогда не сможет вырасти морской еж. Возмущение в этом случае выходит за пределы области эргодичности развития данной системы. Тот факт, что иногда на свет появляются мертворожденные, также свидетельствует о том, что существует строго ограниченная область эргодичности эмбрионального развития.

² Относительно закона движения, а также направленного характера развития и «старения» общественно-экономических формаций см. [16, стр. 69--70].

имеет вид векторного уравнения и устанавливает определенное состояние (или, если их более одного, определенные состояния) входов и выходов элементов системы. Отдельные элементы системы, однако, связаны между собой, причем состояния выходов одних элементов являются состояниями входов других элементов. В каждом отдельном элементе состояние его входов определяет состояние его выходов — в этом заключается способ действия элемента. Благодаря наличию связей элементов системы и способов действия отдельных элементов может случиться так, что окажется невозможной одновременная реализация таких состояний всех входов и выходов, которые бы удовлетворяли уравнению равновесия. Если некоторая часть входов и выходов принимает состояния, удовлетворяющие уравнению равновесия, то из-за наличия связей и способов действия отдельных элементов остальные входы и выходы могут принять состояния, не удовлетворяющие уравнению равновесия. В таком случае мы говорим, что с точки зрения условий равновесия имеет место несоответствие, противоречие между состояниями входов и выходов отдельных элементов системы. Если система стабильна, то это противоречие постепенно уменьшается и в конце концов полностью исчезает. Напротив, в нестабильных системах это противоречие с течением времени возрастает и придает кумулятивный характер процессу развития системы, после того как система однажды была выведена из состояния равновесия¹.

Система, в которой имеет место указанное противоречие между состояниями входов и выходов ее отдельных элементов и в которой это противоречие с течением времени не исчезает, никогда не может находиться в состоянии равновесия. Состояния входов и выходов

¹ Указанное противоречие между состояниями входов и выходов отдельных элементов системы У. Росс Эшби называет «правом вето» или «силой вето». Он рассматривает систему, состоящую из двух частей, которые связаны таким образом, что если одна часть находится в состоянии равновесия, то входы и выходы другой части не могут находиться в состоянии равновесия. В результате система как целое никогда не может находиться в состоянии равновесия, поскольку, как образно выражается Эшби, одна часть системы накладывает вето на состояние равновесия другой части. Благодаря этому «вету» система находится в постоянном движении (см. [15, стр. 100—101]).

ее элементов непрестанно изменяются, иными словами, система находится в непрерывном движении. Это движение выступает как развитие системы; оно есть результат противоречий между состояниями входов и выходов отдельных элементов. Определенные состояния входов и выходов одних элементов системы порождают изменения состояний входов и выходов остальных элементов, эти изменения в свою очередь ведут к изменениям состояний входов и выходов первых элементов, что снова порождает новые изменения в состояниях входов и выходов остальных элементов, и т. д. и т. п. Движение системы, ее развитие есть, следовательно, *самодеятельный диалектический процесс*, то есть процесс, в котором *противоречия, возникающие в системе, вызывают ее постоянное движение и развитие*.

Выражением диалектического характера движения системы является ее закон движения, из которого следует закон развития системы. Как мы знаем, закон движения системы математически выражается в виде векторных дифференциальных или интегральных уравнений. Эти уравнения — (7.5) и (7.8), а также (7.17) и (7.18) — определяют отношение между состояниями входов и выходов в некоторый данный момент времени и состояниями тех же входов и выходов в последующий момент или в последующие моменты времени. Эти отношения являются следствием противоречий, которые препятствуют тому, чтобы входы и выходы всех элементов одновременно приняли состояния, удовлетворяющие уравнению равновесия. Состояния входов и выходов в некоторый определенный момент времени вызывают определенные состояния входов и выходов в один или более последующих моментов времени; эти последние состояния в свою очередь вызывают определенные состояния входов и выходов в еще более поздние моменты времени и т. д. В результате мы получаем процесс развития системы во времени. Закон развития, как мы знаем, математически выражается в виде решения векторного дифференциального или интегрального уравнения, которое в свою очередь выражает временной закон движения системы. Этим решением является векторная функция времени X_t и Y_t , характеризующая изменение во времени состояний входов и выходов всех элементов системы.

Таким образом, понятийный аппарат кибернетики — совокупность ее понятий и соответствующих правил оперирования ими, специфичных для этой науки, — позволяет точно сформулировать и решить две фундаментальные проблемы. Первая — это проблема целого, то есть проблема его специфических свойств и способов действия, которые не могут быть выведены только из свойств и способов действия отдельных элементов. Вторая — это проблема диалектической природы развития. Исследуя проблему целого с помощью понятийного аппарата кибернетики, мы получили точные понятия системы и структуры. Исследуя затем проблему развития, мы получили точное понятие диалектического противоречия, присущего системе, а также выяснили, почему это диалектическое противоречие является источником движения и самостоятельного развития системы. Мы получили также математическую формулировку закона движения и закона развития системы. Наконец, мы получили математическую теорию саморегуляции и самоуправления систем — теорию, объясняющую эти явления без привлечения метафизических конструкций. Отсюда следует, что кибернетика становится важным вспомогательным средством для строгого представления и решения ряда фундаментальных проблем диалектического материализма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Berge C., *Théorie des graphes et ses applications*, Paris, 1958 (русский перевод — Берж К., *Теория графов и ее применение*, М., 1964).
2. Broïda V., *Automatisme, régulation automatique, servomécanismes*, Paris, Dunod, 1957.
3. Driesch H., *Die Philosophie des Organischen*, Bd. I, Leipzig, 1909.
4. Greniewski H., *Elementy logiki indukcji*, Warszawa, PWN, 1955.
5. Greniewski H., *Elementy cybernetyki sposobem niematematycznym wyłożone*, Warszawa, PWN, 1959 (русский перевод — Греневский Г., *Кибернетика без математики*, М., «Советское радио», 1965).
6. Karlin S., *Mathematical Methods and Theory in Games, Programming and Economics*, vol. I, London, Pergamon Press, 1959.
7. Koenig D., *Theorie der endlichen und unendlichen Graphen*, Leipzig, 1936.
8. Ландау Л., Лифшиц Е., *Статистическая физика*, М. — Л., 1951.

9. Lorenzen P., Einführung in die operative Logik und Mathematik, Berlin, Springer-Verlag, 1955.

10. Маркс К., Капитал, т. I, Предисловие к 1-му изданию и послесловие ко второму изданию, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 23.

11. Samuelson P. A., Foundations of Economic Analysis, Harvard, Cambridge, 1947.

12. Смирнов В. И., Курс высшей математики, т. 3, М. — Л., 1949.

13. Takács L., Stochastic Processes, London, Methuen and Co., 1960.

14. Werner zur Megede, Einführung in die Technik Selbsttätiger Regelungen, Berlin, de Gruyter, 1956.

15. Ashby W. Ross, Introduction to Cybernetics, London, Chapman and Hall, 1956 (русский перевод — Эшби У. Росс, Введение в кибернетику, М., ИЛ, 1960).

16. Lange O., Ekonomia polityczna, tom I, wyd. 2, Warszawa, PWN, 1961.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ *

А. Д. Холл и Р. Е. Фейджин

1. ВВЕДЕНИЕ

Задачей настоящей статьи является более или менее абстрактное обсуждение свойств систем. Нам необходимо определить понятие «система» и описать общие для систем свойства, которые служат для их характеристики.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

К сожалению, слово «система» имеет множество обиходных значений, некоторые из которых не имеют никакого отношения к научной деятельности. Для того чтобы исключить такие значения и в то же время для того, чтобы иметь отправную точку для нашего описания, введем следующее определение.

Система — это множество объектов вместе с отношениями (relationships) между объектами и между их атрибутами (свойствами).

Наше определение предполагает, конечно, что система имеет свойства, функции или цели, отличные от таковых составляющих ее объектов, отношений и атрибутов.

Приведенное выше определение чрезвычайно кратко и недостаточно четко, и поэтому по его поводу трудно сделать дальнейшие замечания, первое из которых, конечно, должно касаться его ограниченных возможностей. Это определение ни в коем случае не предназначено и

* A. D. Hall and R. E. Fagen, Definition of System, «General Systems» vol. I, 1956, p. 18—28. Перевод А. М. Микиши.

не претендует на то, чтобы быть определением в математическом или философском смысле слова. Определения математического или философского типа точны и полны, они полностью и недвусмысленно отвечают на вопрос о значении определяемого термина. Определение, данное выше, конечно, не удовлетворяет этим условиям; в самом деле, трудно считать, что такое определение понятия системы достаточно. Эта трудность проистекает из природы определяемого понятия, которому невозможно дать полного и четкого описания.

Для того чтобы уменьшить неопределенность, присущую нашему определению, рассмотрим теперь подробнее входящие в него термины: «*объекты*», «*отношения*» и «*свойства*».

2.1. ОБЪЕКТЫ

Объекты — суть просто части или компоненты системы, причем имеется неограниченное множество таких частей. Большинство систем, интересующих нас, состоит из физических частей: атомов, звезд, переключателей, масс, пружин, костей, нейронов, генов, мышц, газов и т. д. Мы также принимаем за объекты такие абстрактные объекты, как математические переменные, уравнения, правила и законы, процессы и т. д.

2.2. АТРИБУТЫ

Атрибуты — это свойства объектов. Например, в перечисленных выше случаях объекты наряду с другими имеют следующие атрибуты.

Атомы — число электронов на орбитах, энергетическое состояние атомов, число элементарных частиц ядра, атомный вес.

Звезды — температура, расстояние от других звезд, относительная скорость.

Переключатели — скорость операции, состояние.

Массы — перемещение, момент инерции, количество движения, скорость, кинетическая энергия.

Пружины — упругость пружины, перемещение (сдвиг).

Провода — предел прочности на разрыв, электрическое сопротивление, диаметр, длина.

Отношения, рассматриваемые нами, суть такие, с помощью которых система объединяется в одно целое. Иначе говоря, речь идет о таких отношениях, которые делают понятие «система» пригодным для научного употребления.

Относительно любого множества объектов ложно утверждение, что его объекты не имеют внутренних отношений, потому что всегда можно принять за отношение расстояние между частями объектов. Этот способ рассуждения заведет нас слишком далеко, заставив исключить из рассмотрения тривиальные отношения и ввести в качестве критерия анализа философское понятие, такое, как «каузальность». Вместо этого мы примем, что рассматриваемые в определенном контексте отношения целиком зависят от решаемой задачи, и на этой основе мы включаем в рассмотрение те или иные существенные или интересующие нас отношения и исключаем тривиальные или несущественные отношения. Исследователь, решающий проблему, сам принимает решение, какие отношения существенны, а какие тривиальны, то есть вопрос о тривиальности оказывается связанным с личными интересами исследователя. Чтобы эта мысль была более ясной, приведем несколько примеров.

3. ПРИМЕРЫ ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Рассмотрим прежде всего систему, частями которой являются пружина, груз с определенной массой и твердая поверхность, например потолок. Вообще говоря, эти компоненты не связаны друг с другом (за исключением таких искусственных логических отношений, как, например, то, что они находятся в одной комнате, и т. д.). Однако стоит нам прикрепить пружину к потолку и повесить на нее груз, как между ними появятся особые отношения (в смысле физической связанности), которые дадут начало весьма интересной системе. В частности, появляются новые отношения между определенными свойствами данных частей. Длина пружины, расстояние груза от потолка, упругие свойства пружины и

размер груза — все это находится в некоторых отношениях друг с другом. Определенная таким образом система есть *статическая* система; это означает, что ее свойства не изменяются со временем. Однако, задав начальное отклонение от положения равновесия, получим для груза определенное значение скорости движения, зависящее от размеров массы и упругих свойств пружины. Положение массы будет меняться во времени, и в таком случае мы будем иметь дело с *динамической* системой.

Более сложным примером может служить радиосистема с высокой точностью воспроизведения. В этой системе гораздо больше частей, но для простоты мы выделим только следующие: диск и звукозаписывающий аппарат, усилитель, громкоговоритель и ящик. Как и в первом случае, если эти части не связаны друг с другом, они не образуют системы. Однако, если такие связи установлены, то есть имеется электрическая связь, идущая от входа к выходу, то части этой системы и их свойства находятся в таких отношениях друг к другу, что изменение на каком-то участке системы зависит от изменений на других участках, например механические вибрации в громкоговори́теле связаны с силой тока и напряжением в усилителе и т. д.

4. ПРИМЕРЫ АБСТРАКТНЫХ, ИЛИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ, СИСТЕМ

Примером системы, не имеющей физической природы, является система уравнений действительных переменных. Наиболее очевидным свойством действительной переменной является ее числовое значение; другими словами, в этом случае *объект* и *свойство* связаны друг с другом теснейшим образом (действительно, в любом случае объект в конечном счете определяется его свойствами). Отношения между переменными обычно формулируются в виде уравнений. Для большей конкретности рассмотрим две переменные x_1 и x_2 , удовлетворяющие двум линейным уравнениям

$$\begin{aligned}a_1x_1 + a_2x_2 &= c_1, \\ b_1x_1 + b_2x_2 &= c_2.\end{aligned}\tag{1}$$

Эти уравнения связывают переменные: вместе они образуют систему линейных уравнений, частями которой являются переменные x_1 и x_2 . Отношения между переменными определяются константами и ограничениями, наложенными одновременно на все данные величины. Система уравнений (1) может рассматриваться как статическая по аналогии со статической системой «пружина—груз». Эта аналогия определяется тем, что числа, которые удовлетворяют уравнениям, фиксированы, точно так же как была вполне определенной длина пружины в механическом примере.

С другой стороны, введение времени t дает, например, уравнения следующего вида:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= a_1x_1 + a_2x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} &= b_1x_1 + b_2x_2.\end{aligned}\tag{2}$$

Система (2) может быть названа *динамической* (если продолжить аналогию с системой «пружина—груз»). В этом случае решение уравнений является функцией времени, точно так же как длина пружины в динамической системе оказывается функцией времени.

Термины «статический» и «динамический» всегда относятся к системам, уравнения которых представляют собой абстрактные модели реальных ситуаций. Абстрактные математические и (или) логические отношения сами по себе никогда не зависят от времени.

5. АБСТРАКТНЫЕ СИСТЕМЫ КАК МОДЕЛИ

Два примера, приведенные в предыдущем разделе, дают нечто большее, чем просто случайную иллюстрацию понятия системы. Они говорят об одном из самых плодотворных путей анализа физических систем — пути, который должен быть признан основным методом науки, а именно о методе абстракции.

Возвращаясь к простейшему примеру соединения груза и пружины, получим ясную иллюстрацию этого метода. В статическом случае интересующие нас свой-

ства таковы: постоянная K , обозначающая пружину, перемещение x и вес W . Они связаны (в пределах закона упругости Гука) линейным уравнением

$$Kx = W, \quad (3)$$

которое есть уравнение вида (1) для одной переменной. Уже здесь проявляется тесная внутренняя связь между абстрактной системой, подобной (1), и ее *физической реализацией*. Для того чтобы изучить физическую систему, мы заменяем ее абстрактной системой с теми же отношениями, и наша задача становится чисто математической. Нетрудно показать, что такого рода аналогия имеет место и в динамическом случае; только тогда физическая система представляется системой дифференциальных, а не линейных алгебраических уравнений.

Подобная практика, несомненно, хорошо знакома физикам, химикам и инженерам; в этом случае обычно говорят о создании математической *модели*. Степень, с которой модель согласуется с реальным поведением системы, является мерой применимости модели к рассматриваемой ситуации. С другой стороны, легкость, с которой данная система может быть точно представлена математической моделью, является мерой легкости анализа данной системы.

Для того чтобы систему можно было достаточно успешно изучать с помощью математических методов, она должна обладать рядом специальных свойств. Во-первых, должны быть хорошо известны имеющиеся в ней отношения, во-вторых, должны быть количественно определены существенные для системы свойства (причем их число не должно быть столь большим, при котором их анализ становится невозможным), и, в-третьих, должны быть известны при заданном множестве отношений формы поведения системы (которые определяются физическими законами, такими, как закон Гука). К сожалению, системы, обладающие всеми этими свойствами, встречаются чрезвычайно редко. Точнее говоря, все системы обладают этими свойствами лишь до некоторой степени, причем наиболее интересные для нас системы, такие, как живые организмы, обладают ими в меньшей степени, чем более простые системы, такие, как механические системы типа «пружина — груз».

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Теперь следует ввести понятие *окружающей среды* системы. Для наших целей окружающая среда лучше всего может быть определена способом, использованным при определении системы, так что в результате мы имеем:

Для данной системы окружающая среда есть совокупность всех объектов, изменение свойств которых влияет на систему, а также тех объектов, чьи свойства меняются в результате поведения системы.

Приведенное определение вызывает естественный вопрос: когда объект считается принадлежащим окружающей среде, а когда он принадлежит системе? Если некоторый объект взаимодействует с системой так, как указано в определении, не означает ли это, что он является частью системы? Ответ на этот вопрос не является очевидным. В известном смысле система вместе с окружающей средой составляет мир вещей, интересующих нас в определенной задаче. Разделение этого мира на две совокупности — система и окружающая среда — может быть осуществлено разными способами, причем все они достаточно произвольны. В конечном счете решение этой проблемы зависит от намерений того, кто рассматривает некоторую часть мира как возможные конфигурации объектов, представляющих собой систему. Несколько примеров помогут проиллюстрировать эту мысль.

7. СИСТЕМЫ И ИХ СРЕДЫ

Сначала вернемся к одному из наших примеров, а именно к системе радиопередачи с высокой точностью воспроизведения. Предположим, что вся система расположена в одной комнате, а граммофонная пластинка расположена вне системы. Окружающая среда этой системы может состоять из граммофонной пластинки, которая проигрывается, комнаты, в которой она находится, и радиослушателя. Легко видеть, что каждый из этих объектов имеет определенное отношение к поведению системы: пластинка, в частности, определяет последовательность электрических импульсов и механических

вибраций в различных состояниях системы. Выход системы в свою очередь влияет на характер звуковых колебаний в комнате, а также на психическое состояние радиослушателя (который при условии высокого качества работы высокочастотной установки может переходить от полного экстаза к меланхолии). Некоторые или все окружающие систему объекты могут считаться частями системы, а не окружающей среды. Решение этого вопроса для определенных задач является чисто конвенциональным. Мы можем в каждом отдельном случае использовать разные пластинки и считать, что каждый раз имеем дело с особой системой, хотя реально система, интересующая звукооператора, не включает в себя какую бы то ни было определенную пластинку и не меняет своей природы при переходе от пластинки к пластинке. С другой стороны, если кто-то заинтересован в рассмотрении системы для воспроизведения одного конкретного сообщения, ему есть смысл считать пластинку частью системы.

Рассмотренный выше пример приведен только для того, чтобы объяснить, что означают понятия «система» и «окружающая среда» и почему разделение множества взаимосвязанных объектов на систему и окружающую среду основано исключительно на личной точке зрения исследователя. Однако общая проблема определения окружающей среды данной системы является далеко не тривиальной. Для того чтобы полностью определить окружающую среду, надо знать все факторы, которые влияют на систему или определяются системой; вообще говоря, эта проблема так же сложна, как и задача полного определения самого понятия системы.

Как правило, в научной работе исследователь включает в состав системы и ее окружающей среды все те объекты, которые ему кажутся наиболее важными, описывает внутренние отношения системы так полно, как это возможно, и уделяет большее внимание наиболее интересным ее качествам, пренебрегая теми свойствами, которые, по его мнению, не играют существенной роли. Подобный метод идеализации широко применяется в физике и химии; невесомая струна, воздух, не оказывающий сопротивления, абсолютный газ и т. п. — все это понятия, сильно упрощающие описание и анализ

механических и термодинамических миров. Биологи, социологи, экономисты, физиологи и другие ученые, интересующиеся живыми системами и их поведением, находятся в более сложном положении. В этих науках не удастся отличить существенные переменные от несущественных; иначе говоря, если не считать анализа внутренних отношений, то проблема спецификации исследуемого мира и последующее сечение его на две составляющие — систему и окружающую среду — представляет здесь фундаментальную трудность.

8. ПОДСИСТЕМЫ

Из определения системы и окружающей среды следует, что любая данная система может быть подразделена на подсистемы. Объекты, принадлежащие одной подсистеме, с успехом могут рассматриваться как части окружающей среды другой подсистемы. Анализ подсистемы требует, конечно, рассмотрения новой совокупности отношений. Поведение подсистемы не может быть полностью аналогичным поведению исходной системы. Некоторые авторы [1] отмечают свойства *иерархической упорядоченности систем*; по сути дела, при этом имеют в виду возможность разделения систем на подсистемы. Эту же самую мысль можно выразить иначе, сказав, что элементы системы сами могут быть системами низших порядков.

Следует заметить, что идея исследования подсистем и их поведения широко применяется в математике, особенно в теории множеств и в современной алгебре. В качестве примера можно сослаться на изучение групп (совокупности математических объектов, имеющих определенные алгебраические свойства), которое включает рассмотрение свойств подгрупп; более того, подгруппы не обязательно «ведут» себя во всех отношениях так же, как содержащие их группы (поведение здесь имеет алгебраический смысл).

Возвращаясь к нашему примеру радиосистемы, мы можем отметить, что он хорошо иллюстрирует метод разделения систем на подсистемы. Сам усилитель является довольно сложной системой; звукозаписывающий и

громкоговоритель, которые также являются системами определенного вида, могут рассматриваться как части окружающей среды усилителя. В свою очередь усилитель может быть разделен на фазы, и каждая из электрических цепей может рассматриваться как отдельная подсистема.

9. МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ И МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ

Одним из методов изучения чрезвычайно сложной системы является рассмотрение в деталях поведения одной из ее подсистем. Другой метод заключается в игнорировании детальной структуры и наблюдении только макроскопического поведения системы как целого. Оба эти метода широко используются в различных областях знания, и оба они имеют важное значение. Прежде чем перейти к их дальнейшему обсуждению, сошлемся на известный пример.

Различие между этими двумя подходами к изучению систем легко проиллюстрировать на примере роли физиолога и психолога в изучении человека. Физиолог интересуется внутренними свойствами и характеристиками человеческого тела; он выделяет и изучает отдельно функции различных внутренних органов в их связи с деятельностью человеческого тела. Например, исследуя сердце, он с успехом может считать окружающей средой кровеносную систему, легкие, почки и т. д. Со своей стороны психолог, не игнорируя полностью условий деятельности внутренних органов человеческого тела, интересуется главным образом характером поведения системы при различных внешних условиях. Конечно, теоретически психолог способен обогащать свои знания на основе физиологического подхода. Однако практически это оказывается, как правило, невозможным. Дело в том, что необходимые для такого анализа переменные и отношения столь сложны, что не поддаются в настоящее время описанию и пониманию, и поэтому психолог считает, что исследование поведения более плодотворно с макроскопической точки зрения,

10. НЕКОТОРЫЕ МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМ

Говоря о системах, мы считаем, что имеются предпосылки для построения некоторой общей теории систем. Такой теории сегодня еще нет, хотя предпринимаются многочисленные попытки ее построения. Очевидно, что, создавая подобную общую теорию, следует быть уверенным, что типы обсуждаемых систем хорошо определены и используемые при генерализации на другие типы систем аналогии и определенные соотношения вполне оправданны.

На современной стадии разработки общей теории систем можно рассматривать ряд свойств, относящихся по крайней мере к определенным классам систем. Существуют также некоторые разумные и полезные аналогии, имеющие отношение к поведению и свойствам систем определенных типов и помогающие при анализе (по крайней мере концептуальном) специальных систем. В качестве известного примера упомянем понятие энтропии, используемое в термодинамике. Это понятие является интересным и ценным аналогом понятия энтропии, как оно определено для передачи сообщений в теории информации. Другим подобным примером может служить найденная благодаря аналогии между электрической, механической и акустической системами схема $R-L-C$ и ее механическая модель, состоящая из груза, пружины и амортизатора.

Различными авторами [1; 2] рассматриваются, как правило, следующие свойства систем.

ЦЕЛОСТНОСТЬ И ОБОСОБЛЕННОСТЬ

В нашем определении системы мы отметили, что для всех систем характерно наличие отношений между объектами и между их свойствами. Если каждая часть системы так соотносится с каждой другой частью, что изменение в некоторой части вызывает изменение во всех других частях и во всей системе в целом, то говорят, что система ведет себя как *целостность*, или как некоторое *связанное* образование. Противоположным случаем является поведение объекта, состоящего из совокупно-

сти частей, совершенно не связанных между собой: здесь изменение в каждой части зависит только от самой этой части. Изменение в такой совокупности является физической суммой изменений в ее отдельных частях. Такое поведение называется *обособленным*, или *физически суммативным*.

Целостность (связанность) и обособленность (суммативность), очевидно, являются не двумя разными свойствами, а крайними случаями одного и того же свойства. Мы можем мыслить некоторую шкалу, где 100 %-ная целостность совпадает с 0 %-ной обособленностью, но такое употребление этих понятий, конечно, является просто терминологическим соглашением. Целостность и обособленность различаются по степени наличия некоторого свойства, и в настоящее время не существует разумного метода их измерения. Тем не менее каждое качество имеет определенное количественное выражение. Фактически, так как все системы имеют определенную степень целостности, это свойство используется некоторыми авторами для определения понятия «система».

Поскольку все системы обладают определенной степенью целостности, нетрудно проиллюстрировать это их свойство конкретными примерами. Около одного конца нашей шкалы (100 %-ная целостность) находятся системы, подобные пассивным электрическим сетям и их механическим аналогам. На другом конце шкалы найти примеры труднее. В литературе фактически термины «комплекс» или «куча» используются для описания совокупности частей, не зависящих друг от друга, а термин «система» употребляется только тогда, когда для объекта характерна некоторая степень целостности. Мы предпочитаем, однако, называть совокупности совершенно не зависящих друг от друга частей «вырожденными системами», потому что, как мы отметили выше, нельзя отрицать наличия систематизирующих отношений даже в куче песка или хлама или в действии механических сил согласно правилу параллелограмма сил.

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Понятия целостности и суммативности могут быть использованы для того, чтобы качественно определить другие свойства, часто наблюдающиеся в физических системах. Большинство неабстрактных систем изменяется

во времени. Если эти изменения приводят к постепенному переходу от целостности к суммативности, то говорят, что такая система подвержена *прогрессирующей изоляции*.

Этот процесс можно проиллюстрировать на примере уравнений (2), полагая, что «общие», или «связывающие», члены этих уравнений a_2 и b_1 суть функции времени. Если эти члены стремятся в пределе к нулю, мы имеем две независимые системы, представленные указанными уравнениями, или, иначе говоря, в этом случае можно считать, что более широкая система, соответствующая двум совместно рассматриваемым уравнениям, становится «вырождающейся системой».

Следует различать два типа прогрессирующей изоляции. Первый, простейший тип, проиллюстрированный вышеприведенным примером, соответствует распаду. Нечто аналогичное имеет место тогда, когда мы из некоторой совокупности частей составляем загадочную картинку, где в любое место мы с равным успехом можем поставить совершенно произвольную часть. Или представим себе определенную проводную телефонную систему, вышедшую из строя. Вакуумные электронные лампы состарились, полюса испортились и т. д., и в конечном счете у нас имеется просто совокупность частей, которая больше не ведет себя как система.

Второй тип прогрессирующей изоляции соответствует росту. Система изменяется в направлении возрастающего деления на подсистемы, под-подсистемы или в направлении возрастающей дифференциации функций. Этот тип изоляции возникает обычно в системах, включающих в себя некоторый творческий процесс или процессы эволюции и развития. Примером может служить эмбриональное развитие, при котором зародыш проходит путь от целостности до такого состояния, когда он ведет себя как сумма частей, независимо развивающихся в специальные органы. Приведем другой пример, часто наблюдающийся при создании и развитии новой системы связи. В этом случае после осознания замысла такой системы происходит в соответствии с некоторым планом обособление первоначальной концепции данной системы от ее разбиения на подсистемы, конструирование и развитие которых впоследствии совершаются практически независимо.

Прогрессирующая систематизация является противоположностью прогрессирующей изоляции, это есть процесс, при котором изменение идет в сторону целостности. Он может состоять в усилении ранее существовавших отношений между частями, развитии отношений между частями, ранее не связанными между собой, постепенном добавлении частей и отношений в систему или в комбинации этих изменений. Рассмотрим в качестве примера развитие телефонной сети, действующей на большие расстояния. На первых порах по всей стране появляются местные телефонные коммутаторы. Затем коммутаторы соединяются междугородными линиями. С усовершенствованием методов передачи прибавляются все новые коммутаторы, действующие на все большие расстояния. Далее создается автоматический набор телефонного номера, что отдает сеть в распоряжение операторов и в конечном счете в распоряжение клиентов. Суть рассматриваемого процесса заключается в росте унификации всей системы в целом.

Вполне возможно, что прогрессирующая изоляция и прогрессирующая систематизация имеют место в одной и той же системе. Эти два процесса могут происходить одновременно и протекать сравнительно долго, при этом система находится в определенном равновесном состоянии, как это имеет место, например, при процессах анаболизма и катаболизма в человеческом теле. Прогрессирующая изоляция и прогрессирующая систематизация могут протекать также последовательно. Обратимся к ранней истории Америки, когда группы людей из разных стран колонизировали различные ее области. Эти группы становились все более и более независимыми от их родных мест. Постепенно новая страна становилась более целостной — в той мере, в какой усиливался взаимный обмен между группами; было образовано новое правительство и т. д.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Централизованная система — это такая система, в которой один элемент или одна подсистема играет главную, или доминирующую, роль в функционировании всей системы. Эту часть можно назвать *ведущей частью*

системы, или ее *центром*. Малые изменения в этой ведущей части отражаются на всей системе, вызывая значительные изменения в ней. Такой процесс подобен действию триггера, который усиливает малые изменения в функционировании всей системы. Примером из политической жизни может служить тоталитарный режим, когда единоличные решения главы государства определяют поведение всей системы.

Прогрессирующая изоляция и прогрессирующая систематизация могут сопровождаться *прогрессирующей централизацией*. В этом случае система эволюционирует так, что одна ее часть берет на себя функции центрального и управляющего органа. В случае эмбрионального развития, упомянутого ранее, изоляция не достигает своего предела по многим причинам, прежде всего потому, что в ходе развития мозг становится управляющим и объединяющим органом.

11. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

В целях уточнения значения понятия «система» мы различаем системы естественные и искусственные (созданные человеком). Инженеры непосредственно имеют дело с системами, созданными человеком. Однако окружающей средой искусственных систем являются естественные системы, в силу чего их исследование оказывается очень важным, так как они находятся в процессе взаимодействия с создаваемыми инженером системами. Кроме того, существуют общие свойства систем двух указанных типов. Искусственные системы часто являются копиями естественных систем, или по крайней мере они создаются для того, чтобы выполнять подобные функции.

11.1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Описание таких систем является задачей астронома, физика, химика, биолога, физиолога и т. д. При этом то, что исследователь может сказать о данной естественной системе, зависит от числа рассматриваемых им существенных переменных.

Большинство органических систем являются *открытыми*, так как они постоянно обмениваются веществом, энергией или информацией с окружающей средой. Система называется *закрытой*, если в нее не поступает и из нее не выделяется энергия в любой форме (например, в виде информации, тепла, физических материалов и т. д.) и, следовательно, компоненты ее не меняются. В качестве примера можно привести химическую реакцию, происходящую в герметически изолированном сосуде. Открытая система становится закрытой, если прекращается поступление в нее или выход из нее энергии.

Является ли данная система открытой или закрытой — это зависит от того, какая часть Вселенной включена в систему и какая — в окружающую среду. Если к системе добавляется та часть окружающей среды, с которой происходит обмен, система становится закрытой. Например, в термодинамике второй закон полностью применим к закрытым системам; он, по-видимому, нарушается для органических процессов. Однако для органической системы вместе с окружающей средой второй закон справедлив [3].

АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Многие естественные системы, особенно живые, обладают свойством, которое обычно называют *адаптацией*. Это означает, что они способны реагировать на окружающие их среды таким образом, чтобы получить в результате благоприятные (в некотором смысле) последствия для деятельности системы.

Системы подобного типа имеют как бы заранее запланированное «конечное состояние», и поведение систем таково, что они достигают этого состояния, несмотря на неблагоприятные условия окружающей среды. Такое «конечное состояние» может быть простым выживанием. Эволюционная теория основана в значительной степени на понятии адаптации к окружающей среде.

Имеется много примеров адаптивного поведения в организме. Многие из них могут быть рассмотрены как механизмы, которые стремятся поддерживать в определенных физиологических пределах различные условия

жизнедеятельности, например температуру тела, физический баланс и т. д. Механизмы подобного рода иногда называют «гомеостатическими механизмами». Хорошим примером такого механизма является врожденная реакция дрожания при холоде: посредством движений, порождающих тепло, оказывается противодействие падению температуры. С понятиями «адаптация», «обучение» и «эволюция» тесно связано понятие «стабильность».

СТАБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система является стабильной относительно некоторых ее переменных, если эти переменные стремятся сохраниться в определенных пределах. Термостат является примером приспособления, которое обеспечивает стабильность температуры нагревательной системы. Понятие стабильности используется также в механике и особенно в области систем связи. Отметим, что система может быть стабильной в одном отношении и нестабильной в другом. Адаптивная система является стабильной для всех тех ее переменных, которые должны сохраняться в определенных пределах для благоприятного функционирования системы. В физиологии «моторная координация» тесно связана со стабильностью; неповоротливость, дрожание и атаксия являются примерами недостаточной или нарушенной моторной координации организма и его нестабильности.

СИСТЕМЫ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Некоторые системы обладают таким свойством, что часть их выходов (или результаты их поведения) вновь воздействует на вход с тем, чтобы вызвать последующие выходы. Такие системы хорошо известны инженеру связи; в частности, сервомеханизмы — это системы, созданные человеком, в которых используется принцип обратной связи. Системы с обратной связью довольно часто встречаются также в природе — в качестве примера можно привести управление равновесием в человеческом организме. Хорошо известно, что природа, направленность и степень совершенства обратной связи в системе оказывают решающее влияние на стабильность или нестабильность системы.

Искусственные системы обладают многими свойствами, присущими естественным системам. В частности, к обоим типам систем применимы такие понятия, как целостность, изоляция и суммативность. С другой стороны, лишь созданные в самое последнее время машины оказались способными к адаптивному поведению (причем в сравнительно узких пределах). Другие типы искусственных систем, такие, как язык и система социальной организации, также способны к адаптивному поведению.

Адаптация в искусственных системах не абсолютно аналогична адаптации у естественных систем. То, что можно считать мистическим для естественной системы, абсолютно объяснимо для системы, созданной человеком. Любое кажущееся преднамеренным или разумным поведение машины заложено в нее ее создателем. В силу этого адаптивное поведение со стороны машины не обязательно должно обеспечивать ее выживание; для него необходимо лишь обеспечение определенного функционирования машины.

Помимо указанных различий, существуют некоторые дополнительные свойства искусственных систем, которые, по-видимому, в меньшей степени присущи естественным системам.

СОВМЕСТИМОСТЬ (ИЛИ ГАРМОНИЯ) СИСТЕМ

Часто возникает необходимость построить систему, которая соответствовала бы данной окружающей среде, или, что фактически одно и то же, добавить новые части в уже существующие системы, или объединить две системы, чтобы они действовали совместно. Нет гарантии, что система, построенная для определенной цели, будет функционировать надлежащим образом, если изменится окружающая ее среда (например, не все автобусы работают под водой). Аналогичным образом две системы, будучи независимыми друг от друга, могут быть вполне удовлетворительными в определенных отношениях, но при совместной работе могут обладать весьма различными и не обязательно согласующимися характеристиками.

Системы могут быть совместимыми друг с другом в одном отношении и несовместимыми в другом; это зависит от цели, для которой создается система, а также от окружающих факторов. Таким образом, системы можно сравнивать в отношении степени их совместимости с данной системой. В качестве примера рассмотрим проблему соответствия громкоговорителя остальному оборудованию некоторой системы. Сами по себе громкоговорители обладают разными характеристиками; в качестве окружающих факторов можно принять размер помещения, в котором находится громкоговоритель, его стоимость и т. д. Громкоговоритель с хорошо отрегулированным сопротивлением и отличной механической конструкцией может дать отличные результаты в данной обстановке, но, если его стоимость равна нескольким тысячам долларов, его легко признать несовместимым по крайней мере по отношению к одному фактору окружающей среды.

ОПТИМИЗАЦИЯ

Анализ вопроса о совместимости систем естественно приводит к проблеме оптимизации. Как следует из самого термина, оптимизация означает такое приспособление системы к окружающей среде, в результате которого обеспечивается наилучшее функционирование системы в определенном отношении. Оптимальная деятельность системы в одном отношении не обязательно означает оптимальную деятельность системы в другом отношении; к тому же на решение этого вопроса влияют намерения проектировщиков системы.

Во многих случаях проблема оптимизации касается экономического фактора, например, какова должна быть ширина линии телефонного канала, сколько следует иметь соединительных телефонных линий между абонентами и т. д. Отметим, что оптимальная ширина полосы передачи всех тончайших оттенков голоса не является оптимальной с экономической точки зрения.

11.3. СИСТЕМА С ЭЛЕМЕНТОМ СЛУЧАЙНОСТИ

Как в естественных, так и в искусственных системах в некоторых случаях необходимо учитывать случайное поведение. Что означает случайность и когда следует

вводить ее в анализ систем — эти вопросы широко обсуждаются философами. На практике фактор случайности обычно вводится в анализ систем тогда, когда исследователь имеет дело со столь большим число переменных, которые влияют на поведение системы, или они столь сложны для анализа, что не остается иного выхода, как рассматривать поведение системы как подверженное влиянию случайности. В качестве примера можно привести шум в электронной лампе за счет беспорядочной эмиссии электронов из катода.

Случайные переменные входят как в микроскопический, так и в макроскопический уровни исследования систем. Хорошо известно, что статистическая механика и современная физика принимают предположение о микроскопической случайности. Экономические условия, число потенциальных покупателей и т. д. являются макроскопическими факторами, которые также подвержены случайным флуктуациям.

Деятельность некоторых систем с элементом случайности лучше всего описывать с помощью стохастических процессов (которые называются случайными процессами или временными рядами). В области связи известны примеры такого описания — случайные источники сообщений и мешающий шум в теории информации, а также теория линий ожидания в телефонии.

12. ИЗОМОРФИЗМ

Как отмечалось ранее, во многих разделах науки имеются примеры внутреннего сходства используемых методов и структур. Взаимно-однозначное соответствие между объектами, при котором сохраняются отношения между ними, называется *изоморфизмом*. Например, схема $R-L-C$ изоморфна ее механическому аналогу, поскольку каждый элемент схемы имеет соответствующую механическую интерпретацию и имеющиеся в том и в другом случае отношения формально являются одинаковыми.

Изоморфизмы подобного рода весьма многочисленны. Их широкое распространение вызвало попытки объединения различных областей науки, используя понятие «система» в качестве основного, но эти попытки до сих

пор не привели к желаемому результату. Однако ряд научных дисциплин, поставивших более скромные цели в связи с понятием изоморфизма, достиг значительного успеха. Приведем высказывание хорошо известного математика [4].

«Что касается практической пользы, то следует помнить, что, для того чтобы можно было применять математическую модель, ни в коем случае не обязательно, чтобы она была способна абсолютно точно воспроизвести наблюдаемые явления. Очень часто конструктивная роль математических теорий менее важна, чем достигаемая при их использовании экономия мышления и экспериментирования, являющаяся следствием той легкости, с которой качественные, кажущиеся целесообразными рабочие гипотезы можно исключить с помощью математических аргументов. Например, в геологии мы сталкиваемся с хаотическими процессами, которые проходили в течение миллионов лет, и результаты некоторых из них наложили свой отпечаток на поверхность Земли. Мы наблюдаем далее, что некоторые биологические виды проходят период процветания и быстрого роста только для того, чтобы затем внезапно вымереть, причем без явной на то причины. Действительно ли необходимо предполагать существование катаклизмов, действующих односторонне против определенных видов, или надо искать другие объяснения? Теория борьбы за существование Вольтерра — Лотки утверждает, что даже при постоянных условиях могут возникать ситуации, которые наивному наблюдателю покажутся абсолютно похожими на геологические катаклизмы. Аналогично, хотя невозможно дать точную математическую модель эволюции, даже простейшая математическая модель стохастического процесса вместе с данными о возрасте, географическом распределении и размерах различных биологических родов и видов позволяет получить ценную информацию о влиянии на эволюцию различных факторов, таких, как селекция, мутации и т. п. Таким образом, нечеткие качественные аргументы дополняются более убедительным количественным анализом».

Кроме теории Вольтерра — Лотки, которая упоминалась в вышеприведенной цитате, имеется ряд других теорий подобного рода, которые объединяют некоторые области науки. Математическая биология, напри-

мер, достигла значительных успехов в этом направлении. Предпринимались также попытки построения математической теории истории. О кибернетике часто говорят (но ее редко так понимают) как о науке, объединяющей теорию связи с изучением поведения живых организмов; демографию рассматривают как изучение роста и миграции населения и т. д. Однако эти попытки, хотя они и вселяют надежду, что некоторые области знания в конце концов будут объединены, весьма далеки от своего завершения.

Существование изоморфизмов, либо полных, либо частичных, не является ни случайным, ни мистическим. Этот факт говорит лишь о том, что многие системы, если рассматривать их абстрактно, аналогичны по структуре. Например, телефонные переговоры, радиоактивные распады и столкновения частиц, рассмотренные как случайные во времени процессы, имеют одинаковое абстрактное выражение, и их можно изучать с помощью одной и той же математической модели. Не удивительно поэтому, что свойства, выявленные при изучении систем газов с диффузией, полезны при анализе линий ожидания телефонных разговоров, и наоборот.

13. СИСТЕМА, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ СОСТОЯНИЕМ

В качестве примера понятия изоморфизма, а также для того, чтобы проиллюстрировать некоторые охарактеризованные ранее макроскопические свойства систем и тем самым придать несколько более конкретный смысл понятию «система», мы остановимся на так называемой системе, определяемой состоянием. В математике такая система рассматривается как не зависящая от времени; она обладает рядом простых свойств и имеет многочисленные интерпретации.

13.1. ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СОСТОЯНИЕМ

Предположим, что система полностью определяется n переменными $x_1, x_2, \dots, x_n$. Тогда конкретное состояние системы можно описать множеством n чисел. Если мы

воспользуемся физической терминологией, то множество всех точек n -мерного пространства, описывающее возможные состояния системы, называется *фазовым пространством*.

Чтобы описать поведение системы рассматриваемого типа, достаточно установить возможные траектории в фазовом пространстве, или, другими словами, последовательность состояний, через которые проходит система. Для простоты предположим, что систему определяют две переменные. Тогда фазовое пространство будет обычной евклидовой плоскостью, а возможные траектории суть кривые на плоскости.

Если система обладает тем свойством, что при данном начальном состоянии однозначным образом определяется траектория ее поведения независимо от того, каким образом система пришла к начальному состоянию, то такая система называется системой, определяемой состоянием.

Подобные системы обладают следующим важным математическим свойством, которое мы укажем, не приводя доказательства. Для того чтобы система являлась системой, определяемой состоянием, необходимо и достаточно, чтобы ее переменные удовлетворяли следующей системе уравнений:

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1, \quad x_n), \quad (4)$$

$$\frac{dx_n}{dt} = f_n(x_1, \quad x_n),$$

где $f_1, \dots, f_n$ суть однозначные функции. Согласно сформулированному утверждению, система уравнений (2), приведенная на стр. 256, является системой, определяемой состоянием.

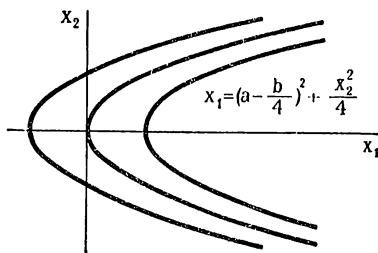
Отсутствие переменных t в уравнениях (4) Маргенау [5] рассматривает как выражение сущности причинности. Подобная система уравнений используется Эшби [6] для определения «абсолютных» систем и Берталанфи [1] для демонстрации возможностей общей теории систем. Когда константы системы становятся функциями времени, как это имеет место в случае прогрессирующей

изоляции или систематизации, система перестает быть определяемой состоянием.

В качестве примеров сначала системы, определяемой состоянием, а затем системы, которая не удовлетворяет сформулированному утверждению, рассмотрим следующую систему, поведение которой описывается уравнениями

$$\begin{aligned}x_1 &= a + bt + t^2, \\x_2 &= b + 2t.\end{aligned}\tag{5}$$

Эта система является системой, определяемой состоянием. Если определяемые этими уравнениями кривые нанести на график в плоскости (x_1, x_2) , то легко можно обнаружить, что все они являются параболлами с вершинами на оси x_1 , уходящими в бесконечность справа, причем они не пересекаются и через каждую точку плоскости проходит лишь одна из параболл (см. рис. 1а).



Р и с. 1а.

Кривые, определенные системой уравнений (5), удовлетворяют дифференциальным уравнениям

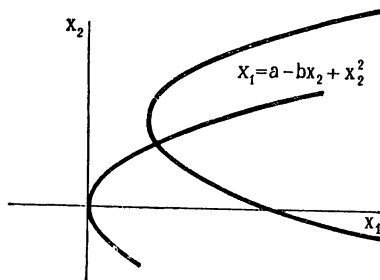
$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} &= 2,\end{aligned}\tag{6}$$

которые представляют собой одну из форм (4) при следующих решениях: $f_1(x_1, x_2) = x_2$, $f_2(x_1, x_2) = 2$.

С другой стороны, система, поведение которой описывается уравнениями

$$\begin{aligned}x_1 &= a + bt + t^2, \\x_2 &= b + t,\end{aligned}\tag{7}$$

не является системой, определяемой состоянием. Хотя в этом случае кривые также являются парабололами, но на этот раз не все их вершины лежат на оси x_1 , и поэтому каждая данная парабола будет пересекать другие параболы семейства (см. рис. 16). Путем дифференцирования и подстановки в (7) можно легко установить, что



Р и с. 16.

кривые, определенные таким образом, удовлетворяют дифференциальным уравнениям

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= x_2 + t, \\ \frac{dx_2}{dt} &= 1,\end{aligned}\tag{8}$$

которые не представляют собой одну из форм (4), поскольку $\frac{dx_1}{dt}$ зависит не только от x_2 , но также и от t .

Системы уравнений вида (4) широко используются во многих областях науки. Наиболее известны они в механике, теории цепей и т. д. Факт их широкого применения предопределяется лежащей в их основе структурой; любая система, *определяемая состоянием* (то есть такая система, для которой некоторое данное ее состояние полностью определяет ее дальнейший прогресс, или линию ее поведения), может быть описана с помощью уравнений этого типа.

13.2. СВОЙСТВА СИСТЕМ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СОСТОЯНИЕМ

Мы можем использовать систему уравнений (4) для того, чтобы проиллюстрировать некоторые понятия, о которых уже говорилось ранее.

В случае, когда все $f_1, \dots, f_n$ равны нулю, система является статической. Это означает, что ее переменные не изменяются во времени. Если дело обстоит не так, то система является динамической; в этом случае по крайней мере одна из переменных системы изменяется во времени. Степень «целостности» системы определяется природой функций $f_1, \dots, f_n$. Если каждая из этих функций в значительной мере зависит от каждой переменной, то система демонстрирует высокую степень целостности; изменение в одной из переменных в этом случае вызывает значительные изменения во всех остальных. В противоположность этому если каждая из рассматриваемых функций зависит только от одной из переменных, то система не имеет сильных связей. В частности, если уравнения (4) вырождаются в форму

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= f_1(x_1), \\ \frac{dx_n}{dt} &= f_n(x_n),\end{aligned}\tag{9}$$

то части системы функционируют независимо друг от друга и изменение в любой переменной зависит только от условий этой переменной.

Приведем далее уравнения, демонстрирующие тип отношений, который характеризует целостную систему, а именно:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= x_1 x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} &= x_1^2 + x_2^2.\end{aligned}\tag{10}$$

Здесь каждая переменная влияет на другую переменную совершенно симметричным образом.

И наконец, централизованная система может иметь следующую форму:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= x_1, \\ \frac{dx_2}{dt} &= x_1^3 + x_2, \quad x_1 > x_2 > 1.\end{aligned}\tag{11}$$

В этом случае часть системы, представленная x_1 , играет основную роль при определении изменений в системе.

Одна из простейших форм, в которой часто используются уравнения типа (4), представлена в (12).

$$\frac{dx}{dt} = ax; \quad x(0) = x_0. \quad (12)$$

Этот вид уравнений применяется тогда, когда скорость изменения числа элементов в системе пропорциональна уже имеющемуся числу элементов; например, при неограниченном росте населения, когда a положительно, или при распаде радия, когда a отрицательно. Решением этих уравнений является, вне всякого сомнения, экспонента

$$x = x_0 e^{at} \quad (13)$$

Второй простой пример подобного рода представлен в (14)

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= ax + bx^2; \quad x(0) = x_0, \\ b &< 0. \end{aligned} \quad (14)$$

Решение (14) имеет вид

$$x = \frac{ax_0}{(a + bx_0)e^{-at} - bx_0}. \quad (15)$$

Кривая, описанная уравнением (15), в противоположность кривой (13) приближается к предельному значению $\left(-\frac{a}{b}\right)$ по мере того, как растет t . Эту кривую называют логистической, причем используется она обычно там, где речь идет о процессах роста в ситуациях, когда рост ограничивается факторами, аналогичными насыщению. Конкретными примерами, в которых процессы роста описываются довольно хорошо с помощью логистической кривой, являются в демографии рост населения в ограниченном жизненном пространстве, рост железных дорог или сети связи в определенной области, в физической химии — закон автокаталитической реакции, который устанавливает, как химическое соединение, образующееся в сравнительно небольшом сосуде в результате реакции, катализирует процесс своего образования до тех пор, пока не будут преобразованы все молекулы.

Рассмотренные выше примеры приведены потому, что решения являются простыми и имеют много известных

интерпретаций. Общий случай при n переменных и, следовательно, n уравнениях значительно более сложен; даже примеры более чем с одной переменной потребовали бы большого математического аппарата и поэтому рассматриваться здесь не будут.

И наконец, проиллюстрируем понятие стабильности для систем, определяемых состоянием, путем рассмотрения их линий поведения в фазовом пространстве. Для простоты вновь ограничимся случаем с двумя переменными, где линии поведения представляют собой семейство кривых на плоскости. Для данной области плоскости линия поведения, выходящая из некоторой точки этой области, является стабильной, если она не выходит за пределы данной области. Это соответствует ранее данному определению стабильности; если линия поведения, выходящая из некоторой точки определенной области, ограничивается этой областью, то это означает, что рассматриваемые переменные должны оставаться в определенных пределах. В качестве простого примера предположим, что ракета работает на некотором топливе и что скорость ракеты зависит от интенсивности потока топлива, которая в свою очередь контролируется регулятором, чувствительным к скорости. Регулятор, например, может быть устроен так, что он дает возможность увеличивать интенсивность потока до тех пор, пока не достигается критическая скорость, а затем снижает интенсивность потока до тех пор, пока скорость не упадет ниже критического уровня, а затем опять увеличивает интенсивность потока и т. д. Построив на графике типичную линию поведения системы (интенсивность потока в зависимости от скорости), мы получим замкнутый контур, форма которого зависит от детальных характеристик системы. Система является стабильной, потому что как интенсивность потока топлива, так и скорость ракеты изменяются в требуемых пределах.

14. ВЫВОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В предыдущих разделах статьи обсуждалось понятие системы и были рассмотрены связанные с ним понятия, которые широко используются в литературе.

посвященной анализу систем. Мы отдаем себе отчет в том, что как рассмотренные понятия, так и иллюстрирующие их примеры являлись большей частью чрезвычайно простыми и хорошо известными и что используемый уровень упрощения был значительно выше того, который требуется для решения актуальных технических проблем.

Роль ученого и инженера является сложной и важной. Помимо всего прочего, он должен осуществлять анализ систем, синтез систем и оценку операций систем.

Чтобы анализировать системы, ученый должен знать модели, которые можно использовать в качестве вспомогательного средства для анализа, а также знать ограниченности этих моделей. Важно знать, когда и какую математическую модель применять, в равной степени важно определить взаимодействие между теоретическим и эмпирическим подходом к анализу систем. Кроме математических моделей, существуют и другие типы моделей. В некоторых случаях физическая модель независимо от того, является ли она масштабной моделью реальной системы или ее аналогом, намного более эффективна и точна для анализа данной системы, чем абстрактная модель, которая малоприспособлена и является чрезвычайно сложной. С другой стороны, как указывалось при рассмотрении понятия изоморфизма, встречаются случаи, когда математическая модель при всей ее простоте и относительной неточности может дать поразительно ясное и простое понимание рассматриваемой системы. Раздел статьи, посвященный системам, определяемым состоянием, включен именно для того, чтобы подчеркнуть эту мысль; ведь для того, чтобы система определялась состоянием, она должна обладать весьма специальными свойствами, и было бы наивно предполагать, что интересующие нас сложные системы являются такими простыми. Однако при соблюдении должной осторожности использование систем, определяемых состоянием, может дать хорошие результаты в совершенно различных ситуациях. Определение подобия или изоморфизма часто приводит к открытию новых и неожиданных связей и обобщений.

Гораздо труднее осуществлять синтез систем. Здесь наука и техника превращаются в своего рода искусство.

Создатель систем или их проектировщик должны не только строить системы, которые работали бы гармонично отдельно и совместно друг с другом, но они обязаны также много знать и об окружающей среде, которой, по предположению, должна соответствовать создаваемая система. Рассмотрение окружающих факторов требует большой предусмотрительности и опыта. Никто никогда не может заранее предвидеть всех важных переменных, и очень часто трудно сделать выбор, какие переменные следует включить в рассмотрение.

И наконец, при оценке работы системы ученый сталкивается с проблемой, которая несколько отличается по своей природе от проблем анализа или синтеза системы. Очень часто встает задача оценки крупномасштабных операций, которые необходимо изучить, не прерывая процесса функционирования системы. Хорошим примером этого является изучение количества передаваемых и принимаемых телефонограмм в работе центральной телефонной станции. Для определения уровня работы системы приходится вводить некоторые количественные критерии там, где ранее они отсутствовали. Например, при оценке системы телефонной связи следует решить, как влияют задержки на качество службы. Если служба связи предусматривает набор абонентом номера на диске, то задержка в несколько минут, вероятно, неприемлема, тогда как аналогичная средняя задержка для службы телефонной связи с зарубежными странами вполне допустима. Часто приходится принимать определенные произвольные уровни работы системы в качестве стандартов, причем решение этого вопроса требует комбинации суждений здравого смысла и знания окружающей среды.

В заключение необходимо подчеркнуть, что ученый при анализе, оценке и синтезе систем имеет дело главным образом не с металлическими изделиями, которые составляют систему, а с понятием системы как определенной целостности, то есть с ее внутренними отношениями и ее поведением в данной окружающей среде. В настоящей статье мы подробно остановились на некоторых понятиях, относящихся к системе и окружающей среде, которые прямо или косвенно должны учитываться в любой научной работе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bertalanffy L. von, An Outline of General System Theory, «The British Journal for the Philosophy of Science», vol. I, № 2, 1950.
2. Stebbing L. S., A Modern Introduction to Logic, N. Y., 1930.
3. Bertalanffy L. von., The Theory of Open Systems in Physics and Biology, «Science», vol. III, January 1950.
4. Feller W., On the Theory of Stochastic Processes with Particular Reference to Applications, «Proceedings of Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability», University of California Press, 1949.
5. Margenau H., The Nature of Physical Reality, New York, McGraw Hill, 1950.
6. Ashby W. R., Design for a Brain, London, Chapman and Hall, 1952 (русский перевод — Эшби У. Росс, Конструкция мозга, М., 1962, Издательство «Иностранная литература»)

СТРОГОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ*

Д. Эллис и Ф. Людвиг

«Целью развития является нечто большее, нежели машина».

Форстейн Веблен

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Предполагается знакомство с теорией множеств. Мы обозначаем множества заглавными буквами, а элементы прописными буквами. Предложение « p есть элемент S » записывается « $p \in S$ ». Запись « $S \subset T$ » означает, как обычно, « $p \in S$ имплицирует $p \in T$ ». Если S и T суть множества, то

$$S \otimes T = \{(s, t) | s \in S \text{ и } t \in T\},$$

где $\{x | \pi\}$ означает множество всех x , удовлетворяющих требованию π ¹. В частности, если $R \subset S \otimes S$, то говорят, что R есть отношение в S .

Если $R \subset S \otimes S$, то обычно предпочитают писать xRy для $(x, y) \in R$. Если $R \subset S \otimes S$, то отношение R называется частично упорядочивающим S при условии, что R удовлетворяет требованиям:

(1) *антисимметричности*: xRy и yRx имплицируют $x=y$;

(2) *рефлексивности*: для всех x в S (сокращенно $\forall x \in S$) имеет место xRx ;

(3) *транзитивности*: если xRy и yRz , то xRz .

Отношение в S , удовлетворяющее условиям (2) и (3), но не обязательно (1), называется квазиупорядочивающим. Если R является частично упорядочивающим

* David O. Ellis and Fred J. Ludwig, *Precise Definition of System*. Из книги названных авторов «*Systems Philosophy*», N. Y., Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1962, p. 128—131. Перевод А. М. Микиши.

¹ Предполагается, что такое множество не содержит антиномии.

в S , то обычно пишется $x \leq y$ для xRy и говорится, что S есть частично упорядоченное множество. Частично упорядоченное множество S является направленным множеством, если при данных $x \in S$ и $y \in S$ существует такое $z \in S$, что $x \leq z$ и $y \leq z$. Направленное подмножество частично упорядоченного множества есть подмножество, являющееся направленным по отношению к первоначальному частично упорядоченному множеству.

Если $R \subset S \otimes T$, и если $(x, y) \in R$ и $(x, z) \in R$ имплицируют $y = z$, и если для каждого $x \in S$ существует $y \in T$, такой, что $(x, y) \in R$, то R называется отображением S в T и это записывается так: $f: S \rightarrow T$, что означает $xf = y$ тогда и только тогда, когда $(x, y) \in R$. Следует отметить, что обычно предпочитают писать $f(x) = y$, а не $xf = y$. Если $f: S \rightarrow T$ и $A \subset S$, то Af должно пониматься как $\{y \in T \mid \text{существует такое } x \in S, \text{ для которого } xf = y\}$. Если $f: S \rightarrow T$ и $Sf = T$, то говорят, что отображение производится на T . Если $f: S \rightarrow T$ и если $x \in S$, $y \in S$, $x \neq y$ имплицируют $xf \neq yf$, то отображение называется 1—1-отображением, или взаимно-однозначным. Если отображение $f: S \rightarrow T$ является одновременно отображением на и взаимно-однозначным, то существует отображение $f^{-1}: T \rightarrow S$, такое, что $xf f^{-1} = x$; $\forall x \in S$. (Заметим, что традиционная запись для $xf f^{-1}$ будет $f^{-1}(f(x))$.) Множество всех отображений S в T записывается как T^S . В частности, 2^S обычно интерпретируется как множество всех подмножеств S , так как оно может быть взаимно-однозначно отображено на это множество, например, следующим образом: данное $f: S \rightarrow 2$ (так как xf есть либо 0, либо 1; $\forall x \in S$) соответствует применению f к $\{p \in S \mid pf = 1\}$. Если $f: S \rightarrow T$ и $A \subset S$, то $f/A: A \rightarrow T$ определено равенством $x(f/A) = xf$ для $x \in A$.

Взаимно-однозначное отображение $f: S \rightarrow T$ одного частично упорядоченного множества на другое называется изоморфизмом при условии, что $x \leq y$ тогда и только тогда, когда $xf \leq yf$. Отображение $f: S \rightarrow T$, где S есть направленное множество, называется сетью.

Если S есть частично упорядоченное множество, и если $f: S \rightarrow T$, и если для $t_1, t_2 \in T$ мы определяем $t_1 \leq t_2$ тогда и только тогда, когда существуют такие $s_1, s_2 \in S$, что $s_1 f = t_1$, и $s_2 f = t_2$, и $s_1 \leq s_2$ в S , то знак $\leq$, определенный в T , является квазиупорядочивающим, и говорят, что он индуцирован посредством f .

Если S есть направленное множество и существует фиксированное множество сетей $\{\varphi\}$ на рассматриваемом S , то мы обозначаем через $\bar{S}$ множество $\{\varphi/R_t \mid \varphi \in \{\varphi\}; R \text{ есть направленное подмножество } \{S \text{ и } t \in R\}, R_t = \{x \in R \mid x \leq t\}$.

2. ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ

Определение. Система $\mathfrak{S}$ есть объект

$$\{T, \tau, \Gamma, \Sigma, \Omega, \{\Gamma_R\}, \{\Sigma_R\}, \{\omega_{\gamma\sigma}\}, \{\tilde{\omega}_{\gamma\sigma}\}\},$$

удовлетворяющий постулатам 1—5.

Постулат 1. Γ, Σ и Ω суть множества.

Постулат 2. T есть направленное множество $(T, \leq)$, а τ есть множество направленных подмножеств T .

Соглашение. Рассматриваемым множествам мы приписываем следующие названия:

Символ	Название множества	Название элемента
T	Хронология	Время
τ	Последовательность моментов времени	Период времени
Γ	Пространство входных данных	Входной аргумент
Σ	Фазовое пространство	Состояние
Ω	Пространство результатов	Выходной аргумент

Соглашение. Если $R \in \tau$, дадим следующие названия сетям на R :

Сеть	Название
$\gamma: R \rightarrow \Gamma$	Вход
$\sigma: R \rightarrow \Sigma$	Изменение состояния
$\omega: R \rightarrow \Omega$	Выход

Постулат 3. Для каждого $R \in \tau$ имеем $\Gamma_R \subset \Gamma^R$ и $\Sigma_R \subset \Sigma^R$.

Соглашение. Множества Γ_R и Σ_R называются соответственно пространствами R -допустимых входов и R -допустимых изменений.

Соглашение. Если $R \in \tau$, мы обозначаем символом R_t множество $\{s \in R \mid s \leq t\}$,

Соглашение. Если $R \in \tau$, $\gamma \in \Gamma_R$, то множества R_γ и R_σ будут считаться квазиупорядоченными, индуцированными в R посредством соответственно γ и σ . Например, подмножества R_γ обладают такой квазиупорядоченностью.

Постулат 4. Если $R \in \tau$, $\gamma \in \Gamma_R$ и $\sigma \in \Sigma_R$, то существует отображение

$$\tilde{\omega}_{\gamma\sigma} : \Gamma \otimes \Sigma \rightarrow \Omega,$$

именуемое $\gamma\sigma$ -коррелятивностью.

Соглашение. Если $R \in \tau$, $\gamma \in \Gamma_R$ и $\sigma \in \Sigma_R$, то отображение

$$\omega_{\gamma\sigma} : R \rightarrow \Omega,$$

определенное функцией

$$\omega_{\gamma\sigma} = \left(\frac{\gamma}{R_t}, \frac{\sigma}{R_t} \right) \tilde{\omega}_{\gamma\sigma},$$

называется $\gamma\sigma$ -сверткой ($\gamma\sigma$ -результантом).

Постулат 5. Если $R \in \tau$, $S \in \tau$, $f : R \rightarrow S$ есть изоморфизм, $\gamma \in \Gamma_R$, $\sigma \in \Sigma_R$, $\hat{\gamma} \in \Gamma_S$, $\hat{\sigma} \in \Sigma_S$, $\hat{\gamma} = f^{-1}\gamma$, $\hat{\sigma} = f^{-1}\sigma$, то

$$\omega_{\hat{\gamma}\hat{\sigma}} = f^{-1} \omega_{\gamma\sigma}.$$

АБСТРАКТНОЕ ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО*

И. Клир

Первую концепцию общей теории систем выдвинул Людвиг Берталанфи вскоре после окончания второй мировой войны. Позже получили известность также концепции других авторов — среди них прежде всего следует упомянуть концепцию У. Росс Эшби. Для исследований в этом направлении большое значение имело основание «Общества исследований в области общей теории систем», благодаря чему эта теория получила развитие и приобрела широкую известность. Мы можем считать, что история общей теории систем тесно связана с историей этого общества.

Деятельность «Общества исследований в области общей теории систем», так же как и издаваемый им ежегодник «General Systems», до недавнего времени не были известны в ряде стран. Несмотря на это, многие специалисты осознали необходимость разработки общей теории систем. Небольшая группа исследователей, специализирующихся в области автоматической обработки информации, и среди них автор данной статьи, некоторое время тому назад приступила к исследованию этой проблемы. Группа приняла псевдоним К. Васспер (K. Vassper).

По указанным причинам на деятельность группы Васспер не влияли взгляды других авторов. Поэтому мы считаем, что для читателей «General Systems» могли бы представить интерес полученные Васспером выводы, которые изложены в этой статье.

* Jiri Klir, The General System as a Methodological Tool, «General Systems», vol X, 1965, p. 29—42. Перевод Б. Г. Юдина.

1. ВВЕДЕНИЕ

Понятие системы принадлежит к числу наиболее широко используемых в науке, особенно в последнее время. Оно встречается почти во всех основных областях знания: в физике, химии, математике, логике, кибернетике, экономике, лингвистике, биологии, психологии, а также в большинстве технических дисциплин. В силу этого данное понятие является весьма общим.

Однако понятие системы в разных научных дисциплинах используется различным образом и применяется для решения различных проблем. Эти различия обусловлены главным образом традицией и специфическими методами и задачами отдельных наук.

В экспериментальных науках, таких, как физика, биология, химия или экономика, система представляет собой некоторую абстракцию, необходимую при рассмотрении природы с точки зрения соответствующей научной дисциплины.

Хорошо известно, что при исследовании природы мы всегда ограничиваемся только некоторой ее частью, интересующей нас в данное время. Если эту часть природы мы называем объектом, некоторым целым, то остальную часть природы — окружающей средой.

Выбранный для исследования объект используется затем в экспериментах, которые можно проводить в данной области науки; в результате собираются экспериментальные данные, получаемые посредством наблюдения и измерения.

Наши исследовательские возможности не позволяют нам изучать объекты во всей их сложности. Поэтому мы наблюдаем или измеряем только некоторые данные, касающиеся выбранного объекта, другими словами, мы наблюдаем или измеряем значения только некоторых величин. Их выбор зависит от того, что мы считаем интересным в данном объекте или что мы рассматриваем как важное для данной цели.

Как правило, данные не получаются сразу в пригодном для использования виде. Сначала им необходимо придать такую форму, чтобы инвариантные во времени отношения между наблюдаемыми величинами были выражены в достаточно простом виде, соответствующем определенной цели.

После того как мы приняли решение о том, какие величины надо наблюдать или измерять, мы должны также решить, с какой точностью и как часто необходимо их регистрировать. Иначе говоря, мы должны выбрать определенный пространственно-временной уровень анализа для наших наблюдений и измерений. Иногда мы ставим перед собой задачу вести исследование на самом высоком из возможных уровней анализа; в этом случае в качестве ограничивающего фактора выступает разрешающая способность наших органов чувств или используемых измерительных приборов. В других случаях мы намеренно выбираем более низкий уровень анализа, чем позволяет разрешающая способность наших органов чувств или используемых приборов, то есть намеренно пренебрегаем некоторыми данными.

Экспериментальное исследование объекта отнюдь не заканчивается нахождением удобного описания инвариантных во времени отношений между наблюдаемыми количественными величинами. Как правило, нас интересует также объяснение найденных отношений; иными словами, мы пытаемся определить, каким способом эти отношения складываются из более простых отношений, имеющих место в данном объекте.

Таким образом, при экспериментальном исследовании объектов мы концентрируем внимание на наблюдении определенного множества величин на данном уровне анализа, на поиске отношений между этими величинами и на поиске свойств (в той мере, в какой они нас интересуют), которые определяют упомянутые отношения. Мы говорим, что мы определяем данный объект как систему с той или иной точки зрения. Множество величин, уровень анализа, отношения между величинами, свойства, определяющие эти отношения, — это основные признаки каждой системы независимо от того, с точки зрения какой научной дисциплины определяется объект как система. Следовательно, это характерные признаки общего, абстрактного понятия системы. Как мы увидим позже, это понятие можно определить несколькими взаимно согласующимися способами.

Отметим, что в каждой экспериментальной науке исследуются именно системы, а не объекты. Дело в том, что если каждую систему можно точно задать посредством какого-либо из ниже сформулированных определений,

а относящиеся к ней проблемы можно точно сформулировать, то этого нельзя сказать про объект. Понятие «объект» всегда является до некоторой степени туманным, а относящиеся к нему проблемы — недостаточно ясными.

В технических дисциплинах понятие системы имеет те же признаки, что и в экспериментальных науках; однако здесь, как правило, исследуются другие проблемы. Обычно здесь либо задаются отношения между величинами в системе — и мы должны найти подходящий способ для их реализации с помощью доступных технических средств, или, наоборот, задается определенный способ реализации, а мы должны найти отношения между некоторыми величинами.

В математике, логике, лингвистике и других абстрактных дисциплинах системы не связаны с объектами. Системы здесь определяются перечислением переменных, их допустимыми значениями и их алгебраическими, топологическими, грамматическими и другими свойствами, которые в каждом конкретном случае детерминируют отношения между рассматриваемыми переменными.

Итак, концептуальное образование, которое мы называли «абстрактным (общим) понятием системы» и определили пока в самых общих чертах, находит применение почти во всех областях науки, и можно сказать, что оно играет в них самую первостепенную роль. Поэтому не может быть сомнений в том, что систематическое изучение абстрактного понятия системы в самых различных аспектах представляет собой весьма полезную методологическую задачу. Результаты, полученные при таком изучении, могут служить основой для исследования специальных классов систем.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Не давая сейчас строгого определения понятия системы, ограничимся пока идеей системы в том виде, как она была выражена в разделе 1. Соответственно этому мы будем исходить из допущения, что система характеризуется множеством определенных величин и различными свойствами, которые определяют инвариантные во

времени отношения (детерминированные или статистические) между этими величинами на данном уровне анализа. На этой основе мы введем некоторые дополнительные понятия, которые помогут нам построить различные определения понятия системы.

Сначала определим более точно понятие «уровень анализа». Уровень анализа будем рассматривать или как перечисление значений всех наблюдаемых или заданных величин вместе с перечислением интервалов времени, в течение которых нас интересуют эти величины, или как точность (выраженную, например, числом десятичных знаков), с которой мы хотим измерять (или способны измерять) эти величины и время (в том случае, когда величины изменяются непрерывно).

Совокупность изменений во времени всех рассматриваемых величин на данном уровне анализа будем называть деятельностью системы. Временной интервал деятельности есть или весь интервал, в течение которого мы наблюдаем за интересующими нас величинами (при экспериментальном исследовании системы), или интервал, в течение которого заданы и должны быть реализованы определенные изменения во времени.

Основываясь на понятии деятельности, которое мы только что ввели, можно выделить три различных типа инвариантных во времени отношений между величинами в системе.

1. Отношения, которые свойственны данной системе на соответствующем уровне анализа, то есть такие отношения, которые удовлетворяются для всего временного интервала любого вида деятельности данной системы. Назовем эти отношения абсолютными.

2. Отношения, которые удовлетворяются везде в пределах некоторого определенного вида деятельности данной системы. Будем называть их относительными.

3. Отношения, имеющие место только в пределах некоторых коротких временных интервалов определенного вида деятельности. Их мы будем называть локальными.

Некоторое множество инвариантных во времени отношений между определенными величинами будем называть поведением соответствующей системы. Полезно определить основные типы поведения.

1. Постоянное (реальное) поведение — множество всех абсолютных отношений,

2. Относительно постоянное (известное) поведение— множество всех относительных отношений некоторого частного вида деятельности.

3. Временное поведение — множество локальных отношений в пределах отдельного участка определенного вида деятельности.

Следует отметить, что постоянное поведение имеет место только в сравнительно редких случаях, например когда оно непосредственно задается в технической системе. При экспериментальном исследовании систем во многих случаях невозможно решить, является ли поведение, обнаруживаемое при наблюдении некоторой деятельности, постоянным или только относительно постоянным, то есть эквивалентно ли рассматриваемое относительно постоянное поведение постоянному поведению исследуемой системы на данном уровне анализа. В таких случаях для установления этой эквивалентности (тракуемой здесь в смысле Лейбница) необходимо обнаружить действительные свойства, которые являются причиной поведения данной системы.

Если системе присуще определенное поведение, она должна обладать, как мы только что установили, некоторыми свойствами, которые мы назовем организацией системы. Так как, согласно данному нами определению, поведение системы может изменяться (с точки зрения локальных отношений), мы должны допустить, что ее организация тоже может изменяться. Целесообразно различить постоянную и переменную части в организации системы. Назовем постоянную часть организации структурой системы, а переменную часть — программой системы [1].

Из предыдущих определений следует, что программа системы необходимым образом используется при формировании временного поведения. Структура же с необходимостью находит применение при формировании либо постоянного, либо относительно постоянного поведения. Терминологически удобно различать два вида структуры. Структуру, которая образует основу постоянного поведения, будем называть реальной, а ту, которая соответствует относительно постоянному поведению, назовем гипотетической.

Мы уже упоминали, что при изучении систем мы стараемся найти, каким способом отношения между на-

блюдаемыми величинами складываются из сочетания более простых отношений. Мы можем допустить, что эти более простые отношения определяют не только наблюдаемые величины системы (будем называть их внешними величинами системы), но также и другие величины, играющие промежуточную роль (назовем их внутренними величинами системы).

Если мы предполагаем, что между отдельными множествами величин (внутренних или внешних) существуют такие более простые отношения, то тем самым мы, по сути дела, допускаем, что система составлена из более простых систем, которые мы назовем элементами исходной системы.

Каждый элемент системы, таким образом, характеризуется определенным множеством величин, между которыми существуют некоторые отношения. В силу этого элементу системы присуще определенное поведение. Конечно, он имеет также определенную организацию, которая, однако, в данном контексте, с точки зрения системы более высокого порядка, нас не интересует. Мы начинаем интересоваться организацией элемента только тогда, когда переходим к изучению самого элемента. В этом случае исходный элемент становится исследуемой системой, которая составлена из еще более простых систем.

Итак, каждый элемент определяется некоторым множеством величин и отношениями между этими величинами на данном уровне анализа. Множество всех элементов системы, определяемых таким способом, называется универсумом системы, подвергаемым анализу.

Совершенно очевидно, что отношения между внешними величинами некоторой системы определяются, с одной стороны, ее универсумом, а с другой — некоторыми законами суперпозиции в пределах этого универсума.

Аналогично тому, как мы различили несколько видов отношений между внешними переменными, желательного различить несколько типов законов суперпозиции.

1. Абсолютные законы, действующие на всем временном интервале деятельности.

2. Относительные законы, действующие в рамках определенного вида деятельности.

3. Локальные законы, действующие только в рамках некоторых коротких временных интервалов определенного вида деятельности.

Из введенных определений непосредственно следует, что абсолютные законы суперпозиции в сочетании с постоянным поведением элементов универсума образуют реальную структуру; относительные законы суперпозиции в сочетании с относительным поведением элементов универсума образуют гипотетическую структуру; наконец, локальные законы суперпозиции в сочетании с локальным поведением элементов универсума образуют программу.

Теперь мы можем возвратиться к понятию «объект» и отметить, что объект нашего исследования никогда не бывает полностью изолирован от окружающей среды. Этот факт, интерпретированный в системных терминах, приводит нас к следующему выводу: отношения между внешними величинами системы не обязательно должны детерминироваться (и, как правило, не детерминируются) исключительно организацией системы. Они зависят также от чего-то внешнего по отношению к системе, что мы суммарно называем окружающей средой системы. Согласно используемой терминологии, окружающая среда является другой системой (элементы которой не содержатся в универсуме данной системы); организация этой системы определяет те признаки в поведении исследуемой системы (то есть те отношения между внешними величинами), которые не вытекают из ее собственной организации. Конечно, следует помнить, что мы непосредственно не интересуемся организацией окружающей среды, так как среда не входит в исследуемую систему. Иногда, правда, мы пытаемся найти те элементы окружающей среды, которые участвуют в формировании отношений между наблюдаемыми величинами системы. Если мы находим эти элементы, мы можем в дальнейшем включить их в исследуемую систему; другими словами, мы можем ввести новую систему, которая содержит эти элементы. Поведение новой системы становится тогда менее зависящим или в некоторых особых случаях совсем не зависящим от окружающей среды.

Таким образом, рассуждая в самом общем плане, мы выделяем следующие факторы, влияющие на поведение системы, — элементы универсума системы, окру-

жающая среда системы и законы суперпозиции. Не следует забывать, что экспериментатор во многих случаях является частью окружающей среды системы. Это происходит всякий раз, когда сам экспериментатор оказывает влияние на отношения между наблюдаемыми величинами.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСТРАКТНОГО (ОБЩЕГО) ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ

Представляется очевидным, что на основе сформулированного в разделе 1 приближенного описания понятия системы и введенных в разделе 2 основных понятий систему можно определить различными способами. Каждое из этих определений преследует свои особые цели. Поэтому целесообразно изложить все основные определения (то есть такие, которые в соответствии с нашими требованиями существенно отличаются друг от друга), допускаемые нашим общим пониманием системы и нашим понятийным аппаратом. Конечно, все эти определения должны быть взаимно совместимыми.

Прежде всего перечислим все характерные признаки системы, приведенные в предшествующем изложении. Они таковы:

- 1) множество внешних величин;
- 2) уровень анализа;
- 3) поведение (постоянное, относительно постоянное, временное);
- 4) организация (реальная или гипотетическая структура, программа);
- 5) анализируемый универсум;
- 6) законы суперпозиции, действующие в рамках универсума (абсолютные, относительные, локальные).

Мы требуем, чтобы любое определение понятия системы удовлетворяло следующим условиям.

1. Оно должно основываться на перечисленных характерных признаках системы, которые мы предполагаем полностью известными.

2. Оно должно основываться только на постоянных признаках системы, поскольку изменение временных признаков мы не рассматриваем как изменение системы.

3. Оно должно основываться только на таких признаках, с помощью которых можно определить все

другие (вторичные) постоянные признаки; иначе говоря, определение не должно быть ни слишком подробным, ни неполным. Разумеется, вторичные признаки должны быть однозначно определены.

Если, согласно второму условию, мы выберем только постоянные признаки системы, то получим:

- 1) множество внешних величин;
- 2) уровень анализа;
- 3) постоянное поведение;
- 4) реальную структуру (анализируемый универсум и абсолютные законы суперпозиции).

Давайте теперь установим, можно ли определить понятие системы, исходя из какого-либо одного из перечисленных постоянных признаков. Простое рассуждение приводит нас к признаку «постоянное поведение». Если мы предположим (согласно первому условию, необходимо для определения системы), что постоянное поведение полностью известно, то сможем с его помощью определить все другие признаки. Действительно, если постоянное поведение известно, то из него можно непосредственно определить множество переменных и уровень анализа. Остается еще один постоянный признак — реальная структура. Ее можно определить на основе постоянного поведения — в том смысле, что для каждой структуры мы можем однозначно решить, порождает ли она данное поведение или нет, то есть имеем ли мы дело со структурой данной системы.

Другой характерный признак, на основании которого мы можем построить определение системы, — это реальная структура. Если она известна, то известны также внешние и внутренние величины и уровень анализа. Зная реальную структуру, можно однозначно определить постоянное поведение.

Остается рассмотреть еще одну возможность определения системы — на основании множества внешних величин и уровня анализа. На основе этих двух признаков всегда можно однозначно решить, соответствует ли определенное поведение поведению данной системы. Исходя из данного поведения, мы можем затем определить структуру системы.

Таким образом, существуют по крайней мере три различных определения понятия «система», удовлетворяющих выдвинутому выше требованиям. Для того что-

бы получить возможность ясно и четко их сформулировать, введем необходимую символику.

Обозначим внешние величины системы символами $x_1, x_2, \dots, x_n$, а множество этих величин — символом X . Таким образом, мы имеем $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Абсолютные отношения между величинами из множества X на уровне анализа u обозначим $r_i(X)_u$, а множество всех абсолютных отношений данной системы — через $R(X)_u = \{r_1(X)_u, r_2(X)_u, \dots, r_m(X)_u\}$.

Для того чтобы более точно определить структуру системы, обозначим множество элементов универсума символом $A = \{a_1, a_2, \dots, a_p\}$. Далее, окружающую среду обозначим символом a_0 и введем множество B , включающее элементы универсума и элементы среды, то есть $B = \{a_0, a_1, \dots, a_p\}$. Множество величин, относящихся к элементу $a_i (i = 0, 1, \dots, p)$, обозначим символом Y_i , а множество абсолютных отношений между этими величинами, которые формируют элемент a_i на уровне анализа u , — символом $q_i(Y_i)_u$. Наконец, введем множество $Q_u = \{q_0(Y_0)_u, q_1(Y_1)_u, \dots, q_p(Y_p)_u\}$.

Для описания законов суперпозиции в рамках множества B введем для любой пары элементов (a_i, a_j) множества B понятие «связь» (coupling) как пересечение соответствующих множеств Y_i и Y_j . Если мы обозначим связь пары элементов (a_i, a_j) символом v_{ij} , то имеет место

$$v_{ij} = v_{ji} = Y_i \cap Y_j.$$

Обозначим множество всех связей между элементами множества B символом V и назовем его характеристикой.

Основываясь на предшествующем рассмотрении, мы можем теперь с помощью введенных символов сформулировать три основных определения абстрактного (общего) понятия системы.

1. Система S есть множество абсолютных отношений между внешними величинами, то есть $S = R(X)_u$.

2. Система S есть множество, состоящее из множества постоянных поведений всех элементов универсума и характеристики, то есть $S = \{Q_u, V\}$.

3. Система S есть множество величин X , рассматриваемых на уровне анализа u , то есть $S = \{X\}_u$.

Необходимо отметить, что каждое из трех сформулированных определений абстрактного понятия системы

применяется к одному из трех основных типов проблем, встречающихся при изучении систем. Такими основными типами проблем являются анализ систем, синтез систем и проблема «черного ящика».

При решении каждой из этих проблем мы должны, исходя из некоторых известных свойств определенной системы, найти остальные ее свойства. Совершенно очевидно, что систему можно определить только на основании данных (и, следовательно, только известных) свойств, которые, конечно, должны быть совместимыми и столь полными, чтобы мы были в состоянии однозначно решить относительно любого другого свойства, принадлежит оно соответствующей системе или нет.

Свойства, на которых базируется каждое из приведенных определений абстрактного понятия системы, соответствуют тем свойствам, которые являются исходными при решении каждой из названных проблем исследования систем. Легко установить (ср. раздел 8), что при анализе мы должны исходить из определения 2, при синтезе — из определения 1, а при решении проблемы «черного ящика» — из определения 3.

4. ПРИЧИННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

До сих пор мы не делали никаких предположений относительно причинных отношений между величинами системы. Иными словами, мы не делали различий между величинами, зависящими от среды и являющимися причиной событий внутри системы, и величинами, которые являются их следствиями; последние величины зависят от системы и одновременно являются причиной событий в среде.

Прежде чем перейти к анализу причинных отношений в системе, полезно вспомнить, что во многих случаях причинные отношения или непосредственно задаются (как это имеет место при проектировании большинства технических систем), или могут выбираться (как в некоторых типах экспериментов). Однако все эти случаи следует считать особыми.

В общем случае причинные отношения в системе нельзя предполагать заранее; они должны следовать, если это возможно, из установленных или заданных инвариантных во времени отношений.

Для нашего способа мышления характерно, что мы представляем себе все происходящие в природе события в виде упорядоченных пар «причина → следствие». Однако в действительности мы должны исходить из того, что деятельность системы и производные от нее инвариантные во времени отношения могут составлять в общем случае наши единственные знания о системе. Бессмысленно говорить о причинных отношениях между соотносимыми величинами, пока невозможно указать единственно правильный способ для перевода найденных отношений в такую форму, когда одни величины однозначно зависят от других.

Указанный перевод возможен только в том случае, когда приняты некоторые допущения. Этот факт лежит в основе определенных трудностей и философских споров, затронутых уже Бертраном Расселом в заключении к его фундаментальной работе «Принципы математики» [2]. В той мере, в какой мы занимаемся изучением систем, причинные отношения, лежащие в основе нашего способа мышления, не всегда специфичны для природы. Если причинные отношения не следуют однозначно из известных инвариантных во времени отношений, то вопросы вроде: «Что появилось раньше, яйцо или курица?» — не имеют никакого смысла.

Теперь давайте рассмотрим основные типы инвариантных во времени отношений с точки зрения преобразования их в причинные отношения. Величины, которые зависят от окружающей среды и являются причинами событий в системе, будем называть величинами, не зависящими от системы, или короче — независимыми величинами. Величины, порождаемые системой, то есть определяемые независимыми величинами и свойствами системы, будем называть величинами, зависящими от системы, или короче — зависимыми величинами.

Первый тип отношений между внешними величинами системы включает те отношения, при которых разделение на независимые и зависимые величины не является однозначным. Продемонстрируем это на примере следующей схемы деятельности системы.

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	1	0	-1	2	3	-2	5	-3	0,5	1,5	3,5
y	-1	0	9	-6	-11	10	-21	19	1,5	-3,5	-13,5
z	0	-3	6	3	6	-5	12	-12	-1,5	1,5	7,5

Инвариантные во времени отношения между величинами x, y, z для данного вида деятельности можно выразить, например, в виде системы линейных алгебраических уравнений

$$2x + y + z - 1 = 0;$$

$$x - y - 2z - 2 = 0.$$

Легко проверить, что из сформулированных отношений (в данном случае из уравнений) мы можем получить любое из следующих отношений:

$$x = \frac{1}{5}(4 - y); \quad x = \frac{1}{3}(z + 3); \quad y = 4 - 5x;$$

$$y = -\frac{1}{3}(5z + 3); \quad z = 3x - 3; \quad z = -\frac{1}{5}(3y + 3).$$

Таким образом, в данном случае любую из внешних величин системы можно выразить как зависящую от любой другой из ее внешних величин. В силу этого для данной системы невозможно установить какие-либо причинные отношения, поскольку их выбор не является однозначным.

Второй тип отношений между внешними величинами системы составляют такие отношения, которые нельзя преобразовать в какую-либо форму, выражающую зависимость между величинами. Для иллюстрации предположим, что отношения выражены следующей системой уравнений:

$$F_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

где $x_1, x_2, \dots, x_n$ — непрерывные переменные, F_i — непрерывная функция и $n > m$. Из теории функционального анализа известно, что необходимым условием для выражения любой из переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ в явном виде является отличие от нуля функционального определителя (якобиана) функций F_i относительно любых m переменных из множества $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Если это условие не выполняется, переменные нельзя выразить в явном виде, и причинные отношения в таком случае не имеют смысла.

Третий тип рассматриваемых отношений составляют такие отношения, которые ведут к неоднозначным фор-

мам зависимости. Примером может служить любое алгебраическое уравнение вида $F_i(x_1, x_2, \dots, x_n)=0$, в которое все переменные входят по крайней мере во второй степени. В этом случае зависимость каждой переменной от одного и того же множества других переменных можно описать существенно различными путями, например

$$x_i = f_1(x_j, x_k);$$

$$x_i = f_2(x_j, x_k).$$

Очевидно, что в этом случае невозможно однозначно определить зависимость величины x_i от величин x_j и x_k . Однако эту зависимость можно выразить статистически, если приписать функциям f_1 и f_2 некоторые плотности вероятностей, согласующиеся с плотностями вероятностей соответствующих отношений в деятельности исследуемой системы. Следовательно, и в случае этого типа отношений мы не можем говорить о какой-либо причинной зависимости.

Теперь давайте подытожим условия, которым должны удовлетворять отношения между внешними величинами системы для того, чтобы было возможно сформулировать их в виде причинных отношений.

1. Должно существовать четкое разделение величин на зависимые и независимые.

2. Независимые величины должны быть такими, чтобы их нельзя было выразить в явном виде или их явное выражение должно быть неоднозначным.

3. Зависимые переменные должны быть такими, чтобы их можно было выразить явно и однозначно как функции только независимых величин.

Как уже указывалось, разделение величин в системе на независимые и зависимые в особых, специальных случаях задается заранее. Это типично для технических систем, где независимые величины обычно называют входными величинами, а зависимые — выходными величинами. В таких системах поведение рассматривается как инвариантное во времени отношение между деятельностью входных и выходных величин. Мы должны помнить, однако, что в этом случае мы не имеем дела с причинными отношениями, удовлетворяющими всем только что перечисленным условиям. Входные величины, например, могут быть выражены через выходные

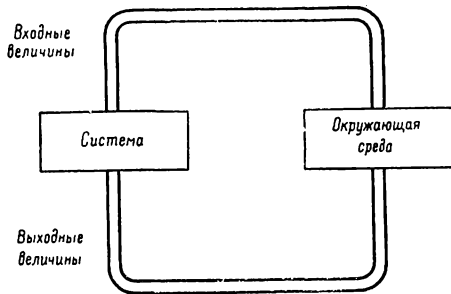
величины. Это характерно для систем, названных Г Греневским ретроспективными [3]. Кроме того, выходные величины не обязательно однозначно зависят от входных.

5. АВТОМАТЫ

Систему, в которой входные и выходные величины заданы заранее и поведение которой выступает как зависимость деятельности выходных величин от деятельности входных, будем называть, в согласии с установившейся терминологией, автоматом.

Говоря об автоматах, мы будем считать множество имеющих место в определенный момент времени значений входных величин стимулом, которым окружающая среда воздействует на автомат. Подобным же образом множество имеющих место в определенный момент времени значений выходных величин будем рассматривать как реакцию системы на соответствующий стимул.

Отношения между автоматом и окружающей его средой изображены на рис. 1.



Р и с. 1.

Реакция автомата в данный момент времени не всегда однозначно определяется стимулом в этот же момент времени. Иначе говоря, реакция в общем случае детерминируется не только стимулом, действующим в данный момент, но также и предшествующей деятельностью на входе автомата. Это значит, что автомат должен запоминать некоторую часть деятельности на входе.

В соответствии с тем, каким способом автомат запоминает определенную часть деятельности на входе, мы будем различать два основных типа автоматов: 1) автоматы с внутренними состояниями и 2) автоматы с внутренней памятью.

Для практических целей достаточно ограничиться рассмотрением автоматов с конечным числом внутренних состояний или с конечной внутренней памятью. Автоматы, у которых допускается существование бесконечного числа внутренних состояний или бесконечной внутренней памяти, имеют только теоретическое значение при решении вопросов алгоритмической разрешимости. Обычно они называются машинами Тьюринга по имени английского математика А.-М. Тьюринга, который впервые исследовал этот класс автоматов [4].

К настоящему времени теория машин Тьюринга разработана до мельчайших деталей. Однако машины Тьюринга не охватываются нашей концепцией системы, поскольку при изучении любого объекта и при решении любых технических проблем мы всегда имеем дело с конечным числом величин и конечной деятельностью. Поэтому мы исключаем машины Тьюринга из нашего дальнейшего рассмотрения.

В автоматах с конечной памятью определенный объем предшествующей деятельности на входе (а если необходимо, то и деятельности на выходе) запоминается системой в прямой форме. Реакция вырабатывается автоматом на основании сохранившихся в памяти объемов той и другой деятельности и действующего в данный момент стимула.

Если множество значений входных переменных $x_1, x_2, \dots, x_p$ в момент t обозначить вектором $X_t = (x_1, x_2, \dots, x_p)_t$, а множество значений выходных переменных $y_1, y_2, \dots, y_q$ в момент t обозначить вектором $Y_t = (y_1, y_2, \dots, y_q)_t$, то поведение автомата с конечной памятью описывается следующей векторной функцией:

$$Y_t = f(X_{t-a_1}, X_{t-a_2}, \dots, X_{t-a_v}, Y_{t-b_1}, Y_{t-b_2}, \dots, Y_{t-b_w}). \quad (1)$$

Функция f или является однозначной (для детерминированных систем), или ее отдельные значения выбираются согласно некоторым статистическим правилам (для вероятностных систем).

В автоматах с конечным числом состояний определенное прошлое системы запоминается в форме так называемого внутреннего состояния, которое вместе со стимулом, действующим в данный момент, однозначно детерминирует реакцию или плотности вероятностей некоторых реакций. Внутреннее состояние в свою очередь определяется рекурсивно: оно зависит от предшествующего внутреннего состояния и от действующего в данный момент стимула.

Внутреннее состояние автомата вместе с соответствующим стимулом и реакцией обычно называют состоянием автомата.

Обозначим стимул в момент времени t вектором $\mathbf{X}_t$, реакцию в момент t (или $t + \Delta t$) — вектором $\mathbf{S}_t$ (или соответственно $\mathbf{S}_{t+\Delta t}$). Тогда мы можем выразить поведение автомата с конечным числом состояний, определив

1. Начальное внутреннее состояние $\mathbf{S}_0$;
2. Векторные функции

$$\mathbf{Y}_t = f(\mathbf{X}_t, \mathbf{S}_t); \quad (2)$$

$$\mathbf{S}_{t+\Delta t} = g(\mathbf{X}_t, \mathbf{S}_t). \quad (3)$$

Если отношение

$$\mathbf{S}_{t+\Delta t} = \mathbf{S}_t \quad (4)$$

справедливо для данной пары $\mathbf{X}_t$ и $\mathbf{S}_t$, то говорят, что автомат находится в устойчивом состоянии. Он остается в этом состоянии, пока стимул $\mathbf{X}_t$ не подвергается соответствующему изменению. Если отношение (4) не выполняется, автомат находится в неустойчивом состоянии. В этом случае автомат самостоятельно изменяет внутреннее состояние. Символ Δt в отношении (3) определяет здесь время, требуемое для изменения внутреннего состояния.

Основное различие между автоматом с конечной памятью и автоматом, имеющим конечное число состояний, состоит в том, что для первого зависимость реакции от конечного числа предшествующих стимулов и реакций выражается в явном виде, тогда как для второго она выражается неявно — с помощью внутреннего состояния.

Можно легко показать, что концепция автомата с конечным числом состояний является более общей, то есть с ее помощью можно описать такое поведение, которое нельзя выразить посредством автомата с конечной памятью. Причина этого в том, что рекуррентный метод введения внутреннего состояния позволяет в скрытом виде учесть во внутреннем состоянии автомата в данный момент времени все его прошлое, влияющее на определение его реакции в данный момент времени.

6. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ

Системы можно классифицировать по самым различным основаниям. Начнем с оснований, связанных с некоторыми характерными признаками, которые использовались нами в приведенных ранее определениях понятия системы.

С точки зрения значений внешних величин и их распределения во времени возможны три случая.

1. Величины имеют конечное число различных дискретных значений и могут быть определены только в дискретные моменты времени.

2. Величины и время рассматриваются как непрерывные переменные в пределах всей сферы деятельности.

3. Величины рассматриваются как непрерывные переменные, но их значения известны только в дискретные моменты времени.

В первом случае отношения между величинами можно выразить с помощью уравнений той или иной системы алгебры логики, в общем случае многозначной. После этого проблему причинных отношений между внешними величинами и, если это необходимо, между элементами системы можно преобразовать в проблему решения уравнений соответствующей алгебры. Системы такого рода называются дискретными.

Во втором случае отношения между величинами обычно выражаются дифференциальными уравнениями, в которые входят бесконечно малые величины, соответствующие бесконечно малым промежуткам времени, относительно которых утверждаются эти отношения. Системы этого класса называются непрерывными.

Если рассматривать непрерывные автоматы с конечным числом состояний, то рекуррентное уравнение (3) должно соответствовать при $\Delta t \rightarrow 0$ рекуррентному дифференциальному уравнению

$$\mathbf{S}(t + dt) = g(\mathbf{X}(t), \mathbf{S}(t)). \quad (5)$$

Однако это уравнение имеет смысл только в том случае, если его можно привести к общему виду линейного дифференциального уравнения

$$h\left(\mathbf{X}(t), \mathbf{S}(t), \frac{d\mathbf{S}(t)}{dt}\right) = 0, \quad (6)$$

где рекурсивное отношение входит в производную $\frac{d\mathbf{S}(t)}{dt}$.

Уравнение (5) является неполным, когда речь идет о непрерывных автоматах. Для того чтобы получить (6), мы должны вместо уравнения (5) исходить из уравнения

$$\mathbf{S}(t + dt) = g(\mathbf{X}(t), \mathbf{S}(t), dt). \quad (7)$$

В этом заключается одна из особенностей непрерывных автоматов. Другая их особенность состоит в том, что мы можем получить непосредственно в явном виде выражение для функции $\mathbf{S}(t)$, решив уравнение (6), которое невозможно составить для дискретных систем.

Уравнение вида (7) можно представить в виде (6), если только допустить, что $\mathbf{S}(t + dt)$ и dt можно совместно выразить как предел

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\mathbf{S}(t + dt) - \mathbf{S}(t)}{dt}$$

и что этот предел существует во всей сфере деятельности. Обратное преобразование от (6) к (7) возможно всегда, но применимость уравнения (7) сомнительна.

Обращаясь к третьему случаю (дискретное время и непрерывные величины), следует помнить, что здесь из-за ограниченной точности измерений мы, по существу, имеем дело с первым случаем. Допущение о непрерывности величин вводится до некоторой степени искусственно, поскольку оно позволяет, как правило, проще выразить отношения между переменными. Эти проблемы рассматриваются в теории интерполяции.

Что касается обратного преобразования (то есть замены значений непрерывных переменных при непрерыв-

но изменяющемся времени их значениями в дискретные моменты времени), которым пользуются, например, в некоторых системах связи, то здесь особую важность имеет теорема, доказанная Уиттекером в 1915 году: любая непрерывная функция времени, имеющая частотный спектр с верхним пределом частоты $f_{\max}$, допускает точную замену конечным числом ее значений, записанных в интервалах времени

$$\Delta t = \frac{1}{2f_{\max}}.$$

Системы такого типа можно называть импульсными системами.

Системы можно классифицировать также в соответствии с типом используемых в них величин. В этом смысле системы грубо можно разделить на физические и абстрактные. Физические системы — это такие, у которых величины измеримы; все другие системы являются абстрактными. Более тонкое разделение систем можно провести в соответствии с тем, какие типы величин характерны для отдельных научных дисциплин.

С точки зрения уровня анализа можно определить характерные классы систем, в которых системы различаются только по этому признаку. Согласно Росс Эшби [5], каждый класс такого типа может быть описан как решетка в алгебраическом смысле слова.

Системы, обладающие конечным числом внешних величин, конечными универсумом и характеристикой, необходимо отличать от систем, у которых одно из этих множеств является бесконечным. Первые будем называть ограниченными системами, а вторые — неограниченными.

Очевидно, что, имея дело с физическими системами, мы всегда должны рассматривать их как ограниченные системы, тогда как абстрактные системы можно считать неограниченными. Изучение неограниченных абстрактных систем в ряде случаев имеет огромное познавательное значение (примером этого могут служить машины Тьюринга).

С точки зрения взаимодействия между системой и окружающей ее средой иногда различают абсолютно закрытые, относительно закрытые и открытые системы. Для развиваемой нами концепции такое различие не

имеет смысла, поскольку мы, собственно говоря, системой считаем только относительно закрытую систему, то есть систему, для которой точно определены пути ее взаимодействия со средой. С нашей точки зрения, абсолютно закрытая система представляет собой особый и к тому же не очень интересный пример системы, удовлетворяющей второму определению системы при $v_{0i} = v_{i0} = 0$ для всех $i = 1, 2, \dots, p$. Согласно принятой нами терминологии, открытая система представляет собой объект.

С точки зрения отношений между внешними величинами системы можно выделить случаи, упоминавшиеся в разделе 4:

- 1) разделение величин на зависимые и независимые не является единственным;
- 2) отношения нельзя выразить в виде функциональной зависимости между величинами;
- 3) отношения ведут к неоднозначным формам зависимости;
- 4) из отношений нельзя получить причинную зависимость;
- 5) задается разделение на независимые и зависимые величины (автоматы).

Аналогичные различия можно провести также для величин отдельных элементов универсума.

В зависимости от того, изменяется ли универсум системы, а, следовательно, также и ее характеристика (как правило, универсум возрастает), следует различать: а) системы, у которых универсум и характеристика неизменны, и б) растущие системы.

Очевидно, что для определения растущих систем могут быть использованы только первое или третье (но не второе) определения системы.

Общая классификация систем с точки зрения их характеристики является, по-видимому, малопродуктивной. Существует так много различных возможностей для такой классификации, что целесообразнее ограничиться только классификацией особых классов систем по этому основанию.

Полезно классифицировать автоматы с точки зрения отношений между стимулами и реакциями, то есть по их поведению. Мы можем различить следующие основные случаи.

1. Детерминированное поведение — реакция в данный момент времени однозначно определяется стимулом, действующим в данный момент, а в определенных случаях также прошлыми стимулами и реакциями; здесь можно выделить:

а) комбинаторное поведение — реакция в данный момент зависит только от действующего в этот момент стимула;

б) последовательное поведение — существует по крайней мере одна реакция, которая зависит не только от действующего в данный момент стимула, но и от прошлых значений некоторых величин.

2. Случайное поведение, когда реакция статистически зависит от действующего в данный момент стимула, а иногда также и от прошлых стимулов и реакций; такое поведение подразделяется на:

а) простое поведение, когда реакция в данный момент зависит (статистически) только от действующего в этот момент стимула;

б) сложное поведение — существует по крайней мере одна реакция, которая зависит (статистически) не только от действующего в данный момент стимула, но и от прошлых значений некоторых величин.

В дополнение к только что представленной грубой классификации автоматов можно выделить некоторые их специальные классы.

1. Дешифраторы — комбинаторные автоматы с одинаковым разнообразием входов и выходов, у которых отображение между стимулами и реакциями взаимно однозначно.

2. Проспективные автоматы — комбинаторные автоматы, у которых разнообразие выходов меньше, чем разнообразие входов, и у которых для любого стимула однозначно определяется единственная реакция, тогда как обратное отношение не является однозначным.

3. Ретроспективные автоматы — последовательные или сложные случайные автоматы, разнообразие выходов у которых больше, чем разнообразие входов, и у которых каждая реакция определяется единственным стимулом.

4. Функциональные генераторы — последовательные или сложные автоматы, которые, по крайней мере на один стимул, дают на выходе реакцию, представляющую

собой детерминированную или случайную функцию времени.

5. Самоорганизующиеся автоматы — последовательные или сложные автоматы, у которых разнообразие реакций, отвечающих на данный стимул, при некоторых обстоятельствах может изменяться (как правило, уменьшаться).

7. МОДЕЛИ СИСТЕМЫ

Известно, что между отдельными парами систем может наблюдаться определенное подобие. Это подобие, как правило, таково, что при решении некоторых проблем, касающихся одной из систем, можно использовать вторую систему, и наоборот. В таких случаях говорят, что одна из систем является моделью другой. В частности, можно различить три вида моделей: *a)* модели поведения; *b)* модели программы; *c)* модели структуры.

В моделях поведения нас интересует только подобие в поведении двух систем, в то время как их структуры и программы могут быть совершенно различными.

В моделях программы мы требуем, чтобы программы двух систем были подобны; соответствующие структуры, однако, могут быть совершенно различны. Конечно, подобие программ вызывает соответствующее подобие в поведении рассматриваемой пары систем. Каждая модель программы поэтому является в то же время и моделью поведения, но не наоборот.

В моделях структуры мы предполагаем существование некоторого подобия между структурами двух систем. Из такого подобия, однако, проистекает также подобие в поведении и в программах рассматриваемых систем. Каждая модель структуры поэтому является в то же время моделью поведения и моделью программы, но не наоборот.

Теперь предположим, что даны две системы, которые символически обозначим соответственно S_1 и S_2 . Эти две системы могут иметь различные деятельности. Мы можем рассматривать поведение системы S_2 как модель поведения системы S_1 (и аналогичным образом поведение системы S_1 как модель поведения системы S_2), если и только если

1) существует взаимно-однозначное соответствие между внешними величинами системы S_1 и системы S_2 ;

2) можно установить взаимно-однозначное отображение между внешними величинами системы S_1 и внешними величинами системы S_2 , в рамках которого все отношения между внешними величинами системы S_2 эквивалентны (в смысле критерия Лейбница) отношениям между соответствующими величинами системы S_1 (в соответствии с условием 1).

Очевидно, что в описанном здесь случае мы имеем дело с отношением изоморфизма между двумя системами (с точки зрения эквивалентности поведения).

Отношение изоморфизма между двумя системами, определенное с соответствующей точки зрения, образует основу для определения понятия модели. Можно легко показать, что отношение изоморфизма является рефлексивным, симметричным и транзитивным, поэтому оно представляет собой обобщенную эквивалентность.

Обобщением отношения изоморфизма является отношение гомоморфизма. Последнее рефлексивно и транзитивно, но не симметрично; следовательно, оно не обладает всеми основными свойствами эквивалентности. Именно поэтому нецелесообразно определять модели на основе отношения гомоморфизма.

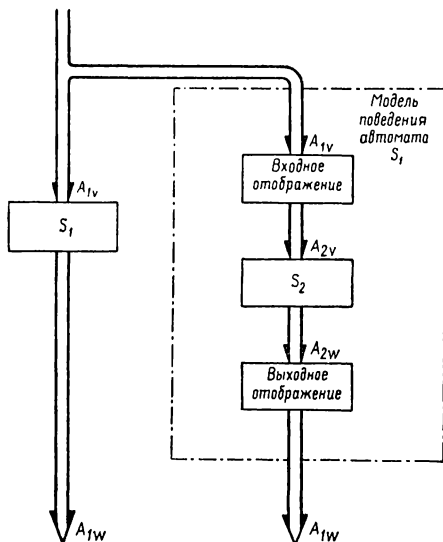
Определим теперь более конкретно модель поведения для автоматов.

Предположим, что даны два автомата, символически обозначенные соответственно через S_1 и S_2 . Далее предположим, что стимулы, поступающие на вход автомата S_1 из окружающей среды, одновременно подаются, подвергаясь некоторому входному отображению, на вход системы S_2 и что реакция этой системы подвергается определенному выходному отображению. Если при этих обстоятельствах деятельность на входе A_{1v} автомата S_1 всегда вызывает в автомате S_2 со свойственными ему входным и выходным отображениями ту же самую деятельность на выходе, что и у автомата S_1 , то автомат S_2 вместе с соответствующими отображениями считается моделью поведения автомата S_1 . Эта ситуация схематически изображена на рис. 2.

Как видно из рис. 2, автомат S_2 характеризуется своей особой деятельностью на входе A_{2v} и деятельностью на выходе A_{2w} , причем эти деятельности могут отличаться от соответствующих деятельностей автомата S_1 . Если нам известно входное отображение, однознач-

но преобразующее действие A_{1v} в действие A_{2v} , и выходное отображение, однозначно преобразующее действие A_{2w} в действие A_{1w} , то мы можем использовать автомат S_2 в качестве модели поведения автомата S_1 .

Условия, которым должен удовлетворять автомат S_2 для того, чтобы его можно было использовать в качестве модели поведения автомата S_1 , охарактеризованы в общих чертах в работе [6].



Р и с. 2.

Чтобы можно было говорить о модели программы, необходимо предварительно указать, что мы включаем в программу.

В разделе 2 мы определили программу как переменную часть организации системы. В то же время мы определили неизменную часть организации (структуру) как множество элементов, их постоянное поведение и множество связей между элементами. В дополнение к структуре организация содержит, с одной стороны, переменные, которые относятся к отдельным связям, то есть значения соответствующих величин (в данном случае — и внутренних и внешних), и, с другой, — допусти-

мые изменения этих величин, определяемые структурой системы и подверженные влиянию окружающей среды.

Множество данных в определенный момент времени значений всех величин системы (как внешних, так и внутренних) представляет собой состояние системы. Таким образом, программу можно определить как множество некоторых состояний и характерных переходов между этими состояниями. Целесообразно различать, подобно различению видов поведения, три вида программы:

1) постоянную, которая вместе с реальной структурой формирует постоянное поведение;

2) относительно постоянную, которая вместе с гипотетической структурой формирует относительно постоянное поведение;

3) временную, которая формирует временное поведение.

Требования, предъявляемые к модели программы, более строги, чем требования к модели поведения. В частности, требуется существование отношения изоморфизма между программой исходной системы S_1 и программой модели этой системы S_2 , причем это отношение должно удовлетворять следующим условиям:

1. Каждому состоянию системы S_1 соответствует единственное состояние системы S_2 , и наоборот.

2. Существует взаимно-однозначное соответствие между переходами систем S_1 и S_2 , такое, что каждому переходу между двумя состояниями системы S_1 соответствует переход между двумя соответствующими (в смысле условия 1) состояниями системы S_2 , и наоборот.

3. Можно установить взаимно-однозначное отображение между состояниями системы S_1 и состояниями системы S_2 , такое, что в его пределах при выполнении условий (1) и (2) все состояния и переходы в системе S_2 эквивалентны (в смысле критерия Лейбница) состояниям и переходам в системе S_1 .

При моделировании структуры необходимо, чтобы существовало отношение изоморфизма между исходной системой S_1 и ее моделью S_2 , причем это отношение должно удовлетворять следующим условиям.

1. Каждому элементу системы S_1 соответствует единственный элемент системы S_2 , и наоборот.

2. Поведение каждого элемента системы S_2 является моделью поведения соответствующего (в смысле условия 1) элемента системы S_1 , и наоборот.

3. Каждой связи между двумя элементами системы S_1 соответствует эквивалентная (в смысле критерия Лейбница) связь между соответствующей парой элементов в системе S_2 , и наоборот.

8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

При работе с системами наиболее часто мы сталкиваемся с тремя основными проблемами: а) анализом систем; б) синтезом систем; в) исследованием систем, которые рассматриваются как «черный ящик».

В общем случае при анализе систем мы исходим из второго определения системы, то есть в начальном пункте мы имеем постоянное поведение всех элементов системы и ее характеристику. Задача анализа — исключить из данных отношений все величины, кроме тех, которые заранее заданы (или выбраны нами) как внешние. Другими словами, задача анализа — определить, какое поведение соответствует данной структуре. Из определений основных понятий ясно, что задачу анализа можно считать принципиально разрешимой, если и только если ее можно решить однозначно.

Задачу анализа автомата можно сформулировать более конкретно. Пусть задана структура автомата (отношения типа (1), (2) или (3) (см. стр. 291) для всех элементов и характеристика), его начальное состояние (иногда только его внутреннее начальное состояние) и допустимая деятельность на входе. По этим данным мы должны найти соответствующее поведение автомата, то есть отношения типа (1), типа (2) или (3) для автомата. Из наших предыдущих объяснений видно, что проблема анализа, сформулированная в таком виде, всегда однозначна и, следовательно, разрешима.

Проблема синтеза систем в определенном смысле является обратной по отношению к проблеме анализа. Ее можно сформулировать следующим образом. Задано поведение (иногда только деятельность) системы и множество типов ее элементов («тип» понимается как совокупность элементов, у которых постоянное поведение

одинаково). Необходимо найти такую структуру системы, которая реализует предписанное поведение (или поведение, следующее из данной деятельности) и включает только допустимые типы элементов.

Если данного множества типов элементов недостаточно, синтез системы не осуществим. Во всех других случаях проблема синтеза имеет неоднозначный характер, то есть определенное поведение может реализовываться различными структурами, построенными из элементов одних и тех же типов. По этой причине обычно выдвигаются дополнительные требования в отношении структуры, например минимальные затраты, максимальная надежность системы и т. д. Тогда задача синтеза — найти из всех возможных структур такую, которая в наибольшей степени отвечает определенным требованиям. Проанализировав предложенную структуру, можно выяснить, правильно ли проведен синтез системы.

Практически задача синтеза не может быть сформулирована без предварительно заданного разделения величин на входные и выходные. В силу этого мы, как правило, имеем дело с синтезом автоматов.

По сравнению с анализом систем синтез представляет значительно более сложную задачу. Анализ системы может быть осуществим, как правило, чисто интуитивно, то есть не пользуясь каким-либо формальным методом, в то время как синтез системы в достаточно сложных случаях вообще не может быть проведен без тех или иных эффективных методических средств. Бессмысленно говорить об общей методологии синтеза систем, так как методические процедуры, используемые для различных классов систем, весьма отличаются друг от друга и в значительной мере зависят от типа рассматриваемых систем.

Термин «черный ящик» обычно используется применительно к любой системе, у которой не известны ни организация, ни поведение, но с которой тем не менее можно проводить эксперименты и регистрировать ее деятельность. В протоколе деятельности черного ящика можно выделить инвариантные во времени отношения и получить таким образом знания о поведении данной системы.

Определить, каково поведение и, если возможно, какова организация черного ящика, — такова третья ос-

новая проблема, решаемая при изучении систем. Нетрудно убедиться, что эта проблема соответствует третьему определению системы, так как единственное, чем определяется черный ящик, — это множество внешних величин и соответствующий уровень анализа.

Пока у нас нет данных, касающихся организации черного ящика, мы можем получить знания только об относительно постоянном поведении, соответствующем установленной деятельности. Верно, что постоянное поведение иногда может быть эквивалентно установленному относительно постоянному поведению, но невозможно получить абсолютной гарантии в том, что в данном случае это действительно так.

Если у нас имеются некоторые данные относительно организации черного ящика (нам известны, например, количество и типы его элементов), мы можем, приняв определенные допущения, получить в некоторых случаях (с помощью соответствующего эксперимента) исчерпывающие сведения о его постоянном поведении.

Зная поведение, мы можем далее построить различные гипотезы относительно организации системы. Как правило, мы прежде всего интересуемся структурой, так как она постоянна для данного черного ящика. Реальную структуру, однако, можно с уверенностью идентифицировать только в особых случаях, то есть когда мы в состоянии получить знания о постоянном поведении и когда в нашем распоряжении уже имеются некоторые данные о структуре или они могут быть установлены при «заглядывании внутрь» черного ящика. Пока у нас нет прямых данных относительно реальной структуры черного ящика, структура, определяемая относительно постоянным поведением, всегда будет только гипотетической.

В настоящее время наиболее детально разработана проблема черного ящика для дискретных автоматов. Лучшее изложение результатов этой теории дано Гиллом [7].

Если наблюдатель хочет активно экспериментировать с черным ящиком (то есть не только пассивно записывать его наблюдаемую деятельность, но и воздействовать на систему соответствующими стимулами или подготавливать ее для соответствующего воздействия), он должен заранее знать или определить, какие из величин

системы являются входными, а какие — выходными, а также — какие стимулы имеют значение для исследуемой системы. Как только он получит такую информацию, он может перейти к разработке схемы эксперимента.

Способы, которыми наблюдатель проводит эксперименты с черным ящиком, весьма разнообразны, однако они должны удовлетворять некоторым общим условиям, в частности:

1) во время эксперимента черный ящик должен быть совершенно изолирован, чтобы на него не могли воздействовать никакие другие стимулы (с точки зрения данного уровня анализа), кроме тех, которые намечены наблюдателем. Конечно, это условие при изучении некоторых систем, например биологических, может удовлетворяться только приближенно;

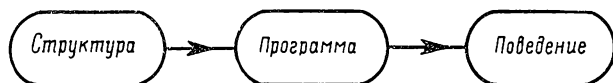
2) наблюдатель должен быть в состоянии оказывать соответствующее воздействие на черный ящик в ходе эксперимента;

3) во время эксперимента наблюдатель обязан вести запись всех имеющихся в эксперименте пар стимул — реакция, обращая должное внимание на порядок их появления. Для систем с непрерывными величинами это означает необходимость графической записи стимулов и реакций.

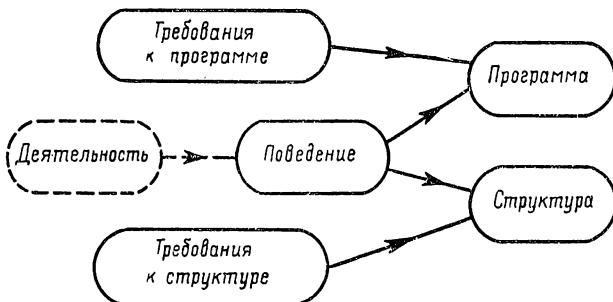
На основании протокола стимулов и реакций (или в других случаях графической записи) экспериментатор пытается установить постоянное поведение черного ящика. Это относительно легко сделать, если система обнаруживает комбинаторное поведение и этот факт известен экспериментатору. Если же система демонстрирует последовательное поведение, то к подготовке эксперимента и к анализу протокола предъявляются значительно большие требования. Как уже говорилось, без частичного знания организации системы в этом случае невозможно определить с уверенностью ее постоянное поведение. Основная трудность заключается в том, что в большинстве случаев наблюдатель не знает, какой тип поведения присущ рассматриваемой системе.

К числу наиболее известных экспериментов с черным ящиком относятся эксперименты, проведенные И. П. Павловым над животными, которые привели к открытию условного рефлекса и оказали исклю-

АНАЛИЗ



СИНТЕЗ



ПРОБЛЕМА „ЧЕРНОГО ЯЩИКА“

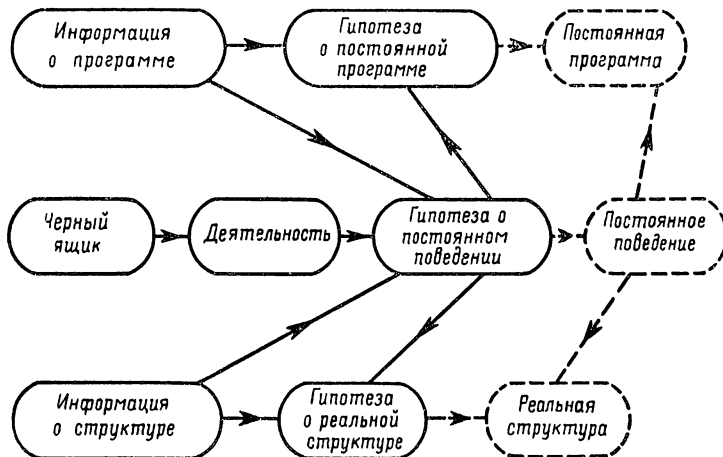


Рис. 3,

чительно большое влияние на последующее развитие нейрофизиологии и психологии, а также имели важные последствия и для философии.

Отметим, что приобретение условного рефлекса основывается на типично последовательном поведении, а в некоторых случаях и на сложном случайном поведении, которое в начале и в конце отдельного полного эксперимента выглядит иногда типично комбинаторным.

Процедуры, используемые при решении трех рассмотренных нами системных проблем, для большей ясности изображены схематично на рис. 3.

ЛИТЕРАТУРА

1. Vasspeg K., On organizing of systems, «Information Processing Machines», № 11, Publishing House of Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, 1965.
2. Russell B., The Principles of Mathematics, 8th ed., London, 1964.
3. Greniewski H., Cybernetics without Mathematics, New York, Pergamon Press, 1960 (русский перевод — Грениевский Г., Кибернетика без математики, М., «Советское радио», 1964).
4. Turing A. M., On Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem, «Proceedings of the London Mathematical Society», vol. 42, 1936.
5. Ashby W. R., Introduction to Cybernetics, New York, Wiley, 1958 (русский перевод — Эшби У. Росс, Введение в кибернетику, М., ИЛ, 1959).
6. Klir J. and Vallach M., Cybernetic Modelling, Princeton, New York, Van Nostrand, 1967.
7. Gill A., Introduction to the Theory of Finite-State Machines, New York, McGraw-Hill, 1962 (русский перевод — Гилл А., Введение в теорию конечных автоматов, М., «Наука», 1966).

ЛОГИКА СИСТЕМ: ВВЕДЕНИЕ В ФОРМАЛЬНУЮ ТЕОРИЮ СТРУКТУРЫ*

М. Toda и Э. Х. Шуффорд (м.л.)

І. ВВЕДЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ

Основная цель этой статьи — проиллюстрировать важность и необходимость использования в науке о поведении определенной исследовательской стратегии, основанной на логическом анализе структуры и функции. В науку о поведении мы включаем все исследования, относящиеся к предсказанию и управлению деятельностью целенаправленных систем. Целенаправленной системой может быть орган человеческого тела, отдельный человек в целом, социальная организация, машина, частично автоматизированная система управления, включающая и людей и машины, или любая сущность, относительно которой можно сказать, что она решает некоторую задачу. Исходя из этого, в науку о поведении включаются определенные разделы биологии, физиологии, психологии, экономики, политической науки, социологии, бионики и т. д.

В каждой из этих областей знания эмпирические исследования и теоретическая деятельность в значительной степени опираются на тот вариант философии науки, который придает особое значение поискам элементарных отношений или базисных элементов. В психологии имеется старая бихевиористская доктрина, которую многие признают до сих пор. Согласно этой доктрине, единственным научным подходом в индивидуальной психологии является изучение отношений между непосред-

* Masanao Toda and Emir H. Shuford (jr.), *Logic of Systems: Introduction to a Formal Theory of Structure*, «General Systems», vol. X, 1965, p. 3—27. Перевод Б. Г. Юдина.

ственным чистым стимулом и непосредственной простой реакцией. Оправдание ее состоит в том, что если известно большинство элементарных отношений, то на их основе можно сконструировать все поведение. Это утверждение справедливо лишь в следующем смысле: *можно* сконструировать поведение из элементарных отношений, если только знать, *как* его конструировать.

2. ФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Достижения современной физики обычно приписывают использованию физического варианта названной доктрины, причем две характеристики объектов способствовали его успеху. Прежде всего в природе существует большое разнообразие доступных анализу физических систем, которые различаются главным образом по своей относительной сложности. Исследуемый физический материал при этом можно сделать настолько чистым, что он будет состоять практически исключительно из молекул одного вида, а так как число молекул, составляющих доступный восприятию физический предмет, весьма велико, то относительно легко применить статистический закон того или иного типа, чтобы вывести поведение системы из поведения входящих в нее молекул.

Тем не менее известно, что даже очень слабая разнородность материала вызывает в объекте различные странные свойства. Не все тайны здесь разгаданы, однако пути к разгадке есть. Для химии характерен устойчивый прогресс: начав с простых неорганических химических процессов, химики приступили теперь к разделению сложных органических молекул на более простые элементы и к восстановлению их — как теоретическому, так и практическому. Здесь важно отметить доступность для анализа всех видов химических объектов и процессов — от очень простых до очень сложных. Таким образом, химики могут проверять свои теории сначала на простых объектах и простых процессах, а затем постепенно переходить к более сложным.

Вторая характеристика объектов, изучаемых физикой, тесно связана с первой — физики обладают счастливой возможностью *управлять* своими объектами. Они

могут редуцировать исследуемый материал до основных элементов и оперировать только последними. Если исследуемый объект прост и по крайней мере временно изолирован от других влияний, то обычно ожидается, что его реакция на простое воздействие будет простой. Таковы в общих чертах важнейшие условия, позволяющие обнаруживать элементарные отношения в физических науках¹.

3. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ

Эти условия, придающие особое значение поиску основных отношений и конструированию из них более сложных, характеризуют определенную исследовательскую стратегию. Такая стратегия в известной степени приемлема в некоторых разделах физиологии и биологии, но не в психологии. Физиолог может углубиться в изучение единичных нейронов и работать с ними. Тайны отдельных нейронов раскрыты почти все, но до сих пор об их поведении известно слишком мало для того, чтобы охарактеризовать даже простые системы, состоящие из нервных клеток. Из этого, в частности, следует, что у физиолога путь исследования существенно сложнее, чем у физика или химика. Для физиолога, изучающего мозг, путь управления и оперирования элементарными субстанциями значительно более ограничен, чем для физика. Несомненно, мозг может иметь различные степени сложности — например, мозг осьминога, лягушки, птицы и далее до мозга человека, — но все-таки мозг есть мозг, и физиологи, по крайней мере в настоящее время, не могут *создавать* нервную структуру того или иного типа по своему желанию.

Таким образом, физиология и биология удовлетворяют одному из вышесформулированных условий: основными составляющими элементами, изучаемыми в них, являются клетки; оперирование с ними производится с высокой степенью точности, поэтому и есть надежда, что эти науки располагают своими основными строительными блоками. Однако в отношении другого усло-

¹ Некоторые физики могут возразить на это — то, что они до сих пор анализировали, не является достаточно элементарным. Однако отношения, которые физики уже выявили, вполне элементарны, по крайней мере с точки зрения тех, кто изучает поведение.

вия — конструирования из этих строительных блоков развитой науки — перспектива рисуется более мрачной. И хотя число клеток, составляющих отдельный орган или ткань, огромно, оно значительно меньше числа молекул в капле воды. Более того, индивидуальность клеток, даже тех, которые составляют один орган, изменяется настолько значительно по сравнению с индивидуальностью молекул воды, что кажется почти безнадежным, чтобы простой статистический закон мог выступить в качестве схемы при конструировании свойств органа на основании поведения отдельных клеток.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Теперь обратимся к ситуации в психологии, в частности в экспериментальной психологии. Психологи-экспериментаторы довольно долгое время вели свои исследования, придерживаясь рассматриваемой доктрины¹. Они применяли к исследуемому объекту — личности элементарные воздействия (стимулы), наблюдали его элементарные реакции и упорно пытались получить простые базисные отношения между стимулом и реакцией. В дальнейшем эти элементарные отношения должны были бы служить основными строительными блоками для психологии, как науки о предсказании и управлении человеческим поведением. Беда в том, однако, что в психологии не удовлетворяется ни одно из двух условий, необходимых для успеха этой доктрины.

Что касается первого условия, то ключ к успеху состоит в том, чтобы сделать исследуемый объект, так сказать, максимально чистым, то есть упростить его. Как можно, однако, упростить личность? Психологи-экспериментаторы, конечно, приложили немало усилий в этом направлении. Они заключают исследуемых субъектов в экспериментальные помещения и налагают строгие ограничения на их поведение: «Не делать этого, не делать того, делайте это *или* то, выбирайте одно!» Они также изобрели принцип замещения людей теми или иными животными — ведь животные, несомненно, менее сложные

¹ Эта доктрина в психологии привела к бихевиоризму, в частности к структурализму и поискам элементов сознания,

объекты исследования, чем люди. И хотя эти методы упрощения личности чрезвычайно бедны, было бы неправильно утверждать, что с их изобретением психология мало чего достигла. Психологические журналы ежемесячно публикуют чрезвычайно большое количество статей с описанием экспериментов, причем большинство излагаемых результатов заслуживает доверия в отличие от интроспективных исследований, которыми нас пичкали на заре психологии.

Что же дальше? Есть ли у нас надежные строительные блоки для создания развитой психологической науки? Естественно, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Человеческие существа в экспериментальных помещениях или даже белые крысы в экспериментальных клетках не являются настолько простыми, чтобы при их изучении можно было однозначно определять их основные свойства. Если в одной ситуации их поведение объясняется теорией одного типа, то в другой ситуации — противоположной теорией. В результате в каждом небольшом разделе психологии ведутся бесконечные споры, и история психологии представляет собой, по существу, историю таких споров. Действительно, если принять во внимание абсолютное большинство психологических работ, выполненных к настоящему времени, то вызывает удивление, что в психологии имеется столь мало положений, признаваемых всеми без исключения.

Если рассмотреть ситуацию, сложившуюся в экспериментальной психологии, более пристально, то можно обнаружить одну характерную особенность. В других областях науки действует правило, согласно которому различные изучаемые элементарные системы физически отделены друг от друга или по крайней мере занимают различное положение в пространстве. В экспериментальной же психологии различные базисные отношения, которые пытаются получить психологи, всегда касаются одного и того же объекта — отдельной личности; отношения, таким образом, разделены функционально, а не физически.

В этом плане психофизиологи правы в своем утверждении, что они более следуют традициям науки, чем психологи-экспериментаторы. Ведь в физиологической психологии в качестве элементарных образований рассмат-

риваются органические единицы мозга, такие, как ретикулярная формация, речевой центр и т. д., которые, по крайней мере, занимают различное положение в пространстве. Усилия психофизиологов сводятся к поискам основных свойств этих единиц мозга и к использованию их как строительных блоков при конструировании человеческого поведения.

Кроме вопроса, действительно ли хорошо следовать традициям физических наук, который будет обсуждаться несколько позже, следует отметить, что физиологическая и экспериментальная психология упускают из виду одно важное обстоятельство. Допустим, что поиски основных строительных блоков, до сих пор не очень успешные, привели к удаче. *Как* психологи перейдут к сооружению из этих строительных блоков здания человеческого поведения в целом? Действительно ли они обладают необходимыми познаниями об архитектуре такого построения?

Согласно бихевиористской доктрине, необходимые познания об архитектуре появятся в ходе конструирования предметов из элементарных строительных блоков. Такое допущение кажется нам чрезвычайно сомнительным. Кроме вопроса, возможно ли, не зная архитектуры, узнать, каковы базисные блоки для построения, возникает еще вопрос, знаем ли мы, *что* хотим построить.

5. УДАЧА ФИЗИКОВ

Итак, нельзя ожидать большой помощи от традиций физических наук в поисках архитектуры целенаправленных систем. Физики — удачливые люди. Драгоценная жила удачи помогла им развить науку за весьма короткое время. Первый проблеск счастья для них — неисчерпаемое множество исследуемых ими базисных сущностей. Возьмем, к примеру, радиоактивный распад атомов. Хотя явление распада представляет собой чисто вероятностный процесс, астрономическое число однородных атомов, заключенных в образце даже микроскопически малых размеров, позволяет физикам рассматривать это явление фактически как детерминированный процесс. Даже в тех случаях, когда требуется более тщательно разработанный статистический анализ,

неисчерпаемое количество элементарных образований помогает им пользоваться относительно простыми формами вероятностной логики.

Это не единственный путь, на котором удача благословляет физиков. Хорошо известно, что, когда классическая механика в начале двадцатого столетия, казалось, зашла в тупик, квантовая механика совершила переворот, допустив, что энергия передается только дискретными единицами. Просто чудо, что идея дискретности для всей физики в целом была проведена по одному параметру — планковскому кванту действия h . Можно назвать бесчисленное множество других примеров, чтобы продемонстрировать удачливость физиков — хотя бы теорию относительности. Сущность этой теории чисто логическая. Не может быть ничего абсолютного в этой Вселенной, а потому все должно быть относительным, а потому... и так далее и так далее. С помощью всех этих «потому» Эйнштейн логически получил много предсказаний, одно из них — знаменитое уравнение, связывающее массу и энергию. Кажется странным, но все они хорошо работают.

6. УДАЧА ИЛИ ЛОГИКА?

Возможно, что не все эти чудеса обязаны одной удаче: удивительное, в частности, совершается и посредством чистой логики. Мы не часто применяем логику в психологии, и главный вывод, который нам хотелось бы сделать в этой статье, это подчеркнуть полезность логики для психологии. Логика важна при уяснении структуры поведения и при составлении схемы для конструирования развернутой науки о поведении в том случае, когда уже имеется запас базисных строительных блоков.

Теперь мы подошли к существенно важному моменту. Прежде всего подчеркнем тот факт, что хотя сложившаяся физическая наука *сконструирована* на основе базисных свойств своих элементарных образований, это не дает еще необходимой гарантии, что в других областях науки подобная конструкция может быть создана так же легко, как это было в физике. Приведем один пример. Рассмотрим поведение человека, играющего в покер. Согласно традиции экспериментальной психологии, мы мо-

жем определить законы поведения игрока в покер, действуя следующим образом. Сначала дадим игроку одну карту, так как, вероятно, именно одна карта является наиболее чистым значащим стимулом, и будем наблюдать за реакцией игрока на этот стимул. Поскольку в покере используется 52 карты, постольку имеется 52 чистых стимула, и для установления базисных отношений стимул — реакция у играющего в покер требуется по крайней мере 52 раза представить ему стимулы. Допустим, что эти 52 отношения стимул — реакция хорошо определены. Наша следующая задача заключается в том, чтобы сконструировать действительную реакцию игрока на каждую комбинацию из пяти карт, которые ему сдадут в каждой партии. Конечно, эта задача выглядит нелепой. Но если бы мы предложили ту же задачу в другом контексте, многие психологи-экспериментаторы не сочли бы ее нелепой. Впрочем, здесь это не существенно.

Что нас действительно интересует сейчас, так это число возможных комбинаций в покере. Сколько, по-вашему, существует различных комбинаций из пяти карт, которые могут быть на руках у играющего в покер? Прямые вычисления дают следующий результат:

$$\frac{52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48}{5 \times 4 \times 3 \times 2} = \frac{311\,875\,200}{120},$$

что составляет приблизительно 2,5 миллиона. Таким образом, в нашем эксперименте потребуется нанять специального работника для того, чтобы он делал предсказания о 2,5 миллионах различных случаев, исходя из 52 зависимостей стимул — реакция, если вообще такое предсказание в принципе возможно¹.

¹ Необходимо отметить, что число 2,5 миллиона, хотя и очень велико, отличается по своей природе от астрономических чисел, которыми оперируют физики, используя статистические законы. Исходное число при игре в покер равно пяти (число карт, сдаваемых в каждой партии), поскольку таково число *элементов*, составляющих единичную систему. Если мы хотим получить число, до некоторой степени сравнимое с числами, используемыми в физике для единичной системы, мы должны рассматривать «игру в покер» такого большого масштаба, когда колода будет состоять из миллиона тузов пик, миллиона королей пик и так далее, причем каждому игроку сдается пять миллионов карт. В этом случае частота появления карты каждого вида в любом отдельном наборе на руках у играющего была бы почти точно равна $1/52$. Это

Какова же альтернатива? Должны ли мы отвергнуть идею о том, что представление одной карты является наиболее удобной операцией для выявления элементарных отношений (и в рассматриваемом случае такой отказ, несомненно, правилен), и принять в качестве элементарного стимула каждую комбинацию из пяти карт? Опять-таки это абсурдно, потому что тогда у нас будет 2,5 миллиона базисных стимулов, причем для каждого необходимо провести наблюдение, чтобы установить соответствующее элементарное отношение.

Конечно, никто не может принять всерьез любой из этих двух альтернативных подходов. Даже если бы гипотетический наблюдатель не знал правил игры в покер, он вскоре смог бы понять, каковы они. Изучив правила, он знал бы, что 2,5 миллиона различных наборов карт, возможные в покере, сводятся к нескольким эквивалентным классам. Правила игры, совершенно очевидно, обуславливают также, какой тип реакций более соответствует каждому из эквивалентных классов. Поэтому исследование поведения каждого игрока с успехом можно начинать прямо с этого момента, так как игрок, если он играет без значительных затруднений, должен хорошо понимать правила. Несомненно, не все игроки одинаковы. Некто может быть более слабым игроком из-за частичного недопонимания правил или из-за того, что он предпочитает какие-либо карты в силу суеверия и т. д. Другой может быть превосходным игроком благодаря информации, которую он получает по неуловимым реакциям игроков при сдаче карт, и т. д. Но если игрок довольно хорошо знает правила и ведет себя в общем в соответствии с ними, мы можем свести огромное разнообразие возможных отношений между картами в руках игрока и его реакцией к обозримому количеству, скажем к сотне. Не является ли это число вполне приемлемым для начала? Вместе с тем необходимо решительно подчеркнуть, что не существует независимого от правил способа сведения 2,5 миллионов к 100, к тому же гарантирующего получение достаточно устойчивых базисных отношений.

означает, что реакция игрока на сданные ему карты была бы каждый раз тождественной; во всяком случае, данный комплекс стимулов ощущался бы каждый раз как тождественный.

Существование правил или, иначе говоря, *структуры* ситуаций — единственное, что дает нам какую-то надежду объяснить сложное явление, пользуясь отношениями, которые на одну ступень более элементарны. Так как структура является почти синонимом потери свободы, то можно сказать, что лишь потеря свободы позволяет нам избежать рассмотрения громадного числа возможных комбинаций элементарных отношений, как это имело место в только что приведенном примере. Не будь структуры в окружающих нас вещах, наука на макроскопическом уровне вообще была бы невозможна.

Прежде всего возникает проблема, как найти структуру ситуаций. Найти ее не всегда так же легко, как в примере с игрой в покер. Существуют, однако, пути, позволяющие сделать это, причем для области психологии характерными в этом отношении являются исследования гештальтистов. Известно, что наибольшего успеха гештальтисты добились в области восприятия, где ими было найдено много так называемых законов гештальта. Малая популярность гештальтистов в настоящее время объясняется не тем, что их открытия незначительны, просто они оказались не в состоянии указать, как работать дальше исходя из этих открытий. В нашем мире существует громадное множество различных ситуаций и, по-видимому, должно существовать сравнительно небольшое множество структур. Здесь возникает вопрос: как мы должны двигаться дальше? Должны ли мы ждать, пока будет найдено достаточное число реальных структур, прежде чем приступить к исследованию структуры структур?

Такой откровенный эмпиризм, столь характерный для психологии, является, конечно, совершенно бесполезной тратой времени. Нет необходимости увидеть все дома в мире, чтобы сформировать понятие дома. Нет необходимости столкнуться со всеми 2,5 миллионами различных сочетаний карт, чтобы стать хорошим игроком в покер. Наконец, нет необходимости быть инженером связи для того, чтобы стать специалистом в теории информации. Поиски логики структур — вот что должно нас интересовать прежде всего. Поскольку существование любой структуры подразумевает потерю степени

свободы, все структуры должны иметь некоторые общие логические аспекты, будь то структуры в психологии, структуры в физике или структуры в социологии. Если мы посмотрим на проблему с этой стороны, то едва ли сможем утверждать, что у нас отсутствует необходимый материал для исследования.

Мы будем пользоваться обобщенным выражением *структура системы*, в котором термин «система» употребляется в очень широком смысле. Все, что имеет или потенциально может иметь структуру, будет называться системой. Выражаясь более точно, можно сказать, что практически любой объект, процесс или, еще точнее, все то, для чего мы можем каким-либо способом определить степень свободы, и поэтому все, что может утратить степень свободы, представляет собой систему. Например, личность, ее поведение, атом, мозг, информация, национальный доход, светимость звезд, сводка погоды — короче, почти все можно назвать системой в нашем смысле, если только дано соответствующее определение степени свободы. Хотя мы используем термин «система» в очень широком смысле, позже мы покажем, что достигается очень многое, если рассматривать некоторые вещи как системы, тогда как по отношению к некоторым другим вещам такое рассмотрение неэффективно. Впоследствии мы будем различать классы систем, делая особое ударение на природе целенаправленных систем.

8. РЕЗЮМЕ

Прежде чем двинуться дальше, сформулируем некоторые выводы из того, что нам удалось рассмотреть. Во-первых, экспериментальная психология наряду со многими другими областями науки о поведении долгое время находилась под сильным влиянием доктрины, согласно которой единственно научная исследовательская стратегия заключается в том, что сначала необходимо открыть базисное, то есть относительно микроскопическое, множество отношений, и если оно найдено, то в дальнейшем на первый план выступает конструирование менее элементарных, то есть относительно макроскопических (и поэтому в общем случае более сложных), отношений на основе первых. Мы признаем, что такова,

по-видимому, единственно *существующая* научная стратегия исследования, которая когда-либо достигала реальных успехов. Это не значит, конечно, что такова единственно возможная стратегия исследования, которая будет применяться вечно, и что никто никогда не попытается серьезно построить никакой другой. Во-вторых, некоторые причины заставляют сомневаться, может ли применение такой доктрины в науке о поведении привести к успехам, сравнимым с успехами в физических науках. Из этих причин наиболее важная заключается в том, что системы, изучаемые в науке о поведении, обладают относительно сложной структурой; и до тех пор, пока не известно, на что должны походить эти структуры, нам попросту трудно начать конструирование сложных систем из имеющихся в нашем распоряжении элементарных систем.

9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Теперь, наконец, мы можем внести предложение. Давайте будем оперировать со структурами. Давайте изучать процесс развития структур и создавать логическую систему для рассмотрения структур. Рано или поздно такая система должна быть создана, поскольку в противном случае в науке о поведении будет использоваться малоподходящая стратегия исследования. Кроме того, почему мы должны дожидаться той поры, когда нам удастся установить базисные отношения, например в экспериментальной психологии? Изучая структуры и используя выгоды процесса выведения структур, мы могли бы добиться важных успехов. Изменив направление исследования, мы могли бы многое получить из анализа структуры поведения человека или его функций для понимания природы базисных отношений. И совершенно нет причин, почему бы в этой области, особенно в науке о поведении, не использовать более эффективно логику.

Наша убежденность в том, что логическое исследование структур будет весьма успешным и, возможно, необходимым в нефизических науках, сильно подкрепляется ссылкой на две характерные особенности современной науки. Во-первых, поскольку физика (это типично для прикладной физики) все в большей степени

начинает заниматься изучением сложных физико-химических систем¹, необходимых для развития современной техники, то сильно возросла относительная важность термодинамики и статистической механики² как для решения задач предсказания, так и управления. Нет нужды говорить о том, что термодинамика и статистическая механика являются теориями структур физических систем. Во-вторых, широко известен недавний значительный прогресс генетической биологии, причем существенный вклад в него внесла теория информации. Теория информации, очевидно, представляет собой еще одну формальную теорию структур. То, что шенноновская мера информации и понятие энтропии в статистической механике имеют одинаковое математическое выражение, несомненно, не является случайным стечением обстоятельств.

Вероятно, нам следует уточнить существо предлагаемой линии исследования, особенно для того, чтобы избежать возможных недоразумений. У нас нет права утверждать, что традиционный подход бесполезен в науке о поведении. Поиски базисных отношений, конечно, должны продолжаться, так как они могут сыграть существенную роль в определенных условиях, однако наша мысль состоит в том, что одних этих поисков недостаточно для построения развитой науки о поведении. Допущение, что все макроскопические законы можно получить, как только будут полностью установлены микроскопические законы, представляется нам неоправданным. Выражаясь более точно, это допущение говорит о некотором возможном условии в том смысле, что логически мы, вероятно, в состоянии вывести поведение

¹ В этой области физика и химия являются почти одной и той же наукой.

² Практически термодинамика является эмпирической теорией, построенной главным образом в макроскопических терминах. Статистическая механика представляет собой переформулировку термодинамики, выполненную путем введения микроскопических подсистем, причем большая формальная ясность и убедительность выполняемых с ее помощью предсказаний достигается за счет сведения макроскопических описаний термодинамики к логике макро-микросвязей в статистической механике. Для выраженной выше точки зрения огромный интерес представляет то, что исторически процесс развития шел в направлении от термодинамики к статистической механике, а не наоборот.

человека из поведения всех элементарных частиц, составляющих его тело и окружающую среду, проблема, однако, состоит в том, как превратить эту возможность в действительность¹. Хотя нижеследующее сравнение является, конечно, крайностью, однако пытаться вывести макроскопические законы поведения, комбинируя только микроскопические законы, по существу, так же бесполезно, как в примере с игрой в покер. Только используя знания о структурах и функциях макроскопических систем, можно эффективно переходить от микроскопического уровня анализа к макроскопическому.

Изложенные соображения относительно рассматриваемого предмета можно развить дальше. Исследование, опирающееся на традиционный подход, требующий выискивать базисные отношения, может быть весьма неэффективным. Существует целый ряд путей для понимания структуры системы. При различных способах изучения структуры могут использоваться разные элементарные отношения. Некоторые из получаемых в результате этого структур более соответствуют нашим целям в изучении систем, другие — меньше. Поэтому нам необходимо знать лишь то множество элементарных отношений, которое существенно для понимания структуры, соответствующей нашим целям. Иначе говоря, нам нет необходимости знать *все* мыслимые элементарные отношения. Кроме того, некоторые из этих элементарных отношений несовместимы друг с другом, так что в одной теоретической системе мы просто не в состоянии использовать их все. Таким образом, традиционный подход не только затрудняет осознание ученым своей роли в том, чтобы исследование было более целенаправленным, но, более того, он побуждает изучать все элементарные отношения, то есть наряду с необходимыми, также и *не относящиеся к делу*. В результате этого он приводит к бесполезной трате времени ученого и вносит путаницу в научное исследование.

В этом введении мы обсудили отдельные недостатки того варианта философии науки, который придает

¹ Даже если допустить эту возможность в качестве аргумента, следует сказать, что возможность, вообще говоря, не заключает в себе желательность. Представьте себе науку, которая описывает законы поведения человека в таких терминах, как протоны, электроны и т. д., тем не менее описание может быть точным!

особое значение поискам элементарных отношений или базисных элементов и позволили себе усомниться в том, способна ли лежащая в его основе стратегия исследования создать сама по себе развитую науку о поведении. Мы охарактеризовали новую исследовательскую стратегию, основанную на логическом анализе структуры и функции. Она открывает возможности преодоления некоторых ограниченностей, присущих традиционному подходу. Следующий шаг, который нам надо сделать, это разработка формальной теории структур.

II. ФОРМАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ СТРУКТУР

1. ДЕКОМПОЗИЦИЯ (decomposition)

Системой в самом широком смысле может быть решительно все, что можно рассматривать как отдельную сущность. Например, Вселенная в целом есть система. Системами являются физические объекты, процессы и понятия. Вместе с тем кусочек сыра, ненависть и марковский процесс, взятые вместе, не составляют систему. Мы будем называть главной системой, или *М-системой*, всякую систему, которую намереваемся анализировать.

Расчленимой (decomposable) *системой* является такая система, для которой существуют средства, позволяющие расчленить ее на части, или подсистемы. Только расчленимая система может иметь *структуру*. Средства декомпозиции, которые в дальнейшем мы будем называть просто декомпозицией, не обязательно должны быть реальными и могут быть только концептуальными.

Расчленимость физических систем очевидна. Любую физическую систему можно расчленять до тех пор, пока мы не приходим к элементарным частицам, которые являются основными составляющими элементами физического вещества, хотя ныне некоторые физики начинают размышлять о более элементарных образованиях и как следствие этого — о структуре элементарных частиц. Процессы также расчленимы до тех пор, пока их длительность не становится равной нулю, так как отдельно взятый процесс всегда можно разделить на предыду-

щий и последующий процессы относительно некоторого определенного момента. Такая декомпозиция предполагается всегда, когда говорят о причине и следствии во временной последовательности.

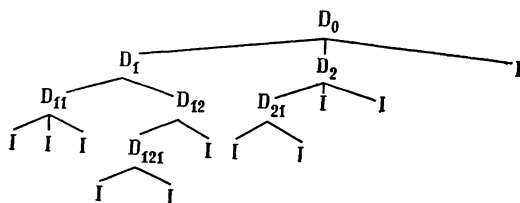
Почти любую систему можно расчленить тем или иным образом, поэтому нам нет нужды беспокоиться о возможности расчленения системы. Рассмотрим, например, атомное ядро. Известно, что ядро атома гелия состоит из двух протонов и двух нейтронов, хотя никто не расчленял в действительности ядро гелия на два отдельных протона и два отдельных нейтрона. Таким образом, в настоящее время ядро гелия расчленимо концептуально, а не материально. В дальнейшем мы будем понимать под декомпозицией только *концептуальную* декомпозицию, а отношение между концептуальной и материальной декомпозициями рассмотрим позже. Здесь, однако, нам следует наложить одно ограничение, чтобы избежать бессмысленной концептуальной декомпозиции. Декомпозиция будет осмысленной, если имеются какие-то средства для получения информации о состоянии каждой образовавшейся подсистемы. Анализ понятия «состояние системы» мы проведем позже. Для того чтобы избежать математических осложнений, связанных с бесконечностью, мы наложим также ограничение на число подсистем. При любой рассматриваемой нами декомпозиции любой системы оно *конечно*. Во многих случаях, однако, распространение нашей формальной системы на область бесконечности кажется бесспорным.

Говоря о декомпозиции, важно иметь в виду тот факт, что существует, как правило, более одного способа расчленения данной системы. Кусочек сыра можно разрезать, или разложить на химические компоненты, или разделить на составляющие молекулы. Другой пример — такую систему, как вычислительная машина, вы можете расчленить на ее главные физические элементы, например центральное устройство обработки информации, считывающе-перфорирующее устройство и быстродействующее печатающее устройство. Кроме того, вычислительную машину можно расчленить на операционные подсистемы, например вход, арифметическое устройство, устройство управления, память и выход. Так как при каждой декомпозиции получается разное множество частей, а структура, несомненно, связана с

рассматриваемым множеством частей, то невозможно однозначно определить структуру системы до тех пор, пока не выбран тот или иной способ декомпозиции.

Полученное в результате декомпозиции множество всех подсистем будем называть D -множеством M -системы. Очевидно, существует столько же D -множеств данной системы, сколько способов ее расчленения.

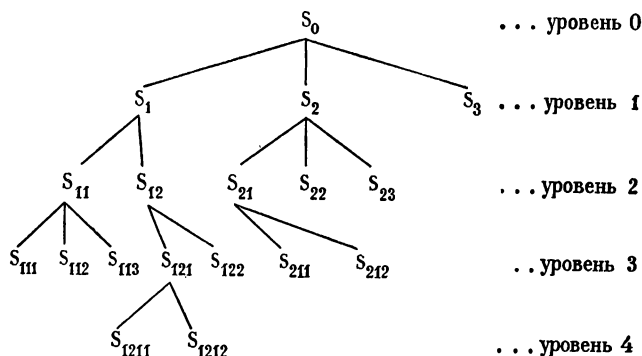
Для удобства формального оперирования введем понятие *номинальной* декомпозиции, в результате которой любая система превращается в самое себя (смысл такой декомпозиции состоит в том, что реальная декомпозиция не производится), и назовем ее *тождественной* декомпозицией. Тождественную декомпозицию мы будем обозначать через I .



Р и с. 1. Пример дерева декомпозиции.

Пусть S_0 — любая система. Применим к S_0 декомпозицию D_0 . Предположим, что D_0 не есть I , тогда мы получим D -множество, состоящее из подсистем $S_1, S_2, \dots, S_m$. Расчленим далее эти подсистемы. Производимые декомпозиции могут быть отличны друг от друга и от D_0 . Тогда S_i , например, можно расчленить на $S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{ir}$, если декомпозиция, применяемая к S_i , не является тождественной декомпозицией I . Будем считать, что подсистемы S_i , входящие в S_0 , относятся к уровню 1, а подсистемы S_{ij} , входящие в S_0 , — к уровню 2. В результате дальнейших декомпозиций, применяемых к данным подсистемам, последовательно появляются подсистемы со все большим и большим номером уровня. Процесс локально заканчивается, как только применяется I ; этим предполагается, что процесс в целом завершается в течение конечного числа шагов для каждой ветви. В результате мы получаем конечное *дерево декомпозиции* (decomposition tree), пример которого изображен на рис. 1. Применяя дерево декомпозиции к не-

которой системе, мы получаем подсистемы с возрастающими номерами уровней, как это показано на рис. 2. В этом случае к исходной системе S_0 применяется первая декомпозиция D_0 , в результате чего получаются три подсистемы S_1 , S_2 и S_3 уровня 1. Далее, к S_1 применяется D_1 , к S_2 — D_2 и к S_3 — I . В результате S_1 расчленяется на S_{11} и S_{12} , в то время как S_2 расчленяется на S_{21} , S_{22} и S_{23} . Расчленяя S_1 и S_2 , мы получаем подсистемы уровня 2 от S_0 , в то время как последующие подсистемы от



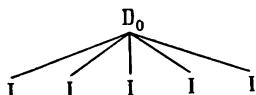
Р и с. 2. Дерево системы, получающееся из дерева декомпозиции, изображенного на рис. 1.

S_3 отсутствуют. Итак, для каждого дерева декомпозиции имеется соответствующее *дерево системы*. Подсистемы, к которым применяется I , будем называть *конечными подсистемами* от S_0 для данного дерева декомпозиции.

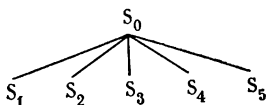
Дерево декомпозиции, в котором D_0 есть I , будем называть *номинальным деревом декомпозиции* и по очевидным причинам исключим из рассмотрения.

Дерево декомпозиции, в котором $D_0 \neq I$, но все последующие декомпозиции есть I , будем называть *первичным деревом декомпозиции* (оно показано на рис. 3 и 4). Структура, характерная для первичной системы, будет называться *первичной структурой*, или просто структурой (определение структуры будет дано в разделе 5). Структуру, характерную для такого дерева системы, которое не является ни номинальным, ни первичным (например, как на рис. 2), будем называть *гиперструктурой* (определение дано также в разделе 5).

Полезно определить в приведенных выше деревьях систем соответствующие D -множества. Вспомним, что D -множество есть множество подсистем, получающееся в результате декомпозиции системы. Поэтому на рис. 4 множество $(S_1, S_2, S_3, S_4, S_5)$ есть D -множество, полученное в результате применения D_0 к S_0 . На рис. 2 множество (S_{11}, S_{12}) есть D -множество, полученное в результате применения D_1 к S_1 , а (S_{21}, S_{22}, S_{23}) есть



Р и с. 3. Пример первичного дерева декомпозиции.



Р и с. 4. Первичное дерево системы, соответствующее первичному дереву декомпозиции, изображенному на рис. 3.

D -множество, полученное путем применения D_2 к S_2 и т. д. Очевидно, что D -множество есть функция как декомпозиции, так и системы, к которой она применяется.

2. КОМПОЗИЦИЯ (composition)

Давайте теперь изменим направление наших рассуждений и рассмотрим возможность составления некоторой системы из множества систем. Любое множество систем удовлетворяет условию сочленимости (composability), если существует, по крайней мере концептуально, способ составить некоторый объект или суперсистему, используя все системы, принадлежащие к данному множеству. Такое множество будем называть C -множеством. Очевидно, что C -множество является таким множеством систем, которое потенциально может быть D -множеством.

Для того чтобы некоторое множество систем было C -множеством, должны выполняться два условия. Во-первых, все системы, принадлежащие к этому множеству, должны быть одной модальности. Например, множество, состоящее из таких объектов, как кусочек сыра, музыкальная композиция и гнев, не является сочленимым. С другой стороны, множество, состоящее из кусоч-

ка сыра и атомной бомбы, сочленимо, так как обе системы одной модальности — они являются физическими объектами, и, несомненно, можно создать атомную бомбу, внутри которой будет кусочек сыра. Из этого условия следует также, что системы, составляющие *D*-множество, должны быть одной модальности.

Второе условие, необходимое для того, чтобы некоторое множество систем было *C*-множеством, — все входящие в него системы должны быть взаимно разделенными (*mutually disjunct*)¹. Невозможно построить мозг, используя *все* члены множества, включающего и кору головного мозга и нейрон той же коры. Заметим, однако, что если нейрон принадлежит гипоталамусу, а гипоталамус не включен в это множество, то композиция возможна.

Существует два вида композиции, как и декомпозиции, — материальная и концептуальная. Под материальной композицией мы подразумеваем объединение множества систем (*C*-множество), которое обладает отношениями, отсутствующими до композиции. Таким образом, существует столько способов материальной композиции, сколько альтернативных структур можно составить из *C*-множества. С другой стороны, при концептуальной композиции не происходит вмешательства ни в системы, ни в отношения между системами. Говоря о концептуально сочлененной из *C*-множества гиперсистеме, мы имеем в виду просто то, что *C*-множество в целом рассматривается как единая система. Следовательно, суперсистема, получаемая концептуально из *C*-множества, является единственной, а отношения между системами *C*-множества (которые составляют теперь *D*-множество суперсистемы) тождественны тем, которые были до композиции. В дальнейшем всюду, где мы используем термин «композиция», он относится к концептуальной композиции в указанном смысле.

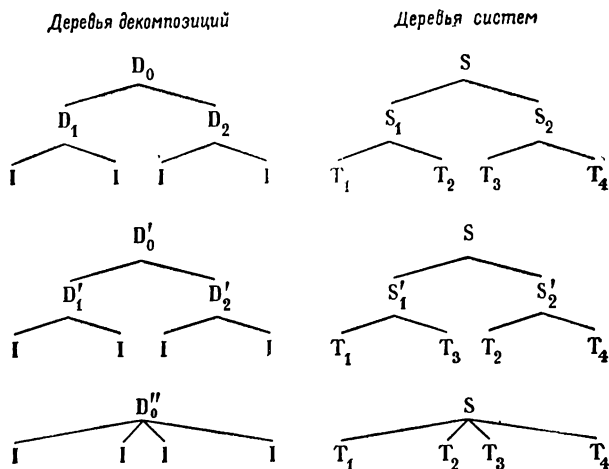
После того как мы ограничили употребление терминов «декомпозиция» и «композиция» пределами

Мы предполагаем, что смысл понятий модальности и разделенности задается интуитивно. Определения их можно дать, только построив формально полную теорию сочленимости, а сделать это нелегко. Мы могли бы в будущем предпринять такую попытку, если бы понятие сочленимости вызвало критику.

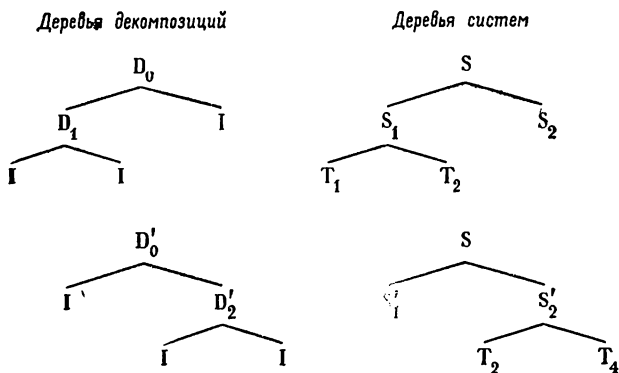
концептуальных операций, естественно предположить, что существует взаимно-однозначное соответствие между всем множеством некоторых декомпозиций и всем множеством соответствующих композиций. Так, любому дереву декомпозиции соответствует дерево композиции, которое приводит от конечных систем M -системы снова к M -системе, точно следуя порядку, обратному тому, в котором расчленилась M -система. Очевидно, поскольку любое подмножество конечных систем M -системы образует C -множество, должно существовать, вообще говоря, очень немного деревьев композиции для данного множества конечных систем. Существует также столько же деревьев декомпозиции, причем все они, когда применяются к одной и той же M -системе, образуют тождественное множество конечных систем. Каждое из этих деревьев декомпозиций мы можем превратить в вырожденное дерево декомпозиции, замещая одну или несколько входящих в дерево первоначальных декомпозиций номинальными и отсекая таким образом некоторые ветви дерева. Множество, состоящее из (1) всех возможных деревьев декомпозиций, приводящих от данной M -системы к одному и тому же множеству конечных систем, и (2) всех вырожденных деревьев декомпозиций, полученных из первых посредством только что описанной процедуры, будем называть *семейством декомпозиций* для данной M -системы. Семейство декомпозиций характеризуется конечными системами, получаемыми из его невырожденных членов. Мы будем определять центр семейства декомпозиций как первичное дерево декомпозиции, из которого все множество конечных систем получается за один шаг. Поясняющие примеры приведены на рис. 5.

Сделаем еще несколько замечаний, необходимых для формального рассмотрения. Вообще говоря, когда мы говорим о подсистеме системы, надо иметь в виду, что подсистемой может быть сама система. Пусть B будет подсистемой системы A . Если $B \neq A$, мы будем говорить, что B есть собственная подсистема системы A . Можно сказать также, что A есть собственная суперсистема для B . Иногда мы можем говорить также, что A включает B , имея в виду, что B есть подсистема системы A независимо от того, является ли B ее собственной подсистемой.

Некоторые невырожденные члены семейства декомпозиций



Некоторые вырожденные члены того же семейства



Р и с. 5. Пример некоторых членов семейства декомпозиций, характеризующегося конечными системами T_1 , T_2 , T_3 и T_4 . D''_0 является центром этого семейства декомпозиций.

3. СОСТОЯНИЕ

Большинство систем в любой данный момент¹ обнаруживает некоторые измеримые характеристики. Будем называть все множество характеристик, которое система обнаруживает в данный момент, состоянием системы в этот момент. Состояние можно описать различными путями, и, когда возникнет необходимость, мы будем различать описания состояний системы A , B , и т. д. Более детально понятия состояния и описания состояний будут рассмотрены позже и в других работах авторов. Пока же будем полагать, что смысл этих понятий вполне ясен. Например, состояния автомобиля различны, когда в кабине тепло и когда в ней холодно. Они различны и тогда, когда автомобиль движется и когда он стоит; когда кузов автомобиля не имеет трещин и когда в нем есть выбоины; когда автомашина функционирует нормально и когда она неисправна и т. д. Точно так же состояния рулевого колеса различны, когда оно в среднем положении, когда повернуто на 90° вправо, на 30° влево и т. д. При изменении состояния рулевого колеса изменяется состояние некоторых других узлов автомобиля. Поворот рулевого колеса передается на оси и, если автомобиль исправен, изменяется направление передних колес. Такое положение дел характерно для отношений между некоторыми узлами исправного автомобиля, что наводит нас на мысль о природе отношений между подсистемами в системе. В данном случае, например, если задано состояние рулевого колеса, то тем самым полностью определяется также состояние некоторых других узлов автомобиля. Вместе с тем состояние передних колес только частично определяется состоянием рулевого колеса — от него не зависит, вращаются они или неподвижны.

4. ОТНОШЕНИЕ

Теперь определим отношение между двумя системами как весь комплекс ограничений, налагаемых на возможные комбинации состояний двух систем. Это опре-

¹ В общей теории структур термин «момент», вообще говоря, не обязательно означает «момент времени». Что же касается этой статьи, то здесь этот термин будет употребляться в смысле «момент времени».

деление легко обобщается с двух систем на случай n систем. Каждое ограничение можно выразить в терминах условной вероятности — некоторая система будет находиться в определенном состоянии, скажем S_{1j} , если дано, что другая система находится в определенном состоянии, скажем S_{2j} .

Среди различных видов отношений наиболее строгими являются взаимно детерминированные отношения, при которых состояние одной системы полностью детерминирует состояние другой, и наоборот. В нашей повседневной жизни мы редко осознаем такие или близкие к ним отношения просто потому, что обычно мы рассматриваем системы, которым присущи отношения взаимной детерминации, как единую систему, а не как две различные системы. Где-нибудь в другом месте мы рассмотрим вопрос, почему мы так поступаем, но здесь мы хотим подчеркнуть лишь то, что такие отношения, несомненно, очень широко распространены. Рассмотрим любой неживой, простой физический объект (пепельницу, вазу или все, что вам угодно). Когда кто-нибудь пытается описать структуру простого физического объекта, который не имеет подвижных частей, часто бывает затруднительно выбрать подходящее D -множество. Какое бы D -множество ни использовалось, отношения между частями будут в высшей степени взаимно детерминированными. Мы настолько привыкли иметь дело с такими физическими объектами как целыми единицами, что забываем о том, что они, как физические объекты, расчленимы. Осознание этого приходит тогда, когда мы материально расчленим такой объект, например вазу. Разбитая ваза теряет структуру, и при этом, если пользоваться предложенной нами терминологией, исчезают взаимно детерминированные отношения, некогда имевшие место между ныне разделенными осколками вазы.

Возвращаясь непосредственно к нашему предмету анализа, мы должны выделить также и менее строгие отношения, чем взаимно детерминированные. Во-первых, существуют детерминированно-вероятностные отношения, когда состояние системы 1 однозначно детерминирует состояние системы 2, но состояние системы 1 при заданном состоянии системы 2 можно определить только с какой-то степенью вероятности. Во-вторых, существуют также взаимно вероятностные отношения. Нет

нужды приводить примеры названных отношений. Мы будем относить все эти виды отношений, включая взаимно детерминированные, к одной категории *количественных отношений*.

Опишем различные формы количественных отношений в терминах условной вероятности.

1. Взаимно детерминированные отношения: $Pr[s(S_1) = s_{1i}/s(S_2) = s_{2j}] = Pr[s(S_2) = s_{2j}/s(S_1) = s_{1i}] = 1$ или 0 для каждой пары i, j , где $s(S_k)$ обозначает состояние системы S_k , а $Pr[s(S_1) = s_{1i}/s(S_2) = s_{2j}]$ — вероятность того, что система S_1 примет состояние s_{1i} , если система S_2 находится в состоянии s_{2j} .

2. Детерминированно-вероятностные отношения: $Pr[s(S_1) = s_{1i}/s(S_2) = s_{2j}] = 1$ или 0, и $0 \leq Pr[s(S_2) = s_{2j}/s(S_1) = s_{1i}] < 1$ для некоторой пары i, j .

3. Взаимно вероятностные отношения: $0 \leq Pr[s(S_1) = s_{1i}/s(S_2) = s_{2j}] < 1$ и $0 \leq Pr[s(S_2) = s_{2j}/s(S_1) = s_{1i}] < 1$ для каждой пары i, j .

В целях сокращения в дальнейшем мы будем опускать символ Pr в выражениях для функций вероятности (так как в нашей статье не используются другие функции, кроме вероятности), и записи типа $[a_i]$ или $[a_i/b_j]$ будут обозначать вероятность. Кроме того, мы будем сокращенно записывать $[s(A) = a_i]$ как $[a_i]$, а $[s(A) = a_i/s(B) = b_j]$ как $[a_i/b_j]$.

Теперь перейдем к другому основному классу отношений, который составляют *категорические отношения*. Рассмотрим отношение между рулевым колесом и одним из окон автомобиля. Между этими двумя системами существуют некоторые отношения, поскольку они обе принадлежат одному автомобилю. Одним из отношений является расстояние между этими двумя системами, причем это расстояние почти всегда остается постоянным, где бы и как бы ни ехал автомобиль. Вместе с тем состояние окна автомобиля — «закрыто» оно или «открыто» — не влияет на состояние рулевого колеса, и поэтому невозможно непосредственно приписать какому-нибудь вероятности взаимоотношениям между состояниями этих двух систем. В этом случае детерминированные или вероятностные отношения могут быть только между классами состояний систем, а не непосредственно между отдельными состояниями. В приведенном примере существует детерминированное отношение между

относительным положением окна (относительно самого автомобиля) и относительным положением рулевого колеса. Относительное положение окна, однако, является только частичной характеристикой состояния окна, и оно соответствует большому классу состояний окна, удовлетворяющих этой характеристике. Такие отношения в общем будут называться категорическими. Любое категорическое отношение может быть, конечно, детерминированным или вероятностным.

Строго говоря, категорические отношения фактически составляют большинство существующих отношений, и на это есть свои причины. Большинство M -систем, структуру которых мы обычно рассматриваем в терминах отношений между их подсистемами, не является закрытыми системами. Они открыты и подвержены влиянию внешних систем. И поэтому, пока не определены вероятности, касающиеся этих внешних влияний, в общем случае невозможно знать вероятности всех возможных отдельных состояний систем. Вопрос об открытых и закрытых системах, являющийся центральным для этой статьи, подробно будет обсуждаться позже.

5. СТРУКТУРА (ПЕРВИЧНАЯ)

Теперь мы в состоянии дать определение структуры системы (в дальнейшем при употреблении термина «структура» мы будем иметь в виду первичную структуру, если отсутствуют специальные оговорки).

При данном D -множестве M -системы ее структура определяется как *вся совокупность отношений между подсистемами, принадлежащими данному D -множеству.*

Это определение хорошо согласуется с обычным употреблением термина «структура». Предположим, кто-то спрашивает о структуре автомобиля. Типичный ответ будет даваться в терминах отношений между деталями этой машины.

Необходимо подчеркнуть одно важное обстоятельство: невозможно осмысленно говорить о структуре, пока не указано и не осознано D -множество, с учетом которого определяются отношения. Так, например, структура человеческого тела, представленная в терминах отношений между мышцами, нервами, железами и т. д.,

может не удовлетворить спрашивающего. «Это я хорошо знаю. Я хочу узнать, как тело построено из клеток». «О, вы хотите узнать структуру тела на этом уровне. Пожалуйста...»

Таким образом, структура системы зависит от того, какое из возможных D -множеств системы выбрано для описания ее структуры. Здесь возникает вопрос: как сильна эта зависимость?

Пожалуй, очевидно, что структура не зависит от «тождественности» самой себе каждой подсистемы, принадлежащей D -множеству. Предположим, что некто заменил старые шины своего автомобиля новыми. Значит ли это, что изменилась структура автомобиля? Несомненно, нет. Изменилось состояние автомобиля, но структура его осталась той же самой. Есть множество других примеров, демонстрирующих слабую зависимость структуры от тождественности подсистем самим себе. Давайте рассмотрим некоторые из них. Клетки человеческого тела находятся в процессе непрерывного обновления, и наше тело совершенно отлично в настоящее время от того, каким оно было, скажем, два месяца назад. Однако несмотря на процесс материального обновления структура тела сохраняется до мельчайших деталей. Возьмем социальную организацию: одна секретарша может уйти с работы, будет нанята другая, но структура организации останется неизменной.

Сформулируем высказанные соображения более строго. Независимо от того, что происходит с подсистемами, за исключением лишь того случая, когда они исчезают и не заменяются новыми, структура системы остается инвариантной до тех пор, пока входящие в систему или заменяющие их подсистемы сохраняют неизменными существующие между подсистемами отношения. Очевидно, любая подсистема может быть заменена другой или может измениться ее структура. В обоих случаях, однако, структура M -системы остается той же самой. Вышесказанное означает, что структура M -системы изменяется, если изменяются отношения между некоторыми ее подсистемами, хотя сами подсистемы и остаются тождественными самим себе. Примеры: неисправные машины, пораженные раком органы тела. Заметьте, что это примеры изменений структуры, а не ее утраты. Когда говорят о приобретении или утрате структуры, имеют в

виду количественный аспект структуры, а он представляет собой лишь один из многих ее аспектов. Пока мы еще не в состоянии рассматривать этот вопрос более детально.

Уточним смысл употребляемого нами выражения «подсистема существует». Если подсистема, которая входила в систему, исчезла (как в том случае, когда секретарша ушла с работы и место не занято), то должны исчезнуть и отношения, в которые вступала эта подсистема. Из этого логически следует, что в таком случае структура изменилась.

В связи со сказанным могут возникнуть некоторые вопросы. Например, когда кто-нибудь порежет себе палец ножом, разрушается целый ряд клеток тела. Значит ли это, что структура человека изменилась? Другой подобный вопрос: секретарша изменила свою тактику по отношению к боссу — она перестала возражать ему и стала очень покорной; в дальнейшем это привело к некоторым изменениям в отношениях между ней и боссом. Значит ли это, что теперь изменилась структура компании, в которой она работает? На эти вопросы можно ответить и положительно и отрицательно. Все зависит от того, какое D -множество используется для рассматриваемой структуры. Если D -множество, используемое для описания структуры тела, состоит из клеток, ответ на первый вопрос положителен. Но если D -множество состоит из более макроскопических частей тела, когда, например, каждый палец является одним из элементов D -множества, ответ будет отрицательным, так как ранка на пальце изменяет только состояние пальца, но никак не влияет на отношения между пальцем и другими частями тела. То же самое справедливо для примера с секретаршей. Однако большинству людей, вероятно, казалось бы, что ответы на эти вопросы должны быть отрицательными. Причина этого в том, что у нас имеется некоторое молчаливое соглашение относительно употребления термина «структура». Когда структура системы упоминается без точного указания соответствующего D -множества, обычно бывает совершенно ясно, какое из возможных D -множеств имеется в виду. Такое положение дел можно сформулировать в следующем утверждении: существует, вообще говоря, некоторая упорядоченность (предпочтительность) между D -множествами

каждой M -системы, и, когда не сообщается точно, какое D -множество используется в данном конкретном случае, предполагается, что берется одно из D -множеств с наивысшим значением предпочтительности.

Хотя детальное рассмотрение этой проблемы необходимо пока отложить, одна из причин существования такой упорядоченности очевидна. Это — экономия при описании структуры. Предположим, например, что для описания структуры автомобиля в качестве подсистем выбраны молекулы. Даже если мы допустим, что это логически возможно, фантастическое число молекул, содержащихся в автомобиле, делает такое предприятие практически неосуществимым. Почти то же самое справедливо, если при описании структуры большой компании в качестве подсистем взяты отдельные служащие.

6. ГИПЕРСТРУКТУРА

Обратимся теперь к гиперструктуре.

Если дано дерево системы, полученное из M -системы, то гиперструктура этой M -системы определяется как *вся совокупность отношений, имеющих место в каждом из всех D -множеств, принадлежащих дереву системы.*

Из этого определения следует важный вывод о том, что в гиперструктуре не существует прямых отношений между двумя (или более) подсистемами, принадлежащими различным D -множествам соответствующего дерева системы. Отношения между двумя подсистемами, принадлежащими различным D -множествам, можно «вывести» только из прямых отношений между соответствующими им суперсистемами того же самого дерева системы. Например, отношение между S_{122} и S_{211} в дереве системы, приведенном на рис. 2, не содержится в гиперструктуре, соответствующей этому дереву, но его можно вывести из этой гиперструктуры *через* отношение между S_1 и S_2 .

Возьмем, например, социальную организацию, такую, как корпорация. Организацию можно расчленить на отделы, каждый отдел — на секции, а каждую секцию — на отдельные должности. Таким образом, мы можем представить организацию, используя дерево системы, в котором конечными системами являются отдель-

ные должности. Формальную структуру этой организации можно задать по крайней мере двумя путями. Первый путь состоит в описании первичной структуры: определив существующие служебные отношения между всеми отдельными должностями, мы тем самым охарактеризуем формальную структуру организации, соответствующую первичному дереву системы, полученному в результате расчленения организации непосредственно на отдельные должности¹. Второй путь заключается в описании гиперструктуры, которое состоит из описания служебных отношений между всеми отдельными должностями в пределах каждой секции, служебных отношений между всеми секциями в каждом отделе и служебных отношений между всеми отделами. В принципе ничто из описания первичной структуры не теряется при описании гиперструктуры, пока, если это необходимо, не накладываются ограничения на включение отношений между отдельными должностями в описания отношений между секциями и между отделами. С другой стороны, при описании гиперструктуры появляются большие возможности для уменьшения избыточных описаний, так как отношения между отдельными должностями в одной секции (или отделе) и в другой секции (или отделе) могут быть идентичными. Эта экономия, позволяющая сократить описание, является одной из главных причин того, что на практике описание гиперструктуры применяется чаще, чем описание первичной структуры.

7. АТОМАРНОЕ ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ²

Теперь мы подошли к такому пункту наших рассуждений, когда для последующего обсуждения нам будет необходим более формальный язык.

¹ Эта декомпозиция является центром семейства декомпозиций, для которого конечными системами являются все отдельные должности.

² Таков принятый в переводе эквивалент английского термина «atomic state description». Он представляется более точно выражающим основные идеи авторов статьи, чем перевод «описание атомарного состояния». В пользу этого говорят как употребляемые авторами выражения «the state atomically described», «atomically speaking» и т. д., так и основная направленность рассуждений Тода и

Формальное множество структуры (FSS) состоит из M -системы и наблюдателя. Мы будем отождествлять наблюдателя со множеством семейств декомпозиций $\{\{D\}\}$, которое он способен применить к той или иной из встречающихся ему систем, и одновременно с атомарной функцией состояния. Определение атомарной функции состояния дадим ниже. Для данной M -системы мы можем выбрать из всего множества семейств декомпозиций (являющегося достоянием наблюдателя) только те, которые применимы к данной M -системе, и обозначить это множество семейств декомпозиций через $\{D\}$. Наложим одно условие на природу $\{D\}$. В пределах $\{D\}$ должно существовать такое семейство декомпозиций D , что все члены каждого другого семейства, принадлежащего $\{D\}$, являются вырожденными членами D . Другими словами, конечные подсистемы, полученные посредством применения декомпозиций D , являются для наблюдателя мельчайшими подсистемами M -системы, и любая подсистема, которую наблюдатель может выделить в M -системе, есть композиция этих мельчайших подсистем.

Когда $\{D\}$ удовлетворяет этому условию, мы будем говорить, что $\{D\}$ является логически связным (self-consistent), а конечные системы, получаемые посредством применения семейства декомпозиций D , будем называть *атомарными системами* M -системы для данного наблюдателя. Множество всех атомарных систем будем называть атомарным D -множеством (D -множество, порожденное центром семейства декомпозиций D). По-видимому, условию логической связности удовлетворяет большинство «научных», или «логических», наблюдателей. Например, мельчайшими подсистемами, которые нужны

Шуфорта, — их стремление описать состояния систем атомарным образом. К тому же принятый вариант перевода позволяет избежать двусмысленности: атомарное состояние — это состояние атомарной системы, то есть особой подсистемы системы, а атомарное описание состояния — это особый тип описания состояния любой системы (как атомарной, так и сложной). Изложенный принцип применен также и при переводе теоретико-вероятностных терминов; в частности, «atomic probability distribution» переводится как «атомарное распределение вероятностей», чем подчеркивается тот факт, что речь идет о распределении вероятностей (условных, безусловных и т. д.) для атомарных подсистем, состояний и т. д. — *Прим. ред.*

физикам для построения физической картины мира, являются элементарные частицы. У лингвистов такие подсистемы — знаки, из которых составляются письменные тексты.

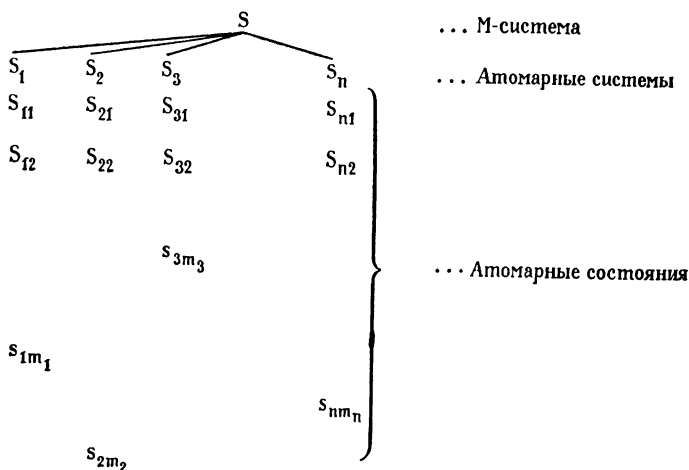
Следует отметить, что мы никоим образом не предполагаем того, что условие логической связности выполняется для $\{D\}$ каждого наблюдателя любой данной M -системы. Когда это условие не выполняется, мы должны рассматривать для данной M -системы более чем одно атомарное D -множество, и необходимо провести специальное исследование, чтобы распространить последующие выводы на этот более общий случай. Однако пока мы будем считать, что для нашего наблюдателя это условие выполняется.

Пусть S обозначает M -систему. Множество альтернативных состояний для каждой атомарной системы, входящей в атомарное D -множество S , определяется наблюдателем. Эти состояния будут называться *атомарными состояниями*. Для каждой атомарной системы они являются взаимно исключающими и исчерпывающими. Вспомним, что наблюдатель предполагается нами тождественным множеству всех семейств декомпозиций, которые он в состоянии использовать, и одновременно атомарной функции состояния. Атомарная функция состояния как раз и означает эту его способность определять атомарные состояния для каждой из атомарных систем, которые он получает в результате декомпозиций. Согласно определению атомарных систем, S или любая собственная подсистема S , которая получается в результате применения к S какого-либо дерева декомпозиции, принадлежащего $\{D\}$, может быть составлена из атомарных систем. Атомарное описание состояния любой подсистемы S , включая и саму S , мы определяем как одновременную спецификацию атомарных состояний атомарных систем, входящих в соответствующую подсистему. Состояние любой подсистемы, входящей в S , описанное в таком атомарном виде, будем называть A -состоянием подсистемы.

На рис. 6 изображено первичное дерево системы, состоящее из S и ее атомарных систем, а также атомарные состояния каждой атомарной системы. A -состояние M -системы S задается указанием атомарных состояний каждой атомарной системы, входящей в S , и будет

обозначаться как $(s_{1h}, s_{2i}, s_{3j}, \dots, s_{nh})$. Вообще говоря, существует $m_1 \times m_2 \times m_3 \times \dots \times m_n$ возможных A -состояний для системы, состоящей из n атомарных систем, где i -я атомарная система имеет m_i возможных атомарных состояний.

Не следует упускать из виду одно важное обстоятельство. При определении A -состояния M -системы не используются никакие термины, подобные структуре, несмотря на наше интуитивное представление о том,



Р и с. 6. Атомарные состояния системы S .

что структура, присущая системе в данный момент времени, должна использоваться при описании состояния системы. Это обстоятельство связано с тем, что атомарное описание состояния представляет собой, вообще говоря, формальный, а не практический язык. Для того чтобы проиллюстрировать это, будет достаточно лишь одного примера. Пусть некоторый английский текст, напечатанный в какой-либо книге, является M -системой S . Систему S можно расчленить различными способами. Ее можно расчленить на главы книги, разделы, параграфы и т. д. Ее можно расчленить также на страницы, затем на строки и т. д. Следуя любому из этих двух деревьев декомпозиций, мы получим одно и то же атомар-

ное D -множество, а именно позиции букв¹. Альтернативными атомарными состояниями каждой позиции буквы можно считать буквы английского алфавита, знаки препинания, кавычки, промежутки между словами и т. д. Тогда, согласно определению, A -состоянием подсистемы, входящей в S , скажем, седьмой страницы, является сам текст, напечатанный на седьмой странице. Система S является закрытой, а отношения в системе — количественными. Они являются также детерминированными, и атомарное описание структуры S дается просто в виде единственного высказывания: [Английские знаки появляются в книге в некотором определенном порядке]=1. (Здесь [...] означает вероятность, как условлено ранее.) Может вызвать удивление, чем же в действительности является описание структуры, если оно представляет собой, образно говоря, некоторое сырье. Однако в атомарных описаниях это должно быть именно так, поскольку атомарные описания суть исходная точка нашего анализа, и ничего содержащегося в M -системе не должно теряться на этом уровне. Практически используемые описания состояний и структур обычно получаются путем модификации атомарных описаний, что будет показано позже и в других наших работах. Отметим, однако, что некоторая часть информации, содержащаяся в исходной системе, неизбежно теряется при ее неатомарных описаниях.

8. ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ

Теперь мы вернемся к понятиям открытой и закрытой систем и дадим им формальные определения.

¹ Следует заметить, что мы можем принять за атомарные системы буквы алфавита, знаки препинания и т. д. и рассматривать позиции букв как их атомарные состояния. Или мы можем даже принять каждую букву в ее некоторой заранее определенной позиции за альтернативную атомарную систему, и в этом случае ее альтернативными атомарными состояниями оказываются существование и несуществование атомарной системы. Эта свобода выбора атомарного D -множества объясняется тем фактом, что атомарное D -множество зависит от выбора $\{D\}$. Здесь, однако, такая свобода не создает серьезной проблемы, так как все три указанных атомарных описания структуры, основанные на трех различных атомарных D -множествах, логически эквивалентны. Более удовлетворительное решение этого вопроса будет дано в последующих наших статьях, где мы намереваемся обсудить такие проблемы, как измерение, предсказание и управление.

Сначала определим полноту *FSS* (формального множества структуры).

FSS является *полным*, если и только если наблюдатель, входящий в *FSS*, может определить распределение вероятностей для всей области альтернативных *A*-состояний *M*-системы, входящей в это же *FSS*, независимо от любых отношений, которые могут быть у *M*-системы с другими системами, не входящими в *FSS*¹.

Распределение вероятностей для *A*-состояний системы, которое должен определить наблюдатель, будем называть *атомарным распределением вероятностей* для системы.

Теперь мы можем перейти к определению замкнутости (закрытости) *M*-системы. Система является *закрытой* в пределах *FSS*, к которому она принадлежит как *M*-система, если и только если *FSS* является полным.

В вышеприведенном определении полноты предполагалось, что наблюдатель рассматривает *M*-систему совершенно изолированно от любых других систем. Как указывалось в предыдущем разделе, атомарное описание состояния является наиболее точным из всех описаний состояния, доступных наблюдателю. Поэтому если существует какое-либо воздействие на *M*-систему со стороны внешних систем, которое можно обнаружить, оно должно сказываться на *A*-состояниях *M*-системы и, вслед-

¹ Заметьте, что мы употребляем здесь довольно коварное выражение: «Если наблюдатель *может* определить распределение вероятностей...» Двусмысленность можно уменьшить, если бы мы изменили выражение так: «Если наблюдатель *определил* распределение вероятностей...» Однако на практике, как правило, действительно определить распределение вероятностей для альтернативных *A*-состояний в числовом виде чрезвычайно трудно: огромное число альтернативных *A*-состояний, которые нужно при этом учесть, делает эту задачу, по существу, неосуществимой. Вместе с тем, приняв в этом предложении потенциальный модус, мы можем значительно выиграть, когда позже подойдем к проблеме того, как наблюдатель в случае необходимости определяет вероятность. Следует учесть, что на вопрос: «Что такое вероятность?», мы даем ответ, характеризуя это понятие как «субъективные вероятности». Очевидно, что допущение, согласно которому для *A*-состояний каждой закрытой системы *действительно существуют* субъективные вероятности, является очень сильным. С другой стороны, допущение, что наблюдатель *может* определить распределение субъективных вероятностей для *A*-состояний закрытой системы, когда в этом возникает необходимость, осмысленно и вполне умеренно.

ствии этого,— на атомарном распределении вероятностей для M -системы. Если это так, то мы приходим к заключению, что наблюдатель не может определить атомарное распределение вероятностей для A -состояний M -системы, пока эти внешние системы не включены в рассмотрение. Из этого рассуждения получается только что приведенное определение закрытой системы.

В определении закрытой системы следует отметить, что о закрытой M -системе можно осмысленно говорить только в контексте FSS , или относительно наблюдателя, обладающего некоторым множеством средств декомпозиции. Ввиду этого может оказаться, что система, являющаяся закрытой для наблюдателя A , не будет таковой для другого наблюдателя B , который может расчленить системы, бывшие у A атомарными, на более мелкие подсистемы. В этом случае система, закрытая для наблюдателя A , является открытой для наблюдателя B и последний не может определить атомарное распределение вероятностей для этой системы в *своем* атомарном описании состояния. Однако наблюдатель B может воспользоваться атомарным описанием состояния, имеющимся у наблюдателя A , которое представляет собой суператомарное описание состояния для B , и определить (неатомарное) распределение вероятностей для этого суператомарного описания состояния. Это значит, что B вправе рассматривать такую систему как закрытую, пока он удерживается от того, чтобы исследовать свои атомарные системы, которые для наблюдателя A являются субатомарными. Это один из примеров «функционального закрытия», которое мы будем обсуждать позже.

FSS , которое является полным в один момент времени, в следующий момент может не быть полным. Соответственно этому система, закрытая в некоторый момент, не обязательно будет оставаться закрытой всегда. Систему, которая закрыта всегда, назовем *постоянно закрытой системой*, а закрытую систему, не являющуюся постоянно закрытой, назовем *временно закрытой системой*. Пока система закрыта, распределение вероятностей, описывающее эту систему, может не оставаться постоянным. Если оно остается постоянным в течение конечного периода времени, про систему можно сказать, что она является *стационарной* в этот период времени.

В дальнейшем мы будем иметь дело только со стационарными системами, то есть будем рассматривать только *статическую теорию структур*, в которой анализируются сечения Вселенной лишь в определенные моменты времени. Динамическая теория структур будет темой наших последующих статей.

Рассмотрим свойства полного *FSS*. Если *FSS*, к которому принадлежит *M*-система, является полным, то *A*-состояние каждой подсистемы, входящей в *M*-систему, однозначно определяется атомарными вероятностями. Чтобы продемонстрировать это, достаточно одного примера. Предположим, что *M*-система *S* имеет три атомарных системы A_1 , A_2 и A_3 и что каждая A_i имеет два атомарных состояния s_{i1} и s_{i2} . Тогда существует восемь различных *A*-состояний для *S*, а именно (s_{1i}, s_{2j}, s_{3k}) , где $i, j, k=1, 2$. Теперь рассмотрим собственную подсистему *M*-системы *R*, составленную из двух атомарных систем, скажем A_1 и A_2 . В таком случае существует четыре *A*-состояния подсистемы *R*, то есть (s_{1i}, s_{2j}) , где $i, j=1, 2$. Поскольку *FSS* является полным, атомарное распределение вероятностей $[s_{1i}, s_{2j}, s_{3k}]$ для *S* задано. Тогда атомарное распределение вероятностей для *R* получается как маргинальное (безусловное) распределение вероятностей от атомарного распределения вероятностей для *S*

$$[s_{1i}, s_{2j}] = \sum_{k=1}^2 [s_{1i}, s_{2j}, s_{3k}].$$

Будем называть маргинальное (безусловное) распределение вероятностей *A*-состояний подсистемы *маргинальным распределением*, присущим данной подсистеме. Ввиду важности полученного вывода выразим его в виде следующей теоремы¹.

ТЕОРЕМА 1. *Любая подсистема M-системы полного FSS строго детерминирована в пределах FSS, и атомарное распределение вероятностей задается для нее как присущее ей маргинальное распределение, получаемое из атомарного распределения вероятностей для закрытой M-системы.*

¹ Эта теорема выведена из аксиом теории вероятностей. Говоря о вероятности, мы исходим из того, что используемое нами понятие «вероятность» подчиняется аксиомам теории вероятностей.

В этой теореме значение термина «строго детерминирована» следует понимать в том смысле, что любая система, для которой наблюдатель может определить распределение вероятностей, строго детерминирована в рамках данного *FSS*. Из определения закрытой системы следует, что если *M*-система строго детерминирована, то она является закрытой в пределах *FSS*. Однако про собственную подсистему *M*-системы этого сказать нельзя. Если собственная подсистема *M*-системы, входящей в *FSS*, строго детерминирована, то из этого не следует, является ли она открытой или закрытой. Такое различие между *M*-системой и ее собственными подсистемами происходит из-за того, что в пределах *FSS* наблюдатель рассматривает только одну *M*-систему, тогда как любую из ее собственных подсистем он рассматривает совместно с другими подсистемами, которые принадлежат к тому же самому *D*-множеству.

Отмеченное обстоятельство указывает также на то, что наблюдатель имеет возможность определить атомарное распределение вероятностей для открытой *M*-системы. Чтобы продемонстрировать это, поступим следующим образом. Пусть система *O* будет открытой. (Формально это означает, что *FSS*, для которого *O* является *M*-системой, неполно.) Добавим к *O* некоторые другие подсистемы и построим *C*-множество. Образует из вновь добавленных систем атомарные системы. Применим к вновь добавленным атомарным системам атомарную функцию состояния наблюдателя и получим их атомарные состояния. Теперь построим из всего *C*-множества суперсистему, которая, как отмечалось в разделе «Композиция», будет единственной. Эта суперсистема вместе с тем же наблюдателем образует новое *FSS*, которое, очевидно, является расширением старого *FSS* и включает его как часть¹. Теперь посмотрим, полно ли это новое *FSS*. Если это так, наблюдатель может определить атомарное распределение вероятностей для системы *O* в контексте нового *FSS*. Если нет, добавим

¹ Само *FSS* есть система. Примем всех нас, читателей и авторов, за наблюдателя, а расширенное *FSS*, о котором говорится в тексте, за *M*-систему. Наш наблюдатель и *M*-система совместно образуют мета-*FSS*. Для этого мета-*FSS* мы, наблюдатели, несомненно, предусматриваем декомпозицию, в результате которой получается старое *FSS* как подсистема нового *FSS*.

к C -множеству новые системы и повторим ту же процедуру. Продолжая таким образом, наблюдатель в конце концов сумеет или не сумеет найти закрытую суперсистему. Рассмотрим теперь *все* взаимно разделенные системы той же модальности, что и O . Эти системы образуют C -множество. Назовем суперсистему, построенную на базе этого C -множества, вселенной для O . В порядке эксперимента мы считаем возможным допустить, что вселенная для O является единственной при данном O ¹. Если вселенная для O является закрытой, то может существовать закрытая гиперсистема, включающая O как одну из подсистем и меньшая, чем вселенная. Но если вселенная является открытой, у наблюдателя нет возможности найти полное FSS , в пределах которого он мог бы определить атомарное распределение вероятностей для O .

Описанный метод редко используется на практике. Однако он все-таки имеет важное значение для физиологии, о чем мы скажем позже.

¹ Это допущение вполне заслуживает того, чтобы рассматривать его как аксиому. Однако мы будем считать его пока только допущением, так как еще не можем судить, насколько серьезными являются накладываемые им ограничения на всеобщность нашей формальной теории. Исклчительно ради формальной простоты было бы, вероятно, лучше начать с допущения, что существует единственная вселенная для каждой модальности, и принять в качестве центральной декомпозиции такую, которая раз и навсегда разлагает каждую вселенную на атомарные системы. Тогда любая неатомарная система будет «составлена» из атомарных систем той же модальности. Таким способом мы сможем обойти почти все громоздкие логические проблемы, которые возникают, если мы идем от середины, как оно и есть на самом деле, то есть не от единственной вселенной и не от единственного атомарного C -множества. (Например, определение разделенности между системами, которое не дается в этой статье, было бы легко построить, если бы мы начали с одной из этих двух крайних точек.) Вместе с тем эта формальная простота далась бы только ценой значительного проигрыша в применимости теории, поскольку мы, люди, действительно начинаем наблюдение с середины. Возьмем, например, модальность физических объектов. Наши понятия атома или элементарных частиц, как и физическое понятие Вселенной, получены в результате декомпозиций и композиций систем средних размеров, и мы не имеем возможности удостовериться в том, что наши элементарные частицы и наша Вселенная действительно являются предельными образованиями из тех, с которыми мы можем столкнуться. Так как наша конечная цель — развить понятие «наблюдатель» в модель Человека, мы не можем позволить себе потерю всеобщности рассуждения только ради достижения большей формальной простоты.

Подведем некоторые итоги. Закрытая система является строго детерминированной. Открытую систему можно сделать строго детерминированной, если найти для нее закрытую суперсистему.

Для того чтобы перейти к анализу расширения FSS , мы должны поставить вопрос о единственности атомарного распределения вероятностей для данной открытой или закрытой системы. При расширении полного FSS в другое — большее и также полное FSS — закрытая M -система исходного FSS становится подсистемой в закрытой M -системе расширенного FSS и задается атомарное распределение вероятностей для расширенного FSS . Новое атомарное распределение вероятностей, однако, должно быть таким же, как и исходное. Подобно этому атомарное распределение вероятностей для открытой системы задается за счет расширения неполного FSS до полного FSS . Расширение может быть не единственным, но атомарное распределение вероятностей не должно зависеть от способа расширения.

В обоих случаях единственность атомарного распределения вероятностей можно показать на основании теоремы 1. Мы рассмотрим сначала закрытую систему и покажем единственность атомарного распределения вероятностей для нее. При любом расширении полного FSS вновь добавленные системы вместе с исходной закрытой M -системой образуют C -множество. Для того чтобы это было возможным, добавленные системы и исходная M -система должны быть взаимно разделенными. Хотя нами не было дано точного определения разделенности, мы можем, однако, постулировать по крайней мере следующее утверждение: *если две системы взаимно разделены, то все атомарные системы, получаемые из этих двух систем одним и тем же наблюдателем, взаимно разделены.*

Этот постулат выглядит вполне приемлемым. Пусть S_i , где $i=1, 2, \dots, m$, будут атомарными системами M -системы, входящей в расширенное полное FSS . На основании только что приведенного постулата все n атомарных систем исходной M -системы ($n < m$) должны появиться одновременно и только одновременно в сериях из m атомарных систем. Для упрощения допустим, что все n атомарных систем исходной M -системы будут первыми среди m атомарных систем расширенного FSS .

Так как и исходное FSS и расширенное FSS являются полными, то для них существуют два строго определенных распределения вероятностей

$$[s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}] \text{ и } [s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}, s_{(n+1)r}, s_{(n+2)t}, \dots, s_{mu}],$$

где s_{1i} представляет то или иное атомарное состояние атомарной системы S_1 и т. д. Из существования этих двух строго определенных распределений вероятностей мы можем вывести существование строго определенного распределения условных вероятностей

$$[s_{(n+1)r}, s_{(n+2)t}, \dots, s_{mu}/s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}],$$

которое удовлетворяет уравнению

$$[s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}, s_{(n+1)r}, \dots, s_{mu}] = [s_{(n+1)r}, \dots, s_{mu}/s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}] [s_{1i}, \dots, s_{nk}].$$

Так как атомарное распределение вероятностей $[s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}]$, которое должно быть определено для исходной M -системы в пределах расширенного FSS , является маргинальным распределением от $[s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{mu}]$, присущим исходной системе, то мы имеем

$$\begin{aligned} [s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}]_{\text{расш.}} &= \\ &= \sum_u [s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}, s_{(n+1)r}, \dots, s_{mu}] = \\ &= \sum_{\dots, u} [s_{(n+1)r}, \dots, s_{mu}/s_{1i}, \dots, s_{nk}] \times \\ &\quad \times [s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}]_{\text{исходное}} = \\ &= [s_{1i}, s_{2j}, \dots, s_{nk}]_{\text{исходное}}. \end{aligned}$$

В результате доказана единственность атомарного распределения вероятностей для закрытой системы. Доказательство единственности атомарного распределения вероятностей для открытой системы совершенно аналогично. Сформулируем полученные результаты в виде теоремы.

ТЕОРЕМА 2. Для данного наблюдателя атомарное распределение вероятностей для системы, если оно существует, является единственным.

Здесь мы хотим еще раз подчеркнуть следующее различие между открытыми и закрытыми системами по отношению к атомарному распределению вероятностей. Для закрытой системы атомарное распределение вероятностей существует всегда, независимо от существования любых отличных от нее систем. Атомарное же распределение вероятностей для открытой системы можно получить только как маргинальное распределение вероятностей из атомарного распределения вероятностей для одной из ее закрытых суперсистем. Будем называть это свойство атомарного распределения вероятностей для закрытой системы, то есть то, что оно может быть получено безотносительно к любой системе, отличной от данной, свойством *немаргинальности распределения*.

Мы постепенно переходим к изучению *открытых систем*. Пусть S есть некоторая система, а A — одна из ее подсистем. Назовем подсистему A^* системы S дополнением A относительно S , если S составлена из A и A^* . Для удобства примем также следующее соглашение: всякий раз, когда в одном контексте говорится о двух или более системах и не указывается их отношение к подсистемам и суперсистемам, предполагается, что они являются членами одного S -множества.

Мы можем теперь определить *условно закрытую систему*. Пусть S есть M -система, входящая в FSS . Пусть A — собственная подсистема S , а A^* — дополнение A относительно S . Тогда о системе A будем говорить как об условно закрытой или S , если и только если наблюдатель может *немаргинально* определить атомарное распределение условных вероятностей $[a_i/a_j^*]$ для каждого j , где a_i и a_j^* представляют A -состояния соответственно A и A^* .

Здесь немаргинальность условного распределения определяется как такое свойство, когда наблюдатель может найти распределение безотносительно к любым другим системам, кроме тех, состояния которых заданы в данных условиях.

Атомарные распределения условных вероятностей $[a_i/a_j^*]$ можно получить как маргинальные распределения условных вероятностей, даже если подсистема A не является условно закрытой при S . Это можно сделать, если найдена такая суперсистема для S , а именно $\bar{S}$,

что дополнение A^* относительно $\bar{S}$ является условно закрытым при $\bar{S}$. Допустим, что такое $\bar{S}$ получено добавлением к S системы B . Из этого допущения следует, что суперсистема $A \times B$, составленная из A и B , условно закрыта при $\bar{S}$. (Очевидно, $A \times B$ есть дополнение A^* относительно $\bar{S}$.) Теперь мы имеем немаргинальное атомарное распределение условных вероятностей $[a_i b_k / a_j^*]$, из которого выводится *маргинальное* атомарное распределение условных вероятностей $[a_i / a_j^*]$

$$[a_i / a_j^*] = \sum_k [a_i b_k / a_j^*].$$

Теперь нам требуется сформулировать теорему о единственности атомарных распределений условных вероятностей.

ТЕОРЕМА 3. *Для данного наблюдателя атомарное распределение условных вероятностей, если оно существует, является единственным.*

Доказательство этой теоремы мы опустим, так как оно весьма сходно с доказательством теоремы 2.

Пусть A и B — любые отличные друг от друга подсистемы S . Если распределения условных вероятностей для них $[a_i / b_j]$ немаргинальны, то будем называть $[a_i / b_j]$ *атомарной структурой* S , а о самой S будем говорить как об *атомарно структурированной*. Очевидно, что закрытые системы являются атомарно структурированными, о чем и говорится в теореме 4 и королларии 4.1.

ТЕОРЕМА 4. *Пусть A — любая собственная подсистема закрытой системы C . Тогда A есть подсистема, условно закрытая при C .*

Доказательство этой теоремы тривиально. Поскольку C — закрытая система, существует немаргинальное атомарное распределение вероятностей для C , и любая условная вероятность, относящаяся к одной из ее подсистем, может быть получена из этого распределения безотносительно к любой другой системе, находящейся вне C .

КОРОЛЛАРИЙ 4.1. *Закрытая система является атомарно структурированной. Этот королларий непосредственно следует из теоремы 4. Обращение этого короллария справедливо не всегда. Атомарно структурированная система может быть открытой. Это — одно из самых существенных мест всего нашего анализа. В тео-*

рии вероятностей, как правило, мера безусловной вероятности вводится в рамках некоторой системы, а условные вероятности выводятся из безусловных. В таком случае, однако, использование меры вероятности ограничивается закрытыми *М*-системами, так как только для закрытых *М*-систем можно получить распределение безусловных вероятностей безотносительно к другим системам. Даже если и существуют некоторые исключения из этой процедуры введения меры вероятности в систему, как, например, вероятностное описание марковского процесса, все же такие случаи крайне редки. С другой стороны, большинство реальных систем, с которыми мы имеем дело в нашей жизни, — открытые системы, а для них нельзя получить безусловные вероятности до тех пор, пока некто (наблюдатель) не найдет закрытую суперсистему для рассматриваемой системы. Однако во многих случаях поиск закрытой суперсистемы для данной системы крайне затруднителен ввиду чрезвычайной сложности окружающей нас среды; строго говоря, почти все вокруг нас находится под воздействием почти всего остального.

Суть нашего утверждения заключается в следующем: поскольку система (пусть даже открытая) имеет структуру, может быть дано ее вероятностное описание в терминах безусловных вероятностей. Возьмем, например, класс открытых систем, имеющих определенные входы. К этому классу открытых систем относятся, в частности, человеческие существа, машины, каналы связи. Системы, принадлежащие к этому классу, обладают, вообще говоря, довольно жесткими структурами, причем эти структуры можно описать в терминах безусловных вероятностей при данном *А*-состоянии входа. С другой стороны, попытка найти закрытую суперсистему и, таким образом, превратить такую исходную систему в строго детерминированную является, как правило, безнадежным предприятием. Дело в том, что непосредственный вход такой системы часто сам представляет другую открытую систему.

Теперь давайте возвратимся к рассмотрению условного закрытия системы и воспользуемся простой марковской цепью, чтобы обосновать наши довольно тонкие рассуждения. Рассмотрим отрезок простой марковской цепи, составленный из *n* последовательных событий.

Каждое событие имеет ограниченное число альтернативных исходов. Этот отрезок простой марковской цепи есть наша M -система S ; каждое из n событий есть атомарная система, а альтернативные исходы каждого события являются его альтернативными атомарными состояниями. Тогда A -состояние S представляется последовательностью n атомарных состояний соответствующей последовательности n атомарных систем.

Эта система S является типично открытой и атомарно структурированной, а атомарная структура для нее полностью определяется немаргинальными атомарными условными вероятностями $[r+1_i/r_j]$, $r=1, 2, \dots, n-1$, где r представляет атомарную систему с порядковым номером r . Система S открытая, поскольку нет способа получить атомарное распределение вероятностей для S исходя из данных условных вероятностей. Можно, однако, найти атомарное распределение вероятностей для A -состояний S , когда каким-либо образом определено атомарное распределение вероятностей для первой атомарной системы 1, даже если не известны атомарные распределения вероятностей для любой другой ее атомарной системы. В этом случае первая атомарная система последовательности — система 1 — может быть названа входной подсистемой S . По сходным причинам последнюю атомарную систему n будем называть выходной подсистемой S .

Даже если S — открытая система, то исходя из атомарной структуры S можно получить многие (хотя и не все) маргинальные распределения условных вероятностей для подсистем S . Например,

$$[r+2_i/r_k] = \sum_j [r+2_i/r+1_j] [r+1_j/r_k], \quad r+2 \leq n.$$

Отметим, что из немаргинальных условных вероятностей можно маргинально получить только последующие (forward) маргинальные условные вероятности (то есть такие $[a_i/b_j]$, в которые не входят атомарные системы B с большим порядковым номером системы, чем номер любой из атомарных систем, входящих в A). Сами немаргинальные условные вероятности все, конечно, являются последующими. Существует, однако, единственное исключение, которое имеет место, когда немаргинальная условная вероятность является детерминированной. До-

пустим, например, что $[2_i/1_j] = 1$. Тогда, если дано, что состояние второй системы — 2_j , то известно также и состояние первой системы — 1_i . Следовательно, только детерминированные отношения позволяют наблюдателю обратить условный вывод в открытой системе или, более точно, в пределах неполного *FSS*.

Обращение условного вывода мы можем проводить на основании известной теоремы Бейеса, которая в нашей символике формулируется следующим образом:

$$[b_j/a_i] = \frac{[a_i/b_j][b_j]}{\sum_i [a_i/b_j][b_j]},$$

где предполагается заданным атомарное распределение условных вероятностей $[a_i/b_j]$. Из записи теоремы следует, что если мы хотим использовать теорему для обращения условного вывода, то должно быть задано атомарное распределение вероятностей $[b_j]$. Для задания $[b_j]$ нет необходимости, чтобы система *B* была закрытой, однако необходимо рассматривать *B* в пределах полного *FSS*, то есть когда *B* является строго детерминированным. Другими словами, наблюдатель, желающий обратить условный вывод, используя теорему Бейеса, должен найти для *B* закрытую суперсистему¹.

Суперсистема, которая позволяет сделать *B* строго детерминированным, не обязательно должна включать *A*. Посмотрим на знаменатель правой части теоремы Бейеса, который представляет собой выражение атомарной вероятности для $[a_i]$, то есть $[a_i] = \sum_j [a_i/b_j][b_j]$. Это значит, что, если *B* становится строго детерминированным, *A* также можно сделать строго детерминированным. Таким образом, мы получаем следующую теорему.

ТЕОРЕМА 5. Пусть *A* — условно закрытая система при данной другой системе *B* и пусть *S* — закрытая система, включающая *B*. Тогда суперсистема, составленная из *A* и *S*, будет закрытой.

¹ Отметим, что в теореме Бейеса нет ничего таинственного, хотя в этом можно усомниться из-за горячих споров вокруг нее. Сама теорема непосредственно следует из определения условных вероятностей в терминах безусловных вероятностей. Все проблемы, касающиеся теоремы, возникают, видимо, при ее применении, и вышеприведенное рассмотрение убедительно демонстрирует, что суть проблемы в том, является ли *FSS*, в рамках которого применяется теорема, полным.

Выражение « A является условно закрытой системой при данной другой системе B » означает, что A является условно закрытым при суперсистеме, составленной из A и B . Другими словами, $[a_i/b_j]$ является немаргинальным.

Из теоремы 5 можно получить два следующих важных короллария.

КОРОЛЛАРИЙ 5.1. Пусть A — система, условно закрытая при данной закрытой системе C . Тогда суперсистема, составленная из A и C , будет закрытой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Положим $S=B=C$ в теореме 5.

КОРОЛЛАРИЙ 5.2. Пусть A — система, условно закрытая при открытой системе O , и пусть A^* — дополнение A относительно O . Тогда A^* будет открытой системой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Королларий 5.2 является конверсией короллария 5.1.

Теперь давайте модифицируем нашу систему S — марковский процесс — так, чтобы сделать ее закрытой. Для этого нам нет необходимости изменять саму природу марковского процесса, но мы можем отсчитывать наши последовательные n событий от самого первого события марковского процесса. Природа первого события не детерминируется однозначно самим марковским процессом, а должна определяться некоторыми внешними обстоятельствами. Таким образом, мы вправе допустить, что наша первая атомарная система закрытая, и тогда атомарное распределение вероятностей для нее является немаргинальным. Теперь на основании короллария 5.1, система S в целом, составленная из n последовательных марковских событий, автоматически становится закрытой.

Поскольку система S стала закрытой, легко получить атомарное распределение вероятностей как для нее, так и для любой из ее собственных подсистем. Пользуясь теоремой Бейеса, можно определить также любые предыдущие условные вероятности. Рассмотрим один пример.

Атомарное распределение вероятностей для подсистемы S , составленной из атомарных систем с порядковыми номерами r и s ($r < s$), то есть $[r_j s_k]$, дано в виде

$$[r_j s_k] = \sum_i [s_k/r_j] [r_j/1_i] [1_i],$$

где $[l_i]$ — атомарное распределение вероятностей для первой атомарной системы. Предыдущее атомарное распределение вероятностей, например $[r_j/s_k]$, получается по теореме Бейеса

$$[r_j/s_k] = \frac{[r_j s_k]}{[s_k]} = \frac{[s_k/r_j] [r_j]}{\sum_j [s_k/r_j] [r_j]} = \frac{\sum_i [s_k/r_j] [r_j/l_i] [l_i]}{\sum_{i,j} [s_k/r_j] [r_j/l_i] [l_i]} = \frac{\sum_i [s_k/r_j] [r_j/l_i] [l_i]}{\sum_i [s_k/l_i] [l_i]}.$$

Необходимо заметить, что закрытие первой атомарной системы является, как уже говорилось, единственным способом закрытия системы S в целом. Если закрыть какую-нибудь из средних систем, марковская цепь отрезается вправо от закрытой атомарной системы, а часть марковской цепи, предшествующая этой атомарной системе, остается незакрытой¹.

Из предыдущего рассмотрения очевидно, что закрытая система не обязательно является пассивной системой. Закрытая система не должна иметь входа, но она может иметь выход. Только что рассматривавшаяся система — закрытый марковский процесс — представляет пример такой активной системы, другой пример — ее первая атомарная система. Будем говорить о закрытой системе, которая вообще не воздействует на какую-либо другую систему, как об *абсолютно закрытой системе*. Систему, которая закрыта абсолютно и постоянно и по отношению к которой наблюдатель находится вовне, можно назвать эпистемологически несуществующей для наблюдателя, поскольку вести наблюдение за такой системой абсолютно невозможно. Если же наблюдатель находится внутри такой системы, то есть сам наблюдатель представляет собой одну из ее подсистем, то любая

¹ Любую систему, в которой атомарные системы закрываются последовательно, как в марковском процессе, можно назвать линейно связанной системой. В последнее время развито много математических теорий, относящихся к линейно связанным системам (например, теория графов, теория релейных цепей и т. д.). Несмотря на важность линейно связанных систем, мы не будем обсуждать их здесь, так как в этой вводной статье мы не ставим перед собой цели рассматривать частные свойства какого-нибудь специфического класса систем.

система вне этой абсолютно закрытой системы эпистемологически не существует для наблюдателя, поскольку он не имеет никакой возможности вести наблюдение за системой, находящейся вне этой закрытой вселенной.

Существует другой класс эпистемологически несуществующих систем, относительно которых наблюдатель находится вовне. Можно представить себе абсолютно пассивную систему, имеющую входы, но не имеющую выходов. Такие системы могут постоянно находиться под влиянием других систем, но мы никогда не сможем обнаружить существования таких систем, потому что наблюдать их нельзя. Если наблюдатель находится внутри такой абсолютно пассивной системы, ситуация будет иной. Она будет напоминать нечто вроде существования вне нашей Вселенной первопричины, которая постоянно действует на нашу Вселенную, но изнутри Вселенной воздействовать на эту первопричину невозможно. Такая ситуация, однако, не является чистой фантазией. Отношения между Солнцем, Землей и человеческими существами почти такие же. В пределах физической Вселенной Земля представляет собой почти абсолютно пассивную систему. Она подвергается постоянному влиянию Солнца, но влияние существования Земли на Солнце ничтожно. Человек как наблюдатель является подсистемой в земном существовании и вследствие этого может наблюдать за состоянием Солнца, однако у него нет средств воздействовать на состояние Солнца. Если по какой-то причине Солнце взорвется, единственным путем к спасению для нас будет покинуть солнечную систему и прекратить наше земное существование.

9. НЕЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СИСТЕМАМИ

В теории вероятностей независимость между случайными переменными (которые являются системами в нашей терминологии) определяется обычно следующим уравнением:

$$[a_i b_j] = [a_i][b_j] \text{ для каждой пары } i \text{ и } j,$$

где a_i и b_j представляют в общем виде значения двух случайных переменных A и B , а в нашей терминологии — A -состояния двух систем A и B . Соответственно $[a_i b_j]$ есть совместное событие в обычной терминологии, а в

нашей терминологии — A -состояние суперсистемы, составленной из A и B . Неудобство приведенного определения заключается в том, что оно может применяться только тогда, когда суперсистема $A \times B$ является строго детерминированной. Однако отношение независимости часто имеет место даже при неполном FSS , когда M -система атомарно структурирована, то есть когда некоторые из ее подсистем условно закрыты. Поэтому для того, чтобы сделать понятие вероятностной независимости применимым более широко, мы намерены ввести вместо обычно используемого следующее определение.

Система A называется независимой от другой системы B , если $[a_i/b_j] = f(a_i)$ для каждого i , где $f(a_i)$ есть однозначная функция одного только i .

Для того чтобы осмысленно обсуждать введенное нами отношение независимости, мы теперь обязаны сформулировать следующую аксиому относительно вселенной.

АКСИОМА 1. *Для любой данной системы существует закрытая суперсистема.*

Закрытой суперсистемой может быть сама данная система, если данная система является закрытой. Эта аксиома несколько слабее, чем наше прежнее допущение о единственности закрытой вселенной для каждой модальности.

Наше определение независимости выражает независимость как одностороннее отношение, тогда как, согласно общепринятому определению, независимость есть двустороннее отношение. Приняв аксиому 1, мы, однако, легко можем доказать, что и у нас независимость является взаимным отношением.

ТЕОРЕМА 6. *Если A независимо от B , то B независимо от A .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть C — закрытая суперсистема, включающая A и B . Такое C существует согласно аксиоме 1. При наличии C дано $[b_j]$, и атомарное распределение условных вероятностей $[b_j/a_i]$ получается из теоремы Бейеса и допущения, что A независимо от B

$$[b_j/a_i] = \frac{[a_i/b_j] [b_j]}{\sum_j [a_i/b_j] [b_j]} = \frac{f(a_i) [b_j]}{f(a_i) \sum_j [b_j]} = [b_j].$$

Следовательно, B независимо от A .

В этом доказательстве предполагается, что в общем случае имеет место равенство $f(a_i) = [a_i]$.

ТЕОРЕМА 7. *Если A независимо от B , то $[a_i][b_j] = [a_i]$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. $[a_i]$ дано при той же C , которая использовалась в предыдущем доказательстве. Поэтому мы можем воспользоваться теоремой Бейеса и получаем

$$f(a_i) = [a_i/b_j] = \frac{[b_j/a_i][a_i]}{\sum_i [b_j/a_i][a_i]}.$$

Согласно теореме 6 $[b_j/a_i] = [b_j]$, следовательно, правая часть этого уравнения равна $[a_i]$.

На основании теорем 6 и 7 мы легко можем показать, что наше определение независимости включает приведенное выше общепринятое определение, когда система рассматривается как строго детерминированная. Достоинство нашего определения в том, что оно позволяет осмысленно обсуждать независимость даже в пределах неполного FSS. Практическая выгода этого во многих случаях весьма существенна. Даже если мы признаем аксиому 1, которая допускает существование закрытой системы, включающей как A , так и B , у нас еще не будет гарантий ни в том, что практически можно найти такую суперсистему C , ни в том, что мы действительно сможем получить распределение безусловных вероятностей для A и B из C , если найдем C . Для пользования же нашим определением независимости требуется только существование одного из двух множеств атомарных распределений условных вероятностей $[a_i/b_j]$ или $[b_j/a_i]$. Например, если дано только первое из них и показана независимость его от j , то теорема 7 позволяет наблюдателю получить атомарное распределение вероятностей $[a_i]$ для A . Мы можем сказать также, что если $[b_j/a_i]$ оказывается строго детерминированным, то должно выполняться равенство $[b_j/a_i] = [b_j]$, но до выполнения этого условия говорить о справедливости равенства нельзя.

ТЕОРЕМА 8. *Если A условно закрыто при данном B и если A не зависит от B , то A закрыто.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как A условно закрыто при данном B , то $[a_i/b_j]$ немаргинально. Другими словами, $[a_i/b_j]$ не зависит ни от каких других систем, кро-

ме A и B . Кроме того, поскольку A не зависит от B , то $[a_i/b_j] = [a_i]$, а это значит, что $[a_i]$ не зависит даже от состояния B . Следовательно, $[a_i]$ немаргинально, и поэтому A закрыто.

Отметим, что в основе приведенного доказательства теоремы 8 лежит немаргинальность условных распределений $[a_i/b_j]$. Предположим, что система A открытая. В некоторой закрытой суперсистеме A может стать строго детерминированной, и тогда распределение условных вероятностей $[a_i/b_j]$ является маргинальным. Даже если $[a_i/b_j]$ равно $[a_i]$ для каждого j , так что A и B независимы, все же A не обязательно будет закрытой системой. Возьмем, например, любые две последовательные атомарные системы из нашей закрытой марковской системы, скажем r и $r+1$, где $1 < r \leq n-1$. Последующие условные вероятности $[r+1_j/r_i]$ немаргинальны, однако предыдущие условные вероятности $[r_i/r+1_j]$ маргинальны, так как

$$[r_i/r+1_j] = \frac{[r+1_j/r_i][r_i]}{\sum_i [r+1_j/r_i][r_i]},$$

а $[r_i]$ можно определить только маргинально из атомарного распределения вероятностей $[1_k, 2_k, \dots, r_k]$. Допустим теперь, что r и $r+1$ независимы. Ввиду немаргинальности $[r+1_j/r_i]$, $r+1$ условно закрыто при данном r , а поэтому $r+1$ закрыто. (Практически это значит, что один марковский процесс заканчивается системой r , а от $r+1$ начинается новый.) С другой стороны, r не является условно закрытым при данном $r+1$, поскольку $[r_i/r+1_j]$ маргинально и независимость между r и $r+1$ не означает того, что r закрыто.

Аналогично теореме 7 мы можем доказать также, что если A закрыто и не зависит от B , то A условно закрыто при данном B . Это тривиальная истина, не заслуживающая серьезного внимания. Однако было бы заблуждением считать справедливым также следующее утверждение: «Если A закрыто и, кроме того, условно закрыто при данном B , то A не зависит от B ». Такое утверждение ошибочно, и достаточно одного примера, чтобы продемонстрировать это. Возьмем первые две атомарные системы из нашей закрытой марковской системы. Первая система закрыта, а также и условно

закрыта при данной второй, что доказывается следующим образом:

$$[1_i/2_j] = \frac{[2_j/1_i] [1_i]}{\sum_i [2_j/1_i] [1_i]},$$

и так как $[2_j/1_i]$ и $[1_i]$ немаргинальны, то и $[1_i/2_j]$ немаргинально. Следовательно, первая атомарная система условно закрыта при данной второй системе. Это не значит, однако, что первая атомарная система независима от второй атомарной системы, ибо такое утверждение равносильно отрицанию существования марковского процесса.

10. НЕАТОМАРНОЕ ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ

Открытая система может иметь структуру, даже если у нее нет атомарной структуры. Рассмотрим, например, такую систему, как лист бумаги с напечатанным на нем текстом. Пусть наблюдатель расчленяет эту систему на множество исключаящих друг друга и исчерпывающих всю систему мельчайших единиц, представляющих собой атомарное D -множество системы. С помощью атомарной функции состояния наблюдатель определяет два альтернативных атомарных состояния (белое или черное) для каждой атомарной системы. Очевидно, FSS , состоящее из рассматриваемой системы и наблюдателя, является полным. Теперь рассмотрим другого наблюдателя, который использует то же самое атомарное D -множество, но атомарная функция состояния которого определяет абсолютное количество света, отраженного от поверхности каждой мельчайшей единицы системы. В этом случае различные абсолютные количества отраженного света представляют собой альтернативные атомарные состояния подсистем. Так как абсолютное количество света, отраженного от каждой единицы, зависит от освещения в данном месте, то FSS , состоящее из этой системы и нового наблюдателя, будет неполным. Одна и та же система, которая является закрытой для первого наблюдателя, для второго оказывается открытой. Однако второй наблюдатель может считать систему закрытой, если он хотя и учитывает соответствующие множества атомарных состояний, но рассматривает ка-

жкое такое множество как единое состояние. Поступая таким образом, наблюдатель использует неатомарное описание состояния. Систему, которую можно сделать закрытой за счет некоторого неатомарного описания состояния, будем называть неатомарно закрытой системой.

Совершенно аналогичным образом наблюдатель может превратить систему, которая не является атомарно структурированной, в неатомарно структурированную систему. Пользуясь некоторым неатомарным описанием состояния, он может также сделать атомарно структурированную систему неатомарно структурированной системой.

Напомним читателю, что любая система, структуру которой мы можем описать полностью, является закрытой. (Или, точнее говоря, система должна рассматриваться в контексте закрытой суперсистемы с тем, чтобы она была строго детерминированной.) В действительности же мы описываем структуры многих окружающих нас систем или по крайней мере полагаем, что можем их описать, если проведены надлежащие измерения состояний, несмотря на то, что, строго говоря, вокруг нас практически нет атомарно закрытых систем. Очевидно, такое описание структуры становится возможным благодаря соответствующим неатомарным описаниям состояний.

Общеизвестно также, что обычно используемые неатомарные описания состояний сосредоточивают внимание, как правило, на некоторых специфических функциях, или характерных свойствах, атрибутах данной системы. Это указывает на то, что многие системы, главным образом физические, мы можем сделать неатомарно закрытыми, сосредоточив внимание на некоторой функции и пренебрегая другими. Нож из нержавеющей стали можно рассматривать как закрытую систему, пока сохраняется его макроскопическая функция определенного орудия. Он режет другие физические системы, но другие системы не наносят ему повреждения. Человек в укрытии считается закрытой системой в той мере, в какой нас интересует его взаимодействие с выпадающими радиоактивными осадками. Люди или животные, участвующие в эксперименте, также считаются закрытыми системами относительно тех функций, которые не контролируются в эксперименте, и т. д.

Сказанное, однако, не должно вызывать удивления. Именно тем свойствам систем, которые позволяют нам неатомарно закрывать системы, мы даем определенные функциональные, или атрибутивные, названия. Для того чтобы объяснить это более подробно, нам необходимо коротко остановиться на понятии функциональной декомпозиции.

11. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕКОМПОЗИЦИЯ

Очень часто описание (атомарное или неатомарное) состояния можно выразить в виде коэффициента и представить точкой в n -мерном пространстве. Например, описание состояния покерной фишки представляется пространством, состоящим из следующих измерений: величины, формы, цвета, веса, местоположения и т. д. Чтобы зафиксировать состояние покерной фишки, необходимо указать значение каждого измерения. Любое такое пространство будем называть пространством состояний (пространство состояний не обязательно является евклидовым).

Теперь мы можем определить функциональную декомпозицию следующим образом. Если дано описание состояния, в котором состояние M -системы представлено значениями координат в системе координат более чем одного измерения, то будем говорить о M -системе как о функционально расчлененной, а каждую координатную ось системы координат будем называть функцией системы. (В этом определении термин «функция» употребляется, конечно, в очень широком смысле.)

Наше старое понятие декомпозиции впредь во избежание недоразумений будем именовать *пространственной* декомпозицией. Здесь мы снова рассмотрим его, чтобы выяснить отношения между функциональной и пространственной декомпозициями. При пространственной декомпозиции части системы концептуально разделяются в соответствии с их относительным положением в пространственном или пространственно-временном континууме. Таким образом, при пространственной декомпозиции мы получаем атомарное D -множество, если декомпозиция доведена до предела, а A -состояние исходной M -системы определяется одновременной спецификацией атомарных состояний всех ее атомарных систем.

Очевидно потому, что множеству альтернативных A -состояний M -системы в целом можно дать представление в пространстве состояний: если число атомарных систем есть n , то пространство A -состояний M -системы имеет n измерений, каждое из которых представляет альтернативные атомарные состояния каждой атомарной системы. Из этого утверждения и из приведенного выше определения функциональной декомпозиции непосредственно следует, что если система расчленима пространственно, она расчленима также и функционально.

Обращение этого вывода, однако, верно не всегда. В приведенном примере с покерной фишкой ее цвет, вес, форма и т. д. не являются характеристиками каких-либо отдельных частей системы. Следовательно, функциональной декомпозиции не обязательно соответствует какая-либо пространственная декомпозиция.

Это может вызвать недоумение. Ранее утверждалось, что атомарное описание состояния системы должно включать всю возможную информацию о системе, которую в состоянии получить данный наблюдатель. Следовательно, на основании этого утверждения может показаться, что любая функциональная декомпозиция должна соответствовать некоторой пространственной декомпозиции, так что в результате никакая функциональная декомпозиция не дает дополнительной информации.

Вышеприведенное утверждение верно. Например, вес M -системы можно *получить*, если известно A -состояние системы, так как описание A -состояния должно включать веса всех атомарных систем, составляющих M -систему. То же самое можно сказать и в отношении цвета. Цвет M -системы в целом, безусловно, может быть получен из цветов составляющих ее атомарных систем. Поэтому в принципе функциональная декомпозиция в узком смысле, то есть такая, которая не совпадает с пространственной декомпозицией, не создает ничего нового. Центральным моментом функциональной декомпозиции в узком смысле является то, что функция при собственно функциональной декомпозиции есть «вырожденная» мера состояния M -системы. Вес системы в целом можно получить из весов ее подсистем, но вес *ее* подсистем невозможно получить из веса системы в целом.

Следовательно, описание состояния, основанное на функциональной декомпозиции в узком смысле, всегда

является неатомарным описанием. Какие же выгоды дает такая функциональная декомпозиция? Одно из главных преимуществ — возможность неатомарного закрытия открытой системы.

Рассмотрим снова функциональную декомпозицию для покерной фишки. Покерная фишка является (атомарно) открытой системой. Ее относительное положение часто изменяется, когда она используется в игре. Ее цвет будет блекнуть, если она достаточно долго подвергается действию солнечных лучей. Ее вес также будет постоянно уменьшаться, так как она стирается. Все эти изменения состояния покерной фишки вызываются внешними причинами, и, пока эти внешние системы, потенциально взаимодействующие с фишкой, не станут строго детерминированными, сама система — фишка — также не может быть строго детерминированной.

Необходимо отметить, однако, что каждое из этих взаимодействий, если оно имеет место, вызывает изменение состояния покерной фишки обычно в одном измерении пространства состояний, определяемого заданной выше функциональной декомпозицией. Например, когда фишкой пользуются в карточной игре, ее относительное положение изменяется очень часто, но вес, форма и цвет почти не меняются. Таким образом, пренебрегая отдельным измерением — относительным положением, — мы можем рассматривать фишку как, по крайней мере временно, закрытую систему. То же самое можно сказать про другое измерение — цвет. Если ребенок оставит покерную фишку на площадке для игр, ее цвет может поблекнуть, но вес, форма и относительное положение будут почти неизменными.

Приведенные аргументы могут показаться тривиальными. В таком случае рассмотрим следующие противоречащие друг другу утверждения: «история никогда не повторяется» и «история повторяется». Оба эти утверждения, по-видимому, верны, хотя и в различном смысле. Говоря атомарно, история не может повториться: как бы ни были сходны исторические события, легко найти множество второстепенных различий между ними. Однако, если исторические события выглядят сходными, существует что-то, благодаря чему они выглядят сходными; возможно, что искусный историк сумел бы найти некоторое измерение исторических событий, относительно ко-

торого двумя, казалось бы, разными событиями управляет один и тот же исторический закон.

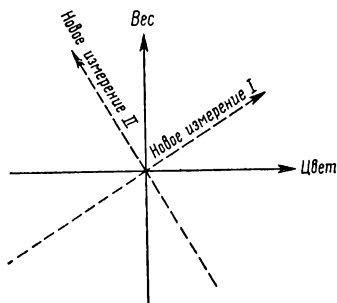
Или возьмем человеческое поведение. Если психолог отказывается от того взгляда, что пространственная декомпозиция (расчленяющая личность на физиологические подсистемы) является единственным способом анализа человеческого поведения, это заставляет его пользоваться функциональной декомпозицией в узком смысле, то есть расчленять личность на ее функции и не делать никаких специфических предположений относительно физиологического происхождения функций.

Отметим, однако, что успешное применение функциональной декомпозиции как средства анализа зависит от выбора надлежащей системы координат. Пространство состояний, если оно является континуумом, не имеет, как правило, абсолютной системы координат. Систему координат можно переместить, повернуть, превратить из прямолинейной в криволинейную, из прямоугольной в косоугольную и т. д. Однако только вполне определенный вид системы координат, адекватной рассматриваемой системе, дает возможность неатомарного закрытия данной открытой системы.

Возьмем, например, ту же самую покерную фишку и рассмотрим два измерения ее пространства состояний: цвет и вес. Затем повернем систему координат и пусть каждая новая ось системы координат представляет измерение определенной комбинации цвета и веса, как показано на рис. 7. Состояние покерной фишки в той мере, в какой оно касается ее цвета и веса, может быть также представлено и в новой системе координат. Однако едва ли кто предпочтет такую систему координат для описания состояния фишки системе координат, составленной из подлинной оси цвета и подлинной оси веса. Очевидно, одной из главных причин того, что из бесконечного множества математически эквивалентных возможностей предпочтение отдается специфической системе координат, является невозможность рассматривать только цвет или только вес покерной фишки при пользовании повернутыми осями. Отсюда следует один важный вывод. Наблюдатель, если ему это нравится, может рассматривать только цвет или только вес фишки; это значит, что систему можно сделать неатомарно закрытой, пользуясь определенной функциональной декомпозицией,

при которой атрибуты системы расчленяются на цвет и вес.

Особые трудности использования повернутой системы координат вызваны тем, что у нас нет названий для повернутых осей или для функций, изображенных новыми осями, показанными на рис. 7. Функциональные,



Р и с. 7. Пространство состояний цвет — вес. За счет поворота осей вводится новая система координат, изображенная пунктирными линиями.

или атрибутивные, понятия, используемые в нашем языке, сами основаны на почти оптимальном выборе функциональных измерений, и только тем измерениям, которые наиболее пригодны для закрывания систем, даны названия в языке.

Два новых измерения на рис. 7 можно назвать *coght* и *weilor*¹, и они столь же логичны, как чистый цвет и чистый вес. Практически, однако, они неудобны для описания состояния физических систем, так как фактическое взаимодействие физических систем описывается не относительно осей *coght* и *weilor*, а, как правило, относительно осей цвета и веса.

Необходимо отметить, однако, что пригодность наших удобных функциональных расчленений для неатомарного закрывания систем является скорее следствием, а не причиной их выбора. Возможно, наиболее важным фактором, определяющим этот выбор, явилась легкость

¹ *Coght* — сочетание, образованное из начальных букв слова *color* — цвет — и конечных букв слова *weight* — вес; аналогично построено сочетание *weilor*: *wei*(ght) + (*co*)lor. — *Прим. ред.*

осуществления измерения состояния системы относительно такого отдельного функционального измерения¹. Хотя сколько-нибудь подробный анализ процесса измерения необходимо оставить для другой статьи, упомянем одно очевидное положение, относящееся к процессу измерения состояния системы. Для того чтобы появилась информация о состоянии системы, она должна взаимодействовать с другими системами. Предположим теперь, что с системами некоторого типа данная система взаимодействует только через посредство одной из своих функций, а с системами другого типа—посредством другой функции. Тогда эти функции системы будут наиболее удобными измерениями для описания ее состояния. Поскольку процесс измерения состояния системы обычно проводится согласно указанному принципу, сам факт, что измеряемые функции позволяют проводить измерение независимо, означает, естественно, возможность неатомарного закрывания систем относительно такого отдельного функционального измерения.

Итак, мы в общих чертах можем заключить, что функциональные декомпозиции, которые мы обычно используем в повседневном языке, фактически уже являются оптимальными для неатомарного закрывания систем. Однако они могут быть недостаточно оптимальными для научных целей, когда требуется более высокая точность, чем в повседневной практике. В этом случае может потребоваться дальнейшая декомпозиция такой функции, которая в нашем повседневном языке рассматривается как неразделимая. Мы можем получить тогда дерево функциональной декомпозиции, в котором некоторые из составляющих его декомпозиций соответствуют определенным пространственным декомпозициям, а другие являясь собственно функциональными.

Ради сохранения предельной простоты нашей формальной системы было бы удобно оставить название «подсистема» и для функций, получаемых при непространственных функциональных декомпозициях. В приведенной выше функциональной декомпозиции покерной

¹ Следует иметь в виду, что здесь и ниже русское слово «измерение» используется в двух смыслах: как функциональное измерение (dimension), как пространство состояний n измерений и т. д. и как процесс измерения (measurement), измерение состояния системы и т. д. — *Прим. ред.*

фишки, например, мы рассматриваем цвет покерной фишки как подсистему системы покерная фишка и т. д. Состояние этой подсистемы (цвет покерной фишки) определяется только значением ее цвета и не имеет ничего общего с ее весом, формой и т. д.

Такое обобщенное определение подсистем приводит нас теперь к обобщенному определению атомарных систем. Рассмотрим наблюдателя, для которого единственной декомпозицией, применимой к системе покерная фишка, является вышеприведенная функциональная декомпозиция. Тогда атомарными системами для этого наблюдателя будут цвет покерной фишки, вес покерной фишки и т. д., а A -состояние фишки задается совместным указанием ее цвета, веса и т. д.

При использовании этих обобщенных понятий необходимо помнить, что подсистемы, составляющие соответствующие D -множества (или C -множества), не обязательно должны быть пространственно разделенными. Поэтому ранее приведенное ограничение теперь должно быть переформулировано следующим образом.

Все подсистемы, составляющие D -множество (или C -множество) M -системы, должны быть взаимно разделенными пространственно или функционально. (Они могут быть взаимно разделенными пространственно и функционально одновременно, однако это случается редко.)

Предложенное обобщение крайне упрощает проблему неатомарности. Описание состояния для данного FSS определяется относительно любого данного конечного D -множества. В M -системе состояние любой ее подсистемы, которую можно расчленить на данные конечные подсистемы, определяется совместным указанием состояний входящих в нее конечных подсистем. Если это конечное D -множество является атомарным D -множеством, то и описание состояния будет атомарным, если нет, то описание состояния будет неатомарным.

Теперь мы можем сформулировать следующую теорему.

ТЕОРЕМА 9. *Теоремы 1—8 истинны для любого описания состояния, если только рассуждение ведется в контексте одного определенного описания состояния.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку ни в одной из теорем 1—8 не предполагается какой-то определенный наблюдатель, мы всегда можем заменить старого наблю-

дателя новым, более умелым, который может расчленивать системы, бывшие у прежнего наблюдателя атомарными, на более мелкие подсистемы, но не делает этого. При такой замене наблюдателя логическая структура теорем нисколько не меняется: единственное изменение состоит в том, что описание состояния становится теперь неатомарным.

Хотя рассмотренное обобщение определений действительно объединяет понятия пространственной декомпозиции и функциональной декомпозиции в пределах одного формализма, это, однако, не значит, что концептуальные ресурсы непространственных функциональных декомпозиций тем самым полностью исчерпываются. Непространственные функциональные декомпозиции являются той основой, которая делает возможным психологический анализ человеческого поведения. (Эта тема заслуживает особой статьи.)

Сделаем, наконец, одно пояснение относительно неатомарного закрытия. То, что мы называли в этом разделе статьи неатомарным закрытием, основанным на функциональной декомпозиции, представляет, говоря более точно, неатомарное *условное* закрытие. Если известно, что система взаимодействует с системами типа A только в пределах функционального измерения A , а с системами типа B —только в пределах функционального измерения B и т. д., то относительно легко сделать такую систему условно закрытой, «управляя» соответствующими способами системами типа A , системами типа B и т. д. Вычислительная машина, например, является открытой системой и имеет два типа входов: энергетический и информационный. Если, однако, полностью управлять этими двумя входами, то состояние вычислительной машины становится строго детерминированным. В этом отношении совершенно очевидна важность управления в осуществлении процесса измерения. Эти вопросы будут рассмотрены более глубоко в двух последующих наших статьях: «Измерение» и «Предсказание и управление».

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Содержание настоящей статьи, которая является только вводным описанием теории структур, не позволило нам вступить в сферу психологии. Разработанные

основы теории еще слишком хрупки, чтобы позволить подобное приложение, а их преждевременное использование принесло бы больше вреда, чем пользы. Однако для читателя, который недоумевает, как можно применить формальную теорию, вроде нашей, в такой по преимуществу описательной науке, как психология, было бы, пожалуй, полезно набросать одно из возможных приложений этой теории в психологии, как оно видится авторам.

Человек — система особого вида. Одна из его характерных особенностей состоит в том, что среди других подсистем человека имеются подсистемы своеобразного вида, называемые «понятиями». Понятие имеет структуру, которая до некоторой степени представляет собой копию структуры той или иной внешней системы. В результате все множество понятий, которое личность получает тем или иным путем, представляет внешний мир, но человек, несомненно, лучше управляет миром понятий, чем внешним миром. Человек может, оперируя понятиями, экспериментировать с внешними событиями и предсказывать их, причем предсказание является надежным, если концептуальное представление мира верно.

Пространственные декомпозиции систем, которые мы ограничили концептуальными, другими словами, воображаемыми декомпозициями, являются воображаемыми только в контексте внешнего материального мира. В контексте мира понятий они являются «материальными» декомпозициями; всякий раз, когда наблюдатель мысленно производит декомпозицию или композицию систем, внешних по отношению к нему, он материально расчленяет и сочленяет соответствующие понятия своего внутреннего мира.

Действительные процессы материальной композиции и декомпозиции по необходимости сложны, так как операции композиции и декомпозиции не являются целями сами по себе, а представляют средства получения информации для осуществления процессов анализа и синтеза. Например, часто при декомпозиции требуется оставить саму *М*-систему неизменной с тем, чтобы сравнить ее с ее подсистемами или позже попытаться провести некоторые другие декомпозиции. Заметим, что при материальной декомпозиции нечто из структуры *М*-системы необходимо теряется, так что материально невоз-

можно составить исходную M -систему из ее материально расчлененного D -множества. Поэтому, для того чтобы провести подлинное сравнение, необходимо предварительно сделать копию структуры концептуальной M -системы и сохранить ее. Таким образом, в мире понятий системы различных уровней одного и того же дерева композиции или декомпозиции обычно материально существуют как понятия. Во внешнем мире подобное случается редко.

Мы указали только на один из возможных примеров исследования концептуальных процессов. Вопрос о том, какого рода материальный аппарат логически требуется для успешного проведения анализа концептуальных систем, несомненно, заслуживает пристального внимания психологов. Эта тема будет рассматриваться в нашей статье под заголовком «Концептуальная динамика».

ТЕОРИЯ СИСТЕМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ *

С. С. Сенгупта и Р. Л. Акофф

ВВЕДЕНИЕ

Мы подходим к теории систем исключительно с точки зрения исследования операций, что освобождает нас от необходимости обсуждать многие проблемы этой теории. Кроме того, не подобает практическим специалистам — исследователям операций — выступать от имени всех работающих в этой области: она чрезвычайно многогранна. Учитывая это, мы не будем говорить от имени исследователей операций в целом, а скорее, попытаемся сформулировать нашу концепцию взаимосвязи теории систем с исследованием операций. Нужно оговориться, что мы не считаем эту концепцию законченной: она основана, конечно, на наших ограниченных представлениях о системах, и, следовательно, мы надеемся в будущем модифицировать нашу точку зрения в соответствии с требованиями времени.

В теории систем имеются две основные взаимозависимые части — *дескриптивная* и *нормативная*. Первая изучает, как системы себя *ведут*, вторая — как они *должны себя вести*. Проведенное различие не позволяет, конечно, сделать вывод о том, что каждый из этих подходов можно применять независимо от другого. Во всяком случае, философия науки, к мнению которой мы

* S. S. Sengupta and R. L. Ackoff, Systems Theory from an Operations Research Point of View, «General Systems», vol. X, 1965, p. 43—48 (статья опубликована также в «IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics», vol. SSC—1, № 1, 1965, p. 9—13). В основу статьи положен доклад авторов на конференции по науке о системах, состоявшейся в Пенсильванском университете 15—16 октября 1964 года. Перевод Г. Л. Смоляна.

присоединяемся, отрицает возможность существования одного такого подхода независимо от другого. Для нас они как две стороны монеты: различимы, но неотделимы. Однако каждый, занимающийся этими проблемами, может быть более заинтересован, например, в дескриптивном подходе, или наоборот.

Исследование операций ориентировано на выработку рекомендаций. Исследователи операций занимаются главным образом вопросом, как системы должны себя вести, и касаются изучения поведения систем лишь в той мере, в какой эти знания необходимы для выработки рекомендаций.

Нормативная (или прескриптивная) точка зрения ограничивает область исследований системами, которые могут быть хотя бы частично управляемы посредством внешних или внутренних воздействий. Поскольку мы всегда можем расширить наше представление о системах, включив в него внешние источники управления, мы можем упростить описание подкласса систем, к которым применим нормативный подход, приписав им свойство быть хотя бы частично «самоуправляемыми».

Другими словами, при таком подходе нас интересуют системы одновременно адаптивные и целенаправленные. У этих систем имеются определенные существенные свойства.

1. Они способны изменять свое поведение, когда изменения внешней среды снижают эффективность их функционирования относительно одного или многих выходных параметров, ожидаемых от системы. Таким образом, эти системы являются *адаптивными*. Такие системы могут обладать (хотя и не обязательно) еще большими возможностями, а именно способностью изменять условия внешней среды так, чтобы изменение собственного поведения не являлось необходимым. Иначе говоря, они в состоянии адаптировать, приспособлять к себе условия внешней среды для достижения поставленных целей.

2. Эти системы, по крайней мере для определенной внешней среды, могут избирать различные пути действий, каждый из которых обладает некоторой эффективностью с точки зрения достижения одного или многих желаемых результатов. Иначе говоря, они обладают в известных условиях определенной *способностью к выбору*.

Так как любая целенаправленная целостность (entity) является *системой*, последняя должна иметь по меньшей мере две взаимозависимые части, каждая из которых способна выполнять определенную функцию и иметь цель, связанную с этой функцией. Более того, должна быть обеспечена связь между этими частями. Таким образом, мы представляем себе систему как множество действий (функций), связанных во времени и пространстве множеством практических задач по принятию решений и оценке поведения, то есть задач управления. Требования к управлению системой в целом, наличие информации о внутренней активности (организации) системы и о внешней среде ограничивают множество решений и правил принятия решений, которые отдельные части системы могут использовать при выполнении своих частных функций.

ОПЕРАЦИОННОЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМ

Решения, выработанные отдельными звеньями системы, влияют на состояние системы в целом. Все возможные состояния могут быть упорядочены, по крайней мере в принципе, по степени желательности этих состояний для системы в целом. Изменения состояний системы во времени x_i , где $i = 1, \dots, n$, могут быть описаны системой дифференциальных уравнений, определяющих отклонения имеющихся состояний системы от желаемых. Общая форма этих уравнений такова:

$$\begin{aligned} dx_i/dt = f_i[x_1, & \quad x_n, z_1, \quad z_m, t] \\ i = 1, & \quad n, \end{aligned} \quad (1)$$

где $z_k(t)$ (причем $k=1, \dots, m \leq n$) — временные функции управления, зависящие от принимаемых решений (time paths of the decision variables). Функции f_i , разумеется, зависят от типа системы и условий внешней среды. Не обязательно считать, что функции управления выбираются оптимальными. В общем случае это не так. Уравнение (1) позволяет описать поведение системы при заданных функциях управления, то есть при тех или

инных определенных отдельных решениях. Так как мы имеем дело с динамической системой, нас интересуют выходные эффекты системы $y_j(t)$, где $j=1, \dots, r$, $r \leq n$. Как правило, их можно выразить функциями вида (2.1) или функционалами вида (2.2), определяемыми решениями уравнения (1)

$$y_j(t) = g_j[x_1(t), \dots, x_n(t)]; \quad (2.1)$$

$$y_j(t) = \int_{t_0}^t G_j[x_1(\theta), \dots, x_n(\theta)] d\theta. \quad (2.2)$$

Первое из этих выражений определяет значения выходного эффекта в любой момент времени в зависимости от отклонения состояния системы $x_i(t)$ в этот момент от желаемого состояния; второе выражение — в зависимости от характера развития системы $x_i(t)$, где $i=1, \dots, n$, от начального момента времени t_0 до интересующего нас момента t . Говоря более общо, величины $y_j(t)$ обычно характеризуют отдельные аспекты функционирования системы.

Помимо ограничений, связанных с видом функций (1) и (2), существуют ограничения, относящиеся к совместности и одновременности процессов, проявляющихся в функциях $z_k(t)$. Одни из них могут иметь вид обычных неравенств, например

$$-a_k \leq z_k(\theta) \leq b_k, \quad t_0 \leq \theta \leq T, \quad (3.1)$$

другие же могут неявно зависеть от деталей организационной структуры системы, и в частности от способа организации «управления». Например, подмножество s ($s < m$) функций $z_k(t)$ может зависеть от m других функций $z_k(t)$, другими словами, может быть задано s неявных соотношений, связывающих m переменных функций $z_k(t)$

$$\begin{aligned} h_\alpha[z_1(t), \dots, z_m(t)] &= q_\alpha, \\ \alpha &= 1, 2, \dots, s < m. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Для определенности эти соотношения должны быть линейно независимы для некоторой выделенной временной области t .

В некоторых случаях удобно представлять подмножество функций $z_k(t)$ зависящим от текущих и предшествующих значений выходных функций $y_j(t)$, а также от скорости их изменения

$$dz_\beta/dt = F_\beta [y_1(t), \quad y_r(t), \quad \dot{y}_1(t - t_1), \quad \dot{y}_r(t - t_r)] \quad (3.3) \\ (\dot{y}_i = dy_i/dt), \quad \beta = 1, 2, \quad b < m.$$

Такое представление системы особенно хорошо подходит для часто встречающихся на практике случаев, когда вид функций управления зависит от наблюдаемых выходных эффектов, в свою очередь определяемых организацией структуры или процессов принятия решений. Это значит, что выходные функции $y_1(t)$, $y_r(t)$ неявно зависят от вида функций управления $z_1(t)$, ..., $z_m(t)$. Множество соотношений, которые мы здесь рассмотрели, можно рассматривать как «технология» функционирования системы: они показывают, насколько общие характеристики системы зависят от принятых решений (функций управления) и насколько эти решения ограничены.

ПРОБЛЕМА МНОГИХ ЦЕЛЕЙ

Возможно, что самая важная проблема нормативного анализа систем человек — машина — проблема множественности целей. В системе, как в целом, обычно пытаются оптимизировать сразу несколько выходных функций; например, в экономических системах таковыми являются прибыль, себестоимость продукции, объем сбыта и т. п. Нормативный анализ «децентрализованных» систем еще более сложен, так как в них принятие решений осуществляется в отдельных звеньях (подсистемах), преследующих свои «локальные» цели. Однако не наличие многих целей, а несогласованность в их достижении является типичной причиной конфликтов внутри организации. Что это действительно так, можно видеть из уравнения (2.1), в котором отклонения от желаемых состояний системы x_i зависят от принятых решений z . Для оптимизации выходного эффекта y_j может потребоваться управление некоторыми переменными, определяющими решения (относительно ресурсов или информации), которые необходимы для достижения

и других частных целей. Конфликт целей возникает также тогда, когда одновременное преследование нескольких целей приводит систему в состояние, при котором невозможны оптимизация или даже сохранение приемлемого уровня функционирования системы относительно достижения «главной» цели.

Сложность, возникающая при преследовании системой многих целей, вытекает из факта *взаимодействия* задач, поставленных перед всей системой и ее подсистемами. Запишем выходные функции в виде

$$y_j = y_j(z_1, \dots, z_m), \quad j = 1, 2, \dots, r \quad (4)$$

и, вспомнив соотношение (3.2), установим, что область изменения некоторых переменных z ограничена значениями остальных переменных. Это наводит на мысль, что взаимодействие целей (задач) может быть выражено соотношениями между приращениями выходных функций $dy_1, \dots, dy_r$

$$\Phi_1(y) dy_1 + \Phi_2(y) dy_2 + \dots + \Phi_r(y) dy_r = 0. \quad (5)$$

Заметим, что при таком способе определения взаимозависимостей весовые коэффициенты $\Phi_1(\dots)$ являются переменными, величины которых зависят от полученных значений выходных функций. Если мы сможем определить весовые значения $\Phi_1(\dots), \dots, \Phi_r(\dots)$ как частные производные некоторой функции, скажем $\psi(y)$, то можно получить* выражение для меры взаимодействия или согласованности целей. Это дает нам основу для оптимального проектирования структуры системы, если ее нужно создавать *ab initio*. Высший принимающий решение орган в системе может столкнуться с различными проблемами согласования действий, а рабочая точка, или рабочая область, y -пространства (выходных функций) может быть определена по предпочтительным данным.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

Теперь рассмотрим более подробно, что такое *структура* системы и как она влияет на свойства системы. Не теряя чувства реальности, можно считать, что задача любой целенаправленной системы может быть сформулирована как максимизация выражения $(G-L)$, где G —

прибыль, а L — убытки, определяемые в самом общем виде. Предположим, что система может управлять двумя переменными z_1 и z_2 и что

$$G = y_1 = Y_1(z_1, z_2); \quad L = y_2 = Y_2(z_1, z_2). \quad (6)$$

Тогда

$$\max (G - L) = \max_{z_1 z_2} [Y_1(z_1, z_2) - Y_2(z_1, z_2)]. \quad (7)$$

С первого взгляда кажется резонным считать одну часть системы ответственной за выходной эффект y_1 , другую — за эффект y_2 , установив тем самым две локальные цели (подцели): максимизировать y_1 и минимизировать y_2 . Предположим, что управление переменными z организовано так, что одна часть системы может воздействовать на z_1 , другая — на z_2 . В результате оптимизации функционирования каждой части должны быть получены выходные эффекты

$$\max_{z_1} [Y_1(z_1, z_2)], \quad \min_{z_2} [Y_2(z_1, z_2)].$$

К сожалению, очень редко на практике могут встретиться математические функции Y_1 и Y_2 (каждая из которых должна быть функцией только одной переменной), для которых может быть осуществлена подобная оптимизация и получено следующее выражение:

$$\max_z [Y_1(z) - Y_2(z)] = \max_{z_1} [Y_1(z_1, z_2)] - \min_{z_2} [Y_2(z_1, z_2)]. \quad (8)$$

Естественно предположить более общий случай, когда одному звену (одной организационной единице системы) ставится задача максимизации $F_1(z_1, z_2)$, а другому — минимизации $F_2(z_1, z_2)$, причем функции F_1 и F_2 определены каким-нибудь подходящим образом и отличны от Y_1 и Y_2 . Тогда общий выходной эффект функционирования системы определится как

$$V = \max_{z_1} [F_1(z)] - \min_{z_2} [F_2(z)]. \quad (9)$$

Разность между $U = \max_z [Y_1(z) - Y_2(z)]$ и мерой выходного эффекта V можно рассматривать как меру *структурной неэффективности системы*. Неэффективность обусловлена лишь структурой системы, так как послед-

няя допускает оптимизацию локальных целевых функций и вытекает из децентрализованного способа управления.

Понятно, что это не единственный вид неэффективности, который присущ системе с «плохой» структурой. Есть два других вида неэффективности: первый обусловлен организацией связей внутри системы, второй — процессами принятия решения. Если подсистемы (и звенья) оптимизируют свои локальные целевые функции и при этом не имеют точной информации о переменных, управляемых другими подсистемами, тогда неэффективность обусловлена связями между подсистемами. Если обозначить через $\hat{z}_1$ и $\hat{z}_2$ расчетные значения z_1 и z_2 , то в нашем простом примере для неэффективности, обусловленной связями, имеем

$$\left\{ \max_{z_1} [F_1(z)] - \min_{z_2} [F_2(z)] \right\} - \\ - \left\{ \max_{z_1} F_1(z_1, \hat{z}_2) - \min_{z_2} F_2(\hat{z}_1, z_2) \right\}. \quad (10)$$

Отметим, что мера неэффективности зависит от математических свойств функций F_1 и F_2 , а следовательно, и от структуры системы. Это подкрепляет нашу твердую уверенность в том, что некоторые организации более чувствительны к плохим связям, чем другие, вследствие различий в их структурах. В этой ситуации совокупную неэффективность систем, обусловленную как структурой, так и связями, можно определить как

$$\max_z [Y_1(z) - Y_2(z)] - \left\{ \max_{z_1} F_1(z_1, \hat{z}_2) - \min_{z_2} F_2(\hat{z}_1, z_2) \right\}. \quad (11)$$

Наконец, предположим, что подсистемы не обеспечивают достижения максимума или минимума своих локальных целевых функций. Пусть $\max^*$ и $\min^*$ обозначают такую «ложную» оптимизацию. Тогда выражение

$$\left\{ \max_{z_1} [F_1(z)] - \min_{z_2} [F_2(z)] \right\} - \\ - \left\{ \max^*_{z_1} [F_1(z)] - \min^*_{z_2} [F_2(z)] \right\} \quad (12)$$

определяет неэффективность, обусловленную процессами выработки и принятия решения. Обратите внимание, что и в данном случае влияние этих процессов на эффективность системы зависит от математических свойств

функций F_1 и F_2 и, следовательно, от структуры системы. В самом деле, там, где имеется структурная неэффективность, вероятно, проявляются и неэффективности, обусловленные связями и процессами принятия решения. Это можно проиллюстрировать простой ситуацией из сферы хозяйственной деятельности, с которой часто встречаются в исследовании операций.

Рассмотрим организационную структуру розничной торговли, содержащую две подсистемы: отдел закупок и отдел сбыта. Отдел закупок в начале каждого месяца закупает Z_1 единиц продукции, причем объем закупок отдел определяет сам. Купленные товары до продажи находятся на складах. Цена, по которой должен продаваться каждый вид товара, устанавливается отделом сбыта. Чем ниже цена Z_2 , тем больше в среднем товаров можно продать. Определить заранее, какое количество товаров будет продано за определенный период времени, почти невозможно. Товары могут продаваться только со складов, встречные заказы не принимаются. Предположим, что перед отделом закупок поставлена локальная цель (подцель) минимизировать стоимость товарных запасов; в то же время отдел должен обеспечить достаточный запас товаров в соответствии со своей оценкой спроса. Перед отделом сбыта поставлена подцель максимизировать валовую прибыль, которая определяется как [количество проданного товара $\times$ (розничная цена — стоимость закупок)]. Если отдел сбыта установит на определенный период времени цену Z_{21} , то отдел закупок, пессимистически оценивая возможности сбыта, закупит такое количество товара, которое определено именно этой оценкой; если же он закупит большее количество товаров, то вследствие роста накладных расходов (перевозки и т. п.) отдел понесет убытки. Естественно, отдел сбыта хочет, чтобы отдел закупок исходил из оптимистической оценки спроса, так как отдел сбыта пострадает лишь в том случае, если заказы не будут выполнены, но не тогда, когда часть товаров останется нереализованной на складах. После того как отдел закупок решит заказать товары в количестве Z_{11} , которое соответствует пессимистической оценке сбыта по цене Z_{21} , отдел сбыта, вероятно, повысит цену до Z_{22} в соответствии с оптимистической оценкой Z_{11} . В этом случае отдел закупок вынужден будет пересмотреть Z_{11} и заку-

пить меньшее количество товаров, скажем Z_{12} , что соответствует пессимистической оценке сбыта по цене Z_{22} и т. д. Конец этому процессу наступает тогда, когда отдел закупок ничего не закупает и, следовательно, отделу сбыта нечего продавать.

Однако в действительности такая ситуация никогда не наступает, поскольку оба отдела стремятся, чтобы их предприятие функционировало. Обычно на практике отдел сбыта не информирует отдел закупок об устанавливаемых им ценах, а отдел закупок не сообщает отделу сбыта данные о том, какое количество и каких товаров он собирается приобрести. Каждый отдел предугадывает действия другого, и таким образом достигается своего рода равновесие.

В этом случае проблему можно разрешить, проведя незначительные изменения локальных целевых *функций* (то есть внося некоторые изменения в структуру). При этом отпадает необходимость сознательного утаивания информации. Подобные примеры можно использовать для иллюстрации того, что при плохой структуре неполная оптимизация локальных целевых функций, возможно, лучше, чем их полная оптимизация. Отсюда с очевидностью следует, что знание структуры является основой нормативной теории системы. Исследователи операций в прошлом занимались преимущественно неэффективностью системы, обусловленной процессами принятия решения, и лишь в последнее время они пришли к выводу о главенствующей роли анализа структуры. Сейчас все больше и больше внимания уделяют разработке методов создания оптимальных структур систем при заданных целевых функциях и соответствующих им функциях полезности.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Когда структура системы *задана*, возникает задача определения методов централизованного управления, тесно связанная с проблемами выработки структур, хотя и весьма отличная от них. Из всех современных подходов к этой задаче, возможно, основным является подход, опирающийся на теорию и методы математического программирования. Этот подход использует методы

«разбиения» (decomposition) структуры и сопутствующие им диаграммы «скрытых стоимостей» (shadow pricing). Однако мы рассмотрим другой подход, который назовем «разбиением целей». В общих чертах его можно описать следующим образом.

Пусть целевая функция системы есть скалярная функция выходных эффектов, выраженных как функция (Y_j) от многих переменных состояния системы (x)

$$F[Y_1(\bar{X}_1), \quad F_m(\bar{X}_m)],$$

где $\bar{X}_i$ обозначает множество переменных состояния i -й подсистемы. Цель «главного управляющего органа» — оптимизировать F по ряду значений переменных x и z , например $R(x, z)$. Найдем множество целевых функций i -й подсистемы и связанных с ними целей g_i , которые имеют вид

$$g_i = \text{opt } [Y_i(\tilde{X}_i)]; \quad (\tilde{X}_i, \tilde{Z}_i) \in R_i \subseteq R. \quad (13)$$

Предложено два метода для отыскания данных функций. Первый требует изменения параметров и (или) переменных, характеризующих каждую локальную цель. Во втором методе изменяют область $R_i \subseteq R$ для того, чтобы определить для каждого подчиненного органа эффективную область в пространстве решений. Поскольку общие математические выкладки для каждого из указанных подходов слишком громоздки, в рамках этой статьи ограничимся иллюстрацией обоих подходов на простых примерах.

1. Рассмотрим производство, которое обладает достаточной мощностью, чтобы регулировать стоимость продукции путем регулирования норм поставок, то есть темпа, характеризующего процесс реализации продукции на рынке. Пусть S означает продажную цену, а $p(S) = \alpha - \beta S$ — цена, определяемая стоимостью поставки; α и β — положительные параметры функции $p(S)$. Обозначим себестоимость единицы продукции через $k(P) = a - bP$, где P — стоимость производства, параметры a и b каждый больше нуля. Запишем также выражение для стоимости хранения запасов $\gamma \bar{I} = (I_0 + P - S/2)\gamma$, где I_0 — объем первоначальных товарных запав

сов. Тогда чистая прибыль $J(P, S)$ за некоторый период времени равна

$$J(P, S) = (\alpha - \beta S) S - (a - bP) P - (I_0 + P - S/2) \gamma. \quad (14.1)$$

(Обратите внимание, что в этом примере уровень запасов определен «пассивно», а стоимость производства и продажная цена суть переменные, зависящие от принимаемых решений, и, следовательно, объем запасов можно задавать произвольно.)

Предположим, что «центр» решает оптимизировать $J(P, S)$ для всей системы в целом. Тогда оптимальные значения S^* и P^* должны быть равны

$$S^* = (2\alpha + \gamma)/4\beta; \quad P^* = (a + \gamma)2b. \quad (14.2)$$

Как «разложить» функцию $J(P, S)$ и определить локальные целевые функции подсистем, чтобы получить значения S^* и P^* ? На первый взгляд представляется целесообразным разложить функцию $J(P, S)$ на части, каждая из которых являлась бы функцией только одной переменной, и задать их в качестве локальных целевых функций каждой подсистеме. В выбранном примере это математически допустимо, но на практике делать это бессмысленно; математически можно записать для целевых функций следующие выражения:

$$F_1(S) = (\alpha - \beta S) S + \gamma S/2; \quad F_2(P) = -(a - bP) P - \gamma P - \gamma I_0; \\ [F_1(S) + F_2(P) = J(P, S)],$$

но совершенно нецелесообразно задавать такие функции отделам сбыта и производства при децентрализованном управлении.

Однако предположим, что этим отделам заданы локальные целевые функции соответственно в виде

$$J_1(S) = (\alpha^* - \beta^* S) S; \quad J_2(P) = (a^* - b^* P) P \quad (15.1)$$

и что разрешено оптимизировать функции $J_1(S)$ и $J_2(P)$ независимо одну от другой, не учитывая взаимодействие между величиной запасов и выходными эффектами отделов и влияние этих эффектов на всю систему в целом. Тогда оптимальные решения для отделов сбыта и производства будут иметь соответственно вид

$$\bar{S} = \alpha^*/2\beta^*; \quad \bar{P} = a^*/2b^*.$$

Если теперь «центр» задаст параметры

$$\alpha^* = \frac{2\alpha + \gamma}{2}; \quad \beta^* = \beta; \quad b^* = b; \quad a^* = a + \gamma \quad (15.2)$$

и обяжет руководителей отделов добиваться оптимизации доходов от продажи и себестоимости продукции, то те придут к таким же решениям, что и «центр». Этот пример показывает, как можно ввести децентрализацию, изменив соответствующим образом параметры локальных целевых функций подсистем. Эти функции «естественны» и присущи данному роду деятельности. Но параметры $J_1(S)$ и $J_2(P)$ не «естественны» в любом смысле. Рассмотрение альтернативного решения, получаемого анализом диаграммы «скрытых стоимостей» (или «теневой калькуляции»), слишком объемно для данной статьи, и мы обсудим эту проблему в другой раз. Достаточно пока заметить, что, хотя и можно доказать существование «теневой калькуляции», до сих пор не доказано, обеспечивает ли истинную оптимизацию децентрализация, основанная на теневой калькуляции. Это еще не решенная проблема.

2. Чтобы проиллюстрировать второй из двух методов децентрализации, надо пересмотреть ситуацию, даваемую в предыдущем примере. Наложим на третий член $[-(I_0 + P - S/2)\gamma]$ в правой части уравнения (14.1) следующие ограничения: $\Phi_1(S) = 0$ и $\Phi_2(P) = 0$. Тогда получим

$$\Phi_1(S) = \gamma S/2 - k_1 = 0; \quad \Phi_2(P) = (I_0 + P)\gamma - k_2 = 0, \quad (16)$$

где k_1 и k_2 — неопределенные параметры. Предположим, что имеют место следующие их значения:

$$k_1^* = \gamma(2\alpha + \gamma)/8\beta; \quad k_2^* = I_0 + \gamma(a + \gamma)/2b. \quad (17)$$

Заметим, что если руководителю отдела производства поставлена задача получить

$$(a - bP)P = \min \text{ при условии } (I_0 + P)\gamma = k_2^*, \quad (18.1)$$

то «некоординируемая» оптимизация приведет к решениям

$$S = (2\alpha + \gamma)/4\beta; \quad P = (a + \gamma)/2b$$

Но это как раз те самые решения, которые получило бы главное руководство, если бы оно оптимизировало работу всей системы [см. уравнение (14.2)].

ВЫВОДЫ

Хотя наша точка зрения определяется нормативным подходом к теории систем, мы попытались разработать схему, описывающую системы как адаптивные и целенаправленные. Эта схема, кроме того что она обеспечивает единство терминологии («словаря»), должна привлечь внимание к проблемам изучения и анализа структур. Более подробно мы остановились на том, что стремление к одновременной оптимизации многих целей может привести к конфликтам внутри организации и тем самым к снижению способности системы сохранять приемлемые стандартные характеристики при достижении главной цели. В связи с этим мы предложили метод определения взаимодействия между целями. Анализ такого рода, по-видимому, окажется полезным при разработке систем *ab initio*.

Мы также обсудили схему, в рамках которой можно описать структуру системы и измерить ее влияние на эффективность системы. Эта схема позволяет измерить неэффективность, обусловленную несовершенством 1) структуры, 2) информационных связей и 3) организации процесса принятия решения. Мы показали, как можно уменьшить неэффективность любого рода, проводя изменения структуры.

Наконец, мы описали два метода централизованного управления при *заданной* структуре. Каждый из этих методов направлен на косвенное обеспечение оптимизации общих результатов путем оптимизации локальных целевых функций. Первый метод состоит в изменении параметров этих локальных целевых функций. Другой метод заключается в использовании ограничений, в соответствии с которыми подсистемы оптимизируют выходные характеристики своих операций. Оба метода сводят к минимуму необходимость связей между подсистемами.

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К МЕХАНИЗМУ И ГОМЕОСТАЗИСУ*

У. Росс Эшби

ВВЕДЕНИЕ

В последние двадцать лет мы являемся свидетелями вторжения науки в сферы, которых она до этого избегала, — в мир динамических систем, сложных по своему внутреннему строению. В течение предшествующего столетия такие динамические системы, как мозг, общество, экономика, протоплазма или коллоид, исследовались главным образом методами классической науки: путем попыток свести целостную систему к совокупности простых единиц с бесконечно малыми взаимодействиями между ними. Однако разработка статистических и матричных методов открыла перед ученым перспективы более плодотворного подхода к изучению объектов средней степени сложности. Затем появились большие вычислительные машины, способные решать широкий круг задач. Хотя они столкнули ученого с еще одной исключительно сложной системой, ясная логика поведения ЭВМ явилась таким обучающим фактором, благодаря которому сегодня несравненно яснее стала вся логика и стратегия подхода к системам высокой степени сложности. Этому содействует также теория информации, позволяющая добиться еще большей ясности и строгости в научном исследовании.

Для биолога, возможно, потребность в усилении строгости не является очевидной. Однако если биология призвана изучить и понять подлинно сложные си-

* W. Ross Ashby, *The Set Theory of Mechanism and Homeostasis*, «General Systems», vol. IX, 1964, p. 83—97. Перевод Б. А. Старостина.

стемы, то этому должны соответствовать применяемые ею методы. Среди них первое место занимает «упрощение», которое должно достигаться не на основе интуитивных эмпирических правил, как это обычно сейчас делается, а при помощи более развитых методов, включающих использование гомоморфизмов. Метод «упрощения» много обещает, но его применение требует строгости и соответствующего аппарата. Где же он может быть найден?

Метод, описываемый в этом отчете¹, предлагается в результате того, что работы последних двадцати лет [1; 2] убедили автора в его неопенимом значении. Метод может быть приложен к биологическим фактам без их искажения из чисто математических соображений, поскольку лежащие в его основе понятия отнюдь не заставляют с самого начала вводить предположения о непрерывности, порядке, метричности или линейности (хотя ни в коей мере их не исключают).

Описанный здесь метод основан на исследованиях французской математической школы, выступающей под псевдонимом Н. Бурбаки. Выдающийся труд этих ученых [3; 4; 5; 6] показал, что *вся* математика и, следовательно, все продукты точного мышления могут быть основаны на теории множеств. Поэтому мы много выиграем от максимального сближения нашего метода с методом Н. Бурбаки и легко и надежно обеспечим согласованность нашего метода со всей математикой. В качестве основы для нашего метода мы использовали «Fascicule de résultats» Н. Бурбаки [3]. (Их полная трехтомная «Théorie des ensembles» [4], как мне кажется, мало добавляет ценного для исследователя с биологическим уклоном.) Многое я почерпнул также из трудов Ж. Риге [7; 8; 9; 10], который дополнил работу Бурбаки, сделав ее алгебраической и построив для нее исчисление. Относительно теорем, принадлежащих этому автору, в тексте сделаны соответствующие оговорки.

Преимущество нашего метода заключается, наконец, в том, что он на каждой стадии допускает различные

¹ Эта работа была первоначально опубликована как технический отчет: «Technical Report», № 7, 1962, Electrical Engineering Research Laboratory, University of Illinois.

меры «количества информации», в частности введенные Шенноном [11] и Мак-Гиллом и Гарнером [12; 13]. При изучении сложных систем на первый план обязательно выступает необходимость переработки чрезвычайно большого количества информации, и поэтому возникает вопрос, не превосходит ли оно возможностей переработки информации исследователем. Не последним из достоинств метода является и то, что он делает почти интуитивно очевидным, каким образом можно измерить количество информации.

Статья разделена на две части. Первая часть — всецело математическая. В ней из исходных принципов систематически развиваются те проблемы теории множеств, которые необходимы для приложения во второй части (но опущены все проблемы, обсуждаемые обычно в связи с приложением теории множеств к другим областям, например к теории трансфинитных чисел и топологии). Изложение строится таким образом, чтобы оно было внутренне цельным и приспособленным для последующего использования. Во второй части даются некоторые наиболее важные приложения, особенно те, которые через теорию машин приводят к теориям равновесия и гомеостазиса.

ЧАСТЬ I. АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ В ПРИМЕНЕНИИ К ОТОБРАЖЕНИЯМ И ОТНОШЕНИЯМ

1. ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ

А. МНОЖЕСТВО И ЭЛЕМЕНТ

Мы начинаем с понятий «множество» и «элемент», считая их очевидными. Существенно, что о любом элементе x и о любом множестве A мы должны быть в состоянии с определенностью сказать, содержится или нет элемент x в множестве A . Этот факт мы будем записывать как $x \in A$ или $x \notin A$. Если множество описывается путем перечисления составляющих его индиви-

дуальных элементов, мы будем записывать его в фигурных скобках, например $\{a, b, c\}$. Повторения элемента внутри множества (если они почему-либо встречаются) не будут учитываться; примем, что все элементы множества отличны друг от друга. Пустое множество, которое не содержит ни одного элемента, будет записываться с помощью символа $\{\}$. (Прописные буквы везде будут использоваться для множеств, а строчные для элементов.)

Если два множества таковы, что каждый элемент множества A есть также элемент множества B , мы записываем $A \subset B$. Если A и B представляют собой одно и то же множество элементов, мы пишем $A = B$. Отношение $A \subset B$ не исключает отношения $A = B$.

В. ДОПОЛНЕНИЕ

Пусть даны два множества A и B . Тогда множество $A - B$ определяется как состоящее из таких элементов, которые имеются в A , но не имеются в B . Если A — некоторое базисное множество, которое мы можем принять как данное, то $\bar{B}$ будет обозначать множество элементов, которых нет в B (подразумевается: «но имеются в A »). $\bar{B}$ есть *дополнение* B ; понятие дополнения имеет смысл в теории множеств Бурбаки только в том случае, если определяется или явно подразумевается некоторое полное множество («универсум»).

С. ИМПЛИКАЦИЯ

Если высказывание P *имплицитно* высказывание Q , то есть если из истинности P следует, что должно быть истинным Q , или если из удовлетворения условия P следует, что должно быть удовлетворено условие Q , мы будем писать $P \rightarrow Q$. Когда одновременно $P \rightarrow Q$ и $Q \rightarrow P$, мы пишем $P \leftrightarrow Q$.

Д. КВАНТОРЫ

« $\exists x: P \dots$ » имеет значение: «Существует (в уже определенном или подразумеваемом множестве) хотя бы один элемент — назовем его x , который имеет свойство P или который делает истинным высказывание P ».

« $\forall x \ P \dots$ » имеет значение: «Каждый элемент (в уже определенном или подразумеваемом множестве) имеет свойство P или делает истинным высказывание P ».

« $\exists x : x \in A$ и $\dots$ » можно сократить в виде « $\exists x \in A : \dots$ ».

« $\forall x : x \in A$ и $\dots$ » можно сократить в виде « $\forall x \in A : \dots$ ».

Следующие *формулы* легко верифицировать, более формальные доказательства рассматриваются в 2b. A и B — любые множества. (Круглые и квадратные скобки используются в приводимых формулах свободно, с целью облегчить понимание.)

$$1d. 1. (A = B) \leftrightarrow [(A \subset B) \text{ и } (B \subset A)].$$

$$1d. 2. [A \subset B] \leftrightarrow \forall x : [(x \in A) \rightarrow (x \in B)]$$

(Выражение справа в 1d.2 читается: «Для каждого элемента, *если* он содержится в A , то он должен содержаться также и в B »).

$$1d. 3. (A = B) \leftrightarrow \forall x : [(x \in A) \leftrightarrow (x \in B)].$$

$$1d. 4. a \in \bar{A} \leftrightarrow a \notin A$$

(подразумевается наличие некоторого полного множества).

$$1d. 5. A \subset B \leftrightarrow \bar{B} \subset \bar{A}$$

(подразумевается наличие некоторого полного множества).

$$1d. 6. A = B \leftrightarrow \bar{A} = \bar{B}.$$

Е. ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

Если даны два множества A и B , то их *объединение*; записываемое в виде $A \cup B$, есть множество элементов, которые принадлежат или A , или B , или обоим множествам.

$$1e. 1. a \in (A \cup B) \leftrightarrow (a \in A) \text{ или } (a \in B).$$

$$1e. 2. (A \subset B) \leftrightarrow (A \cup B = B).$$

$$1e. 3. (A \subset B) \rightarrow [(A \cup C) \subset (B \cup C)].$$

Пересечение A и B , записываемое в виде $A \cap B$, есть множество элементов, которые принадлежат одновременно A и B .

$$1e. 4. \quad a \in (A \cap B) \leftrightarrow (a \in A) \text{ и } (a \in B).$$

$$1e. 5. \quad (A \subset B) \leftrightarrow (A \cap B = A).$$

$$1e. 6. \quad (A \subset B) \rightarrow [(A \cap C) \subset (B \cap C)].$$

$$1e. 7. \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}.$$

$$1e. 8. \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

$$1e. 9. \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

$$1e. 10. \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Г. ОТОБРАЖЕНИЯ

Если даны два множества E и F , то *отображение* (E в F) есть любое соответствие, правило, метод, диаграмма, указание, конструкция, процесс, алгоритм, вычисление, машина, устройство, сила, передача, рефлекс, инстинкт, приказ или любая другая причина, действие которой заключается в том, что любой данный элемент в E порождает один и *только один* элемент в F . (Н. Бурбаки использует для обозначения этого понятия термин «une application».)

E есть *прообраз* (domain) отображения, F — *образ* (range), в котором отображение принимает свои *значения*. F не обязательно должно быть отличным от E . Следует заметить, что для рассматриваемого нами понятия не имеет значения, являются ли множества E и F конечными или бесконечными, упорядоченными или неупорядоченными, дискретными или непрерывными, с метрикой или без метрики.

Если отображение μ , примененное к e в E , дает f в F , мы пишем $\mu(e) = f$. (Греческие строчные буквы будут использоваться в статье для обозначения отображений.)

Если A есть подмножество E и μ применено к каждому элементу A , тогда полученное в результате множество есть некоторое подмножество F . Таким образом, если задано каждое подмножество E , применение μ к его элементам производит *одно и только одно* подмножество F . Тем самым определяется отображение множества всех подмножеств E в множество всех

подмножеств F . Хотя в этом случае применяются различные μ , использование одного и того же символа μ является удобным и редко ведет к путанице. Итак, если $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, то мы имеем

$$1f. 1. \mu(A) = \{\mu(a_1), \mu(a_2), \mu(a_3), \dots\},$$

где исходное μ стоит справа, а новое μ — слева.

У нас нет нужды определять здесь взаимно однозначное отображение, широко используемое во многих разделах математики, поскольку оно нигде не применяется в данной статье.

$$1f. 2. x \in \mu(A) \leftrightarrow \exists y : y \in A \text{ и } x = \mu(y).$$

$$1f. 3. A \subset B \rightarrow \mu(A) \subset \mu(B).$$

$$1f. 4. \mu(A \cup B) = [\mu(A)] \cup [\mu(B)].$$

$$1f. 5. \mu(A \cap B) \subset [\mu(A)] \cap [\mu(B)].$$

Частным случаем отображения, при котором множество отображается само в себя по правилу $\forall x : \lambda(x) = x$, является *тождественное* отображение. Его можно условно обозначить символом 1 , поскольку вряд ли с этим символом можно спутать какой-нибудь другой в теории множеств. (Конечно, он не имеет ничего общего с булевым символом 1 .) Существенной характеристикой для 1 является прообраз (различные 1 различаются по прообразу), и при рассмотрении тождественных отображений следует всегда указывать соответствующий прообраз. Тождественное отображение на прообраз A будем записывать как 1_A .

$$1f. 6. \forall x \in A : 1_A(x) = x.$$

$$1f. 7. 1_A(B) = A \cap B.$$

$$1f. 8. \text{Если } B \subset A, \text{ то } 1_A(B) = B.$$

Г. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТОБРАЖЕНИЙ

Представления отображений могут быть различными. Удачный выбор представлений может превратить трудную и запутанную проблему в почти непосредственно очевидную.

Эксплицитное представление просто указывает для каждого элемента в прообразе его трансформацию в образ; например, если мы имеем прообраз $\{a, b, c, d\}$ и

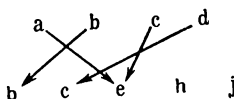
образ $\{b, c, e, h, j\}$, то μ может быть представлено в виде:

$$\mu(a) = e, \mu(b) = b, \mu(c) = e, \mu(d) = c.$$

Можно записать более компактно

$$\mu: \begin{array}{cccc} & a & b & c & d \\ \downarrow & & & & \\ & e & b & e & c \end{array}$$

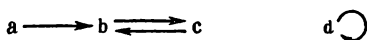
Сагиттальное представление показывает с помощью ряда стрелок, каким образом каждый элемент прообраза переходит в элемент образа, например



Если отображением является отображение множества в себя, например E в E посредством

$$\begin{array}{cccc} & a & b & c & d \\ \downarrow & & & & \\ & b & c & b & d \end{array}$$

то сагиттальное представление имеет вид



Табличное представление задается в форме прямоугольной таблицы, где колонки соответствуют элементам прообраза, строки — элементам образа, а знак на пересечении строки и колонки (по одному на каждую колонку) соответствует отображению.

Матричное представление — это табличное представление, в котором на каждом пересечении, соответствующем отображению, стоит 1, а в остальных местах 0. В этом случае операции теории множеств соответствуют операциям матричной алгебры при условии, что представление ориентировано так, как описано выше, и производится умножение строк на колонки.

В то время, как в ряде случаев, особенно когда мы сталкиваемся с биологическими системами, важным условием является возможность использования вполне произвольных и бесструктурных отображений и множеств, во многих физических и химических приложениях используются отображения ограниченного, или специализированного, типа. Поскольку эти отображения являются в известном смысле классическими, укажем их отношение к вполне произвольным отображениям. Все специализированные отображения так или иначе опираются на использование преимуществ некоторой *избыточности* в деталях отображения. Так, отображение

$$\begin{array}{ccccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \mu: \downarrow & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 0 \end{array}$$

может быть, очевидно, сведено к виду

$$\mu(x) = x + 1 \text{ (по модулю 6).}$$

В общем случае отображение можно задать как $\mu(x) = f(x)$, где $f(x)$ есть некоторая хорошо известная функция, которую можно записать кратко. Если $\mu(x)$ записать как x' , то уравнение принимает форму

$$x' = f(x);$$

и если x есть функция от n или t , то отображение может быть записано как

$$x_{n+1} = f(x_n) \text{ или как } x(t+1) = f(x(t)).$$

Если надо подчеркнуть *изменение* x и если имеется численное значение x (так что возможно вычитание), то $x_{n+1} - x_n$ можно записать как Δx и отображение может быть представлено как уравнение в конечных разностях $\Delta x = g(x)$. Если отдельные приращения становятся бесконечно малыми, зависящими от бесконечно малого изменения времени, то естественно представить отображение как обычное дифференциальное уравнение первого порядка

$$\frac{dx}{dt} = h(x).$$

(Символы функции были изменены с f на g и h , чтобы показать, что форма f не остается неизменной.)

Все сказанное никоим образом не ограничено случаем одной переменной, поскольку x может быть совокупностью n -компонентов, которые могут быть по численности конечными или бесконечными, по значению — дискретными или непрерывными, с метрикой или без метрики. Когда x n -компонентно, дальнейшие ограничения, налагаемые на образующие x переменные, могут быть выражены с помощью дифференциальных операторов в частных производных; таково элементарное уравнение теплопроводности

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = k \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}.$$

Таким образом, многие из общеизвестных уравнений физики и химии, описывающих поведение систем, являются в действительности спецификациями отображений.

Н. ИНВЕРСИЯ ОТОБРАЖЕНИЙ

Пусть μ — отображение E в F . Тогда обратная операция, записываемая μ^{-1} , превращает любой элемент F в те элементы E , которые соответствуют ему в результате применения μ . Так, в примере, приведенном в 1g, имеет место

$$\mu^{-1}(b) = b, \quad \mu^{-1}(c) = d, \quad \mu^{-1}(e) = \{a, c\},$$

в то время как $\mu^{-1}(h)$ и $\mu^{-1}(j)$ не имеют ни одного элемента. Таким образом, инверсия отображения, вообще говоря, не представляет собой отображение.

1h. 1. $x \in \mu^{-1}(y) \leftrightarrow y = \mu(x)$.

1h. 2. $x \in \mu^{-1}(A) \leftrightarrow \exists y : y \in A \text{ и } y = \mu(x)$.

1h. 3. Инверсия отображения 1 есть то же самое отображение 1.

(Я избегаю писать 1^{-1} , так как две единицы здесь имеют различные значения.)

І. КОМПОЗИЦИЯ ДВУХ ОТОБРАЖЕНИЙ

Если μ есть отображение E в F , а λ — отображение F в G , то с необходимостью существует отображение E в G , определяемое так: каждый элемент E определяет, по μ , один и только один элемент в F ; этот элемент в свою очередь определяет, по λ , один, и только один,

элемент в G . Элементом в F является $\mu(e)$, элементом в $G - \lambda(\mu(e))$. Таким образом, это правило дает для каждого элемента в E один и только один элемент в G ; поэтому оно определяет отображение. Его можно записать как $\lambda_0\mu$, а для удобства сократить до $\lambda\mu$. Заметим, что оперирование сначала производится над μ , а $\mu\mu$ будем записывать в виде μ^2 и т. д. Композиция может быть получена только тогда, когда два отображения имеют общую размерность.

Нижеследующие утверждения справедливы при условии, что множества E , F и G определены или по крайней мере явно подразумеваются.

$$1i.1. (\lambda_0\mu)(e) = \lambda(\mu(e)) = \lambda\mu(e).$$

$$1i.2. g \in \lambda\mu(e) \leftrightarrow \exists f : f \in F \text{ и } f = \mu(e) \text{ и } g = \lambda(f).$$

$$1i.3. g \in \lambda\mu(A) \leftrightarrow \exists a : a \in A \text{ и } g = \lambda\mu(a).$$

$$1i.4. g \in \lambda\mu(A) \leftrightarrow \exists a : a \in A \text{ и } \exists f : (\text{и т. д., как в } 1i.2).$$

$$1i.5. 1_0\mu = \mu_01 = \mu$$

(при условии, что $E = F = G$ и что прообраз 1 содержит μ).

Ж. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФ

Если множество отображается в себя, то сагиттальное представление, выражающее одно и то же множество, которое выступает и как прообраз и как образ, указывает посредством цепи стрелок последовательность принимаемых значений в случае, когда к каждому элементу e повторно применяется μ ; эта последовательность выступает в виде значений $\mu(e)$, $\mu^2(e)$, $\mu^3(e)$, Последовательные значения могут быть представлены в виде одной точки, которая движется вдоль цепи стрелок, порождая *траекторию*.

Если число элементов множества конечно, траектория всегда оканчивается в некотором конечном множестве, *бассейне*, принимая в нем непрерывный ряд значений. Множество элементов, которые приведены кинематическим графом к одному бассейну, есть *конфлюент*. Конфлюенты — это часть элементов прообраза.

2. ЛОГИКА ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ

Здесь речь пойдет о том, чтобы систематизировать и уточнить логические методы, которые будут использоваться позднее при доказательстве теорем. Приводимые

ниже формулы легко получить, если проверить их применимость к элементарным случаям, в которых правильный ответ точно известен. Мы перечисляем здесь эти формулы главным образом для того, чтобы дать справочный материал.

А. ФОРМУЛЫ

Пусть P и т. д. — свойство, которым элемент может обладать или не обладать, или высказывание, которое может быть или не быть истинным.

2а.1. « P и Q » означает «имеются оба свойства P и Q », или «высказывания P и Q оба истинны».

2а.2. « P или Q » означает «имеется хотя бы одно P или Q , а может быть, и оба» и т. д.

$$2а.3. \quad P \text{ и } (Q \text{ и } R) \leftrightarrow (P \text{ и } Q) \text{ и } R.$$

$$2а.4. \quad P \text{ или } (Q \text{ или } R) \leftrightarrow (P \text{ или } Q) \text{ или } R.$$

$$2а.5. \quad P \text{ и } (Q \text{ или } R) \leftrightarrow (P \text{ и } Q) \text{ или } (P \text{ и } R).$$

$$2а.6. \quad P \text{ или } (Q \text{ и } R) \leftrightarrow (P \text{ или } Q) \text{ и } (P \text{ или } R).$$

$$2а.7. \quad \exists y : (P \text{ или } Q) \leftrightarrow (\exists y : P) \text{ или } (\exists y : Q).$$

$$2а.8. \quad \exists y : (P \text{ и } Q) \rightarrow (\exists y : P) \text{ и } (\exists y : Q).$$

$$2а.9. \quad (\text{Если } P \text{ есть свойство } x \text{ и } y.)$$

$$\exists \langle x, y \rangle : P \leftrightarrow \exists x : (\exists y : P) \leftrightarrow \exists y : (\exists x : P).$$

$$2а.10. \quad \forall y : (P \text{ и } Q) \leftrightarrow (\forall y : P) \text{ и } (\forall y : Q).$$

$$2а.11. \quad (\forall y : P) \text{ или } (\forall y : Q) \rightarrow \forall y : (P \text{ или } Q).$$

$$2а.12. \quad \forall \langle x, y \rangle : P \leftrightarrow \forall x : (\forall y : P) \leftrightarrow \forall y : (\forall x : P).$$

$$2а.13. \quad \exists x : (\forall y : P) \rightarrow \forall y : (\exists x : P).$$

($\bar{P}$ есть отрицание свойства или высказывания P).

$$2а.14. \quad \overline{P \text{ и } Q} \leftrightarrow \bar{P} \text{ или } \bar{Q}.$$

$$2а.15. \quad \overline{P \text{ или } Q} \leftrightarrow \bar{P} \text{ и } \bar{Q}.$$

$$2а.16. \quad (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\bar{Q} \rightarrow \bar{P}).$$

$$2а.17. \quad (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\bar{P} \leftrightarrow \bar{Q}).$$

$$2а.18. \quad \overline{\exists y : P} \leftrightarrow \forall y : \bar{P}.$$

$$2а.19. \quad \overline{\forall y : P} \leftrightarrow \exists y : \bar{P}.$$

$$2а.20. \quad (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\forall y : (\bar{P} \text{ или } Q)).$$

$$2а.21. \quad \forall y : (P \text{ или } E) \leftrightarrow (\bar{P} \rightarrow Q) \leftrightarrow (\bar{Q} \rightarrow P).$$

1) Доказать 1e.9., то есть

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C); \quad x \in A \cup (B \cap C).$$

Доказательство:

$$(\text{по } 1e.1.) \leftrightarrow (x \in A) \text{ или } (x \in (B \cap C));$$

$$(\text{по } 1e.4.) \leftrightarrow (x \in A) \text{ или } (x \in B \text{ и } x \in C);$$

$$(\text{по } 2a.6.) \leftrightarrow (x \in A \text{ или } x \in B) \text{ и } (x \in A \text{ или } x \in C);$$

$$(\text{по } 1e.1.) \leftrightarrow (x \in A \cup B) \text{ и } (x \in A \cup C);$$

$$(\text{по } 1e.4.) \leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C);$$

$$(\text{по } 1d.3.) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

2) Доказать 1f.5., то есть

$$\mu(A \cap B) \subset [\mu(A)] \cap [\mu(B)]; \quad x \in \mu(A \cap B).$$

Доказательство:

$$(\text{по } 1f.2.) \leftrightarrow \exists y : y \in (A \cap B) \text{ и } x = \mu(y);$$

$$(\text{по } 1e.4.) \leftrightarrow \exists y : y \in A \text{ и } y \in B \text{ и } x = \mu(y);$$

$$\leftrightarrow \exists y : y \in A \text{ и } x = \mu(y) \text{ и } y \in B \text{ и } x = \mu(y);$$

$$(\text{по } 2a.3.) \leftrightarrow \exists y : [\{y \in A \text{ и } x = \mu(y)\} \text{ и } \{y \in B \text{ и } x = \mu(y)\}];$$

$$(\text{по } 2a.8.) \rightarrow \exists y : [y \in A \text{ и } x = \mu(y)] \text{ и } \exists y : [y \in B \text{ и } x = \mu(y)];$$

$$(\text{по } 1f.2.) \leftrightarrow x \in \mu(A) \text{ и } x \in \mu(B);$$

$$(\text{по } 1e.4.) \leftrightarrow x \in (\mu(A) \cap \mu(B));$$

$$(\text{по } 1d.2.) \mu(A \cap B) \subset [\mu(A)] \cap [\mu(B)].$$

3. КОМПОНЕНТЫ

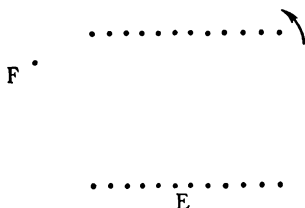
В предшествующем рассмотрении элементы трактовались как неразложимые атомы, и весьма важно понять, что установленные свойства и отношения имеют место безотносительно к возможному расчленению элементов на составные части, или компоненты. Но поскольку часто такое расчленение бывает полезным, теперь мы приступим к его рассмотрению.

А. ПРОИЗВЕДЕНИЕ МНОЖЕСТВ

Пусть даны два множества E и F ; их *произведение* $E \times F$ есть множество, образованное всеми возможными

парами элементов, из которых первый элемент пары берется из E , а второй — из F . Каждая пара есть элемент множества $E \times F$; будем записывать его $\langle e, f \rangle$. В $E \times F$ элементы не являются частично упорядоченными, но в пределах пары порядок существен: $\langle e, f \rangle$ не равно $\langle f, e \rangle$, если только e не равно f .

Произведению множеств можно дать табличное представление, например



Здесь должно быть точно указано направление, то есть что является первым сомножителем и что вторым.

$$\text{За 1. } \langle e, f \rangle \in E \times F \leftrightarrow e \in E \text{ и } f \in F,$$

$$\text{За 2. } \langle e, f \rangle \in E \times F \leftrightarrow \langle f, e \rangle \in F \times E.$$

$$\text{За 3. } (A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C).$$

$$\text{За 4. } (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C).$$

$$\text{За 5. Если } A \subset E \text{ и } B \subset F : (\overline{A \times B}) = (\overline{A} \times F) \cup (E \times \overline{B}).$$

$$\text{За 6. Если } A \times B \neq \{ \}, \text{ то } A \times B \subset C \times D \leftrightarrow A \subset C \text{ и } B \subset D.$$

Произведения более чем двух множеств образуются аналогичным образом

$$\text{За 7. } \langle e, f, g \rangle \in E \times F \times G \leftrightarrow e \in E \text{ и } f \in F \text{ и } g \in G.$$

$$\text{За 8. } \langle e, \langle f, g \rangle \rangle \in E \times (F \times G) \leftrightarrow e \in E \text{ и } \langle f, g \rangle \in F \times G.$$

Когда имеется ряд множеств, более удобно записывать их с индексами, например $E_1, E_2, E_3, \dots$, если индексы числовые или, в более общем виде, если индексы образуют произвольное множество посредством $(E_i)_{i \in I}$, где I — множество индексов с типичным элементом i . Произведение таких множеств может быть записано как $\prod_{i \in I} E_i$.

Если прообразом отображения является произведение множеств, то оно следующим образом определяет множество частичных отображений, основанных на элементах множеств-сомножителей. Предположим, что μ отображает $E \times F \times G$ в H . Если прообраз ограничен $\{e_1\} \times F \times G$, то каждая пара $\langle f, g \rangle$ отображается, как и $\langle e_1, f, g \rangle$, в единственный элемент H ; так определяется единственное отображение $F \times G$ в H . Это отображение зависит от e_1 ; если бы мы употребили другой элемент e_2 , то получили бы другое отображение $F \times G$ в H . Таким образом, из μ может быть получено множество частичных отображений различных множеств-сомножителей $E \times F \times G$ в H . Каждое из этих отображений записывается в виде $\mu_{e_1}, \mu_{e_2}, \mu_f, \mu_g$ и т. д. Сагиттально новое отображение использует стрелки только из определенных «плоскостей» или «линий» первоначального пространства.

И наоборот, любое множество M отображений (скажем, P в Q) может быть рассмотрено как *единичное* отображение $M \times P$ в Q , то есть находится с ним во взаимно однозначном соответствии.

С. ПРОЕКЦИЯ

Проекцией называется «выборка одного (или более) компонента». Например, если $\langle x, y \rangle$ есть точка $(2, 4)$ на плоскости x, y , то ее проекция на ось y имеет значение 4. В теории множеств, если дано произведение множеств $E \times F$, то pr_1 есть оператор, который обращает каждую пару $\langle e, f \rangle$ в элемент e множества E . Следовательно, pr_1 есть отображение $E \times F$ в E . Аналогично pr_2 есть отображение $E \times F$ в F , обращающее $\langle e, f \rangle$ в f . Если в качестве базисного множества взять $E \times F \times G$, то $pr_1 (\langle e, f, g \rangle) = e$ и т. д. Таким же образом можно записать $pr_{23} (\langle e, f, g \rangle) = \langle f, g \rangle$ и т. д.

Если даны E и F , то $pr_1^{-1}(e)$ состоит из всех тех пар, у которых e является первым компонентом; очевидно, что это множество $\{e\} \times F$.

Позднее (в II 2g) нам потребуется оператор, который, будучи применен к n -компонентному множеству, производит множество n -компонентных множеств, при-

чем оно по некоторым компонентам отличается от исходного n -компонентного множества, в то время как остальные компоненты остаются неизменными. Если сомножителями произведения множеств являются $(E_i)_{i \in I}$, где I — множество всех сомножителей, и если при этом $J \subset I$, а изменениям подвергаются компоненты множества J , то мы легко обнаружим, что нужный нам оператор есть $pr_{I-J}^{-1} \circ pr_{I-J}$. Это, конечно, не отображение, а бинарное отношение (см. ниже 1.5). Поскольку оно обуславливает варьирование элементов множества J , запишем его в виде V_J .

(Если $S \subset E \times F$):

$$\text{Зс. 1. } e \in pr_1(S) \leftrightarrow \exists f : f \in F \text{ и } \langle e, f \rangle \in S.$$

$$\text{Зс. 2. } f \in pr_2(S) \leftrightarrow \exists e : e \in E \text{ и } \langle e, f \rangle \in S.$$

$$\text{Зс. 3. } pr_1(1_E) = E; pr_1(1_A) = A.$$

Поскольку pr_1 есть отображение, здесь применимы формулы 1f; в частности

$$\text{Зс. 4. } pr_i(S \cup T) = [pr_i(S)] \cup [pr_i(T)].$$

$$\text{Зс. 5. } pr_i(S \cap T) \subset [pr_i(S)] \cap [pr_i(T)].$$

$$\text{Зс. 6. } S \subset T \rightarrow [pr_i(S)] \subset [pr_i(T)].$$

4. СВОЙСТВА И ОТНОШЕНИЯ

А. СВОЙСТВА

Для метода Бурбаки характерно, что свойство отождествляется с подмножеством элементов, которые обладают этим свойством (причем всегда определяется или по крайней мере явно подразумевается некоторое полное множество, или «универсум»). Так, если универсум есть множество положительных целых чисел, то свойство «быть четным» отождествляется с подмножеством $\{2, 4, 6, \dots\}$, а свойство « $x \leq 5$ » — с подмножеством $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. (И здесь также безразлично, является ли множество конечным или бесконечным, дискретным или непрерывным и т. д.). Таким образом, свойства могут подвергаться тем же операциям, что и множества. И поэтому *объединение* двух только что упомянутых *свойств* есть свойство, соответствующее множеству $\{1, 2, 3, 4, 5$,

6, 8, 10, 12, ...}; это множество вполне определено, хотя в данном случае для него не находится в разговорном языке готового подходящего прилагательного. Аналогично в том же полном множестве отрицание, или дополнение, свойства « $x \leq 5$ » есть свойство $\{6, 7, 8, 9, \dots\}$, которое можно выразить как « $x > 5$ » (подразумевая определенный выше универсум). В общем случае для обозначения некоторого частного свойства, которым x может (или не может) обладать, мы будем использовать запись $R \{x\}$.

В. ОТНОШЕНИЯ

Аналогично свойствам отношение будет отождествляться с подмножеством произведения множеств (это утверждение было впервые выдвинуто Винером [14]). Так, отношению « x севернее y » удовлетворяет пара $\langle \text{Эдинбург, Лондон} \rangle$, но не удовлетворяют $\langle \text{Лондон, Эдинбург} \rangle$ и $\langle \text{Рим, Лондон} \rangle$. Множество пар (или, более широко, n -элементных образований), которые удовлетворяют определенному отношению, может быть, поскольку оно является множеством, предметом всех обычных операций над множествами. Так, в универсуме людей *пересечение* двух отношений « x имеет того же отца, что и y » и « x имеет ту же мать, что и y », есть отношение « x есть родной брат y ». В общем случае через $R \{x, y\}$ будет обозначаться некоторое специфическое отношение, которое может (или не может) существовать между $x, y, \dots$, где каждый элемент взят из его собственного множества.

С. СНИЖЕНИЕ ПОРЯДКА

В $R \{x, y\}$ фиксирование x для какого-либо единичного элемента (по любому основанию) делает $R \{x, y\}$ свойством y . Так, если $R \{x, y\}$ означает « x вдвое больше y » и затем мы фиксируем x , скажем, на значении 10, то предложение «10 вдвое больше y » определяет свойство уже не пары $\langle x, y \rangle$, а отдельного числа, то есть свойство, которым обладает 5, но 6 не обладает. Таким образом, порядок R снижен с бинарного до унарного (эквивалентного свойству).

Выражение $\forall x : R \{x, y\}$ классифицирует возможные значения y соответственно тому, становится ли выраже-

ние при каждом отдельном значении y истинным или ложным. Таким образом, это выражение определяет свойство y , а не отношение между x и y . Следовательно, квантор $\forall$, примененный к переменным в $R \{x, y, \dots\}$, снижает порядок на единицу.

К такому же результату приводит и применение квантора $\exists$.

Учитывая это обстоятельство, легко вывести следующие формулы (для экономии места использованы некоторые не вызывающие затруднений сокращения).

$$\begin{aligned} 4с.1. \quad & \text{Если } A \subset E : \exists x \in A \ R \{x, \dots\} \rightarrow \\ & \rightarrow \exists x \in E : R \{x, \dots\}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4с.2. \quad & \text{Если } A \subset E : \forall x \in E : R \{x, \dots\} \rightarrow \\ & \rightarrow \forall x \in A : R \{x, \dots\}. \end{aligned}$$

$$4с.3. \quad \overline{\exists x : R \{x, \dots\}} \leftrightarrow \forall x : \bar{R} \{x, \dots\}.$$

$$4с.4. \quad \forall x : R \{x, \dots\} \leftrightarrow \exists x : \bar{R} \{x, \dots\}.$$

$$4с.5. \quad \exists x : (R \text{ и } S \{x, \dots\}) \leftrightarrow R \text{ и } \exists x : S \{x, \dots\} \text{ при условии, что } x \text{ отсутствует в } R.$$

$$4с.6. \quad (\text{То же самое для } \forall \text{ и „или“}).$$

$$4с.7. \quad \exists x : (R \text{ или } S) \leftrightarrow (\exists x \ R) \text{ или } (\exists x : S).$$

$$4с.8. \quad \forall x : (R \text{ и } S) \leftrightarrow (\forall x \ R) \text{ и } (\forall x : S).$$

$$4с.9. \quad \exists x : (R \text{ и } S) \rightarrow (\exists x : R) \text{ и } (\exists x : S).$$

$$4с.10. \quad (\forall x : R) \text{ или } (\forall x : S) \rightarrow \forall x : (R \text{ или } S).$$

$$4с.11. \quad \exists \langle x, y \rangle : R \leftrightarrow \exists x : (\exists y : R) \leftrightarrow \exists y : (\exists x : R).$$

$$4с.12. \quad \forall \langle x, y \rangle : R \leftrightarrow \forall x : (\forall y : R) \leftrightarrow \forall y : (\forall x : R).$$

$$4с.13. \quad \exists x : (\forall y : R) \rightarrow \forall y : (\exists x : R).$$

$$4с.14. \quad \exists x \ \forall y : \forall z : R \rightarrow \forall y \ \exists x \forall z : R \rightarrow \forall y : \forall z : \exists x : R.$$

$$4с.15. \quad \exists x \ \exists y : \forall z : R \rightarrow \exists x \ \forall z : \exists y : R \rightarrow \forall z : \exists x : \exists y : R.$$

5. БИНАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Дадим более подробное описание бинарным отношениям, так как они имеют для нас особо важное значение.

Бинарное отношение есть любое подмножество произведения двух множеств. И наоборот, любое подмножество произведения множеств определяет бинарное отношение. Оно может быть активным оператором или

пассивным операндом; тем самым создается возможность производить операции *над* операциями, с широким многообразием возможных динамических структур.

А. СЕЧЕНИЕ

У Бурбаки этому соответствует термин «сечение»; понятие «сечение» (section) имеет у них другое значение.

Пусть дано произведение множеств и его подмножество, например $S \subset E \times F$, и некоторый элемент x в E . Тогда *сечение* множества S относительно x , обозначаемое $S(x)$, есть множество тех элементов в F , которые образуют вместе с x пару в S .

$$5a. 1. y \in S(x) \leftrightarrow \langle x, y \rangle \in S.$$

(Обратите внимание, что слева S является оператором, превращающим x в множество F элементов; в правой части S является просто подмножеством из $E \times F$.) Сечение относительно подмножества A из множества E определяется в соответствии с отображением (I 1.f):

5a. 2. если $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, то

$$S(A) = S(a_1) \cup S(a_2) \cup S(a_3) \cup \dots$$

5a. 3. $y \in S(A) \leftrightarrow \exists x : x \in A \text{ и } y \in S(x)$.

(Если $S \subset E \times F$, $T \subset E \times F$, $A \subset E$, $B \subset E$).

5a. 4. $S(A \cup B) = S(A) \cup S(B)$. (Риге)

5a. 5. $S(A \cap B) \subset S(A) \cap S(B)$. (Риге)

5a. 6. $(S \cup T)(A) = S(A) \cup T(A)$. (Риге)

5a. 7. $(S \cap T)(A) \subset S(A) \cap T(A)$. (Риге)

5a. 8. $A \subset B \rightarrow S(A) \subset S(B)$. (Риге)

5a. 9. $S \subset T \rightarrow S(A) \subset T(A)$. (Риге)

В. ИНВЕРСИЯ ОТНОШЕНИЙ

Если $S \subset E \times F$, то подмножество $F \times E$, задаваемое в виде

$$5b. 1. \langle y, x \rangle \in S^{-1} \leftrightarrow \langle x, y \rangle \in S,$$

определяет бинарные отношения S^{-1} между F и E . Оно обладает обычными свойствами бинарного отношения (5а). Кроме того, имеют место соотношения

$$5b. 2. x \in S^{-1}(y) \leftrightarrow y \in S(x).$$

$$5b. 3. (S^{-1})^{-1} = S.$$

$$5b. 4. S \subset T \leftrightarrow S^{-1} \subset T^{-1}$$

$$5b. 5. \overline{S^{-1}} = (\bar{S})^{-1}$$

$$5b. 6. (A \times B)^{-1} = B \times A.$$

с. композиция

Если $S \subset E \times F$ и $T \subset F \times G$, так что множество F является общим для S и T , то композиция S и T , обозначаемая $T \circ S$ (именно в таком порядке) есть новое бинарное отношение, то есть подмножество $E \times G$, определяемое путем

$$5с. 1. \langle x, z \rangle \in T \circ S \leftrightarrow \exists y : y \in S(x) \text{ и } z \in T(y).$$

Таким образом, новое отношение, или множество, состоит из тех элементов множеств E и G , для которых можно найти с помощью S и T общий элемент в F .

Часто бывает удобно вместо $T \circ S$ сокращенно писать TS ; и если $R \subset E \times E$, то вместо RR можно писать R^2 . (Если $E \neq F$, то S^2 не существует.)

(Если $S \subset E \times F$ и $T \subset F \times G$ и $R \subset E \times E$):

$$5с. 2. \langle x, z \rangle \in TS \leftrightarrow z \in (TS)(x). \quad (\text{по } 5a. 1)$$

$$5с. 3. \langle x, z \rangle \in TS \leftrightarrow z \in T(S(x)).$$

$$5с. 4. S \subset SS^{-1}S \text{ (верно для любого } S).$$

$$5с. 5. T \circ (S_1 \cup S_2) = TS_1 \cup TS_2. \quad (\text{Риге})$$

$$5с. 6. T \circ (S_1 \cap S_2) \subset TS_1 \cap TS_2. \quad (\text{Риге})$$

(Обе части становятся равными, если T^{-1} определено однозначно; см. ниже.)

$$5с. 7. (T_1 \cup T_2) \circ S = T_1S \cup T_2S. \quad (\text{Риге})$$

$$5с. 8. (T_1 \cap T_2) \circ S \subset T_1S \cap T_2S. \quad (\text{Риге})$$

(Обе части становятся равными, если S определено однозначно.)

$$5c.9. S_1 \subset S_2 \rightarrow TS_1 \subset TS_2.$$

$$5c.10. S_1 \subset S_2 \rightarrow S_1 T \subset S_2 T.$$

$$5c.11. 1_B \circ S \circ 1_A = S \cap (A \times B) (A \subset E, B \subset F). \quad (\text{Риге})$$

$$5c.12. (TS)^{-1} = (S^{-1}) \circ (T^{-1}).$$

$$5c.13. (B \times C) \circ S = [S^{-1}(B)] \times C \quad \left\{ \begin{array}{l} A \subset E \\ B \subset F \\ C \subset G \end{array} \right. \quad (\text{Риге})$$

$$5c.14. T \circ (A \times B) = A \times [T(B)] \quad \left\{ \begin{array}{l} A \subset E \\ B \subset F \\ C \subset G \end{array} \right.$$

D. ТРАНСИТИВНОЕ ЗАМЫКАНИЕ

В обобщенной динамике важное значение имеет бинарное отношение, получаемое из отображения при его повторном применении. Говоря более абстрактно, если $R \subset E \times E$ таково, что существуют R^2, R^3 и т. д., то *транзитивное замыкание* R , обозначаемое R^T , есть бинарное отношение, то есть подмножество $E \times E$, определяемое путем

$$5d.1. x \in R^T(e) \leftrightarrow x \in \{R(e) \cup R^2(e) \cup \dots\}.$$

Если N есть множество целых чисел, исключая нуль, то

$$5d.2. x \in R^T(e) \leftrightarrow \exists n \in N : x \in R^n(e).$$

R может быть отображением (6с); его транзитивное замыкание, однако, обычно не есть отображение.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ БИНАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

A. ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛЕННОЕ БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ

S определено однозначно, если, для всех e , $S(e)$ имеет не более чем один элемент. В табличном представлении ни одна колонка не может содержать более одного знака; в сагиттальном представлении ни от одного элемента не может исходить более одной стрелки. Алгебраическое условие, следуя Риге, можно определить таким образом:

S определено однозначно,

$\leftrightarrow$ Если $S(e)$, как кажется, содержит два элемента x и y , а в действительности это — один и тот же элемент;

$\leftrightarrow$ Если $[\exists e : x \in S(e) \text{ и } y \in S(e)]$, то $[x = y]$;

$\leftrightarrow$ Если $[\exists e : x \in S(e) \text{ и } e \in S^{-1}(y)]$, то $[x = y]$;

$\leftrightarrow$ Если $[x \in SS^{-1}(y)]$, то $[x = 1_F(y)]$;

$\leftrightarrow$ Если $[\langle x, y \rangle \in SS^{-1}]$, то $[\langle y, x \rangle \in 1_F]$;

$\leftrightarrow SS^{-1} \subset 1_F$.

6а. 1. S однозначно определено $\leftrightarrow SS^{-1} \subset 1_F$.

В. ВСЮДУ ОПРЕДЕЛЕННОЕ БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ

S является всюду определенным, если, для всех e , $S(e)$ содержит хотя бы один элемент. В табличном представлении ни одна колонка не может оказаться без знаков; в сагиттальном представлении от каждого элемента должна идти хотя бы одна стрелка. Алгебраическое условие может быть задано так (Риге):

S всюду определено

$\leftrightarrow \forall e : S(e)$ содержит хотя бы один элемент;

$\leftrightarrow \forall e : [\exists y : y \in S(e)]$;

$\leftrightarrow \forall e \quad [\exists y : y \in S(e) \text{ и } e \in S^{-1}(y)]$;

$\leftrightarrow \forall e : [\exists y : e \in S^{-1}(y) \text{ и } y \in S(e)]$;

$\leftrightarrow \forall e : e \in S^{-1}S(e)$;

$\leftrightarrow \forall e \quad \langle e, e \rangle \in S^{-1}S$;

$\leftrightarrow 1_E \subset S^{-1}S$.

6б. 1. S всюду определено $\leftrightarrow 1_E \subset S^{-1}S$.

С. ОТОБРАЖЕНИЯ

Отображение может быть теперь определено просто как бинарное отношение, которое одновременно является однозначно определенным и всюду определенным. Оно, по существу, идентично общеизвестному понятию «функция». Отображение, конечно, является оператором, но теперь над ним можно производить операции просто как над множеством; таким образом, теперь мы

располагаем исчислением, в котором над операторами можно совершать операции, свойства могут *иметь* свойства (будучи объединены в множества), отношения могут относиться к чему-либо, и так далее.

Д. РЕФЛЕКСИВНОЕ БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Бинарное отношение рефлексивно, если каждый элемент e находится в этом отношении к себе самому, то есть $\forall e: \langle e, e \rangle \in R$, или

$$6d.1. R \text{ рефлексивно} \leftrightarrow 1_E \subset R. \quad (\text{Риге})$$

Это свойство, конечно, не существует, если $S \subset E \times F$ и $E \neq F$.

Е. ТРАНЗИТИВНОЕ БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Бинарное отношение транзитивно, если всегда, когда один элемент является общим для двух пар — при наличии соответствующего порядка — ($\langle x, y \rangle \in R$ и $\langle y, z \rangle \in R$), имеет место $\langle x, z \rangle \in R$.

В этом случае для всех x, z

$$[\exists y: \langle x, y \rangle \in R \text{ и } \langle y, z \rangle \in R] \rightarrow [\langle x, z \rangle \in R];$$

$$[\exists y: y \in R(x) \text{ и } z \in R(y)] \rightarrow [\langle x, y \rangle \in R];$$

$$\langle x, z \rangle \in RR \rightarrow \langle x, z \rangle \in R.$$

$$6e.1. R \text{ транзитивно} \leftrightarrow R^2 \subset R. \quad (\text{Риге})$$

Г. СИММЕТРИЧНОЕ БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Бинарное отношение симметрично, если всегда, когда x находится в отношении R с y , y находится в том же отношении с x ; то есть $\forall \langle x, y \rangle: \langle x, y \rangle \in R \leftrightarrow \langle y, x \rangle \in R$; или: $\forall \langle x, y \rangle: [\langle x, y \rangle \in R \leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R^{-1}]$.

$$6f.1. R \text{ симметрично} \leftrightarrow R = R^{-1} \quad (\text{Риге})$$

Г. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

Бинарное отношение является отношением эквивалентности в том и только в том случае, если оно рефлексивно, транзитивно и симметрично.

Классы, на которые отношение эквивалентности разбивает элементы, суть *элементы* множества — «частных отношений».

Каждое отношение эквивалентности имеет форму $\rho^{-1}\rho$, где ρ — отображение элементов базисного множества в множество «частных отношений» (ρ утверждает для каждого элемента, к какому классу он принадлежит).

Н. АНТИСИММЕТРИЧНОЕ БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Бинарное отношение антисимметрично, если для всех $\langle x, y \rangle$: $[\langle x, y \rangle \in R \text{ и } \langle y, x \rangle \in R] \rightarrow [x = y]$; то есть $[\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1}] \rightarrow [x = y]$.

6h. 1. R антисимметрично $\leftrightarrow R \cap R^{-1} \subset 1_E$. (Риге)

И. БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПОРЯДКА

Бинарное отношение есть отношение порядка в том и только в том случае, если оно рефлексивно, транзитивно и антисимметрично.

Ж. ПРЯМОУГОЛЬНОЕ БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Бинарное отношение прямоугольно, если его можно представить в виде произведения множеств. Чтобы это имело место, из $\langle e_1, f_1 \rangle$ и $\langle e_1, f_2 \rangle$ и $\langle e_2, f_1 \rangle$ в S должно следовать $\langle e_2, f_2 \rangle$ в S . Строя композицию, как мы это делали выше, получаем

6j. 1. S прямоугольно $\leftrightarrow S\bar{S}^{-1}S = \{ \}$. (Риге)

К. ДИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ БИНАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Бинарное отношение S дифункционально (Риге) тогда и только тогда, когда для каждой пары e_1 и e_2 в E , $S(e_1)$ и $S(e_2)$ тождественны или не пересекаются, то есть для всех e_1 и e_2 в E , а также f_1 и f_2 в F имеет место

$[f_1 \in S(e_1) \text{ и } f_1 \in S(e_2) \text{ и } f_2 \in S(e_1)] \rightarrow [f_2 \in S(e_2)]$,

то есть $f_2 \in SS^{-1}S(e_2) \rightarrow f_2 \in S(e_2)$;

6k. 1. S дифункционально $\leftrightarrow SS^{-1}S \subset S$.

6k. 2. S дифункционально $\leftrightarrow SS^{-1}S = S$ (используя 5с. 4).

Бинарное отношение R циклично, если для каждой пары $\langle x, y \rangle$, такой, что $y \in R(x)$, верно также, что $x \in P^T(y)$, то есть $\langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle x, y \rangle \in (R^T)^{-1}$.

$$61.1. R \text{ циклично} \leftrightarrow R \subset (R^T)^{-1}.$$

Циклическое содержание $\dot{R}$ бинарного отношения определяется как

$$61.2. \dot{R} = \bigcup_{\substack{P \subset R \\ R \text{ циклично}}} P.$$

Циклическое содержание отображения есть множество состояний его бассейнов; поэтому оно представляет собой множество состояний, в которые будет обращено любое состояние прообраза при непрерывном повторении отображения.

М. ПЕРЕГРУППИРОВКА

Сокращение и перегруппировка уравнений не могут осуществляться на основе простого копирования правил элементарной алгебры, они должны быть выведены из принятых нами исходных принципов. Ниже даны некоторые примеры возможных методов. Отметим, что теперь наше исчисление достаточно развито для того, чтобы можно было оперировать непосредственно над самими множествами и отношениями, не обращая внимания на элементы.

Пример 1. $AB \subset C$; A всюду определено. Что можно сказать о B ?

По 6b.1, $1 \subset A^{-1}A$, поэтому, по 5c.10 и 5c.11, $B \subset A^{-1}AB$; и из $AB \subset C$ и 5c.9, $A^{-1}AB \subset A^{-1}C$; $B \subset A^{-1}C$.

Пример 2. $SR \supset Q$; S^{-1} однозначно определено. Что можно сказать о R ?

По 6a.1 и 5b.3, $S^{-1}S \subset 1$, поэтому $S^{-1}SR \subset R$; и поскольку $Q \subset SR$, то $S^{-1}Q \subset S^{-1}SR$; $R \subset S^{-1}Q$.

Пример 3. $T \subset SRR^{-1}$; R однозначно определено; можно ли исключить R ? $RR^{-1} \subset 1$, поэтому $SRR^{-1} \subset S$; но $T \subset SRR^{-1}$; $\therefore T \subset S$.

7. ТЕРНАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ

Приведем примеры таких отношений:

- (1) корабль x находится на долготе y и широте z ;
- (2) мистер x купил предмет y за z долларов;
- (3) x находится между y и z ;
- (4) $2x + y - z = 1$;
- (5) p относится к q , как r к s .

Проблему можно несколько упростить благодаря тому, что многие тернарные отношения более естественно истолковываются как бинарное отношение между переменной и парой; в этом смысле первый пример является естественным эквивалентом бинарного отношения «корабль x находится в месте p », с учетом того, что в условиях Земли p должно быть парой $\langle y, z \rangle$.

Распространение изложенного формализма на тернарные и отношения более высоких порядков является со многих точек зрения очевидным. n -арное отношение есть подмножество произведения n множеств. Кванторы $\exists$ или $\forall$ снижают порядок на единицу.

Однако при определении размерности необходима осторожность. «Обратное» отношение для отношения третьего или более высоких порядков уже не будет единственным (потому что для перехода от $\langle x, y \rangle$ к $\langle y, x \rangle$ требуется единственная перестановка, а в $\langle x, y, z \rangle$ имеется более одной перестановки). Особого определения требует и композиция для того, чтобы было видно, какие компоненты исключаются; так, из подмножеств $E \times F \times G \times H$ и подмножеств $G \times H \times J$ могут исключаться общие для них подмножества $G \times H$, но могут исключаться и только G или только J . Когда все компоненты множества тождественны, например $E \times E \times E \times E$ и $E \times E \times E$, то исключение может быть произведено многими способами, так что избираемый путь должен быть специально определен. Выбор, конечно, должен определяться преследуемой исходной целью.

ЧАСТЬ II. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОМЕОСТАЗИСУ

Содержание, изложенное в части I, является чисто математическим, поскольку для его построения не

привлекались никакие иные структурные компоненты или средства подтверждения, кроме введенных аксиом. Только таким образом мы можем быть уверены, что не прибегаем бессознательно к уже известным нам фактам реального мира; только в этом случае мы можем быть уверены, что исследуем действительно реальную структуру. В части II мы рассмотрим, как эта структура относится к некоторым структурам, уже хорошо изученным в сфере биологии, физики, а также в области механизмов управления.

В качестве первого такого шага удобно рассмотреть понятие «направляющей корреляции», введенное Зоммерхоффом [15]. Это понятие хорошо иллюстрирует конкретные преимущества теоретико-множественного метода и выступает в качестве естественного переходного мостика к случаям, в которых на первый план выступает динамический, или временной, аспект.

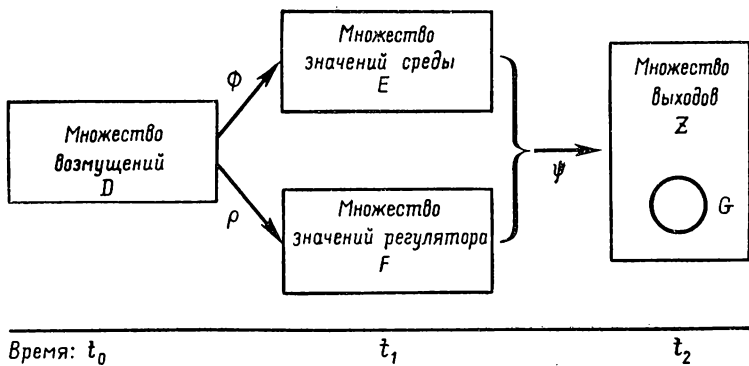
1. НАПРАВЛЯЮЩАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

В 1950 году Зоммерхофф дал строгое операциональное определение, в котором была сделана попытка уловить сущность того, что в биологии и психологии называют координацией, интеграцией, целенаправленным действием, приспособлением средств к цели. Его попытка была предпринята в духе тех математиков, которые сто лет назад пытались придать строгие формы таким общим понятиям, как непрерывность, кручение, сходимость. Ныне никто не оспаривает ценности их достижений, так как благодаря им место смутного общего смысла и личной интуиции заняла научная строгость. Попытка Зоммерхоффа оказалась удачной, и я не сомневаюсь, что его точное определение в конце концов будет признано фундаментальным в научной биологии и психологии.

Однако в 1950 году методы теории множеств в форме, предложенной Бурбаки, были еще малоизвестны, и Зоммерхофф использовал аналитический язык, ставший классическим в физике и химии. Я надеюсь показать здесь, что его основную идею можно выразить намного проще, а потому, может быть, и яснее в понятиях теории множеств. (Здесь опять-таки надо иметь в виду, что используемые ниже множества могут быть конечными

или бесконечными, с метрикой или без метрики, их элементы могут различаться на конечную или бесконечно малую величину, как будет угодно читателю, однако предложенный метод остается одинаковым для всех случаев.) Ниже мы даем описание этого метода.

Дано множество D возмущений d , являющееся множеством значений ценотических переменных. Они вызывают в среде значения e из множества E возможных значений состояния среды. Поскольку среда всегда каким-то образом действует, вызывая изменения хотя бы



Р и с. 1.

нулевого порядка, воздействие D на E является всюду определенным; а поскольку среда не может производить одновременно два действия, ее воздействие является однозначно определенным; таким образом, отношение $D \rightarrow E$ определяет отображение (например, ϕ) D в E . Примем, что возмущение d происходит в момент времени t_0 ; ϕ производит e ; $e = \phi(d)$ в момент времени t_1 .

Организм, мозг, регулятор или что угодно иное, призванное осуществлять направляющую корреляцию, точно так же задается множеством F элементов f ; и точно таким же образом его поведение, его реакция на d определяет отображение $(\rho)D$ в F . Чтобы обнаружилась направляющая корреляция, отображение ρ («как реагирует мозг») должно стоять в некотором конкретном отношении к ϕ . Вопрос заключается в том, каково это отношение?

Когда возмущение d вызывает e и f и соответственно реакции $\varphi(d)$ и $\rho(d)$, эти два значения переменных взаимодействуют, давая некоторый конечный выход в момент t_2 . Опять-таки, поскольку выход должен быть всюду определенным и однозначно определенным, взаимодействие на выходе должно соответствовать отображению (обозначим его ψ) множества $E \times F$ в Z , где Z есть множество возможных выходов, имеющих место, когда E и F проходят независимо одно от другого все свои значения. Фактически Z должно быть $\psi(E \times F)$. Внутри Z имеется подмножество, назовем его G , «хороших» выходов, которые удовлетворяют фокальному условию. Все указанные отношения наглядно изображены на рис. 1.

«Направляющая корреляция» определяется теперь как такая, которая проявляется посредством ρ по отношению к D , φ , ψ и G тогда и только тогда, когда

$$\text{II 1.1. } \forall d \in D : \psi(\langle \varphi(d), \rho(d) \rangle) \in G.$$

(Могут быть наложены некоторые дополнительные ограничения, если есть желание исключить вырожденные случаи, например когда D имеет только один элемент (или вообще является пустым!) или когда $G=Z$ или $G=\{\}$; но проще, по-видимому, сохранить их и лишь отмечать их вырожденный характер. В этом случае можно говорить, что имеет место направляющая корреляция, но нулевого порядка. Следует отметить, что это условие в корне отлично от тех случаев, когда исходные условия не удовлетворены или остаются не определенными.)

Вышеприведенное выражение можно алгебраически упростить, если обратить внимание, что множество, задаваемое посредством

$$\forall d \in D : \langle \varphi(d), \rho(d) \rangle,$$

тождественно множеству $\rho \circ \varphi^{-1}$, причем D как множество исключается при помощи композиции. Благодаря этому рассматриваемое условие получает вид

$$\text{II 1.2. } \psi(\rho \circ \varphi^{-1}) \subset G.$$

Поскольку ψ и φ суть отображения, это выражение можно преобразовать (как в I бм) и получить окон-

чательную формулировку

$$\left. \begin{array}{l} \text{II 1.3. } \rho \text{ проявляет} \\ \text{направляющую} \\ \text{корреляцию по} \\ \text{отношению к } D, \\ \text{\(\phi\), } \psi \text{ и } G \end{array} \right\} \leftrightarrow \rho \subset [\psi^{-1}(G)] \circ \phi.$$

Следует отметить, что это выражение является вполне операциональным, поскольку оно всегда фиксирует то, что *делают* его компоненты. Оно также точно показывает, на какие компоненты должно опираться любое рассмотрение направляющей корреляции: опустите какие-нибудь из них, и рассмотрение станет бессмысленным. (Конечно, эти характеристики имели место и в первоначальной формулировке Зоммерхоффа.) (На нынешней ступени общности мы не делаем различия между крупными возмущениями, которые являются угрожающими, и более мелкими, которые используются как сигналы: d может представлять как те, так и другие.)

2. МАШИНЫ

Хотя понятие Зоммерхоффа является динамическим в своей основе, но, поскольку оно охватывает лишь три разных события, которые должны появляться во времени в определенном порядке, постольку в нем учитываются только три момента времени. Мы перейдем теперь к рассмотрению систем, проходящих бесконечно большое число последовательных моментов времени.

Здесь возможны различные определения и подходы; в данном случае я остановлюсь на одном из них, хорошо испытанном и, как показали двадцатилетние исследования, оказавшемся особенно подходящим для проблем, связанных с гомеостазисом.

Для науки центральное значение имеет та система, настоящее состояние которой, если мы его полностью знаем, определяет ее последующее состояние. Лаплас считал само собой разумеющимся, что Вселенная построена таким образом; Темпл [16] отмечает как «фундаментальное допущение» макрофизики тот факт, что полное знание настоящего состояния системы дает достаточно

данных для того, чтобы установить «определенно ее состояние в любой момент в будущем или ее реакцию на любое внешнее воздействие».

А. СОСТОЯНИЯ

С точки зрения формальной тот, кто хочет определить конкретную машину (например, пишущую машинку, солнечную систему, комара), должен начинать с указания множества ее состояний. Определить это множество означает не что иное, как сделать недвусмысленным то, о чем идет речь. «Чувствительность комара к ДДТ», очевидно, относится к взрослому насекомому, но относится ли она к личинке и яйцу? «Комар» включает в себя много форм — старых и молодых, самцов и самок, голодных и сытых, летающих и сидящих, безвредных и малярийных — поэтому, прежде чем приступить к исследованию, мы должны достаточно точно указать множество состояний комара, подлежащих рассмотрению. Здесь «комар» есть множество, его различные состояния — элементы.

Эти состояния дают нам базисное множество, на котором опираются все понятия Бурбаки. Под них подпадает не всякая реальная вещь, которую можно как-то назвать; в теории множеств элементы должны обладать как индивидуальностью, так и постоянством индивидуальности. Она не может иметь дело, например, с каплями дождя, стекающими по оконному стеклу; их индивидуальность теряется, как только они сливаются и исчезают, и для них не могут быть определены такие операции, как объединение. Мы исходим здесь из предположения, что любые состояния, используемые для описания системы, таковы, что позволяют без всякой неопределенности выполнять операции над множествами. Состояния можно определять количественно, как астрономия определяет состояние планетной системы с помощью координат и моментов, или посредством произвольных наименований, как метеоролог обозначает типы облаков.

В. ОТОБРАЖЕНИЕ

Пусть дано достаточно определенное множество M состояний m ; примем, что множество обнаруживает поведение, *определяемое состоянием*, в том (и только в

том) случае, если его последующее состояние m' есть однозначно определенная и всюду определенная функция его состояния в настоящий момент: $m' = \mu(m)$. Такое поведение соответствует отображению M в M , причем форма μ соответствует тому или связана с тем, какие естественные силы, действующие в реальном времени, вызывают изменение; μ выражает законы природы в той мере, в какой они проявляются в множестве M .

Такое отображение представляет *изолированную* систему. Повторение μ вызывает последовательность состояний: $\mu(m)$, $\mu^2(m)$, $\mu^3(m)$, ..., линию поведения или траекторию; нечто подобное можно было бы продемонстрировать на примере муравейника, если положить туда кусок мяса и затем наблюдать за ним в течение 24 часов. Таким образом, «изоляция» не имеет ничего общего с «замкнутостью по отношению к энергии и материи»; система, изолированная в употребляемом нами смысле, может быть вполне открытой термодинамически. (Более строго этот вопрос рассматривается в II 2i.)

С. СТРУКТУРА

Понятие «структура машины» характеризует особое повторение последовательности состояний, причем понятие «структура» употребляется здесь в смысле Бурбаки для обозначения характерной формы, или модели. Групповое или алгебраическое понятие «структура» издавна хорошо известно в математике; у Бурбаки введено более общее понятие и показано [3], что структура всегда зависит от *ограничения*, налагаемого обычно аксиомами (группы и т. д.). «Структура машины» проявляется постольку, поскольку при появлении последовательности состояний m , m' , m'' , m''' , ..., относящейся к $m' = \mu_1(m)$, $m'' = \mu_2(m')$ и т. д., все μ являются тождественными $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots$ и т. д. Именно эта *избыточность* (за счет повторения) и дает структуру. Иными словами, структура «машины» проявляется, когда законы, управляющие системой, *инвариантны* во времени.

Д. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Изложенные понятия позволяют достигнуть более глубокого понимания «машины». В основе любого эмпирического исследования системы лежит фиксация того,

что и в какие моменты времени происходит. Тем самым задается отображение области T значений времени t в множество M возможных состояний. Назовем это наблюдаемое отображение λ . Если m есть наблюдаемое состояние, то $\lambda^{-1}(m)$ есть множество моментов времени, в которые наблюдалось это состояние. Пусть теперь σ будет отображением T в T (с некоторым ограничением на границы образа), преобразующим t в $t + \Delta t$, то есть сдвигающим t на единицу времени. Тогда $\sigma\lambda^{-1}(m)$ будет множеством моментов времени, запаздывающих на одну единицу по сравнению с упомянутыми моментами времени; а $\lambda\sigma\lambda^{-1}(m)$ есть множество состояний, следующих за m . Таким образом, для того, чтобы система определялась состоянием, необходимо и достаточно, чтобы

II2d.1 $\forall m \in M \quad \lambda\sigma\lambda^{-1}(m)$ однозначно определено.

Поскольку любая реальная система должна быть всюду определенной, имеем

II 2d. 2. Сведения, $\left. \begin{array}{l} \text{относящиеся} \\ \text{к машине} \end{array} \right\} \leftrightarrow \lambda\sigma\lambda^{-1}$ есть отображение.

Форма ABA^{-1} хорошо известна во многих разделах математики. Ее всегда можно интерпретировать таким образом, что она показывает, каким представляется B , если на него смотреть через некоторую операцию A или закодировать его с помощью этой операции. Таким образом, согласно условию II2d.2, суть понятия «машина» состоит в том, что такая система должна выражать закодированный вариант простой последовательности.

Е. МАШИНА СО ВХОДОМ

Иногда отображение μ не является постоянным, но на его изменения наложено по крайней мере то ограничение, что они всегда соответствуют точно определенному множеству $\{\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots\}$. Согласно I3b, это множество отображений (его индексы взяты из некоторого множества I , не обязательно числового) соответствует одному отображению множества $I \times M$ в M . Такова базисная форма «машины со входом». Если значение I остается постоянным и равным i , то мы получаем изолированную систему с отображением μ_i . Если при помощи некоторого внешнего источника изменений заставить I

меняться во времени, то система становится тождественной «каналу без шума» Клода Шеннона. Поскольку отображение $I \times M$ в M для каждой траектории входа определяет результирующую траекторию выхода, оно соответствует общеизвестной «функции переноса» и обобщает ее. Это отображение идентично также отображению в «алгебре с внешними операторами» Бурбаки [5]. Итак, не может быть никакого сомнения в очень большом значении и широкой применимости понятия «машина со входом».

Г. ОБЪЕДИНЕНИЕ И РАСЧЛЕНЕНИЕ

Объединение двух (или более) машин соответствует добавлению к описаниям двух (или более) машин новой функции (отображения), которая определяет значения входа одной машины (которые теперь уже не могут меняться произвольно) как функцию от состояния другой машины. «Обратная связь» имеет место, если две машины объединены реципрокно. Легко показать (и это, очевидно, необходимо), что новая система также соответствует определению машины.

Обратный процесс, расчленение машины со входом на части, объединение которых давало целостную машину, может быть *всегда* осуществлен алгебраически (для этого следует только поместить кинематический граф в соответствующем пространстве произведений), но не все такие алгебраические возможности соответствуют действительно интересным случаям. Однако если появляется необходимость расчленить целое на части, то состояния целого могут быть определены как n -компонентные, а трансформационное отображение превращается в симультанное отображение на n множествах или, возможно, на n числовых переменных. Затем каждое частичное отображение (I3b) дает каноническое представление каждой части.

Г. ДИАГРАММА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Когда целое рассматривается как состоящее из частей, самые общие и важные вопросы состоят в следующем: до какой степени части независимы? Что на что воздействует? Для ответа на эти вопросы надо построить

диаграмму непосредственных воздействий. Ее представление на языке алгебраической теории множеств дано здесь по Риге [9].

Рассмотрим машину с частями $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$, (где каждая часть k задается множеством X_k элементов x_k , так что состояние машины в целом определяется n -компонентным набором $\langle x_1, x_2, \dots, x_k, \dots \rangle$). В качестве машины определим μ , отображение $\Pi_k X_k$ в себя. Пусть множество частей будет I , так что (в этих обозначениях) $I = \{1, 2, \dots, k, \dots\}$ (здесь числа служат просто обозначениями частей).

Предположим, что переменная (или часть) i не оказывает непосредственного воздействия на переменную j . Это означает, что если мы возьмем некоторое исходное состояние x и пронаблюдаем различные переходы от него и от всех состояний, которые отличаются от него только по компоненте i , то найдем, что в новых состояниях все значения компоненты j тождественны, несмотря на различия по i . Для более формального представления используем оператор V из I3с в качестве средства выражения этих множеств и отношений. x переходит в $\mu(x)$; состояния, которые отличаются от x только по компоненте i , образуют множество $V_i(x)$. Эти состояния будут переходить в $\mu(V_i(x))$. Множество, ограниченное только тем, что оно должно быть равно (x) по своей компоненте j , есть множество $V_{I-j}(\mu(x))$. Предыдущее множество, если оно должно содержать те же компоненты j , должно содержаться *внутри* этого множества. Таким образом, свойство « i не оказывает непосредственного воздействия на j » эквивалентно

$$\text{II 2g. 1. } \forall x : \mu V_i(x) \subset V_{I-j} \mu(x).$$

Или после перегруппировки, как в I 6m, получаем

$$\left. \begin{array}{l} \text{II 2g. 2. Переменная } i \text{ не} \\ \text{оказывает непо-} \\ \text{средственного} \\ \text{воздействия на} \\ \text{переменную } j \end{array} \right\} \longleftrightarrow \mu V_i \mu^{-1} \subset V_{I-j}.$$

И здесь математическая формулировка оказывается полезной, потому что она показывает, что если нет непосредственного воздействия i на j , то изменение i , рассматриваемое через посредство машины μ или переда-

ваемое с ее помощью, остается в пределах класса, имеющего свойство или соответствующего «отсутствию изменения по j ».

Н. ДИАГРАММА ИТОГОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Выражение II 2g.2 (когда μ и I даны) верно для некоторых пар $\langle i, j \rangle$. Следовательно, оно определяет бинарное отношение Q в $I \times I$. Очевидно, что диаграмма итоговых воздействий есть просто Q^T , транзитивное замыкание Q .

1. ИЗОЛЯЦИЯ

Теперь можно дать строгое теоретико-множественное определение «изолированной» системы. Пусть I , как и прежде, будет множеством переменных или частей; и пусть $Q \subset (I \times I)$ будет диаграммой его непосредственных воздействий. Предположим, что в пределах этой совокупной системы подсистема, состоящая из частей $J (J \subset I)$, «изолирована» от других частей (от $I - J$).

События в $I - J$ не оказывают воздействия на события в J ; это означает, что на диаграмме непосредственных воздействий ни от одной точки в $I - J$ не идет стрелка ни к одной точке в J . Таким образом, Q , действуя на множество $I - J$, отражается только на точках в $I - J$; или, что эквивалентно, Q^{-1} , действуя, на J , отражается только на точках в J . Следовательно, мы имеем

$$\left. \begin{array}{l} \text{II 2i. 1. Множество } J \text{ переменных} \\ \text{является изолированным} \end{array} \right\} \leftrightarrow Q^{-1}(J) \subset J.$$

Это предложение можно сделать интуитивно более очевидным, если заметить, что, подобно тому как Q , действуя на некоторые переменные, дает множество, которое испытывает возмущения от их воздействий, так и Q^{-1} , действуя на некоторое множество, дает множество, которое вызывает возмущение данного множества. $Q^{-1}(J) \subset J$ означает, что факторы возмущения J могут быть найдены только в множестве J ; иными словами, J не является предметом воздействия со стороны внешних возмущений; J является изолированным.

Ж. УПРОЩЕНИЕ

По мере того как кибернетика переходит к рассмотрению все более и более сложных систем, методы упрощения должны будут становиться все более мощными

и изощренными. Основания этих методов уже были разъяснены Бурбаки; здесь эти основания будут изложены с точки зрения их приложения к теории машин. Я исхожу при этом из предположения, что упрощение достигается путем применения отношения эквивалентности; мне не известны попытки исчерпывающего обсуждения этой проблемы, но я не вижу оснований для отклонения этой *аксиомы*.

Если машина $\mu (\subset M \times M)$ дает преимущество при упрощении путем применения отношения эквивалентности, то множество-частное должно *также быть машиной* (если анализ совершается в тех же самых понятиях). Каковы условия, необходимые для того, чтобы это так и было?

Возьмем отношение эквивалентности $R \subset (M \times M)$ и исходное состояние m машины. Состояния, объединяемые с ним посредством R , образуют множество $R(m)$. Преобразованные формы всех этих состояний, достигнутые посредством μ , должны принадлежать тому же классу эквивалентности (иначе машина-частное не будет однозначно определенной). m переходит в $\mu(m)$; а классом эквивалентности преобразованной формы является $R(\mu(m))$; как только что было сказано, в нем должны находиться все $\mu(R(m))$. Условием совместности (то есть того, что такое поглощение не нарушает структуры машины) будет поэтому

$$\text{II 2j. 1 } \forall m \in M: \mu R(m) \subset R\mu(m).$$

После перегруппировки оно получает вид

$$\left. \begin{array}{l} \text{II 2j. 2. Машина } \mu \text{ совместна} \\ \text{с отношением эквива-} \\ \text{лентности } R \end{array} \right\} \leftrightarrow \mu R\mu^{-1} \subset R.$$

Интерпретация этой записи имеет такой вид: классы отношения эквивалентности не должны распадаться, если их рассматривать через посредство машины или как закодированные машиной. Когда R выражается через $\rho^{-1}\rho$ (ср. I 6g), новое (упрощенное) отображение σ машины сразу получается в виде

$$\text{II 2j. 3. } \sigma = \rho\mu\rho^{-1}.$$

И снова интерпретация очевидна: новое отображение — это просто старое отображение, рассматриваемое через посредство упрощающего отображения ρ .

Здесь существенно «дифункциональное» отношение. Всякое отношение, которое удовлетворяет равенству $RR^{-1}R = R$ (I 5c.4 и I 6k.6), не является отображением, а может быть сделано таковым, если применить к его образу подходящее отношение эквивалентности. Это, следовательно, является непосредственным указанием на возможность упрощения.

К. МАРКОВСКИЕ МАШИНЫ

Здесь уместно отметить, что все изложенные соображения могут быть обобщены на случай, когда переходы не являются детерминированными, но обладают вполне определенными вероятностями. Машина, охарактеризованная выше посредством отображения, в этом случае характеризуется матрицей вероятностей перехода, а траектория становится марковской цепью. Бассейны, вообще говоря, перестают быть абсолютными тупиками и становятся областями, в которых машина проводит весьма значительную часть времени. Большинство свойств, которые мы обсуждали выше, по существу, остаются неизменными и лишь становятся до известной степени распределенными. С этой точки зрения марковская машина может представлять самую общую форму машины, тогда как детерминированная машина является частным случаем, в котором вероятности равны 0 или 1.

3. РАВНОВЕСНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Изучение равновесных состояний всегда будет иметь важное значение при рассмотрении систем большой сложности, потому что равновесными, в различных их формах, являются те состояния или множества состояний, в которых поведение системы в большой степени не зависит от времени. Функциональное отношение, теряя, в сущности, одну переменную, становится проще; и это изменение может сделать управляемой чрезвычайно сложную систему.

А. УСТОЙЧИВОЕ МНОЖЕСТВО И СОСТОЯНИЕ

Состояние, которое находится в равновесии при отображении μ , является в абстрактном рассмотрении тождественным элементом, инвариантным относительно

некоторого оператора, поскольку и состояние и элемент удовлетворяют условию $\mu(x) = x$. Естественным расширением этого условия будет устойчивое множество состояний, удовлетворяющих $\mu(A) \subset A$. Следует отметить, что оба выражения означают для μ в известном смысле утрату его способности производить изменения, когда оно, как прообраз, редуцируется к A или x .

Следствием этого является, что $\mu^T(x) = x$ и $\mu^T(A) \subset A$.

Часто, когда $\mu(x) = x$, бывает интересно узнать, что произойдет, если оперирование производится не над состоянием x , а над некоторым близким к нему состоянием x^* (очевидно, предварительно должна быть определена топология M). Если μ , повторно примененное к x^* , возвращает его к x , так что $\lim \mu^n(x) = x$, то говорят, что машина μ «устойчива» к отклонениям от x ; в противном случае она «неустойчива». Если она устойчива, мы можем представить себе всю операцию как сложную $\mu = \lambda^n \delta$, где δ есть импульсный оператор отклонения, при котором $\mu(x) = x$. Отклонения, происходящие в результате δ , которое может быть многозначно определенным, вполне могут быть тогда приравнены к множеству D возмущений в формулировке Зоммерхоффа. Таким путем можно строго показать действие направляющей корреляции для любого устойчивого равновесия.

В. ЛОВУШКА

Если множество A устойчиво при μ , так что $\mu(A) \subset A$ и траектория при повторном воздействии μ входит в множество A , то в таком случае она никогда не покинет его. Устойчивые множества, следовательно, действуют как ловушки. Если A будет содержать устойчивое подмножество B , то траектория, если она ограничена A и попадает затем в B , останется пойманной в этом более ограниченном подмножестве. Следовательно, траектории будут стремиться в ловушки все меньших и меньших множеств.

Поскольку легко показать, что

$$\text{II 3b. 1. } \mu(C) \subset C \text{ и } \mu(D) \rightarrow \mu(C \cap D) \subset C \cap D,$$

то отсюда следует, что, если любые два множества C и D являются множествами-ловушками, ловушкой будет и

их пересечение. Следовательно, если имеется ряд устойчивых множеств, или ловушек, сочетающихся в сложных перекрывающихся моделях, то все пересечения будут ловушками, и система будет стремиться к тому, чтобы быть пойманной в некотором очень малом множестве, которое представляет собой пересечение ряда исходных множеств.

С. ЗАДЕРЖКА И КОНВЕРГЕНЦИЯ

Если система является марковской, с дробными вероятностями, она не может оказаться полностью пойманной в каком-либо подмножестве; однако обычно найдутся подмножества, внутри которых она будет проводить весьма значительную часть времени. Действительно, некоторая задержка в предпочитаемых подмножествах будет иметь место всегда, кроме тех случаев, когда строки и колонки матрицы перехода являются дополнительными до 1 («двойная стохастичность»). Если система детерминирована и непрерывна (скажем, определена через $\dot{x} = \varphi(x)$, где x является вектором), то тоже всегда будут иметься предпочитаемые области; исключение будут представлять области, в которых разные φ вступают в особое отношение

$$\text{II Зс. 1. } \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} = 0,$$

что иногда записывают как $\operatorname{div} \varphi = 0$. (Система будет предпочитать области с отрицательным $\operatorname{div} \varphi$, поскольку в них фазовый объем уменьшается.) Тот факт, что гомогенность распределения встречается только в специальных случаях, когда все строки и колонки матрицы являются дополнительными до 1, а дивергенция точно равна 0, указывает, что обычно мы можем ожидать неомогенного распределения с наличием предпочитаемых областей, в которых система или находится неограниченно долго, или остается в течение весьма значительного времени.

Д. ОТБОР

Поскольку отображение редуцирует свой исходный прообраз до некоторого подмножества, оно выполняет физический акт отбора (хотя иногда для описания полученного подмножества не существует готового

термина в разговорном языке). Отсюда следует, по I 4, что всякая машина, будучи поймана в устойчивое множество, *автоматически генерирует свойства и отношения*.

Теперь формула I 5a.8 приобретает новое значение для весьма широкой области приложения. « $A \subset M \leftrightarrow \leftrightarrow S(A) \subset S(M)$ » означает, что если множество M уменьшается до подмножества A , то каждое множество, находящееся в отношении с M (через S или какое-либо другое множество), тоже уменьшается. Другими словами, отбор по некоторому свойству в M ведет к возникновению некоторого свойства в *каждом множестве, находящемся в отношении с M* . Таким образом, движение машины к состоянию равновесия может вызывать возникновение различного рода свойств, не имеющих никакой очевидной связи с равновесием.

Для того чтобы это явление обнаружилось в резкой форме, отбор должен быть интенсивным. Чтобы отбор возрос на порядок, система должна увеличиться на два порядка; для этого она должна быть настолько велика, чтобы уже после того, как интенсивный отбор сведет возможное в исходной точке множество состояний до небольшой его части, даже эта небольшая часть была бы достаточно велика для сохранения отличительных черт или для проявления поведения, выходящего за рамки тривиального. Общей теории равновесия большой ущерб нанесло то обстоятельство, что многие очевидные примеры равновесия встречаются в системах, которые столь малы, что само по себе равновесие не оставляет места для событий, представляющих интерес: когда, например, кончился завод часов или нагретое тело охладилось до температуры среды, то после этого уже ничего не происходит. Однако пчелиный улей, окруженный богатыми пастбищами, может обнаруживать равновесие, в рамках которого год за годом происходит возобновление состояния «живого улья»; такое равновесие оставляет место для разнообразных и интересных видов деятельности.

В этом пункте наше рассуждение сближается с рассуждением Зоммерхоффа (II 1), что позволяет дать строгую формулировку общей идеи, согласно которой в состоянии равновесия или в его окрестностях существенное значение имеет координация. Эту близость можно проследить подробно. Множество Z возможных выходов

есть множество M всех состояний системы. Множество G (цель или фокальное условие) есть множество устойчивых состояний. R и E — две части, получающиеся, когда наблюдатель в своем представлении делит всю систему на «организм» и «среду». Множество D возмущений будет здесь множеством возможных исходных состояний (по существу, тем же, что и Z). ϕ , ρ и ψ детерминированы различными динамическими силами (любой природы), которые делают систему изменяющейся во времени. Система обнаруживает наличие в ней координации благодаря тому, что ρ оказывается так сопряженным с ϕ и ψ , что цель G достигается даже при наличии отклонений от нее.

4. ГОМЕОСТАЗИС

А. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

В рамках развитых здесь понятий возможно точное представление гомеостаза. Естественный отбор, выражаемый теперь оператором μ , подействовал на систему таким образом, что теперь она обладает величиной третьего порядка. Один порядок используется для исключения большого числа динамически непригодных подсистем, например внутренних частей Земли и Солнца, фригидных зон, районов, где есть только инертные элементы. От целого остается небольшая часть, достаточная, однако, для развития равновесных состояний, подвергающихся интенсивному отбору. Кроме того, сами эти равновесные состояния достаточно велики, чтобы проявить богатую внутреннюю структуру. Наблюдатель, расщепляя в своем представлении эти локализованные равновесные состояния на «организм» и «среду», обнаруживает, что отбор, приведший к равновесию, проявляется теперь как особое отношение между частями, указанное в II 1.3.

В. УЛЬТРАСТАБИЛЬНОСТЬ

Приведенная общая формулировка охватывает множество частных случаев, поскольку множества D , E , F (из II 1.3) допускают различные физические реализации. Если, например, они являются произведениями множеств, то наблюдатель будет рассматривать соответствующие сущности как построенные из *частей* и часто

будет интересоваться тем, как отображение ρ (из II 1.3) строится из частичных отображений (I 3b), то есть тем, как координация частей образует целое. Мозг и его функции часто изучают именно для выяснения этого вопроса.

Другим частным случаем является тот, при котором возмущения D распадаются на два различных класса — многочисленные мелкие импульсные формы и несколько крупных ступенчато-функциональных форм. В этом случае стабильность целого влечет за собой отношение между компонентами ρ , довольно точно описываемое как «ультрастабильность» [17].

Можно было бы описать немало других интересных частных случаев. Некоторые из них уже были рассмотрены в линейной сервомеханике и в других отраслях теории управления. Многое еще остается сделать, особенно в случаях, когда системы содержат марковские или стохастические компоненты.

В заключение отметим, что эта статья написана в надежде, что те, кто работает в области *общей* теории систем, смогут увидеть в алгебраической теории множеств средство, достаточно общее, чтобы не стеснять биолога, и в то же время достаточно строгое, чтобы удовлетворить математика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ashby W. Ross, Adaptiveness and equilibrium, «Journal of Mental Science», vol. 86, 1940, p. 478—483.
2. Ashby W. Ross, An Introduction to Cybernetics, London, Chapman and Hall, 1962 (русский перевод — Эшби У. Р., Введение в кибернетику, М., ИЛ, 1959).
3. Bourbaki N., Éléments de mathématique. Théorie des ensembles. Fascicule de résultats, Paris, Hermann et Cie., 1958 (русский перевод — Бурбаки Н., Теория множеств, М., «Мир», 1965, Сводка результатов).
4. Bourbaki N., Théorie des ensembles, Paris, Hermann et Cie., 1954, 1956, 1957 (русский перевод — Бурбаки Н., Теория множеств, М., «Мир», 1965).
5. Bourbaki N., Algèbre, Paris, Hermann et Cie., 1951 (русский перевод — Бурбаки Н., Алгебра, М., Физматгиз, 1962).
6. Bourbaki N., Topologie générale, Paris, Hermann et Cie., 1951 (русский перевод — Бурбаки Н., Общая топология, М., Физматгиз, 1958—1959).
7. Riguet J., Relations binaires, fermetures, correspondences de Galois, «Bulletin de la Société Mathématique de France», vol. 76, 1948, p. 114—155 (русский перевод — Риге Ж., Бинарные отноше-

ния, замыкания, соответствия Галуа, «Кибернетический сборник», вып. 7, М., ИЛ, 1963, стр. 129—185).

8. Riguét J., Fondements de la théorie des relations binaires. Thèse, Paris, 1951.

9. Riguét J., Sur les rapports entre les concepts de machine de multipole et de structure algébrique, «Comptes rendus à l'Académie des Sciences», vol. 237, 1953, p. 245—247.

10. Riguét J., Systèmes de coordonnées relationnels, «Comptes rendus à l'Académie des Sciences», vol. 236, 1953, p. 2369—2371.

11. Shannon C. E., Weaver W., The Mathematical theory of communication, Urbana, University of Illinois Press, 1949 (русский перевод — Шеннон К., Уивер У., Математическая теория связи, в кн.: Шеннон К., Работы по теории информации и кибернетике, М., ИЛ, 1963).

12. McGill W. J., Multivariate information transmission, «Psychometrika», vol. 19, 1954, p. 97—116.

13. Garner W. R., McGill W. J., The relation between Information and Variance Analysis, «Psychometrika», vol. 21, 1956, p. 219—228.

14. Wiener N., A simplification of the logic of relations, «Proceedings of the Cambridge Philosophical Society», vol. 17, 1914, p. 387—390.

15. Sommerhoff G., Analytical Biology, London, Oxford University Press, 1950.

16. Temple G., General principles of Quantum theory, London, Methuen and Co., 1942.

17. Ashby W. Ross, Design for a brain, London, Chapman and Hall, 1960 (русский перевод — Эшби У. Р., Конструкция мозга, М. «Мир», 1964).

ОРГАНИЗМИЧЕСКИЕ МНОЖЕСТВА: ОЧЕРК ОБЩЕЙ ТЕОРИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗМОВ *

Н. Рашевский

В одной из наших предыдущих работ [16] мы рассмотрели отношения между физикой, биологией и социологией. Мы отметили, что, поскольку жизнь воспринимается нами только через ее физические проявления, едва ли могут быть сомнения относительно возможности объяснить любое биологическое явление на языке физики. Однако такая возможность не означает, что из физических принципов мы можем заключать о существовании биологических явлений. Биологические законы в системе физических аксиом могут представлять собой неразрешимые высказывания, подобные тем, которые рассмотрел Гёдель в чистой математике. Мы пришли также к заключению, что аналогичная ситуация имеет место в отношениях между биологией и социологией. Этим не перечеркиваются предпринимавшиеся нами ранее попытки объяснить некоторые социальные явления в терминах биологии социально взаимодействующих индивидов [11]. Но эти попытки не означают и не могут означать сводимости социологии к биологии.

С другой стороны, как мы отмечали [16, стр. 291], в биологии часто используются, по существу, социологические понятия и термины, такие, например, как специализация и разделение труда, централизация. Идея о том, что сообщества являются организмами, довольно стара и идет по крайней мере от Герберта Спенсера.

* N. Rashevsky, *Organismic Sets: Outline of a General Theory of Biological and Social Organisms*, «General Systems», vol. XII, 1967, p. 21—28 (опубликовано также в «Bulletin of Mathematical Biophysics», vol. 29, 1967). Перевод Б. Г. Юдина.

Недавно постепенно выкристаллизовалось представление о биологических организмах как сообществах клеток [3] или генов. Развернулась широкая полемика по поводу того, *являются ли сообщества организмами или организмы являются сообществами*. Аргументы в этой полемике теряют значительную часть смысла, пока термин «организм» не определен надлежащим образом, а такое определение все еще отсутствует. Попытка строго определить понятие «организм» была предпринята нами в 1965 году [14]; согласно этому определению, организм есть система, которая удовлетворяет заданному множеству n -арных отношений, или, иначе говоря, которая описывается множеством n -местных предикатов, характеризующихся специфическими свойствами. Однако выбор системы таких предикатов до сих пор остается в значительной степени произвольным.

Одна из трудностей, связанных с вопросом о том, являются ли сообщества организмами или, наоборот, организмы сообществами, отпадает, если мы ясно сознаем, что сами высказывания такого рода применимы только к *реляционным*, а не к физическим и метрическим аспектам организмов или сообществ [8]. Между сообществом и многоклеточным организмом не больше физического подобия (не говоря уже об идентичности), чем между явлениями приема пищи бактерией и человеком. В обоих случаях, однако, мы сталкиваемся с относительными изоморфизмами. Сравнительная биология изучает инвариантные отношения в организмах, которые физически и метрически могут быть совершенно различными. Как мы отмечали в [16] и как предполагалось нами уже значительно раньше [8], подобным же образом следует изучать относительные изоморфизмы между биологическими организмами и сообществами. Вместо того чтобы ставить довольно неудачно сформулированный вопрос: «Являются ли организмы сообществами или, наоборот, сообщества организмами?», мы можем поставить проблему так: «Являются ли биологические организмы и сообщества относительно изоморфными и если да, то в какой степени?» Такая формулировка математически осмысленна и ясна, и даже из нынешних относительно скудных знаний следует, что ответ на этот вопрос таков: «По крайней мере в некоторой степени действительно существует относительный изоморфизм между

биологическими организмами и сообществами». Упомянувшееся использование в биологии социологических понятий является примером такого частичного изоморфизма.

Из наших рассуждений в [16] следует, что изучение подобных изоморфизмов полезно и для биологии и для социологии. Мы предположили, что возможна новая наука «соционика», относящаяся к биологии так же, как бионика относится к технике.

Согласно точке зрения, изложенной в [16], мы не ставим перед собой ни задач сведения социологии к биологии, ни задач сведения биологии к социологии. Нас интересует изучение общих свойств, характерных для биологических организмов и для сообществ. Последние, учитывая сказанное выше, вполне можно назвать «социальными организмами», не подразумевая какой-либо физической или метрической идентичности или даже подобия между сообществом и биологическими организмами. В предыдущей статье [18] мы предложили термин «биосоциальные множества» для того типа математических объектов, которые выражают общие свойства биологических и социальных организмов. Сейчас мы предлагаем более краткий и, как нам кажется, более удачный термин «организмические множества». Социальный организм есть множество индивидов, которые являются элементами этого множества. Многоклеточный биологический организм есть множество клеток; мы покажем также, что одноклеточный организм может рассматриваться как множество генов.

Все согласятся с тем, что человеческое или животное сообщество в математическом смысле является множеством индивидов. Точно так же нет оснований сомневаться в том, что многоклеточный организм математически представляет собой множество клеток. Но может возникнуть вопрос, является ли клетка только множеством генов — ведь, кроме генов, в клетке имеется очень много других образований. Следует, однако, помнить, что каждая часть клетки, даже ее структура есть результат первичной активности генов, которые контролируют построение и функционирование любой структуры в клетке. С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся и в человеческих сообществах. Простое скопление людей не образует общества. Общество проявляется не только

в наличии скопления людей, но также и в наличии некоторых продуктов деятельности человека. Чем более развито общество, тем более явственно выступают эти продукты и тем более они существенны для членов общества. Рассмотрим сообщества животных, такие, как сообщества пчел или муравьев. Едва ли мы сочли бы простое скопление пчел сообществом животных. Пчелы, образующие сообщество животных, неразделимо связаны с ульями. Аналогичным образом сообщество муравьев возможно только при наличии муравейника или других подобных структур различных степеней сложности. Отсюда ясно, что характеристика клетки как множества генов не отличается от характеристики многоклеточного организма как множества клеток или сообщества как множества индивидов. Общим для всех случаев является то, что у элементов этих множеств есть свойство *потенциально* обладать некоторыми видами активности, приводящими к образованию различных статических или динамических структур. Такие структуры необходимы для поддержания существования или, как это называют иначе, для выживания элементов и самого множества; они же формируют определенные отношения между этими элементами.

Кроме того, во всех организмических множествах, то есть как в биологических, так и в социальных организмах, элементы воспроизводятся или размножаются. Упомянутая активность элементов и продукты их активности существенны также для воспроизведения или размножения элементов.

Элементарная деятельность людей в примитивных обществах может состоять только из таких процессов, как собирание и(или) приготовление пищи. В действительности эта элементарная деятельность представляет собой множество более простых видов деятельности (sub-activities), таких, как сев, затем уборка урожая и, возможно, приготовление пищи. Эти действия располагаются в определенной временной последовательности. Нельзя приготовить плоды, не собрав их. Упорядоченность не всегда бывает строго фиксированной. Приведем до смешного тривиальный пример: несколько кусаний можно есть в различной последовательности, а иногда даже одновременно. Временная последовательность действий вызывает, таким образом, *частичное вре-*

меннее упорядочивание. Понятие частичного временного упорядочивания вводится аналогично и для активности клеток, которые, как мы видим, являются элементами множества, образующего биологический организм. Биохимические реакции в клетке определенным образом упорядочены. Некоторые реакции могут происходить одновременно. Таким образом, мы снова имеем дело с частичным временным упорядочиванием. В отдельной клетке активность различных генов не обязательно проявляется одновременно. Снова мы сталкиваемся с частичным временным упорядочиванием. В общем случае может быть несколько типов частичного временного упорядочивания, причем все они ведут к выживанию элементов множества, как мы показали это на примере различных возможных последовательностей приема пищи.

Наконец, очень важная характеристика организмического множества состоит в том, что, хотя его элементы потенциально могут обладать целым рядом самых разнообразных типов активности, необходимой для сохранения самих элементов и всего множества, в общем случае проявляется только некоторое подмножество множества всех потенциально возможных типов активности. Так, микроорганизм, живущий в среде, где отсутствуют некоторые углеводы, не может усваивать их. Однако, если его пересадить в среду, где эти углеводы имеются, через некоторое время он начинает вырабатывать фермент, позволяющий их усваивать. Ген, ответственный за выработку этого фермента, всегда имеется в организме независимо от наличия данного типа углеводов в среде, *но он не функционирует, когда в этом нет надобности*, и начинает функционировать, когда возникает надобность. В человеческих обществах индивид, потенциально способный научиться рыбачить, не занимается такой деятельностью, если он живет вдали от реки, озера или моря.

Это свойство составляет сущность приспособляемости организмических множеств к различным средам. Чем шире диапазон типов потенциально возможной активности элементов организмического множества, тем больше разнообразие сред, в которых способно выживать это множество. Приспособляемость может быть очень велика, но она всегда ограничена. Ни одно множество генов, ни один многоклеточный организм и ни

одно сообщество не могут выживать в *любой* мыслимой среде.

Одноклеточный организм, рассматриваемый как организмическое множество генов, представляет собой простейшее организмическое множество. Его элементы, гены, являются множествами различных органических составляющих, каждая из которых в отдельности не обладает характеристикой элемента организмического множества. Ген есть молекулярное множество, и по отношению к нему можно эффективно использовать очень интересные последние результаты Бартоломея [1; 2]. Многоклеточный организм является организмическим множеством, элементы которого сами являются организмическими множествами. То же самое справедливо для человеческих и животных сообществ. В целом, как мы отмечали в [18], получается иерархия организмических множеств. Организмическое множество n -го порядка есть множество, элементы которого — организмические множества $(n - 1)$ -го порядка.

После этих предварительных замечаний обратимся теперь к очерку общей абстрактной математической теории организмических множеств. Нам придется иметь дело с множеством всех организмических множеств. Для того чтобы избежать классических антиномий, мы будем рассматривать, по крайней мере временно, конечное, хотя и большое, множество возможных сред и принимать во внимание только конечную, хотя, возможно, и очень большую область действительной Вселенной, например планету Земля или нашу Галактику. Будем обозначать такую конечную часть Вселенной как «вселенную» (в кавычках). В этой конечной части Вселенной число организмических множеств может быть очень большим, но оно всегда конечно.

Введем теперь ряд абстрактных определений и постулатов. В свете предыдущих рассуждений они не покажутся чересчур абстрактными, и их значение должно быть интуитивно очевидным.

Определение 1. Организмическое множество S_0 есть множество N элементов e_i ($i = 1, 2, \dots, N$), обладающих следующими свойствами:

1а) Каждый $e_i \in S_0$ характеризуется различными типами потенциальной активности $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_{m_i}}$, число которых равно m_i . В общем случае $m_i \neq m_k$ для $i \neq k$.

Обозначим множество всех типов активности a_{i_k} через $S_i^{(a)}$. Таким образом, имеет место

$$S_i^{(a)} = \{a_{i_1}, \quad a_{i_{m_i}}\}. \quad (1)$$

1b) Множества $S_i^{(a)}$ типов потенциальной активности приводят к выработке продуктов $p_{i_1}, p_{i_2}, \quad p_{i_{r_i}}$, количество которых равно $r_i \cong m_i$. Слово «product» (продукт) в английском языке имеет два различных значения. В математическом контексте оно обозначает результат определенной математической операции (умножения). В экономическом контексте оно обозначает результат некоторой деятельности, требующей обычно тех или иных технологических средств, например автомобиль есть продукт автомобильной промышленности. Мы просим читателя помнить, что в этой статье слово «продукт» везде употребляется в экономическом смысле. В этом смысле белок есть продукт активности некоторого гена. Множество всех продуктов p_{i_k} обозначим через $S_i^{(p)}$. Таким образом, имеет место

$$S_i^{(p)} = \{p_{i_1}, p_{i_2}, \quad p_{i_{r_i}}\}. \quad (2)$$

1c) В данной постоянной среде $E \in$ каждый e_i проявляет только часть типов потенциальной активности $S_i^{(a)} \subset S_i^{(a)}$, представляющих собой собственное подмножество множества всех типов активности.

1d) Множество $\bigcup_i S_i^{(p)}$ необходимо и достаточно для существования (выживания) каждого элемента e_i в данной среде $E \in$. Оно содержит только необходимые элементы и никаких других. Нет «излишних» типов активности и среди членов множества $S_i^{(a)}$. Они подавляются, когда перестают быть необходимыми для выживания множества S_0 .

1e) Множество $\bigcup_i S_i^{(p)}$ необходимо и достаточно для воспроизведения по крайней мере некоторых элементов e_i в данной среде $E \in$.

1f) Элементы e_i множества S_0 имеют среднее время выживания t_i , в течение которого они могут существовать при отсутствии $S_i^{(p)}$.

Королларий 1. С каждым S_0 связано множество отношений S_R . Некоторые элементы S_R являются бинарными отношениями, другие — n -арными с различными значениями n . Если $S_R = \emptyset$, то отношений между элементами e_i множества S_0 не существует.

И в биологических и в социологических терминах ситуация $S_R = \emptyset$ означает, что клетки в многоклеточном организме или индивиды в обществе не состоят ни в каких отношениях друг с другом, то есть не взаимодействуют. В таком случае нельзя говорить о многоклеточном организме или об обществе. Включение в рассмотрение возможности $S_R = \emptyset$ представляет, однако, удобное математическое средство, аналогичное введению пустого множества в общей теории множеств.

Множество S_R включает как отношения между элементами e_i множества S_0 , так и отношения между e_i и средой $E_{\equiv}$. Эти отношения могут быть сильными, слабыми, частичными и т. д. в соответствии с введенным нами понятием отношений между множествами [13, 15; 17].

Из короллария 1 следует, что S_R есть объединение множеств бинарных отношений (S_{R_2}), тернарных отношений (S_{R_3}) и т. д. Таким образом, имеет место

$$S_R = S_{R_2} \cup S_{R_3} \cup \dots \cup S_{R_n}. \quad (3)$$

Некоторые из S_{R_j} могут быть пустыми.

Элементами любого S_{R_j} являются q различных j -арных отношений $R_j^{(1)}, R_j^{(2)}, \dots, R_j^{(q)}$. Таким образом, можно записать

$$R_j^{(l)} \subset S_{R_j}, \quad (l = 1, 2, \dots, q). \quad (4)$$

Определение 2. Всякое множество k элементов e_i , находящихся в k -арном отношении $R_k^{(l)}$ друг к другу, называется $R_k^{(l)}$ -связанным подмножеством множества S_0 и обозначается через $S(R_k^{(l)})$. Следовательно, мы имеем $S(R_k^{(l)}) \subset S_0$. Элемент e_i может входить в различные k -арные отношения с некоторыми другими $k-1$ элементами. Поэтому в общем случае $S(R_k^{(l)}) \cap S(R_k^{(s)}) \neq \emptyset$ для $l \neq s$. (Это пересечение всегда непустое, если $l = s$.) В общем случае мы имеем также $\bigcap_l S(R_k^{(l)}) \neq \emptyset$, хотя в

отдельных случаях это пересечение может быть пустым и по крайней мере некоторые из множеств $S(R_k^{(l)})$ могут быть не связаны друг с другом. Если все множества $S(R_k^{(l)})$ попарно не связаны, то отношение $R_k^{(l)}$ разбивает N элементов на q классов относительно этого отношения.

Положим

$$S_s^{(a)} = \bigcup_i S_i^{(a)} - \bigcup_{\substack{i, k \\ (i \neq k)}} (S_i^{(a)} \cap S_k^{(a)}). \quad (5)$$

Таким образом, $S_s^{(a)}$ есть множество типов активности a_{ij} , ни один из которых не является общим для двух различных множеств $S_i^{(a)}$ и $S_k^{(a)}$. С другой стороны, $S_c^{(a)} = \bigcap_i S_i^{(a)}$ есть множество типов активности a_{ij} , каждый из которых является общим для всех элементов e_i .

Пусть $S_c^{(a)}$ содержит α элементов. Пусть число α будет представлено произвольным образом как сумма ν слагаемых: $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_\nu$. Пусть $S_{\alpha_\beta}^{(a)}$ — множество α_β различных a_i , и пусть все множества $S_{\alpha_\beta}^{(a)}$ попарно не связаны.

Определение 3. Будем говорить, что существует *разделение труда* относительно общих продуктов между N элементами e_i , если эти N элементов разбиты на ν классов так, что $N = N_1 + N_2 + \dots + N_\nu$, и если элементы класса β актуально вырабатывают только множество продуктов $S_{\alpha_\beta} = S_{\alpha_\beta}^{(a)} \cup S_c^{(a)}$, причем эти продукты распределяются между всеми N элементами множества S_0 .

Определение 4. Будем говорить, что существует *специализация* между N элементами e_i , если в результате разделения труда элемент e_i может производить только одно из множеств S_{α_β} и теряет потенциальную способность производить любой элемент множества $S_i^{(p)} - S_{\alpha_\beta}$.

Существует много различных возможных типов специализации, зависящих от композиции множеств S_{α_β} .

Таким образом, разделение труда отличается от специализации, поскольку оно не означает потери способности вырабатывать другие множества продуктов, помимо S_{α_β} . Актуально производятся только S_{α_β} , но в

случае необходимости могут вырабатываться другие подмножества множества $S_i^{(p)}$. При специализации способность производить что-либо кроме S_{α_β} теряется. Введем теперь следующие постулаты.

Постулат 1. Разделение труда имеет место, если оно приводит к возрастающей вероятности выживания каждого элемента e_i или всего множества S_0 . Из нескольких возможных типов разделения труда реализуется тот, который обеспечивает максимальную вероятность выживания.

Читатель заметит сходство этого постулата с постулатом B , предложенным нами в более ранней работе [16].

Постулат 2. Если разделение труда длится достаточно долго, то оно приводит к специализации. Этот процесс обратим, но «деспециализация» также требует достаточно долгого времени.

Рассмотрим теперь частный случай, когда все $S_i^{(a)}$ тождественны для всех индексов i и вследствие этого $S_c^{(a)} = S_i^{(a)}$. Тогда мы имеем также $\bigcup_i S_i^{(p)} = S_i^{(p)}$. Общий случай будет рассмотрен позже.

Определение 5. Если для всех индексов i и k $S_i^{(p)} = S_k^{(p)}$ и если r_i есть мощность множества $S_i^{(p)}$, то специализация называется полной, когда при $r_i = N$ каждый элемент может производить только один продукт p_i , а при $r_i < N$, N элементов разбиваются на r_i классов так, что каждый элемент некоторого класса производит только один p_i ; другими словами, специализация является полной, когда в обоих случаях множество S_{α_β} содержит только один элемент.

Постулат 3. Если продукт p_{ij} вырабатывается специализированным элементом e_i , то для доставки этого продукта элементу e_k , не производящему его, требуется конечное время t_{ik} .

Теорема 1. Если все элементы полностью специализированного организмического множества S_0 находятся в соответствующей среде $E_{\equiv}$, но в определенный момент времени нет ни одного из продуктов p_i соответствующего множества $S_i^{(p)}$, то множество S_0 прекратит свое существование, если, хотя бы одно t_{ik} больше, чем t_i (см. определение 1f).

Доказательство. Пусть p'_i будет одним из продуктов, производимых e_i и потребляемых e_k , причем $t_{lk} > t_i$. Для выживания элементу e_k необходим продукт p'_i в течение времени t_i , но e_k получает его в течение времени $t_{lk} > t_i$. Ввиду этого e_k прекратит свое существование по прошествии среднего времени t_i , так как, согласно определению Id , продукт p'_i необходим для выживания e_k . После исчезновения e_k больше не будет вырабатываться продукт p'_k . Поскольку этот продукт необходим для существования других элементов e_j , они также будут вымирать.

Множество элементов S_0 , размещенное в любой среде $E_{\in}$, будет выживать только в том случае, когда имеется совокупность всех продуктов множества $S_i^{(p)}$ и когда эта совокупность характеризуется тем, что время t_{pk} доставки продукта любому элементу e_k меньше, чем t_i .

С другой стороны, если элементы e_i не специализированы и каждый из них производит все продукты множества $S_i^{(p)}$, то они могут образовать выживающее множество S_0 .

Постулат 4. Существует, вообще говоря, несколько путей изготовления продукта p_{i_v} . Простейший из них имеет место тогда, когда активность a_{i_v} непосредственно дает в результате p_{i_v} , то есть $a_{i_v} \rightarrow p_{i_v}$. Тем не менее в общем случае может быть несколько «цепей реакций», конечным результатом которых является p_{i_v} , а индивидуальная активность исходит от η различных элементов e_i . В биологических организмах это цепи биохимических реакций. В социальных организмах—цепи технической и экономической деятельности. Таким образом, в общем случае мы имеем $a_{i_v} \rightarrow a_{j_v} \rightarrow \dots \rightarrow a_{k_v} \rightarrow p_{i_v}$. Если общее число a_i в цепи есть η , будем обозначать цепь реакций как $A_{\eta} \rightarrow p_{i_v}$. Завершение цепи требует времени t_{η} , которое возрастает с возрастанием η .

Предположим теперь, что множество S_{η} , состоящее из η новых элементов $e_{i_1}^*$, $e_{i_2}^*$, $e_{i_{\eta}}^*$, добавляется к уже частично специализированному множеству и что эти элементы проявляют активность соответственно $a_{i_1}^*$, $a_{i_2}^*$, $a_{i_{\eta}}^*$, а цепь этой активности дает в результате

p_{i_v} , согласно постулату 4. В то же время пусть активность a_{i_η} , в результате которой непосредственно вырабатывается p_{i_η} , проявляется соответствующим элементом e_i , так что множество S_0 может существовать даже при отсутствии S_η . Тогда, поскольку t_{hi} меньше, чем t_{i^*} , то есть чем средняя продолжительность жизни элементов множества S_η , эти элементы $e_{i_\beta}^*$ ($\beta = 1, 2, \dots, \eta$) могут существовать, так как они получают все продукты от других частично специализированных элементов. Время t_η , которое затрачивается ими на производство продукта p_{i_v} , может быть любым. Если опосредствованный путь производства $A_\eta \rightarrow p_{i_v}$ повышает вероятность выживания множества $S_0 \cup S_\eta$, то прямой путь производства $a_{i_v} \rightarrow p_{i_v}$ будет подавляться, поскольку он не является необходимым (определение Id). Если же, после того как это уже произошло, все элементы множества $S_0 \cup S_\eta$ переселить в среду E_{∞} , в которой до тех пор не было p_i , они не выживут, так как достаточно долгий процесс $A_\eta \rightarrow p_{i_v}$ будет требовать для производства p_{i_v} большего времени, чем t_i .

Теорема I и только что полученный результат дают два примера того, как множество первоначально неспециализированных или «многофункциональных» элементов e_i , будучи переселено в среду E_{∞} , где нет p_i , может начать функционировать нормально, вырабатывая все необходимые p_i и образуя выживающее множество S_0 . Однако если специализация уже началась и после того, как она закончилась, собранные вместе специализированные элементы e_i не смогут образовать «жизнеспособное» организмическое множество S_0 .

Специализация элементов e_i — это процесс, протекающий во времени. Существует очень много различных путей этого процесса в зависимости от последовательности специализации различных элементов e_i , то есть последовательности, в которой они теряют те или иные типы активности a_{i_k} . Одни элементы могут терять активность одновременно, другие — в различное время. Таким образом, процесс специализации, представляющий также особый вид эволюции, по существу, является частичным упорядочиванием. Существует большое число

различных типов частичного упорядочивания, превращающих множество неспециализированных элементов e_i в полностью специализированное множество.

Постулат 5. Из всех возможных типов частичного упорядочивания имеет место тот, который максимизирует интегральную вероятность выживания организмического множества на интервале между исходным и конечным состояниями.

Постулат 5, таким образом, определяет действительную последовательность различных ступеней эволюционного процесса во времени. По существу, он является обобщением постулата С, сформулированного нами в работе [16].

Элементы e_i организмического множества S_0 либо могут быть сложными молекулами, подобно генам в клетке, либо они сами могут быть организмическими множествами, подобно клеткам в многоклеточном организме или индивидам в животном или человеческом сообществе. Такие элементы, как гены, мы будем называть элементами нулевого порядка. Организмические множества, образованные из элементов нулевого порядка и в свою очередь являющиеся элементами некоторого организмического множества, будем называть элементами первого порядка и т. д. Как было показано ранее [16, стр. 300—302], элементы более высокого, чем нулевой, порядка сами могут становиться специализированными. Такая специализация в элементе n -го порядка может происходить либо за счет потери, либо за счет подавления некоторых составляющих его элементов порядка $(n - 1)$. В работе [16] мы привели некоторые аргументы, указывающие на то, что метод подавления ведет к более высокой интегральной вероятности выживания. Следовательно, именно он имеет место согласно постулату 5.

В биологических организмах процесс эволюции за счет постепенной специализации и порождаемой ею дифференциации представляет собой процесс *онтогенетической эволюции* отдельного организма. В социальных организмах этот тип эволюции может соответствовать ранним стадиям разделения труда в первобытной семье, роде или племени. Организмическое множество, однако, может развиваться и более общим путем. К организмическому множеству S_{01} элементов e_i может быть добав-

лено другое множество S_{01}^* , состоящее из одного или более элементов e_k . Для того чтобы в результате такого добавления получилось другое, большее организмическое множество, совместная активность элементов e_k и e_i должна удовлетворять условиям определения 1. Только тогда $S_{01} \cup S_{01}^*$ также будет организмическим множеством. Примеры таких ситуаций, когда добавление новых элементов не удовлетворяет условиям определения 1, приводятся в работе [16, стр. 299], причем в качестве элементов e_i там выступают гены. Ген, который ответствен за развитие пигмента, окрашивающего радужную оболочку глаза, не будет использоваться, если среди множества генов, к которому он добавляется, отсутствуют гены, необходимые для формирования остальных составляющих глаза. В человеческом обществе индивид, «изобретший» паровую машину, ничего не добавил к экономической структуре общества, пока другие индивиды не могли еще вырабатывать железо и сталь соответствующего качества. Существенно также, что добавляемые элементы e_k развивают свою активность в течение соответствующего времени [16, стр. 299]. Таким образом, добавление S_{01}^* к S_{01} , если оно приводит к образованию другого организмического множества $S_{01} \cup S_{01}^*$, вызывает модификацию или расширение частичного упорядочивания, характерного для S_{01} . Следовательно, после добавления к множеству S_{01} множества S_{01}^* получается новое, более сложное организмическое множество $S_{02} = S_{01} \cup S_{01}^*$. Последующее добавление к S_{02} соответствующего множества S_{02}^* приводит к образованию нового организмического множества $S_{03} = S_{02} \cup S_{02}^*$ и т. д. Этот процесс может представлять *филогенетическую эволюцию*.

Организмические множества, которые подвержены эволюции за счет специализации или за счет добавления новых множеств элементов, будем называть *развивающимися организмическими множествами*. Они являются более общими формами организмических множеств, введенных в определении 1.

Дадим теперь более строгое определение постулата реляционных сил (Postulate of Relational Forces), предложенного в работе [16, стр. 295].

Постулат 6 (постулат реляционных сил). Совокупность тождественных или различных физико-химических структур, между которыми отсутствуют сильно действующие силы отталкивания, или совокупность организмических множеств порядка $n > 0$ будет объединяться, если в результате этого объединения образуется выживающая система, которая удовлетворяет пространственно-временным отношениям, характерным для простых или развивающихся организмических множеств. Если возможны различные такие системы, будет образовываться та из них, которая имеет наибольшую вероятность выживания.

Из теоремы 1 следует, что в биологических системах множество полностью специализированных генов *не* будет объединяться. Однако множество многофункциональных «протогенов» [18] будет объединяться и затем развиваться в специализированную систему. Опарин [5] предложил, хотя и не в явном виде, нечто весьма сходное для объяснения происхождения жизни на Земле. Он, однако, не указал механизма эволюции от системы, которая может быть сформирована самопроизвольно, к такой системе, для которой это невозможно. Теорема 1 и последующие рассуждения позволяют выявить два таких механизма.

Рассматривая социальные организмы, мы не найдем сообществ, члены которых были бы полностью специализированы. Каждый человек осуществляет некоторую деятельность, помимо той, в которой он специализируется. В сообществах животных (например, пчел) имеет место биологическая дифференциация репродуктивной и некоторых других функций. Тем не менее каждая пчела проявляет определенные типы общей физиологической активности, присущие всем другим пчелам. Следовательно, объединения, образующие социальные организмы, могут создаваться и действительно создаются самопроизвольно. Однако, как мы отмечали ранее [18, стр. 658], в действительности специализация налагает некоторые ограничения даже на социальные объединения.

В биологических организмах, поскольку в них начинают функционировать специализированные гены, неспециализированные, согласно постулату 1, становятся излишними, так как им соответствует более низкая вероятность выживания. Следовательно, согласно опреде-

лению 1d, «многофункциональные» гены начнут подавляться при наличии развитых организмов. Такие организмы не могут появляться самопроизвольно; появившиеся же самопроизвольно примитивные организмы будут вымирать. Может возникнуть вопрос, почему ныне не наблюдается появления «протоорганизмов» с многофункциональными генами в тех сферах, где отсутствуют современные организмы. Такие «протоорганизмы» могут образоваться только в органической среде. Но в ранние геологические эпохи органические соединения даже относительно большой сложности образовывались, скорее всего, из неорганических веществ. В настоящее же время практически все такие органические соединения представляют собой результат активности живых организмов. Таким образом, по-видимому, невозможно найти органическую среду, в которой не было бы веществ, подавляющих многофункциональные гены [12].

Онтогенетическая эволюция организма, как и любое другое частичное упорядочивание, может быть представлена графом, вершины которого соответствуют последовательно появляющимся продуктам p_i . Если к i -содному множеству S_0 , представляющему рассматриваемый организм, добавляется множество S_0^* и если организм $S_0 \cup S_0^*$ является более развитым, чем S_0 , то активность S_0^* будет представлена вершинами, добавляющимися к графу S_0 . В таком случае граф S_0 есть частный граф от графа $S_0 \cup S_0^*$. Некоторые p_i , соответствующие вершинам графа S_0 , могут подавляться p_i^* -тыми, вырабатываемыми множеством S_0^* . Однако подавляться могут только те p_i , которые не лежат ни на одном из путей, связывающих вершины графов S_0 и S_0^* . Таким образом, последовательность стадий онтогенетического развития $S_0 \cup S_0^*$, за исключением «подавляемых боковых вершин», будет повторять последовательность онтогенетического развития S_0 . В этом пункте мы подходим к проблеме происхождения биогенетического закона, однако сейчас мы не будем рассматривать этот вопрос.

До сих пор мы ограничивались постоянной средой $E_{\equiv}$. Из определения 1 следует, что изменение среды в *ограниченном диапазоне* вызывает изменение

множества $U_i S_{i \in}^{(p)}$. Следовательно, в различных средах как биологические, так и социальные организмы будут развивать различные множества отношений и различное поведение. Чем больше диапазон возможных изменений $E_{\in}$ (вообще говоря, это значит, что больше и мощность множеств $S_{i \in}^{(p)}$), тем больше приспособляемость организмического множества.

Среда, окружающая любое организмическое множество, в общем случае состоит из других организмических множеств и различных неорганизмических множеств физических объектов, характеризующихся теми или иными физическими свойствами (температурой, давлением, концентрацией и т. д.). В соответствии с принятым соглашением мы ограничили наше рассмотрение конечным числом организмических множеств и конечной «вселенной». Дополнение к объединению всех организмических множеств можно назвать «неорганизмической» средой. Однако таким путем мы введем круг в определение 1. Логичнее и строже ввести это множество через соответствующий постулат.

С учетом сказанного из определения 1 следует, что при появлении в этой среде других организмических множеств S'_0 , активность которых снижает вероятность выживания данного множества (это эквивалентно замене среды $E_{\in}$ на среду $E'_{\in}$), данное организмическое множество в определенных пределах может вырабатывать множество продуктов $S_{i \in}^{(p)}$, такое, что новые p_i будут подавлять или разрушать множества S'_0 . Распространение способности разрушать только на некоторые «вредные» организмические множества является еще одним проявлением общей ограниченной приспособляемости любого организмического множества. В биологических организмах на этой основе могут быть описаны реляционные аспекты образования антител и других иммунологических реакций. В социальных организмах этому соответствует весь диапазон (ограниченных) возможностей защиты от естественных бедствий или от антагонистических обществ.

Отношение к физике. Как все сказанное относится к обычной биофизической интерпретации биологии? Мы уже несколько раз отмечали [16; 9; 10], что возможность

объяснить любое отдельное *наблюдаемое* биологическое явление в терминах физики несомненна, поскольку мы воспринимаем жизнь только через ее физические проявления. Цель данного исследования — поиски более глубоких и фундаментальных реляционных принципов. Такие реляционные принципы заставляют нас ожидать некоторых явлений. Воплощение этих явлений происходит через посредство физических механизмов. Мы представляем себе эту процедуру в математической биологии будущего следующим образом.

Поскольку различные отношения, предсказываемые теорией организмических множеств, реализуются через посредство физических механизмов, специалист по математической биологии будет искать все возможные физические механизмы (молекулярные или иные), которые могут *реализовать* данное множество отношений. Различные механизмы будут вести к различным вероятностям выживания организмических множеств. Частота появления различных механизмов пропорциональна соответствующим вероятностям выживания. Следовательно, мы должны быть в состоянии оценить, какой из возможных механизмов (какая из физических моделей) будет наблюдаться чаще.

Таким образом, в биологии фактически расширяется применение физического «моделирования». Мы будем искать не одну *правдоподобную*, а *все возможные* модели, оценивать вероятности их действительного появления и затем сравнивать теоретически предсказанные и фактические вероятности.

Mutatis mutandis, то же самое справедливо и для любой биологической или психологической модели социальных явлений.

Теория организмических множеств образует своего рода концептуальную суперструктуру над биологией и социологией. И та и другая становятся разделами одной дисциплины, которая строится на основе совокупности определений, постулатов и теорем. Такое направление исследования, однако, сохраняет неприятную асимметрию в трехчленке: физика, биология, социология. Искомым идеалом была бы такая концептуальная суперструктура, которая привела бы к построению теории реляционных аспектов всех этих дисциплин. В схематически обрисованной нами теории организмических

множеств биологические и социологические понятия не только взаимозаменяемы, на возможность чего мы намекали в [16], но они, по существу, тождественны с реляционной точки зрения. Из биологии мы можем получать выводы социологического характера, и наоборот. В [16] мы предполагали возможность образования науки «соционики», которая стояла бы в таком же отношении к биологии, как бионика — к технике. Теория организмических множеств выходит за эти пределы. Как мы показали ранее [18], использование социологических понятий иногда дает нам возможность получать заключения, касающиеся фундаментальных биологических явлений. Бионика способна помочь инженерам находить новые технические решения, в известном смысле путем имитации живых организмов. Она не помогает нам понять основные аспекты физики. Если бы можно было избавиться от упомянутой асимметрии в трехчленке, образуемой физикой, биологией и социологией, мы сумели бы из биологического исследования получать выводы относительно основных физических явлений. Действительно ли такая идея совершенно нелепа? Она представляется допустимой, хотя ныне кажется неестественной. Анри Пуанкаре [6, стр. 55] в очерке «Почему пространство имеет три измерения?» приходит к выводу, что ответ на этот вопрос кроется в нашей психофизиологической конституции. Существа иной биологической природы могли бы иметь «пространства» других размерностей [7]. Основная мысль «Фундаментальной теории» Эддингтона [4] о том, что значения многих физических констант можно вычислить исходя из априорных рассуждений, неявно также выражает допущение, согласно которому структура физической Вселенной, по крайней мере отчасти, является функцией структуры нашего восприятия. Несмотря на авторитет Эддингтона как физика-теоретика, его взгляды, возможно из-за их необычной природы, почти не нашли последователей.

Физика пока является главным образом метрической дисциплиной по своему характеру. Однако ее реляционные аспекты становятся все более очевидными. Теории элементарных частиц наполнены чисто реляционными понятиями, такими, как симметрия, соответствие, странность и т. д. Очень соблазнительно попытаться найти концептуальные реляционные структуры, которые позво-

лят построить суперструктуру над организмическими множествами и их дополнениями (по отношению к объединениям множеств) во «вселенной». Если бы удалось найти такую реляционную суперструктуру, то трехчленка физика — биология — социология стала бы вполне симметричной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bartholomay A. F., Molecular Set Theory: A Mathematical Representation for Chemical Reaction Mechanisms, «Bulletin of Mathematical Biophysics», vol. 22, 1960, p. 285—307.
2. Bartholomay A. F., Molecular Set Theory: II. An Aspect of the Biomathematical Theory of Sets, *ibid.*, Special Issue, vol. 27, 1965, p. 235—251.
3. Bonner J. T., Cells and Societies, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1955.
4. Eddington A. S., Fundamental Theory, Cambridge, The University Press, 1949.
5. Опарин А. И., The Origin of Life on the Earth, New York, Academic Press, 1957 (Опарин А. И., Происхождение жизни на земле, М., 1954).
6. Poincaré Henri, Dernières Pensées, Paris, E. Flammarion, 1920.
7. Rashevsky N., The Biophysics of Space and Time, «Philosophy of Science», vol. 2, 1935, p. 73—85.
8. Rashevsky N., Topology and Life: In Search of General Mathematical Principles in Biology and Sociology, «Bulletin of Mathematical Biophysics», vol. 16, 1954, p. 317—348 (см. также: «General Systems», vol. I, 1956, p. 123—138).
9. Rashevsky N., The Geometrization of Biology, «Bulletin of Mathematical Biophysics», vol. 18, 1956, p. 31—56.
10. Rashevsky N., The Geometrization of Biology: A Correction, *ibid.*, vol. 18, 1956, p. 233—235.
11. Rashevsky N., Mathematical Biology of Social Behavior, Chicago, The University of Chicago Press, 1959.
12. Rashevsky N., A Note on the Nature and Origin of Life, «Bulletin of Mathematical Biophysics», vol. 21, 1959, p. 185—193.
13. Rashevsky N., On Relations Between Sets, *ibid.* vol. 23, 1961, p. 233—235.
14. Rashevsky N., The Representation of Organisms in Terms of Predicates, *ibid.*, vol. 27, 1965, p. 477—491.
15. Rashevsky N., On Relations Between Sets: II, *ibid.*, vol. 28, 1966, p. 117—124.
16. Rashevsky N., Physics, Biology, and Sociology: A Reappraisal, *ibid.*, vol. 28, 1966, p. 283—308.
17. Rashevsky N., A Note on Relations Between Sets, *ibid.*, vol. 28, 1966, p. 309—313.
18. Rashevsky N., A Sociological Approach to Biology, *ibid.*, vol. 28, 1966, p. 655—661.

ЯЗЫК, КОММУНИКАЦИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ*

Ч. А. Лоусон

Последние несколько лет генетики говорят о генах в организмах как о кодовых системах, функцией которых является управление развитием. Код — это язык определенного рода, а язык используется для коммуникации. Поэтому возможно, что теория процесса коммуникации могла бы способствовать объединению различных данных, относящихся к эмбриональному развитию и эволюции, поскольку обе эти сферы зависят от действия генов. Однако прежде чем приступить к рассмотрению коммуникации и кодовых систем, необходимо остановиться на природе физической среды и отношении организмов к этой среде.

ОТНОШЕНИЕ ОРГАНИЗМА К ФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Физическая среда организмов представляет собой узкую зону, пограничную между землей и атмосферой. Из земли и атмосферы организмы получают ингредиенты, необходимые для поддержания жизни. Минеральные вещества поступают из земли, необходимые газы и вода поступают из атмосферы, свет и тепло берутся, конечно, от Солнца, но тоже через атмосферу.

* Chester A. Lawson, Language, communication and biological Organization, «General Systems», vol. VIII, 1963, p. 107—115. Перевод Б. А. Старостина.

Количество имеющихся газов, воды, минеральных веществ, света и тепла варьирует в зависимости от места на земной поверхности, а в каждом из мест варьирует в разные отрезки времени. Это варьирование, вообще говоря, циклично. Температура меняется от некоторого максимума до минимума ежедневно и, кроме того, — от другого максимума до другого минимума в течение года. Вода выпадает на землю в виде дождя, а затем снова уходит в атмосферу, образуя облака, и, таким образом, земля, если говорить нестрого, испытывает колебания от влажного состояния к сухому.

За продолжительные периоды времени, такие, как геологические эпохи, физическая среда может измениться коренным образом, но изменения за более короткие периоды, в общем, являются циклическими и имеют довольно постоянные пределы.

Таким образом, организмы живут в циклически изменяющейся среде со строго ограниченными амплитудами изменений. Однако организмы не просто «живут в» физической среде в том смысле, в каком люди живут в определенном климате, пользуясь его благами или же терпя его в зависимости от того, какой это климат. В данном случае выражение «жить в» означает некоторую независимость организма от среды и подразумевает, что организм может при желании уйти из своей среды, как я мог бы при желании уехать из моего теперешнего местопребывания в какой-нибудь более благоприятный климат.

Отношение организма к среде является гораздо более интимным и подчиненным. Вещество, из которого состоит организм, поступает прямо из среды, и организм не может быть от нее отделен. Условия, в которых организм живет, — это условия, создаваемые его непосредственным окружением. Организм представляет собой во вполне конкретном смысле организованное сгущение материи и энергии среды, которое существует только благодаря этой своей организованности.

Организмы было предложено описывать как динамические, гомеостатические системы. С этой точки зрения жизнь есть процесс, который продолжается до тех пор, пока из среды поступает материя и энергия, и до тех пор, пока температура не выходит за определенные рамки. Жизнь — это тесно связанная с физической

средой система различных видов активности. При изменении среды жизнь должна тоже измениться или она погибнет.

Вследствие этой зависимости и постоянного взаимодействия организма со средой он должен быть восприимчив к происходящим изменениям. Например, организм должен воспринимать источники пищи, температурные колебания, изменения в освещении и влажности. Это означает, что он должен осуществлять коммуникацию с различными элементами среды. Он должен получать и декодировать информацию и соответствующим образом реагировать. И поскольку организмы зависят от определенного рода коммуникации, может оказаться, что идеи, возникшие в результате исследования коммуникации между людьми, принесут пользу и для объяснения поведения и организации других организмов.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

В качестве основы для развития теории коммуникации применительно к биологической организации мы используем три работы, относящиеся к коммуникации между людьми. Первая — это «Процесс коммуникации» Берло [3], вторая — «Язык и его отношение к единой теории структуры человеческого поведения» Пайка [6], третья — «Язык, мысль и человеческий ум» Лоусона [4].

Берло разработал модель процесса коммуникации между людьми, включающую следующие элементы: (1) источник сообщения, (2) сообщение, (3) кодирующая система, (4) канал, (5) приемник, (6) дешифратор.

В этой модели источник определяется как «некоторое лицо или группа лиц, имеющих цель или основание для налаживания коммуникации». Сообщение определяется как код или систематизированное множество символов. Чтобы передать сообщение, источник должен перевести идеи, намерения и т. д. в определенное рода движение мышц, произведя звук, письменный знак или различные жесты руками, телом, мимикой. Этот перевод идей в сообщение осуществляется кодирующей системой.

Канал — это «посредник, носитель информации», а приемник — это лицо, получающее информацию. Чтобы

осуществилась коммуникация, приемник должен произвести декодирование или обратный перевод сообщения, представив его в такой форме, в которой он сможет его использовать.

Берло использовал свою модель коммуникации для интерпретации процесса обучения у людей. С этой точки зрения он рассматривал стимул преподавания и обучения как сообщение в модели коммуникации, акт восприятия — как декодирование, а внешнюю реакцию — как кодирование.

Я использовал модель коммуникации Берло, включая и ее приложение к процессу обучения, но несколько модифицировал ее, чтобы получить модель, которая могла бы объяснить взаимодействие индивидуальных организмов с их средами. Эта модель описывается ниже.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗМЫ И КОММУНИКАЦИЯ

В терминах модели коммуникации среда может быть описана как источник сообщений. Однако этот источник отличается от источника в модели Берло тем, что среда не обладает какой-либо потребностью или целью. Сообщение — это любой стимул, к которому организм чувствителен. Органы чувств организмов — это приемники, но они могут быть также дешифраторами и кодирующими системами, поскольку любой стимул, полученный органами чувств, должен быть передан через внутренние каналы на эффектор, для того чтобы организм адекватно ответил на стимул.

Таким образом, наша модель коммуникации для организмов, действующих на основе рефлексов, включает в себя: (1) источник, (2) внешнее сообщение, или стимул, (3) внешний канал, (4) рецептор, (5) дешифратор, (6) кодирующую систему, (7) внутренний стимул, (8) проводник (внутренний канал), (9) эффектор, (10) реакцию.

Система коммуникации организмов, действующих на основе рефлексов, может быть представлена как встроенная в эти организмы. Рецепторы, внутренние каналы и эффекторы — это структуры, синтезируемые в процессе развития, и с того момента, как они развились, они фиксируются в своих функциональных соотношениях

таким образом, что после их синтеза никакое изменение невозможно. Это, конечно, не совсем верно, потому что доказана способность к обучению даже у некоторых весьма примитивных организмов. Однако в пределах онтогенеза их обучение недостаточно, ибо идет слишком медленно и является ограниченным; вместе с тем здесь отсутствуют другие виды процесса обучения, о которых будет рассказано ниже.

Возвращаясь к понятию организма как динамической, гомеостатической, метаболизирующей системы со встроенной в нее системой коммуникации, можно представить себе такой тип отношения организм — среда, при котором будет отсутствовать смерть. Для этого была бы необходима среда, которая изменялась бы циклически, будучи, однако, стабильной, то есть в ней не появлялось бы ничего нового. Нужен был бы также организм, устроенный так, чтобы он мог в стабильной среде получать и декодировать любое необходимое сообщение и адекватно на него реагировать. Теоретически такое отношение организм — среда могло бы сохраниться навсегда, и здесь не было бы смерти.

Конечно, представляется невероятным допустить, что такое стабильное отношение организм — среда когда-нибудь существовало или будет существовать. Реально существующая среда меняется, и организмы тоже должны меняться и погибать.

Любая динамическая система, подобная нашему гипотетическому организму, действующему в циклически изменяющейся физической среде, способна к некоторому изменению. Изменения в организме соответствуют изменениям в среде. Эта способность к изменению связана с действием систем «рецептор — проводник — эффектор». Но такие встроенные диапазоны поведения имеют пределы. Если изменение в среде превосходит эти пределы, организм больше не может приспособливаться. Для этого ему нужен более широкий диапазон реакций или совершенно новый их набор.

Чтобы достичь этого, системы «рецептор — проводник — эффектор» должны подвергнуться изменению. По-видимому, это может быть осуществлено путем перестройки соединений между рецепторами и эффекторами таким образом, чтобы стимулы, принятые рецепторами, активизировали бы другие эффекторы или те же

эффекторы, но иными путями. Берло говорит, что обучение имеет место, если индивид: (1) продолжает проявлять прежние реакции, но на измененный стимул, (2) проявляет измененную реакцию на тот же стимул. Этот вид обучения, возможно, представляет собой результат реорганизации или модификации проводящих путей между рецепторами и эффекторами.

Кроме того, возможно изменение самих рецепторов и эффекторов. Старые рецепторы могут стать чувствительными к новым стимулам или могут быть созданы новые рецепторы. Аналогичным образом эффекторы могут стать способными к совершенно иным реакциям или же могут появиться другие, новые эффекторы.

В норме индивидуальные организмы не могут перестраивать свои физические системы. Однажды оформившись, структура тела сохраняется. Поэтому в тех организмах, где индивидуальное обучение не представлено или представлено мало, изменения в системе «рецептор — проводник — эффектор» не происходят на уровне индивида. Здесь необходим другой уровень взаимодействия организмов. Таким новым уровнем является популяция организмов.

• ПОПУЛЯЦИИ И КОММУНИКАЦИЯ

Популяция, согласно определению Пирла [5], есть группа биологических индивидов, расположенная в области, которая ограничена и определена как во времени, так и в пространстве. Отношения между индивидами, составляющими популяцию, выражаются в понятиях не только времени и пространства, но также и размножения. Индивиды в популяции скрещиваются и представляют непрерывную во времени линию от одного поколения к другому.

Популяция функционирует как целое и обладает характерными для группы свойствами или атрибутами, которые присущи именно группе в целом, но не присущи ни одному индивиду из популяции. Такие групповые свойства в основе своей являются статистическими. Сюда относятся рождаемость, смертность, дисперсность — количественное распределение в пространстве и во времени, плотность, колебания в размере занимаемой области и т. д.

Популяция — это группа скрещивающихся или асексуальных организмов, живущих в физической среде. Наше первоначальное описание отношения организм — среда рисовало индивидуальный организм как живой, динамический, гомеостатический элемент, функционирующий внутри физической среды и взаимодействующий с ней. Теперь мы рассмотрим популяцию или группу организмов, функционирующую внутри физической среды и являющуюся некоторым элементом, взаимодействующим с этой средой.

Популяции как элементы представляют новый уровень взаимодействия организмов со средой. И как для взаимодействия индивида со средой необходим процесс коммуникации, так необходим он и для взаимодействия популяции со средой. Однако процесс коммуникации на популяционном уровне отличается от коммуникации на индивидуальном уровне и дополняет ее.

Важной особенностью поведения популяции как элемента является размножение. Популяция сохраняется, если она может воспроизводить достаточное количество новых организмов вместо тех, которые умирают. Рождаемость должна быть равной или превосходящей смертность. При допущении, что смертность обусловлена факторами физической среды, воздействующими на индивидуальные организмы, популяция будет иметь преимущество, если сможет производить индивидов с системами «рецептор—проводник—эффектор», позволяющими индивидам жить по меньшей мере так долго, сколько нужно для того, чтобы успеть репродуцироваться. В неизменной среде популяции, однажды образовавшись, по-видимому, не встречали бы затруднений. Если среда изменится в такой степени, что системы «рецептор — проводник — эффектор» у индивидов окажутся более не соответствующими ей, не справляющимися с новыми условиями, то смертность может быстро превзойти рождаемость, что поведет к истреблению популяции.

Модель коммуникации Берло не вполне удовлетворительна на уровне популяции. Для этого уровня необходимы иные понятия. Следует подчеркнуть, что хотя популяция есть организованный элемент, который реагирует на свою среду, она тем не менее «воспринимает» среду только через посредство индивидуальных организмов. Именно индивиды посредством своих систем «ре-

цептор — проводник — эффектор» находятся в непосредственном контакте со средой. Именно посредством размножения индивидов популяция как элемент возрастает или уменьшается. Поэтому сохраниться сможет популяция, состоящая из индивидов, которые имеют системы «рецептор — проводник — эффектор», способные поддерживать существование организма до момента репродукции. Популяция с недостаточным количеством таких индивидов не сохранится. В изменяющейся среде популяция, способная производить индивидов с новыми и более адекватными системами «рецептор — проводник — эффектор», сможет приспосабливаться к изменениям и сохраняться.

Возможность такого изменения популяции заключена в генном пуле, то есть во всей системе генов, содержащихся в популяции. Этот генный пул следует понимать как код или язык. Каждый организм из данной популяции содержит в своих зародышевых клетках некоторый отрывок из этого кода, передаваемый им следующему поколению. Функция кода — указывать на направления для конструирования или синтеза нового организма. Если бы популяционные кодовые системы были полностью стандартными, то любое новое поколение походило бы на предыдущее и никакие изменения были бы невозможны. Однако генные пулы или кодовые системы, вероятно, никогда не являются полностью стандартными. Небольшие изменения в коде вызываются мутациями генов, а у сексуальных форм оплодотворение ведет к рекомбинации генов в каждом поколении. Новые генные комбинации управляют синтезом модифицированных индивидов, которые могут быть, а могут и не быть лучше приспособлены к изменившейся среде.

Этот процесс генных мутаций, половой рекомбинации и естественного отбора согласуется, конечно, с хорошо известной эволюционной теорией. Однако рассмотренный с точки зрения понятий теории коммуникации, он приобретает новый смысл.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

Для кодовой интерпретации функций генных систем мы опираемся на две ранее упомянутые работы,

посвященные языку в его отношении к человеческому поведению: «Язык и его отношение к единой теории структуры человеческого поведения» Пайка [6] и «Язык, мысль и человеческий ум» Лоусона [4].

Пайк развил детальную и сложную теорию человеческого поведения, включающую и использование языка, то есть коммуникацию в качестве фрагмента этого поведения. Я воспользовался только частью теории Пайка, главным образом его понятием бихевиоремы (behavioreme), или цикла поведения.

Согласно Пайку, человеческое поведение, в которое включается и язык, то есть коммуникация между двумя или более людьми, имеет структуру, или модель, с некоторым началом, продолжительностью и концом. Поведение заключается в некоторой последовательности действий со стороны участвующих лиц. Действие каждого из них стимулируется сигналом от другого лица. В качестве примера для иллюстрации цикла поведения Пайк приводил церковную службу, в которой участвуют священник, певчие и прихожане. Вся служба — последовательность актов поведения со стороны участников, которая зависит: (1) от наличия у каждого участника общего представления о совокупной модели поведения, (2) от знания каждым участником его собственной специфической роли в этой модели и (3) от коммуникации между индивидами.

Для поддержания интегральной активности в цикле поведения существенна коммуникация между индивидуальными носителями поведения, но существенна также и достаточная осведомленность каждого индивида, для того чтобы он, исполняя свою роль в общей модели, реагировал на адекватные сигналы. Эта осведомленность представляет собой код или совокупность предписаний, которые могут передаваться от одного поколения прихожан к другому или путем подражания, или с помощью письменного языка.

Такой код или совокупность предписаний, очевидно, включает утверждения относительно характера элементов или участников цикла поведения. В церковной службе это священник, хор, прихожане и т. д. Код включает также описания актов поведения, ожидаемых от каждого участника, и цепь актов поведения от начала и до конца.

Лоусон не знал о работе Пайка, когда писал «Язык, мысль и человеческий ум». В этой работе развита концепция, согласно которой все человеческое поведение управляется системами идей, имеющими структуру, сходную со структурой дедуктивных систем. В качестве постулатов дедуктивных систем были приняты утверждения, которые называли и описывали: (1) элементы или участников поведения, (2) виды поведения каждого из различных элементов и (3) преемственность поведения, которая определяет всю последовательность форм поведения. Идея дедуктивной системы в своей основе совпадает с циклом поведения Пайка.

ЯЗЫК КАК ЗАМЕЩАЮЩИЙ СТИМУЛ

Помимо цикла поведения Пайка и дедуктивных систем, существенно еще одно понятие, относящееся к кодам или языку. Организмы были описаны выше как гомеостатические системы с рецепторами, проводниками и эффекторами, посредством которых организм может получать и реагировать на сигналы из окружающей среды. Эти сигналы могут иметь любую форму и представлять любой аспект среды — требуется только, чтобы организм был способен реагировать на них и адекватно декодировать их для обеспечения соответствующей реакции.

Сигналы такого рода представляют собой преходящие изменения в среде, окружающей организм. Это могут быть изменения в освещении, тепле, влажности, в различного рода химических составляющих и т. д. Эти изменения непостоянны; они исходят непосредственно из источника и вызывают непосредственную реакцию, после которой в функциональном отношении исчезают.

Когда язык применяется людьми для отдачи приказаний или для какой-нибудь другой цели, при которой ожидается некоторая поведенческая реакция, то языковой код можно трактовать как один из вариантов такого рода стимулов. С другой стороны, код или язык можно представлять как замещение реального стимула. Например, если в переполненном театре публика внезапно увидит, что часть здания охвачена пламенем и дымом, то реакцией, очевидно, будет паническое устремление к

выходу. В этом случае пламя и дым будут непосредственным, то есть реальным стимулом. Та же реакция может наблюдаться, если кто-нибудь в тех же обстоятельствах закричит: «Пожар!» Крик «пожар» будет замещающим стимулом.

Еще одна особенность кода или языка заключается в том, что в качестве замещающего стимула он может состоять из вполне произвольных вещей или событий. Значки на бумаге, не имеющие ничего сходного с тем, что они представляют, могут, несмотря на это, стимулировать соответствующее поведение. Их можно также сохранить и использовать многократно. Их можно передавать от лица к лицу, от поколения к поколению, и, пока существуют организмы, способные получить и декодировать сообщение, эти значки могут функционировать в качестве стимула и руководства для поведения.

Циклы поведения, или дедуктивные системы, могут быть переведены в код, в перманентный сигнал или стимул и использованы как руководство для синтеза и функционирования цикла поведения. Среди людей такую руководящую роль могут играть языковые описания циклов поведения, например упомянутой нами церковной службы. Среди организмов ту же функцию могут исполнять системы генов или химические коды.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ПАЙКА — ЛОУСОНА К ОРГАНИЗМАМ

Вернемся теперь к организмам иным, чем человек, и попытаемся приспособить понятия кодов и цикла поведения к системам организмов, живущих в физической среде. Мы описывали индивидуальные организмы и популяции организмов. Теперь мы должны ввести понятие сообщества организмов.

Сообщество определяют [см. 1] следующим образом:

«Сообщество в полном виде можно определить как существующую в природе совокупность организмов, которая, взятая вместе со средой своего обитания, способна поддерживать себя на таком уровне, что является относительно независимой от соседних совокупностей того же ранга; в этой мере при наличии световой энергии сообщество является самоподдерживающимся».

В сообществе различные популяции несут специальные функции, интегрированные так, что каждая популяция зависит от других популяций в удовлетворении своих жизненных потребностей, а сообщество в целом зависит от правильного функционирования соответствующих популяций. Например, все организмы имеют потребность в пище. Зеленые растения производят ее сами себе посредством фотосинтеза. Некоторые животные поедают растения, а другие животные поедают животных. Сапрофиты получают свою пищу из мертвых организмов или из экскрементов живых организмов.

Понятие сообщества иллюстрируется следующей цитатой из [1]:

«Много лет назад Мёбиус отметил, что природная совокупность организмов составляет сообщество, и утверждал: «Каждая устричная отмель есть... сообщество живых существ, собрание видов, скопление индивидов, которые находят здесь все необходимое для своего роста и сохранения...» Очевидно, Мёбиус имел в виду не то, что устрицы сами по себе образуют сообщество, а то, что сообщество образуется совокупностью видов, взаимозависимых и поэтому самоподдерживающихся. Так, концентрация ионов меди, необходимая для метания устрицами икры; расположение устричной отмели в литоральной области, куда эти ионы приносятся реками; планктон, которым устрицы питаются; сверлящие губки (*Clionidae*), «устричное сверло» (*Urosalpinx*) и морская звезда (*Asterias*), которые охотятся на устриц; эктопаразиты популяции и эндопаразиты — все эти и многие другие элементы, комбинируясь, образуют устричное сообщество...»

Описанное устричное сообщество можно мыслить как цикл поведения, компоненты которого слагаются из различных взаимодействующих организмов в той или иной физической среде. Сообщество есть процесс, продолжение которого зависит от соответствующего поведения его участников. Каждый из различных участников играет в сообществе специфическую роль, исполнение которой требует коммуникации между членами сообщества, и каждый член должен быть в состоянии отвечать на соответствующие сигналы, производя серию актов поведения, составляющих ценотический процесс или цикл поведения.

Однако, поскольку роли в сообществе включают в себя и то, что их исполнитель умирает и в той или иной форме потребляется остальными участниками, для непрерывности ценотического процесса необходим некоторый метод замещения умирающих членов. Это замещение осуществляется путем размножения членов сообщества.

Таким образом, сообщество как цикл поведения включает два уровня коммуникации. Первый — это уровень индивида с его системами «рецептор — проводник — эффектор», которые позволяют ему вести себя соответствующим образом по отношению к другим индивидам или к физическим элементам среды. Другой уровень — это коммуникация между поколениями посредством размножения и развития, поддерживающая преемственность участников сообщества во времени.

В примере с церковной службой знание, необходимое для правильного поведения, передавалось от поколения к поколению посредством языка. В устричном сообществе это знание передается от поколения к поколению другим видом языка — системой генов, или генетическим кодом.

Для интегрированного поведения, имеющего место в сообществе, не обязательно предполагать некоторый централизирующий и управляющий фактор. Все, что нужно, — это специфическая для каждого вида организмов совокупность инструкций (гены), которые направляют развитие индивидов, производя соответствующие данному сообществу системы «рецептор — проводник — эффектор».

Изменения в физической среде, в которой живет сообщество, могут потребовать изменений в поведении организмов сообщества. Изменения в поведении организмов могут потребовать изменений в системах «рецептор — проводник — эффектор» индивидуальных организмов. Некоторые из этих изменений могут быть осуществлены посредством обучения индивидов, но там, где это неосуществимо, развитие новых и иногда более адекватных типов поведения оказывается возможным благодаря изменениям в кодовой системе, вызванным мутацией и половой рекомбинацией.

КОММУНИКАЦИЯ И ПРОГРЕССИВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

Изучение исторического процесса эволюционного развития навело некоторых исследователей на мысль, что эволюционными изменениями руководит некая внутренняя сила, что эволюция является прогрессивной и движется к некой predetermined цели. Другие допускают, что изменения представляют собой просто результат слепого случая. Наша попытка интерпретировать эволюционный процесс в терминах коммуникации ничего не добавляет к этому спору, но существует один тип несомненно прогрессивной эволюции, к которому применима теория коммуникации. Это эволюция от простого к сложному, от низших уровней интеграции к высшим, которая иллюстрируется предполагаемым переходом от одноклеточных форм к многоклеточным организмам и от простых популяций к более высокоинтегрированным коллективам, например пчел, муравьев и термитов.

Такую эволюцию можно объяснить в терминах теории коммуникации, если мы предварительно примем допущение, что всякий индивидуальный организм имеет ограниченную способность для использования энергии. Иными словами, мы можем допустить, что каждый индивид наделен способностью принимать и использовать в течение своей жизни не более некоторого определенного количества энергии. Выражаясь метафорически, у каждого индивида есть банковский счет на ограниченную сумму, которую он может снимать со счета и использовать. Когда банковский счет исчерпан, организм умирает.

Эту энергию организм может использовать двумя основными путями. Первый путь — это метаболические процессы, которые поддерживают организм, а второй — размножение. Если бы вся энергия использовалась на метаболизм, ничего не оставалось бы на процесс размножения. Однако, поскольку для продолжения жизни должны иметь место оба процесса, необходим некоторый баланс в использовании энергетических ресурсов. Достаточное количество энергии должно быть истрачено на метаболизм, чтобы был сохранен индивид, и достаточное — на размножение, чтобы сохранилась популяция.

Допустим также, что рост эффективности метаболизма позволит больше энергии расходовать на размножение, в результате чего популяция получит преимущество в борьбе за существование.

Увеличение эффективности может быть достигнуто двумя основными путями. Один из них — это усвоение энергии в более концентрированной форме, когда отпадает необходимость в начальных ступенях синтеза пищи. Второй путь — объединение с другими организмами и разделение различных функций: одни организмы выполняют одну функцию, другие — другую, например одни переваривают пищу, другие осуществляют экскрецию и т. д.

Чтобы показать последствия первого из этих методов увеличения эффективности использования энергии, представим себе популяцию одноклеточных организмов, живущих изолированно в физической среде. Допустим, что дело происходит вскоре после появления жизни на Земле, так что имеется только эта популяция, состоящая из единственного вида организмов. Каждая клетка способна усваивать солнечную энергию, синтезировать пищу и выполнять все другие метаболические функции, необходимые для жизни. Кроме того, каждая клетка размножается.

Поскольку свет и некоторые неорганические молекулы в физической среде необходимы для поддержания жизни, системы «рецептор — проводник — эффектор» устроены так, что дают возможность воспринимать и реагировать на соответствующие стимулы. Синтез и поддержание этих систем «рецептор — проводник — эффектор» направляются генетическим кодом.

Теперь допустим, что посредством изменения в кодовой системе одного или ряда индивидуальных организмов создается новый тип системы «рецептор — проводник — эффектор». Новая система, возможно, позволит организму воспринимать и реагировать на новые стимулы каким-то иным образом. Новые стимулы могут исходить от экскрементов других организмов, от их трупов или же от живых организмов. Новая реакция — переваривание и поглощение органических молекул из этих других организмов.

Такое изменение в методе поглощения энергии, наконец, освободит энергию для размножения, потому

что позволит исключить начальные этапы синтеза пищи, а это даст этим новым формам преимущество в борьбе за существование. Однако это сделает их также зависимыми от форм, синтезирующих пищу, с которыми им, видимо, придется жить и согласовывать свою деятельность, чтобы не доводить источник своей пищи до полного истощения. Но в результате мы, по существу, приходим уже к сообществу организмов — интегрированной совокупности популяций организмов, из которых каждая зависит от других и по меньшей мере одна способна синтезировать пищу из неорганического энергетического источника.

Второй из названных методов увеличения эффективности использования энергии включает разделение труда между индивидуальными клетками, так что некоторые клетки специализируются на той или иной из метаболических функций, в то время как другим клеткам передаются другие функции.

Для иллюстрации этого метода увеличения эффективности использования энергии начнем снова с гипотетической популяции одноклеточных форм. Пусть, как и в предыдущем случае, изменение в генетическом коде ведет к синтезу новых систем «рецептор — проводник — эффектор», в результате чего клетки утрачивают ту или иную из своих жизненных функций. Возможно, что эта утрата функции увеличит полезное действие клеток, но в то же время она сделает их зависимыми от других в отношении функций, которых они более не выполняют. Такие клетки, чтобы сохранить свое существование, должны жить очень близко друг к другу и согласовывать свою деятельность. В результате же может появиться многоклеточный организм — новая форма жизни и будет сделан первый шаг к эволюции на новом уровне сложности. Эта схема сходна с гипотезой Бидла и Кунрадта [2] об эволюции пола.

Такие многоклеточные организмы могли произойти по меньшей мере двумя путями. (1) Сходные друг с другом, но первоначально независимые клетки могли объединиться и затем постепенно специализировать свои функции. Такого рода процесс действительно обнаруживается в жизненном цикле слизевиков. (2) Возможно, что отдельные клетки, размножающиеся амитотическим клеточным делением, перестали отходить

одна от другой. Эта возможность иллюстрируется различными колониальными простейшими. Один из этих процессов или оба могли исторически дать современные многоклеточные формы.

Первый из способов увеличения эффективности использования энергии, который, как можно предположить, привел к созданию сообществ, состоящих из различных популяций организмов, видимо, не представляет затруднений для размножения. Каждый организм сохраняет свою репродуктивную функцию. Однако второй метод, который, по нашему предположению, привел к появлению многоклеточных форм, может создать трудность для размножения. Как вновь возникшие многоклеточные формы смогут воспроизводить себе подобных? Здесь есть по меньшей мере две возможности. Одна заключается в том, что каждая клетка сохраняет свою способность к делению, клетки будут находиться в разделенном состоянии достаточно долго для того, чтобы завершить это деление, а затем снова объединиться в две целостные совокупности.

Вторая возможность состоит в том, что индивидуальные клетки не разделяются, но некоторые клетки специализируются таким образом, чтобы давать начало следующим поколениям. Эти специализированные репродуктивные клетки могут отделяться от других и посредством клеточного деления и развития приводить к воспроизведению всего организма в целом.

Вполне возможно, что исторически применялись оба указанных способа, однако для большинства многоклеточных единственно возможным процессом являлась специализация некоторых клеток при размножении.

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КОДОВЫЕ СИСТЕМЫ

Возникновение интегрированного многоклеточного организма из одноклеточного, очевидно, требует наличия некоторого способа регуляции для систематического превращения исходной единственной клетки во взрослый организм. Общей моделью такого систематического превращения является деление одной клетки на две, которые затем делятся дальше. Этот процесс деления

продолжается в некоторых организмах до тех пор, пока не производятся тысячи, миллионы и миллиарды клеток. Эти клетки пространственно сомкнуты или по крайней мере не разделены значительными расстояниями; в ходе дальнейшего развития они образуют слои и скопления, которые изгибаются, мигрируют и взаимодействуют друг с другом, в результате чего возникают различные интегрированные и специализированные ткани, органы и системы, характерные для взрослого организма.

Весь процесс можно представить как цикл поведения, участниками которого являются клетки. Встроенные в клетки системы «рецептор — проводник — эффектор» определяют поведение клеток и воспринимают сигналы от других клеток. Системы генов, содержащиеся в каждой клетке, контролируют синтез необходимой для данной клетки системы «рецептор — проводник — эффектор». Таким образом, регулирующим устройством для процесса развития является здесь в конечном счете генетический код.

Кодовая система, представленная в каждой клетке, имела бы возможность направлять и регулировать онтогенез, если бы действия, задаваемые таким кодом, согласовывались с действиями других клеток. Согласно современной теории, гены управляют синтезом ферментов, которые в свою очередь управляют синтезом различных протоплазматических компонентов клетки. Исходя из этого можно представить дело таким образом, что некоторая единичная система генетического кода в ядре чувствительна к условиям, существующим в цитоплазме, и, регулируя синтез ферментов, может тем самым регулировать процессы метаболизма и синтеза, ведущие к созданию систем «рецептор — проводник — эффектор» в данной клетке. Эти системы могли бы быть способны воспринимать сигналы от других клеток и таким образом осуществляли бы координацию поведения различных клеток. Однако в онтогенезе не индивидуальные клетки, а популяции клеток сохраняют постоянство и своим взаимодействием ведут к образованию взрослого организма. Клеточное деление в ходе онтогенеза продолжается и приводит к производству все большего числа индивидуальных клеток. В то же время на разных стадиях развития клетки ведут себя

по-разному в зависимости от стадии развития и от отношения отдельных групп клеток к другим группам. Таким образом, в ходе эмбрионального развития происходят прогрессивные или последовательные изменения в индивидуальных клетках и в популяциях клеток, согласованные с изменениями поведения в других популяциях клеток.

Эмбриональное развитие можно сравнить с циклом поведения, построенным по принципу «включения»¹. Этот аспект цикла поведения можно проиллюстрировать следующей цитатой из Пайка [6], относящейся к церковной службе:

«Хотя в предыдущих главах мы не стремились специально показать, что структура поведения организована по принципу «включения», тем не менее о деталях любой сложной модели поведения мало что можно сказать, если при описании модели не принимать имплицитно этого факта. Церковная служба включает в себя пение гимна, гимн включает строфы, строфа — строчки (или фразы), строчка — слово, слово — звук, а звук воспроизводится посредством некоторой совокупности артикуляционных движений. Точно так же руководитель хора, сопровождая службу, следит за пением в целом, наблюдает, жестикулирует и подпевает определенным песнопениям, поднимает руки на определенных нотах, и его движения, будучи не очень заметными, выступают как часть более обширной серии движений, которая в свою очередь является частью некоторого сегмента еще более обширной серии».

При эмбриональном развитии общий цикл, или модель, поведения начинается с оплодотворенного яйца, а заканчивается оформлением всех тканей, органов и систем, которые создают основную форму организма. Этот общий цикл поведения содержит множество более мелких циклов поведения, причем некоторые из них следуют один за другим, а некоторые осуществляются параллельно. Одним из таких циклов поведения является повторяющееся клеточное деление, при котором зигота посредством дробления производит тысячи или миллионы клеток, образующих взрослый организм.

¹ Буквально «колеса внутри колес» (wheels within wheels). — *Прим. ред.*

По определенным моделям осуществляется движение клеток и групп клеток. Такое движение может представлять собой миграцию клеток с одного места на другое, оно может выражаться во впячивании или выпячивании слоев клеток. Происходят изменения также в форме или структуре отдельных клеток. Все эти деления, передвижения и изменения согласуются и регулируются таким образом, чтобы весь цикл поведения завершился и в результате получился бы целостный организм.

Минимальной моделью, или элементом, поведения в этой общей модели развития является, вероятно, метаболическая активность внутри каждой клетки. К этому же уровню, по-видимому, принадлежит митотическое клеточное деление. Результатом метаболической активности является синтез в каждой клетке цитоплазматической системы «рецептор — проводник — эффектор»; митотическое клеточное деление создает популяции клеток. Более высоким уровнем поведения являются, вероятно, миграции и изгибания групп клеток, а также изменения в строении клеток по мере того, как они постепенно дифференцируются на различные формы, образуя мышцу, кость, нерв и т. д.

Для интеграции различных субмоделей и синтеза общей модели необходима взаимная коммуникация между элементами или участниками, каждый из которых должен знать свою роль в рамках модели в целом. В церковной службе, при помощи которой мы иллюстрировали цикл поведения, каждый прихожанин знал свою роль в общей модели. Каждый из участников реагировал на соответствующие реплики и вел себя соответственно своей роли, в результате чего и совершался общий цикл поведения, церковная служба. В качестве руководства для проведения службы понадобился всего лишь единственный код или описание этой службы, в котором было детализировано поведение различных участников. Каждый из прихожан знал этот код; существен также тот факт, что каждый из прихожан в течение всей службы реально присутствовал на ней.

В эмбриональном развитии существует другая ситуация. Клетки, содержащие генетический код, который, как предполагается, регулирует и направляет процесс развития, не наличествуют реально в продолжение всего

процесса развития. Индивидуальные клетки, которые содержат, помимо кода всей модели, еще и код их собственной роли в ней, не могут быть непосредственно сопоставлены с отдельными прихожанами. В отличие от прихожан клетки делятся, производя в процессе развития последующие поколения.

Чтобы преодолеть это затруднение, надо допустить существование более чем одного кода. Предположим, что первый код (будем называть его субкодом) управляет поведением отдельных клеток. Он регулирует поведение клетки от ее возникновения в результате клеточного деления и до конца, когда она сама делится. Предположим, что второй код, суперкод, регулирует и управляет субкодом. Субкод регулирует поведение в масштабе одного клеточного поколения. Суперкод регулирует поведение в масштабе всей модели онтогенеза. Суперкод содержит информацию, относящуюся к последовательности изменений, которые должны происходить в субкоде, чтобы осуществлялась и регулировалась последовательность изменений в цитоплазме клеток; в свою очередь эти изменения обеспечивают реализацию общей интегральной модели онтогенеза.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИСТЕМ КОММУНИКАЦИИ ВЫСШЕГО УРОВНЯ

Как уже отмечалось, появление многоклеточных форм привело к созданию нового типа живых систем. Эти новые системы, по нашему предположению, более эффективны с точки зрения использования энергии, что является следствием разделения труда между различными клетками или группами клеток. Но возникновение новых систем имеет значение также и для процессов коммуникации.

У одноклеточных форм система «рецептор — проводник — эффектор» с ее декодирующей, кодирующей и передающей функциями построена из молекулярных элементов. В то же время у многоклеточных — с их нервной системой, глазами, ушами и другими специальными рецепторами, со специальными эффекторами, такими, как мышцы и железы, а также с интеграцией организма — система коммуникации строится из других элемен-

тов — из клеток. Выполняются те же функции, но у многоклеточных они выполняются на новом уровне, с помощью новых элементов.

Очевидно, что этот процесс возникновения новых уровней интеграции не прекращается с возникновением индивидуальных многоклеточных организмов, поскольку сами эти организмы становятся элементами в еще более высоких формах интеграции. Эти уровни представлены объединениями многоклеточных форм в скопления, стада, стаи, семьи и, наконец, в высокоинтегрированные сообщества у насекомых и у человека.

Общественные насекомые, такие, как осы, пчелы, муравьи и термиты, живут популяциями, которые в результате разделения труда и интеграции образуют колонии, и эти колонии сами относятся к своей среде как элементы. В работе [1] об этом разделении труда и интеграции говорится:

«Разделение труда и интеграция — это принципы, связанные друг с другом. Интеграция бесполезна, пока нет дифференцированных частей, которые будут действовать во взаимосвязи с целым. Специализация функций не будет достигнута, пока нет координации между специализированными частями. Эффективный гомеостазис следует за возрастанием специализации функций интегрированных элементов. Эти принципы применимы к любому из органических уровней, от клетки до экосистемы, но особенно хорошо они видны на примере населения колонии общественных насекомых».

Колонии общественных насекомых в известных пределах варьируют в зависимости от вида насекомых, образующих колонию, но все они содержат по меньшей мере касту, приспособленную для размножения, и рабочую касту. В некоторых колониях имеются солдаты, которые несут охранительную функцию. Строение всех форм в колониях любого отдельного вида является общим в своей основе. Это значит, что все их члены распознаются как муравьи, осы или термиты; но в то же время они различаются по своей морфологии, и эти различия связаны с их функцией в колонии.

Воспроизведение различных каст в колонии, очевидно, не контролируется непосредственно изменениями в генетической системе. Как утверждается в [1], «различные касты большинства общественных насекомых, если

не считать половых различий, развиваются, по-видимому, из генетически сходных яиц».

Управление развитием специфических типов связано с наличием или отсутствием этих типов в колонии.

У термитов наличие зрелых самцов, самок или солдат ингибирует развитие представителей соответствующей касты из недифференцированных личинок. Согласно [1], «самым подходящим объяснением для этих фактов было бы предположение, что касты выделяют эксудат, или «экзогормон», который переходит на развивающиеся индивиды или, возможно, на неотложенные яйца перепончатокрылых посредством слизывания, скормливания или какого-нибудь процесса, связанного с физиологией питания. Таким образом ингибируется развитие репродуктивных каст или солдат...»

Здесь следует отметить, что, подобно тому как эмбриональное развитие многоклеточных требует коммуникации между клетками, развитие колоний насекомых требует коммуникации между особями. Оба процесса аналогичны, поскольку в обоих случаях осуществляется коммуникация; кроме того, в обоих случаях передаваемые сообщения имеют, видимо, химическую природу.

В настоящем очерке невозможно полное развитие этого тезиса применительно к человеческому обществу. Однако общепризнано, что генетические системы управляют эмбриональным развитием человека и определяют некоторые элементарные виды поведения у детей. Нервная и гормональная системы коммуникации координируют функции индивидуальных организмов, но в дополнение к этому здесь появляется совершенно новая кодовая или языковая система, которая функционирует в социальном развитии и социальной интеграции индивидов. По-видимому, человеческое общество является вершиной эволюционного процесса, породившего последовательные уровни интеграции путем создания новых уровней взаимной коммуникации. С человеческим обществом возникла новая эволюционная единица, племя, государство или нация, интегрированная посредством новой кодовой, или языковой, системы. Было бы интересно поразмыслить о том, каким мог бы быть следующий шаг в эволюции, могут ли еще более высокие уровни интеграции привести к возникновению еще более высокоорганизованных систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Allee W. C., Emerson A. E., Park O., Park Th., Schmidt K. P., Principles of Animal Ecology, Philadelphia, W. B. Saunders Company, 1949.
2. Beadle G. W. and Coonradt V. L., Heterocaryosis in *Neurospora Crassa*, «Genetics», vol. 29, 1944, p. 291—308.
3. Berlo D. K., The Process of Communication, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1960.
4. Lawson C. A., Language, Thought, and the Human Mind, East Lansing, Michigan State University Press, 1958.
5. Pearl R., On Biological Principles Affecting Populations: Human and Other, «American Naturalist», vol. 71, 1937, p. 50—68.
6. Pike K. L., Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, Glendale, California, Summer Institute of Linguistics, 1954.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ФОРМУЛИРОВКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДИНАМИКИ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ ПОПУЛЯЦИИ*

К. И. Ф. Уотт

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время огромное количество книг посвящается призраку, который преследовал многих мыслителей со времен античности. Начиная с Платона, ученые говорили о неожиданном разрушительном воздействии, которое может оказать цивилизация на производительные силы природы своим недальновидным хозяйничаньем. Браун [8], Кастро [9], Кук [10], Дарвин [11], Ордуэй [21], Осборн [22; 23], Сакс [26], Сиерс [27], Фогт [33] и многие другие пытались предостеречь общество от грозящей опасности путем реалистической оценки возрастающих потребностей растущего количества людей на фоне разительного контраста с производительным потенциалом Земли. В результате воздействия размножающихся человеческих популяций на все более истощаемые источники природных ресурсов человечество может оказаться низведенным до уровня диких зверей скорее, чем от вою атомных и водородных бомб, который заполнил бы все пространство от Земли до Бетельгейзе.

Совершенно очевидно, что ныне в этом плане решающее значение имеют две проблемы. Во-первых, надлежит с высокой степенью точности и тщательности оценить максимальное количество возобновимых природных ре

* К. Е. Ф. Уотт, *The Conceptual Formulation and Mathematical Solution of Practical Problems in Population Input-Output Dynamics*, «General Systems», vol. IX, 1964, p. 159—165. Опубликовано также в: «*The Exploitation of Natural Animal Populations*», E. D. Le Cren and M. W. Holdgate, eds., Oxford, Blackwell Scientific Publications. Перевод Б. А. Старостина.

сурсов, которые мир может производить каждый год. Во-вторых, следует определить, каким образом могут быть достигнуты и поддержаны максимальные уровни производительности популяции.

В решении обеих проблем могут оказать помощь почвоведение, генетика сельскохозяйственных животных и растений, лесоведение и многие другие дисциплины. Однако два аспекта программы исследований по сохранению природных ресурсов принадлежат к сфере экологии популяций. Какое возрастное распределение и темп эксплуатации для данной популяции и условий среды дадут максимальный урожай и в то же время оставят достаточно способных к размножению индивидов, чтобы можно было поддержать максимальную скорость прироста биомассы? И далее, каким будет максимум, полученный таким образом?

Комбинируя эксперимент, полевые наблюдения и теоретический анализ, экологи популяций могут определить форму взаимодействия различных факторов, влияющих на производительность популяции, и оценить параметры в уравнении продуктивности. Такой анализ позволяет разработать специальную процедуру управления, посредством которой будет обеспечиваться максимальный поддерживаемый уровень добычи исследуемого ресурса. Небольшое, но увеличивающееся число исследователей в этой области пытается тщательно изучить продуктивность популяций в лабораторных и полевых условиях. Поэтому, как мне кажется, наступило время предпринять серьезные усилия для построения общей теоретической модели продуктивности популяций.

К настоящему времени сформулировано много типов математических моделей продуктивности. Четыре модели, предложенные исследователями в области рыболовства, были проверены [36] и применены [39]. Ряд других, нередко коренным образом различающихся по подходам, был использован специалистами в области лесоводства и многих других отраслей биологии.

Один из последних обзоров теорий оптимального выхода, применяемых лесоводами, содержится в «Справочнике по лесоводству» [13]. Аналогичные идеи в применении к луговодству обсуждаются в книге Вуазена [34]. Однако этому автору неизвестны какие-либо модели

эксплуатируемых биологических популяций, которые степени их разработанности сравнимы с наиболее эффективными моделями из области рыболовства. Само же подробной, реалистической и детально проверенной моделью из числа предложенных экологами рыбных популяций является, несомненно, модель Бивертон и Холта [3]. Принципы построения модели, предложенной Бивертон и Холтом, подробно изложены в литературе, поэтому я не буду входить в обсуждение их модели, отметив только, что их идеи связаны в основном с анализом устойчивых состояний популяций в константной среде.

Настоящая работа задумана как первый шаг в направлении конструирования модели продуктивности, которая могла бы стать универсально применимой к возобновимым природным ресурсам, и посвящена обсуждению различных типов биологических продуктивных систем с целью указать те специфические проблемы продуктивности, которые могут здесь возникнуть, и те факторы, которые должны быть учтены при решении этих проблем. Это позволит подойти к общей постановке проблемы продуктивности популяции.

ТИПЫ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

Простейшим возможным типом продуктивной системы является регулярно эксплуатируемая популяция, поддерживаемая в регулируемых условиях. Соответствующие лабораторные исследования были проведены на одноклеточных водорослях [17], личинках мясных мух [20], сороках [28; 29], дафниях [30] и мучных жуках [35].

В подобных случаях лучший, быть может, способ получить математическую формулировку состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание на максимизации биологической продуктивности, которая определяется как общая биомасса, производимая в единицу времени. Продуктивность определяет максимальный выход в единицу времени, какой мы можем получить и поддерживать. Идеальный режим пользования—это тот, при котором поддерживаемый выход в единицу времени точно равен поддерживаемой продуктивности за вычетом ос-

затка, который должен сохраняться нетронутым для поддержания выхода. Если условия являются регулируемы, то единственная переменная, от которой зависит продуктивность, — это внутривидовая конкуренция. До определенного уровня лова возрастание выхода ведет в следующий промежуток времени к возрастанию продуктивности. Это является следствием снижения расхода биомассы в процессе конкуренции. Однако лов, превышающий оптимальный уровень, ведет к вымиранию используемой популяции. Высота оптимума для каждого данного вида зависит от возрастной структуры популяции, сохраняющейся после пользования, от числа сохраняющихся организмов и от частоты пользования. Для различных видов продуктивность при данном способе пользования зависит от биотического потенциала вида.

Влияние биотического потенциала на оптимальный уровень выхода станет очевидным, если мы рассмотрим результаты пяти упомянутых лабораторных исследований:

Взрослый организм	Коэффициент выхода, ведущий к максимальному производству биомассы (в перерасчете на день, в процентах)
Мясные мухи	99
<i>Daphnia</i>	23
Водоросли	13
<i>Tribolium</i>	3
Сороки	2

При наличии внутривидовой конкуренции удобной является формулировка уравнения продуктивности, данная нами ранее [35; 36]. Согласно этой формулировке, мы строим выражение, в котором продуктивность от момента времени t до момента $t+1$ приравнивается к разности биомасс в более поздний и более ранний моменты. Вслед за этим мы проводим исследование, позволяющее представить эту разность как функцию факторов, которые могут влиять на ее величину через посредство их влияния на рост, выживаемость и возобновление. Наконец, с помощью анализа или иных математических методов мы находим значения независимых переменных, которые максимизируют производство биомассы. Дадим предельно краткую и сжатую

математическую запись, избегая символов, которые уже определены иным образом в работе Холта и др. [15]:

$P_B(t:t+1)$ обозначает производство биомассы от момента времени t до момента $t+1$;

B_t обозначает биомассу в момент t ;

$B_{t+1}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ обозначает биомассу в момент $t+1$ как функцию переменных $X_1, \dots, X_n$, которые управляют производством биомассы на интервале от t до $t+1$.

Данную выше постановку проблемы мы можем записать теперь в виде

$$\max P_B(t:t+1) = B_{t+1}(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) - B_t. \quad (1)$$

Такие уравнения обсуждены более подробно и применены нами в других работах [35; 36; 38].

Подобные формулировки проблемы эксплуатации полезны и имеют значение только там, где производство биомассы может быть действительно увеличено с помощью программы пользования. В терминах основных экологических принципов это означает, что если скорость превращения некоторым видом пищи в биомассу снижается вследствие давления внутривидовой конкуренции, то ослабление этого давления путем изреживания может активизировать вид. Однако это положение может встретиться только там, где вид живет в среде, благоприятной для его рождаемости, роста и выживаемости.

Если вид живет в области, благоприятной только в определенные годы, то плотность популяции может никогда не достичь величины, достаточной для того, чтобы появились какие-либо измеримые результаты внутривидовой конкуренции. В таких случаях положение, согласно которому регулятором популяции является в конечном счете конкуренция, верно в том смысле, что при отсутствии других регулирующих факторов давление конкуренции действительно обнаруживает свое воздействие. Однако, если вид живет на географической границе благоприятной для него территории, численность

популяции может фактически почти полностью зависеть от климата.

Случай такого рода представляет изученная автором [38] популяция малоротого черного окуня. В этой популяции 94% вариаций количества четырехлетних особей, включаемых в состав пригодных для рыбной ловли, зависит от температуры лета, когда была отложена икра, из которой развилась данная возрастная группа. Летние температуры оказывают глубокое воздействие и на прирост веса индивидов на их втором и третьем годах жизни. Если мы применим математический анализ к расширенному варианту уравнения типа [1], попытаюсь составить план рыбного лова, который максимизирует продуктивность такой популяции, то обнаружим, что вообще любой лов рыбы только снижает продуктивность. Все же мы можем ловить рыбу, не опустошая популяции. При этом роль лова в динамике естественной популяции заключается в выборе момента для истребления той рыбы, которая и без этого была бы уничтожена естественной смертностью, вызываемой в конечном счете суровым климатом.

Уравнение (1) явно не является достаточно общим для того, чтобы его можно было применять во всех случаях.

Следует отметить, что если популяции малоротого черного окуня в северных умеренных районах регулируются главным образом температурой, то, скажем, в Джорджии или Алабаме они, вероятно, регулируются внутри- и межвидовой конкуренцией.

Среди рыб представлены и различные другие типы популяций. Сардина, сардинка, корюшка, сельдь созревают очень быстро и воспроизводятся в течение первых двух-трех лет жизни или немного позднее. Воспроизводимость, должно быть, очень чувствительна к экстремальным условиям погоды в год метания икры. Точно так же и производство биомассы должно быть весьма чувствительно к условиям погоды, поскольку средняя продолжительность жизни недостаточна для того, чтобы сезоны хорошего роста компенсировали эффект, скажем, двух следовавших один за другим сезонов плохого роста. Противоположную крайность представляет озерная форель: животное живет в относительно устойчивой среде, имеет низкий биотический потенциал и

воспроизводится в позднем возрасте. Половозрелые особи могут жить в течение многих лет после первого сезона размножения.

Популяции оленя, бобра и крупного рогатого скота представляют собой сложные эксплуатируемые системы. Некоторые возрастные группы являются эксплуатируемыми, рост может происходить и после достижения воспроизводительной зрелости, а среда может меняться от весьма благоприятной до весьма неблагоприятной. Например, при прочих равных условиях, оптимальный уровень отстрела оленей (охотниками), видимо, должен быть ниже после зимы с глубоким снежным покровом, чем после зимы с мелким снежным покровом.

Конкуренция, как и погода, важны для пшеницы и деревьев; для максимизации скорости роста травы необходим довольно частый перегон пасущихся стад с одного пастбища на другое.

ОБЩИЕ МОМЕНТЫ ПРОБЛЕМ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ

Применительно ко всем рассмотренным выше эксплуатируемым популяциям существуют проблемы, имеющие между собой ряд общих черт.

А. Выход должен быть высоким, насколько это возможно, со следующими ограничениями.

В. Никогда не следует путем чрезмерного повышения пользования наносить ущерб способности производящей системы поддерживать продуктивность на максимально возможном уровне. Иными словами, то, что мы хотим определить, — это наивысший возможный *поддерживаемый* выход, который может быть произведен популяцией.

С. Некоторые ограничения должны быть наложены на методы достижения максимального выхода. Например, возможно, что нерентабельно изреживать деревья или популяции морской рыбы ранее возраста возобновления, чтобы минимизировать внутривидовую конкуренцию. Точно так же весьма нецелесообразным является и метод пользования, при котором будет истощаться, скажем, фосфор олиготрофной среды.

Д. Продуктивные системы всегда имеют присущую им ритмичность того или иного рода. Она связана с сезонными климатическими циклами и, следовательно, с циклами роста, воспроизведения, а также с периодом снятия урожая.

Е. Между временем, когда человек оперирует с системой для извлечения своей пользы, и временем, когда эта польза становится значительной, всегда имеется некоторый разрыв. Исследование этого промежуточного периода должно быть неотъемлемой частью исследования продуктивной системы.

Ф. Эффективность превращения в биомассу солнечной энергии, падающей на сообщество, и материи, циркулирующей в сообществе, различна для различных видов и для различных возрастных групп в пределах каждого вида. Даже на трофическом уровне эффективные скорости производства биомассы у различных видов различны.

Г. Биологической продуктивностью популяции могут управлять: (а) факторы среды, внешние для популяции, (б) распределение внутри популяции по размеру и возрасту, которое регулирует давление конкуренции, или (с) одновременно (а) и (б). Любой вид может и, по-видимому, будет находиться под влиянием (а) неблагоприятной или пограничной части своего ареала и (б) центральной части своего ареала, где климат благоприятен для рождаемости, роста и выживания. Кроме того, особенно на краях видового ареала, популяции могут регулироваться главным образом (а) в одни годы и (б) в другие.

Н. Имеется много различных регуляторных путей, посредством которых можно управлять производством биомассы в популяции. Внутривидовая конкуренция, межвидовая конкуренция, пищевые ресурсы и вода являются факторами, каждый из которых может регулировать или способность к размножению, или плодовитость, или выживаемость, или рост. Паразиты, хищники и болезни могут воздействовать на рост и выживание, иногда на способность к размножению и плодовитость. Математическая модель для конкретной эксплуатируемой популяции является реалистичной и полезной лишь постольку, поскольку она включает в себя все соответствующие регуляторные пути.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА МОДЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Приведенные соображения указывают основания, из которых мы должны исходить при построении общей математической модели, определяющей наилучшие пути эксплуатации биологических популяций. Очевидно, что модель, сконструированная *только* применительно к максимизации продуктивности, не всегда будет удовлетворительной, потому что иногда невозможно увеличить продуктивность за счет определенного режима снятия урожая. С другой стороны, из двух нижеследующих соображений очевидно, что общая модель должна включать в себя компонент, показывающий, каким образом взаимодействуют между собой все факторы, которые относятся к продуктивности и регулируют ее. Во-первых, в тех случаях, когда популяция не полностью или совсем не регулируется со стороны климата, мы можем реально увеличить продуктивность путем выбора удобного режима снятия урожая. Модель не является общей, если она не показывает, какую процедуру пользования избирать в таких случаях. Во-вторых, когда популяция полностью регулируется климатом, лучшей процедурой пользования будет та, которая ведет к наилучшему использованию продуктивности, какое только допускается климатом. Следовательно, выражение получающейся продуктивности с помощью уравнений необходимо и для этой категории случаев.

Поэтому я пришел к выводу, что наилучшее из возможных оптимальных состояний, или уравнение максимального выхода, может быть представлено следующим образом: «Максимальный выход биомассы, который можно регулярно получать за определенную единицу времени с некоторой биологической популяции, равен наличной биомассе в конце каждого периода времени минус минимальная биомасса особей, которые за этот период должны быть сохранены, чтобы гарантировать возобновление максимального возможного выхода ко времени следующей эксплуатации». Понятно, что важное и критическое значение имеет при этом возрастное распределение остающихся особей.

Записывая этот вывод в виде математической формулы и снова используя при этом обозначения, которые

соответствуют принятым в работе Холта и др. [15], мы имеем

$$\max Y_{t+1} = P_{t+1} - P_{(\min)t+1}, \quad (2)$$

где P_{t+1} означает биомассу, имеющуюся к концу интервала времени от t до $t+1$, а $P_{(\min)t+1}$ — минимальную биомассу особей, которые должны быть сохранены к моменту снятия урожая $t+1$, чтобы гарантировать возобновление $\max Y_{t+1}$.

Если относительно того, как строить детализированные представления уравнения (2), нам многое известно, то применение этого уравнения к конкретным биологическим популяциям остается довольно сложным делом. Упомяну здесь лишь несколько типов технических трудностей, с которыми можно столкнуться.

Может оказаться возможным максимизировать Y_{t+1} , например, путем устранения некоторых особей до достижения ими половой зрелости. Предположим, что оптимальной процедурой выхода будет удаление при каждом пользовании всех половозрелых особей и сохранение особей, которые будут размножаться между пользованиями. Сколько таких незрелых особей должно быть сохранено? Мы не можем оставить предел минимума, необходимого для воспроизведения, потому что этот предельный минимум будет снижен еще за счет естественной смертности в период между моментом пользования и моментом, когда будет иметь место воспроизведение. Следовательно, должно быть сохранено такое количество незрелых особей, которое достаточно для того, чтобы даже после потерь вследствие естественной смертности к моменту воспроизведения оставалось бы достаточно производителей. Однако «амортизирующий слой», то есть избыток особей, оставляемых для нейтрализации влияния естественной смертности за год, варьирует из года в год, поскольку из года в год варьируют климатические условия, и поэтому процент естественной смертности неодинаков в разные годы. Поскольку мы не можем знать, каким будет климат, размер «амортизирующего слоя» в таких случаях должен быть достаточен для того, чтобы перекрыть влияние естественной смертности в наихудших для выживания условиях, какие только могут создаться.

Прежде чем приступить к обсуждению уравнения (2), рассмотрим в общем виде стратегии пользования, диктуемые этим уравнением в различных ситуациях.

В случаях, когда среда благоприятна и продуктивность регулируется конкуренцией, уравнение указывает нам, что вести лов рыбы, снимать урожай, охотиться или иным образом эксплуатировать популяцию следует так, чтобы P_{t+1} было максимальным, а это в свою очередь максимизирует Y_{t+1} , при условии, что подлежит сохранению точно $P_{(min)t+1}$. Однако, когда P_{t+1} полностью лимитируется неблагоприятными условиями среды и человек ничего не может сделать для его увеличения, уравнение указывает, что в процессе пользования Y_{t+1} должно быть максимизировано так, чтобы после каждого периода пользования оставалось не более $P_{(min)t+1}$ биомассы. Отсюда следует, конечно, что там, где P_{t+1} определяется частично конкуренцией, а частично средой, необходимо комбинирование обеих указанных стратегий.

Здесь нет необходимости детально выяснять, как можно развернуть уравнение (2), поскольку структура таких уравнений и их компонентов весьма подробно рассмотрена нами в других работах [36; 36; 37; 38; 39; 45]. В данном случае мы укажем только те аспекты математической формулировки проблемы, которые необходимы для изображения общей формы этих уравнений. Как и прежде, мы используем, насколько это возможно, запись, предложенную Холтом и др. [15].

Число особей i -го года, остающихся в живых к возрасту j , может быть записано как

$$N_{ij} = N_{i0} \times S_{i1} \times S_{i2} \dots \times S_{ij} = N_{i0} \prod_{j=1}^n S_{ij}, \quad (3)$$

где N_{i0} означает численность особей, которые в i -м году, скажем, вылупились из яйца, родились, проросли или были отложены в виде икринок.

Если G_{ij} , относительное увеличение роста в классе i -го года за его j -й год жизни, определить как

$$G_{ij} = W_{ij}/W_{i(j-1)},$$

то мы можем аналогично записать

$$W_{ij} = W_{i0} \times G_{i1} \times G_{i2} \dots \times G_{ij} = W_{i0} \prod_{j=1}^n G_{ij}. \quad (4)$$

Отсюда

$$P_{in} = N_{in} W_{in} = N_{i0} \prod_{j=1}^n S_{ij} W_{i0} \prod_{j=1}^n G_{ij}. \quad (5)$$

Общая биомасса, имеющаяся в соответствующей области к некоторому моменту времени, состоит из суммы всех P_{in} для всех соответствующих возрастных классов.

Теперь мы располагаем достаточными знаниями, чтобы предпринять более обоснованную попытку детализировать форму уравнения (5) для различных видов организмов. Например, для животных, размножающихся половым путем в постоянной среде, где уровень плодovitости регулируется только плотностью популяции, наилучшая форма уравнения для N_{i0} [39] имеет следующий вид.

Если N_{Fec} — общее число особей популяции, способных давать потомство, а отношение полов принять равным 50 : 50, то

$$N_{i0} = N_{Fec} \left[a_1 + \frac{2}{a_2 N_{Fec} t} \times \right. \\ \left. \times \left\{ I - \exp \left[- a_a N_{Fec} t \left(\frac{I_{min} + e^{a_3 - a_4 N_{Fec}}}{I + e^{a_5 - a_6 N_{Fec}}} \right) \right] \right\} \right]. \quad (6)$$

Здесь I_{min} , a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 и a_6 — константы, а t — продолжительность периода, в течение которого осуществляется размножение. Хотя само это уравнение не обычно, но это не относится к описываемому им семейству кривых. Например, уравнение (6) может служить для описания кривых возобновления, рассмотренных Риккером [25] (конечно, после того как введены соответствующие термины в описание фазы, предшествующей возобновлению).

Уравнение (6) было выведено из трех дифференциальных уравнений, которые в свою очередь были построены после исчерпывающего изучения энтомологической литературы. Однако есть все основания полагать, что три феномена, описываемые уравнением (6), точно таким же образом функционируют среди всех животных, размножающихся половым путем. Уравнение устанавливает, что скорость воспроизводства в любое

время и при любой плотности потенциальных производителей находится под влиянием трех взаимодействующих факторов.

Эти факторы суть: (1) возрастающая трудность для потенциальных партнеров встретить друг друга по мере падения плотности; (2) тормозящий эффект, оказываемый на плодовитость внешним вмешательством; (3) тормозящий эффект, оказываемый на плодовитость конкурентной борьбой за места откладки яиц. Существование всех этих трех факторов подтверждается многими экспериментами, в частности проведенными японскими учеными.

Уравнения, подобные уравнению (6), могут быть построены для всех компонентов уравнения выхода. Если уравнение выхода построено таким образом, что все коэффициенты роста и выживаемости могут быть выражены в терминах факторов, регулирующих эти коэффициенты, то мы рассуждаем следующим образом. Во-первых, поскольку прикладная математика представляет собой не науку, а язык, наше уравнение выхода является не более чем выражением на сжатом символическом языке уровня наших количественных биологических знаний о динамике производительности исследуемой популяции. Поэтому наилучшее уравнение, которое мы можем написать на любой стадии исследования, есть мера строгости и точности собранных нами данных. Строгость и точность в свою очередь являются мерами полноты изображения и нашей находчивости в конструировании процедур для сбора данных. Записанное нами уравнение выхода должно указывать величину и типы воздействий на продуктивность со стороны всех факторов, которые могут ею управлять. Во-вторых, как только мы получили подходящее уравнение, мы можем оперировать с ним с целью определить, каким образом следует максимизировать продуктивность. Вообще говоря, уравнение выхода можно представить как гиперповерхность в n -мерном пространстве, причем выход будет зависимой переменной, а такие факторы, как температура воды и влияние отлова в различные сезоны, а также численность особей, мечущих икру, будут независимыми переменными. (Этот язык можно перевести в термины, соответствующие проблемам лесного хозяйства, охотоведения, разведения водорослей и т. п. Дей-

ствительно, постановка проблемы и намеченные решения в этих случаях обнаруживают полную общность.)

Задача заключается в том, чтобы отыскать такие значения контролируемых человеком независимых переменных, которые дают наивысший возможный пик выхода на нашей гиперповерхности; этот пик можно представить как n -мерное соответствие трехмерной горной вершине.

Следует отметить, что многие проблемы современного общества, по существу, аналогичны этой проблеме биологического выхода, а математики, к счастью, уже немало размышляли над такого рода вопросами. Досадно, что плоды этих размышлений почти полностью опубликованы в таких книгах и журналах, которые обычному биологу никогда не попадают в руки. Подробное введение в эту литературу сделано нами ранее [40]; здесь же я попытаюсь дать ее краткое резюме.

Когда биолог сталкивается с проблемой отыскания значений независимых переменных, которые дают максимум или минимум для сложной функции, он может обратиться за помощью к трем основным отраслям математики. (Отметим, что современные математики называют обсуждаемую нами проблему проблемой экстремума.)

Эти отрасли следующие:

1. Классический анализ (например, множители Лагранжа).
2. Математическое программирование (более конкретно—нелинейное и динамическое программирование).
3. Электронно-вычислительная техника (систематические методы использования гиперпространств, предложенные Боксом и его сотрудниками).

Теорию и приложение множителей Лагранжа можно изучить по любому хорошему учебнику математического анализа повышенного типа. Парк [24] опубликовал превосходно аннотированную библиографию, достаточно полную примерно до уровня 1955 года, которая может послужить для биолога прекрасным путеводителем по литературе в этих незнакомых ему областях.

Математическое программирование является одной из новейших отраслей прикладной математики, созданной для решения сложных задач на экстремум, возникающих при использовании транспортных сетей связи,

в различных производственных и хозяйственных процессах и т. д.

Конкретнее говоря, оно было создано в связи с тем, что классический анализ не мог дать решения задачи на экстремум выхода или размещения при наличии ограничений, выражаемых соответствующими неравенствами. Это означает следующее: предположим, что мы можем увеличивать производительность путем увеличения некоторой переменной до, *но не более* определенного значения. В таких случаях наше ограничение будет иметь вид не

$$V_1 = 2,700,$$

а скорее вид

$$V_1 \leq 2,700.$$

Первая публикация по этим проблемам принадлежит Джорджу Данцигу в книге под редакцией Купманса [10], и теперь по этому вопросу существует обширная литература. Биологу мы бы посоветовали начать ее изучение по одному из простых вводных учебников, таких, как [16] или [31]. Более полное изложение дается в [12; 14] или [32]. Кроме того, мы бы очень посоветовали биологу (или его консультанту — математику и статистику) изучить некоторые более сложные работы в этой области [1; 2; 19]. Эти книги посвящены проблемам, которые близко перекликаются с актуальными проблемами, встающими перед биологами. В этих книгах анализируются, в частности, нелинейные уравнения; к тому же здесь рассматривается последовательность операций во времени.

Наконец, для скорейшего нахождения экстремумов на гиперповерхностях существует ряд электронно-вычислительных методов [4; 5; 6; 7]. Вычислительную программу для этих задач можно сравнить со слепым человеком, который пытается найти высшую точку в Гималаях: слепой альпинист постоянно шел бы в направлении самого крутого подъема. Однако в отличие от альпиниста вычислительная машина может быть снабжена инструкцией, которая не допустит, чтобы она зашла в тупик на некотором локальном максимуме.

ВЫВОДЫ

Из-за увеличения численности человеческих популяций и ограниченной способности земной поверхности к производству пищи перед человечеством ныне стоят две

принципиально важные проблемы. Во-первых, максимальное количество возобновляемых природных ресурсов, которые мир может производить каждый год, должно быть оценено с высокой степенью строгости и точности. Во-вторых, следует определить, как можно достичь максимальных уровней производства и поддерживать их.

Было бы желательно иметь некоторую широкую объединяющую теоретическую модель механики эксплуатируемых популяций, которая давала бы возможность математической обработки применительно к самым разнообразным случаям. Цель эмпирического и последующего математического анализа в каждом случае—для деревьев, пшеницы, водорослей, рыбы или иных эксплуатируемых ресурсов—состояла бы в том, чтобы показать, каким образом максимизировать выход, не причиняя ущерба способности популяции к самовозобновлению.

Общую математическую модель, цель которой состоит в том, чтобы показать, как может быть максимизировано производство биомассы, нельзя считать повсеместно применимым теоретическим орудием. Это определяется тем, что увеличивать продуктивность путем применения некоторого режима отлова рыбы или снятия урожая можно только в тех случаях, когда продуктивность снизилась в результате внутривидовой конкуренции. В случаях, когда популяция или организмы существуют в среде, где климат лишь изредка благоприятен для рождаемости, роста и выживания, конкуренция не является важным регулятором продуктивности.

Более общие и глубокие математические средства могут быть применены для анализа проблем выхода в том случае, если мы будем рассуждать в терминах минимизации потери биомассы, а не в терминах максимизации производства биомассы. Такие методы позволяют нам анализировать воздействия на потерю биомассы со стороны всех факторов, а не только тех, которые вызваны конкуренцией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Arrow K. J., Hurwicz L., Hirofumi U., Studies in Linear and Non-linear Programming, Stranford, Stanford U. Press, 1958.
2. Bellman R., Dynamic Programming, Princeton, Princeton U. Press, 1957 (русский перевод — Беллман Р., Динамическое программирование, М., 1960).

3. Beverton R. J. H., Holt S. J., On the dynamics of exploited fish populations, «Fishery investigations», London, Ser. II, vol. 19, 1957.
4. Box G. E. P., The exploration and exploitation of response surfaces: some general considerations and examples, «Biometrics», vol. 10, 1954, p. 16—60.
5. Box G. E. P., Coutie G. A., Application of digital computers in the exploration of functional relationships, «Proceedings of Institute of electrical and electronics engineering», vol. 103, B, Suppl. I, 1956.
6. Box G. E. P., Wilson K. B., On the experimental attainment of optimum conditions, «Journal of the Royal statistical society», vol. 13, B, 1951, p. 1—38.
7. Box G. E. P., Youle P. V., The exploration and exploitation of response surfaces: An example of the link between the fitted surface and the basic mechanism of the system, «Biometrics», vol. II, 1955, p. 287—323.
8. Brown H., The Challenge of Man's Future, New York, Viking Press, 1954.
9. Castro J. de, The Geography of Hunger, Boston, Little, Brown and Co., 1952.
10. Cook R. C., Human Fertility: The Modern Dilemma, New York, William Sloane Associates, 1952.
11. Darwin C. G., The Next Million Years, Rupert Hart-Davis, 1952.
12. Dorfman R., Samuelson P. A., Solow P. A., Linear Programming and Economic Analysis, New York, McGraw-Hill, 1958.
13. Forbes R.D., Forestry Handbook, New York, Ronald Press, 1955.
14. Gass S. I., Linear Programming: Methods and Applications, New York, McGraw-Hill, 1958.
15. Holt S. J., Gulland J. A., Taylor C., Kurita A., A standard terminology and notation for fishery dynamics, «J. Cons. Int. Explor», Mer, vol. 24, p. 239—242.
16. Kemeny J. G., Snell J. L., Thompson G. L., Introduction to Finite Mathematics, N. Y., Englewood Cliffs, 1957 (русский перевод — Кемени Дж., Снелл Дж., Томпсон Дж., Введение в конечную математику, М., «Мир», 1965).
17. Ketchum B. H., Lillick J., Redfield A. C., The growth and optimum yields of unicellular algae in mass culture, «Journal of cellular and comparative physiology», vol. 33, 1949, p. 267—279.
18. Koopmans T. C., Activity Analysis of Production and Allocation, New York, John Wiley and Sons, 1951.
19. Kuhn H. W., Tucker A. W., Nonlinear Programming, Berkeley and Los Angeles, University California Press, 1951.
20. Nicholson A. J., Compensatory reactions of populations to stresses and their evolutionary significance, «Australian journal of zoology», vol. 2, 1955, p. 1—8.
21. Ordway S. H. Jr., Resources and the American Dream, Including a Theory of the Limit of Growth, New York, Ronald Press, 1953.

22. Osborn F., *Our Plundered Planet*, Boston, Little, Brown and Co., 1948.
23. Osborn F., *The Limits of the Earth*, Boston, Little, Brown and Co., 1953.
24. Parke N. G., *Guide to the Literature of Mathematics and Physics, including Related Works on Engineering Science*, New York, Dover Publications, 1958.
25. Ricker W. E., Stock and recruitment, «*Journal of fisheries research board of Canada*», vol. II, 1954, p. 559—623.
26. Sax K., *Standing Room Only*, Boston, Beacon Press, 1955.
27. Sears Paul B., *Deserts on the March*, Norman, University of Oklahoma Press, 1947.
28. Silliman R. P., Gutsell J. S., Response of laboratory fish populations to fishing rates, «*Transactions of the 22nd North American Wildlife conference*», 1957, p. 464—471.
29. Silliman R. P., Gutsell J. S., Experimental exploitation of fish populations, «*Fisheries bulletin US*», vol. 58 (133), 1958, p. 214—52.
30. Slobodkin L. B., Richman S., The effect of removal of fixed percentages of the newborn on size and variability in populations of *Daphnia pulex* (Forbes), «*Limnology and oceanography*», vol. 1(3), 1956, p. 209—237.
31. Vajdz S., *The Theory of Games and Linear Programming*, New York, John Wiley and Sons, 1956.
32. Vazsonyi A., *Scientific Programming in Business and Industry*, New York, John Wiley and Sons, 1958.
33. Vogt W., *Road to Survival*, New York, William Sloane Associates, 1948.
34. Voisin A., *Grass Productivity*, London, Brosby Lockwood and Son, 1959.
35. Watt K. E. F., Studies on population productivity. I. Three approaches to the optimum yield problem in populations of *Tribolium confusum*, «*Ecological monographs*», vol. 25, 1955, p. 269—290.
36. Watt K. E. F., The choice and solution of mathematical models for predicting and maximizing the yield of a fishery, «*Journal of fisheries research board of Canada*», vol. 13(5), 1956, p. 613—645.
37. Watt K. E. F., A mathematical model for the effect of densities of attacked and attacking species on the number attacked, «*Canadian entomologist*», vol. 91, 1959, p. 129—144.
38. Watt K. E. F., Studies on population productivity, II. Factors governing productivity in a population of smallmouth bass, «*Ecological monographs*», vol. 29, 1959, p. 367—392.
39. Watt K. E. F., The effect of population density on fecundity in insects, «*Canadian entomologist*», vol. 92, 1960, p. 674—695.
40. Watt K. E. F., Mathematical models and insect pest control, «*Canadian entomologist*», Supplement 19, 1960.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ*

Г. М. Вайнберг

Мне хотелось бы выдвинуть и обосновать положение о том, что цифровая вычислительная машина может играть такую же роль в исследовании систем, как и расчеты в классической механике. Но прежде чем приступить к этому, мне, вероятно, следует более подробно объяснить, что я думаю о роли вычислений. Когда современный физик читает описание экспериментов доньютоновской эпохи (и даже описание ньютоновских экспериментов), относящихся к движению тел, его поражает кропотливая работа по передаче *словами* тех положений, которые он сам может воспринимать символически, как бы интуитивно. Если ему приходилось размышлять об общих аспектах этой проблемы, то он ясно представляет себе, что причина такого различия коренится в математике, которая, как ему известно, является языком, особенно пригодным для решения задач механики. Это рассуждение не столь уж глубоко, и на самом деле мы рискуем утратить смысл, если скажем просто: «Математика — это язык».

Однако я хочу проанализировать мысль о математике как о языке безотносительно к тому простому положению, что язык дает нам возможность выражать наши мысли ясно и в компактной форме. Для меня важ-

* G. M. Weinberg, *Systems Research Potentials Using Digital Computers*, «General Systems», vol. VIII, 1963, p. 145—150. Статья Г. М. Вайнберга представляет собой изложение его выступления на конференции Общества исследований в области общей теории систем в Нью-Йорке в декабре 1960 года. Перевод А. М. Микиши.

но другое: язык ограничивает наше мышление и в значительной степени *определяет его структуру*. С другой стороны, структура нашего мышления тоже *определяет* наши *языки* — нельзя игнорировать скачкообразное развитие математических и физических наук за последние несколько столетий. Именно такая симбиозная связь между способом выражения и объектом познания существует и, на мой взгляд, будет существовать между цифровой машиной и исследованием систем.

Я не хочу сказать, что это единственная связь между ними, точно так же, как я не считаю, что не может существовать другого языка. По существу, мне бы хотелось сделать свои замечания более общими, например включить в рассмотрение аналоговые машины, но я и так достаточно расширил круг рассматриваемых вопросов. Я буду говорить на языке, который знаю лучше всего, и пусть другие поймут сделанные мною оговорки.

Что же представляют собой эти системы, заставляющие меня прийти к убеждению, что чистая математика сама по себе не сможет еще раз сыграть свою традиционную роль? Я считаю, что ответ на этот вопрос надо искать не столько в математике, сколько в самом механизме человеческого мышления. Мы смотрим на достижения человеческого мышления и испытываем благоговение, однако эти достижения были завоеваны с помощью самых ограниченных средств. Поясним это подробнее.

1) Человек имеет лишь несколько источников информации, а основывается он, собственно, на двух — на зрении и слухе;

2) ни один из этих источников не является абсолютно надежным, поскольку на него действуют всевозможные внутренние и внешние раздражения и искажения;

3) механизм для запоминания большого количества информации является одновременно и замечательным и ненадежным;

4) человека характеризует низкий порог допустимости (низкая толерантность) для скрупулезной работы над большим количеством данных.

Когда человеческий разум сталкивается с проблемами, на которые оказывают влияние одно или несколько из перечисленных ограничений (а все реальные проблемы таковы), он пытается сократить масштабы проблемы. Системы, как таковые, не допускают подобного

сокращения, в противном случае они превращаются в нечто иное. Математические методы, которые столь успешно применялись для решения более простых проблем, дают (если их применяют к системам) тщательно разработанные математические описания. Это является не недостатком математики, а лишь результатом нашего желания узнать многое—и немедленно—о системе (то есть о совокупности элементов и их взаимоотношении). Но тем самым порождается опасность упустить именно те эффекты, которые мы хотели бы наблюдать.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КАК МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА

Для рассмотрения таких сложных математических описаний, прежде всего для нахождения частных решений и их верификации, и были впервые построены цифровые машины. К настоящему времени проделана колоссальная работа по нахождению численных решений математических проблем, но еще больше предстоит сделать. Приведем пример. Брэдли и Кальвин [1], построив систему дифференциальных уравнений (не очень сложную по форме), описывающую химическую систему, утверждают, что «...уравнения трудны для интегрирования». Затем они говорят: «...Если эти дифференциальные уравнения не могут быть решены, мы не сможем сравнить поведение реальной системы с поведением моделирующих систем. Такая ситуация не имеет места на практике вследствие того, что реальная система поддерживается в состоянии, которое соответствует условию моделирующей системы, а это последнее математически трактуется легче». К сожалению, многие интересующие нас системы не поддаются такого рода контролю, и я безусловно убежден, что исследуемая нами система представляла бы даже больший интерес, если бы она не могла быть изучена до тех пор, пока «концентрации компонентов не будут приняты постоянными».

Многие другие авторы в «General Systems» сталкиваются с невозможностью получить прямое решение предлагаемых ими математических описаний, хотя это редко выражается столь определенно, как у Брэдли и Кальвина. Правда, у Рапопорта [2] есть несколько до-

вольно конкретных замечаний относительно работы с системами уравнений, не имеющих простого решения.

Аналогичный характер имеет применение классических статистических методов к изучению биологических и социальных систем.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА КАК МОДЕЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Другой сферой, в которой имеется симбиозная связь между вычислительными машинами и исследованием систем, является так называемое «моделирование». Манфред Кохен [3; 4] дал два простых примера такого моделирования, и мне кажется, что его слова хорошо описывают возможности математических машин.

«Эти опыты наводят на мысль, что цифровые вычислительные машины могут использоваться как полезные средства при создании моделей в социальных науках (и при изучении других систем). Программа для вычислительной машины может применяться для того, чтобы построить очень сложную систему дифференциальных уравнений, не говоря уже об их решении. В дальнейшем она может пригодиться создателю модели для доказательства ошибочности предположений, приводящих к пересмотру основных понятий и постулатов, а также при получении «данных», которые требуется сравнить с эмпирическими результатами. Такие программы никоим образом не заменяют математическое мышление; наоборот, предполагается, что они освободят создателя модели от «черновой» работы, не являющейся его основным занятием, так что он сможет отдать больше усилий той сфере мышления, в которой в настоящее время нельзя использовать машину: созданию и формулированию плодотворных идей, определений, предположений, догадок и методов доказательства».

Кохен описывает свои системы с помощью графов потока информации; эти графы, хотя они и являются мощными наглядными средствами, не могут быть поняты людьми, которые никогда не занимались вычислениями. Введение графов потока информации, часто используемых в системах вычислительных машин,

позволяет более ясно обнаружить связь между потоком информации в моделирующей программе и потоком материи, энергии, культуры и т. д., изучаемым в других системах. Фридман [5], например, использует такие графы (наряду с некоторыми другими их типами) при описании цифрового моделирования эволюционного процесса. Нельзя не поражаться сходству этих графов со многими другими (не вычислительными) схемами, опубликованными в «General Systems», такими, как граф социальной системы в промышленности из статьи Аргириса [6]. Подобные моделирующие устройства описываются не только в статьях, опубликованных в «General Systems»; такой журнал, как «Harvard Business Review» [7], помещает большие исследования по этому вопросу. Таким образом, потребность в том, чтобы специалисты по системам приобретали по крайней мере элементарные знания в области описательных методов, используемых в вычислительных работах, будет, несомненно, возрастать; это особенно касается такого метода, как графы потока информации (элементарное описание графов потока информации см., например, в [8]). Поскольку развитие эффективных методов описания процессов идет, по-видимому, почти вслепую, специалисты по системам не могут позволить себе игнорировать растущее количество работ ученых-вычислителей, посвященных этой же проблеме.

Ввиду трудностей, с которыми связано изучение систем, даже грубое моделирование, применяемое в настоящее время, иногда дает поразительные результаты. Однако на эти результаты часто заметно влияют характеристики и ограничения вычислительных машин, на которых проводят вычисления. Более сложные модели, получаемые на более сложных машинах, могли бы дать материал для более сложных теорий.

В проблеме применения вычислительных машин к изучению систем есть и еще один аспект, мало исследованный и более всего интересующий меня. Речь идет о том, что если два рассмотренных аспекта касались проблемы «вычислительная машина, представляющая собой систему», то этот третий аспект опирается на принцип «система, содержащая в себе одну или несколько вычислительных машин».

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ

Прежде всего необходимо ответить на вопрос, как возникает такая ситуация? По сути дела, она возникает всякий раз, когда используется вычислительная машина, так как системы окружают нас всюду. Однако для нас удобнее будет рассмотреть только тот случай, когда вычислительная машина сталкивается с окружающей средой в значительной степени непосредственно, а не выступает в качестве бессознательного экрана в руках человека. В прошлом такие случаи были редкими, они имели место главным образом в военной области, например в системе *SAGE* [9]. Но ведь и само прошлое вычислительных машин коротко. Сейчас такие системы начали появляться в разных ситуациях, причем они затрагивают основные аспекты жизни современного общества. Например, их используют для управления промышленными процессами — химическими, нефтехимическими, производства пластмасс, энергетическими (общий обзор см. в [10]); в качестве компонентов автоматических линий и систем управления большими хозяйственными комплексами типа авиалиний, железных дорог, куртажа, биржи; в управлении движением средств сообщения; в управлении наземными и воздушными перевозками; и, уж конечно, во многих новых военных областях. Эти приложения имеют одну общую особенность — во всех случаях речь идет о комплексных, реальных системах, которыми люди хотят каким-то образом управлять, но которые — ввиду их сложности и большой скорости функционирования — в прошлом не удавалось эффективно и умело контролировать. Успешное применение цифровых вычислительных машин для решения сложных проблем с большими скоростями функционирования, естественно, привело затем к необходимости считать их управляющими устройствами в таких системах.

Таким образом, мы пришли к главному вопросу данной статьи: какое влияние на исследование систем окажет развитие этой линии и какое влияние окажет исследование систем на этот аспект науки о вычислительных машинах? Исследуя развитие одной такой системы [11], я пришел к различным возможным ответам,

которые, как мне кажется, заслуживают более подробного рассмотрения.

Вероятно, наиболее поразительным явлением, обнаружившимся с первых дней работы, было то, что все люди независимо от квалификации начали учиться думать о системе *как о системе*. Мы были вынуждены делать это, несмотря на все попытки направлять наше мышление на один небольшой аспект проблемы, к которому мы могли применить свои знания. Это происходило потому, что всякий раз, когда мы объединяли два аспекта с целью подготовить их для обработки на вычислительной машине, мы находили, что целое превосходит части. Решения, которые раньше в других системах принимались бессознательно или полубессознательно одним человеческим умом или в результате относительно неосознанного взаимодействия нескольких умов, теперь требовалось сделать более ясными. Для того чтобы принимать решения, которые никогда раньше не принимались, или, иначе, для осуществления управления теми сторонами системы, которые раньше не управлялись или не поддавались управлению, мы оказались вынужденными включить в программы вычислительных машин «понятие» внешней системы, которое опиралось бы на некоторое предшествующее знание. Мы были особенно озадачены — поскольку мы стремились управлять всей системой — необходимостью и одновременно трудностью определить границы системы.

Все эти трудности способствовали развитию нашей работы в двух направлениях — тех двух направлениях, о которых уже шла речь раньше: математические модели и моделирование. Оказалось необходимым построить несколько новых математических моделей для того, чтобы разрешить вопросы, которые раньше не требовали столь точной оценки. Воспроизводящие модели возникли повсюду: для моделирования поведения системы в каждой из нескольких стадий и для моделирования переходов между стадиями; для моделирования контрольных программ, позволяющих проверять другие моделирующие устройства; для моделирования некоторых подсистем еще не построенного оборудования, чтобы можно было апробировать их конструкцию; для моделирования поведения всей системы (причем управляющая система в этом случае рассматривается как часть систем) с целью

обучения людей, занятых в этой области. Таким образом, еще до того как система заработала, управляемая вычислительной машиной, то есть фактически еще до ее существования, мы накопили огромное количество информации и подошли к пониманию различия в поведении системы с устройствами управления и без них.

Для многих современных исследований систем эта стадия явилась бы последней, а для нас она была лишь началом, поскольку мы должны были сравнивать наши модели *непосредственно* с реальным миром и не имели права оставить слабое место в системе из-за недосмотра, потери интереса, недостатка средств или просто из-за лени. После того как система введена в действие, она должна вести себя так, как мы предсказали; в противном случае необходимо выяснить, почему ее поведение отличается от предполагаемого. Естественно, система вела себя не так, как предполагалось: всегда существует много незначительных деталей, отличающих реальную систему от того идеального представления о ней, которое человеческий ум может создать о ней априори. И все же мы удовлетворены тем, что в большинстве случаев хорошо предсказали ее основное поведение, а также тем, что наши моделирующие устройства, будучи усовершенствованы за счет некоторых введенных в них вновь открытых деталей (характеристик), эффективно способствовали обнаружению новых, ранее не наблюдавшихся качеств системы.

По мере того как система становилась реальной, стала проявляться другая сторона исследования системы. При всякой реальной работе системы на перфоленту подается *любое* количество данных, входящих и выходящих из вычислительной машины. Для анализа поведения системы мы должны были разработать методы, позволяющие довести это огромное количество параметров до нескольких, имеющих для нас значение. Благодаря этому мы научились давать системе более простые характеристики, причем каждый раз выделялся новый аспект системы. По мере того как мы таким образом изучали систему, мы наблюдали, что на перфоленту часто подавалось гораздо больше информации о системе, чем это было необходимо для управления, но эта информация могла бы представить интерес для других исследователей. Другими словами, у нас накопилось

большое количество данных для возможного исследования системы в постоянной, точной и доступной форме, по существу, без затраты средств.

Этот материал может быть использован для исследования не только самой системы, но и некоторых аспектов поведения *подсистем*. Поскольку некоторые из этих подсистем являются живыми существами (людьми), очевидно, что подобные результаты, накапливающиеся повсюду, где имеются такого рода системы вычислительных машин, могут оказаться чрезвычайно важным источником данных для психологических исследований (обзор некоторых возможностей использования вычислительных машин в психологических исследованиях см. в [12]).

Одним из основных факторов, препятствующих применению цифровых вычислительных машин в исследовании систем, является стоимость. Вряд ли можно игнорировать тот факт, что, например, для выполнения некоторых аспектов исследований моделирования могли бы потребоваться огромные суммы, или пренебрегать опасностью потерять большие средства, предназначенные для исследований, если программа тщательно не проверена. Нынешняя ситуация сильно отличается от той, в которой теоретические исследования проводились в прошлом, когда достаточно было иметь карандаш и лист бумаги, чтобы разработать важную теорию. И сейчас трудно предвидеть, чем это в конце концов кончится. В настоящее время стремятся к тому, чтобы «избыточное» машинное время было отдано исследователям.

На первый взгляд кажется, что в вычислительных машинах при наличии управления за реальным временем нет избыточного времени. Но дело заключается в том, что вычислительная машина, управляющая какой-то частью реального мира, должна иметь некоторое избыточное время, для того чтобы быть в состоянии регулировать изменения нагрузки. Поэтому фактически будет использоваться менее 70% способности вычислительной машины к управлению, а неиспользованная часть составит несколько миллисекунд в период между двумя операциями. Большая часть этого избыточного времени может быть восстановлена посредством применения метода, который называется мультипрограммированием, и может, таким образом, использоваться в исследовательских целях, причем до известной степени бесплатно.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ НА РАЗВИТИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Вероятно, влияние исследования систем на развитие вычислительных машин также окажется весьма значительным. Возможны три основных направления реализации взаимосвязи проблематики исследования систем и вычислительных машин. Во-первых, вся конструкция машин станет децентрализованной, менее серийной, так что вычислительная машина сможет выполнять одновременно несколько операций. Во-вторых, многие новые типы входного-выходного устройства (например, непосредственное восприятие речи, считывание данных приборов с запрограммированным контролем, восприятие выходных данных на слух) будут усовершенствованы с целью лучшего объединения вычислительной машины с системой, в которую она входит.

И наконец, производство машин и их программирование станут менее жесткими, а программы будут более легко приспособляемыми, если перед вычислительными машинами будет выдвигаться требование учитывать изменчивость реальных систем. Ряд новых машин обладает способностью работать безошибочно даже в том случае, если большое число их компонентов выйдет из строя. Некоторые новые машины уже снабжаются устройствами для самодиагноза и ремонта, а это условие само по себе вызывает интерес к изучению систем.

С другой стороны, мне кажется, что даже многие новые машины обладают малыми возможностями для решения *теоретических* проблем систем. По крайней мере в ближайшем будущем теории систем должны будут довольствоваться использованием машин общего назначения, которые предназначались для других целей, но вместе с тем может оказаться, что в ближайшем будущем мы немного от этого потеряем, поскольку вычислительные машины обычно обладают возможностями, далеко превосходящими первоначальные замыслы их создателей.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ТЕОРИИ СИСТЕМ

Опираясь на результаты своей работы, я хотел бы выделить несколько областей, в которых теоретические об-

щесистемные исследования могут иметь непосредственное значение для специалистов, работающих с системами. Хотя перечень, безусловно, не может считаться исчерпывающим, мне кажется, что следует тщательно разработать следующие проблемы:

- 1) проблему факториала;
- 2) проблему элемента;
- 3) проблему границ;
- 4) проблему разрешающей способности;
- 5) проблему совершенствования;
- 6) проблему обучения.

Проблема факториала сразу становится ясной каждому, кто пытается осуществить моделирование параметров системы с помощью вычислительной машины. Хотя скорость вычислительной машины может показаться астрономической, она не является факториальной. Это значит, что когда мы ставим задачи с рядом параметров, причем каждый параметр может принимать ряд значений, то обнаруживается, что число случаев, которые следует изучить, растет факториально, а это превышает возможности вычислительной машины. Вероятно, самой быстродействующей вычислительной машиной, способной производить биллионы операций в сутки, в настоящее время является вычислительная машина IBM STRETCH¹. Для одной довольно простой задачи, возникшей совершенно естественно в нашем исследовании моделирования системы, мы рассчитали, что если бы каждая элементарная частица Вселенной — протоны, нейтроны, антинейтроны и все остальные — была бы вычислительной машиной типа STRETCH, то задача была бы решена приблизительно через тысячу лет. Поскольку мы, по-видимому, не получим в ближайшие несколько лет машин, которые были бы более чем на несколько порядков быстрее вычислительной машины типа STRETCH, нам нужен какой-то метод, уменьшающий количество вариантов в модели. Но тогда мы наверняка можем не определить или упустить именно те интересные детали системы, которые мы надеялись обнаружить с помощью моделирования. Следовательно, нам необходимы теоретические принципы, заменяющие интуитивный выбор, который применяется ныне при определении тех диапазонов изменения параметров, которыми

¹ Речь идет о данных на 1960 год. — *Прим. ред.*

можно пренебрегать без существенных потерь или, наоборот, на которые следует обращать больше внимания.

При создании или изучении ряда моделей или при описании систем появляется чувство, что за используемыми различными названиями и методами формализации и описания систем лежит нечто общее. Некоторые структуры, механизмы и формы кажутся связанными с другими структурами, механизмами и формами из более ранних моделей, и все же каждая новая модель есть нечто новое. Подобный путь построения моделей, вероятно, может быть оправдан в исследованиях, использующих карандаш и лист бумаги, но он оказывается просто слишком дорогим, когда его переносят на программы вычислительных машин. В настоящее время при математической работе на вычислительной машине, когда вычисление по формуле требует знания котангенса или функции Бесселя, программист обычно использует подпрограмму — заранее написанный ряд инструкций — для создания требуемой функции. Математическое программирование большей части интересных задач было бы невозможно без этой способности использовать стандартные элементы, связывая их воедино и регулируя параметры так, чтобы они соответствовали друг другу. Если в результате исследования систем можно получить группу (или группы) соответствующих аналоговых элементов, то вычислительные машины могут быть использованы с меньшими затратами и значительно быстрее при решении самых разнообразных проблем теории систем.

Вероятно, нет необходимости вводить проблему границ в исследование систем, но она все же занимает определенное место в работе вычислительной машины, для которой мы всегда должны явным образом знать границы системы, даже если для этого придется прибегнуть к дорогостоящему методу проб и ошибок. Например, незначительное увеличение границ в ситуации управления может привести к пропорциональному увеличению входного-выходного оборудования, но может также потребовать абсолютно другой вычислительной машины — факт, с которым нельзя не считаться. Если, однако, тенденция к децентрализации в конструировании вычислительных машин и программировании действительно приближается к своим теоретическим пределам, то расширение управляющей системы (в смысле

включения в нее новых частей) не будет служить препятствием для этого. Но такое благоприятное состояние не будет, вероятно, достигнуто в ближайшие несколько лет, и к тому же перед нами все-таки будет стоять проблема стоимости в связи с излишним увеличением управляющего устройства для включения в него второстепенных элементов. Следовательно, проблема границ, вероятно, будет по-прежнему представлять интерес для специалистов по вычислительным машинам.

Согласно одной из точек зрения, проблема разрешающей способности — это частный случай проблемы границ: граница в этом случае находится «внутри» системы. Задача здесь состоит, очевидно, в определении того, насколько подробно следует исследовать систему, чтобы можно было наблюдать и предсказывать «интересные явления». При более глубоком понимании задачи вычислительной машины усложняются в отношении как производительности, так и объема необходимых данных. Довольно субъективным правилом, выдвигавшимся некоторыми специалистами по моделированию, является правило, согласно которому модель, для того чтобы быть полезной, должна иметь «совместимый» уровень деталей. Например, обычно избегают включать поведение индивида в определенную часть модели, если в этой модели, но в другой ее части, рассматривалось поведение только групп индивидов. Разработать в качестве правила (указать принципы точного определения) ответ на вопрос, какие уровни являются совместимыми, а тем самым проверить его общую применимость — таковы две важные подпроблемы проблемы разрешающей способности.

Когда мы применяем вычислительные машины для управления сложными системами, мы часто сталкиваемся с трудной и дорогостоящей проблемой — проблемой создания «совершенной» системы с первой попытки. Рассмотрим, например, весьма чувствительный, или нестабильный, химический процесс, который вообще невозможен без управления, осуществляемого вычислительной машиной. Без значительной уверенности в правильности построенной теоретической модели процесса было бы глупо строить завод, осуществляющий этот процесс, который полностью управляется вычислительными машинами; и все же, если бы процесс действительно управлялся только вычислительной машиной, не было бы

другого эмпирического пути для проверки всей теории. Другим примером этой же трудности является хозяйственная система, построенная на основе радикального отхода от предыдущих типов операций и решений. Отход от исходной системы к системе, управляемой посредством вычислительной машины, представляет собой в этом случае внезапный переход, — переход, при котором нет больших нежелательных промежуточных ступеней даже в случае, если управляющая система основывается на несовершенной модели. Другими словами, проблема совершенствования — это проблема создания систем скорее путем революции, чем эволюции, проблема, когда устойчивое состояние достигается скорее посредством одного большого необратимого скачка, чем в результате большого числа крошечных обратимых шагов. Имеется лишь несколько областей исследования систем, которые могут помочь созданию совершенных моделей, совершенных в том смысле, что они заслуживают доверия, которое необходимо для того, чтобы произвести революционное изменение системы. И все же этот частный тип «совершенствования», хотя бы из-за экономических возможностей такого типа развития системы, заслуживает внимания как особый объект исследования.

Проблема обучения — последняя из названных нами проблем. Причем обучение людей «системному мышлению» может настолько отличаться от других форм обучения, что потребуются основательный анализ этих проблем. Вероятно, это такая же тонкая работа, как и обучение «изобретательности». В таком случае, по-видимому, необходимо будет полностью изменить наши традиционные процессы обучения или, наоборот, «системное мышление» сможет естественно возникнуть путем расширения обычной программы обучения. Потребность в специалистах по системам и системотехнике при работе с вычислительными машинами достаточно велика, чтобы оправдать исследования методов обучения: имеется много данных, показывающих, что сама работа вычислительной машины может быть наиболее мощным средством обучения¹.

¹ Мне хотелось бы указать на два факта, относящихся к этой области, которые в последнее время привлекли мое внимание: 1) корпорация IBM недавно образовала Институт системного исследования (Systems Research Institute), цель которого состоит в обучении своего персонала «системному мышлению», и 2) Технологиче-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я пытался показать вероятность симбиоза между наукой о цифровых вычислительных машинах и исследованием систем. Я не считаю, что вычислительные машины дают ответ на все проблемы исследования систем или хотя бы полный ответ на одну такую проблему. Однако они являются для исследования систем средством, эффективность которого будет увеличиваться в результате попыток использовать их в реальных системах все возрастающей сложности. Во всяком случае, работа с вычислительными машинами воспитывает большую группу новых ученых, которые смотрят на проблемы с позиции систем. Сила такой возросшей сознательности не может не вызвать значительных изменений в самом направлении научного исследования, и те исследователи, которые сейчас не способны понимать этот язык, не смогут потом следовать за этими изменениями.

Вычислительная математика и исследование систем находятся на начальной стадии развития; им присуща большая общность идей и задач. Поскольку они очень молоды, они находятся на той стадии, когда незначительные влияния могут способствовать их зрелости. Изменения, которые я пытался предсказать, будут происходить не под действием какого-то магического процесса, а на основе совокупности многих единичных усилий, направленных на разработку и объединение идей и языков этих двух областей знания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bradley D. F. and Calvin M., Behavior: Inbalance in a Network of Chemical Transformations, «General Systems», vol. I, 1956, p. 56—65.
2. Rapoport A., Lewis F. Richardson's Mathematical Theory of War, «General Systems», vol. II, 1957, p. 55—91.
3. Kochen Manfred, Organized Systems with Discrete Information Transfer, «General Systems», vol. II, 1957, p. 30—47.

ский институт Карнеги (Carnegie Institute of Technology) сообщил о своих планах включения проблем системного обучения в учебную программу. Весьма знаменательно, что первым профессором системотехники здесь стал доктор Джон Уильям Мохли, один из пионеров науки о вычислительных системах.

4. Kochen Manfred, Group Behavior of Robots, «General Systems», vol. II, 1957, p. 48—54 (опубликовано также в: «Computers and Automation», 6, 16, 1957).
5. Friedman George J., Digital Simulation of an Evolutionary Process, «General Systems», vol. IV, 1959, p. 171—184.
6. Argyris Chris, Understanding Organizational Change, «General Systems», vol. IV, 1959, p. 123—135.
7. Forrester Jay W., Industrial Dynamics, «Harvard Business Review», july — august 1958, p. 37—66.
8. Leeds H. D. and Weinberg G. M., Computer Programming Fundamentals, N. Y., McGraw-Hill, 1961, ch. 3.
9. Astrahan M. M., Houseman B., Jacobs J., F., Mayer R. P. and Thomas W. H., Logical Design of the Digital Computer for the SAGE System. «IBM Journal Research and Development», vol. I, 1957, p. 76—83.
10. Morley R. A. and Wood M. B., Process Control by Computer, «Control», vol. 3, 1960, p. 144—147.
11. Buist M. J. and Weinberg G. M., Real-Time Multiprogramming in Project Mercury, «Proceedings of the Fifth Annual AFBMD-STL Symposium on Ballistic Missiles and Space Technology», September 1960.
12. Young L. H., Computers Unfold the Secrets of Human Behavior, «Control Engineering», vol. 7, № 10, October 1960.

СОДЕРЖАНИЕ

Задачи, методы и приложения общей теории систем. (Вступительная статья)	3
<i>Л. фон Берталанфи.</i> Общая теория систем: критический обзор	23
<i>А. Рапопорт.</i> Математические аспекты абстрактного анализа систем	83
<i>К. Боулдинг.</i> Общая теория систем — скелет науки	106
<i>У. Росс Эшби.</i> Общая теория систем как новая научная дисциплина	125
<i>Р. Л. Акоф.</i> Системы, организации и междисциплинарные исследования	143
<i>М. Д. Месарович.</i> Общая теория систем и ее математические основы	165
<i>О. Ланге.</i> Целое и развитие в свете кибернетики	181
<i>А. Д. Холл и Р. Е. Фейджин.</i> Определение понятия системы	252
<i>Д. Эллис и Ф. Людвиг.</i> Строгое определение понятия системы	233
<i>И. Клир.</i> Абстрактное понятие системы как методологическое средство	287
<i>М. Тода и Э. Х. Шуфорд (мл.).</i> Логика систем: введение в формальную теорию структуры	320
<i>С. С. Сенгупта и Р. Л. Акоф.</i> Теория систем с точки зрения исследования операций	384
<i>У. Росс Эшби.</i> Теоретико-множественный подход к механизму и гомеостазису	398
<i>Н. Рашевский.</i> Организмические множества: очерк общей теории биологических и социальных организмов	442
<i>Ч. А. Лоусон.</i> Язык, коммуникация и биологическая организация	462
<i>К. И. Ф. Уотт.</i> Концептуальная формулировка и математическое решение практических проблем динамики входов и выходов популяции	486
<i>Г. М. Вайнберг.</i> Возможности использования цифровых вычислительных машин для исследования систем	504

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Художник *А. Рюмин.* Художественный редактор *С. Купцов.* Технический редактор *В. Шиц*
 Сдано в производство 26/XII 1968 г. Подписано к печати 17/VI 1969 г. Бумага 84×108¹/₃₂, бум. л. 8¹/₈, печ. л. 27,3 Уч.-изд. л. 28,39. Изд. № 9/8365.
 Цена 1 р. 97 к. Зак. 1678
 Издательство «Прогресс» Комитета по печати при Совете Министров СССР
 Москва Г-21, Zubовский бульвар, 21
 Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Главполиграфпрома
 Комитета по печати при Совете Министров СССР. Измайловский пр., 29